

Analiza matematică – Calculul Diferențial

Ștefan Cobzaș

Contents

Introducere	1
Despre matematică și matematicieni	1
Prefață	2
Prefață la ediția electronică	3
 Capitolul 1. Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor	 5
1.1. Calculul propozițional	5
1.1.1. Propoziții și operații cu ele	5
1.1.2. Legi ale calculului propozițional	7
1.1.3. Axiomatizarea calculului propozițional	9
1.2. Calculul predicatelor	10
1.2.1. Predicate și cuantificatori	11
1.2.2. Legi ale calculului predicateleor	15
1.2.3. Comentarii și exemple referitoare la legile promulgate	15
1.3. Completări	17
1.3.1. Algebre Boole	17
1.3.2. Despre intuiționism	18
1.3.3. Exemplu de logică trivalentă	19
1.4. Elemente de teoria mulțimilor	20
1.4.1. Axiome ale teoriei mulțimilor	21
1.4.2. Operații cu mulțimi	23
1.4.3. Alte axiome	25
1.4.4. Operații cu familii finite de mulțimi	26
1.4.5. Operații cu familii arbitrare de mulțimi	26
1.4.6. Observații și comentarii referitoare la axiomatizarea teoriei mulțimilor	27
1.5. Mulțimi finite și mulțimi infinite. Mulțimi numărabile. Numere cardinale	29
1.5.1. Mulțimi echivalente. Noțiunea de număr cardinal	29
1.5.2. Mulțimi numărabile	29
1.5.3. Exemple de mulțimi numărabile	30
1.5.4. Proprietăți ale mulțimilor numărabile	30
1.5.5. Ordonarea numerelor cardinale - Teorema lui Schroeder-Berstein	33
1.5.6. Teorema lui Cantor	36
1.5.7. Paradoxuri ale teoriei mulțimilor	37
1.5.8. Operații cu numere cardinale	39
1.6. Axioma alegerii. Propoziții echivalente cu ea și consecințe	42
1.6.1. Axioma alegerii	42
1.6.2. Relații de ordine	43
1.6.3. Propoziții echivalente	44
1.6.4. Exemple de demonstrații bazate pe principiul elementului maximal	45

1.7. Exerciții	46
Capitolul 2. Corpul ordonat al numerelor reale	49
2.1. Mulțimea numerelor reale	49
2.1.1. Axiomele mulțimii numerelor reale	49
2.1.2. Valoarea absolută (sau modulul)	51
2.1.3. Intervale și vecinătăți în $\mathbb{R}$	52
2.1.4. Șiruri	53
2.1.5. Limite de șiruri	54
2.1.6. Mulțimi mărginite. Supremum și infimum	56
2.1.7. Densitatea mulțimii numerelor raționale în $\mathbb{R}$	64
2.2. Axioma supremului și consecințele sale	66
2.2.1. Convergența șirurilor monotone	66
2.2.2. Puncte limită ale unui șir. Limită inferioară și limită superioară	67
2.2.3. Teorema lui Bolzano-Weierstrass	72
2.2.4. Teorema lui Cantor asupra șirurilor descendente de intervale închise	73
2.2.5. Din nou despre șiruri monotone și șiruri mărginite	74
2.2.6. Completitudinea mulțimii numerelor reale - Criteriul lui Cauchy de convergență	76
2.3. Reprezentarea numerelor reale într-o bază. Cardinalul mulțimii $\mathbb{R}$. Corpuri ordonate	78
2.3.1. Serii numerice. Seria geometrică	78
2.3.2. Reprezentarea numerelor reale în baza p	79
2.3.3. Reprezentarea numerelor raționale în baza p	81
2.3.4. Cardinalul mulțimii $\mathbb{R}$	83
2.3.5. Ipoteza continuumului	85
2.3.6. Completări	86
2.4. Câteva inegalități clasice	87
2.4.1. Inegalitatea dintre mediile aritmetică și geometrică	87
2.4.2. Inegalitatea lui Bernoulli	92
2.4.3. Medii ponderate	92
2.4.4. Inegalitatea lui Young	94
2.4.5. Inegalitatea lui Hölder.	95
2.4.6. Inegalitatea lui Minkowski	95
2.4.7. Inegalitatea lui Cebâșev	96
2.5. Șiruri numerice	100
2.5.1. Șiruri recurente	100
2.5.2. Exemple și aplicații	103
2.5.3. Teoremele lui Toeplitz și Stolz	107
2.5.4. Câteva șiruri clasice	112
2.5.5. Constanta lui Euler	115
2.5.6. Seria armonică și seria armonică alternată	116
2.5.7. Media aritmetico-geometrică a două numere. Formula lui Gauss	117
2.5.8. Șirul lui Lalescu	123
2.5.9. O problemă a lui Tiberiu Popoviciu	124
2.5.10. Formula lui Wallis (CS-2019viii24)	125
2.5.11. Formula lui Stirling (CS-2019viii24)	126
Capitolul 3. Serii numerice	131
3.1. Noțiunea de serie. Criteriul general al lui Cauchy	131

3.1.1.	Criteriul general al lui Cauchy de convergență. Convergență și convergență absolută. Exemple	131
3.1.2.	Operații cu serii	136
3.2.	Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență	137
3.2.1.	Criteriul comparației	137
3.2.2.	Criteriul rădăcinii	140
3.2.3.	Criteriul raportului	141
3.2.4.	Criteriul lui Kummer de convergență	143
3.2.5.	Consecințe ale criteriului lui Kummer-Criteriile lui Raabe și Bertrand	143
3.2.6.	Criteriul integral al lui Cauchy	145
3.2.7.	Criteriul condensării	146
3.3.	Serii cu termeni arbitrari	146
3.3.1.	Comutativitatea seriilor absolut convergente	147
3.3.2.	Teorema lui Riemann referitoare la permutarea termenilor unei serii semiconvergente	148
3.3.3.	Exemplu - schimbarea ordinei termenilor în seria armonică alternată	152
3.3.4.	Criteriile lui Abel și Dirichlet de convergență a seriilor	153
3.3.5.	Criteriul lui Leibniz de convergență a seriilor alternate	154
3.3.6.	Produsul seriilor	155
3.3.7.	Produsul seriilor absolut convergente - Teorema lui Cauchy	156
3.3.8.	Teoremele lui Abel și Mertens	158
Capitolul 4.	Spații metrice	163
4.1.	Spații metrice. Spații normate. Vecinătăți într-un spațiu metric	163
4.1.1.	Noțiunea de metrică și spațiu metric. Spațiu vectorial. Spațiul $\mathbb{R}^m$	163
4.1.2.	Norme pe un spațiu vectorial. Spațiu normat	165
4.1.3.	Bile într-un spațiu metric. Vecinătăți	167
4.2.	Șiruri convergente în spații metrice	169
4.2.1.	Noțiunea de șir convergent. Proprietăți	169
4.2.2.	Mărginire în spații metrice și în spații normate	172
4.2.3.	Șiruri fundamentale. Spații metrice complete	173
4.2.4.	Metrice echivalente - topologic, uniform sau Lipschitz	174
4.2.5.	Spațiul $\mathbb{R}^m$ - echivalența normelor, convergența șirurilor, completitudine	178
4.3.	Mulțimi deschise și mulțimi închise în spații metrice	181
4.3.1.	Mulțimi deschise. Mulțimi deschise în $\mathbb{R}$	181
4.3.2.	Mulțimi închise	184
4.4.	Aderență, interior, frontieră. Puncte de acumulare	186
4.4.1.	Definiții	186
4.4.2.	Aderența unei mulțimi - caracterizare secvențială, proprietăți	186
4.4.3.	Interiorul unei mulțimi - proprietăți	189
4.4.4.	Frontiera unei mulțimi	190
4.4.5.	Puncte de acumulare	190
4.5.	Subspațiu al unui spațiu metric. Completarea unui spațiu metric	193
4.5.1.	Subspațiu al unui spațiu metric	194
4.5.2.	Completarea unui spațiu metric	196
4.6.	Compactitate în spații metrice	200
4.6.1.	Proprietăți ale mulțimilor compacte	200
4.6.2.	Mulțimi compacte în $\mathbb{R}^m$	204

4.7.	Aplicații continue între spații metrice	205
4.7.1.	Caracterizări ale continuității	205
4.7.2.	Continuitate globală	207
4.7.3.	Funcții vectoriale	208
4.7.4.	Omeomorfisme	209
4.7.5.	Limite și continuitate	210
4.7.6.	Operații cu funcții continue	211
4.7.7.	Funcții separat continue - Teorema lui Young	213
4.8.	Funcții uniform continue	215
4.8.1.	Caracterizarea secvențială a uniform continuității	215
4.8.2.	Operații cu funcții uniform continue	217
4.8.3.	Prelungirea funcțiilor uniform continue	218
4.8.4.	Funcții lipschitziene	219
4.8.5.	Distanța de la un punct la o mulțime și distanța dintre două mulțimi	220
4.8.6.	Caracterizări ale continuității și continuității uniforme în termenii distanțelor dintre mulțimi	221
4.9.	Șiruri de funcții – convergența punctuală și convergența uniformă	224
4.9.1.	Criteriul lui Weierstrass de convergență uniformă	225
4.9.2.	Continuitatea și continuitatea uniformă a limitei	226
4.10.	Teorema lui Banach de punct fix	226
4.11.	Funcții continue pe mulțimi compacte	228
4.11.1.	Mărginire	229
4.11.2.	Uniform continuitatea	229
4.11.3.	Inversabilitatea aplicațiilor continue	230
4.11.4.	Teorema lui Dini	231
4.11.5.	Aplicație - echivalența normelor pe $\mathbb{R}^m$	232
4.12.	Compactitate și compactitate secvențială în spații metrice	234
4.12.1.	Proprietăți elementare	234
4.12.2.	Proprietatea intersecției finite	236
4.12.3.	Mărginire și total mărginire în spații metrice	238
4.12.4.	Caracterizări ale compactității	240
4.13.	Exerciții	243
Capitolul 5.	Funcții reale de o variabilă reală	247
5.1.	Proprietatea lui Darboux	247
5.2.	Monotonie, injectivitate, continuitate	248
5.2.1.	Limite laterale	248
5.2.2.	Punctele de discontinuitate ale funcțiilor monotone	250
5.2.3.	Monotonie, injectivitate și continuitate	251
5.2.4.	Funcții continue pe intervale compacte	253
5.3.	Teoremele fundamentale ale calculului diferențial	253
5.3.1.	Derivata unei funcții	253
5.3.2.	Teoremele fundamentale ale calculului diferențial	254
5.3.3.	Proprietatea lui Darboux pentru funcțiile derivate	257
5.3.4.	Derivate de ordin superior	258
5.4.	Aplicații ale teoremelor fundamentale ale calculului diferențial la studiul funcțiilor	259
5.4.1.	Funcții cu derivata nulă	259
5.4.2.	Monotonia funcțiilor	259

5.4.3.	Studiul derivabilității	259
5.4.4.	Regula lui l'Hopital	260
5.5.	Funcții convexe	262
5.5.1.	Mulțimi convexe	262
5.5.2.	Drepte, semidrepte și segmente în plan	263
5.5.3.	Funcții convexe	263
5.5.4.	Panta unei funcții convexe	265
5.5.5.	Derivatele laterale ale funcțiilor convexe	266
5.5.6.	Teoremele lui Fermat și Lagrange pentru derivate laterale	267
5.5.7.	Caracterizarea convexității funcțiilor	269
5.5.8.	Continuitatea și derivabilitatea funcțiilor convexe	270
5.5.9.	Funcții convexe Jensen	272
5.5.10.	Funcții concave	273
5.5.11.	Demonstrarea unor inegalități	274
5.6.	Exerciții	276
Capitolul 6.	Aproximarea funcțiilor prin polinoame	279
6.1.	Polinomul lui Taylor	279
6.1.1.	Polinomul lui Taylor	279
6.1.2.	Restul în forma lui Peano	280
6.1.3.	Restul sub formă integrală	280
6.1.4.	Restul în forma lui Schlömilch și Roche	281
6.1.5.	Polinomul lui Taylor pentru câteva funcții elementare	282
6.2.	Polinomul lui Lagrange. Diferențe divizate și diferențe finite	287
6.2.1.	Polinomul lui Lagrange de interpolare	287
6.2.2.	Restul în formula lui Lagrange de interpolare	289
6.2.3.	Diferențe divizate	290
6.2.4.	Formula lui Newton pentru diferențe divizate	291
6.2.5.	Formula lui Newton pentru polinomul lui Lagrange	292
6.2.6.	Teorema de medie pentru diferențe divizate.	293
6.2.7.	Diferențe finite	293
6.2.8.	Puteri generalizate	295
6.2.9.	Aplicație la recurențe liniare	296
6.2.10.	Aplicații ale diferențelor divizate la studiul monotoniei și convexității	300
6.3.	Polinoamele lui Bernstein. Teorema lui Weierstrass	302
6.3.1.	Polinoamele lui Bernstein	302
6.3.2.	Teorema lui Weierstrass	303
6.3.3.	Un rezultat al lui Tiberiu Popoviciu	305
6.4.	Polinoamele lui Hermite. Teorema lui Fejér	307
6.4.1.	Interpolarea cu noduri multiple	307
6.4.2.	Cazuri particulare ale polinomului de interpolare Hermite	309
6.4.3.	Polinoamele lui Cebâșev	311
6.4.4.	Teorema lui Fejér	312
Capitolul 7.	Calculul diferențial al funcțiilor de m variabile	315
7.1.	Derivate parțiale și diferențiale	315
7.1.1.	Derivate parțiale	315
7.1.2.	Aplicații liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}$	316
7.1.3.	Diferențiala unei funcții	317

7.1.4.	Condiții echivalente de diferențiabilitate	318
7.1.5.	Continuitatea unei funcții diferențiabile	319
7.1.6.	Legătura cu derivatele parțiale. Unicitatea diferențialei	319
7.1.7.	Interpretare geometrică.	320
7.1.8.	Cazul funcțiilor de o variabilă	320
7.1.9.	Diferențiabilitatea funcțiilor convexe	321
7.1.10.	Derivatele parțiale ale funcțiilor compuse	322
7.1.11.	Derivata după un vector și derivata după o direcție	324
7.1.12.	Teoreme de medie	325
7.1.13.	Aplicații la continuitatea și diferențiabilitatea funcțiilor	327
7.1.14.	Invarianța formei diferențialei	329
7.1.15.	Independența unei funcții de unele variabile	331
7.2.	Derivate parțiale de ordin superior. Teoremele lui Schwarz și Young	332
7.2.1.	Derivate parțiale de ordin superior	332
7.2.2.	Teoremele lui Schwarz și Young	333
7.2.3.	Operatori de derivare parțială	335
7.3.	Diferențiale de ordin superior. Formula lui Taylor	336
7.3.1.	Diferențiale de ordin superior	336
7.3.2.	Polinomul lui Taylor	337
7.3.3.	Formula lui Taylor - restul în forma lui Peano	338
7.3.4.	Restul în forma lui Lagrange	340
7.4.	Extreme locale ale funcțiilor de mai multe variabile	342
7.4.1.	Condiții necesare	342
7.4.2.	Forme pătratice	343
7.4.3.	Condiții suficiente de extrem	344
7.5.	Exemple și aplicații	345
7.6.	Exerciții și probleme	357
Capitolul 8.	Calculul diferențial al funcțiilor vectoriale	363
8.1.	Câteva noțiuni de algebră liniară	363
8.1.1.	Aplicații liniare	363
8.1.2.	Matricea unei aplicații liniare	364
8.1.3.	Norma unei aplicații liniare	366
8.1.4.	Exemple de norme	370
8.1.5.	Baze în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$	373
8.1.6.	Continuitatea aplicațiilor cu valori în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$	375
8.1.7.	Aplicații liniare bijective	376
8.1.8.	Continuitatea aplicației de inversare	378
8.1.9.	Rangul unei aplicații liniare	380
8.2.	Diferențialele funcțiilor vectoriale	381
8.2.1.	Definiția diferențialei	381
8.2.2.	Exemplu - diferențiala aplicației de inversare	383
8.2.3.	Matricea lui Jacobi	384
8.2.4.	Diferențiala compusei a două funcții vectoriale	385
8.2.5.	Diferențiala aplicației inverse	388
8.2.6.	Teoreme de medie	389
8.2.7.	Aplicații de clasă C^p	392
8.3.	Teorema de inversare locală și teorema funcției implicite	393

8.3.1.	Teorema de Inversare Locală (TIL)	393
8.3.2.	Teorema Funcției Implicite (TFI)	400
8.3.3.	Echivalența dintre (TFI) și (TIL)	404
8.3.4.	Funcții vectoriale de clasă C^p	406
8.4.	Extreme condiționate. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange	406
8.4.1.	Condiții necesare	406
8.4.2.	Funcția lui Lagrange (sau Lagrangianul)	409
8.4.3.	Condiții suficiente	410
8.4.4.	Exemple	413
8.4.5.	Extremele funcțiilor implicite	419
8.5.	Teorema rangului. Dependență funcțională	421
8.5.1.	Determinanți funcționali	421
8.5.2.	Teorema rangului	422
8.5.3.	Consecințe ale Teoremei Rangului	427
8.5.4.	Difeomorfisme de formă simplă	428
8.5.5.	Lemele lui Hadamard și Morse	429
8.6.	Aplicații geometrice - Curbe și suprafețe	436
8.7.	Exerciții și probleme	444

Introducere

Despre matematică și matematicieni

Goethe a spus despre matematicieni.

Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: Redet man zu ihnen, so bersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.

”Matematicienii sunt ca francezii: orice le spui, traduc în limba lor și, dintrodată, devine cu totul altceva.” Johann Wolfgang von Goethe (1829)

Ilustrăm această afirmație pe următorul exemplu.

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk (1886).

Leopold Kronecker (1823–1891), cf. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (1893)

Traducerea ei în franceză ar suna cam așa:

*Cantor a créé les nombres entiers et le reste c’est Dieudonné (Dieu donné).*¹

Ce spune Abel despre învățare.

Au reste il me paraît que si l’on veut faire des progrès dans les mathématiques il faut étudier les maîtres et non pas les écoliers. Niels Henrik Abel

Parafrazări de actualitate ale acestui citat:

“*Au reste il me paraît que si l’on veut faire des progrès dans les mathématiques il faut que les maîtres étudient et non pas leurs écoliers.*”

sau

“*Au reste il me paraît que si l’on veut faire des progrès dans les mathématiques les maîtres doivent étudier et non pas leurs écoliers.*”

¹Jean Dieudonné (1906–1992) renumit matematician francez, autor al unui monumental tratat în 9 volume ”*Éléments d’analyse*”, publicat între anii 1960 și 1982, tradus în engleză și germană.

Prefață

Motto

”Calculul diferențial îi plăcea la fel de mult ca și cel renal.”

Cartea de față are la bază cursul de analiză matematică experimentat pe mai multe generații de studenți informaticieni de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (experiment reușit, îndrăznim să spunem, întrucât majoritatea studenților i-au supraviețuit fără a fi prea mult afectați de audierea lui). Ea este destinată în primul rând acestor studenți, dar poate fi folosită cu folos și de studenții de la matematică sau de profesorii de liceu în pregătirea examenelor de definitivat și gradul doi.

Trecem la prezentarea mai detaliată a conținutului cărții. După un prim capitol conținând elemente de logică matematică (calculul propozițiilor și calculul predicatelor) și de teoria mulțimilor, trecem în Capitolul 2 la prezentarea corpului ordonat al numerelor reale. Folosim metoda axiomatică, având la bază axioma existenței supremului, cale ce ne permite demonstrarea rapidă și elegantă a proprietăților fundamentale ale corpului numerelor reale (completitudine, convergența șirurilor monotone etc.) Următorul capitol tratează seriile numerice, unde ne-am concentrat mai mult asupra operațiilor cu serii - comutativitatea (teoremele lui Cauchy și Riemann) și produsul seriilor.

Problemele referitoare la continuitate sunt tratate în cadrul general al spațiilor metrice (Capitolul 4), cu specificări la spațiile normate și la spațiul $\mathbb{R}^m$. Din această cauză lucrăm numai cu noțiunea de compactitate secvențială (numită simplu compactitate), suficientă în acest context. În ultimul paragraf al acestui capitol (§4.12) este prezentată noțiunea generală de compactitate și teorema lui Hausdorff referitoare la echivalența dintre compactitate, compactitate secvențială și total mărginire. Acest paragraf are un caracter facultativ, nefiind necesar pentru parcurgerea celorlalte capitole.

În Capitolul 5 am tratat chestiuni referitoare la continuitatea și diferențiabilitatea funcțiilor de o variabilă reală. Unele din acestea sunt cuprinse și în actuala programă de liceu, dar le-am inclus pentru completitudine și pentru o trecere netedă la studiul funcțiilor de mai multe variabile.

În Capitolul 6 am dat mai multe demonstrații teoremei lui Weierstrass de aproximare uniformă a funcțiilor continue prin polinoame, și anume cele bazate pe polinoamele lui Bernstein și pe polinoamele lui Fejér. Pentru polinoamele lui Bernstein am prezentat rezultatul remarcabil al lui Tiberiu Popoviciu, referitor la ordinul de aproximare prin astfel de polinoame. Tot aici am prezentat elemente ale calculului cu diferențe divizate și cu diferențe finite, cu aplicații la polinoamele lui Lagrange de interpolare și la șirurile definite prin relații liniare de recurență.

Calculul diferențial al funcțiilor de mai multe variabile este prezentat mai întâi pentru funcții cu valori în $\mathbb{R}$ (în Capitolul 7), cadru suficient de general pentru tratarea problemelor de maxim și de minim pentru funcții de mai multe variabile precum și pentru unele aplicații geometrice.

Calculul diferențial al funcțiilor vectoriale (funcții de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^k$) este considerat în Capitolul 8, unde sunt demonstrate teoremele fundamentale – teorema de inversare locală, teorema funcției implicite și teorema rangului. Ca aplicații sunt date metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru extreme condiționate (condiții necesare și condiții suficiente) și, din nou, numeroase aplicații geometrice.

În prezentarea materialului ne-am străduit să menținem la un nivel minim interdependența între capitole, pentru a permite o utilizare modulară a cărții, Capitolul 4 fiind însă esențial pentru parcurgerea celorlalte. Din această cauză pot apărea unele repetiții.

Am inclus și unele exerciții și probleme la sfârșitul unor capitole. Numărul lor este însă insuficient pentru însușirea temeinică a materiei și pentru pregătirea examenului. Pentru aceasta trimitem la culegerile de probleme menționate în bibliografia de la sfârșitul cărții.

Cluj-Napoca, 5 iunie 1997

S. Cobzaș

Prefață la ediția electronică

Acest fișier este bazat pe cartea

Ștefan Cobzaș, ANALIZĂ MATEMATICĂ (Calculul diferențial), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 1997,

care cuprinde partea de Calcul Diferențial din Analiza Matematică (după cum spune și titlul). Cartea a primit o recenzie foarte favorabilă în Zentralblatt für Mathematik (ZMATH) din partea d-nei profesor Olga Costinescu (Iași) și a fost bine primită de comunitatea matematică din țară (cadre didactice și studenți). În această ediție, am făcut corectarea unor greșeli (probabil că au mai rămas și nu este exclus să fi introdus unele noi), am mai adăugat unele lucruri (vezi ceva mai la vale), am simplificat unele demonstrații. Fișierul beneficiază de link-uri, ceea ce ușurează folosirea referințelor (s-ar putea să fie unele neconcordanțe în acestea). Nu am făcut și un Indice de noțiuni și rezultate, dar Cuprinsul detaliat suplinește într-o oarecare măsură această deficiență.

Sper ca acest curs să fie util studenților care doresc să aprofundeze unele noțiuni de analiză matematică (sunt incluse și numeroase exemple și aplicații). În mod normal ar fi trebuit să scriu și volumul dedicat Calculului Integral, lucru pe care nu l-am făcut. Poate în viitor – Cartea de Identitate, eliberată recent de Administrația Locală, îmi expiră abia în 11.12.2072, deci ar mai fi ceva timp. Și vorba ardeleanului: Da' ce-i atâta grabă!?

Cluj-Napoca, 5 octombrie 2012

S. Cobzaș

Adăugiri față de ediția tipărită.

- o a doua demonstrație pentru inegalitatea dintre medii în Subsecțiunea 2.4.1
- Formula lui Wallis (Subsecțiunea 2.5.10);
- Formula lui Stirling (Subsecțiunea 2.5.11);
- Subsecțiunea 4.2.4 (despre metrici echivalente) a fost modificată;
- o nouă demonstrație a proprietății lui Darboux pentru funcții derivate (T.5.3.6);
- monotonia funcțiilor în termenii derivatelor laterale (C.5.5.9);
- diferențiabilitatea funcțiilor convexe de m variabile (P.7.1.8) ;
- o a doua demonstrație a teoremei de inversabilitate locală (T.8.3.2);
- diferențiabilitatea aplicației de inversare (P.8.2.3);
- Difeomorfisme de formă simplă (Subsecțiunea 8.5.4);
- Lema lui Morse (Subsecțiunea 8.5.5);

CAPITOLUL 1

Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor

Motto

"Cele publicate sunt o minciună, un neadevăr inexact" (Ilie Verdeț)¹,

1.1. Calculul propozițional

1.1.1. Propoziții și operații cu ele. Obiectele calculului propozițional sunt propozițiile pe care le vom nota cu literele $p, q, r, \dots$. Despre ele se presupune că sunt sau adevărate și le atribuim valoarea logică 1, sau false, în care le atribuim valoarea logică 0. Deci se face abstracție de conținutul acestor propoziții, singurul lucru care ne interesează fiind valoarea lor de adevăr care poate fi 1 (pentru adevărat) sau 0 (pentru fals).

Vom defini operații logice cu propoziții, prima dintre acestea fiind *negația* notată $\neg p$ sau $\bar{p}$ și citită "non p " sau "negația lui p " care are următorul tabel adevărat:

p	$\neg p$
0	1
1	0

Negația este o operație unară. În continuare vom considera operații binare în mulțimea propozițiilor. Prima dintre acestea este *conjuncția* sau operația "și", notată $p \wedge q$, citită " p și q " și definită prin următorul tabel de adevăr:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Deci singurul caz în care conjuncția a două propoziții este adevărată este acela în care ambele propoziții sunt adevărate.

Disjuncția sau operația "sau" notată cu $p \vee q$ și citită " p sau q " este definită de următorul tabel de adevăr

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

¹Ilie Verdeț - fost demnitar comunist pe timpul lui Ceaușescu. Citatul a fost preluat din ziarul Curentul, 2013.vi.21

Prin urmare disjuncția $p \vee q$ este adevărată dacă cel puțin una din propozițiile p și q este adevărată. Deci acest "sau" nu este unul exclusiv de genul "sau albă sau neagră", acceptându-se și situația când ambele propoziții sunt adevărate.

Implicația notată $p \rightarrow q$ și citită " p implică q " este definită prin următorul tabel de adevăr

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Ea încearcă să modeleze afirmațiile matematice de genul "dacă p atunci q " și p se numește ipoteză sau premisă iar q concluzie. Din analiza tabelului de adevăr se vede că dacă ipoteza este falsă atunci implicația este întotdeauna adevărată, indiferent de valoarea de adevăr a concluziei. Acesta constituie un principiu al logicii formale numit "Ex falso quodlibet" adică "Din fals orice". Dacă însă ipoteza p este adevărată atunci implicația $p \rightarrow q$ este adevărată numai în cazul unei concluzii q adevărate. Pe această caracteristică a implicației se bazează regula de deducție numită "*modus ponens*" (mersul înainte) care poate fi formalizată astfel

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline q \end{array}$$

Adică, dintr-o ipoteză adevărată printr-un raționament corect abținem o concluzie adevărată, regulă care stă la baza multor raționament matematice.

În fine, definim și *echivalența* notată $p \leftrightarrow q$, citită " p echivalent cu q " și definită prin tabelul de adevăr

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Deci, două propoziții sunt echivalente dacă sunt simultan adevărate sau simultan false. În teoremele din diferite discipline matematice echivalența $p \leftrightarrow q$ apare și în formulările " p dacă și numai dacă q ", " p este adevărată atunci și numai atunci când q este adevărată" sau "pentru ca p să aibă loc este necesar și suficient ca să aibă loc q ".

Pornind de la aceste operații construim formule propoziționale. Pentru aceasta considerăm mai întâi *alfabetul* format din *litere* care pot fi:

- 1) variabile: $p, q, r, \dots$, eventual cu indici $p_1, q_1, \dots$ etc.
- 2) semnele operațiilor logice: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ și $\leftrightarrow$
- 3) paranteze: deschisă(și închisă).

Un *cuvânt* este o succesiune finită de litere.

O *formulă* (sau *expresie*) *propozițională* se definește inductiv prin următoarele reguli:

- 1) Variabilele sunt formule propoziționale;
- 2) Dacă A, B sunt formule propoziționale atunci $\neg A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B)$ și $(A \leftrightarrow B)$ sunt formule propoziționale.

- 3) Nici un cuvânt care nu este obținut după regulile 1), 2) nu este formulă propozițională.

OBSERVAȚII REFERITOARE LA PARANTEZE.

- 1) În faza finală a unei formule nu vom mai scrie parantezele, de exemplu vom scrie $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ în loc de $((p \rightarrow q) \rightarrow p)$
- 2) Uneori vom folosi și paranteze drepte, $[\]$, pentru a face mai clară scrierea unor formule, deși se știe că acestea nu sunt necesare pentru scrierea acestora. De exemplu:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \bar{q}] \rightarrow q \text{ în loc de } ((p \rightarrow q) \rightarrow \bar{q}) \rightarrow q.$$

1.1.2. Legi ale calculului propozițional. În continuare vom da câteva legi ale calculului propozițional frecvent întâlnite în raționamentele matematice. Punerea lor în evidență dă transparență și claritate demonstrațiilor. La unele din ele vom da și denumirile lor, uneori chiar în latină. (Este bine cunoscut faptul că folosirea unor expresii și citate în limba latină face o impresie deosebită auditorului, sau cititorului).

DEFINIȚIE. Se numește *lege a calculului propozițional* sau *tautologie* o formă propozițională adevărată (care ia valoare 1) pentru orice valori ale variabilelor propoziționale ce intervin în ea.

TEOREMA 1.1.1. *Următoarele formule propoziționale sunt tautologii:*

1. *Legea identității*

$$p \rightarrow p$$

2. *Legea contradicției*

$$\neg (p \wedge \neg p)$$

3. *Legea terțului exclus (tertium non datur)*

$$p \vee \neg p$$

4. *Legea dublei negații*

$$\neg (\neg p) \leftrightarrow p$$

5. *Adăugarea antecedentului (verum ex quolibet)*

$$p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

6. *Ex falso quodlibet (din fals orice)*

$$\neg p \rightarrow (p \rightarrow q).$$

7. *Modus ponens*

$$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q.$$

8. *Modus tollens (duala legii modus ponens)*

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

9. $((\neg p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)) \rightarrow p$

10. *Legea silogismului*

$$((p \wedge q) \wedge (q \wedge r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

11. *Legea contrapozității*

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

12. Idempotența

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p \quad \text{și} \quad (p \vee p) \leftrightarrow p$$

13. Legile absorției

$$\begin{aligned} (p \wedge 0) &\leftrightarrow 0 & (p \vee 0) &\leftrightarrow p \\ (p \wedge 1) &\leftrightarrow p & (p \vee 1) &\leftrightarrow 1 \end{aligned}$$

14. Comutativitatea și asociativitatea

$$\begin{aligned} (p \vee q) &\leftrightarrow q \vee p & ((p \vee q) \vee r) &\leftrightarrow (p \vee (q \vee r)) \\ (p \wedge q) &\leftrightarrow q \wedge p & ((p \wedge q) \wedge r) &\leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r)) \end{aligned}$$

15. Distributivitatea

$$\begin{aligned} (p \wedge (q \vee r)) &\leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \\ (p \vee (q \wedge r)) &\leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \end{aligned}$$

16. Legile lui De Morgan

$$\begin{aligned} \neg(p \vee q) &\leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \\ \neg(p \wedge q) &\leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \end{aligned}$$

17. Implicația

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

18. Negarea implicației

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

19. Reducerea la absurd (reductio ad absurdum)

$$(p \rightarrow 0) \rightarrow \neg p.$$

Nu vom demonstra toate aceste legi, acest lucru putând fi făcut simplu cu ajutorul tabelelor de adevăr. Ilustrăm acest lucru pe legea distributivității

$$(p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$A \leftrightarrow B$
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Coloanele 5 și 8 fiind identice rezultă echivalența celor două formule.

1.1.3. Axiomatizarea calculului propozițional. Pornind de la conceptul de formulă a calculului propozițional, pe baza unui sistem de axiome și a unor reguli de deducție (sau inferență) se poate face o tratare formalizată a calculului propozițional.

Axiomele calculului propozițional (D. Hilbert și P. Bernays)

(H-B)

I

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
2. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$

II.

1. $p \wedge q \rightarrow p$
2. $p \wedge q \rightarrow q$
3. $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q \wedge r))$

III.

1. $p \rightarrow p \vee q$
2. $q \rightarrow p \vee q$
3. $(p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r))$

IV.

1. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
2. $p \rightarrow \neg \neg p$
3. $\neg \neg p \rightarrow p$

Pe lângă axiome mai avem și

Reguli de deducție

1. Regula de substituție. Dacă $F(p)$ este o formulă adevărată care conține litera p atunci înlocuind p în F printr-o formulă arbitrară G obținem tot o formulă adevărată.

2. Regula de inferență (sau *modus ponens*). Dacă formulele F și $F \rightarrow G$ sunt adevărate atunci G este o formulă adevărată.

Această regulă se scrie formal în felul următor:

$$\frac{\begin{array}{c} F \\ F \rightarrow G \end{array}}{G}$$

DEFINIȚIE. Se numește *formulă adevărată* (sau *deductibilă*) a calculului propozițional orice formulă care se poate obține din axiome aplicând de un număr finit de ori regulile de deducție 1 și 2, de mai sus.

Exemple de deducție

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$

În axioma II.3 să înlocuim p cu $p \wedge q$. Obținem formula adevărată

$$(p \wedge q \rightarrow q) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow q \wedge p)$$

Dacă în aceasta substituim q cu p obținem formula adevărată

$$(p \wedge q \rightarrow q) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow p) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow q \wedge p)$$

Premisa acestei formule este Axioma II.2, deci din Regula 2 este adevărată formula

$$(p \wedge q \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow q \wedge p)$$

Din nou premisa este Axioma II.1, deci este adevărată formula:

$$p \wedge q \rightarrow q \wedge p$$

2. $\vdash \vdash \vdash p \rightarrow \vdash p$

Din Axioma IV.1, înlocuind q cu $\vdash p$, obținem

$$(p \rightarrow \vdash p) \rightarrow (\vdash \vdash p \rightarrow \vdash p)$$

Premisa fiind Axioma IV.2, rezultă că formula

$$\vdash \vdash \vdash p \rightarrow \vdash p$$

este adevărată.

Pentru a stabili echivalența celor două abordări vom numi *algebră propozițională* teoria dezvoltată în prima parte pe baza noțiunilor de adevăr (1) și fals (0) și *calcul propozițional* teoria obținută din axiome cu ajutorul regulilor de deducție. Vom numi *tautologie* o formulă care ia numai valoarea 1 și *formulă deductibilă* o formulă care poate fi dedusă din axiomele calculului propozițional cu ajutorul celor două reguli de deducție.

Se pot demonstra următoarele teoreme:

TEOREMA 1.1.2. *Dacă Φ este o mulțime finită de tautologii atunci formulele deductibile din Φ prin aplicarea regulilor 1 și 2 sunt tot tautologii.*

TEOREMA 1.1.3. *(Completitudinea calculului propozițional). Formulele din sistemul (H-B) de axiome sunt tautologii și orice tautologie este deductibilă din sistemul (H-B).*

TEOREMA 1.1.4. *(Necontradicția calculului propozițional). Formulele F și $\neg F$ nu pot fi ambele deduse din sistemul de axiome.*

OBSERVAȚIE. Teorema 1.1.3 a fost demonstrată de matematicianul american E. Post în 1921. Sistemul axiomatic (H-B) a fost propus în tratatul

David Hilbert und Paul Bernays, *Grundlagen der Mathematik* vol.I, Springer-Verlag, Berlin 1944.

Sisteme axiomatice.

Vom preciza câteva din cerințele pe care trebuie să le satisfacă un sistem axiomatic. Două din acestea sunt esențiale:

I. Necontradicția. Din sistemul de axiome să nu fie deductibilă o propoziție A și negația ei $\neg A$.

II. Completitudinea. Despre orice formulă corect construită să se poată decide dacă este sau nu deductibilă din axiome.

A treia condiție este:

III. Independența. Nici una din axiome să fie deductibilă din celelalte.

În multe cazuri rezolvarea acestei probleme este foarte dificilă și rezolvarea ei în sensul demonstrării independenței unei axiome A de celelalte axiome ale unui sistem Φ duce la apariția a noi teorii - una bazată pe sistemul Φ și altele bazate pe $(\Phi \setminus \{A\}) \cup \{\neg A\}$. Ca exemplu tipic menționăm postulatul lui Euclid (axioma paralelelor) și apariția geometriilor neeuclidiene. Alte exemple vor fi date în paragrafele următoare.

1.2. Calculul predicatelor

O expunere riguroasă a calculului predicatelor nu se poate face decât în cadrul unui sistem formalizat. Nu vom face această prezentare ci una neformalizată pentru care apelăm

la noțiunile de mulțime și de infinit actual, folosind fără nici un fel de fundamentare metodele de raționament din teoria mulțimilor. Tratarea neformalizată a logicii predicatelor prezintă avantajul că ușurează foarte mult studiul atât al calculului predicatelor cât și al altor sisteme logice abstracte. Scopul principal al acestui paragraf este de a pune în evidență, pe o cale neformalizată, apelând la exemplificări și intuiție și mai puțin la rigoare, reguli logice utile în formularea și demonstrarea propozițiilor matematice. Pentru o expunere detaliată a calculului propozițional și a calculului predicatelor (neformalizate și formalizate) recomandăm tratatul de logică a lui S.P. Novikov [13] (bibliografia de la sfârșitul capitolului) din care ne-am inspirat în prezentarea logicii matematice.

1.2.1. Predicate și cuantificatori. Calculul predicatelor este o dezvoltare a calculului propozițional. El include calculul propozițional, adică variabilele propoziționale și formulele propoziționale care pot lua valorile 0 sau 1. În afară de acestea apar și predicatele sau funcțiile propoziționale, care se definesc în modul descris mai jos.

Fie M o mulțime arbitrară ale cărei obiecte le notăm cu literele de la începutul alfabetului $a, b, c, \dots$ (eventual cu indici). Un *predicat* sau o *funcție propozițională* este o expresie de forma $P(x)$, $Q(x, y)$ sau $R(x, y, z)$ conținând *variabilele libere* x, y, z care prin înlocuire cu elemente ale mulțimii M devin propoziții sau formule propoziționale. Deci se presupune că variabilele libere x, y, z reprezintă obiecte arbitrare din mulțimea M (ele "parcurs" mulțimea M), iar prin înlocuirea lor cu elemente ale mulțimii M predicatele $P(x)$, $Q(x, y)$, $R(x, y, z)$ devin propoziții, adică

$$P(a), Q(a, b), R(a, b, c)$$

sunt propoziții binare. De exemplu fie $M = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ – mulțimea numerelor naturale, iar $P(x)$ să fie afirmația " x este număr prim". Atunci $P(5)$ este o propoziție adevărată iar $P(6)$ este o propoziție falsă. În principiu, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ este o propoziție adevărată sau falsă deși în cazuri concrete acest lucru nu poate fi stabilit cu certitudine, de exemplu pentru numere foarte mari

În afară de operațiile calculului propozițional în calculul predicatelor apar două operații noi, specifice calculului predicatelor. Acestea sunt așa numiții cuantificatori cel universal și cel existențial.

Unui predikat $P(x)$ peste o mulțime M îi asociem formula propozițională $\forall x P(x)$ citită "pentru toți x are loc $P(x)$ " sau "pentru fiecare x are loc $P(x)$ ". Aceasta este o propoziție adevărată dacă $P(a)$ este adevărată pentru orice element a al mulțimii M și falsă în caz contrar. Simbolul $\forall$ (oricare) se numește *cuantificator universal*.

Mai definim și *cuantificatorul existențial* $\exists$ (există) care unui predikat $P(x)$ îi asociază formula propozițională $\exists x P(x)$ care este adevărată dacă $P(x)$ este adevărată cel puțin pentru un element al mulțimii M și falsă în caz contrar.

Deci în predicatele $P(x)$, $Q(x)$, $R(x, y, z)$, x, y, z sunt variabile libere. O variabilă aflată sub incidența unuia din cuantificatorii $\forall$ sau $\exists$ se numește *variabilă legată*. Mai spunem că cuantificatorul respectiv *leagă variabila* respectivă. Dacă $P(x)$ nu mai conține alte variabile libere atunci $\exists x P(x)$ și $\forall x P(x)$ sunt propoziții binare. Expresiile $\forall x Q(x, y)$ și $\exists x Q(x, y)$ sunt încă predicate care depind de variabila liberă y . O variabilă legată, notată de exemplu cu x , poate fi înlocuită peste tot în formula propozițională cu altă literă y , cu condiția ca aceasta să nu mai apară ca variabilă liberă sau legată în propoziție.

De exemplu:

$$\forall x P(x) \leftrightarrow \forall y P(y) \quad \text{și} \quad \exists x P(x) \leftrightarrow \exists y P(y)$$

(situație similară cu notația pentru integrală $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$), dar formulele

$$\forall x Q(x, y) \quad \text{și} \quad \forall y Q(y, y)$$

nu mai sunt echivalente, în general, prima fiind un predicat care depinde de variabila liberă y iar a doua o propoziție binară.

Analog, nu sunt echivalente formulele

$$\begin{aligned} \exists x Q(x, y) \quad \text{și} \quad \exists y Q(y, y) \\ \exists x \forall y Q(x, y) \quad \text{și} \quad \exists y \forall y Q(y, y) \end{aligned}$$

Bineînțeles că legile calculului propozițional rămân valabile și pentru calculul predicatelor dar mai apar reguli de deducție specifice calculului predicatelor. Se poate proceda axiomatic precizând axiomele calculului predicatelor și regulile de deducție. În tratatul lui P.S. Novikov [13], p.185, este dat următorul sistem de axiome pentru calculul predicatelor, unde literele p, q, r semnifică propoziții binare iar $P(x)$ este predicat. Aceste axiome sunt următoarele:

I.

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
2. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$

II.

1. $p \wedge q \rightarrow p$
2. $p \wedge q \rightarrow q$
3. $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q \wedge r))$

III.

1. $p \rightarrow p \vee q$
2. $q \rightarrow p \vee q$
3. $(p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r))$

IV.

1. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\lceil q \rightarrow \rceil p)$
2. $p \rightarrow \lceil \rceil p$
3. $\lceil \rceil p \rightarrow p$

V.

1. $\forall x P(x) \rightarrow P(y)$
2. $P(y) \rightarrow \exists x P(x)$

Grupele I - IV constituie axiomele calculului propozițional iar grupa V este specifică calculului predicatelor. La acestea se adaugă regulile de compunere a formulelor adevărate.

1. **Regula de inferență.** Dacă G și $G \rightarrow H$ sunt formule adevărate atunci și H este o formulă adevărată.

2. **Reguli de substituție**

a) *Înlocuirea unei variabile propoziționale.* Să presupunem că formula $\mathcal{F}(p)$ conține variabila propozițională p . Atunci putem înlocui peste tot litera p cu o formulă G care satisface următoarele condiții:

a.1) Variabile libere din G sunt notate prin litere diferite de variabilele legate din $\mathcal{F}$, iar variabilele legate din G , prin litere diferite de variabilele libere din $\mathcal{F}$.

a.2) Dacă în $\mathcal{F}$, p se găsește în domeniul de acțiune al unui cuantificator care leagă o anumită literă atunci această literă nu figurează în G .

b) *Înlocuirea unui predicat.* Să presupunem că formula $\mathcal{F}(P)$ conține predicatul variabil P de n variabile și fie $\mathcal{G}(t_1, \dots, t_n)$ o formulă conținând n variabile libere $t_1, \dots, t_n$ (se admite ca $\mathcal{G}$ să conțină și alte variabile libere), unde $t_1, t_2, \dots, t_n$ sunt litere diferite de toate variabilele individuale din formula $\mathcal{F}$.

Presupunem că pentru $\mathcal{F}$ este satisfăcută condiția a.1) și:

b.1) Dacă predicatul P este situat în formula $\mathcal{F}$ în domeniul de acțiune al unui cuantificator care leagă o anumită literă atunci această literă nu figurează în $\mathcal{G}$.

În aceste condiții este posibilă substituția în formula $\mathcal{F}$ a predicatului P prin formula $\mathcal{G}$.

EXAMPLE. 1. În formula $\mathcal{F}(p)$ dată de

$$\forall x \forall y [p \vee \forall z P(z, x) \wedge (\exists p \vee Q(x, y))]$$

propoziția variabilă p nu poate fi înlocuită prin formula $\forall x R(x)$ sau prin $\exists x S(x)$ deoarece variabila x ar fi legată de doi cuantificatori, unul din ei figurând în domeniul de acțiune al celuilalt. Înlocuirea lui p cu formulele $\forall t R(t)$, $\exists t S(t)$ este însă permisă.

2. În formula $p \vee \forall x P(x)$ substituția lui p prin $Q(x)$ nu este permisă dar este permisă substituția lui p prin $Q(y)$.

Deși în formula

$$Q(x) \vee \forall x P(x)$$

x apare simultan ca variabilă liberă și legată, totuși o astfel de scriere este acceptată, înțelegându-se că este vorba de una din formulele

$$Q(y) \vee \forall x P(x) \quad \text{sau} \quad Q(x) \vee \forall t Q(t).$$

Este mai prudent însă să evităm o astfel de scriere.

3. În formula $\forall x (p \rightarrow P(x))$ substituția lui p cu $\exists x Q(x)$ nu este permisă, obținându-se formula incorectă

$$\forall x (\exists x Q(x) \rightarrow P(x)).$$

Substituția lui p cu $\exists y Q(y)$ sau cu $\forall y Q(y)$ este permisă, obținându-se formulele corecte

$$\forall x (\exists y Q(y) \rightarrow P(x)) \quad \text{respectiv} \quad \forall x (\forall y Q(y) \rightarrow P(x))$$

3. Reguli de cuantificare

a) *Prima regulă de cuantificare*

Dacă

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}(x)$$

este o formulă adevărată și în $\mathcal{F}$ nu figurează variabila x atunci

$$\mathcal{F} \rightarrow \forall x \mathcal{G}(x)$$

este o formulă adevărată.

b) *A doua regulă de cuantificare*

Dacă

$$\mathcal{F}(x) \rightarrow \mathcal{G}$$

este o formulă adevărată și $\mathcal{G}$ nu conține variabila x , atunci

$$\exists x \mathcal{F}(x) \rightarrow \mathcal{G}$$

este o formulă adevărată.

Se poate enunța și

c) *Regula derivată de cuantificare*

Dacă formula $\mathcal{F}(x)$ care conține variabila independentă x este adevărată atunci este adevărată și formula

$$\forall x \mathcal{F}(x)$$

OBSERVAȚII. 1. Regula derivată de cuantificare ne dă un procedeu de demonstrare a propozițiilor de forma $\forall x P(x)$:

Dacă pentru un element x fixat, dar arbitrar, al mulțimii M (mulțimea de definiție a variabilei x) $P(x)$ este adevărat atunci este adevărată propoziția $\forall x P(x)$.

2. Pentru demonstrarea unei propoziții de forma $\exists x P(x)$ este suficient să verificăm că $P(a)$ este adevărată pentru un element specificat $a \in M$. De exemplu, fie $M = \mathbf{N}$ - mulțimea numerelor naturale și $P(x)$ predicatul:

$$P(x) : \quad x \text{ este număr prim}$$

Deoarece $P(5)$ este adevărată rezultă că este adevărată propoziția $\exists x P(x)$ care afirmă "Există (cel puțin) un număr prim".

3. Reciproc, din valabilitatea propoziției $\exists x P(x)$ rezultă existența unui obiect concret $a \in M$ a.î. $P(a)$ să fie adevărată. De exemplu considerăm predicatul

$$Q(f, t) : f(t) = 0$$

unde f este un polinom cu coeficienți complecși și t un număr complex. Să notăm cu $P^*(\mathbb{C})$ mulțimea polinoamelor de grad ≥ 1 cu coeficienții din $\mathbb{C}$. Teorema fundamentată a algebrei care spune că:

$$”\text{Orice polinom din } P^*(\mathbb{C}) \text{ are o rădăcină în } \mathbb{C}”$$

se scrie formalizat în forma:

$$\forall f \exists t f(t) = 0$$

care este o propoziție adevărată. Pe baza acestei propoziții, fiind dat un polinom concret întotdeauna putem considera o rădăcină a sa. De exemplu, pentru $f = z^{17} - 13z^5 + z^4 - z + 7$, este permisă o afirmație de tipul: "fie $a \in \mathbb{C}$ o rădăcină a polinomului f ", fără a apela la nici un procedeu de determinare a acestei rădăcini.

Remarcăm faptul că există un curent matematic - constructivismul - unde astfel de raționamente nu sunt permise. Existența unui obiect trebuie să fie justificată de un algoritm (definit precis în cadrul teoriei) de aflare a lui. Noi nu ne vom situa pe poziții constructiviste, acceptând raționamente de tipul celui de mai sus.

1.2.2. Legi ale calculului predicatelor. În cele ce urmează vom nota cu p, q, r variabilele propoziționale binare și cu $P(x)$ sau $f(x, y)$ predicate depinzând de variabilele x, y . Nu vom da demonstrațiile acestor legi, doar le vom comenta și exemplifica.

TEOREMA 1.2.1. 1. $\forall x p \leftrightarrow p$

$$\exists x p \leftrightarrow p$$

$$2. [p \rightarrow \forall x P(x)] \leftrightarrow \forall x (p \rightarrow P(x))$$

$$3. \forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$$

$$4. a) \forall y (P(y) \rightarrow \exists x P(x))$$

$$b) \forall y [\forall x P(x) \rightarrow P(y)]$$

$$5. \exists x [\exists y P(y) \rightarrow P(x)]$$

6. *Comutativitatea cuantificatorilor*

$$a) \forall x \forall y P(x, y) \leftrightarrow \forall y \forall x P(x, y)$$

$$b) \exists x \exists y P(x, y) \leftrightarrow \exists y \exists x P(x, y)$$

7. *Comutatorii $\forall$ și $\exists$ nu comută între ei. Are loc*

$$\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$$

Implicația inversă nu este adevărată în general.

8. *Dacă x parcurge o mulțime finită $M = \{a_1, \dots, a_n\}$ atunci*

$$a) \forall x P(x) \leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$$

$$b) \exists x P(x) \leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$$

9. *Comutativitatea lui $\forall$ cu $\wedge$ și a lui $\exists$ cu $\vee$*

$$a) (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) \leftrightarrow \forall x (P(x) \wedge Q(x))$$

$$b) (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \leftrightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x))$$

10. *Pentru $\forall$ și $\vee$ și $\exists$ și $\wedge$ sunt valabile implicațiile*

$$a) (\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$$

$$b) \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x))$$

11. *O situație de comutativitate*

$$a) \forall x (p \vee P(x)) \leftrightarrow p \vee \forall x P(x)$$

$$b) \exists x (p \wedge P(x)) \leftrightarrow p \wedge \exists x P(x)$$

12. *Legile lui De Morgan*

$$a) \neg (\exists x P(x)) \leftrightarrow \forall x (\neg P(x))$$

$$b) \neg (\forall x P(x)) \leftrightarrow \exists x (\neg P(x))$$

1.2.3. Comentarii și exemple referitoare la legile promulgate. *Legile 1 și 2.* Dacă p nu conține variabila x atunci nici un cuantificator ce leagă această variabila nu are nici un efect asupra lui p . De exemplu p să fie propoziția $1 + 1 = 2$ și M mulțimea matricilor pătratice de ordinul doi peste $\mathbb{R}$. Evident

$$\forall X \quad 1 + 1 = 2 \leftrightarrow 1 + 1 = 2$$

adică "oricare ar fi matricea X din M , $1 + 1 = 2$ "

Legea 3. Legea este foarte naturală. Cum $P(x)$ este adevărată pentru orice x din M și M este nevidă, evident că există un x pentru care ea este adevărată. A se vedea și axiomele V.

Legea 4. Rezultă din V.2 aplicând Regula derivată de cuantificare.

Legea 5. Vezi și Observația 3 de după regulile de cuantificare.

Legea 6. Din nou, intuitiv sunt evidente.

Legea 7. Aici apare o situație frecvent întâlnită în analiză și anume trecerea de la o noțiune la noțiunea "uniformă".

Formula

$$\exists x \forall y P(x, y)$$

se citește "există un x astfel încât pentru toți y să avem $P(x, y)$ " iar formula

$$\forall y \exists x P(x, y)$$

se citește "pentru fiecare y există un x (depinzând de y) astfel încât să avem $P(x, y)$ ".

În primul caz x este independent de y pe când în al doilea depinde de y și uneori se notează $\exists x_y$ sau $\exists x(y)$ pentru a arăta această dependență.

EXAMPLE. a) *Continuitatea și continuitatea uniformă a unei funcții pe un interval*
 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$. interval

f continuă pe $I \leftrightarrow f$ continuă în fiecare punct $x \in I \leftrightarrow \forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon, x) > 0$ a.i. $\forall x' \in I, |x - x'| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

f uniform continuă pe $I \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ a.i. $\forall x \in I, \forall x' \in I, |x - x'| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

b) *Mărginirea funcției f , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.*

f mărginită pe $I \leftrightarrow \exists M \geq 0$ a.i. $\forall x \in I, |f(x)| \leq M$.

Formularea

$$\forall x \in I \quad \exists M \geq 0 \quad |f(x)| \leq M$$

nu spune nimic, fiind o proprietate verificată în mod banal de orice funcție $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ – se poate lua de exemplu $M = |f(x)|$, pentru orice $x \in I$.

c) Fie $P(x, y) : x + y = 0$, pentru $x, y \in \mathbb{Z}$. Atunci

$$\forall x \quad \exists y \quad x + y = 0$$

este adevărată, însemnând existența opusului oricărui număr întreg.

Afirmația

$$\exists y \quad \forall x \quad x + y = 0$$

este evident falsă (este suficient să luăm $x = -y + 1$), deci implicația

$$\forall x \quad \exists y \quad x + y = 0 \rightarrow \exists y \quad \forall x \quad x + y = 0$$

este falsă.

d) Aceiași situație apare la definirea elementului neutru pentru o operație internă o într-o mulțime G . Definiția corectă este:

$$\exists e \in G \quad \forall x \in G \quad x \circ e = x \wedge e \circ x = x$$

Din nou formula

$$\forall x \in G \quad \exists e \in G \quad (x \circ e = x) \wedge (e \circ x = x)$$

nu definește elementul neutru. De exemplu, într-un inel pot exista elemente, numite idempotente, verificând $x^2 = x$.

Legile 8 și 9. Valabilitatea formulelor 9 este explicabilă oarecum prin faptul că $\forall$ este un fel de $\wedge$ (și) iar $\exists$ un fel de $\vee$ (sau), conform formulelor 8.

Legea 10. Vom da exemple arătând că implicațiile inverse nu sunt adevărate. Lucrăm în $\mathbb{N}$ și fie

$$P(x) : x \text{ este număr par}$$

$$Q(x) : x \text{ este număr impar}$$

Atunci $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ este adevărată.

Afirmațiile $\forall x P(x)$ și $\forall x Q(x)$ sunt ambele false deci este falsă și disjuncția lor

$$\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

și din adevărat nu rezultă fals.

Aceleași predicate pot fi folosite și pentru a arăta că a doua implicație nu poate fi inversată.

$$\exists x P(x) \text{ adevărată și } \exists x Q(x) \text{ adevărată,}$$

deci

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

este adevărată, dar

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

este falsă ceea ce arată că implicația

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

este falsă.

Ținând cont de regulile de substituție, formula

$$\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$$

este echivalentă cu

$$\forall x P(x) \vee \forall x' Q(x') \rightarrow \forall y (P(y) \vee Q(y))$$

iar formula

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x))$$

este echivalentă cu

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge \exists z Q(z))$$

1.3. Completări

1.3.1. Algebre Boole. Există o similitudine între formulele calculului propozițional și cele din teoria mulțimilor în care nu apare simbolul $\in$ (Teorema 1.1.1 și Teorema 1.4.1). Matematicianul englez George Boole a observat că toate aceste rezultate pot fi sintetizate într-o teorie numită (mai târziu) algebră booleană. Din sistemul de axiome propus se pot deduce toate formulele din algebra mulțimilor bazate pe egalitate, incluziune, reuniune, intersecție și complementară.

Fie A o mulțime nevidă, Δ și $\vee$ două operații binare interne în A și 0 un element fixat în A . Sistemul $(A, \Delta, \wedge, 0)$ se numește *inel boolean* dacă sunt verificate axiomele:

$$\text{B.1. } a \Delta b = b \Delta a$$

$$\text{B.2. } a \Delta (b \Delta c) = (a \Delta b) \Delta c$$

$$\text{B.3. } a \Delta 0 = a$$

$$\text{B.4. } a \Delta a = 0$$

$$\text{B.5. } a \wedge b = b \wedge a$$

$$\text{B.6. } a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$$

$$\text{B.7. } a \wedge 0 = 0$$

$$\text{B.8. } a \wedge a = a$$

$$\text{B.9. } a \wedge (b \triangle c) = (a \triangle b) \triangle (a \wedge c)$$

pentru orice $a, b, c \in A$.

Operația $\triangle$ o numim *diferență simetrică* iar $\wedge$ *produs*.

Suma a două elemente $a, b \in A$ se definește prin

$$a \vee b = a \triangle (b \triangle (a \wedge b))$$

iar diferența lor prin

$$a - b = a \triangle (a \wedge b)$$

O *algebră booleană* este un inel boolean cu unitate, adică există un element $1 \in A$ a.î.

$$\text{B. 10. } a \wedge 1 = a$$

pentru orice $a \in A$. În acest caz putem defini *complementarul* unui element $a \in A$ prin

$$\bar{a} = 1 - a.$$

O interpretare a unei algebre booleene ar fi următoarea: Fie X o mulțime fixată și $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ familia tuturor submulțimilor ei. Pentru $A, B \in \mathcal{A}$ definim prin

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

diferența simetrică a mulțimilor A și B (vezi și exercițiul $E.1$) iar pentru $\wedge$ luăm intersecția $\cap$, deci

$$A \wedge B = A \cap B$$

și $0 = \emptyset$ - mulțimea vidă.

Algebrele booleene au numeroase aplicații în matematică și în tehnică (teoria circuitelor logice).

1.3.2. Despre intuiționism. Analiza fundamentelor aritmeticii, efectuată de matematicianul olandez L. E. J. Brouwer la începutul secolului XX, a relevat că unicul principiu din aritmetică ce se bazează pe noțiunea de infinit actual este legea terțului exclus. De aceea a propus un nou sistem axiomatic pentru calculul propozițiilor în care acest principiu să fie exclus. Prezentăm mai jos axiomatica propusă de A. Heyting în 1930 pentru logica intuiționistă.

Axiomele logicii intuiționiste (R. Heyting 1930)

$$\text{I.1. } p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

$$\text{I.2. } (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$\text{I.3. } p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q))$$

$$\text{I.4. } p \wedge q \rightarrow p$$

$$\text{I.5. } p \wedge q \rightarrow q$$

$$\text{I.6. } p \rightarrow p \vee q$$

$$\text{I.7. } q \rightarrow p \vee q$$

$$\text{I.8. } (p \rightarrow r) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)]$$

$$\text{I.9. } (p \rightarrow q) \rightarrow [(p \rightarrow \neg q)]$$

$$\text{I.10. } \neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$$

În logica intuiționistă nu este valabilă legea terțului exclus adică

$$\neg p \vee p$$

nu este deductibilă din axiome, și nici cea a dublei negații

$$\neg \neg p \rightarrow p$$

Sunt adevărate (în sensul că sunt deductibile) formulele

$$p \rightarrow \neg \neg p, \quad \neg \neg \neg p \rightarrow \neg p, \quad \text{și } \neg \neg (p \vee \neg p)$$

De asemenea se arată că dacă A este o formulă deductibilă în logica intuiționistă, atunci ea este deductibilă și în logica clasică, iar dacă $\neg A$ este deductibilă în logica clasică atunci $\neg A$ este deductibilă și în logica intuiționistă.

Intuiționiștii au creat o matematică diferită de cea clasică. Unele rezultate din matematica clasică apar și aici, în unele cazuri cu demonstrații noi (de obicei mai complicate), iar altele nu sunt acceptate. Apar situații noi ca de exemplu în tratarea inegalității a două numere reale, unde se consideră două noțiuni. Prima notată $a \neq b$, înseamnă că egalitatea $a = b$ conduce la o contradicție. A doua, notată $a \# b$, înseamnă că se poate construi un exemplu de număr rațional situat strict între a și b . Evident $a \# b$ implică $a \neq b$, dar sunt perechi a, b de numere reale pentru care nu se știe care din relațiile $a = b$, $a \neq b$, $a \# b$ este adevărată.

De asemenea în logica intuiționistă o afirmație de tipul

$$\exists n P(n)$$

(unde, de exemplu, n este număr natural și $P(n)$ predicat peste $\mathbb{N}$) nu este echivalentă cu și nici nu rezultă din afirmația

$$\forall n \neg P(n)$$

ceea ce rezultă din $\forall n \neg P(n)$ este afirmația

$$\neg (\exists n \neg P(n)).$$

În încheiere cităm din L. E. J. Brouwer: "Matematica este identică cu o parte a gândirii noastre. Nici o știință, în particular nici filosofia și nici logica, nu pot servi ca fundament al matematicii. Am ajuns la un cerc vicios încercând să folosim pentru demonstrarea unor rezultate din matematică diferite principii filosofice sau logice, deoarece formularea acestor principii presupune deja unele noțiuni matematice".

1.3.3. Exemplu de logică trivalentă. Deși reușește să formalizeze o bună parte a metodelor matematice de raționament, logica bivalentă (sau logica booleană, cum i se mai spune) nu reușește să acopere situații care apar în diferite domenii ale cunoașterii. Din această cauză s-au considerat logici cu mai multe valori, o contribuție însemnată în acest domeniu având-o școala românească de logică îndrumată de G. C. Moisil (vezi [12]).

Vom prezenta un exemplu de logică trivalentă în care propozițiile pot lua valorile de adevăr:

a pentru adevărat

f pentru fals

n pentru nedecis (nedeterminat)

Operațiile logice se definesc prin următoarele tabele de adevăr:

Negația

p	$\neg p$
a	n
n	f
f	a

Conjuncția

$\wedge$	a	n	f
a	a	n	f
n	n	n	f
f	f	f	f

Disjuncția

$\vee$	a	n	f
a	a	a	a
n	a	n	n
f	a	n	f

Implicația

$\rightarrow$	a	n	f
a	a	n	f
n	n	n	n
f	a	a	a

În această logică nu este valabilă legea dublei negații, $\neg\neg p$ este diferit de p , și nici cea a terțului exclus - $p \vee \neg p$.

Este adevărată însă legea cvartului exclus

$$p \vee \neg p \vee \neg\neg p$$

1.4. Elemente de teoria mulțimilor

În acest paragraf vom prezenta câteva noțiuni și rezultate din teoria mulțimilor. Apărută la sfârșitul secolului trecut, această disciplină care s-a dezvoltat repede, a avut o influență uriașă asupra dezvoltării matematicii. În prezent aproape toate disciplinele matematice au la bază noțiunea de mulțime. S-a constatat însă că folosirea fără nici un fel de restricții a conceptelor teoriei mulțimilor duce la apariția unor contradicții, așa numitele antinomii sau paradoxuri. Sursa principală a acestor contradicții o constituie o particularitate esențială a teoriei mulțimilor și a gândirii matematice în general, și anume folosirea noțiunii de infinit, în special a celei de infinit actual. Prin aceasta se înțelege o mulțime infinită a cărei construcție este încheiată și ale cărei elemente sunt reprezentate simultan și extinderea asupra infinitului a unor principii logice absolut incontestabile în cazul finitului. Una din acestea este legea terțului exclus - stabilirea adevărului uneia din propozițiile F și $\neg F$ referitoare la elementele unei mulțimi infinite necesită o infinitate de verificări. O soluție posibilă ar fi considerarea conceptului de infinit potențial. Vom ilustra cele două concepte pe mulțimea $\mathbb{N}$ a numerelor naturale. Acceptarea noțiunii de infinit actual ne permite să folosim conceptul "mulțimea numerelor naturale". Acceptând doar infinitul potențial putem lua numai cu numere naturale oricât de mari pentru care pot fi indicate posibilități de construcție, de exemplu prin metoda inducției complete.

Dificultățile legate de utilizarea conceptului de infinit au fost semnalate încă din antichitate prin apariția celebrelor antinomii sau aporii de genul "Ahile și broasca țestoasă", "Săgeata în zbor" etc. Din această cauză anticii au impus restricții severe privind folosirea infinitului în raționamentele matematice. Analiza matematică a utilizat încă de la apariția ei în mod liber noțiunea de infinit actual, ceea ce i-a permis să se dezvolte rapid și să joace un rol imens în numeroase domenii ale științei și tehnicii.

Odată cu dezvoltarea ei și apariția a noi concepte apăreau și noi paradoxuri legate de folosirea noțiunii de infinit actual. Vom prezenta câteva din acestea în ultimul paragraf al acestui capitol.

O cale de a evita aceste situații paradoxale este tratarea axiomatică atât a logicii matematice cât și a teoriei mulțimilor. Întrucât nu intenționăm să ținem un curs de fundamentele matematicii, vom accepta ideea de infinit actual și construcțiile și demonstrațiile bazate pe această noțiune. De asemenea nu vom face o expunere formalizată a teoriei mulțimilor, mulțumindu-ne să prezentăm conceptele și rezultatele de bază ale teoriei situându-ne în cadrul a ceea ce matematicianul american Paul Halmos numește "Teoria naivă a mulțimilor" (vezi bibliografia de la sfârșitul capitolului) iar cei vechi spuneau "Sancta simplicitas".

La baza acestei teorii stă mulțimea $\mathbb{N}$ a numerelor naturale a cărei existență este acceptată *a priori*.

Precizare. Începând din acest moment implicația va fi notată cu semnul $\Rightarrow$ iar echivalența cu $\Leftrightarrow$ în locul semnelor $\rightarrow$ și $\longleftrightarrow$ folosite în paragrafele 1 și 2.

1.4.1. Axiome ale teoriei mulțimilor. După cum am precizat nu vom face o prezentare riguros axiomatică a teoriei mulțimilor, însă este absolut necesară precizarea unor concepte și metode de construcție. Cel mai eficient mod de a face acest lucru se obține prezentând unele din axiomele teoriei mulțimilor. Formalizarea prin axiome a unora din noțiunile primare ale teoriei mulțimilor nu se face în scopul descrierii lor exhaustive ci mai degrabă în scopul de a sistematiza ideile noastre intuitive despre aceste noțiuni.

Noțiunea de mulțime este o noțiune primară înțeleasă ca o colecție de obiecte având o trăsătură comună (sunt alese după un anumit criteriu). Mulțimile le vom nota cu literele mari ale alfabetului iar elementele lor (obiectele din care sunt constituite) prin litere mici.

Relația de bază este cea de *apartenență* notată $\in$, semn propus de matematicianul italian G. Peano și provenind de la grecescul $\varepsilon\sigma\tau\iota$ (a fi).

Scriem $x \in X$ și citim "x aparține la X" sau "x este element al mulțimii X" sau mai simplu "x este în X".

Incluziunea $A \subset B$ este definită prin

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

I. Axioma egalității mulțimilor (sau **Axioma de extensionalitate**). Două mulțimi sunt egale dacă conțin aceleași elemente, adică

$$\begin{aligned} A = B &\Leftrightarrow [x \in A \Leftrightarrow x \in B] \\ &\Leftrightarrow [(A \subset B) \wedge (B \subset A)] \end{aligned}$$

Observăm că, prin definiție, notația $A \subset B$ nu exclude cazul de egalitate a mulțimilor.

II. Axioma existenței mulțimii vide. Există o mulțime, notată $\emptyset$ și numită mulțimea vidă, care nu are nici un element. Formal scriem

$$\exists X \forall x (x \notin X)$$

III. Axioma perechii (neordonate sau dezordonate). Pentru a, b arbitrari există o mulțime, notată $\{a, b\}$, având ca unice elemente pe a și b . Formal:

$$\exists X \forall x [x \in X \Leftrightarrow (x = a \vee x = b)].$$

Pentru un obiect a notăm cu $\{a\} = \{a, a\}$ mulțimea care are ca element numai pe a . Putem defini acum și *perechea ordonată* formată din două elemente prin

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Acest mod de-a defini o pereche ordonată este jositificat de faptul că

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \wedge b = b'.$$

Altă definiție posibilă (și pe care o vom adopta) este aceea de funcție f definită pe mulțimea $\{1, 2\}$ cu valori într-o mulțime A . Notăm $f = (a_1, a_2)$ unde $a_1 = f(1)$ și $a_2 = f(2)$. Din nou $f = g$, $f = (a_1, a_2)$, $g = (b_1, b_2)$ dacă și numai dacă $a_1 = b_1$ și $a_2 = b_2$.

(În acest context am putea numi o mulțime $\{a, b\}$ cu două elemente *pereche dezordonată*).²

IV. Axioma reuniunii. Pentru orice familie $\mathcal{A}$ de mulțimi există o mulțime unic determinată $A = \cup \mathcal{A}$, astfel încât:

$$x \in A \iff \exists X (X \in \mathcal{A} \wedge x \in X).$$

Mulțimea A se numește *reuniunea* familiei $\mathcal{A}$ (sau reuniunea mulțimilor din familia $\mathcal{A}$) și este formată exact din elementele care aparțin la cel puțin una din mulțimile din $\mathcal{A}$.

Cu alte notații: Presupunem că elementele familiei $\mathcal{A}$ sunt indexate cu ajutorul unei mulțimi de indici notată I , adică $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$. Atunci:

$$x \in \cup \{A_i : i \in I\} \iff \exists i (i \in I \wedge x \in A_i).$$

Folosim și notațiile $\bigcup_{i \in I} A_i$ și

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \text{dacă } I = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\},$$

respectiv

$$\bigcup_{i=1}^k A_i \quad \text{dacă } I = \{1, 2, \dots, k\}.$$

În acest din urmă caz, ținând cont de § 2, Teorema 1.2.1, Afirmația 8.b.

$$x \in \bigcup_{i=1}^k A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \iff [x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_k],$$

sau, în particular,

$$x \in A_1 \cup A_2 \iff x \in A_1 \vee x \in A_2,$$

care poate fi luată ca definiție a reuniunii a două mulțimi.

V. Axioma de determinare predicativă. Dacă A este o mulțime și $P(x)$ este un predicat atunci există o submulțime unică B a lui A formată exact din elementele din A pentru care $P(x)$ este adevărat

$$x \in B \iff [x \in A \wedge P(x)].$$

$$\text{Notatie: } B = \{x : x \in A \wedge P(x)\} \quad \text{sau} \quad B = \{x \in A : P(x)\}.$$

OBSERVAȚIE. De fapt Axioma V este o schemă de axiome, pentru fiecare predicat $P(x)$ obținându-se o axiomă determinată ca, de exemplu, în definiția intersecției dată mai jos. S-a constatat că de fapt este nevoie de o axiomă (schemă de axiome) mai generală conținând predicate de două variabile.

²Din nou ajungem la spusele lui Goethe (vezi prima pagină), și anume că matematicienii răstălmăcesc sensul cuvintelor.

Aceasta este

V' . Axioma substituției pentru predicate. Fie $P(x, y)$ un predicat a.î. pentru fiecare x există un unic y a.î. $P(x, y)$ să fie verificat. Atunci pentru fiecare mulțime A există o mulțime B formată din acele și numai acele elemente y din A pentru care există un $x \in A$ a.î. $P(x, y)$ să fie verificat:

$$\forall A \exists B \forall y [y \in B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge P(x, y))]$$

adică

$$B = \{y : \exists x (x \in A \wedge P(x, y))\}.$$

Din nou această schemă conține o infinitate de axiome în funcție de predicatul $P(x, y)$ și din această cauză acest sistem de axiome nu este finit.

1.4.2. Operații cu mulțimi. În această subsecțiune vom defini principalele operații cu mulțimi.

Intersecția unei familii de mulțimi. Dacă $\mathcal{A}$ este o familie de mulțimi atunci există o unică mulțime B formată exact din elementele comune tuturor mulțimilor din familia $\mathcal{A}$.

Deci

$$x \in B \Leftrightarrow \forall X (X \in \mathcal{A} \Rightarrow x \in X).$$

Notăție: $B = \cap \mathcal{A}$ sau dacă $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ atunci

$$B = \bigcap_{i \in I} A_i = \cap \{A_i : i \in I\}.$$

Existența acestei mulțimi rezultă din Axiomele IV și V. Într-adevăr, notând

$$A = \cup \mathcal{A}$$

putem defini

$$\cap \mathcal{A} = \{x \in A : \forall X (X \in \mathcal{A} \Rightarrow x \in X)\}$$

Uneori vom scrie mai scurt

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : \forall i \in I \quad x \in A_i\}.$$

Din nou în cazul $I = \mathbb{N}$ folosim și notația $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots$, iar în cazul unei mulțimi finite $I = \{1, \dots, n\}$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

Din nou, ținând cont de Teorema 1.2.1, Afirmația 8.a,

$$x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \Leftrightarrow x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n.$$

În cazul a două mulțimi avem

$$x \in A_1 \cap A_2 \Leftrightarrow x \in A_1 \wedge x \in A_2.$$

Produs cartezian de două mulțimi. Funcții.

Pentru două mulțimi nevide A, B definim *produsul lor cartezian* ca fiind mulțimea perechilor ordonate de elemente (a, b) cu $a \in A$ și $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

sau mai exact (dar mai complicat)

$$A \times B = \{(x, y) : (\exists a \in A, x = a) \wedge (\exists b \in B, y = b)\}.$$

Dacă $A = \emptyset$ sau $B = \emptyset$ atunci $\emptyset \times B = \emptyset$ și $A \times \emptyset = \emptyset$.

O funcție f de la A la B se poate defini cu ajutorul graficului ei. O submulțime F a produsului cartezian $A \times B$ reprezintă graficul unei funcții de la A la B dacă

$$\forall (x_1, y_1), \forall (x_2, y_2) [(x_1, y_1) \in F \wedge (x_2, y_2) \in F \wedge x_1 = x_2 \Rightarrow y_1 = y_2],$$

adică pentru orice $x \in A$ există un unic $y \in B$ a.î. $(x, y) \in F$. Funcția $f : A \rightarrow B$ corespunzătoare graficului F se definește pentru $x \in A$, prin

$$f(x) = y$$

unde y este unicul element din B a.î. $(x, y) \in F$.

Reciproc, fiind dată o funcție $f : A \rightarrow B$ (în sensul uzual, cunoscut din liceu) graficul ei se definește prin:

$$F = \mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subset A \times B.$$

Evident că f se regăsește din F prin procedeul descris mai sus.

Produsul cartezian al unei familii arbitrare de mulțimi

Fie $A_i, i \in I$ o familie nevidă de mulțimi nevide. *Produsul lor cartezian* $B = \prod_{i \in I} A_i$ se definește ca mulțimea tuturor funcțiilor $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, a.î. $\forall i \in I, f(i) \in A_i$.

Dacă $I = \{1, 2\}$ atunci $A_1 \times A_2$ este mulțimea tuturor funcțiilor $f : \{1, 2\} \rightarrow A_1 \times A_2$ cu $f(1) \in A_1$ și $f(2) \in A_2$. Observăm că în acest fel intrăm într-un mic cerc vicios, deoarece am definit noțiunea de funcție apelând la cea de produs cartezian a două mulțimi. Bineînțeles că se poate da o construcție riguroasă, dar ceva mai complicată, și renunțăm la acest lucru.

Dacă A este o mulțime a.î. $\forall i \in I A_i = A$ atunci produsul cartezian $\prod_{i \in I} A_i$ se notează cu A^I și reprezintă mulțimea tuturor funcțiilor definite pe I și cu valori în A .

Diferența a două mulțimi și complementara

Fiind date două mulțimi A și B definim *diferența* lor prin $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$.

Mai folosim și notația:

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

În cazul când A, B sunt submulțimi ale unei mulțimi fixate X atunci notăm $\mathcal{C}_X(A) = X \setminus A$ respectiv $\mathcal{C}_X(B) = X \setminus B$. Mulțimile $\mathcal{C}_X(A), \mathcal{C}_X(B)$ se numesc *complementare* ale mulțimilor A și B față de X . Dacă X este fixat folosim și notațiile mai simple $\mathcal{C}(A), \mathcal{C}(B)$ pentru a desemna aceste complementare.

1.4.3. Alte axiome. Vom completa axiomele enunțate cu încă câteva.

VI. Axioma puterii (sau a mulțimii părților). Dacă A este o mulțime atunci există o unică mulțime, notată $\mathcal{P}(A)$, având ca elemente exact submulțimile mulțimii A . Adică

$$X \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow X \subset A.$$

OBSERVAȚIE. Trebuie să facem distincție între semnele $\in$ și $\subset$ și între elementul a și mulțimea $\{a\}$ având ca unic element pe a . Astfel avem

$$a \in A \Leftrightarrow \{a\} \subset A \Leftrightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A).$$

VII. Axioma infinitului. Există o familie de mulțimi $\mathcal{A}$ a.î. $\emptyset \in \mathcal{A}$ și dacă $X \in \mathcal{A}$ atunci există un element $Y \in \mathcal{A}$ format din toate elementele mulțimii X și din însăși mulțimea X , adică

$$x \in Y \iff x \in X \vee x = X.$$

Pe baza acestei axiome rezultă că din $\mathcal{A}$ fac parte mulțimile

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

Acest șir se poate identifica cu mulțimea numerelor naturale, unii autori luându-l drept definiție a numerelor naturale. Noi însă am acceptat existența *a priori* a numerelor naturale și chiar le-am folosit (am vorbit de reuniunea a două mulțimi). Acceptăm punctul de vedere că definirea numerelor naturale prin acest șir este inutilă, reducând o noțiune primară, și anume cea de număr natural, la una mai complicată - cea de mulțime.

VIII. Axioma alegerii. Pentru orice familie $\mathcal{A}$ de mulțimi nevide, disjuncte două câte două, există o mulțime B conținând exact câte un element din fiecare mulțime din familia $\mathcal{A}$ și numai aceste elemente.

Folosind o notație indexată putem scrie: $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\} \neq \emptyset$.

Ipoteze.

(i) $\forall i \in I \quad A_i \neq \emptyset$

(ii) $\forall i \in I \forall j \in I [i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset]$

Concluzie. $\exists B$ a.î. $\forall i \in I \quad B \cap A_i$ este formată dintr-un singur element.

Notând cu x_i unicul element din $B \cap A_i$ rezultă

$$B = \{x_i : i \in I\}.$$

Axioma alegerii este una dintre cele mai controversate axiome ale teoriei mulțimilor, matematicieni de seamă ca F. Borel, H. Lebesgue exprimându-și rezerve serioase față de folosirea ei. Pe de altă parte F. Hausdorff și A. Fraenkel o acceptă fără nici o rezervă atribuindu-i același grad de "evidență" ca și celorlalte axiome ale teoriei mulțimilor. În paragraful următor vom prezenta câteva propoziții echivalente cu ea precum și unele consecințe paradoxale ale axiomei alegerii.

OBSERVAȚII.

1. În formulările unora din axiome am inclus și condiția de unicitate a mulțimii a cărei existență este postulatată de axiomă. Acest lucru nu este necesar, unicitatea putând fi demonstrată pe baza axiomei de extensionalitate (Axioma I).

2. Axiomele prezentate nu sunt independente. De exemplu axioma perechii neordonate (Axioma III) este o consecință a celorlalte axiome.

3. Demonstrarea necontradicției lor este o problemă foarte complicată. Pentru alte sisteme axiomatice, un mod de a le demonstra necontradicția constă în construcția unei "interpretări" în cadrul teoriei mulțimilor, construcția unui așa numit "model". Evident că în cazul teoriei mulțimilor acest lucru ar duce la un cerc vicios, din care cauză trebuie căutate metode diferite.

1.4.4. Operații cu familii finite de mulțimi. Vom prezenta câteva din proprietățile operațiilor cu familii finite de mulțimi. Ele sunt consecințe imediate ale definițiilor și ale proprietăților corespunzătoare din calculul propozițiilor (Teorema 1.1.1). În enunțurile acestor proprietăți, în paranteză vom indica legea calculului propozițional căreia îi corespunde proprietatea respectivă. Acest lucru va fi făcut prin notația $L.k$ unde k este afirmația k din Teorema 1.1.1. Notățiile $\mathbb{C}(A)$, $\mathbb{C}(B)$ vor fi folosite pentru a desemna complementarele mulțimilor A, B în raport cu o mulțime fixată X care le conține.

TEOREMA 1.4.1. *Sunt adevărate următoarele afirmații referitoare la operațiile cu mulțimi:*

1. $A \subset A$ (L.1)
2. $A \cap \mathbb{C}(A) = \emptyset$ (L.2)
3. $A \cup \mathbb{C}(A) = X$ (L.3)
4. $\mathbb{C}(\mathbb{C}(A)) = A$ (L.4)
5. $A \subset B \Leftrightarrow \mathbb{C}(B) \subset \mathbb{C}(A)$ (L.11)
6. $A \cap A = A$
 $A \cup A = A$ (L.12)
7. $A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
 $A \cap X = A$ $A \cup X = X$ (L.13)
8. *Comutativitatea și asociativitatea*
 $A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (L.14)
9. *Distributivitatea reciprocă a operațiilor $\cap$ și $\cup$*
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (L.15)
10. *Legile lui De Morgan*
 $\mathbb{C}(A \cup B) = \mathbb{C}(A) \cap \mathbb{C}(B)$
 $\mathbb{C}(A \cap B) = \mathbb{C}(A) \cup \mathbb{C}(B)$ (L.16)
11. $A \subset B \Leftrightarrow \mathbb{C}(A) \cup B = X$ (L.18)
12. $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset \mathbb{C}(B)$
 $\Leftrightarrow B \subset \mathbb{C}(A)$

OBSERVAȚIE. Ultima proprietate (P.12) nu are corespondent în Teorema 1.1.1.

1.4.5. Operații cu familii arbitrare de mulțimi. Formulele se obțin din legile calculului predicatelor (Teorema 1.2.1) și definițiile acestor operații. Vom nota cu $\{A_i : i \in I\}$, $\{B_j : j \in J\}$ familii de mulțimi indexate iar notația $\mathbb{C}$ (complementara) va fi folosită presupunând că toate aceste mulțimi sunt conținute într-o mulțime fixată X .

TEOREMA 1.4.2. *Următoarele afirmații sunt adevărate*

1. $\forall i \in I \quad A_i = A \Rightarrow \bigcap_{i \in I} A_i = A$ și $\bigcup_{i \in I} A_i = A$ (L.1)

$$2. A \subset \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I (A_i \subset A) \quad (L.2)$$

$$3. \bigcap_{i \in I} A_i \subset \bigcup_{i \in I} A_i \quad (L.3)$$

$$4. a) \forall j \left[A_j \subset \bigcup_{i \in I} A_i \right] \quad (L.4)$$

$$b) \forall j \left[\bigcap_{i \in I} A_i \subset A_j \right]$$

Fie $\{A_{(i,j)} : (i,j) \in I \times J\}$ o familie de mulțimi. Atunci

$$5.a) \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} A_{(i,j)} = \bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} A_{(i,j)} = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} A_{(i,j)} \quad (L.6)$$

și

$$b) \bigcap_{i \in I} \bigcap_{j \in J} A_{(i,j)} = \bigcap_{j \in J} \bigcap_{i \in I} A_{(i,j)} = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} A_{(i,j)} \quad (L.7)$$

$$6. \bigcup_{i \in I} \bigcap_{j \in J} A_{(i,j)} \subset \bigcap_{j \in J} \bigcup_{i \in I} A_{(i,j)}$$

$$7. a) \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \in J} B_j \right) = \bigcap_{(i,j) \in [x]} (A_i \cap B_j)$$

$$b) \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} B_j \right) = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} (A_i \cup B_j) \quad (L.9)$$

$$8. a) \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} B_j \right) \subset \bigcap_{(i,j) \in [x]} (A_i \cup B_j) = \bigcap_{i \in I} \bigcap_{j \in J} (A_i \cup B_j)$$

$$b) \bigcup_{(i,j) \in [x]} (A_i \cap B_j) = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} (A_i \cap B_j) \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} B_j \right) \quad (L.10)$$

$$9. a) B \cap \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (B \cap A_i)$$

$$b) B \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i) \quad (L.11)$$

(o situație de comutativitate a operațiilor $\cup$ și $\cap$).

10. Legile lui De Morgan

$$a) \mathcal{C} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} \mathcal{C}(A_i)$$

$$b) \mathcal{C} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} \mathcal{C}(A_i)$$

1.4.6. Observații și comentarii referitoare la axiomatica teoriei mulțimilor.

Primul sistem axiomatic al teoriei mulțimilor a fost propus de E. Zermelo în 1908, având ca noțiuni primare cele de "mulțime" și apartenență ($\in$), fiind bazată pe axiomele I, V, VI, VII și VIII. Pentru a evita unele critici legate de axioma determinării predicative (axioma V) s-a recurs la descrierea constructivă a clasei predicatelor admisibile (primul care a făcut acest lucru a fost T. Skolem în 1922). Acest lucru se face în felul următor: Noțiunile primare ale teoriei mulțimilor sunt cele de mulțime și apartenență, notate

$Z(x)$ pentru "x este mulțime"

și

$x \in y$ pentru "x aparține la y".

Pornim cu funcțiile predicative de tipul

$$(I) \quad Z(x), x \in y \quad \text{și} \quad x = y$$

și din ele formăm noi funcții predicative. Vom nota cu P_{set} clasa tuturor funcțiilor predicative admisibile în teoria mulțimilor, formate prin respectarea următoarelor reguli:

(A) Funcțiile de la (I) și toate funcțiile predicative obținute din ele prin înlocuirea literelor x, y cu alte litere, distincte sau nu, aparțin clasei P_{set} .

(B) Dacă P și Q sunt funcții predicative în clasa P_{set} atunci

$$(P \vee Q), (P \wedge Q), (P \Rightarrow Q), (P \Leftrightarrow Q) \quad \text{și} \quad \neg P$$

sunt în P_{set} .

(C) Dacă P este în P_{set} atunci $\forall x P$ și $\exists x P$ sunt în P_{set} la fel și cele în care litera x este înlocuită cu altă literă, respectând regulile de substituție a variabilelor în predicate din §2.

(D) Orice funcție predicativă din P_{set} se obține din (I) prin aplicarea de un număr finit de ori a regulilor (A) - (C).

Sistemele de axiome ale teoriei mulțimilor în care axioma de substituție apare sub formă de schemă depinzând de predicatele de $P(x, y)$ (ca în Axioma V) se numesc *sisteme de tip Zermelo-Fraenkel* iar cele bazate pe scheme de tipul Axiomei V (depinzând de un predicat $P(x)$) *sisteme de tip Zermelo*.

O altă axiomatică a teoriei mulțimilor a fost propusă de J. von Neuman în 1928 având ca noțiune primară noțiunea de clasă. O mulțime se definește ca o clasă A pentru care există o clasă X a.î. $A \in X$. În această teorie axiomatică nu se apelează la scheme de axiome. Intuitiv o "clasă" se definește ca un ansamblu de obiecte determinat de o funcție predicativă. Deci orice funcție predicativă definește o clasă care nu este neapărat mulțime.

În construcția axiomatică riguroasă noțiunile primare sunt cele de mulțime, clasă, apartenența unui element la o clasă, și apartenența unui element la o mulțime. Sistemele axiomatiche operând cu aceste noțiuni se numesc *sisteme de tip Gödel-Bernays*. Avantajul lor față de sistemele Zermelo-Fraenkel constă în faptul că ele sunt finite, iar dezavantajul lor este că noțiunile primare sunt mai puțin naturale, mai puțin intuitive. Bineînțeles că noțiunile de "natural" și "intuitiv" nu sunt obiective, ele bazându-se mai degrabă pe motivații psihologice și istorice. Situația este similară cu cea din domeniul moravurilor: lucruri care pentru buni păreau foarte îndrăznețe, chiar șocante, sunt privite cu condescență și considerate naivități de către nepoți. Multe noțiuni care par la început foarte abstracte și contrare bunului simț comun, cu timpul ajung să pară foarte naturale și simple.

O considerare critică comparativă a diferitelor tipuri de axiome se găsește în tratatul

A. Fraenkel și Y. Bar - Hillel, *Foundations of Set Theory*, Amsterdam 1958.

O prezentare mai scurtă este făcută în broșura lui Wang Hao și R. Mc Naughton [19] (bibliografia de la sfârșitul capitolului).

1.5. Mulțimi finite și mulțimi infinite. Mulțimi numărabile. Numere cardinale

1.5.1. Mulțimi echivalente. Noțiunea de număr cardinal. Vom încerca să transpunem la mulțimi arbitrare noțiunea de număr de elemente ale unei mulțimi infinite pe care îl vom nota cu $\text{card } A$ și îl vom numi *cardinalul* mulțimii A .

DEFINIȚIE. Mulțimea vidă $\emptyset$ este finită și are cardinalul 0 . Spunem că o mulțime nevidă A are n elemente sau că are cardinalul n , unde $n \in \mathbb{N}$, dacă există o bijecție $\varphi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$. Notăm $n = \text{card } A$.

Dacă A, B sunt mulțimi nevide și există o bijecție $\varphi : A \rightarrow B$ spunem că mulțimile A și B sunt echivalente și notăm acest lucru prin $A \sim B$.

Mulțimea vidă și mulțimile echivalente cu mulțimi de forma $\{1, 2, \dots, n\}$ pentru $n \in \mathbb{N}$ le numim *mulțimi finite*. Pe celelalte le vom numi infinite. Observăm că dacă A_1 și A_2 sunt mulțimi echivalente cu $\{1, 2, \dots, n\}$ prin bijecțiile $\varphi_i : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A_i$, $i = 1, 2$, atunci $\varphi = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ este o bijecție de la A_1 la A_2 . Deci două mulțimi finite având același cardinal sunt echivalente.

PROPOZIȚIA 1.5.1. *Relația $A \sim B$ dacă și numai dacă există o bijecție $\varphi : A \rightarrow B$ este o relație de echivalență în clasa tuturor mulțimilor, adică este*

(i) *reflexivă:* $A \sim A$

(ii) *simetrică:* $A \sim B \Rightarrow B \sim A$

(iii) *tranzitivă:* $(A \sim B \wedge B \sim C) \Rightarrow A \sim C$,

oricare ar fi mulțimile A, B, C .

DEMONSTRAȚIE. (i) Evident că aplicația $1_A : A \rightarrow A$ definită prin $1_A(x) = x$, $x \in A$, este o bijecție (cu $1_A^{-1} = 1_A$).

(ii) Dacă $\varphi : A \rightarrow B$ este o bijecție atunci și $\varphi^{-1} : B \rightarrow A$ este o bijecție deci și $B \sim A$.

(iii) Dacă $\varphi : A \rightarrow B$ și $\psi : B \rightarrow C$ sunt bijecții atunci compunerea lor $\psi \circ \varphi : A \rightarrow C$ este tot o bijecție.

Rezultă că relația $\sim$ determină împărțirea mulțimilor în *clase de echivalență* formate în felul următor: Dacă A este o mulțime notăm cu

$$\tilde{A} = \{B : B \text{ mulțime și } B \sim A\}$$

clasa de echivalență generată de A . Unei astfel de clase îi atașăm un simbol numit *cardinalul mulțimii A* pentru desemnarea căruia vom folosi literele grecești: $\alpha = \text{card } A$, $\beta = \text{card } B$, etc.

1.5.2. Mulțimi numărabile. Mulțimile echivalente cu $\mathbb{N}$ le vom numi *numărabile* și vom nota acest lucru cu $\text{card } A = \aleph_0$ (se citește alef zero, $\aleph$ – *alef* fiind prima literă a alfabetului ebraic). Dacă mulțimea A este numărabilă atunci o bijecție $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ se va numi *numerotare* (sau *indexare*) a mulțimii A . Analog dacă A este finită și $\text{card } A = n$ atunci o bijecție $\varphi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ se va numi tot *numerotare* (sau *indexare*) a mulțimii A . În general dacă I și A sunt mulțimi arbitrare astfel încât există o bijecție $\varphi : I \rightarrow A$ vom spune că I este o mulțime de indici și că φ este o *indexare* a mulțimii A cu ajutorul mulțimii I de indici. Vom nota uneori $\varphi(i) = a_i$, $i \in I$, deci $A = \{a_i : i \in I\}$. Rezultă că orice mulțime numărabilă A poate fi indexată (numărată, etichetată) cu ajutorul numerelor

naturale

$$A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

unde $a_n \neq a_{n'}$ pentru $n \neq n'$, $n, n' \in \mathbb{N}$, adică $\varphi(n) = a_n$, $n \in \mathbb{N}$ este o bijecție de la $\mathbb{N}$ la A .

1.5.3. Exemple de mulțimi numărabile. 1. Mulțimea $\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, \dots\}$ a întregilor negativi este numărabilă sau, mai general, pentru orice $k \in \mathbb{Z}$ mulțimea

$$\mathbb{Z}_k = \{k, k+1, \dots, k+n, \dots\} = \{k+n-1 : n \in \mathbb{N}\}$$

este numărabilă.

O bijecție $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}_k$ este dată de $\varphi(n) = k+n-1$, $n \in \mathbb{N}$. Inversa ei este $\psi : \mathbb{Z}_k \rightarrow \mathbb{N}$, $\psi(i) = i-k+1$, $i \in \mathbb{Z}_k$.

2. Mulțimea $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ a numerelor întregi este numărabilă.

Deoarece $\mathbb{Z}_+$ este numărabilă este suficient să indexăm mulțimea $\mathbb{Z}$ cu ajutorul mulțimii $\mathbb{Z}$ cu ajutorul mulțimii $\mathbb{Z}_+$. O bijecție se stabilește în felul următor

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z} : & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \mathbb{Z}_+ : & 5 & 3 & 1 & 0 & 2 & 4 & 6 \end{array}$$

adică $\varphi : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}$ este definiția prin $\varphi(2k) = k$, $k \in \mathbb{Z}_+$ și $\varphi(2k-1) = -k$, pentru $k \in \mathbb{N}$. Inversa ei este $\psi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_+$, $\psi(n) = 2n$, $n \in \mathbb{Z}_+$ și $\psi(-n) = 2n-1$, $n \in \mathbb{N}$.

3. Mulțimea $\mathbb{Q}$ a numerelor raționale este numărabilă.

O posibilitate de indexare a mulțimii $\mathbb{Q}$ cu ajutorul mulțimii $\mathbb{N}$ este următoarea: Numim *caracteristica* numărului rațional p/q cu $p \in \mathbb{Z}_+$, $q \in \mathbb{N}$, p/q ireductibilă, numărul $k = |p| + q$. Numărul 0 îl scriem $0 = 0/1$ deci are caracteristica 1. Pentru $k \in \mathbb{N}$ notăm cu Q_k mulțimea numerelor de caracteristică k . De exemplu:

$$\begin{aligned} Q_1 &= \{0\} \\ Q_2 &= \{\pm 1\} \\ Q_3 &= \{\pm 2, \pm 1/2\} \\ Q_4 &= \{\pm 3, \pm 1/3\} \\ Q_5 &= \{\pm 4, \pm 3/2, \pm 2/3, \pm 1/4\}. \end{aligned}$$

În general, pentru $k \geq 2$,

$$Q_k \subset \left\{ \pm(k-1), \pm \frac{k-2}{2}, \dots, \pm \frac{2}{k-2}, \pm \frac{1}{k-1} \right\}$$

deci $\text{card } Q_k \leq 2(k-1)$ (fracțiile reductibile nu apar în Q_k). Numerotarea se face luând la rând (de exemplu, în ordine strict crescătoare) elementele mulțimilor $Q_1, Q_2, \dots$.

1.5.4. Proprietăți ale mulțimilor numărabile.

TEOREMA 1.5.2. 1. Orice mulțime infinită conține o submulțime numărabilă.

2. (R. Dedekind). Orice mulțime infinită conține o parte proprie echivalentă cu ea. Nici o submulțime finită nu are această proprietate.

3. Orice submulțime infinită a unei mulțimi numărabile este numărabilă.

4. a) Reuniunea unei familii numărabile sau finite de mulțimi numărabile este o mulțime numărabilă.

b) *Reuniunea unei familii finite de mulțimi finite nevide și disjuncte două câte două este o mulțime numărabilă.*

DEMONSTRAȚIE: 1. Fie A o mulțime infinită. Rezultă $A \neq \emptyset$ deoarece $\text{card } \emptyset = 0$. ($\emptyset$ este finită), deci există $a_1 \in A$.

De asemenea $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$ deoarece în caz contrar $A = \{a_1\}$ și $\text{card } A = 1$, deci există $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$. În acest mod, prin inducție matematică, obținem mulțimea numărabilă $B = \{a_k : k \in \mathbb{N}\}$ unde

$$(1.5.1) \quad a_{k+1} \in A \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_k\}, k \in \mathbb{N}.$$

(Relația (1.5.1) ne asigură că toate elementele mulțimii B sunt distincte).

2. a) Fie A o mulțime infinită și $B = \{a_k : k \in \mathbb{N}\}$ o parte numărabilă a ei. Definim bijecția $\varphi : A \rightarrow A \setminus \{a_1\}$ prin $\varphi(x) = x$, pentru $x \in A \setminus B$ și $\varphi(a_k) = a_{k+1}$, $k \in \mathbb{N}$. Inversa ei este $\psi : A \setminus \{a_1\} \rightarrow A$, $\psi(x) = x$, $x \in A \setminus B$ și $\psi(a_k) = a_{k-1}$, pentru $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$.

b) Fie A finită nevidă conținând n elemente. Orice submulțime proprie a sa B (adică $B \subset A$ și $B \neq A$) conține m elemente, cu $m < n$, deci nu poate exista bijecție $\varphi : B \rightarrow A$ deoarece pentru orice injecție $f : B \rightarrow A$, $\text{card } f(B) = \text{card } B = m < n$, deci $f(B) \neq A$.

3. Fie A o mulțime numărabilă, $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ o indexare și B o submulțime infinită a ei. Notăm

$$M = \{n \in \mathbb{N} : a_n \in B\}.$$

Rezultă M infinită și $M \subset \mathbb{N}$. Pentru o mulțime P de numere naturale notăm cu $\min P$ cel mai mic element al mulțimii P .

Definim inductiv șirul de numere naturale

$$\begin{aligned} n_1 &= \min M \\ n_2 &= \min (M \setminus \{n_1\}) \\ n_3 &= \min (M \setminus \{n_1, n_2\}) \\ n_{k+1} &= \min (M \setminus \{n_1, n_2, \dots, n_k\}). \end{aligned}$$

Rezultă $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$ și $M = \{n_k : k \in \mathbb{N}\}$.

Într-adevăr dacă ar exista $m \in M \setminus \{n_k : k \in \mathbb{N}\}$ atunci ar exista $k \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$n_k < m < n_{k+1}.$$

Rezultă $m \in M \setminus \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ și $m < n_{k+1}$ în contradicție cu definiția lui n_{k+1} ca fiind cel mai mic element al mulțimii $M \setminus \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$.

Aplicația $\varphi(k) = a_{n_k}$, $k \in \mathbb{N}$, este o bijecție de la $\mathbb{N}$ la B .

4. a) Fie A_n numărabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și $A_n \cap A_{n'} = \emptyset$ pentru $n \neq n'$, $n, n' \in \mathbb{N}$. Indexăm elementele mulțimii A_n :

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \dots, a_{n,k}, \dots\}.$$

și aranjăm elementele reuniunii $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ în următorul tabel:

$$\begin{array}{cccc}
A_1 : & a_{1,1} & & a_{1,2} & \nearrow & a_{1,3} & \dots \\
& & \nearrow & & \nearrow & & \\
A_2 : & a_{2,1} & & a_{2,2} & \nearrow & a_{2,3} & \dots \\
& & \nearrow & & \nearrow & & \\
A_3 : & a_{3,1} & & a_{3,2} & & a_{3,3} & \dots \\
& \dots & & \dots & & \dots &
\end{array}$$

cu parcurgerea tabelului indicată de săgeți care ne dă o numerotare a elementelor reuniunii A .

Altă posibilitate de parcurgere este următoarea:

$$\begin{array}{ccccccc}
A_1 & a_{1,1} & & a_{1,2} & & a_{1,3} & \dots \\
& & & \uparrow & & \uparrow & \\
A_2 & a_{2,1} & \longrightarrow & a_{2,2} & & a_{2,3} & \dots \\
& & & & & \uparrow & \\
A_3 & a_{3,1} & \longrightarrow & a_{3,2} & \longrightarrow & a_{3,3} & \dots
\end{array}$$

Putem da exact numărul pe care îl are un element $a_{i,j}$ în cele două tabele.

În primul tabel $a_{i,j}$ are numărul $\frac{(i+j-2)(i+j-1)}{2} + j$.

În al doilea tabel elementul $a_{i,j}$ are numărul

$$(k-1)^2 + j + (k-i)$$

unde $k = \max \{i, j\}$.

b) Reuniunea unui număr finit de mulțimi numărabile este o mulțime numărabilă. Aranjăm din nou în tabele cele k mulțimi indexate:

$$\begin{array}{cccc}
A_1 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots \\
& \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
A_2 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots \\
& \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
A_k & a_{k,1} & a_{k,2} & a_{k,3} & \dots
\end{array}$$

și numerotăm elementele $a_{1,1}, \dots, a_{k,1}$ cu $1, 2, \dots, k$, apoi $a_{1,2}, \dots, a_{k,2}$ cu $k+1, \dots, 2k$ etc. Din nou elementul $a_{i,j}$ din tabel va avea numărul

$$(j-1)k + i.$$

În cazul reuniunii unei familii numărabile de mulțimi nevide finite disjuncte două câte două se poate proceda ca la demonstrarea numărabilității mulțimii $\mathbb{Q}$ a numerelor raționale .

OBSERVAȚII. 1) R. Dedekind a luat Proprietatea 2 din Teorema 1.5.2 drept definiție a mulțimilor infinite:

O mulțime A se numește infinită dacă există o parte proprie a sa echivalentă cu A .

O altă definiție a mulțimilor finite (deci și a celor infinite), tot independentă de noțiunea de număr natural, a fost propusă de matematicianul polonez A. Tarski:

O mulțime este finită dacă și numai dacă orice familie de părți ale ei are un element minimal.

2) O mulțime numărabilă sau finită o numim cel mult numărabilă. Se poate arăta că dacă $\{A_i : i \in I\}$ este o familie cel mult numărabilă de mulțimi cel mult numărabile (nu neapărat disjuncte) din care cel puțin una este infinită (deci numărabilă) atunci reuniunea lor este o mulțime numărabilă.

3) O bijecție între $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ și $\mathbb{Z}_+$ este realizată de funcția

$$J(m, n) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m$$

pentru $(m, n) \in \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ ([10], Cap. III, § 3, Teorema 1, din bibliografia de la sfârșitul capitolului).

1.5.5. Ordonarea numerelor cardinale - Teorema lui Schroeder-Berstein.

Relația de ordine între numere cardinale se introduce în felul următor:

Fie $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$, două numere cardinale.

Spunem că $\alpha \leq \beta$ dacă există o injecție $\varphi : A \rightarrow B$.

Spunem că $\alpha < \beta$ dacă $\alpha \leq \beta$ și $\alpha \neq \beta$, adică există o injecție $\varphi : A \rightarrow B$ și nu există nici o bijecție de la A la B .

OBSERVAȚII. 1. Pentru ca definiția să fie corectă ea nu trebuie să depindă de reprezentanții aleși, adică dacă $A \sim A'$, $B \sim B'$ și există o injecție $\varphi : A \rightarrow B$ atunci există și o injecție $\psi : A' \rightarrow B'$. Într-adevăr, echivalențele $A \sim A'$ și $B \sim B'$ implică existența bijecțiilor

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ f \uparrow & & \downarrow g \\ A' & \longrightarrow & B' \end{array}$$

$f : A' \rightarrow A$ și $g : B \rightarrow B'$. Rezultă că $\psi = g \circ \varphi \circ f$ este o injecție de la A' la B' .

2) În cazul mulțimilor finite regăsim ordinea uzuală a numerelor naturale. Într-adevăr, fie $m = \text{card } A$ și $n = \text{card } B$. Dacă există $\varphi : A \rightarrow B$ injecție rezultă $A \sim \varphi(A) \subset B$, deci $m = \text{card } \varphi(A) \leq \text{card } B = n$.

În general dacă A este o mulțime a relației în A se numește *relație de ordine* dacă este

O1) reflexivă: $a \leq a$

O2) tranzitivă: $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$

O3) antisimetrică: $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$.

Primele două proprietăți se verifică imediat.

PROPOZIȚIA 1.5.3. Fie α, β, γ numere cardinale. Atunci

1. $\alpha \leq \alpha$

și

2. $\alpha \leq \beta$ și $\beta \leq \gamma \Rightarrow \alpha \leq \gamma$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $\alpha = \text{card } A$. Aplicația $1_A : A \rightarrow A$, definită prin $1_A(x) = x, x \in A$, este o bijecție, deci și injecție, de unde rezultă $\alpha \leq \alpha$.

2. Fie $\alpha = \text{card } A, \beta = \text{card } B, \gamma = \text{card } C$. Rezultă că există injecțiile $\varphi : A \rightarrow B$ și $\psi : B \rightarrow C$ (deoarece $\alpha \leq \beta$ și $\beta \leq \gamma$). Aplicația $\psi \circ \varphi : A \rightarrow C$ va fi tot o injecție ceea ce arată că $\alpha \leq \gamma$. $\square$

Demonstrarea proprietății O3) este dificilă și o vom formula ca teoremă.

TEOREMA 1.5.4 (Schroeder-Bernstein). *Fie α și β două numere cardinale. Dacă $\alpha \leq \beta$ și $\beta \leq \alpha$ atunci $\alpha = \beta$.*

Vom demonstra mai întâi o lema:

LEMA 1.5.5. *Fie A_0, A_1, A_2 trei mulțimi astfel încât $A_2 \subset A_1 \subset A_0$. Dacă $A_0 \sim A_2$ atunci $A_0 \sim A_1$ (deci și $A_1 \sim A_2$).*

DEMONSTRAȚIA LEMEI. Fie $f : A_0 \rightarrow A_2$ o bijecție. Definim mulțimile

$$(1.5.2) \quad A_{n+2} = f(A_n), \text{ pentru } n = 0, 1, 2, \dots$$

și demonstrăm că

$$(1.5.3) \quad A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \dots$$

Într-adevăr, din ipoteza $f(A_0) = A_2$ și din $A_1 \subset A_0$ obținem

$$A_3 = f(A_1) \subset f(A_0) = A_2$$

Presupunem

$$A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_{n-2} \supset A_{n-1} \supset A_n$$

Rezultă

$$A_{n+1} = f(A_{n-1}) \subset f(A_{n-2}) = A_n$$

deci (1.5.3) are loc. Fie

$$(1.5.4) \quad E = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = A_0 \cap A_1 \cap A_2 \cap \dots$$

Deoarece $A_1 \subset A_0$ rezultă $A_0 \cap A_1 = A_1$ și deci are loc și egalitatea:

$$(1.5.5) \quad E = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots$$

Scriem

$$(1.5.6) \quad A_0 = E \cup (A_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots$$

și

$$(1.5.7) \quad A_1 = E \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup (A_4 \setminus A_5) \dots$$

Deoarece f este bijecție avem

$$(1.5.8) \quad f(A_{k-1} \setminus A_k) = f(A_{k-1}) \setminus f(A_k) = A_{k+1} \setminus A_{k+2}$$

deci

$$\begin{aligned} f(A_0 \setminus A_1) &= A_2 \setminus A_3 \\ f(A_2 \setminus A_3) &= A_4 \setminus A_5 \\ f(A_{2k-2} \setminus A_{2k-1}) &= A_{2k} \setminus A_{2k+1} \end{aligned}$$

Definind $\varphi : A_0 \rightarrow A_1$ prin

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x) & x \in (A_0 \setminus A_1) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{2k-2} \setminus A_{2k-1}) \cup \dots \\ x & x \in E \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots \cup (A_{2k-1} \setminus A_{2k}) \cup \dots \end{cases}$$

aceasta va fi o bijecție cu inversa

$$\psi(x) = \begin{cases} x & x \in E \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots \cup (A_{2k-1} \setminus A_{2k}) \cup \dots \\ f(x) & x \in (A_2 \setminus A_3) \cup (A_4 \setminus A_5) \cup \dots \cup (A_{2k} \setminus A_{2k+1}) \cup \dots \end{cases}$$

OBSERVAȚIE. Relativ la formula $f(B \setminus A) = f(B) \setminus f(A)$, folosită în demonstrație, vezi exercițiul E 3.7. din § 7.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 1.5.4. Fie $\alpha \leq B$ și $\beta \leq \alpha$. Considerând două mulțimi A, B astfel încât $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$ rezultă că există injecțiile $f : A \rightarrow B$ și $g : B \rightarrow A$. Deoarece f și g sunt injective rezultă echivalența

$$A \sim f(A)$$

și

$$(1.5.9) \quad f(A) \sim g(f(A))$$

Din $f(A) \subset B$ și $g(B) \subset A$ se obțin incluziunile:

$$g(f(A)) \subset g(B) \subset A.$$

Din (1.5.9) și Lema 1.5.5, obținem $A \sim g(B)$. Din nou, ținând cont de injectivitatea aplicației g , obținem $g(B) \sim B$ deci $A \sim B$.

Teorema lui Schroeder-Bernstein este complet demonstrată.

DEMONSTRAȚIA A II-A

Vom prezenta încă o demonstrație a Teoremei lui Schroeder-Bernstein (Teorema 1.5.4). Fie deci $f : A \rightarrow B$ și $g : B \rightarrow A$ două injecții. Dacă ar exista o submulțime $A_0 \subset A$ astfel ca

$$(1.5.10) \quad g(B \setminus f(A_0)) = A \setminus A_0$$

atunci funcția $F : A \rightarrow B$ definită prin

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A_0 \\ g^{-1}(x) & x \in X \setminus A_0 \end{cases}$$

este o bijecție între A și B .

Să arătăm deci că există $A_0 \subset A$ verificând (1.5.10). Observăm că (1.5.10) este echivalentă cu

$$(1.5.11) \quad A \setminus g(B \setminus f(A_0)) = A_0.$$

Definim funcția $\varphi : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ prin

$$(1.5.12) \quad \varphi(X) = A \setminus g(B \setminus f(X))$$

pentru $X \subset A$. În limbajul funcției φ egalitatea (1.5.11) este echivalentă cu

$$(1.5.13) \quad \varphi(A_0) = A_0.$$

Funcția φ este izotonă, adică

$$(1.5.14) \quad X_1 \subset X_2 \Rightarrow \varphi(X_1) \subset \varphi(X_2)$$

pentru orice $X_1, X_2 \subset A$.

Considerăm familia de părți ale lui A

$$(1.5.15) \quad \Phi = \{A : \varphi(X) \subset X\}$$

și arătăm că

$$A_0 = \bigcap \Phi$$

verifică (1.5.13). Observăm mai întâi că $A \in \Phi$, deci $\Phi \neq \emptyset$.

Deoarece $A_0 \subset X$, pentru orice $X \in \Phi$, din (1.5.14) și (1.5.15)

$$\varphi(A_0) \subset \varphi(X) \subset X$$

deci

$$(1.5.16) \quad \varphi(A_0) \subset \bigcap \Phi = A_0.$$

Din $\varphi(A_0) \subset A_0$ și (1.5.14) rezultă

$$\varphi(\varphi(A_0)) \subset \varphi(A_0)$$

ceea ce arată că $\varphi(A_0) \in \Phi$, de unde rezultă

$$(1.5.17) \quad A_0 = \bigcap \Phi \subset \varphi(A_0).$$

Din (1.5.16) și (1.5.17) rezultă $\varphi(A_0) = A_0$, ceea ce încheie cea de-a doua demonstrație a Teoremei 1.5.4. $\square$

OBSERVAȚII. 1. Folosind Axioma alegerii (Axioma VIII din § 4) se poate demonstra că relația de ordine între numere cardinale este totală, adică, fiind date două numere cardinale α, β este adevărată una din relațiile $\alpha \leq \beta$ sau $\beta \leq \alpha$. În limbaj de teoria mulțimilor aceasta înseamnă că fiind date două mulțimi A, B există o injecție $f : A \rightarrow B$ sau o injecție $g : B \rightarrow A$. Acest lucru va fi demonstrat în § 6.

2) În limbajul ordonării numerelor cardinale, Punctul 1 din Teorema 1.5.2 afirmă de fapt că $\aleph_0$ este cel mai mic număr cardinal infinit.

De asemenea folosind Teorema lui Schroeder-Bernstein putem da o nouă demonstrație Afirmației 3 a Teoremei 1.5.2. Într-adevăr, fie A o mulțime numărabilă și B o submulțime infinită a sa. Conform afirmației 1 a teoremei, mulțimea infinită B conține o mulțime numărabilă C . Obținem incluziunile

$$C \subset B \subset A,$$

cu C și A numărabile, deci $C \sim A$. Conform Lemei 1.5.5, $B \sim A$, deci și mulțimea B este numărabilă.

1.5.6. Teorema lui Cantor. Dacă A este o mulțime și $\alpha = \text{card } A$ vom nota cu 2^α cardinalul mulțimii $\mathcal{P}(A)$ a mulțimii tuturor părților mulțimii A .

Dacă $A = \{\emptyset\}$ atunci $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ deci $\text{card } \mathcal{P}(\emptyset) = 1 = 2^0 = 2^{\text{card } \emptyset}$.

Dacă $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ se arată că $\mathcal{P}(A)$ are 2^n la elemente.

Într-adevăr, se știe că numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi A de n elemente este C_n^k . Deoarece

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

rezultă că numărul tuturor submulțimilor mulțimii A este 2^n .

TEOREMA 1.5.6 (G. Cantor). $\alpha < 2^\alpha$

DEMONSTRAȚIE. Definim $\varphi : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ prin $\varphi(x) = \{x\}$, $x \in A$. Evident că φ este injectivă, deci $\text{card } A \leq \text{card } \mathcal{P}(A)$, ceea ce este echivalent cu $\alpha \leq 2^\alpha$.

Presupunem că $\alpha = 2^\alpha$ ceea ce este echivalent cu existența unei bijecții $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Rezultă că $f(x) \subset A$ pentru orice $x \in A$. Considerăm mulțimea

$$B = \{x \in A : x \in f(x)\}.$$

Deoarece $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ este surjectivă și $B \subset A \Leftrightarrow B \in \mathcal{P}(A)$ va exista un element $b \in A$ cu $f(b) = B$.

Deosebim două cazuri.

I. $b \in B = f(b)$. Conform definiției mulțimii B rezultă $b \notin B$.

II. $b \notin B = f(b)$. Din nou, definiția mulțimii B implică $b \in B$.

Rezultă că nu există nici o aplicație surjectivă de la A la $\mathcal{P}(A)$. $\square$

1.5.7. Paradoxuri ale teoriei mulțimilor.

1. Paradoxul lui C. Burali-Forte (1897)

Fie M mulțimea tuturor mulțimilor și $m = \text{card } M$ și fie $\mathcal{P}(M)$ familia părților lui M . Deoarece $A \in \mathcal{P}(M)$ implică faptul că A este mulțime, deci $A \in M$, rezultă $\mathcal{P}(M) \subset M$ de unde rezultă contradicția

$$2^m \leq m.$$

Paradoxul este generat de folosirea improprie a termenului de "mulțime a tuturor mulțimilor". O astfel de "mulțime" nu există ca fiind doar o "clasă" în terminologia lui J. von Neumann.

Reamintim că în axiomaticele lui J. von Neuman elementele primare sunt clasele și relația de apartenență. O mulțime este o clasă A pentru care există o clasă B astfel încât $A \in B$. În această axiomatică orice predicat definește o clasă.

OBSERVAȚIE. Acest paradox mai este cunoscut și sub denumirea de paradoxul lui Cantor. La aceiași contradicție se ajunge și operând cu noțiunea "mulțimea tuturor numerelor cardinale".

2. Paradoxul lui Russel (1902)

Apare în legătură cu mulțimea de tipul celei considerate în demonstrația teoremei lui Cantor. Fie Z mulțimea

$$Z = \{X : X \text{ mulțime și } X \notin X\}.$$

Dacă Z este mulțime și $Z \notin Z$ atunci din definiția mulțimii Z rezultă $Z \in Z$.

Dacă Z este mulțime și $Z \in Z$ atunci din nou definiția mulțimii Z implică $Z \notin Z$.

Contradicția la care am ajuns ne arată că nu există o astfel de mulțime Z .

OBSERVAȚIE. În demonstrația teoremei lui Cantor ($\alpha < 2^\alpha$) mulțimea considerată există fiind o submulțime a mulțimii A .

Pentru a evita unele dificultăți legate de folosirea unor mulțimi de acest tip unii autori au introdus următoarea axiomă:

AXIOMA DE REGULARITATE. Dacă $\mathcal{A}$ este o familie nevidă de mulțimi atunci există o mulțime X a.i. $X \in \mathcal{A}$ și $X \cap \mathcal{A} = \emptyset$.

Din această axiomă rezultă că pentru orice mulțime A relația $A \in A$ este falsă sau, mai general, pentru orice sistem $A_1, A_2, \dots, A_n$ de mulțimi este imposibil ca

$$A_1 \in A_2 \in A_3 \in \dots \in A_n \in A_1.$$

Există și variante mai "populare" ale paradoxului lui Russel.

3. Paradoxul bărbierului. Într-un sat există un singur bărbier definit în felul următor "Bărbierul este persoana care bărbierește pe toți cei care nu se bărbieresc singuri și numai pe ei".

Dilemă: Cine îl bărbierește pe bărbier?

4. Paradoxul primarilor. Primarul unei localități poate locui și în altă localitate decât cea în care este primar. Pentru a se face ordine se emite un decret prin care toți primarii care nu locuiesc în localitatea în care sunt primari, și numai aceștia, sunt adunați într-un singur oraș, locuit în exclusivitate de ei.

Dilemă: Cine va fi primarul acestui oraș?

5. Paradoxul bibliotecarului. Unui bibliotecar i se cere să întocmească o bibliografie conținând toate bibliografiile care nu se menționează și pe ele însele.

Dilemă: Cum va proceda bibliotecarul cu bibliografia întocmită - o va include și pe ea în listă sau nu?

J. Russel a observat că paradoxul său poate fi prezentat și pe baze pur logice (fără a apela la teoria mulțimilor).

6. Paradoxul lui Russel (forma logică). Un adjectiv îl numim autogen dacă are proprietatea exprimată de el și heterogen dacă nu are această proprietate. De exemplu "abstract" este autogen iar adjectivul "roșu" nu este autogen.

Problemă. În ce categorie intră adjectivul "heterogen"?

ALTE PARADOXURI

Sunt tot paradoxuri de natură logică:

7. Paradoxul lui Epimenide cretanul (sec VI înainte de Christos)

"Toți cretanii sunt mincinoși"

Această afirmație este atribuită și apostolului Pavel. Pentru a discuta puțin acest paradox vom împărți cretanii în două categorii de mincinoși:

- 1) Mincinoșii de categoria I care spun numai minciuni;
- 2) Mincinoșii de categoria II care uneori mai greșesc spunând și câte un adevăr.

Acceptând afirmația lui Epimenide în sensul că "Toți cretanii sunt mincinoși de categoria I" ajungem la o contradicție.

Rezultă că trebuie să acceptăm că a existat sau va exista cel puțin un cretan care măcar o dată în viață să spună adevărul și acesta să fie Epimenide.

8. Paradoxul crocodilului. Un crocodil răpește un copil și spune tatălui că îi va înapoia copilul dacă tatăl va ghici dacă crocodilul îi va înapoia sau nu copilul.

Cum trebuie să procedeze crocodilul dacă tatăl spune "Nu îmi vei înapoia copilul".

9. Paradoxul canibalilor. Un călător este prins de canibali care, oarecum familiarizați cu obiceiurile lumii civilizate din întâlniri anterioare cu reprezentanți ai ei, îi oferă o ultimă șansă în următoarele condiții: Dacă va spune o propoziție adevărată atunci îl vor mânca fiert iar dacă va spune una falsă îl vor mânca prăjit.

Cum procedează canibali dacă călătorul declară "Mă veți prăji"?

10. Paradoxul profesorului examinator. Profesorul acordă studentului aflat în dificultate la examen încă o șansă spunându-i: "Dacă următoarea propoziție pe care o vei spune va fi adevărată te trec. În caz contrar te pic". Studentul răspunde "Mă veți pica".

Cum poate proceda profesorul în această situație?

Dar dacă studentul spune "Mă veți trece"?

PRECIZARE. După cum am mai spus ne interesează doar aspectul formal al propozițiilor, făcând abstracție de conținutul lor concret. Alăturarea ultimelor două paradoxuri nu trebuie să lase impresia că am insinua existența unor similitudini între canibali și profesorii examinatori.

1.5.8. Operații cu numere cardinale. Operațiile cu numere cardinale se definesc cu ajutorul mulțimilor reprezentative. Bineînțeles că definițiile trebuie să nu depindă de reprezentanți aleși și în cazul numerelor cardinale finite să regăsim operațiile cunoscute.

Adunarea

Fie A, B două mulțimi disjuncte. Dacă $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$ atunci definim

$$\alpha + \beta = \text{card } (A \cup B)$$

OBSERVAȚIE. Dacă $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$ atunci $A' = A \times \{0\} \sim A$, $B' = B \times \{1\} \sim B$ și $A' \cap B' = \emptyset$, deci cerința ca mulțimile reprezentative să fie disjuncte poate fi realizată întotdeauna.

Înmulțirea.

Definim

$$\alpha \cdot \beta = \text{card } (A \times B)$$

unde $\alpha = \text{card } A$, $\beta = \text{card } B$ și $A \times B$ este produsul cartezian al mulțimilor A, B .

Puterea.

Dacă A, B sunt mulțimi notăm cu A^B mulțimea tuturor funcțiilor definite pe B cu valori în A

$$A^B = \{f : f : B \rightarrow A\}.$$

Funcția caracteristică a unei mulțimi.

Fie X o mulțime fixată și A o submulțime a ei. Definim $h_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ prin

$$h_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A. \end{cases}$$

În acest fel stabilim o corespondență biunivocă

$$A \rightarrow h_A, A \subset X;$$

Între mulțimea $\mathcal{P}(X)$ a tuturor părților lui X și mulțimea $\{0, 1\}^X$ a tuturor funcțiilor definite pe X și cu valori în $\{0, 1\}$. Orice funcție $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ este funcția caracteristică a mulțimii univoc determinate

$$A = \{x \in X : f(x) = 1\}.$$

Definim

$$\alpha^\beta = \text{card } A^B$$

unde $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$. Bijecția dintre mulțimile $\mathcal{P}(X)$ și $\{0, 1\}^X$ definită mai sus justifică notația 2^ξ pentru cardinalul mulțimii $\mathcal{P}(X)$, unde $\xi = \text{card } X$. Tot din această cauză unii autori folosesc notația 2^X în locul notației $\mathcal{P}(X)$.

Vom prezenta câteva din proprietățile operațiilor cu numere cardinale. Vom presupune $\alpha = \text{card } A$, $\beta = \text{card } B$, $\gamma = \text{card } C$, A, B, C mulțimi. Dedesubtul formulei cu numere

cardinale vom scrie afirmația relativă la mulțimile A, B, C echivalentă cu ea. Presupunem în plus $A \cap B = B \cap C = C \cap A = \emptyset$.

TEOREMA 1.5.7. (*Proprietăți ale operațiilor cu numere cardinale*)

1. *Comutativitatea adunării și înmulțirii.*

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \beta + \alpha & \alpha \cdot \beta &= \beta \cdot \alpha \\ A \cup B &\sim B \cup A & A \times B &\sim B \times A \end{aligned}$$

2. *Asociativitatea adunării și înmulțirii*

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + \gamma &= \alpha + (\beta + \gamma) & (\alpha\beta)\gamma &= \alpha(\beta\gamma) \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) & (A \times B) \times C &\sim A \times (B \times C) \end{aligned}$$

3. *Distributivitatea*

$$\begin{aligned} \alpha(\beta + \gamma) &= \alpha\beta + \alpha\gamma \\ A \times (B \cup C) &\sim (A \times B) \cup (A \times C) \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma &= \alpha^{\beta+\gamma} \\ A^B \times A^C &\sim A^{B \cup C} \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} (\alpha^\beta)^\gamma &= \alpha^{\beta\gamma} \\ (A^B)^C &\sim A^{B \times C} \end{aligned}$$

6.

$$\alpha \leq \beta \Rightarrow \begin{aligned} (i) \quad &\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma \\ (ii) \quad &\alpha\gamma \leq \beta\gamma \\ (iii) \quad &\gamma^\alpha \leq \gamma^\beta \quad \text{și} \quad \alpha^\gamma \leq \beta^\gamma \end{aligned}$$

7. *Dacă α este infinit (i.e. $\alpha \geq \aleph_0$) atunci*

$$\begin{aligned} (i) \quad &\alpha + \alpha = \alpha \\ (ii) \quad &\alpha^k = \alpha, \quad k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

8. *Dacă α este infinit și $\beta \leq \alpha$ atunci*

$$\alpha + \beta = \alpha.$$

În particular, dacă α este infinit atunci

$$\alpha + n = \alpha,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

INDICAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU STABILIREA ECHIVALENȚELOR DINTRE MULȚIMI.

Cele de la 1, 2 și 3 sunt evidente.

4. O bijecție se realizează prin

$$(f, g) \rightarrow \varphi$$

unde $\varphi : B \cup C \rightarrow A$ este definită prin

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x) & x \in B \\ g(x) & x \in C. \end{cases}$$

(se ține cont de faptul că $B \cap C = \emptyset$).

5. O bijecție dintre $A^{B \times C}$ și $(A^B)^C$ se realizează prin

$$f \rightarrow \varphi$$

unde pentru $f : B \times C \rightarrow A$ și $z \in C$ $\varphi(z) : B \rightarrow A$ este definită prin

$$\varphi(z)(y) = f(y, z), y \in B.$$

Rezultă $\varphi \in (A^B)^C$ și că corespondența astfel stabilită între $A^{B \times C}$ și $(A^B)^C$ este o bijecție.

6. Dacă $f : A \rightarrow B$ este o injecție atunci $f_1 : A \cup C \rightarrow B \cup C$ definită prin

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ x & x \in C \end{cases}$$

este injectivă, deci $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$.

De asemenea funcția $f_2 : A \times C \rightarrow B \times C$ definită prin

$$f_2(x, z) = (f(x), z)$$

pentru $(x, z) \in A \times C$ este și ea injectivă, deci $\alpha\gamma \leq \beta\gamma$.

Pentru a demonstra prima inegalitate (iii) definim $\varphi : C^A \rightarrow C^B$ prin:

$$\varphi(h) = \tilde{h}$$

pentru $h : A \rightarrow C$ unde $\tilde{h} : B \rightarrow C$ este definit prin $\tilde{h}(f(x)) = h(x)$ pentru $x \in A$ și $\tilde{h}(y) = c$, pentru $y \in B \setminus f(A)$ unde c este un element fixat din C . (Putem presupune $C \neq \emptyset$ deoarece pentru $C = \emptyset$ avem $\emptyset^A = \emptyset^B = \emptyset$ ceea ce este echivalent cu $0^\alpha = 0^\beta = 0$).

Se verifică imediat că φ astfel definită este injectivă. Pentru a demonstra a doua inegalitate (iii) definim $\psi : A^C \rightarrow B^C$ prin

$$\psi(h) = \tilde{h}$$

unde pentru $h : C \rightarrow A$ funcția $\tilde{h} : C \rightarrow B$ este definită prin

$$\tilde{h} = f \circ h.$$

Aplicația ψ este injectivă deoarece pentru $h_1, h_2 : C \rightarrow A$ egalitatea $f \circ h_1 = f \circ h_2$ implică

$$f(h_1(z)) = f(h_2(z))$$

pentru orice $z \in C$. Deoarece f este injectivă rezultă

$$h_1(z) = h_2(z)$$

pentru orice $z \in C$, adică $h_1 = h_2$.

Demonstrația afirmației 7.(i) este ceva mai complicată și o vom schița numai. Arătăm mai întâi că:

$$(1.5.18) \quad \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Acest lucru este imediat: Mulțimile $N_1 = \{2k - 1 : k \in \mathbb{N}\}$ și $N_2 = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ sunt numărabile și disjuncte. Deoarece $N_1 \cup N_2 = \mathbb{N}$ rezultă că formula (1.5.18) este adevărată.

Pentru a demonstra că $\alpha + \alpha = \alpha$ pentru orice cardinal infinit α admitem valabilitatea următoarei afirmații:

Afirmație Orice mulțime infinită A poate fi scrisă ca reuniunea unei familii $\{A_i : i \in I\}$ de submulțimi numărabile A_i ale lui A disjuncte două câte două. (vezi Teorema 1.6.2).

Fie deci $\alpha = \text{card } A$ și $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ unde $A_i \cap A_j = \emptyset$ pentru $i \neq j$ și $\text{card } A_i = \aleph_0$ pentru orice $i \in I$. Rezultă că există bijecțiile $\varphi_i : \mathbb{N} \rightarrow A_i, i \in I$.

Fie $A_i^{(1)} = \varphi_i(N_1)$ și $A_i^{(2)} = \varphi_i(N_2)$. Mulțimile $A^{(1)} = \bigcup_{i \in I} A_i^{(1)}$ și $A^{(2)} = \bigcup_{i \in I} A_i^{(2)}$ vor fi echivalente cu A și disjuncte. Deoarece

$$A^{(1)} \cup A^{(2)} = A$$

rezultă

$$\alpha + \alpha = \alpha.$$

1.6. Axioma alegerii. Propoziții echivalente cu ea și consecințe

Multe demonstrații ale unor teoreme matematice nu pot fi făcute apelând numai la așa numita teorie elementară a mulțimilor. În anul 1904 matematicianul german E. Zermelo a propus adăugarea la axiomele teoriei mulțimilor a încă uneia, în aparență nevinovată, acceptabilă intuitiv, care însă s-a dovedit foarte puternică și cu numeroase consecințe în matematică. Într-o formă modificată ea a fost propusă și de M. Zorn în 1935. În afară de faptul că demonstrațiile bazate pe ea sunt neefective (nu dau un procedeu de construcție a obiectului respectiv), acceptarea ei duce la demonstrarea unor rezultate paradoxale din care poate cel mai șocant este paradoxul găsit de matematicienii polonezi S. Banach și A. Tarski în 1924.

1.6.1. Axioma alegerii. Paradoxul lui Banach-Tarski. Bila unitate tridimensională (sfera plină de rază 1 din spațiul euclidian tridimensional E_3) poate fi tăiată într-un număr finit de bucăți din care apoi printr-un număr finit de rotații și translații să formăm două sfere pline tot de rază 1. Sau, într-o formulare care ar trebui să stea în atenția specialiștilor din Ministerul Agriculturii:

Putem tăia un bob de mazăre într-un număr finit de părți din care să formăm un bob de mărimea unui bostan.

OBSERVAȚIE. Părțile în care este descompusă sfera unitate plină din E_3 sunt nemăsurabile în sensul lui Lebesgue. Pe de altă parte demonstrația existenței unei mulțimi nemăsurabile Lebesgue folosește în mod esențial axioma alegerii. Din această cauză matematicianul american R. Solovay a propus în 1970 construirea unei matematici bazate pe axiomele teoriei mulțimilor fără axioma alegerii, la care însă se adaugă următoarea axiomă:

Axioma lui Solovay. Orice submulțime a mulțimii $\mathbb{R}$ a numerelor reale este măsurabilă Lebesgue.

(Noțiunile de măsură Lebesgue și mulțime măsurabilă Lebesgue vor fi tratate în anul II de studiu).

Reamintim axioma alegerii (Axioma VIII din § 4).

(A). **Axioma alegerii.** Dacă $\{A_i : i \in I\}$ este o familie de mulțimi nevide, disjuncte două câte două, atunci există o mulțime B având în comun exact câte un element cu fiecare A_i , adică

$$(1.6.1) \quad \forall i \in I \quad \text{card } (B \cap A_i) = 1$$

Un argument în favoarea acceptării axiomei alegerii ar fi teorema demonstrată de K. Gödel în 1940 conform căreia sistemul axiomatic Zermelo-Fraenkel la care se adaugă axioma alegerii este necontradictoriu.

OBSERVAȚIE. Afirmatia axiomei este echivalentă cu existența unei funcții $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, astfel încât

$$(1.6.2) \quad \forall i \in I \quad f(i) \in A_i$$

pentru orice familie $\{A_i : i \in I\}$ de mulțimi nevide (nu neapărat disjuncte două câte două).

Pentru a enunța unele propoziții echivalente cu axioma alegerii avem nevoie de câteva noțiuni.

1.6.2. Relații de ordine. Numim *relație* într-o mulțime nevidă A o submulțime R a produsului cartezian $A \times A$.

Apartenența $(x, y) \in R$ se notează xRy .

DEFINIȚIE. O relație $\leq$ într-o mulțime A se numește *relație de ordine* (parțială) dacă sunt satisfăcute condițiile:

O1) $x \leq x$ reflexivitate

O2) $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$ - tranzitivitatea

O3) $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$ - antisimetria.

Dacă în plus orice elemente $x, y \in A$ sunt comparabile, adică are loc

O4) $\forall x, y \in A \quad x \leq y \vee y \leq x$

atunci relația de ordine se numește *totală*.

O *mulțime parțial ordonată* este o pereche $(A, \leq)$ unde A este o mulțime și $\leq$ este o relație de ordine în A .

Dacă B este o submulțime nevidă a unei mulțimi parțial ordonate numim *minorant* al mulțimii B un element $a' \in A$ a.î.

$$(1.6.3) \quad \forall x \in B \quad a' \leq x$$

și *majorant* al mulțimii B un element $b' \in A$ a.î.

$$(1.6.4) \quad \forall x \in B \quad x \leq b'.$$

Dacă $a' \in B$ și este verificată (1.6.3) spunem că a' este *cel mai mic element* al mulțimii B iar dacă $b'' \in B$ și este verificată relația (1.6.4) spunem că b'' este *cel mai mare element* al mulțimii B .

Un *element minimal* al mulțimii B este un element $a_1 \in B$ a.î. în B nu există elemente strict mai mici decât a_1 (adică nu există $x \in B$ cu $x \leq a_1$ și $x \neq a_1$).

Un *element maximal* al mulțimii B este un element $b_1 \in B$ a.î. în B nu există elemente strict mai mari decât b_1 (adică nu există elemente $x \in B$ cu $b_1 \leq x$ și $b_1 \neq x$).

O mulțime total ordonată se numește *bine ordonată* dacă orice submulțime nevidă a ei are un cel mai mic element.

Spunem că două mulțimi parțial ordonate $(A_1, \leq_1)$ și $(A_2, \leq_2)$ au *același tip de ordine* dacă există o bijecție $f : A_1 \rightarrow A_2$ a.î.

$$(1.6.5) \quad x_1 \leq_1 x_2 \iff f(x_1) \leq_2 f(x_2)$$

pentru orice x_1, x_2 din A_1 .

Tipul de ordine al unei mulțimi bine ordonate se numește *număr ordinal*.

O submulțime total ordonată a unei mulțimi parțial ordonate se numește *lanț*.

O mulțime parțial ordonată în care fiecare lanț admite un majorant se numește mulțime *inductiv ordonată*.

Dacă A este o mulțime parțial ordonată un lanț $L \subset A$ se numește *lanț maximal* dacă nu există nici un lanț L în A a.î. $L \subset L'$ și $L \neq L'$ (adică un lanț care să includă strict lanțul L).

OBSERVAȚIE. În definiția mulțimii bine ordonate este suficient să presupunem mulțimea A doar parțial ordonată, ordonarea ei totală fiind o consecință a binei ordonări.

Într-adevăr, dacă $x, y \in A$ atunci mulțimea $\{x, y\}$ are un cel mai mic element. Rezultă $x \leq y$ în cazul când acesta este x , respectiv $y \leq x$ când acesta este y .

EXEMPLE 1. Mulțimea $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ a numerelor naturale este bine ordonată tipul ei de ordine notându-se cu ω . Același tip de ordine îl are orice mulțime

$$\mathbb{Z}_k = \{k + n : n \in \mathbb{N}\}, k \in \mathbb{Z}.$$

2. Dacă A este o mulțime atunci relația de incluziune $\subset$ este o relație de ordine parțială în mulțimea $\mathcal{P}(A)$ a tuturor părților ei.

Înainte de a enunța propozițiile echivalente cu axioma alegerii mai avem nevoie de încă o noțiune. Spunem că o familie $\mathcal{A}$ de mulțimi are *caracter finit* dacă $A \in \mathcal{A}$ atunci și numai atunci când orice submulțime finită a lui A aparține la $\mathcal{A}$.

1.6.3. Propoziții echivalente. Acum putem enunța propozițiile echivalente cu axioma alegerii.

TEOREMA 1.6.1. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. **Axioma alegerii** (Zermelo). Pentru orice familie $\{A_i : i \in I\}$ de mulțimi nevide disjuncte două câte două există o mulțime B având exact câte un element în comun cu fiecare mulțime A_i .

2. **Postulatul lui Zermelo**. Pentru orice familie $\{A_i : i \in I\}$ de mulțimi nevide există o funcție $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ a.î.

$$\forall i \in I \quad f(i) \in A_i$$

3. **Principiul bunei ordonări** (Zermelo). Orice mulțime nevidă poate fi bine ordonată.

4. **Principiul elementului maximal** (Zorn). Dacă $(A, \leq)$ este o mulțime inductiv ordonată atunci orice element $x \in A$ este majorat de un element maximal.

5. **Principiul lui Hausdorff de maximalitate**. Dacă $\mathcal{A}$ este o familie de mulțimi ordonată (parțial) prin incluziune atunci orice lanț din $\mathcal{A}$ este conținut într-un lanț maximal.

6. **Principiul mulțimii maxime**. Fie $\mathcal{A}$ o familie de mulțimi ordonată (parțial) prin incluziune. Dacă pentru orice lanț $\mathcal{L} \subset \mathcal{A}$ există un element $B \in \mathcal{A}$ a.î.

$$\forall L \in \mathcal{L}, L \subset B.$$

atunci $\mathcal{A}$ conține un element maximal.

7. **Principiul mulțimii minimale.** Dacă $\mathcal{A}$ este o familie de mulțimi ordonată (parțial) prin incluziune a.î. pentru orice lanț $\mathcal{L} \subset \mathcal{A}$ există un element $A \in \mathcal{A}$ verificând

$$\forall L \in \mathcal{L} \quad A \subset L.$$

atunci $\mathcal{A}$ conține un element minimal.

8. **Lema lui Kuratowski.** Orice lanț într-o mulțime parțial ordonată este conținut într-un lanț maximal.

9. **Lema lui Tukey.** Dacă o familie $\mathcal{A}$ de mulțimi are caracter finit atunci ea conține un element maximal.

1.6.4. Exemple de demonstrații bazate pe principiul elementului maximal.

Vom da două astfel de exemple de demonstrații neefective bazate pe existența elementelor maximale în mulțimi inductiv ordonate. Afirmația 4 din teorema precedentă care afirmă existența unor astfel de elemente este cunoscută și sub denumirea de Lema lui Zorn.

TEOREMA 1.6.2. Orice mulțime infinită poate fi scrisă ca reuniunea unei familii de submulțimi numărabile disjuncte două câte două.

DEMONSTRAȚIE. Fie A o mulțime infinită. Notăm cu Φ familia tuturor părților nevide $\mathcal{N} \subset \mathcal{P}(A)$ având proprietățile

$$(1.6.6) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \forall N \in \mathcal{N} \quad N - \text{este numărabilă} \\ (ii) \quad & \forall N_1, N_2 \in \mathcal{N}, N_1 \neq N_2 \Rightarrow N_1 \cap N_2 = \emptyset. \end{aligned}$$

Deoarece A este infinită ea conține o mulțime numărabilă (Teorema 1.5.2). Notând cu B o astfel de mulțime rezultă că $\mathcal{N} = \{B\} \in \Phi$.

Ordonăm Φ prin incluziune și arătăm că este inductiv ordonată. Fie $\{\mathcal{N}_i : i \in I\}$ o submulțime total ordonată a lui Φ . Arătăm că $\mathcal{N} = \bigcup \{\mathcal{N}_i : i \in I\} \in \Phi$. Într-adevăr, $N \in \mathcal{N}$ implică $N \in \mathcal{N}_i$ pentru un $i \in I$, deci N este numărabilă. Dacă $N_1, N_2 \in \mathcal{N}$ atunci există $i, j \in I$ cu $N_1 \in \mathcal{N}_i$ și $N_2 \in \mathcal{N}_j$. Deoarece familia $\{\mathcal{N}_i : i \in I\}$ este total ordonată avem $\mathcal{N}_i \subset \mathcal{N}_j$ sau $\mathcal{N}_j \subset \mathcal{N}_i$. Rezultă $N_1, N_2 \in \mathcal{N}_j$ în primul caz și $N_1, N_2 \in \mathcal{N}_i$ în al doilea, deci, conform cu (1.6.6).(ii), $N_1 \cap N_2 = \emptyset$ în ambele situații.

Deoarece Φ este inductiv ordonată ea conține un element maximal $\mathcal{M}$. Arătăm că $A \setminus \bigcup \mathcal{M}$ este finită. Într-adevăr dacă această mulțime ar fi infinită atunci ar conține o mulțime numărabilă B ar rezulta ca $\mathcal{M} \cup \{B\}$ ar fi în Φ în contradicție cu maximalitatea lui $\mathcal{M}$.

Deci $A \setminus \bigcup \mathcal{M}$ este finită (eventual vidă) și adăugând elementele ei la oricare din elementele mulțimii $\mathcal{M}$ obținem descompunerea dorită a lui A . $\square$

TEOREMA 1.6.3. (Ordonarea numerelor cardinale este totală). Oricare ar fi numerele cardinale α, β este adevărată una din relațiile $\alpha \leq \beta$ sau $\beta \leq \alpha$.

DEMONSTRAȚIE. Fie A, B două mulțimi astfel încât $\alpha = \text{card } A$ și $\beta = \text{card } B$ considerăm mulțimea

$$(1.6.7) \quad \Phi = \{(D, f) : D \subset A \text{ și } f : D \rightarrow B \text{ este injectivă}\}$$

pe care o ordonăm prin

$$(1.6.8) \quad (D_1, f_1) \leq (D_2, f_2) \Leftrightarrow D_1 \subset D_2 \text{ și } f_2|_{D_1} = f_1,$$

pentru (D_1, f_1) și (D_2, f_2) în Φ , și arătăm că Φ este inductiv ordonată.

Într-adevăr dacă $\{(D_i, f_i) : i \in I\}$ este o submulțime total ordonată a lui Φ , luăm $D = \bigcup \{D_i : i \in I\}$ și fir $f : D \rightarrow B$ definită prin $f(x) = f_i(x)$, unde $i \in I$ este astfel încât $x \in D_i$. Definiția este neambiguă deoarece dacă $x \in D_i \cap D_j$ atunci familia $\{(D_i, f_i) : i \in I\}$ fiind total ordonată avem $(D_i, f_i) \leq (D_j, f_j)$ în care caz $D_i \subset D_j$ și $f_j|_{D_i} = f_i$, deci $f_j(x) = f_i(x)$. Dacă $(D_j, f_j) \leq (D_i, f_i)$ atunci $D_j \subset D_i$ și $f_i|_{D_j} = f_j$, deci $f_i(x) = f_j(x)$. Analog se demonstrează și injectivitatea funcției f . Rezultă că $(D, f) \in \Phi$ și $(D_i, f_i) \leq (D, f)$, pentru orice $i \in I$.

Deoarece $0 \leq \alpha$ pentru orice număr cardinal α , putem presupune mulțimile A și B nevide. Alegând $a \in A$ și $b \in B$, definim $f : \{a\} \rightarrow B$ prin $f(a) = b$. Rezultă $(\{a\}, f) \in \Phi$ și deci $\Phi \neq \emptyset$. Conform Lemei lui Zorn (Afirmația 4 din Teorema 6.1) mulțimea Φ conține un element maximal (D, f) . Arătăm că $D = A$ sau $f(D) = B$. Într-adevăr, presupunând $D \neq A$ și $f(D) \neq B$, va exista $a \in A \setminus D$ și $b \in B \setminus f(D)$. Luăm $D' = D \cup \{a\}$ și definim $f' : D' \rightarrow B$ prin

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) & x \in D \\ b & x = a \end{cases}.$$

Rezultă că $(D', f') \in \Phi$ și (D', f') majorează strict pe (D, f) , în contradicție cu maximalitatea lui (D, f) .

În fine, dacă $D = A$ atunci $f : A \rightarrow B$ fiind injectivă, rezultă $\alpha \leq \beta$. Dacă $f(D) = B$ atunci, ținând cont din nou de injectivitatea funcției f , rezultă $B = f(D) \sim D \subset A$, deci $\beta \leq \alpha$. $\square$

1.7. Exerciții

E.1 Diferența simetrică

Fie X o mulțime fixată și A, B submulțimi ale ei. Definim

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

și numim $A \triangle B$ diferența simetrică a mulțimilor A, B . Sunt adevărate următoarele proprietăți referitoare la submulțimi ale lui X .

1. $A \triangle B = B \triangle A$
2. $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$
3. $A \triangle \emptyset = A$; $A \triangle X = X \setminus A$; $A \triangle A = \emptyset$
4. $A \cap (B \triangle C) = (A \triangle B) \cap (A \triangle C)$
5. $A \triangle B \subset (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$
6. $(A_1 \cup A_2) \triangle (B_1 \cup B_2) \subset (A_1 \triangle B_1) \cup (A_2 \triangle B_2)$
7. $(A_1 \setminus A_2) \triangle (B_1 \setminus B_2) \subset (A_1 \triangle B_1) \setminus (A_2 \triangle B_2)$.

E.2 Funcția caracteristică

Fie X o mulțime. Pentru $A \subset X$ definim $h_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ prin

$$h_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}.$$

Sunt adevărate proprietățile:

1. $h_A \leq h_B \Leftrightarrow A \subset B$
2. $h_{A_1 \cap A_2} = h_{A_1} \cdot h_{A_2}$

$$3. h_{A_1 \cup A_2} = h_{A_1} + h_{A_2} - h_{A_1} \cdot h_{A_2}$$

$$4. h_{\mathbb{C}(A)} = 1 - h_A$$

$$5. h_{A_1 \setminus A_2} = h_{A_1} (1 - h_{A_2})$$

$$6. h_{A_1 \triangle A_2} = h_{A_1} + h_{A_2} - 2h_{A_1} h_{A_2}.$$

E.3 Operații cu mulțimi și funcții

Fie X, Y mulțimi, $f : X \rightarrow Y$ o funcție, $A \subset X$ și $B \subset Y$. Definim

$$(1.7.1) \quad f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subset Y$$

imaginea mulțimii A prin funcția f și

$$(1.7.2) \quad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$$

contraimagea mulțimii B prin funcția f .

OBSERVAȚIE. Dacă f este bijectivă atunci contraimagea mulțimii B prin funcția f coincide cu imaginea mulțimii B prin funcția inversă $f^{-1} : Y \rightarrow X$ deci notațiile (1.7.1) și (1.7.2) nu duc la nici o confuzie.

Sunt adevărate următoarele afirmații referitoare la imagini și contraimagini

1. $A_i \subset X, i \in I$

$$a) f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$b) f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

c) Dacă f este injectivă atunci în b) are loc egalitate. Dați exemplu de incluziune strictă.

2. Pentru contraimagini situația este mai bună. Fie $B_i \subset Y, i \in I$. Atunci

$$a) f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$b) f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

3. a) $A \subset f^{-1}(f(A))$, pentru $A \subset X$.

b) f injectivă $\Leftrightarrow \forall A \subset X, f^{-1}(f(A)) = A$.

4. a) $f(f^{-1}(B)) \subset B$ pentru $B \subset Y$

b) f surjectivă $\Leftrightarrow \forall B \subset Y, f(f^{-1}(B)) = B$

5. Să se dea exemple de incluziuni stricte pentru 3.a și 4.a.

6. a) $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$; b) $f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$

7. a) f injectivă $\Rightarrow f(X \setminus A) \subset Y \setminus f(A)$

b) f surjectivă $\Rightarrow f(X \setminus A) \supset Y \setminus f(A)$

c) f bijectivă $\Rightarrow f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$

8. a) $f(A_1) \setminus f(A_2) \subset f(A_1 \setminus A_2)$, pentru $A_1, A_2 \subset X$

b) Dacă f este injectivă atunci $f(A_1 \setminus A_2) = f(A_1) \setminus f(A_2)$.

c) Dați exemplu de incluziune strictă.

9. Fie $f : X \rightarrow Y$ $g : Y \rightarrow Z, g \circ f : X \rightarrow Z$ și $C \subset Z$. Atunci

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

Bibliografie la Capitolul 1

1. P. S. Aleksandrov, *Introducere în teoria mulțimilor și în topologia generală* (în l. rusă) Nauka, Moscova, 1977.
2. N. Both, *Algebra logicii cu aplicații*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
3. N. Both, *Capitole speciale de logică matematică*, Litografiat, Univ. "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, 1993.
4. P. Halmos, *Naive set theory*, Van Nostrand, New York, 1963.
5. P. Halmos, *Lectures on Boolean algebras*, Van Nostrand, New York, 1967.
6. Al. Froda, *Introducere în algebra modernă (Teoria mulțimilor)*, Ed. Științifică, București, 1968.
7. Al. Froda, *Eroare și paradox în matematică*, Ed. Enciclopedică, București, 1971.
8. S. C. Kleene, *Introduction to metamathematics*, Van Nostrand, New York, 1952.
9. K. Kuratowski, *Introducere în teoria mulțimilor și în topologie* (traducere din poloneză), Ed. Tehnică, București, 1969.
10. K. Kuratowski, A. Mostowski, *Set theory*, North-Holland Amsterdam și PWN-Warszawa, 1967.
11. S. Marcus, *Paradoxul*, Ed. Albatros, București 1984.
12. Gr. C. Moisil, *Lecții despre logica raționamentului nuanțat*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1975.
13. P. S. Novikov, *Elemente de logică matematică* (traducere din l. rusă) Ed. Științifică, București, 1966.
14. M. Reghiș, *Elemente de teoria mulțimilor și de logică matematică*, Ed. Facla, Timișoara 1981.
15. S. Vasilache, *Elemente de teoria mulțimilor*, Ed. Academiei Republicii Populare Romîne, București, 1956.
16. N. Ja. Vilenkin, *Excursie în teoria mulțimilor*, Ed. Enciclopedică Română, București, 1972.
17. S. Wagon, *The Banach-Tarski paradox*, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
18. Wang Hao, *Studii de logică*, Ed. Științifică, București, 1972.
19. Wang Hao, Mc Naughton, R., *Les systèmes axiomatiques de la théorie des ensembles*, Gauthier-Villars, Paris 1953 (traducere în l. rusă Moscova 1963).

CAPITOLUL 2

Corpul ordonat al numerelor reale

Vom introduce axiomatic mulțimea numerelor reale încercând ca dintr-un număr cât mai mic de proprietăți ale mulțimii numerelor reale, pe care le vom declara axiome, să deducem restul proprietăților. Există construcții ale mulțimii numerelor reale ca de exemplu cea bazată pe noțiunea de "tăietură Dedekind" sau cea cantoriană bazată pe "șirurile fundamentale echivalente de numere raționale", construcții realizate în cadrul teoriei mulțimilor și în care proprietățile numerelor reale sunt deduse din axiomele teoriei mulțimilor. O astfel de construcție detaliată (bazată pe șirurile fundamentale echivalente de numere raționale) este făcută în volumul I al tratatului de Analiză Matematică al lui Miron Nicolescu (1957). O poziție mai categorică în această privință o are matematicianul francez contemporan Jean Dieudonné care în volumul I al monumentalului său tratat (9 volume) de analiză (vezi J. Dieudonné (1960)) declară: "De fapt aceste proprietăți (axiomele mulțimii numerelor reale n.n.) pot fi demonstrate ca și consecințe ale axiomelor teoriei mulțimilor (sau din axiomele numerelor naturale plus unele axiome ale teoriei mulțimilor, care permit efectuarea construcțiilor clasice de tăieturi Dedekind sau de "șiruri cantoriene fundamentale"). Aceste demonstrații prezintă interes mare din punct de vedere logic și, din punct de vedere istoric, au dus la clarificarea noțiunii clasice (dar puțin nebuloase) de "continuum". Ele însă nu au nici o legătură cu analiza matematică" (încheiem citatul).

2.1. Mulțimea numerelor reale

2.1.1. Axiomele mulțimii numerelor reale. Corpul ordonat al numerelor reale este o mulțime $\mathbb{R}$ pentru care sunt definite:

1) Două operații interne binare

$(x, y) \rightarrow x + y$ – adunarea

$(x, y) \rightarrow x \cdot y$ – înmulțirea

și

2) O relație $x \leq y$ între elementele mulțimii $\mathbb{R}$ verificând proprietățile:

A1) Mulțimea $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ este un corp comutativ, adică

a) $(\mathbb{R}, +)$ este grup comutativ, adică

a1) $(x + y) + z = x + (y + z)$,

a2) Există $0 \in \mathbb{R}$ cu $0 + x = x = x + 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$,

a3) Pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există un element $-x \in \mathbb{R}$ cu

$$x + (-x) = 0 = (-x) + x,$$

a4) $x + y = y + x$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

b) Mulțimea $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ este grup comutativ în raport cu înmulțirea

- b1) $(xy)z = x(yz)$,
 - b2) Există $1 \in \mathbb{R}^*$ cu $1 \cdot x = x = x \cdot 1$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$,
 - b3) Orice element $x \in \mathbb{R}^*$ are un invers x^{-1} verificând $x \cdot x^{-1} = 1 = x^{-1} \cdot x$,
 - b4) $x \cdot y = y \cdot x$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^*$.
- c) Este verificată legea de distributivitate a înmulțirii față de adunare

$$x(y + z) = x \cdot y + y \cdot z \text{ pentru orice } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

A2) Mulțimea $\mathbb{R}$ este un corp ordonat, adică

- O.1) $x \leq y$ și $y \leq z \Rightarrow x \leq z$
- O.2) $x \leq y$ și $y \leq x \Rightarrow x = y$
- O.3) Pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$ avem $x \leq y$ sau $y \leq x$ (ordonarea lui $\mathbb{R}$ este totală)
- O.4) $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ pentru orice $z \in \mathbb{R}$
- O.5) $x \geq 0$ și $y \geq 0 \Rightarrow x \cdot y \geq 0$.

Folosim notația $x < y$ pentru $x \leq y$ și $x \neq y$.

OBSERVAȚIE. Axiomele O.4) și O.5) de mai sus reprezintă compatibilitatea relației de ordine cu operațiile algebrice din $\mathbb{R}$. Câteva consecințe ale acestor axiome sunt cuprinse în propoziția următoare:

PROPOZIȚIA 2.1.1. 1. a) $x_1 \leq x_2$ și $y_1 \leq y_2 \Rightarrow x_1 + y_1 \leq x_2 + y_2$

b) $x_1 < x_2$ și $y_1 \leq y_2 \Rightarrow x_1 + y_1 < x_2 + y_2$

2. a) $x > 0 \iff 1/x > 0$;

b) $x \geq 0 \Rightarrow -x \leq 0$;

c) $x > 0 \Rightarrow -x < 0$.

3. a) $x \leq y$ și $z > 0 \Rightarrow xz \leq yz$

b) $x < y$ și $z > 0 \Rightarrow xz < yz$

c) $x \leq y$ și $z < 0 \Rightarrow xz \geq yz$

d) $x < y$ și $z < 0 \Rightarrow xz > yz$

În particular (pentru $z = -1$)

$x \leq y \iff -x \geq -y$

$x < y \iff -x < -y$

4. Dacă $x \cdot y > 0$ (adică x, y au același semn) atunci $x \leq y \iff \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$

5. a) $0 \leq x_1 \leq x_2$ și $0 \leq y_1 \leq y_2 \Rightarrow x_1 y_1 \leq x_2 y_2$

b) $0 < x_1 < x_2$ și $0 < y_1 \leq y_2 \Rightarrow x_1 y_1 < x_2 y_2$

c) $x_1 \leq x_2 \leq 0$ și $y_1 \leq y_2 \leq 0 \Rightarrow x_1 y_1 \geq x_2 y_2$

d) $x_1 < x_2 < 0$ și $y_1 \leq y_2 < 0 \Rightarrow x_1 y_1 > x_2 y_2$

DEMONSTRAȚIE. Vom exemplifica doar câteva din demonstrații

2. b) $x \geq 0 \Rightarrow -x \leq 0$.

Într-adevăr, adunând $-x$ în ambii membri ai inegalității $x \geq 0$ (axioma O.4)) obținem $0 \geq -x$.

5. a)
$$\left. \begin{array}{l} x_1 \leq x_2 | y_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 y_1 \leq x_2 y_1 \\ y_1 \leq y_2 | x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 y_1 \leq x_2 y_2 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 y_1 \leq x_2 y_2.$$

Celelalte relații se demonstrează analog. □

Considerăm încă o axiomă referitoare la relația de ordine:

A3) Axioma lui Arhimede. Dacă $\alpha > 0$ este un număr real pozitiv fixat atunci pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există un număr natural n astfel încât

$$(2.1.1) \quad n \cdot \alpha > x.$$

OBSERVAȚIE. Dacă $x < 0$ atunci există $n \in \mathbb{N}$ a.î.

$$(-n)\alpha < x.$$

2.1.2. Valoarea absolută (sau modulul). Pentru $x \in \mathbb{R}$ definim

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

PROPOZIȚIA 2.1.2. (*Proprietăți ale modulului*)

- 1) a) $|x| \geq 0$
b) $|x| = 0 \iff x = 0$
- 2) a) $|x + y| \leq |x| + |y|$
b) $|x - y| \geq ||x| - |y||$
- 3) a) $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$
 $\iff x \leq a \text{ și } -x \leq a$
b) $|x| < a \iff -a < x < a$
 $\iff x < a \text{ și } -x < a$
- 4) a) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
b) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
c) $|x^n| = |x|^n$

Demonstrațiile fiind absolut elementare le omitem.

Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real

Partea întreagă a unui număr real x notată $[x]$ este unicul întreg k verificând

$$k \leq x < k + 1.$$

Partea fracționară este $\{x\} = x - [x]$. Rezultă $0 \leq \{x\} < 1$.

EXEMPLE

$$\begin{aligned} [5, 3] &= 5 & \{5, 3\} &= 0, 3 \\ [-5, 3] &= -6 & \{-5, 3\} &= 0, 7 \end{aligned}$$

Deci, partea întreagă a unui număr x este cel mai mare întreg ce nu depășește pe x .

Dreapta reală încheiată

Atașăm mulțimii ordonate $\mathbb{R}$ două elemente ideale $-\infty$ și $+\infty$ cu proprietățile

$$(2.1.2) \quad -\infty < x \text{ și } x < +\infty$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Notăm $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Uneori vom scrie ∞ în loc de $+\infty$.

2.1.3. Intervale și vecinătăți în $\mathbb{R}$. Pentru $a, b \in \mathbb{R}$ cu $a \leq b$ notăm cu

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

intervalul închis de capete a, b .

Dacă $a < b$ mai considerăm

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} - \text{intervalul deschis}$$

și

$$\begin{aligned} [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}. \end{aligned}$$

intervale semiînchise (și semideschise în același timp).

De asemenea pentru $a \in \mathbb{R}$ mai considerăm și intervalele nemărginite

$$\begin{aligned} [a, \infty[&= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \\]a, \infty[&= \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \\]-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \\]-\infty, a[&= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}. \end{aligned}$$

Mulțimile $[a, \infty[$ și $]-\infty, a]$ le numim semidrepte închise iar $]a, \infty[$ și $]-\infty, a[$ semidrepte deschise.

Vecinătăți în $\mathbb{R}$

Numim *vecinătate a unui punct* $x_0 \in \mathbb{R}$ o submulțime $V \subset \mathbb{R}$ ce conține un interval simetric cu centrul în x_0 , adică

Există $\varepsilon > 0$ cu $]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\subset V$

sau echivalent

Există $a, b \in \mathbb{R}$ cu $a < b$ a.î. $]a, b[\subset V$ și $x_0 = \frac{a+b}{2}$.

În particular orice interval conținând pe x_0 în interior (adică x_0 nu este capăt al intervalului) este vecinătate a lui x_0 , deci și intervalele nedegenerate (nereduse la un punct) simetrice față de x_0 sunt vecinătăți ale lui x_0 .

Vecinătăți ale elementelor $+\infty$ și $-\infty$.

Se numește *vecinătate a punctului* $+\infty$ orice submulțime V a lui $\mathbb{R}$ ce conține o semidreaptă $]a, \infty[$ pentru un $a \in \mathbb{R}$.

O *vecinătate a punctului* $-\infty$ este orice submulțime V a lui $\mathbb{R}$ ce conține o semidreaptă $]-\infty, a[$ pentru un $a \in \mathbb{R}$. Următoarele proprietăți ale vecinătăților sunt imediate dar utile.

NOTAȚIE. Pentru $x \in \overline{\mathbb{R}}$ notăm cu $\mathcal{V}(x)$ familia tuturor vecinătăților punctului x . Deci relația

$$V \in \mathcal{V}(x)$$

se citește " V este vecinătate a punctului x ".

PROPOZIȚIA 2.1.3. Fie $x \in \overline{\mathbb{R}}$. Atunci

1. $x \in \mathbb{R}$ și $V \in \mathcal{V}(x) \Rightarrow x \in V$
2. $V \in \mathcal{V}(x)$ și $V \subset U \Rightarrow U \in \mathcal{V}(x)$
3. $U, V \in \mathcal{V}(x) \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{V}(x)$.

OBSERVAȚIE. Din 3. rezultă că intersecția unui număr finit de vecinătăți ale lui x este tot o vecinătate a lui x .

2.1.4. Șiruri. Un *șir* de elemente dintr-o mulțime arbitrară X este o aplicație $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Notăm $x_n = f(n)$, $n \in \mathbb{N}$, iar șirul f îl notăm cu

$$(x_n), (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ sau } (x_n)_{n \geq 1}.$$

Simbolul x_n desemnează termenul de rang n al șirului (x_n) . Vom folosi și notația $(x_n) \subset X$ pentru a desemna faptul că (x_n) este un șir în X . Este ceea ce în matematică se numește "abuz de notație" notația corectă fiind

$$(x_n) \in X^{\mathbb{N}}.$$

În matematică mai există și "abuzuri de limbaj". Am comis și câteva din acestea - cititorul atent a putut remarca ambiguitatea unor exprimări ca de exemplu "dreaptă încheiată", "dreaptă reală", "semidreaptă", ca să nu menționăm decât pe cele mai recente. Îi recomandăm să treacă peste aceste mici inadvertențe cu convingerea că orice abuz va fi plătit într-o zi (preferabil de cel care l-a comis).

Subșir al unui șir

Se numește *subșir* al unui șir $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ compunerea lui f cu o funcție strict crescătoare $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Deci $f \circ \varphi$ este subșir al șirului $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ dacă $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este o funcție strict crescătoare.

Notând $\varphi(k) = n_k$, $k \in \mathbb{N}$, rezultă:

$$(2.1.3) \quad n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

și

$$(f \circ \varphi)(k) = f(\varphi(k)) = x_{n_k}.$$

Practic vom nota un subșir al șirului $(x_n)_{n \geq 1}$ cu simbolul $(x_{n_k})_{k \geq 1}$ unde $n_k \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$, este un șir strict crescător de indici. Deoarece pentru $\varphi, \psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strict crescătoare, funcția $\varphi \circ \psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este tot strict crescătoare, funcția $\varphi \circ \psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este strict crescătoare și

$$(f \circ \varphi) \circ \psi = f \circ (\varphi \circ \psi)$$

rezultă că:

Un subșir al unui subșir este subșir al șirului inițial.

În notația cu indici dacă $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir și $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ este un subșir al său iar $(x_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ este subșir al subșirului $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ atunci $(x_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ este și subșir al șirului inițial $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Bineînțeles procedeul de extragere succesivă de subșiruri se poate continua.

OBSERVAȚIE. Dacă $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir atunci orice mulțime infinită $M \subset \mathbb{N}$ determină în mod univoc un subșir al șirului (x_n) . Ne bazăm pe

PROPOZIȚIA 2.1.4. *Există o singură funcție strict crescătoare și surjectivă*

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow M$$

DEMONSTRAȚIE. Definim

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= \min M \\ \varphi(2) &= \min(M \setminus \{\varphi(1)\}) \\ \varphi(k+1) &= \min(M \setminus \{\varphi(1), \dots, \varphi(k)\}), k \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Deoarece orice mulțime nevidă de numere naturale are un cel mai mic element, rezultă că funcția φ este bine definită. Din felul cum a fost definită rezultă că ea este strict crescătoare

$$\varphi(1) < \varphi(2) < \dots < \varphi(k) < \dots$$

Să arătăm că φ este surjectivă. Presupunând contrarul, rezultă că există un $m \in M \setminus \varphi(\mathbb{N})$. Fie $k \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\varphi(k) < m < \varphi(k+1).$$

Deci $m \in M \setminus \{\varphi(1), \dots, \varphi(2)\}$ și $m < \varphi(k+1) = \min(M \setminus \{\varphi(1), \dots, \varphi(k)\})$. Contradicția la care am ajuns ne arată că φ este surjectivă.

Unicitatea funcției φ . Presupunem că ar exista două funcții strict crescătoare și surjective $\varphi, \psi : \mathbb{N} \rightarrow M$ și fie k cel mai mic număr natural astfel încât $\varphi(k) \neq \psi(k)$. Rezultă

$$\varphi(1) = \psi(1), \dots, \varphi(k-1) = \psi(k-1)$$

și să presupunem, de exemplu, că $\varphi(k) < \psi(k)$. Atunci

$$\psi(i) = \varphi(i) < \varphi(k-1) \text{ pentru } i = 1, \dots, k-1$$

și

$$\psi(i) \geq \psi(k) < \varphi(k-1) \text{ pentru } i \geq k$$

Rezultă $\varphi(k) \in M \setminus \psi(\mathbb{N})$ în contradicție cu surjectivitatea funcției ψ . $\square$

CONSECINȚA 2.1.5. *Orice mulțime infinită $M \subset \mathbb{N}$ poate fi indexată (în mod unic) strict crescător:*

$$M : n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

DEMONSTRAȚIE. Se ia $n_k = \varphi(k)$ unde $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow M$ este strict crescătoare și surjectivă. $\square$

Acum dacă $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir și $M \subset \mathbb{N}$ este o mulțime infinită atunci scriind elementele mulțimii M în ordine strict crescătoare

$$M : n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

subșirul corespunzând mulțimii M va fi $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

2.1.5. Limite de șiruri.

DEFINIȚIE. Spunem că un șir $(x_n)_{n \geq 1}$ de numere reale are limita $l \in \overline{\mathbb{R}}$ dacă în afara oricărei vecinătăți a lui l se găsesc un număr finit de termeni (eventual 0 termeni). Adică $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \iff \forall V \in \mathcal{V}(l)$ mulțimea $\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin V\}$ este finită ($\text{card} \{n \in \mathbb{N} : x_n \notin V\} < \aleph_0$).

PROPOZIȚIA 2.1.6. Șirul $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathbb{R}$ are limita $l \in \overline{\mathbb{R}}$ dacă și numai dacă este îndeplinită condiția

$$(2.1.4) \quad \forall V \in \mathcal{V}(l) \quad \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad x_n \in V$$

DEMONSTRAȚIE. Se poate lua

$$n_0 = \max \{n \in \mathbb{N} : x_n \notin V\}$$

că cu convenția că $\max \emptyset = 0$. □

Un șir care are limita finită (adică $l \in \mathbb{R}$) se numește *șir convergent*.

PROPOZIȚIA 2.1.7. Fie $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathbb{R}$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \iff \forall a > 0 \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad x_n > a$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \iff \forall a < 0 \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad x_n < a$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n > n_0 \quad |x_n - l| < \varepsilon$

DEMONSTRAȚII (Schite). Pentru 1 se ia $V = (a, \infty)$, iar pentru 2, $V = (-\infty, a)$.

Pentru 3 se ține cont de echivalențele

$$\begin{aligned} |x_n - l| < \varepsilon &\iff -\varepsilon < x_n - l < \varepsilon \iff l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon \iff \\ &\iff x_n \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[, \end{aligned}$$

de faptul că orice vecinătate V a lui l conține un interval de forma $]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$ și de Propoziția 2.1.6. □

OBSERVAȚIE. În Propoziția 2.1.7 semnele $>$ și $<$ pot fi înlocuite cu $\geq$ respectiv cu $\leq$ și obținem aceeași noțiune de convergență, în sensul că următoarele afirmații sunt echivalente

- (i) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \quad |x_n - l| < \varepsilon$
- (ii) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon \quad |x_n - l| < \varepsilon$
- (iii) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \quad |x_n - l| \leq \varepsilon$
- (iv) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon \quad |x_n - l| \leq \varepsilon$.

Și în Afirmațiile 1 și 2 ale aceleiași propoziții se pot face schimbări similare. În funcție de problema considerată vom folosi formularea cea mai convenabilă.

PROPOZIȚIA 2.1.8. (Criteriul majorării)

1. $x_n \leq y_n, \forall n \in \mathbb{N}$ și $\lim y_n = -\infty \Rightarrow \lim x_n = -\infty$
2. $x_n \leq y_n, \forall n \in \mathbb{N}$ și $\lim x_n = +\infty \Rightarrow \lim y_n = +\infty$
3. $|x_n - l| \leq \alpha_n$ și $\lim_{l \in \mathbb{R}} \alpha_n = 0 \Rightarrow \lim x_n = l$

DEMONSTRAȚIE. Afirmațiile sunt consecințe imediate ale Propoziției 2.1.6. □

CONSECINȚA 2.1.9. Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ converge către $l \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă șirul $(|x_n - l|)_{n \geq 1}$ converge la 0, adică

$$x_n \rightarrow l \iff |x_n - l| \rightarrow 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din Afirmația 3. a Propoziției 2.1.8. □

PROPOZIȚIA 2.1.10. Dacă $y_n \leq x_n \leq z_n, n \in \mathbb{N}$ și $\lim y_n = \lim z_n = l \in \mathbb{R}$ atunci și șirul (x_n) are limita l .

DEMONSTRAȚIE. Din $y_n \leq x_n \leq z_n$ rezultă

$$y_n - l \leq x_n - l \leq z_n - l$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, deci

$$|x_n - l| \leq \max\{|y_n - l|, |z_n - l|\} \leq |y_n - l| + |z_n - l| \rightarrow 0$$

pentru $n \rightarrow \infty$. $\square$

OBSERVAȚIE. Comunitatea matematică din Moscova (una din cele mai reductabile din lume) numește foarte sugestiv criteriul din Propoziția 2.1.10 "Teorema celor doi milițieni - Teorema o dvuh miliționerov". Cei doi "milițoneri" sunt y_n și z_n care încadrează cetățeanul x_n obligându-l "să conveargă" spre sediul Miliției.

PROPOZIȚIA 2.1.11. *Dacă un șir $(x_n) \subset \mathbb{R}$ are limita $l \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci orice subșir al său are tot limita l .*

DEMONSTRAȚIE. Fie $(x_{n_k})_{k \geq 1}$ un subșir al șirului $(x_n)_{n \geq 1}$, unde $(n_k)_{k \geq 1}$ este un șir strict crescător de indici.

Pentru orice vecinătate V a lui l avem

$$\{n_k : x_{n_k} \notin V\} \subset \{n : x_n \notin V\}$$

deci mulțimea $\{n_k : x_{n_k} \notin V\}$ este finită. Șirul $(n_k)_{k \geq 1}$ fiind strict crescător mulțimile $\{k : x_{n_k} \notin V\}$ și $\{n_k : x_{n_k} \notin V\}$ sunt echivalente (au același număr de elemente).

Rezultă că pentru orice vecinătate V a lui l mulțimea

$$\{k \in \mathbb{N} : x_{n_k} \in V\}$$

este finită, ceea ce arată că $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l$. $\square$

Vom presupune cunoscute proprietățile operațiilor cu șiruri care au limită (conform manualului de Analiză Matematică pentru clasa XI). Menționăm încă următoarea proprietate, consecință directă a definiției limitei unui șir:

PROPOZIȚIA 2.1.12. a) *Dacă un șir $(x_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{R}$ are limita $l \in \mathbb{R}$ atunci orice șir obținut din el prin adăugarea sau neglijarea unui număr finit de termeni are tot limita l .*

b) *Fie $\mathbb{N} = M_1 \cup \dots \cup M_k$, unde mulțimile M_i sunt infinite, disjuncte câte două și indexate strict crescător $M_i : n_1^i < n_2^i < \dots$, și fie (x_n) un șir de numere reale. Dacă există $l \in \overline{\mathbb{R}}$ a.î.*

$$\lim_j x_{n_j^i} = l \quad \text{pentru toți } i, 1 \leq i \leq k,$$

atunci $\lim_n x_n = l$.

2.1.6. Mulțimi mărginite. Supremum și infimum. O submulțime nevidă $A \subset \mathbb{R}$ se numește *mărginită superior (inferior)* dacă există un număr $c \in \mathbb{R}$ (respectiv $c' \in \mathbb{R}$) a.î.

$$(2.1.5) \quad \forall x \in A, \quad x \leq c,$$

respectiv

$$(2.1.6) \quad \forall x \in A, \quad x \geq c'.$$

Mulțimea nevidă A se numește *mărginită* dacă există $a, b \in \mathbb{R}$ a.î. $A \subset [a, b]$ adică

$$(2.1.7) \quad \forall x \in A \quad a \leq x \leq b$$

OBSERVAȚIE. Mulțimea A este mărginită dacă și numai dacă există $M \geq 0$ a.î.

$$(2.1.8) \quad \forall x \in A \quad |x| \leq M.$$

Într-adevăr, dacă (2.1.8) are loc atunci $A \subset [-M, M]$. Dacă $A \subset [a, b]$ atunci

$$|x| \leq \max\{|a|, |b|\}$$

pentru orice $x \in A$, deci (2.1.8) este verificată cu $M = \max\{|a|, |b|\}$.

O mulțime care nu este mărginită superior sau inferior se numește *nemărginită*. Uneori vom spune *nemărginită superior* sau *nemărginită inferior* pentru a preciza unde nu este verificată mărginirea.

Un număr c verificând (2.1.5) se numește *majorant* al mulțimii A iar un număr c' verificând (2.1.6) se numește *minorant* al mulțimii A .

Prin definiție, cel mai mic majorant al unei mulțimi mărginite superior A se numește *supremum* al mulțimii A și se notează cu $\sup A$. Deci pentru $b \in \mathbb{R}$

$$(2.1.9) \quad b = \sup A \iff \begin{array}{l} (i) \text{ } b \text{ este majorant pentru } A; \\ (ii) \text{ dacă } b' \text{ este majorant pentru } A \text{ atunci } b \leq b'. \end{array}$$

Dacă mulțimea A nu este mărginită superior vom pune

$$\sup A = +\infty.$$

Tot prin definiție cel mai mare minorant al unei mulțimi mărginite inferior se numește *infimum* al mulțimii A și se notează $\inf A$. Dacă mulțimea A nu este mărginită inferior punem

$$\inf A = -\infty.$$

OBSERVAȚII.

1. Dacă mulțimea A este indexată, adică $A = \{a_i : i \in I\}$ vom mai folosi și notațiile

$$\sup A = \sup_{i \in I} a_i \quad \text{respectiv} \quad \inf A = \inf_{i \in I} a_i$$

iar pentru

$$I = \{1, \dots, k\} \quad \text{finită} \quad \sup_{1 \leq i \leq k} a_i = \max_{1 \leq i \leq k} a_i,$$

respectiv

$$\inf_{1 \leq i \leq k} a_i = \min_{1 \leq i \leq k} a_i.$$

(În general, folosim notația $b = \max A$ (resp. $a = \min A$) pentru a indica că b (resp. a) este cel mai mare (resp. mic) element al mulțimii A . Evident că cel mai mare element este și supremumul mulțimii, iar cel mai mic este infimumul, reciprocele nefiind adevărate.)

2. Am eliminat mulțimea vidă din considerațiile noastre. Evident $\emptyset \subset [a, \infty[$ pentru orice $a \in \mathbb{R}$, deci orice număr real a este minorant al mulțimii vide, deci $\inf \emptyset \geq a$ pentru orice $a \in \mathbb{R}$. Analog din $\emptyset \subset]-\infty, b]$ rezultă $\sup A \leq b$ pentru orice $b \in \mathbb{R}$. În mod natural se adoptă convențiile:

$$\inf \emptyset = +\infty \quad \sup \emptyset = -\infty.$$

Noi nu vom folosi aceste convenții, deci vom presupune întotdeauna că mulțimea A este nevidă.

PROPOZIȚIA 2.1.13. *Fie $A \subset \mathbb{R}$ nevidă. Atunci*

1. $\sup A = +\infty \iff \exists (a_n) \subset A, a_n \rightarrow \infty$
2. $\inf A = -\infty \iff \exists (a'_n) \subset A, a'_n \rightarrow -\infty$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Presupunem $\sup A = \infty$, ceea ce este echivalent cu nemărginirea superioară a mulțimii A , adică

$$(2.1.10) \quad \forall b \in \mathbb{R} \quad \exists x \in A \quad x > b$$

(Relația (2.1.10) spune că nici un număr real nu este majorant pentru A).

Luând $b = n, n \in \mathbb{N}$, în (2.1.9) rezultă că există $a_n \in A$ a.î.

$$(2.1.11) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > n$$

ceea ce implică $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

Reciproc, dacă există $(a_n) \subset A$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ atunci pentru orice $b \in \mathbb{R}$ există n_0 a.î.

$$(2.1.12) \quad \forall n \geq n_0 \quad a_n > b.$$

Rezultă $a_{n_0} \in A$ și $a_{n_0} > b$ deci b nu este majorant pentru A . Cum b a fost ales arbitrar, rezultă că A nu are majorant, deci $\sup A = +\infty$.

Afirmația 2 se demonstrează analog luând $-n$ în loc de n , pentru $n \in \mathbb{N}$. □

Următoarea propoziție dă câteva caracterizări utile ale supremului.

PROPOZIȚIA 2.1.14. *Fie $A \subset \mathbb{R}$ nevidă și mărginită și $b \in \mathbb{R}$. Următoarele afirmații sunt echivalente.*

1. $b = \sup A$
2. (i) $\forall x \in A \quad x \leq b$
(ii) $\forall c < b \Rightarrow \exists x_c \in A, c < x_c \leq b$.
3. (i) $\forall x \in A \quad x \leq b$
(ii) $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in A \quad b - \varepsilon < x_\varepsilon \leq b$.
4. (i) $\forall x \in A \quad x \leq b$
(ii) $\exists (a_n) \subset A \quad a_n \rightarrow b$.

DEMONSTRAȚIE. Afirmația $b = \sup A$ se scrie

1. (i) $\forall x \in A \quad x \leq b$
(ii) $\forall b' [\forall x \in A \quad x \leq b' \Rightarrow b \leq b']$.

Afirmația 1.(i) spune că b este majorant pentru A , iar 1.(ii) spune că b este cel mai mic majorant.

Observăm că afirmațiile (i) de la 1 și 2 sunt aceleași. Rămâne să demonstrăm implicațiile dintre afirmațiile (ii) (ținând cont bineînțeles și de (i)).

1.(ii) $\iff$ 2.(ii). Dacă $c < b$, deoarece b este cel mai mic majorant, rezultă că există $x_c \in A$ cu $x_c > c$. Analog rezultă și reciproca.

2.(ii) $\iff$ (3.ii). Echivalența se realizează prin egalitatea $c = b - \varepsilon$ care leagă cantitățile c și ε .

3.(ii) $\iff$ 4.(ii). Luând $\varepsilon = 1/n$ rezultă că există $a_n \in A$ a.î.

$$(2.1.13) \quad b - \frac{1}{n} < a_n \leq b.$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, de unde rezultă $a_n \rightarrow b$.

4.(ii) $\Rightarrow$ 2.(ii). Presupunem că există un șir $(a_n) \subset A$ cu $a_n \rightarrow b$.

Dacă $c < b$ atunci $(c, b + 1)$ este vecinătate a lui b deci există n_0 astfel încât

$$(2.1.14) \quad a_n \in (c, b + 1)$$

pentru orice $n \geq n_0$. Ținând cont de 4.(i), rezultă $a_{n_0} \in A$ și

$$c < a_{n_0} \leq b.$$

Propoziția este demonstrată. □

Un rezultat analog are loc și pentru infimum.

PROPOZIȚIA 2.1.15. *Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ nevidă și $a \in \mathbb{R}$. Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. $a = \inf A$
2. (i) $\forall x \in A \ x \geq a$
(ii) $\forall c [c > a \Rightarrow \exists x_c \in A, a \leq x_c < c]$
3. (i) $\forall x \in A, x \geq a$
(ii) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists x_\varepsilon \in A \ a \leq x_\varepsilon < a + \varepsilon$
4. (i) $\forall x \in A, x \geq a$
(ii) $\exists (a'_n) \subset A, a'_n \rightarrow a$.

Demonstrația este analoagă cu demonstrația Propoziției 2.1.14 ținând cont că

$$a = \inf A \iff 1. \quad (i) \forall x \in A \ x \geq a \\ (ii) \forall a' \text{ a.î. } \forall x \in A \ a' \leq x \Rightarrow a' \leq a.$$

Un șir $(a_n) \subset A$ astfel înât

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup A$$

se numește *șir maximizant*, iar un șir $(a'_n) \subset A$ astfel încât

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a'_n = \inf A$$

se numește *șir minimizant*. Conform Propozițiilor 2.1.13, 2.1.14 și 2.1.15 ele există întotdeauna.

Din definițiile supremului și infimumului se obține imediat următoarea consecință simplă, dar foarte utilă în aplicații, pe care o enunțăm tot sub forma unei propoziții.

PROPOZIȚIA 2.1.16. *Fie $A \subset \mathbb{R}$ și $a, b \in \mathbb{R}$. Atunci*

1. $\sup A \leq b \iff \forall x \in A \ x \leq b$
2. $\inf A \geq a \iff \forall x \in A \ x \geq a$.

Pentru $A \subset \mathbb{R}$ și $\alpha \in \mathbb{R}$ notăm

$$\alpha A = \{\alpha x : x \in A\}$$

În particular pentru $\alpha = -1$ scriem

$$-A = (-1)A = \{-x : x \in A\}.$$

În următoarele două propoziții colectăm câteva din proprietățile infimului și supremului care intervin cel mai des în aplicații.

PROPOZIȚIA 2.1.17. 1.

$$\begin{aligned} A \subset B &\Rightarrow (i) \sup A \leq \sup B; \\ &\quad (ii) \inf A \geq \inf B. \end{aligned}$$

2. a)

$$\begin{aligned} \alpha > 0 &\Rightarrow \sup(\alpha A) = \alpha \sup A; \\ &\quad \inf(\alpha A) = \alpha \inf A. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \alpha < 0 &\Rightarrow \sup(\alpha A) = \alpha \inf A; \\ &\quad \inf(\alpha A) = \alpha \sup A. \end{aligned}$$

În particular, pentru $\alpha = -1$, are loc

$$\begin{aligned} c) \sup(-A) &= -\inf A \\ \inf(-A) &= -\sup A \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $a = \sup A$ și $b = \sup B$. Dacă $b = \infty$ atunci, evident, $a \leq b$. Presupunem b finit ($b \in \mathbb{R}$). Rezultă

$$(2.1.15) \quad \forall x \in B \quad x \leq b$$

și deoarece $A \subset B$ avem

$$(2.1.16) \quad \forall x \in A \quad x \leq b$$

deci b este un majorant al mulțimii A de unde $\sup A \leq b$.

Afirmația (ii) referitoare la infimum se demonstrează analog. Afirmațiile 2 rezultă din definițiile infimului și supremului și proprietățile relației de ordine în $\mathbb{R}$ (Propoziția 2.1.1). $\square$

Un element $a \in A$ astfel încât

$$(2.1.17) \quad \forall x \in A \quad x \geq a$$

se numește *cel mai mic element al mulțimii A* (sau *minimum* mulțimii A) și notăm acest lucru prin

$$a = \min A \quad \text{sau} \quad a = \min_{x \in A} x \quad \text{sau} \quad \min \{x : x \in A\}.$$

Analog un element $b \in A$ astfel încât

$$(2.1.18) \quad \forall x \in A \quad x \leq b$$

se numește *cel mai mare element al mulțimii A* (sau *maximum* mulțimii A) notat prin

$$b = \max A \quad \text{sau} \quad b = \max_{x \in A} x \quad \text{sau} \quad b = \max \{x : x \in A\}.$$

Evident că dacă există $a = \min A$ atunci $\inf A = a$. Reciproc dacă $a = \inf A$ și $a \in A$ atunci $a = \min A$. Analog, dacă există $b = \max A$ atunci $\sup A = b$. Reciproc, dacă $b = \sup A$ și $b \in A$ atunci $b = \max A$. Dacă $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \mathbb{R}$ este finită atunci

$$\sup A = \max A = \max_{1 \leq i \leq n} a_i$$

și

$$\inf A = \min A = \min_{1 \leq i \leq n} a_i$$

Vom mai prezenta câteva proprietăți ale infimului și supremului. Pentru $A, B \subset \mathbb{R}$ notăm

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}.$$

Dacă X este o mulțime arbitrară nevidă și $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție atunci

$$\begin{aligned} \inf_{x \in X} f(x) &= \inf f(X) = \inf \{f(x) : x \in X\} \\ \sup_{x \in X} f(x) &= \sup f(X) = \sup \{f(x) : x \in X\} \end{aligned}$$

Dacă $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ definim $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad x \in X.$$

PROPOZIȚIA 2.1.18. *Sunt adevărate următoarele afirmații:*

1. a) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$

b) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$

c) $\inf(A \cup B) = \min \{\inf A, \inf B\}$

d) $\sup(A \cup B) = \max \{\sup A, \sup B\}$

oricare ar fi mulțimile $A, B \subset \mathbb{R}$ nevide. Mai general pentru $A_i \subset \mathbb{R}, i \in I$, avem

e) $\inf \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \inf \{\inf A_i : i \in I\}$

f) $\sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \sup \{\sup A_i : i \in I\}$

2. Fie X o mulțime și $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ două funcții. Atunci

a) $(f + g)(X) \subset f(X) + g(X)$

b) $\inf_{x \in X} [f(x) + g(x)] \geq \inf_{x \in X} f(x) + \inf_{x \in X} g(x)$

sau echivalent

$$\inf_{x \in X} (f + g)(X) \geq \inf f(X) + \inf g(X)$$

c) $\sup_{x \in X} [f(x) + g(x)] \leq \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x)$

sau echivalent

$$\sup (f + g)(X) \leq \sup f(X) + \sup g(X).$$

3. Fie X, Y două mulțimi arbitrare nevide și $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$. Atunci

$$(2.1.19) \quad \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} f(x, y) \leq \inf_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y).$$

DEMONSTRAȚII. 1. a) Fie $a = \inf A$ și $b = \inf B$.

Presupunem a, b finite. Atunci, pentru orice $x \in A$ și orice $y \in B$

$$a \leq x \quad \text{și} \quad b \leq y$$

rezultă

$$(2.1.20) \quad a + b \leq x + y$$

pentru orice $x \in A$ și orice $y \in B$.

Alegând şirurile (a_n) în A şi (b_n) în B cu $a_n \rightarrow a$ şi $b_n \rightarrow b$ rezultă că $(a_n + b_n)$ este un şir în $A + B$ şi

$$(2.1.21) \quad a_n + b_n \rightarrow a + b.$$

Din (2.1.20) şi (2.1.21) rezultă

$$a + b = \inf (A + B).$$

Dacă $\inf A = -\infty$ şi (a_n) este un şir în A cu $\lim a_n = -\infty$ atunci, alegând un element arbitrar $b_0 \in B$, rezultă că şirul $(a_n + b_0)_{n \in \mathbb{N}}$ este conţinut în $A + B$ şi $\lim (a_n + b_0) = -\infty$ deci $\inf (A + B) = -\infty$.

Egalitatea b) referitoare la supremum se demonstrează analog.

Demonstrăm c) Fie din nou

$$a = \inf A \quad \text{şi} \quad b = \inf B.$$

Dacă $a \leq b$ atunci

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B.$$

$$x \in A \Rightarrow x \geq a$$

$$x \in B \Rightarrow x \geq b \geq a$$

deci

$$(2.1.22) \quad x \geq a$$

pentru orice $x \in A \cup B$.

Alegând un şir (a_n) în A astfel încât

$$a_n \rightarrow a$$

rezultă că (a_n) este un şir şi în $A \cup B$ care are limita a . Ținând cont de (2.1.22) rezultă

$$\inf (A \cup B) = a.$$

Dacă $b \leq a$ atunci, analog,

$$\inf (A \cup B) = b.$$

Proprietatea d) referitoare la supremum se demonstrează analog.

Demonstrăm afirmația f). Notăm $a_i = \sup A_i$ şi $a = \sup \{a_i : i \in I\}$. Rezultă că

$$\forall i \in I \quad \forall x \in A_i \quad x \leq a_i \leq a,$$

de unde obținem

$$(2.1.23) \quad \sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \leq a.$$

Deoarece

$$\forall j \in I \quad A_j \subset \bigcup_{i \in I} A_i,$$

rezultă

$$\forall j \in I \quad a_j = \sup A_j \leq \sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right),$$

și prin urmare

$$(2.1.24) \quad a = \sup \{a_j : j \in I\} \leq \sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right).$$

Din (2.1.23) și (2.1.24) rezultă

$$\sup \{a_i : i \in I\} = \sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right),$$

adică egalitatea f).

Egalitatea e) referitoare la infimum se demonstrează analog.

2. a) Incluziunea este o consecință imediată a egalităților

$$(f + g)(X) = \{f(x) + g(x) : x \in X\}$$

și

$$f(X) + g(X) = \{f(x') + g(x'') : x', x'' \in X\}.$$

Demonstrăm b) și c). Din Popoziția 2.1.17.1 și Afirmațiile 2.a), 1.a) și 1.b) ale prezentei propoziții rezultă

$$\inf (f + g)(X) \geq \inf [f(X) + g(X)] = \inf f(X) + \inf g(X)$$

și

$$\sup (f + g)(X) \leq \sup [f(X) + g(X)] = \sup f(X) + \sup g(X)$$

3. Avem

$$\forall x \in X \quad \text{și} \quad \forall y \in Y \quad \inf_{x' \in X} (x', y) \leq f(x, y) \leq \sup_{y' \in Y} f(x, y')$$

deci

$$\forall x \in X \quad \text{și} \quad \forall y \in Y \quad \inf_{x' \in X} (x', y) \leq \sup_{y' \in Y} f(x, y').$$

Rezultă că

$$\forall x \in X \quad \sup_{y' \in Y} f(x, y') \text{ este majorant al mulțimii } \left\{ \inf_{x' \in X} f(x', y) : y \in Y \right\}$$

deci

$$\forall x \in X \quad \sup_{y \in Y} \inf_{x' \in X} f(x', y) = \sup \left\{ \inf_{x' \in X} f(x', y) : y \in Y \right\} \leq \sup_{y' \in Y} f(x, y').$$

Această inegalitate ne arată că:

$$\sup_{y \in Y} \inf_{x' \in X} f(x', y) \text{ este minorant al mulțimii } \left\{ \sup_{y' \in Y} f(x, y') : x \in X \right\}$$

de unde rezultă

$$\sup_{y \in Y} \inf_{x' \in X} f(x', y) \leq \inf \left\{ \sup_{y' \in Y} f(x, y') : x \in X \right\} = \inf_{x \in X} \sup_{y' \in Y} f(x, y').$$

inegalitate echivalentă cu (2.1.19). $\square$

OBSERVAȚIE. Teoria optimizării este o disciplină care studiază diferite probleme de minim și maxim, numite de optim.

O proprietate deosebit de importantă în această teorie este studiul egalității

$$(2.1.25) \quad \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} f(x, y) = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} f(x, y)$$

în sensul găsirii unor condiții care impuse mulțimilor X, Y și funcției f să implice egalitatea (2.1.25). Rezultatele de acest tip se numesc teoreme de minimax iar punctele (x_0, y_0) pentru care se realizează egalitatea (2.1.25) se numesc puncte șa.

Inegalitatea (2.1.19) admite și o formulare intuitivă foarte sugestivă:

Cel mai mare pitic nu depășește pe cel mai mic uriaș.

Sau cum se spune la Meteo: *Temperaturile minime nu vor depăși în general pe cele maxime.*

COMENTARIU. Am insistat puțin mai mult asupra proprietăților infimului și supremului, două noțiuni de importanță deosebită în toată analiza matematică. O bună înțelegere și cunoaștere a lor duce la o receptare corectă a multor noțiuni și demonstrații ale analizei, lucru care se va putea constata pe măsura parcurgerii cursului.

2.1.7. Densitatea mulțimii numerelor raționale în $\mathbb{R}$.

PROPOZIȚIA 2.1.19. *Orice interval deschis din $\mathbb{R}$ conține un număr rațional.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $I =]a, b[$. Din Axioma lui Arhimede rezultă existența unui $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $n(b - a) > 1$ sau, echivalent,

$$(2.1.26) \quad nb - 1 > na$$

Dacă $nb \notin \mathbb{Z}$ atunci notând

$$m := [nb] = \text{partea întreagă a lui } nb$$

rezultă

$$(2.1.27) \quad m < nb < m + 1$$

deci

$$m > nb - 1 > na$$

și prin urmare

$$n \cdot a < m < nb$$

de unde prin împărțire cu $n \geq 1$ obținem

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

Dacă $nb \in \mathbb{Z}$ atunci, ținând cont de (2.1.26),

$$a < \frac{nb - 1}{n} < b.$$

□

CONSECINȚA 2.1.20. *Orice număr real este limita unui șir de numere raționale. Mai mult, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există un șir strict crescător $(q_n) \subset \mathbb{Q}$ și unul strict descrescător $(q'_n) \subset \mathbb{Q}$, ambele convergente către x .*

DEMONSTRAȚIE. Dacă $x \in \mathbb{R}$ atunci alegând

$$q_n \in \left]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right[\cap \mathbb{Q}, \quad n \in \mathbb{N}$$

rezultă

$$|q_n - x| < \frac{1}{n}$$

deci șirul de numere raționale (q_n) converge către x .

Pentru a obține un șir strict crescător de numere raționale alegem

$$q_1 \in]x - 1, x[\cap \mathbb{Q},$$

și

$$q_2 \in]\alpha_1, x[$$

unde $\alpha_1 = \max \left\{ x - \frac{1}{2}, q_1 \right\}$. Presupunând că am găsit numerele raționale

$$q_1 < q_2 < \dots < q_n$$

verificând

$$x - \frac{1}{i} < q_i < x, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

alegem

$$q_{n+1} \in]\alpha_n, x[$$

unde

$$\alpha_n = \max \left\{ x - \frac{1}{n+1}, q_n \right\}.$$

Rezultă

$$q_{n+1} > q_n \quad \text{și} \quad x - \frac{1}{n+1} < q_{n+1} < x.$$

Prin inducție matematică obținem șirul strict crescător (q_n) de numere raționale convergent către x .

Șirul $(q'_n) \subset \mathbb{Q}$ strict descrescător și convergent către x se construiește în mod analog. $\square$

OBSERVAȚIE. 1. Rezultă imediat și densitatea numerelor iraționale în $\mathbb{R}$. Într-adevăr, dacă $x \in \mathbb{R}$ și $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de numere raționale convergent către x atunci

$$x_n = q_n + \frac{\sqrt{2}}{n}, n \in \mathbb{N},$$

este un șir de numere iraționale convergent către x .

2. Din Consecința 2.1.20 rezultă că orice interval deschis din $\mathbb{R}$ conține o infinitate numărabilă de numere raționale. Într-adevăr, pentru $]a, b[\subset \mathbb{R}$ cu $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, luăm $x = \frac{a+b}{2}$ și un șir $(q_n) \subset \mathbb{Q}$ strict crescător și convergent către x . Deoarece $]a, b[$ este o vecinătate a lui x , rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\{q_n : n > n_0\} \subset]a, b[.$$

și evident $\text{card} \{q_n : n > n_0\} = \aleph_0$. Deoarece mulțimea numerelor raționale este nenumărabilă rezultă

$$\text{card} (]a, b[\cap \mathbb{Q}) = \aleph_0.$$

2.2. Axioma supremului și consecințele sale

În paragraful precedent am definit noțiunile de infimum și supremum și am studiat proprietățile lor fără a ne pune problema existenței lor, deci a legimității formulelor scrise. În cadrul unor teorii constructive existența supremului este o consecință a altor proprietăți. Noi luăm ca axiomă existența supremului, lucru care ne va permite deducerea rapidă și relativ simplă a celor mai importante proprietăți ale numerelor reale.

A4) Axioma supremului. Orice mulțime de numere reale, nevidă și mărginită superior, admite un supremum.

CONSECINȚA 2.2.1. *Orice mulțime de numere reale, nevidă și mărginită inferior admite un infimum.*

DEMONSTRAȚIE. Dacă A este mărginită inferior atunci $-A$ este mărginită superior, deci există $b = \sup(-A) \in \mathbb{R}$. Dar atunci, ținând cont de Propoziția 2.1.17.2.c), rezultă:

$$\inf A = -b$$

OBSERVAȚII. Din aceeași Propoziție 2.1.17.2.c) rezultă că, de fapt, Axioma supremului este echivalentă cu Consecința 2.2.1 (existența infimumului).

Vom prezenta acum câteva consecințe importante ale axiomei supremului.

2.2.1. Convergența șirurilor monotone. **DEFINIȚII.** Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$ de numere reale se numește:

<i>crescător</i>	dacă	$x_n \leq x_{n+1}$	$\forall n \in \mathbb{N}$
<i>strict crescător</i>	dacă	$x_n < x_{n+1}$	$\forall n \in \mathbb{N}$
<i>descrescător</i>	dacă	$x_n \geq x_{n+1}$	$\forall n \in \mathbb{N}$
<i>strict descrescător</i>	dacă	$x_n > x_{n+1}$	$\forall n \in \mathbb{N}$

Șirul (x_n) se numește *mărginit* dacă mulțimea $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită în $\mathbb{R}$. Adică

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \geq 1} \text{ mărginit} &\iff \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ a.î. } \forall n \in \mathbb{N} \ a \leq x_n \leq b \\ &\iff \exists M \geq 0 \text{ a.î. } \forall n \in \mathbb{N} \quad |x_n| \leq M. \end{aligned}$$

Analog se definesc noțiunile de șir mărginit inferior sau superior. Evident că un șir (x_n) crescător și mărginit superior (de un număr $b \in \mathbb{R}$) este mărginit deoarece

$$(2.2.1) \quad x_1 \leq x_n \leq b$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Analog, un șir (x_n) descrescător și mărginit inferior (de un număr $a \in \mathbb{R}$) este mărginit, deoarece

$$(2.2.2) \quad a \leq x_n \leq x_1$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Rezultatul principal referitor la șirurile monotone este următorul.

TEOREMA 2.2.2. *Orice șir monoton și mărginit este convergent.*

DEMONSTRAȚIE. Fie (x_n) un șir de numere reale crescător și mărginit superior. Rezultă că mulțimea $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită deci există

$$(2.2.3) \quad b = \sup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}.$$

Arătăm că $b = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Într-adevăr, dacă $\varepsilon > 0$ este arbitrar, atunci din Propoziția 2.1.14.3, rezultă existența unui $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.2.4) \quad b - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq b.$$

Deoarece șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este crescător rezultă

$$(2.2.5) \quad b - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq x_n \leq b$$

pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și prin urmare

$$0 \leq b - x_n < \varepsilon$$

pentru orice $n \geq n_\varepsilon$. Deoarece $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar rezultă $b = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Dacă $(x_n)_{n \geq 1}$ este un șir descrescător și mărginit inferior se demonstrează analog că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ unde $a = \inf \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. $\square$

Referitor la șirurile monotone și nemărginite se poate demonstra:

PROPOZIȚIA 2.2.3. 1. Orice șir crescător și nemărginit are limita $+\infty$.

2. Orice șir descrescător și nemărginit are limita $-\infty$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie (x_n) un șir crescător și nemărginit. Rezultă că mulțimea $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ este nemărginită superior deci pentru orice $b \in \mathbb{R}$ există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$x_{n_0} > b.$$

Dar atunci, pentru orice $n \geq n_0$, avem

$$x_n \geq x_{n_0} > b$$

ceea ce arată că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Afirmația 2 se demonstrează analog. $\square$

Din Teorema 2.2.2 și Propoziția 2.2.3 rezultă

CONSECINȚA 2.2.4. Orice șir monoton de numere reale are limită.

2.2.2. Puncte limită ale unui șir. Limită inferioară și limită superioară.

Unui șir $(x_n)_{n \geq 1}$ de numere reale îi atașăm alte două șiruri în $\overline{\mathbb{R}}$, definite în felul următor:

$$(2.2.6) \quad \underline{x}_k = \inf \{x_i : i \geq k\} = \inf \{x_k, x_{k+1}, \dots\}$$

respectiv

$$(2.2.7) \quad \overline{x}_k = \sup \{x_i : i \geq k\} = \sup \{x_k, x_{k+1}, \dots\}$$

PROPOZIȚIA 2.2.5. Șirul $(\underline{x}_k)_{k \geq 1}$ este crescător, iar șirul $(\overline{x}_k)_{k \geq 1}$ este descrescător.

DEMONSTRAȚIE. Din

$$\{x_{k+1}, x_{k+2}, \dots\} \subset \{x_k, x_{k+1}, \dots\}$$

definițiile (2.2.6), (2.2.7) și Propoziția 2.1.17.1, rezultă

$$\underline{x}_{k+1} \geq \underline{x}_k$$

și

$$\overline{x}_{k+1} \leq \overline{x}_k$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$. □

Următoarea propoziție aduce anumite precizări referitoare la aceste două șiruri în cazul șirurilor nemărginite.

PROPOZIȚIA 2.2.6. *Fie (x_n) un șir de numere reale.*

1. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

- a) $\bar{x}_1 = \infty$;
- b) $\bar{x}_k = \infty, \quad \forall k \in \mathbb{N}$;
- c) *Orice vecinătate a punctului ∞ conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) .*

2. *Și următoarele afirmații sunt echivalente:*

- a) $\underline{x}_1 = -\infty$;
- b) $\underline{x}_k = -\infty$ pentru orice $k \in \mathbb{N}$;
- c) *Orice vecinătate a punctului $-\infty$ conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) .*

DEMONSTRAȚIE. 1. a) $\Rightarrow$ b). Dacă există un $k > 1$ astfel încât

$$\bar{x}_k < \infty$$

atunci

$$\bar{x}_1 = \max \left\{ \max_{1 \leq i \leq k-1} x_i, \sup_{i \geq k} x_i \right\} = \max \left\{ \max_{1 \leq i \leq k-1} x_i, \bar{x}_k \right\} < \infty$$

în contradicție cu a).

b) $\Rightarrow$ c). Presupunem că ar exista o vecinătate V a punctului $+\infty$ care să conțină numai un număr finit de termeni ai șirului (x_n) . Dacă $a \in \mathbb{R}$ este astfel încât $(a, \infty) \subset V$ atunci va exista un $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$x_n \leq a$$

pentru orice $n \geq n_0$, de unde rezultă $\bar{x}_{n_0} \leq a < \infty$, în contradicție cu b).

c) $\Rightarrow$ a). Să presupunem că $\bar{x}_1 = \sup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} < \infty$. Rezultă:

$$x_n \leq \bar{x}_1$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și, prin urmare, vecinătatea $(\bar{x}_1, \infty)$ a punctului $+\infty$ nu conține nici un termen al șirului, în contradicție cu c).

Echivalența afirmațiilor de la 2 se demonstrează analog. □

DEFINIȚII. Fie (x_n) un șir de numere reale și $(\underline{x}_k), (\bar{x}_k)$ șirurile definite de (2.2.6), respectiv (2.2.7).

Limita superioară a șirului (x_n) notată $\bar{x} = \overline{\lim}_n x_n = \limsup_n x_n$ se definește ca fiind

(i) $+\infty$ dacă șirul (x_n) nu este mărginit superior;

(ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k$ dacă șirul (x_n) este mărginit superior.

Limita inferioară a șirului (x_n) notată $\underline{x} = \underline{\lim}_n x_n = \liminf_n x_n$ se definește ca fiind

(i) $-\infty$ dacă șirul (x_n) nu este mărginit inferior;

(ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \underline{x}_k$ dacă șirul (x_n) este mărginit inferior.

Punct limită al unui șir. Un număr $a \in \mathbb{R}$ se numește punct limită al șirului (x_n) dacă (x_n) conține un subșir (x_{n_k}) cu limita a .

Referitor la punctele limită ale unui șir putem demonstra.

PROPOZIȚIA 2.2.7. *Un număr $a \in \overline{\mathbb{R}}$ este punct limită al șirului (x_n) dacă și numai dacă orice vecinătate a lui a conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) .*

DEMONSTRAȚIE. Dacă $a \in \overline{\mathbb{R}}$ este punct limită al șirului (x_n) atunci există un subșir (x_{n_k}) al lui (x_n) astfel încât

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

Rezultă că pentru orice vecinătate V a lui a există un $k_0 \in \mathbb{N}$ încât

$$x_{n_k} \in V$$

pentru orice $k \geq k_0$, ceea ce arată că V conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) .

Reciproc, să presupunem că $a \in \mathbb{R}$ și că orice vecinătate a sa conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) . Rezultă că există $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$x_{n_1} \in]a - 1, a + 1[.$$

Deoarece și $]a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}[$ conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) va exista $n_2 > n_1$ astfel încât

$$x_{n_2} \in \left] a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2} \right[.$$

În acest fel obținem inductiv șirul strict crescător de indici

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

cu

$$x_{n_k} \in \left] a - \frac{1}{k}, a + \frac{1}{k} \right[$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$. Rezultă

$$|x_{n_k} - a| < \frac{1}{k}$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$, deci $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ și a este punct limită al șirului (x_n) .

În cazurile $a = \infty$ sau $a = -\infty$ se raționează analog folosind vecinătățile (k, ∞) respectiv $(-\infty, -k)$, pentru $k \in \mathbb{N}$. $\square$

Referitor la limitele inferioară și superioară menționăm.

PROPOZIȚIA 2.2.8. *Fie $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere reale. Atunci*

1. $\underline{x}$ și $\overline{x}$ sunt puncte limită ale șirului (x_n) .
2. Dacă a este punct limită al șirului (x_n) atunci $\underline{x} \leq a \leq \overline{x}$.
3. Șirul (x_n) are limita $x \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă $\overline{x} = \underline{x} = x$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Demonstrăm afirmația referitoare la $\overline{x}$, cea referitoare la $\underline{x}$ demonstrându-se analog.

Pentru început să presupunem $\overline{x} \in \mathbb{R}$. Rezultă $\overline{x}_k < \infty$ pentru orice $k \in \mathbb{N}$ (demonstrați) și, folosind definiția (2.2.7) a șirului $(\overline{x}_k)$ și Propoziția 2.1.14.3, construim inductiv șirul strict crescător de indici $n_1 < n_2 < \dots$ în felul următor:

$$\begin{aligned} \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } & x_{n_1} > -1 + \overline{x}_1 \\ \exists n_2 \geq n_1 + 1 \text{ a.î. } & x_{n_2} > -\frac{1}{2} + \overline{x}_{n_1+1} \\ \exists n_3 \geq n_2 + 1 \text{ a.î. } & x_{n_3} > -\frac{1}{3} + \overline{x}_{n_2+1} \\ \dots & \end{aligned}$$

Rezultă

$$(2.2.8) \quad -\frac{1}{k+1} + \bar{x}_{n_k+1} < x_{n_k+1} \leq \bar{x}_{n_k+1}$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$. Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}$ rezultă

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_{n_k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_{n_k+1} = \bar{x}$$

de unde, ținând cont de (2.2.8), obținem $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \bar{x}$.

În cazul $\bar{x} = \infty$ rezultă $\bar{x}_k = \infty$ pentru orice $k \in \mathbb{N}$. În acest caz găsim șirul strict crescător $n_1 < n_2 < \dots$ de indici în felul următor:

$$\bar{x}_{n_1+1} = \infty \Rightarrow \exists n_1 \geq 1 \text{ cu } x_{n_1} > 1$$

$$\bar{x}_{n_1+1} = \infty \Rightarrow \exists n_2 \geq n_1 + 1 \text{ cu } x_{n_2} > 2$$

...

Deci $x_{n_k} > k$, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, de unde rezultă $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \infty$.

2. Fie $a \in \overline{\mathbb{R}}$ un punct limită al șirului (x_n) . Rezultă că există un subșir (x_{n_k}) al șirului (x_n) astfel încât

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

Din egalitățile

$$\underline{x}_{n_k} \leq x_{n_k} \leq \bar{x}_{n_k}$$

valabile pentru orice $k \in \mathbb{N}$, obținem pentru $k \rightarrow \infty$, inegalitatea

$$\underline{x} \leq a \leq \bar{x}.$$

3. Dacă șirul (x_n) are limita x atunci orice subșir al său are limita x , deci x este singurul punct limită al șirului (x_n) .

Reciproc să presupunem $\underline{x} = \bar{x} = x \in \mathbb{R}$. Din inegalitățile

$$\underline{x}_n \leq x_n \leq \bar{x}_n$$

și din faptul că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n = x = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n$$

rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

Dacă $x = -\infty$ atunci din

$$x_n \leq \bar{x}_n$$

și $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = -\infty$ rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Dacă $x = +\infty$ atunci din

$$\underline{x}_n \leq x_n$$

și $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{x}_n = +\infty$ rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. □

Uneori va fi utilă și următoarea caracterizare a limitelor superioară și inferioară:

PROPOZIȚIA 2.2.9. Fie (x_n) un șir de numere reale.

1. Un număr $a \in \mathbb{R}$ este limita inferioară a șirului (x_n) dacă și numai dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, sunt îndeplinite următoarele două condiții:

- (i) intervalul $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ conține o infinitate de termeni ai șirului,
- (ii) intervalul $] -\infty, a - \varepsilon]$ conține un număr finit de termeni ai șirului.

2. Un număr $b \in \mathbb{R}$ este limita superioară a șirului (x_n) dacă și numai dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, sunt îndeplinite următoarele două condiții:

- (i) intervalul $]b - \varepsilon, b + \varepsilon[$ conține o infinitate de termeni ai șirului,
- (ii) intervalul $[b + \varepsilon, \infty[$ conține un număr finit de termeni ai șirului.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $a = \liminf x_n \in \mathbb{R}$. Deoarece a este punct limită al șirului (x_n) rezultă că orice vecinătate $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ a punctului a conține o infinitate de termeni ai șirului (Propoziția 2.2.7). Să presupunem că mulțimea

$$M = \{n \in \mathbb{N}, \quad x_n \leq a - \varepsilon\}$$

ar fi infinită, de exemplu:

$$M : n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

Rezultă că pentru orice $k \in \mathbb{N}$

$$\underline{x}_{n_k} \leq x_{n_k} \leq a - \varepsilon$$

de unde pentru $k \rightarrow \infty$ obținem contradicția

$$a = \underline{x} \leq a - \varepsilon.$$

Reciproc, să presupunem că pentru orice $\varepsilon > 0$ sunt verificate condițiile (i) și (ii). Din (i) rezultă că a este punct limită al șirului (x_n) , deci $\underline{x} \leq a$. Dacă $\underline{x} < a$ atunci alegând un subșir (x_{n_k}) convergent către $\underline{x}$ al șirului (x_n) rezultă că pentru $\varepsilon = \frac{1}{2}(a - \underline{x}) > 0$ există un k_0 astfel încât

$$x_{n_k} \in]\underline{x} - \varepsilon, \underline{x} + \varepsilon[$$

pentru orice $k \geq k_0$. Deoarece $\underline{x} + \varepsilon = a - \varepsilon$ rezultă

$$x_{n_k} < a - \varepsilon$$

pentru orice $k \geq k_0$, în contradicție cu condiția (ii).

Afirmația 2, referitoare la limita superioară, se demonstrează analog. □

Cazul când aceste limite sunt infinite se prezintă după cum urmează.

PROPOZIȚIA 2.2.10. Fie (x_n) un șir de numere reale

1. Următoarele afirmații sunt echivalente.

- a) $\liminf x_n = -\infty$;
- b) $\inf \{x_n : n \in \mathbb{N}\} = -\infty$;
- c) Orice vecinătate a punctului $-\infty$ conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) .
- d) Există un subșir (x_{n_k}) al șirului (x_n) cu $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = -\infty$.

2. Și următoarele afirmații sunt echivalente.

- a) $\limsup x_n = +\infty$;
- b) $\sup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} = +\infty$;
- c) Orice vecinătate a punctului $+\infty$ conține o infinitate de termeni ai șirului.
- d) Există un subșir (x_{n_k}) al șirului (x_n) cu $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$.

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din Propozițiile 2.2.6 și 2.2.7. $\square$

2.2.3. Teorema lui Bolzano-Weierstrass. Vom demonstra următorul rezultat important.

TEOREMA 2.2.11 (Bolzano-Weierstrass). *Orice șir mărginit conține un subșir convergent.*

DEMONSTRAȚIA I. Dacă (x_n) este șir mărginit rezultă că

$$\bar{x} = \limsup x_n < \infty.$$

Deoarece $\bar{x}$ este punct limită al șirului (x_n) (Propoziția 2.2.8.1) va exista un subșir (x_{n_k}) convergent către $\bar{x}$. Deci (x_{n_k}) este un subșir convergent al șirului mărginit (x_n) .

DEMONSTRAȚIA II. Vom da încă o demonstrație a acestei proprietăți, independentă de teoria limitelor superioară și inferioară. Fie (x_n) un șir mărginit de numere reale și fie $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$x_n \in [a_1, b_1]$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Scriind

$$[a_1, b_1] = \left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2} \right] \cup \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1 \right]$$

rezultă că cel puțin unul din cele două semi-intervale conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) , fie el $[a_2, b_2]$.

În cazul când ambele semi-intervale conțin o infinitate de termeni ai șirului (x_n) luăm $[a_2, b_2] = \left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2} \right]$.

Presupunem că am construit intervalele

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_k, b_k]$$

astfel încât

$$b_i - a_i = \frac{b_1 - a_1}{2^{i-1}}$$

pentru $i = 1, 2, \dots, k$, fiecare din intervalele $[a_i, b_i]$ conținând o infinitate de termeni ai șirului (x_n) . Scriem

$$[a_k, b_k] = \left[a_k, \frac{a_k + b_k}{2} \right] \cup \left[\frac{a_k + b_k}{2}, b_k \right]$$

și alegem $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ egal cu acel semi-interval ce conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) , respectiv cu $\left[a_k, \frac{a_k + b_k}{2} \right]$ dacă ambele semi-interval conțin o infinitate de termeni.

Obținem șirul de intervale

$$(2.2.9) \quad [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_k, b_k] \dots$$

de lungimi

$$(2.2.10) \quad b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}$$

pentru $k \in \mathbb{N}$. Folosind faptul că fiecare din aceste intervale conține o infinitate de termeni ai șirului (x_n) putem defini inductiv șirul de indici

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

astfel încât

$$(2.2.11) \quad x_{n_k} \in [a_k, b_k]$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$. Obținem în acest fel un subșir (x_{n_k}) al șirului (x_n) . Vom arăta că el este convergent.

Din $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ rezultă $a_{n+1} \geq a_n$ și $b_{n+1} \leq b_n$, deci șirul (a_n) este crescător iar șirul (b_n) este descrescător. în plus

$$a_1 \leq a_n \leq b_n \leq b_1$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, deci ele sunt și mărginite. Notând cu a și b limitele lor și, trecând la limită pentru $k \rightarrow \infty$ în (2.2.10), rezultă $a = b$. Să notăm cu x această valoare comună și să arătăm că

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x.$$

Relațiile (2.2.11) se scriu în forma echivalentă

$$(2.2.12) \quad a_k \leq x_{n_k} \leq b_k, \quad k \in \mathbb{N},$$

de unde obținem pentru $k \rightarrow \infty$, $\lim x_{n_k} = x$. □

2.2.4. Teorema lui Cantor asupra șirurilor descendente de intervale închise.

În demonstrația a doua dată teoremei lui Bolzano-Weierstrass s-a pus în evidență o altă proprietate importantă a mulțimii numerelor reale și anume:

TEOREMA 2.2.12 (G. Cantor). *Orice șir descendent de intervale mărginite și închise are intersecția nevidă. Dacă, în plus, lungimile acestor intervale tind la zero (adică, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$), atunci intersecția conține un singur punct.*

Mai exact, fie

$$(2.2.13) \quad [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

un astfel de șir. Atunci

$$(2.2.14) \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = [a, b]$$

unde

$$(2.2.15) \quad a = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{și} \quad b = \inf \{b_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

DEMONSTRAȚIE. Din

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \subset [a_1, b_1]$$

rezultă

$$a_1 \geq a_{n+1} \geq a_n \quad \text{și} \quad b_{n+1} \leq b_n \leq b_1$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, deci șirul (a_n) este crescător și mărginit, iar șirul (b_n) este descrescător și mărginit. Să notăm

$$a = \lim a_n \quad \text{și} \quad b = \lim b_n.$$

Conform demonstrației Teoremei 2.2.2 rezultă

$$a = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{și} \quad b = \inf \{b_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Deoarece $a_n \leq b_n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă $a \leq b$.

Deoarece

$$\begin{aligned} x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] &\iff \forall n \in \mathbb{N} \quad x \in [a_n, b_n] \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq x \leq b_n \\ &\xRightarrow{(n \rightarrow \infty)} a \leq x \leq b \iff x \in [a, b] \end{aligned}$$

ceea ce arată că $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subset [a, b]$.

Reciproc, fie $x \in [a, b]$. Rezultă

$$x \geq a = \sup \{a_k : k \in \mathbb{N}\} \geq a_n,$$

și

$$x \leq b = \inf \{b_k : k \in \mathbb{N}\} \leq b_n,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Deci avem

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq x \leq b_n \iff \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in [a_n, b_n] \iff x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n],$$

ceea ce demonstrează incluziunea $[a, b] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ și egalitatea (2.14).

Dacă în plus $\lim (b_n - a_n) = 0$ atunci $a = b = c$ și

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = [c, c] = \{c\}.$$

Teorema este complet demonstrată. $\square$

COMENTARIU. În tratatul lui J. Dieudonné (1960) de analiză matematică această proprietate este luată drept axiomă:

Axioma intervalelor incluse. Orice șir descendent $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \quad n \in \mathbb{N},$$

de intervale mărginite și închise are intersecția nevidă.

Bineînțeles că în această abordare ceea ce am denumit noi Axioma supremului devine o teoremă.

2.2.5. Din nou despre șiruri monotone și șiruri mărginite. Vom prezenta încă o metodă (promitem că ultima) de demonstrație a teoremei lui Bolzano-Weierstrass referitoare la șirurile mărginite de numere reale (Teorema 2.2.11), metodă bazată pe convergența șirurilor monotone și mărginite (Teorema 2.2.2).

Înainte demonstrăm următoarea teoremă interesantă în sine.

TEOREMA 2.2.13. *Orice șir de numere reale conține un subșir monoton.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere reale. Deosebim două cazuri:

Cazul I. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ mulțimea

$$\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

conține un cel mai mare element.

Vom arăta că în acest caz șirul (x_n) conține un subșir descrescător.

Fie $n(1) \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$x_{n(1)} = \max \{x_1, x_2, \dots\}$$

și $n(2) \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$x_{n(2)} = \max \{x_{n(1)+1}, x_{n(1)+2}, \dots\}$$

Rezultă $n(2) \geq n(1) + 1 > n(1)$ și deoarece

$$\{x_{n(1)+1}, x_{n(1)+2}, \dots\} \subset \{x_1, x_2, \dots\}$$

rezultă și $x_{n(2)} \leq x_{n(1)}$.

Presupunem că am definit $n(1) < n(2) < \dots < n(k)$ astfel încât $x_{n(1)} \geq x_{n(2)} \geq \dots \geq x_{n(k)}$, alegem $n(k+1) \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$x_{n(k+1)} = \max \{x_{n(k)+1}, x_{n(k)+2}, \dots\}.$$

Rezultă $n(k+1) \geq n(k) + 1 > n(k)$, iar din incluziunea

$$\{x_{n(k)+1}, x_{n(k)+2}, \dots\} \subset \{x_{n(k-1)+1}, x_{n(k-1)+2}, \dots\}$$

rezultă $x_{n(k+1)} \leq x_{n(k)}$. Deci în acest fel obținem un subsir descrescător $(x_{n(k)})$ al șirului (x_n) .

Cazul II. Există un $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât mulțimea

$$(2.2.16) \quad \{x_{n_1}, x_{n_1+1}, \dots\}$$

să nu aibă un cel mai mare element.

Observăm că în acest caz are loc o afirmație mai puternică:

(II') Oricare ar fi $n \geq n_1$ mulțimea

$$\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

nu are un cel mai mare element.

Într-adevăr dacă pentru un $n > n_1$ ar exista $k \geq n$ astfel încât

$$x_k = \max \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

atunci mulțimea (2.2.16) ar avea un cel mai mare element, și anume pe

$$\max \left\{ \max_{n_1 \leq i < n} x_i, x_k \right\}.$$

Deoarece mulțimea $\{x_i : i \geq n_1\}$ nu are un cel mai mare element, rezultă că x_{n_1} nu este cel mai mare element al acestei mulțimi deci există $n_2 > n_1$ cu

$$x_{n_2} > x_{n_1}.$$

Analog, ținând cont de (II'), x_{n_2} nu este cel mai mare element al mulțimii $\{x_i : i \geq n_2\}$ deci există $n_3 > n_2$ cu

$$x_{n_3} > x_{n_2}.$$

Dacă $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ sunt astfel că

$$x_{n_1} < x_{n_2} < \dots < x_{n_k}$$

atunci deoarece x_{n_k} nu este cel mai mare element al mulțimii $\{x_i : i \geq n_k\}$ va exista $n_{k+1} > n_k$ cu

$$x_{n_{k+1}} > x_{n_k}.$$

În acest fel construim un subșir strict crescător $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ al șirului (x_n) .

Demonstrația IIa a Teoremei 2.2.13.

Prezentăm încă o demonstrație a Teoremei 2.2.13 urmând articolul

D. J. Newman and T. D. Parsons, *On monotone subsequences*, Amer. Math. Monthly 95 (1988), no. 1, 44–45.

Considerăm mulțimea

$$S = \{i \in \mathbb{N} : \forall i > j, x_j > x_i\},$$

și deosebim două cazuri.

I. Mulțimea S este infinită:

$$S : i_1 < i_2 < \dots$$

În acest caz, din definiția mulțimii S ,

$$x_{i_1} < x_{i_2} < \dots,$$

deci șirul (x_n) conține un subșir strict crescător.

II. Mulțimea S este finită:

$$S : i_1 < i_2 < \dots < i_k.$$

În acest caz $j_1 := i_k + 1 \notin S$, deci există $j_2 > j_1$ a.î. $x_{j_2} \leq x_{j_1}$. Deoarece nici j_2 nu aparține la S , există $j_3 > j_2$ a.î. $x_{j_3} \leq x_{j_2}$. Continuând de această manieră, aplicând principiul inducției matematice, obținem un subșir descrescător

$$x_{j_1} \geq x_{j_2} \geq x_{j_3} \geq \dots$$

al șirului (x_n) . □

Ca și consecință imediată a acestui rezultat, obținem o nouă demonstrație a Teoremei 2.2.11, pe care, pentru comoditate, o formulăm ca și un corolar.

CONSECINȚA 2.2.14. *Orice șir mărginit de numere reale conține un subșir convergent.*

DEMONSTRAȚIE. Fie (x_n) un șir mărginit și (x_{n_k}) un subșir monoton al său, a cărui existență este garantată de teorema precedentă. Rezultă că $(x_{n_k})_{k \geq 1}$ este un șir monoton și mărginit deci, conform Teoremei 2.2.2, el va fi convergent. □

2.2.6. Completitudinea mulțimii numerelor reale - Criteriul lui Cauchy de convergență. Completitudinea este o altă proprietate importantă a mulțimii numerelor reale, ea stând la baza demonstrării completitudinii a numeroase spații ale analizei.

DEFINIȚIE. Un șir (x_n) de numere reale se numește *șir fundamental* (sau *șir Cauchy*) dacă este satisfăcută condiția

$$(2.2.17) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \forall m \geq n_\varepsilon |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Faptul că un șir (x_n) verifică (2.2.17) se exprimă și prin condiția

$$(2.2.18) \quad \lim_{m, n \rightarrow \infty} |x_n - x_m| = 0.$$

Prima observație care o facem este următoarea.

PROPOZIȚIA 2.2.15. *Orice șir convergent este fundamental.*

DEMONSTRAȚIE. Fie (x_n) un șir de numere reale convergent către un număr $x \in \mathbb{R}$ și fie $\varepsilon > 0$. Conform Propoziției 2.1.7.3, există un $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.2.19) \quad |x_n - x| < \varepsilon/2$$

pentru orice $n \geq n_\varepsilon$. Dar atunci

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și orice $m \geq n_\varepsilon$. □

O altă proprietate a șirurilor fundamentale este următoarea.

PROPOZIȚIA 2.2.16. *Orice șir fundamental este mărginit.*

DEMONSTRAȚIE. Din (2.2.17) pentru $\varepsilon = 1$ rezultă existența unui $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$|x_n - x_m| \leq 1,$$

pentru orice $n \geq n_1$ și orice $m \geq n_1$. În particular

$$|x_n - x_{n_1}| \leq 1$$

pentru orice $n \geq n_1$, de unde rezultă

$$|x_n| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1}| \leq 1 + |x_{n_1}|,$$

pentru orice $n \geq n_1$. Mărginirea șirului (x_n) rezultă din inegalitatea

$$|x_n| \leq \max \{|x_1|, \dots, |x_{n_1}|; 1 + |x_{n_1}|\},$$

valabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}$. □

Rezultatul principal este următorul.

TEOREMA 2.2.17 (A. Cauchy). *Orice șir fundamental este convergent.*

DEMONSTRAȚIE. Fie (x_n) un șir fundamental de numere reale. Conform Propoziției 2.2.16 este mărginit de unde, conform Teoremei 2.2.11 el conține un subșir convergent. Teorema va fi o consecință imediată a următorului rezultat pe care îl enunțăm sub forma unei leme.

LEMA 2.2.18. *Dacă un șir fundamental (x_n) conține un subșir convergent către un număr $x \in \mathbb{R}$ atunci întreg șirul (x_n) este convergent către x .*

DEMONSTRAȚIA LEMEI. Fie (x_n) fundamental (x_{n_k}) un subșir al său cu

$$(2.2.20) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x.$$

unde $x \in \mathbb{R}$. Pentru a demonstra că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

aplicăm Propoziția 2.1.7.3:

$$\lim x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n > n_0 |x_n - x| < \varepsilon$$

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece (x_n) este fundamental rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.2.21) \quad \forall n > n_0 \quad \text{și} \quad \forall m > n_0 \quad |x_n - x_m| < \varepsilon/2$$

Din (2.2.20) rezultă că există $k_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.2.22) \quad \forall k > k_0 \quad |x_{n_k} - x| < \varepsilon/2.$$

Arătăm că

$$\forall n > n_0 \quad |x_n - x| < \varepsilon.$$

Fie $n > n_0$. Deoarece $(n_k) \subset \mathbb{N}$ este strict crescător rezultă

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$$

deci există un $k_1 > k_0$ astfel încât $n_{k_1} > n_0$.

Ținând cont de (2.2.21) și (2.2.22), obținem

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_{k_1}}| + |x_{n_{k_1}} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Din Propoziția 2.2.15 și Teorema 2.2.17 rezultă

CONSECINȚA 2.2.19 (Criteriul lui Cauchy de convergență). *Un șir de numere reale este convergent dacă și numai dacă este fundamental.*

OBSERVAȚIE. Evident că definiția (2.2.17) a unui șir fundamental este echivalentă cu

$$(2.2.23) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad |x_{n+k} - x_n| < \varepsilon.$$

În această formulare ea va fi folosită în capitolul următor la studiul convergenței seriilor numerice.

2.3. Reprezentarea numerelor reale într-o bază. Cardinalul mulțimii $\mathbb{R}$. Corpuri ordonate

2.3.1. Serii numerice. Seria geometrică. Seriile numerice vor fi tratate în capitolul următor. În acest paragraf definim numai noțiunea de serie și prezentăm seria geometrică.

DEFINIȚIE. Numim *serie numerică* o pereche de două șiruri (x_n) , (S_n) unde $(x_n)_{n \geq 1}$ este un șir de numere reale iar

$$S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

se numește *șirul sumelor parțiale*. Dacă există $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$ atunci notăm

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n + \dots$$

Numărul S se numește *suma seriei* $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

Pentru $q \in \mathbb{R}$ fie

$$(2.3.1) \quad s_n = 1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \text{ pentru } q \neq 1$$

Pentru $q = 1$ avem $s_n = n$. Deoarece pentru $|q| < 1$ avem $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, din (2.3.1) rezultă egalitatea:

$$(2.3.2) \quad \frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} q^n,$$

valabilă pentru $|q| < 1$.

2.3.2. Reprezentarea numerelor reale în baza p .

TEOREMA 2.3.1. *Fie $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, un număr natural fixat. Atunci pentru orice $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, există $k \in \mathbb{Z}$ și există șirul $(\alpha_n)_{n \geq 1} \subset \{0, 1, \dots, p-1\}$ cu $\alpha_1 > 0$ astfel încât*

$$(2.3.3) \quad x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n p^{k-n+1}.$$

Reciproc, pentru orice $k \in \mathbb{Z}$ și orice șir $(\alpha_n)_{n \geq 1} \subset \{0, 1, \dots, p-1\}$ cu $\alpha_1 > 0$, seria (2.3.3) este convergentă și are ca sumă un număr real pozitiv.

DEMONSTRAȚIE. Fie $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$. Deoarece

$$]0, \infty[= \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [p^k, p^{k+1}[$$

rezultă că există un unic $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât

$$p^k \leq x < p^{k+1}.$$

Scriind

$$[p^k, p^{k+1}[= \bigcup_{i=1}^{p-1} [ip^k, (i+1)p^k[$$

rezultă existența unui număr $\alpha_1 \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ astfel încât

$$(2.3.4) \quad \alpha_1 p^k \leq x < (\alpha_1 + 1)p^k$$

Scriem acum

$$[\alpha_1 p^k, (\alpha_1 + 1)p^k[= \bigcup_{i=0}^{p-1} [\alpha_1 p^k + ip^{k-1}, \alpha_1 p^k + (i+1)p^{k-1}[$$

rezultă existența unui $\alpha_2 \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ astfel încât

$$(2.3.5) \quad \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} \leq x < \alpha_1 p^k + (\alpha_2 + 1)p^{k-1}$$

În acest fel putem obține inductiv șirul de numere $\alpha_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $n \in \mathbb{N}$, cu $\alpha_1 > 1$, verificând

$$(2.3.6) \quad \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1} \leq x < \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + (\alpha_n + 1)p^{k-n+1},$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Rezultă

$$(2.3.7) \quad 0 \leq x - (\alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1}) < p^{k-n+1}$$

și deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{k-n+1} = 0$ obținem

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n p^{k-n+1}.$$

Reciproc pentru $k \in \mathbb{Z}$ considerăm seria

$$(2.3.8) \quad \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i p^{k-i+1}$$

unde $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $i \in \mathbb{N}$, $\alpha_1 \geq 1$, și fie

$$x_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i p^{k-i+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

șirul sumelor parțiale. Deoarece $x_{n+1} = x_n + \alpha_{n+1} p^{k-n}$, rezultă că șirul (x_n) este crescător iar din

$$\begin{aligned} x_n &= \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1} \leq (p-1) p^k \left(1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^{n-1}} \right) = \\ &= (p-1) p^k \frac{p^n - 1}{(p-1) p^{n-1}} = p^k \left(p - \frac{1}{p^{n-1}} \right) < p^{k+1} \end{aligned}$$

rezultă că el este și mărginit, ceea ce arată că seria (2.3.8) este convergentă. $\square$

Unicitatea scrierii.

Deoarece

$$(2.3.9) \quad \frac{p-1}{p} + \frac{p-1}{p^2} + \dots + \frac{p-1}{p^n} + \dots = \frac{p-1}{p} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = 1$$

avem următoarele cazuri de reprezentări distincte ale unui număr real pozitiv

$$\text{I.} \quad p^{k+1} = (p-1) (p^k + p^{k-1} + \dots + p^{k-n+1} + \dots)$$

și

$$\begin{aligned} \text{II.} \quad & \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k+1} + \dots + (1 + \alpha_n) p^{k-n+1} = \\ & = \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k+1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1} + (p-1) p^{k-n} + (p-1) p^{k-n-1} + \dots \end{aligned}$$

unde $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$, $\alpha_1 \geq 1$, $\alpha_n \leq p-2$.

Arătăm că acestea sunt singurele cazuri posibile de egalitate.

Fie

$$(2.3.10) \quad x = \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1} + \dots, \quad \alpha_1 \geq 1$$

și

$$(2.3.11) \quad x = \beta_1 p^l + \beta_2 p^{l-1} + \dots + \beta_n p^{l-n+1} + \dots, \quad \beta_1 \geq 1$$

două reprezentări în baza p ale numărului $x > 0$. Presupunem

$$(2.3.12) \quad l \geq k+1.$$

Deoarece $\alpha_i \leq p-1$, din (2.3.10) obținem

$$x \leq (p-1) p^k \cdot \frac{p}{p-1} = p^{k+1}$$

iar din (2.3.11) și (2.3.12) obținem

$$x \geq p^l \geq p^{k+1}$$

Deci singura posibilitate de egalitate apare când

$$(2.3.13) \quad \begin{aligned} l = k + 1, \quad \alpha_i = p - 1, \quad \text{pentru orice } i \in \mathbb{N} \\ \beta_1 = 1 \text{ și } \beta_i = 0 \text{ pentru orice } i \geq 2 \end{aligned}$$

adică are loc cazul I.

Presupunem acum $l = k$, adică

$$(2.3.14) \quad x = \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1} + \dots$$

și

$$(2.3.15) \quad x = \beta_1 p^k + \beta_2 p^{k-1} + \dots + \beta_n p^{k-n+1} + \dots$$

și fie i cel mai mic număr natural cu $\beta_i \neq \alpha_i$, de exemplu

$$\beta_i \geq \alpha_i + 1.$$

Rezultă $\alpha_i \leq \beta_i - 1 \leq p - 2$ și din (2.3.14) obținem, ținând cont că $\alpha_j \leq p - 1$ pentru orice $j \geq i + 1$:

$$\begin{aligned} x &\leq \alpha_1 p^k + \dots + \alpha_i p^{k-i+1} + (p - 1) p^{k-i} \cdot \frac{p}{p - 1} = \\ &= \alpha_1 p^k + \dots + \alpha_{i-1} p^{k-i+2} + (1 + \alpha_i) p^{k-i+1} \end{aligned}$$

Deoarece $\beta_j = \alpha_j$, pentru $j = 1, 2, \dots, i - 1$ și $\beta_i \geq 1 + \alpha_i$, din (2.3.15) obținem

$$x \geq \alpha_1 p^k + \dots + \alpha_{i-1} p^{k-i+2} + (1 + \alpha_i) p^{k-i+1}.$$

Rezultă că singura posibilitate de egalitate este dată de

$$(2.3.16) \quad \begin{aligned} \beta_i &= 1 + \alpha_i, \\ \alpha_j &= p - 1 \quad \text{și} \quad \beta_j = 0, \quad \text{pentru orice } j \geq i + 1, \end{aligned}$$

adică are loc situația II.

2.3.3. Reprezentarea numerelor raționale în baza p . O reprezentare de forma

$$(2.3.17) \quad x = \alpha_1 p^k + \alpha_2 p^{k-1} + \dots + \alpha_n p^{k-n+1}$$

pentru un $k \in \mathbb{Z}$ și $n \in \mathbb{N}$ o numim *fracție finită* iar o reprezentare de forma

$$(2.3.18) \quad \begin{aligned} x &= 0, (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = \\ &= \left(\frac{\alpha_1}{p} + \frac{\alpha_2}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^k} \right) + \left(\frac{\alpha_1}{p^{k+1}} + \frac{\alpha_2}{p^{k+2}} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^{2k}} \right) + \dots + \\ &+ \left(\frac{\alpha_1}{p^{nk+1}} + \frac{\alpha_2}{p^{nk+2}} + \dots + \frac{\alpha_n}{p^{(n+1)k}} \right) + \dots \end{aligned}$$

o numim *fracție periodică simplă*. Evident că un număr de forma (2.3.17) este rațional. Deoarece din (2.3.18) obținem

$$(2.3.19) \quad \begin{aligned} x &= \left(\frac{x_1}{p} + \frac{\alpha_2}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^k} \right) \left(1 + \frac{1}{p^k} + \frac{1}{p^{2k}} + \dots + \frac{1}{p^{nk}} + \dots \right) = \\ &= \left(\frac{\alpha_1}{p} + \frac{\alpha_2}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^k} \right) \frac{1}{1 - \frac{1}{p^k}} = \frac{\alpha_1 p^{k-1} + \alpha_2 p^{k-2} + \dots + \alpha^k}{p^k - 1} \end{aligned}$$

rezultă că și (3.18) reprezintă un număr rațional.

În fine putem considera și reprezentări mixte, adică de forma

$$(2.3.20) \quad \begin{aligned} x &= a_1 a_2 \dots a_m, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k) = \\ &= a_1 p^{m-1} + \dots + a_m + \frac{\beta_1}{p} + \dots + \frac{\beta_n}{p^n} + \\ &\quad + \frac{1}{p^n} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha_1}{p} + \frac{\alpha_2}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^k} \right) \cdot \frac{1}{p^{k(i-1)}} \end{aligned}$$

Rezultă că x se scrie în forma

$$x = y + p^{-n} z$$

unde y este fracție finită (de tipul (2.3.17) iar z este fracție periodică simplă (de tipul (2.3.18)).

Arătăm că are loc și reciproca, și anume:

TEOREMA 2.3.2. *Orice număr rațional pozitiv se reprezintă printr-o fracție finită sau printr-o fracție periodică.*

DEMONSTRAȚIE. Fie x un număr rațional pozitiv. Notăm cu z partea sa întreagă și cu $y = x - z$ partea sa fracționară.

Presupunem $x \notin \mathbb{Z}$, deci $0 < y < 1$ și fie $y = \frac{m}{n}$ cu $m, n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ și m, n prime între ele. Procedând ca în demonstrația Teoremei 2.3.1, găsim numerele naturale $\alpha_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $\alpha_1 \geq 1$ astfel încât

$$0 \leq \frac{m}{n} - \left(\frac{\alpha_1}{p} + \frac{\alpha_2}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{p^k} \right) < \frac{1}{p^k}$$

sau echivalent

$$(2.3.21) \quad 0 < p^k m - n (\alpha_1 p^{k-1} + \alpha_2 p^{k-2} + \dots + \alpha_k) < n$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$.

Deoarece între 0 și n există un număr finit de numere naturale, din (2.3.21) rezultă că există $i, k \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.3.22) \quad \begin{aligned} p^i m - n (\alpha_1 p^{i-1} + \alpha_2 p^{i-2} + \dots + \alpha_i) &= \\ = p^{i+k} m - n (\alpha_1 p^{i+k-1} + \alpha_2 p^{i+k-2} + \dots + \alpha_i p^k + \alpha_{i+1} p^{k-1} + \dots + \alpha_{i+k}) . \end{aligned}$$

Alegem i cel mai mic număr natural pentru care există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât să aibă loc (2.3.22) și pentru acest i alegem cel mai mic $k \in \mathbb{N}$ cu această proprietate.

Egalitatea (2.3.22) se poate scrie în forma

$$\begin{aligned} p^i \left(\frac{m}{n} - \frac{\alpha_1 p^{i-1} + \alpha_2 p^{i-2} \dots + \alpha_i}{p^i} \right) = \\ = p^{i+k} \left(\frac{m}{n} - \frac{\alpha_1 p^{i-1} + \alpha_2 p^{i-2} + \dots + \alpha_i}{p^i} \right) - (\alpha_{i+1} p^{k-1} + \alpha_{i+2} p^{k-2} + \dots + \alpha_{i+k}) , \end{aligned}$$

de unde, ținând cont de (2.3.19) obținem:

$$\begin{aligned} p^i \left(\frac{m}{n} - \frac{\alpha_1 p^{i-1} + \alpha_2 p^{i-2} \dots + \alpha_i}{p^i} \right) &= \frac{\alpha_{i+1} p^{k-1} + \alpha_{i+2} p^{k-2} + \dots + \alpha_{i+k}}{p^k - 1} = \\ &= \left(\frac{\alpha_{i+1}}{p} + \frac{\alpha_{i+2}}{p^2} + \dots + \frac{\alpha_{i+k}}{p^k} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{p^k} + \frac{1}{p^{2k}} + \dots + \frac{1}{p^{k(j-1)}} + \dots \right) . \end{aligned}$$

Obținem reprezentarea numărului $\frac{m}{n}$ în fracție periodică mixtă

$$\frac{m}{n} = 0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_i (\alpha_{i+1} \alpha_{i+2} \dots \alpha_{i+k})$$

și $x = z + \frac{m}{n}$, unde cu $z \in \mathbb{Z}_+$ am notat partea întreagă a numărului x . $\square$

2.3.4. Cardinalul mulțimii $\mathbb{R}$. Vom nota cu c cardinalul mulțimii $\mathbb{R}$ și îl numim *puterea continuumului*

TEOREMA 2.3.3 (G. Cantor). $c = 2^{\aleph_0}$.

DEMONSTRAȚIE. Funcția $h :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $h(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$ pentru $x \in]0, 1[$ este o bijecție, deci

$$(2.3.23) \quad \mathbb{R} \sim]0, 1[$$

Arătăm că

$$(2.3.24) \quad]0, 1[\sim [0, 1[$$

Într-adevăr, notând $A = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, definim $f : [0, 1[\rightarrow]0, 1[$ prin

$$f\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}$$

și

$$f(x) = x, x \in [0, 1[\setminus A.$$

Se arată ușor că f este o bijecție cu inversa g dată de

$$\begin{aligned} g\left(\frac{n}{n+1}\right) &= \frac{n-1}{n}, n \in \mathbb{N} \\ g(x) &= x, x \in [0, 1[\setminus \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} . \end{aligned}$$

În fine arătăm că

$$(2.3.25) \quad [0, 1[\sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Deoarece $\text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N}) = 2^{\text{card } \mathbb{N}} = 2^{\aleph_0}$, (Teorema 1.5.6, Cap. 1) teorema va fi o consecință a acestei relații.

Definim mai întâi o injecție

$$\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1[$$

în felul următor:

$$(2.3.26) \quad \varphi(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{3^k}$$

unde pentru $A \subset \mathbb{N}$ definim

$$\alpha_k = \begin{cases} 1 & k \in A \\ 0 & k \in \mathbb{N} \setminus A \end{cases}$$

Rezultă că φ este injectivă, deoarece reprezentarea (2.3.26) în baza 3 folosind numai cifrele 0 și 1 este unică.

Vrem să definim acum o injecție

$$\psi : [0, 1[\rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Pentru aceasta vom scrie numerele din $[0, 1[$ în baza 2 și pentru a evita reprezentările duble convenim să luăm numai reprezentările ce conțin o infinitate de 0. De exemplu pentru

$$0,001000111... = 0,001001000...$$

vom alege reprezentarea din dreapta. Pentru un număr $x \in [0, 1[$ admițând reprezentarea în baza 2

$$x = 0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$$

(respectând convenția specificată mai sus) definim $\Psi(x) = A$ unde

$$A = \{n \in \mathbb{N} : \alpha_n = 1\}.$$

Evident că și ψ este injectivă. Existența unei injecții $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1[$ implică (prin definiție)

$$\text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N}) \leq \text{card } ([0, 1[)$$

iar existența unei injecții $\psi : [0, 1[\rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ implică

$$\text{card } ([0, 1[) \leq \text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Ținând cont de Teorema lui Cantor-Bernstein (Teorema 1.5.4) rezultă $\text{card } ([0, 1[) = \text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N})$, adică are loc echivalența (3.25).

OBSERVAȚIE. Orice interval I nedegenerat (i.e. cu capete distincte) este de cardinal c . De exemplu pentru $I =]a, b[$, cu $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ funcția

$$f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

definită prin $f(x) = \frac{1}{a-x} + \frac{1}{b-x}$, $x \in]a, b[$ este o bijecție între $]a, b[$ și $\mathbb{R}$. Funcția $f(x) = \ln(x-a)$, $x \in]a, \infty[$ este o bijecție între $]a, \infty[$ și $\mathbb{R}$ iar $g(x) = \ln(a-x)$ este o bijecție între $]-\infty, a[$ și $\mathbb{R}$.

Bijecțiile între intervalele de forma $[a, b]$, $]a, b[$ și intervalul $[a, b]$ se realizează aplicând metoda de demonstrație a echivalenței (2.3.23). De exemplu pentru

$$[a, b] \sim]a, b[$$

considerăm, pentru $n \in \mathbb{N}$, numerele

$$a_n = a + \frac{n-1}{3^n} (b-a)$$

și

$$b_n = b - \frac{n-1}{3^n} (b-a)$$

din $[a, b]$ și fie $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ și $B = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Evident $a_1 = a$ și $b_1 = b$

$$a < a_{n+1} < a_n$$

și

$$b_n < b_{n+1} < b$$

pentru $n \geq 2$. Definind $f : [a, b] \rightarrow]a, b[$ prin

$$f(x) = \begin{cases} a_{n+1} & x = a_n, n \in \mathbb{N} \\ b_{n+1} & x = b_n, n \in \mathbb{N} \\ x & x \in [a, b] \setminus (A \cup B) \end{cases}$$

rezultă ușor că f este o bijecție.

CONSECINȚA 2.3.4. 1. $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } \mathbb{R}$

2. Orice interval deschis din $\mathbb{R}$ conține un număr irațional.

DEMONSTRAȚIE. 1. Din Teorema lui Cantor (Teorema 1.5.6, Cap. 1) avem

$$\text{card } \mathbb{N} = \aleph_0 < 2^{\aleph_0} = \text{card } \mathbb{R}$$

2. Dacă $]a, b[\subset \mathbb{R}$ atunci, cum am văzut mai sus, avem

$$\text{card } (]a, b[) = c > \aleph_0 = \text{card } (\mathbb{Q} \cap]a, b[)$$

de unde rezultă

$$\text{card } (]a, b[\setminus \mathbb{Q}) = c$$

deci $]a, b[\setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$. □

2.3.5. Ipoteza continuumului. Deoarece $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} = c$ se pune problema dacă există numere cardinale α verificând

$$(2.3.27) \quad \aleph_0 < \alpha < c$$

Ipoteza Continuumului afirmă că nu există astfel de numere adică pentru orice submulțime infinită $A \subset \mathbb{R}$ avem

$$\text{card } A = \aleph_0 = \text{card } \mathbb{N} = \text{card } \mathbb{Q}$$

sau

$$\text{card } A = c = \text{card } \mathbb{R}.$$

În anul 1963 matematicianul american P. J. Cohen a demonstrat că această ipoteză este independentă de celelalte axiome ale sistemului Zermelo-Fraenkel. Deci se poate construi o matematică în care această ipoteză este adevărată și una în care nu este, adică în care există numere cardinale α verificând (2.3.27). În acest caz rezultă existența unei infinități de cardinal c de astfel de numere cardinale și cel mai mic dintre ele se notează cu

$\aleph_1$ și se numește *cel mai mic număr cardinal nenumărabil*. Folosind acest simbol ipoteza continuumului revine la valabilitatea egalității

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0}.$$

Pentru o prezentare detaliată a ipotezei continuumului și a consecințelor sale recomandăm tratatul

W. Sierpinski, *Hypothèse du continu*, Warszawa-Lwow 1934.

2.3.6. Completări. În încheierea acestui paragraf vom prezenta pe scurt, urmând tratatul lui I. Colojoară, 1983, pp.13-42, construcția corpului numerelor reale pornind de la șiruri fundamentale de numere raționale.

După cum am mai spus putem construi pe cale algebrică inelul $\mathbb{Z}$ al numerelor întregi și corpul $\mathbb{Q}$ al numerelor raționale, pornind de la numerele naturale.

Considerăm mulțimea $\mathcal{S}$ a tuturor șirurilor fundamentale de numere raționale. Pentru $(x_n), (y_n) \in \mathcal{S}$ definim operațiile de adunare și înmulțire în mod uzual:

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} + (y_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

și

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (y_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n \cdot y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Se arată că are loc:

PROPOZIȚIA 2.3.5. *Mulțimea $(\mathcal{S}, +, \cdot)$ este un inel comutativ.*

Definim și o relație de echivalență în $\mathcal{S}$ prin

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$$

Se arată că $\sim$ este o relație de echivalență compatibilă cu operațiile din $\mathcal{S}$, adică

$$\begin{aligned} (x_n) \sim (x'_n) &\Rightarrow (x_n + y_n) \sim (x'_n + y'_n) \\ (y_n) \sim (y'_n) &\Rightarrow (x_n y_n) \sim (x'_n y'_n). \end{aligned}$$

Definim acum mulțimea $\mathcal{S}_+$ a elementelor nenegative din $\mathcal{S}$ prin

$$(x_n) \in \mathcal{S}_+ \iff \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad x_n \geq -\varepsilon.$$

Considerăm mulțimea $\mathbb{R} = \mathcal{S} / \sim$ a claselor de echivalență din $\mathcal{S}$ cu operația de adunare și înmulțire definite prin reprezentanți. Relația de ordine în $\mathbb{R}$ o definim în felul următor:

$$x \leq y \text{ dacă există reprezentanții } (x_n) \in x \text{ și } (y_n) \in y \text{ a.î. } (y_n - x_n) \in \mathcal{S}_+$$

TEOREMA 2.3.6. *$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ cu relația de ordine definită mai sus este un corp complet ordonat.*

Un corp ordonat se numește *complet ordonat* dacă orice parte a sa nevidă și mărginită superior admite un supremum, adică este verificată Axioma Supremului.

Un corp ordonat K se numește *ordonat arhimedian* dacă este verificată axioma lui Arhimede

$$(A) \quad \text{Dacă } \alpha > 0 \text{ atunci } \forall x \in K, x > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} \text{ cu } n\alpha > x.$$

Relativ la un corp ordonat se poate arăta că este adevărată:

TEOREMA 2.3.7. *Pentru un corp ordonat K următoarele afirmații sunt echivalente*

1. *K este complet ordonat*
2. a) *K este arhimedian ordonat*
 b) *Orice șir descendent de intervale închise de lungimi tinzând la 0 are intersecția nevidă.*
3. a) *K este arhimedian ordonat*
 b) *Orice șir fundamental din K este convergent.*

Avem și o teoremă de unicitate a corpurilor complet ordonate.

TEOREMA 2.3.8. *Dacă L și K sunt două corpuri complet ordonate atunci există un izomorfism strict crescător $\varphi : L \rightarrow K$, adică:*

- a) *$\varphi : L \rightarrow K$ bijecție*
- b) *$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$
 $\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$*
- c) *$x < y \Rightarrow \varphi(x) < \varphi(y)$ pentru orice $x, y \in L$.*

Din Teoremele 2.3.6 și 2.3.7 rezultă că diferitele sisteme axiomatice, ca, de exemplu, cele bazate pe axioma supremului, sau cele bazate pe axioma șirurilor descendente de intervale închise etc. conduc în esență (adică excepție făcând de un izomorfism strict crescător) la același corp al numerelor reale, încă o confirmare a faptului că "Toate drumurile duc la Roma".

2.4. Câteva inegalități clasice

Inegalitățile joacă un rol deosebit de important în analiza matematică. După cum spunea academicianul Tiberiu Popoviciu "Algebra este o știință a egalităților iar analiza este una a inegalităților".

Părerea analiștilor este că și în domeniul social situația este similară. Întrucât toate încercările de construire a unei societăți fundamentate pe noțiunea de egalitate au eșuat lamentabil, trebuie să ne consolăm cu ideea unei societăți bazate pe inegalități. Nu știm care este părerea algebriştilor în această chestiune. Încă mai speră ei oare într-o societate bazată pe egalitate?

Vom prezenta câteva inegalități clasice, importante nu numai în analiză dar și în alte domenii ale matematicii.

2.4.1. Inegalitatea dintre mediile aritmetică și geometrică.¹

Pentru n numere reale pozitive $x_1, x_2, \dots, x_n$ notăm

$$A_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ - media lor aritmetică}$$

$$G_n = (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}} \text{ - media lor geometrică.}$$

Inegalitatea dintre cele două medii este următoarea:

¹N. Ceaușescu "Ar trebui ca toate județele să obțină recolte peste medie, nu numai județul Olt." (folclor – s-ar putea să fie adevărat; tovarășul Nicolae Ceaușescu nu a precizat care medie se ia în considerare, lăsând aceasta la latitudinea decidenților abilitați)

TEOREMA 2.4.1. a) $A_n \geq G_n$

b) $A_n = G_n$ dacă și numai dacă $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Există numeroase demonstrații pentru această inegalitate. Noi vom prezenta pe cea bazată pe următorul rezultat.

PROPOZIȚIA 2.4.2. Dacă produsul a n numere pozitive este 1 atunci suma lor este cel puțin n . Ea este egală cu n dacă și numai dacă toate numerele sunt egale cu 1.

DEMONSTRAȚIE. Vom demonstra prin inducție matematică.

Pentru $n = 1$ propoziția este banală.

Pentru $n = 2$. Dacă $x_1 x_2 = 1$ atunci $x_2 = \frac{1}{x_1}$ și

$$(2.4.1) \quad x_1 + x_2 - 2 = x_1 + \frac{1}{x_1} - 2 = \left(\sqrt{x_1} - \frac{1}{\sqrt{x_1}} \right)^2 \geq 0.$$

Avem egalitate dacă și numai dacă $\sqrt{x_1} = \frac{1}{\sqrt{x_1}}$, adică pentru $x_1 = 1$ și $x_2 = \frac{1}{x_1} = 1$.

Presupunem acum că

$$(2.4.2) \quad x_1 x_2 \dots x_{n-1} = 1 \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} \geq n - 1$$

cu egalitate dacă și numai dacă $x_1 = \dots = x_{n-1} = 1$, pentru orice mulțime de $n - 1$ numere pozitive $x_1, \dots, x_{n-1}$, și demonstrăm că

$$x_1 x_2 \dots x_{n-1} x_n = 1 \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n \geq n$$

pentru orice mulțime de n numere pozitive $x_1, x_2, \dots, x_n$, cu egalitate dacă și numai dacă $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Dacă toate numerele $x_1, \dots, x_n$ sunt egale între ele atunci din $x_1 x_2 \dots x_n = 1$ și $x_k > 0, k = 1, \dots, n$, rezultă

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$$

deci $x_1 + x_2 + \dots + x_n = n$.

Dacă nu toate numerele $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt egale atunci printre ele există unul > 1 și unul < 1 . Fără a restrânge generalitatea (schimbând eventual numerotarea) putem presupune

$$(2.4.3) \quad x_1 < 1 \quad \text{și} \quad x_2 > 1$$

Scriind $(x_1 x_2) x_3 \dots x_n = 1$ și aplicând ipoteza de inducție (2.4.2), obținem

$$(2.4.4) \quad (x_1 x_2) + x_3 + \dots + x_n \geq n - 1$$

Ținând cont de (2.4.3) avem

$$x_1 + x_2 - x_1 x_2 - 1 = (x_1 - 1)(1 - x_2) > 0$$

deci

$$(2.4.5) \quad x_1 + x_2 > x_1 x_2 + 1$$

Adunând inegalitățile (2.4.4) și (2.4.5) obținem

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n > n.$$

Propoziția 2.4.2 este demonstrată

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 2.4.1. Deoarece

$$\frac{x_1}{G_n} \cdot \frac{x_2}{G_n} \cdots \frac{x_n}{G_n} = 1$$

rezultă

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{G_n} \geq n$$

ceea ce este echivalent cu $\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq G_n$ sau $A_n \geq G_n$. Egalitatea are loc numai în cazul $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = G_n = a$. $\square$

Demonstrația IIa. ((CS-2019xii10) Se face în următorii pași.

1. Pentru orice $x > 0$ și orice $n \in \mathbb{N}$ este adevărată inegalitatea

$$(2.4.6) \quad nx^{n+1} + 1 \geq (n+1)x^n.$$

Avem egalitate doar pentru $x = 1$.

2. Pentru orice $a, b > 0$ și orice $n \in \mathbb{N}$ este adevărată inegalitatea

$$(2.4.7) \quad \sqrt[n+1]{a^n b} \leq \frac{na + b}{n+1}.$$

Avem egalitate doar pentru $a = b$.

3. Pentru orice $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ și orice $n \in \mathbb{N}$ este adevărată inegalitatea

$$(2.4.8) \quad \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Avem egalitate doar pentru $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

1. Demonstrăm (2.4.6) prin inducție. Observăm că (2.4.6) este echivalentă cu:

$$P(n) : \quad nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1 \geq 0.$$

Verificarea:

$$P(1) : \quad x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x-1)^2 \geq 0,$$

care este adevărată, cu egalitate doar pentru $x = 1$.

Presupunem $P(n)$ adevărată și demonstrăm

$$P(n+1) : \quad (n+1)x^{n+2} - (n+2)x^{n+1} + 1 \geq 0.$$

Observăm că

$$\begin{aligned} & (n+1)x^{n+2} - (n+2)x^{n+1} + 1 = \\ & = x[nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1] + x^{n+2} - x^{n+1} - x + 1 \\ & = x[nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1] + (x-1)(x^{n+1} - 1) \\ & = x[nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1] + (x-1)^2(x^n + x^{n-1} + \cdots + 1) \end{aligned}$$

Din ipoteza de inducție $nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1 \geq 0$, cu egalitate doar pentru $x = 1$. De asemenea și $(x-1)^2(x^n + x^{n-1} + \cdots + 1) \geq 0$, cu egalitate doar pentru $x = 1$.

Rezultă că $P(n+1)$ este adevărată.

2. Inegalitatea (2.4.7) se scrie

$$a^{\frac{n}{n+1}} b^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{na + b}{n+1}.$$

Prin împărțire cu a și înmulțire cu $n+1$ obținem inegalitatea echivalentă

$$n\frac{b}{a} + 1 \geq (n+1) \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{n}{n+1}}.$$

Notând $x = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$ ultima inegalitate devine

$$nx^{n+1} + 1 \geq (n+1)x^n,$$

adică (2.4.6). Observăm că avem egalitate doar pentru $x = 1$, ceea ce este echivalent cu $a = b$.

3. Demonstrăm inegalitatea (2.4.8) prin inducție. Fie

$$Q(n) : \quad \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Pentru $n = 1$ inegalitatea se reduce la $x_1 \leq x_1$.

Pentru $n = 2$ avem

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2} \iff (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0,$$

care este adevărată, cu egalitate ddacă

$$\sqrt{x_1} = \sqrt{x_2} \iff x_1 = x_2.$$

Presupunem $Q(n)$ adevărată și demonstrăm

$$Q(n+1) : \quad \sqrt[n+1]{x_1 x_2 \cdots x_n x_{n+1}} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1}}{n+1}.$$

Aplicând succesiv (2.4.7) cu $a = (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}}$, $b = x_{n+1}$, și ipoteza de inducție, obținem:

$$\begin{aligned} (x_1 x_2 \cdots x_n x_{n+1})^{\frac{1}{n+1}} &= \left(\left((x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} \right)^n x_{n+1} \right)^{\frac{1}{n+1}} \\ &\stackrel{(1)}{\leq} \frac{n(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} + x_{n+1}}{n+1} \\ &\stackrel{(2)}{\leq} \frac{n \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} + x_{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

Egalitatea. pentru a avea egalitate în $Q(n+1)$ trebuie să avem egalitate în inegalitățile (1) și (2).

Avem egalitate în (2) ddacă $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = x > 0$.

Avem egalitate în (1) ddacă $x_{n+1} = (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} = x$.

Deci avem egalitate în $Q(n+1)$ ddacă $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = x_{n+1}$. □

Se pot demonstra inegalități ceva mai fine.

PROPOZIȚIA 2.4.3. Dacă $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt numere pozitive și

$$A_k = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}, \quad G_k = (x_1, x_2, \dots, x_k)^{1/k}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

sunt mediile aritmetică și geometrică ale numerelor $x_1, \dots, x_k$ atunci

$$(2.4.9) \quad 0 = A_1 - G_1 \leq 2(A_2 - G_2) \leq 3(A_3 - G_3) \leq \dots \leq n(A_n - G_n).$$

și

$$(2.4.10) \quad 1 = \frac{G_1}{A_1} \geq \left(\frac{G_2}{A_2}\right)^2 \geq \dots \geq \left(\frac{G_{n-1}}{A_{n-1}}\right)^{n-1} \geq \left(\frac{G_n}{A_n}\right)^n$$

DEMONSTRAȚIE. Este suficient să demonstrăm inegalitatea

$$(k-1)(A_{k-1} - G_{k-1}) \leq k(A_k - G_k)$$

pentru $k \geq 2$. Pentru aceasta considerăm funcția

$$f(x) = \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + x}{k} - (a_1 \dots a_{k-1} x)^{\frac{1}{k}}$$

definită pentru $x > 0$. Derivata ei

$$f'(x) = \frac{1}{k} \left[1 - \left(\frac{a_1 \dots a_{k-1}}{x} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right],$$

se anulează numai pentru $x = a_1 \dots a_{k-1}$ și este negativă pentru $0 < x < a_1 \dots a_{k-1}$ și pozitivă pentru $x > a_1 \dots a_{k-1}$. Rezultă că $x = a_1 \dots a_{k-1}$ este unicul punct de minim al funcției f pe $]0, \infty[$.

În particular

$$f(a_k) \geq f(a_1 \dots a_{k-1})$$

Dar

$$f(a_k) = A_k - G_k$$

iar

$$\begin{aligned} f(a_1 \dots a_{k-1}) &= \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_1 \dots a_{k-1}}{k} - (a_1 \dots a_{k-1} a_1 \dots a_{k-1})^{\frac{1}{k}} = \\ &= \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_1 \dots a_{k-1}}{k} - a_1 \dots a_{k-1} = \frac{k-1}{k} (A_{k-1} - G_{k-1}). \end{aligned}$$

Rezultă că inegalitatea (2.4.9) este adevărată.

Demonstrăm (2.4.10). Evident $G_1/A_1 = 1$. Demonstrăm că

$$\left(\frac{G_{k-1}}{A_{k-1}}\right)^{k-1} \geq \left(\frac{G_k}{A_k}\right)^k, \text{ pentru } k \geq 2.$$

Explicitând obținem:

$$(2.4.11) \quad \frac{x_1 \dots x_{k-1}}{\left(\frac{x_1 + \dots + x_{k-1}}{k-1}\right)^{k-1}} \geq \frac{x_1 \dots x_{k-1} x_k}{\left(\frac{x_1 + \dots + x_{k-1} + x_k}{k}\right)^k}$$

sau echivalent

$$(2.4.12) \quad \left(\frac{(k-1)A_{k-1} + x_k}{k}\right)^k \geq A_{k-1}^{k-1} x_k.$$

Considerăm funcția $f(x) = \left(\frac{(k-1)A_{k-1}+x}{k}\right)^k - A_{k-1}^{k-1}x$, definită pentru $x > 0$. Derivata ei

$$f'(x) = \left(\frac{(k-1)A_{k-1}+x}{k}\right)^{k-1} - A_{k-1}^{k-1}$$

are o unică rădăcină pozitivă $x = A_{k-1}$ care este unicul punct de minim al funcției $f(x)$. Deoarece $f(A_{k-1}) = 0$ rezultă

$$f(x_k) \geq 0$$

ceea ce este echivalent cu (2.4.12). □

2.4.2. Inegalitatea lui Bernoulli.

TEOREMA 2.4.4. 1. Dacă $0 < \alpha < 1$ atunci

$$(2.4.13) \quad (1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x, \quad \forall x \geq -1$$

2. Dacă $\alpha > 1$ atunci

$$(2.4.14) \quad (1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x, \quad \forall x \geq -1$$

Avem egal numai pentru $x = 0$.

DEMONSTRAȚIE. Considerăm funcția $f(x) = (1+\alpha)^\alpha - \alpha x - 1$ definită pentru $x \in [-1, \infty[$. Derivata ei este

$$f'(x) = \alpha[(1+\alpha)^\alpha - 1]$$

și se anulează numai pentru $x = 0$. Dacă $0 < \alpha < 1$, atunci $f'(x) > 0$ pentru $x \in]-1, 0[$ și $f'(x) < 0$ pentru $x > 0$, deci 0 este punct de maxim (și unicul punct de extrem) al funcției f . Rezultă

$$f(x) \leq f(0)$$

ceea ce este echivalent cu (4.10).

Dacă $\alpha > 1$ atunci $f'(x) < 0$ pentru $-1 < x < 0$ și $f'(x) > 0$ pentru $x > 0$, deci $x = 0$ este punct de minim (și unicul punct de extrem) pentru funcția f . □

2.4.3. Medii ponderate. Pentru $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$ notăm

$$M_\alpha = \left(\frac{x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

unde $x_1, \dots, x_n$ sunt numere reale pozitive.

PROPOZIȚIA 2.4.5. 1. Dacă $0 < \alpha < \beta$ sau $\alpha < \beta < 0$ atunci $M_\alpha \leq M_\beta$.

2. Dacă $\alpha < 0 < \beta$ atunci $M_\alpha \leq G \leq M_\beta$ și

$$(2.4.15) \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0} M_\alpha = G,$$

unde $G = (x_1 x_2 \dots x_n)^{1/n}$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Presupunem $\alpha < 0 < \beta$. Notând $y = 1 + x$ inegalitatea lui Bernoulli (2.4.14) se scrie

$$(2.4.16) \quad y^\gamma \geq \gamma y + 1 - \gamma,$$

inegalitatea valabilă pentru $\gamma > 1$ și $y \geq 0$.

Rezultă

$$\left(\frac{x_k}{M_\alpha}\right)^\beta = \left[\left(\frac{x_k}{M_\alpha}\right)^\alpha\right]^{\beta/\alpha} \geq 1 + \frac{\beta}{\alpha} \left[\left(\frac{x_k}{M_\alpha}\right)^\alpha - 1\right]$$

pentru $k = 1, \dots, n$. Prin adunare (pentru $k = 1, 2, \dots, n$), obținem

$$\frac{x_1^\beta + \dots + x_n^\beta}{M_\alpha^\beta} \geq n + \frac{\beta}{\alpha} \left[\frac{x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha}{M_\alpha^\alpha} - n \right] = n,$$

deoarece $x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha = n \cdot M_\alpha^\alpha$. Rezultă

$$M_\beta^\beta \geq M_\alpha^\beta$$

ceea ce este echivalent cu $M_\alpha \leq M_\beta$.

Cazul $\alpha < \beta < 0$ se tratează analog.

Fie acum $\alpha < 0 < \beta$. Din inegalitatea

$$(x_1^\alpha \dots x_n^\alpha)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha}{n}$$

prin ridicare la puterea $1/\alpha < 0$ obținem $G \geq M_\alpha$. Inegalitatea $G \leq M_\beta$ se demonstrează analog.

Limita (2.4.15) este de tipul 1^∞ și lăsăm calculul ei ca exercițiu. $\square$

CONSECINȚA 2.4.6. $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2$, pentru $x_k > 0$, $k = 1, \dots, n$.

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din inegalitatea

$$M_{-1} \leq M_1$$

OBSERVAȚIE. Numărul

$$M_{-1} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

se mai numește și *media armonică* a numerelor $x_1, \dots, x_n$ și se notează și cu H_n . Deci pentru $\alpha = -1$ și $\beta = 1$, din punctul 2 al propoziției precedente, Propoziția 2.4.5, obținem

$$(2.4.17) \quad H_n \leq G_n \leq A_n$$

unde cu A_n, G_n am notat mediile aritmetică respectiv geometrică ale numerelor pozitive $x_1, x_2, \dots, x_n$.

2.4.4. Inegalitatea lui Young.

TEOREMA 2.4.7. Fie $a, b > 0$ și $p, q \in \mathbb{R}$, $p \neq 1$, $q \neq 1$ cu

$$(2.4.18) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

1. Dacă $p > 1$ atunci $a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$
2. Dacă $0 < p < 1$ atunci $a \cdot b \geq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

DEMONSTRAȚIE. Fie $0 < p < 1$. În inegalitatea lui Bernoulli în forma (2.4.16)

$$y^\alpha \geq 1 + \alpha(y - 1)$$

luăm $\alpha = \frac{1}{p} > 1$ și $y = \frac{a^p}{b^q}$. Obținem

$$\frac{a}{b^{q/p}} \geq 1 + \left(\frac{a^p}{b^q} - 1 \right)$$

sau echivalent

$$(2.4.19) \quad \frac{a \cdot b^q}{b^{\frac{q}{p}}} \geq \frac{a^p}{p} + \left(1 - \frac{1}{p} \right) b^q$$

de unde ținând cont de (2.4.18) avem $b^{q-\frac{q}{p}} = b$ și (2.4.19) devine

$$ab \geq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Cazul $p > 1$ se tratează analog pornind de la inegalitatea

$$y^\alpha \leq \alpha y + 1 - \alpha,$$

valabilă pentru $0 < \alpha < 1$ și $y > 0$, luând ca și mai sus $\alpha = \frac{1}{p} < 1$ și $y = a^p/b^q$. $\square$

Metoda II. (CS-2023ii15)

Fie $p > 1$. Avem

$$(2.4.20) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \iff q = \frac{p}{p-1} \iff \frac{p}{q} = p-1.$$

De asemenea

$$a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \iff a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{\frac{p}{p-1}}}{q}.$$

Împărțind ambii membri cu $b^{\frac{p}{p-1}}$ și ținând cont de (2.4.20), obținem inegalitatea echivalentă

$$\frac{a}{b^{\frac{1}{p-1}}} \leq \frac{1}{p} \left(\frac{a}{b^{\frac{1}{p-1}}} \right)^p + \frac{1}{q},$$

sau

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b^{\frac{1}{p-1}}} \right)^p &\geq p \frac{a}{b^{\frac{p}{p-1}}} - \frac{p}{q} \\ &= p \frac{a}{b^{\frac{p}{p-1}}} + 1 - p, \end{aligned}$$

adică inegalitatea (2.4.16) pentru $y = \frac{a}{b^{\frac{1}{p-1}}}$ și $\gamma = p$.

Cazul $0 < p < 1$ se tratează analog. $\square$

2.4.5. Inegalitatea lui Hölder.

TEOREMA 2.4.8. Dacă $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ sunt numere reale pozitive $p > 1$ și

$$(2.4.21) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

atunci

$$(2.4.22) \quad a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \leq (a_1^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} (b_1^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}}$$

DEMONSTRAȚIE. Notăm $A = (\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p}$ și $B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$. Aplicând inegalitatea lui Young numerelor $a'_k = a_k/A$ și $b'_k = b_k/B$ obținem

$$\frac{a_k b_k}{A \cdot B} \leq \frac{a_k^p}{p A^p} + \frac{b_k^q}{q B^q}$$

pentru $k = 1, \dots, n$, de unde, prin însumare și ținând cont și de (2.4.21), rezultă

$$\frac{1}{A \cdot B} \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \frac{1}{p A^p} \sum_{k=1}^n a_k^p + \frac{1}{q B^q} \sum_{k=1}^n b_k^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

adică

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq A \cdot B$$

ceea ce este echivalent cu (2.4.22). $\square$

CONSECINȚA 2.4.9 (Inegalitatea lui Cauchy-Schwarz-Buniakowski).

Dacă $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ sunt numere reale pozitive atunci

$$(2.4.23) \quad a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \leq (a_1^2 + \dots + a_n^2)^{\frac{1}{2}} (b_1^2 + \dots + b_n^2)^{\frac{1}{2}}$$

DEMONSTRAȚIE. Se ia $p = 2$ în (2.4.22). $\square$

2.4.6. Inegalitatea lui Minkowski.

TEOREMA 2.4.10. Dacă $p \geq 1$ atunci

$$(2.4.24) \quad \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

oricare ar fi numerele reale $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$.

DEMONSTRAȚIE. Deoarece pentru $p = 1$ inegalitatea este evidentă putem presupune $p > 1$ și fie $q > 1$ dat de

$$(2.4.25) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Aplicând inegalitatea lui Hölder obținem:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p &\leq \sum_{i=1}^n (|a_i| + |b_i|) |a_i + b_i|^{p-1} = \\
&= \sum_{i=1}^n |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |b_i| |a_i + b_i|^{p-1} \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \\
&\leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} + \\
&\quad + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}.
\end{aligned}$$

Ținând cont că $(p-1)q = p$ obținem

$$(2.4.26) \quad \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{q}} \left[\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right]$$

Deoarece $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$ (cf. (2.4.25)), din (2.4.26) rezultă (2.4.24). $\square$

2.4.7. Inegalitatea lui Cebâșev. Demonstrăm mai întâi o leamnă. Pentru două mulțimi $\{a_1, \dots, a_n\}$ și $\{b_1, \dots, b_n\}$ de numere reale și o bijecție (permutare) $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ notăm

$$(2.4.27) \quad S_\sigma = a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \dots + a_n b_{\sigma(n)}.$$

Este adevărată

LEMA 2.4.11. *Dacă numerele $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ verifică*

$$(2.4.28) \quad a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n; \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$$

atunci

$$(2.4.29) \quad a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 \leq S_\sigma \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

pentru orice permutare σ a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$.

DEMONSTRAȚIE. Pentru $n = 2$ inegalitățile (2.4.29) se reduc la

$$(2.4.30) \quad a_1 b_2 + a_2 b_1 \leq a_1 b_1 + a_2 b_2$$

ceea ce este echivalent cu

$$(a_1 - a_2)(b_2 - b_1) \leq 0$$

inegalitate adevărată deoarece, din (2.4.28), $a_1 - a_2 \leq 0$ și $b_2 - b_1 \geq 0$.

Fie acum σ o permutare a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$ și

$$S_\sigma = a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \dots + a_n b_{\sigma(n)}.$$

Fie k , $0 \leq k \leq n-1$ primul indice pentru care $\sigma(k+1) \neq k+1$.

$$S_\sigma = a_1 b_1 + \dots + a_k b_k + a_{k+1} b_{\sigma(k+1)} + \dots + a_n b_{\sigma(n)}.$$

Deoarece σ este bijecție rezultă $k \leq n-2$, $\sigma(k+1) > k+1$ și existența unui $i > k+1$ astfel încât $\sigma(i) = k+1$. Ținând cont de (2.4.28) obținem

$$a_{k+1}b_{\sigma(k+1)} + a_ib_{k+1} \leq a_{k+1}b_{\sigma(k+1)} + a_ib_{\sigma(k+1)}.$$

Rezultă

$$S_\sigma \leq a_1b_1 + \dots + a_kb_k + a_{k+1}b_{k+1} + a_{k+2}b_{\varphi(k+2)} + \dots + a_nb_{\varphi(n)}$$

unde φ este permutarea mulțimii $\{k+2, k+3, \dots, n\}$ dată de

$$\varphi(j) = \begin{cases} \sigma(j) & \text{pentru } j \neq i, \quad k+2 \leq j \leq n, \\ \sigma(k+1) & \text{pentru } j = i. \end{cases}$$

În continuare alegem $k' \geq k+2$ cel mai mic număr pentru care $\varphi(k') \neq k'$ și procedăm ca mai sus. Procedul descris poate fi aplicat până când mai există termeni a_ib_j cu $i \neq j$, deci până când obținem suma

$$S_\varepsilon = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

unde cu ε am notat permutarea identică a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$ ceea ce demonstrează a doua inegalitate (2.4.29).

Pentru a fi mai clari ilustrăm procedul descris în cazul particular $n = 5$ pentru suma

$$S_\sigma = a_1b_1 + a_2b_3 + a_3b_5 + a_4b_2 + a_5b_4.$$

Putem scrie aplicând la fiecare pas inegalitatea (2.4.30) termenilor subliniați

$$\begin{aligned} a_1b_1 + \underline{a_2b_3} + a_3b_5 + \underline{a_4b_2} + a_5b_4 &\leq \\ a_1b_1 + \underline{a_2b_2} + \underline{a_3b_5} + \underline{a_4b_3} + a_5b_4 &\leq \\ a_1b_1 + a_2b_2 + \underline{a_3b_3} + \underline{a_4b_5} + a_5b_4 &\leq \\ a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \underline{a_4b_4} + \underline{a_5b_5}. \end{aligned}$$

Prima inegalitate (2.4.29) se demonstrează analog. Fie

$$S_\sigma = a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_kb_{n-k+1} + a_{k+1}b_{\sigma(k+1)} + \dots + a_nb_{\sigma(n)}$$

unde $\sigma(k+1) < n-k$. Alegând $i \in \{1, 2, \dots, n-k-1\}$ cu $\sigma(i) = n-k$ rezultă, tot din (2.4.28)

$$a_{k+1}b_{\sigma(k+1)} + a_ib_{n-k} \geq a_{k+1}b_{n-k} + a_ib_{\sigma(k+1)}$$

și procedul poate fi aplicat până când se obține aranjamentul dorit. $\square$

TEOREMA 2.4.12 (Inegalitatea lui Cebâșev). *Dacă $\{a_1, \dots, a_n\}$ și $\{b_1, \dots, b_n\}$ sunt două sisteme de câte n numere reale verificând*

$$(2.4.31) \quad a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \quad \text{și} \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$$

atunci sunt adevărate inegalitățile

$$(2.4.32) \quad \begin{aligned} a) & (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) \geq n(a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_nb_1), \text{ și} \\ b) & (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) \leq n(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n). \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Scriem

$$\begin{aligned}
 & (a_1 + a_2 \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = \\
 & = a_1 b_1 + a_1 b_2 + \dots + a_1 b_{n-1} + a_1 b_n + \\
 & + a_2 b_2 + a_2 b_3 + \dots + a_2 b_n + a_2 b_1 + \\
 (2.4.33) \quad & + a_3 b_3 + a_3 b_4 + \dots + a_3 b_n + a_3 b_1 + a_3 b_2 + \\
 & \dots \\
 & + a_{n-1} b_{n-1} + a_{n-1} b_n + a_{n-1} b_1 + \dots + a_{n-1} b_{n-2} + \\
 & + a_n b_n + a_n b_1 + a_n b_2 + \dots + a_n b_{n-1}
 \end{aligned}$$

Adunând pe coloane rezultă

$$(a_1 + a_2 \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = S_{\sigma_1} + S_{\sigma_2} + \dots + S_{\sigma_n},$$

unde $\sigma_i, i = 1, 2, \dots, n$, sunt permutări ale mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$ corespunzătoare coloanelor din tabelul (2.4.33). Aplicând fiecareia din sumele S_{σ_i} inegalitățile (2.4.29), rezultă inegalitățile (2.4.32).

Ilustrăm din nou procedeul (2.4.33) în cazul $n = 5$.

$$\begin{aligned}
 & (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5)(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5) = \\
 & = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_1 b_3 + a_1 b_4 + a_1 b_5 + \\
 & + a_2 b_2 + a_2 b_3 + a_2 b_4 + a_2 b_5 + a_2 b_1 + \\
 & + a_3 b_3 + a_3 b_4 + a_3 b_5 + a_3 b_1 + a_3 b_2 + \\
 & + a_4 b_4 + a_4 b_5 + a_4 b_1 + a_4 b_2 + a_4 b_3 + \\
 & + a_5 b_5 + a_5 b_1 + a_5 b_2 + a_5 b_3 + a_5 b_4.
 \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE DIRECTĂ A INEGALITĂȚII (2.4.32).b).

Vom da o demonstrație directă a inegalității (2.4.32).b) în cazul $0 < a_1 \leq \dots \leq a_n$ și $0 < b_1 \leq \dots \leq b_n$. Scriem inegalitatea în forma

$$(2.4.34) \quad \frac{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n}{b_1 + \dots + b_n} \geq \frac{1}{n} (a_1 + \dots + a_n).$$

Notând

$$\alpha_i = \frac{b_i}{b_1 + \dots + b_n}, \quad i = 1, \dots, n,$$

inegalitatea (2.4.34) devine

$$(2.4.35) \quad \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \geq \frac{1}{n} (a_1 + \dots + a_n),$$

unde $0 < \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_n$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$, și $0 < a_1 \leq \dots \leq a_n$.

Demonstrăm prin inducție. Pentru $n = 1$ inegalitatea este banală.

Presupunem inegalitatea adevărată pentru n și o demonstrăm pentru $n + 1$.

Trebuie să arătăm că:

$$(2.4.36) \quad \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \alpha_{n+1} a_{n+1} \geq \frac{1}{n+1} (a_1 + \dots + a_n + a_{n+1}),$$

unde $0 < \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{n+1}$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1} = 1$, și $0 < a_1 \leq \dots \leq a_{n+1}$.

Folosind ipoteza de inducție putem scrie:

$$\begin{aligned} & \alpha_1 a_1 + \cdots + a \alpha_n a_n + a \alpha_{n+1} a_{n+1} = \\ & = (\alpha_1 + \cdots + \alpha_n) \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n} a_1 + \cdots + \frac{\alpha_n}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n} a_n \right) + \alpha_{n+1} a_{n+1} \\ & \geq \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n} (a_1 + \cdots + a_n) + \alpha_{n+1} a_{n+1}. \end{aligned}$$

Demonstrația va fi încheiată dacă arătăm că

$$(2.4.37) \quad \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n} (a_1 + \cdots + a_n) + \alpha_{n+1} a_{n+1} \geq \frac{1}{n+1} (a_1 + \cdots + a_{n+1}).$$

Ținând cont că $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 1 - \alpha_{n+1}$, după efectuarea unor calcule elementare, inegalitatea (2.4.37) se transformă în inegalitatea echivalentă

$$(2.4.38) \quad ((n+1)\alpha_{n+1} - 1)(na_{n+1} - (a_1 + \cdots + a_n)) \geq 0.$$

Dacă $\alpha_{n+1} < 1/(n+1)$, atunci, ținând cont de ordonarea numerelor α_i , ar rezulta

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_n + \alpha_{n+1} \leq (n+1)\alpha_{n+1} < 1,$$

în contradicție cu ipoteza că suma lor este 1.

Deci $\alpha_{n+1} \geq 1/(n+1)$ ceea ce este echivalent cu $(n+1)\alpha_{n+1} - 1 \geq 0$.

Analog $a_1 \leq \cdots \leq a_n \leq a_{n+1}$ implică $a_1 + \cdots + a_n \leq na_{n+1}$, de unde $na_{n+1} - (a_1 + \cdots + a_n) \geq 0$. Rezultă că amândoi factorii din membrul stâng al relației (2.4.38) sunt nenegativi, deci inegalitatea este adevărată. $\square$

Aplicații ale inegalității lui Cebâsev

Inegalitatea lui Cebâsev este o inegalitate foarte importantă, cu numeroase aplicații în diferite domenii ale matematicii, mai ales în teoria probabilităților.

Inegalități geometrice

Pentru un triunghi A, B, C cu laturile a, b, c . Folosim notațiile uzuale: r = raza cercului înscris, R = raza cercului circumscris, S aria, $p = \frac{a+b+c}{2}$ = semiperimetrul, h_a = înălțimea corespunzătoare laturii a .

PROPOZIȚIA 2.4.13. *Într-un triunghi sunt adevărate următoarele inegalități:*

1. $\frac{aA + bB + cC}{a + b + c} \geq \frac{\pi}{3}.$
2. $h_a + h_b + h_c \geq 9r.$
3. $\frac{a \cos A + b \cos B + c \cos C}{a + b + c} \leq \frac{1}{2}.$
4. $p \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \geq \frac{9}{4}.$

DEMONSTRAȚIE. (Indicație). Putem presupune $0 < a \leq b \leq c$ de unde rezultă $0 < A \leq B \leq C$, $\cos A \geq \cos B \geq \cos C$, $h_a \leq h_b \leq h_c$. $\square$

Exercițiul 4.14 Dacă $a_1, a_2, \dots, a_n$ sunt numere pozitive atunci este adevărată inegalitatea

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)^{\frac{a_1, a_2, \dots, a_n}{n}} \leq a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n}$$

Exercițiul 4.15 Dacă $a_i, b_i, c_i, i = 1, 2, \dots, n$ sunt trei mulțimi de numere reale pozitive ordonate crescător, atunci

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i b_i c_i$$

Exercițiul 4.16 Dacă a_i și $b_i, i = 1, 2, \dots, n$ sunt două mulțimi de numere reale ordonate crescător și numerele pozitive α_i verifică $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$, atunci

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i b_i$$

Observație. Pentru $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$ se obține (2.4.32).b).

2.5. Șiruri numerice

2.5.1. Șiruri recurente. O formulă de recurență liniară este o relație de forma

$$(2.5.1) \quad x_{n+k} = a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \dots + a_k x_n$$

unde k este un număr natural fixat și $n = 0, 1, 2, \dots$. Presupunând cunoscuți primii k termeni $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, formula (2.5.1) determină în mod univoc un șir $(x_n)_{n \geq 0}$. În această secțiune vom considera și șiruri care iau valori în mulțimea $\mathbb{C}$ a numerelor complexe.

Următoarea proprietate este evidentă

PROPOZIȚIA 2.5.1. Dacă șirurile $(x_n^{(1)})_{n \in \mathbb{Z}_+}, \dots, (x_n^{(p)})_{n \in \mathbb{Z}_+}$ verifică relația de recurență (2.5.1) și $c_1, \dots, c_p$ sunt numere reale sau complexe atunci și șirul

$$(2.5.2) \quad x_n = c_1 x_n^{(1)} + \dots + c_p x_n^{(p)}, n \in \mathbb{Z}_+$$

verifică aceeași relație de recurență.

Vrem să determinăm forma generală a șirurilor verificând o relație de recurență liniară de tipul (2.5.1). Pentru aceasta atașăm relației de recurență (2.5.1) ecuația

$$(2.5.3) \quad t^k = a_1 t^{k-1} + a_2 t^{k-2} + \dots + a_k$$

numită *ecuație caracteristică*.

Are loc următoarea teoremă

TEOREMA 2.5.2. Să presupunem că ecuația caracteristică (2.5.3) are rădăcinile distincte $t_1, t_2, \dots, t_m$ cu ordinele de multiplicitate $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_i \in \mathbb{N}$ și $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = k$. Atunci orice șir de forma

$$(2.5.4) \quad x_n = P_1(n) t_1^n + \dots + P_m(n) t_m^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+,$$

unde P_i este un polinom în n de grad $\alpha_i - 1, i = 1, \dots, m$, verifică relația de recurență (2.5.1).

Reciproc, orice șir $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ care verifică relația de recurență (2.5.1) este de forma (2.5.4), unde cei $\alpha_1 + \dots + \alpha_m = k$ coeficienți ai polinoamelor $P_1, \dots, P_m$ se determină în mod univoc din sistemul

$$(2.5.5) \quad P_1(n)t_1^n + \dots + P_m(n)t_m^n = x_n, \quad n = 0, 1, \dots, k-1$$

În cazul când toate rădăcinile $t_1, \dots, t_k$ ale ecuației caracteristice (2.5.3) sunt simple orice șir $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ care verifică relația de recurență (2.5.1) este de forma

$$(2.5.6) \quad x_n = c_1 t_1^n + \dots + c_k t_k^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+,$$

unde coeficienții $c_1, \dots, c_k$ se determină univoc din sistemul

$$(2.5.7) \quad c_1 t_1^n + \dots + c_k t_k^n = x_n, \quad n = 0, 1, \dots, k-1$$

DEMONSTRAȚIE. Pentru moment, vom demonstra teorema numai în cazul rădăcinilor simple ale ecuației caracteristice, urmând să tratăm ulterior cazul general (Cap. 6, T. 6.2.8).

Presupunem deci că ecuația caracteristică (2.5.3) are toate rădăcinile $t_1, \dots, t_k$ simple și arătăm că șirurile

$$x_n^{(i)} = t_i^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+, \quad i = 1, \dots, k,$$

verifică formula de recurență (2.5.1). Într-adevăr, ținând cont de faptul că t_i este rădăcina a ecuației (2.5.3) obținem:

$$\begin{aligned} a_1 x_{n+k-1}^{(i)} + a_2 x_{n+k-2}^{(i)} + \dots + a_k &= a_1 t_i^{n+k-1} + a_2 t_i^{n+k-2} + \dots + a_k = \\ &= t_i^n (a_1 t_i^{k-1} + a_2 t_i^{k-2} + \dots + a_k) = \\ &= t_i^n t_i^k = t_i^{n+k} = x_{n+k}^{(i)} \end{aligned}$$

ceea ce arată că șirul $(x_n^{(i)})$ verifică relația de recurență (2.5.1). Ținând cont de Propoziția 2.5.1, rezultă că șirul (x_n) dat de (2.5.6) verifică relația de recurență (2.5.1).

Reciproc, fie (x_n) un șir care verifică relația de recurență (2.5.1) și fie

$$(2.5.8) \quad y_n = c_1 t_1^n + c_2 t_2^n + \dots + c_k t_k^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Din prima parte a demonstrației, rezultă că șirul (y_n) verifică relația de recurență (2.5.1) oricare ar fi numerele reale sau complexe $c_1, c_2, \dots, c_k$. Împunând condițiile

$$(2.5.9) \quad y_n = x_n, \quad n = 0, 1, \dots, k-1$$

obținem sistemul

$$(2.5.10) \quad \begin{cases} c_1 + c_2 + \dots + c_k = x_0 \\ c_1 t_1 + c_2 t_2 + \dots + c_k t_k = x_1 \\ c_1 t_1^2 + c_2 t_2^2 + \dots + c_k t_k^2 = x_2 \\ \dots \\ c_1 t_1^{k-1} + c_2 t_2^{k-1} + \dots + c_k t_k^{k-1} = x_{k-1} \end{cases}$$

Acesta este un sistem liniar de k ecuații cu k necunoscute $c_1, \dots, c_k$, al cărui determinant

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ t_1 & t_2 & \dots & t_k \\ t_1^2 & t_2^2 & \dots & t_k^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_1^{k-1} & t_2^{k-1} & \dots & t_k^{k-1} \end{vmatrix}$$

este determinant Vandermonde

$$\Delta = V_k(t_1, t_2, \dots, t_k) = \prod_{j>i} (t_j - t_i) \neq 0.$$

Rezultă că sistemul (2.5.10) are o soluție unică $(c_1^0, \dots, c_k^0)$. Șirurile

$$y_n^0 = c_1^0 t_1^n + \dots + c_k^0 t_k^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

și (x_n) verifică relația de recurență (2.5.1) și deoarece

$$y_n^0 = x_n$$

pentru $n = 0, 1, \dots, k-1$, rezultă

$$x_n = y_n^0$$

pentru orice $n \in \mathbb{Z}_+$, deci șirul (x_n) este de forma (2.5.6), coeficienții $c_1, \dots, c_k$ determinându-se în mod univoc din sistemul (2.5.7). $\square$

OBSERVAȚIE. Presupunem că șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ este un șir de numere reale verificând relația de recurență (2.5.1), unde $a_1, \dots, a_k$ sunt și ele reale. Dacă ecuația caracteristică (2.5.3) are rădăcina complexă t_1 multiplă de ordinul α_1 atunci ea va admite și rădăcina $t_2 = \bar{t}_1$ având ordinul de multiplicitate tot α_1 . Scriind numerele t_1 și t_2 în formă trigonometrică

$$\begin{aligned} t_1 &= r_1 (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ t_2 &= r_1 (\cos \varphi - i \sin \varphi) \end{aligned}$$

rezultă, ținând cont de formula lui Moivre,

$$\begin{aligned} t_1^n &= r_1^n (\cos n \varphi + i \sin n \varphi) \\ t_2^n &= r_1^n (\cos n \varphi - i \sin n \varphi) \end{aligned}$$

În expresia (2.5.4) a șirului (x_n) acestor două rădăcini le vor corespunde doi termeni de forma

$$r_1^n [Q_1(n) \cos n \varphi + Q_2(n) \sin n \varphi]$$

unde Q_1, Q_2 sunt polinoame de grad $\alpha_1 - 1$.

De exemplu, dacă t_1 este rădăcină simplă atunci scriind $c_1 = a_1 + ib_1$ și $c_2 = \bar{c}_1 = a_1 - ib_1$ obținem

$$\begin{aligned} c_1 t_1^n + c_2 t_2^n &= c_1 r_1^n (\cos n \varphi + i \sin n \varphi) + c_2 r_1^n (\cos n \varphi - i \sin n \varphi) = \\ &= r_1^n (c_1 + c_2) \cos n \varphi + i (c_1 - c_2) r_1^n \sin n \varphi = \\ &= r_1^n (2a_1 \cos n \varphi + 2b_1 \sin n \varphi). \end{aligned}$$

2.5.2. Exemple și aplicații.**1. Progresia geometrică**

Pentru $q, x_0 \in \mathbb{C}$ se consideră șirul recurent

$$(2.5.11) \quad x_{n+1} = qx_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Ecuția caracteristică este

$$t = q$$

deci termenul general al șirului (2.5.11) va fi de forma

$$x_n = cq^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Pentru $n = 0$ obținem $c = x_0$, deci

$$(2.5.12) \quad x_n = x_0 q^n$$

2. Progresia aritmetică

Este un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ verificând relația de recurență

$$(2.5.13) \quad x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n+2}}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

sau echivalent

$$(2.5.14) \quad x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Dacă x_0, x_1 sunt cunoscuți atunci din relația (2.5.14) se determină succesiv toți termenii șirului (x_n) . Relația (2.5.14) poate fi scrisă în forma echivalentă

$$(2.5.15) \quad x_{n+2} - x_{n+1} = x_{n+1} - x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Notând $r = x_1 - x_0$ din (2.5.15) rezultă

$$(2.5.16) \quad x_{n+1} = x_n + r$$

ecuația caracteristică în acest caz

$$(2.5.17) \quad t^2 = 2t - 1$$

care are rădăcina dublă $t_1 = t_2 = 1$. Rezultă că termenul general va fi de forma

$$x_n = (c_1 n + c_2) 1^n$$

Pentru $n = 0$ și $n = 1$ obținem sistemul

$$\begin{cases} c_2 = x_0 \\ c_1 + c_2 = x_1 \end{cases}$$

Rezultă și

$$\begin{aligned} c_2 &= x_0 & c_1 &= x_1 - x_0 \quad \text{și} \\ x_n &= (x_1 - x_0)n + x_0 = x_0 + nr, & n &\in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

unde $r = x_1 - x_0$

3. Șirul lui Fibonacci

Este următorul și recurent $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$

$$(2.5.18) \quad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

unde $f_0 = 0, f_1 = 1$.

Acest șir este inspirat din înmulțirea iepurilor într-un mod pe care îl vom prezenta pe scurt în cele ce urmează. Fibonacci, sau Leonardo da Pisa, matematician italian (circa 1200) pe lângă preocupările matematice avea și calități de întreprinzător. Întrucât nici în Evul Mediu nu se prea putea trăi doar din studiul matematicii, pentru realizarea unui venit suplimentar Fibonacci a pus bazele unei mici întreprinderi de creștere a iepurilor. A pornit modest, cu o pereche de iepuri, mascul și femelă, care însă datorită calităților native excepționale ale acestor viețuitoare, în scurt timp au sporit simțitor. Ca orice bun gospodar, după o perioadă de timp, și anume n luni, Fibonacci și-a numărat iepurii și a constatat cu stupefacție, dar și cu plăcută surprindere, că numărul perechilor de iepuri adulți era:

$$(2.5.19) \quad f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Bineînțeles că matematicianul din el și-a pus imediat întrebarea: cum naiba s-a ajuns la acest număr? Explicația (puțin schematizată și idealizată ca în orice model matematic) este următoarea: O pereche de iepuri adulți dă naștere în fiecare lună unei alte perechi de iepuri, mascul și femelă, care la rândul ei devine adultă într-o lună. Deci la momentul inițial existau $f_0 = 0$ perechi de iepuri iar în prima lună $f_1 = 1$. Notând cu f_n numărul perechilor adulte de iepuri existente la începutul fiecărei luni rezultă că în prima lună exista o pereche (cumpărată) de iepuri adulți, deci $f_1 = 1$. La începutul lunii a doua existau o pereche de iepuri adulți și una de pui, deci și $f_2 = 1$. La începutul lunii a treia existau 2 perechi de iepuri adulți și una de pui, deci $f_3 = 2$, iar la începutul lunii a patra 3 perechi de iepuri adulți și două de pui. Se vede că numărul f_n al perechilor de iepuri adulți existente la începutul lunii n verifică relația de recurență (2.5.18).

Ecuția caracteristică atașată acestei ecuații este

$$(2.5.20) \quad t^2 = t + 1$$

având rădăcinile $t_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ și $t_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Termenul general al șirului (f_n) va fi

$$f_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Pentru $n = 0$ și $n = 1$ obținem sistemul

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2}c_1 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}c_2 = 1 \end{cases}$$

având soluțiile $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ și $c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, de unde rezultă valabilitatea formulei (2.5.19).

Rezultă că după un an dintr-o pereche de iepuri adulți obținem $f_{13} = 233$ perechi de iepuri adulți și $f_{12} = 144$ perechi de pui, un fenomen demografic cu adevărat impresionant. Pentru calculul beneficiului realizabil mai trebuie luate în considerare cheltuielile de întreținere (hrană + adăpost) și prețul de livrare către eventualii cumpărători (dacă îi putem găsi).

În afară de zootehnie (studiul înmulțirii iepurilor), șirul lui Fibonacci are aplicații numeroase și profunde în diverse domenii ale matematicii ca de exemplu teoria numerelor, teoria aproximării (studiul complexității algoritmilor), criptografie, etc.

Cu titlu de exercițiu lăsăm pe seama cititorului demonstrarea următoarelor formule referitoare la șirul lui Fibonacci.

Exercițiul 5.3

1. $f_n^2 + f_{n+1}^2 = f_{2n+1}$
2. $f_n f_m + f_{n+1} f_{m+1} = f_{n+m+1}$
3. $f_n f_{n+1} - f_{n-1} f_n = f_n^2$

Se vede că relația 1 se obține din relația 2 pentru $m = n$.

4. Suma termenilor unui șir recurent.

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ un șir verificând relația de recurență (2.5.1).

Formăm șirul

$$\begin{aligned} s_0 &= x_0 \\ s_1 &= x_0 + x_1 \\ s_n &= x_0 + x_1 + \dots + x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

și arătăm că el verifică relația de recurență

$$(2.5.21) \quad s_{n+k+1} = (1 + a_1) s_{n+k} + (a_2 - a_1) s_{n+k-1} + \dots + (a_k - a_{k-1}) s_{n+1} - a_k s_n,$$

pentru orice $n \in \mathbb{Z}_+$.

Într-adevăr, înlocuind în relația

$$x_{n+k+1} = a_1 x_{n+k} + a_2 x_{n+k-1} + \dots + a_{k-1} x_{n+2} + a_k x_{n+1}$$

termenul x_i cu $s_i - s_{i-1}$ pentru $i = n+1, n+2, \dots, n+k+1$ obținem

$$\begin{aligned} s_{n+k+1} - s_{n+k} &= a_1 (s_{n+k} - s_{n+k-1}) + \\ &+ a_2 (s_{n+k-1} - s_{n+k-2}) + \dots + a_{k-1} (s_{n+2} - s_{n+1}) + a_k (s_{n+1} - s_n) \end{aligned}$$

relație echivalentă cu (2.5.21).

Aplicații

a) Suma termenilor unei progresii geometrice

Relația de recurență verificată de o progresie geometrică este

$$x_{n+1} = qx_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Rezultă că suma

$$s_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

verifică relația de recurență

$$s_{n+2} = (1 + q) s_{n+1} - q s_n$$

Ecuția caracteristică atașată acestei relații de recurență este

$$(2.5.22) \quad t^2 = (1 + q)t - q$$

având rădăcinile $t_1 = 1$ și $t_2 = q$. Presupunând $q \neq 1$ termenul general s_n va fi dat de

$$s_n = c_1 + c_2 q^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Pentru $n = 0$ și $n = 1$ obținem sistemul

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = x_0 \\ c_1 + c_2 q = x_0 + x_0 q \end{cases}$$

având soluția $c_1 = x_0 / (1 - q)$ și $c_2 = x_0 q / (q - 1)$. Obținem formula cunoscută pentru suma termenilor unei progresii geometrice

$$s_n = x_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Pentru $q = 1$, $x_n = x_0$, $n \in \mathbb{Z}_+$ și $s_n = (n + 1) x_0$. În acest caz ecuația (2.5.22) are rădăcină dublă $t_1 = t_2 = 1$ deci termenul general va fi de forma

$$s_n = (c_1 + c_2 n) 1^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Din nou, luând $n = 0$ și $n = 1$ obținem sistemul

$$\begin{aligned} c_1 &= s_0 = x_0 \\ c_1 + c_2 &= s_1 = 2x_0 \end{aligned}$$

de unde rezultă $c_1 = c_2 = x_0$ și deci $s_n = (n + 1) x_0$.

b) Suma termenilor unei progresii aritmetice

În acest caz relația de recurență verificată de termenii (x_n) ai unei progresii aritmetice este

$$x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Rezultă că șirul

$$s_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

verifică relația de recurență:

$$(2.5.23) \quad s_{n+3} = 3s_{n+2} - 3s_{n+1} + s_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Ecuația caracteristică atașată este

$$t^3 = 3t^2 - 3t + 1 \iff (t - 1)^3 = 0$$

având rădăcina triplă $t_1 = t_2 = t_3 = 1$. Termenul general al șirului (s_n) verificând relația de recurență (2.5.23) va fi de forma

$$(2.5.24) \quad s_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2) 1^n$$

Relația (2.5.24) poate fi scrisă în forma echivalentă

$$(2.5.25) \quad s_n = k_1 + k_2 n + k_3 n(n - 1)$$

de unde pentru $n = 0, 1, 2$ obținem

$$\begin{cases} k_1 = x_0 \\ k_1 + k_2 = x_0 + x_1 \\ k_1 + 2k_2 + 2k_3 = x_0 + x_1 + x_2 \end{cases}$$

având soluțiile $k_1 = x_0$, $k_2 = x_1$, $k_3 = \frac{x_2 - x_1}{2} = \frac{x_1 - x_0}{2}$.

Notând $r = x_1 - x_0$ se obține formula cunoscută

$$s_n = \frac{(n+1)(2x_0 + nr)}{2}$$

sau ținând cont că $x_n = x_0 + nr$

$$s_n = \frac{(n+1)(x_0 + x_n)}{2}$$

c) Diferite sume pentru numerele lui Fibonacci (Exerciții)

$$(2.5.26) \quad \begin{aligned} a) & f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_n = f_{n+2} - f_2 \\ b) & f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1} = f_{2n} \\ c) & f_0 + f_2 + \dots + f_{2n} = f_{2n+1} - f_1 \\ d) & f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + \dots + (-1)^{n+1} f_n = (-1)^{n+1} f_{n-1} + f_1 \\ e) & f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_n^2 = f_n f_{n+1} \end{aligned}$$

2.5.3. Teoremele lui Toeplitz și Stolz. Considerăm o matrice triunghiulară infinită de numere reale.

$$(2.5.27) \quad \begin{array}{ccccccc} & & a_{1,1} & & & & \\ & & a_{2,1} & a_{2,2} & & & \\ & & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & & \\ & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ & & a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \dots & a_{n,n} \\ & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

TEOREMA 2.5.3 (Toeplitz). *Presupunem că matricea (2.5.27) verifică condițiile*

$$(2.5.28) \quad \begin{aligned} a) & a_{n,k} \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, k = 1, 2, \dots, n. \\ b) & \sum_{k=1}^n a_{n,k} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ c) & \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

Dacă $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de numere reale având limita $x \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci și șirul

$$(2.5.29) \quad y_n = a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

are limita x .

DEMONSTRAȚIE. I. Presupunem $x \in \mathbb{R}$, adică șirul (x_n) este convergent cu limita x . Fie $\varepsilon > 0$ și fie $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.5.30) \quad |x_n - x| < \varepsilon/2$$

pentru orice $n > n_0$. Ținând cont de condițiile (2.5.28), a) și b), putem scrie pentru orice $n > n_0$:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_{n,k}x_k - x \right| &= \left| \sum_{k=1}^n a_{n,k}(x_k - x) \right| \leq \\ &\leq a_{n,1}|x_1 - x| + a_{n,2}|x_2 - x| + \dots + a_{n,n_0}|x_{n_0} - x| + \frac{\varepsilon}{2}(a_{n,n_0+1} + \dots + a_{n,n}) \leq \\ &\leq a_{n,1}|x_1 - x| + a_{n,2}|x_2 - x| + \dots + a_{n,n_0}|x_{n_0} - x| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Din (2.5.28).c)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n,1}|x_1 - x| + a_{n,2}|x_2 - x| + \dots + a_{n,n_0}|x_{n_0} - x|) = 0$$

deci există un $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_1 > n_0$ astfel încât

$$a_{n,1} |x_1 - x| + a_{n,2} |x_2 - x| + \dots + a_{n,n_0} |x_{n_0} - x| < \frac{\varepsilon}{2}$$

pentru orice $n > n_1$. Rezultă că

$$\left| \sum_{k=1}^n a_{n,k} x_k - x \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

pentru orice $n > n_1$.

II. Presupunem acum $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ și fie $a > 0$. Va exista un $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(2.5.31) \quad x_n > 3a$$

pentru orice $n > n_0$. Deoarece, din (2.5.28).c),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n,1} x_1 + a_{n,2} x_2 + \dots + a_{n,n_0} x_{n_0}) = 0$$

și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n,1} + a_{n,2} + \dots + a_{n,n_0}) = 0$$

rezultă existența unui număr natural $n_1 > n_0$ astfel încât

$$(2.5.32) \quad \begin{aligned} |a_{n,1} x_1 + a_{n,2} x_2 + \dots + a_{n,n_0} x_{n_0}| &< a \\ a_{n,1} + a_{n,2} + \dots + a_{n,n_0} &< 1/3 \end{aligned}$$

pentru orice $n > n_1$. Dar atunci, pentru orice $n > n_1$ avem (ținând cont de (2.5.28).b), (2.5.31) și (2.5.32),

$$\begin{aligned} a_{n,1} x_1 + \dots + a_{n,n_0} x_{n_0} + a_{n,n_0+1} x_{n_0+1} + \dots + a_{n,n} x_n &\geq \\ \geq a_{n,n_0+1} x_{n_0+1} + \dots + a_{n,n} x_n - |a_{n,1} x_1 + \dots + a_{n,n_0} x_{n_0}| &> \\ > 3a (a_{n,n_0+1} + \dots + a_{n,n}) - a = 3a - 3a (a_{n,1} + a_{n,2} + \dots + a_{n,n_0}) - a > a \end{aligned}$$

ceea ce arată că $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$.

Cazul $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ se tratează analog, sau se reduce la cazul $\lim y_n = \infty$ trecând la șirurile

$$\begin{aligned} x'_n &= -x_n \\ y'_n &= a_{n,1} x'_1 + \dots + a_{n,n} x'_n = -y_n. \end{aligned}$$

Teorema este complet demonstrată. $\square$

OBSERVAȚII. 1. Condițiile (2.5.28), b) și c), spun de fapt că suma elementelor de pe orice linie a matricei (2.5.27) este 1, iar limita fiecărui șir coloană este 0.

2. Se poate demonstra un rezultat ceva mai general și anume

TEOREMA 2.5.4. *Considerăm matricea (2.5.27) cu elemente numere reale (nu neapărat nenegative) satisfăcând condițiile*

$$(2.5.33) \quad \begin{aligned} a) & \text{ Șirul } \left(\sum_{k=1}^n |a_{n,k}| \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ este mărginit} \\ b) & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{n,k} = 1 \\ c) & \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = 0 \text{ pentru orice } k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Atunci pentru orice șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de numere reale cu limita $x \in \overline{\mathbb{R}}$ șirul

$$y_n = a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,n}x_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

are tot limita x .

Demonstrația acestei teoreme este similară cu demonstrația Teoremei 2.5.3 și o omitem. Un exemplu tipic de aplicare al Teoremei 2.5.3 este dat de:

CONSECINȚA 2.5.5 (Cesàro). *Dacă șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de numere reale are limita x atunci șirul mediilor aritmetice*

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

are tot limita x .

O altă consecință importantă este teorema lui Stolz.

TEOREMA 2.5.6 (Stolz-Cesàro). *Dacă $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sunt două șiruri de numere reale verificând*

$$(2.5.34) \quad \begin{aligned} a) & (y_n) \text{ este un șir strict crescător de numere pozitive cu limita } +\infty \\ b) & \text{ Există } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l \in \overline{\mathbb{R}} \end{aligned}$$

atunci șirul $\left(\frac{x_n}{y_n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ are limita l .

DEMONSTRAȚIE. Vrem să ne încadrăm în condițiile Teoremei 2.5.4.

Luăm $x_0 = 0 = y_0$,

$$(2.5.35) \quad a_{n,k} = \frac{y_k - y_{k-1}}{y_n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

și

$$X_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Rezultă:

$$\begin{aligned} Y_n &= \\ &= \frac{y_1 - y_0}{y_n} \cdot \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0} + \frac{y_2 - y_1}{y_n} \cdot \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} + \dots + \frac{y_n - y_{n-1}}{y_n} \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{x_n}{y_n} \end{aligned}$$

Mai rămâne să arătăm că matricea $\{a_{n,k} : n \in \mathbb{N}, k = 1, 2, \dots, n\}$ definită de (2.5.35) verifică ipotezele Teoremei lui Toeplitz. Din (2.5.34).a) rezultă $a_{n,k} > 0$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = 0$. Deoarece

$$a_{n,1} + a_{n,2} + \dots + a_{n,n} = \frac{y_1 - y_0 + y_2 - y_1 + \dots + y_n - y_{n-1}}{y_n} = \frac{y_n}{y_n} = 1$$

rezultă că sunt verificate toate condițiile (2.5.28). $\square$

CONSECINȚA 2.5.7.

1. (Cesàro) Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = x$.
2. (Cauchy) Dacă $x_n > 0$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, atunci
și $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = x$.
3. (Cauchy) Dacă $x_n > 0$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$ din $[0, \infty]$, atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$.

DEMONSTRAȚIE. Afirmatia 1 este Consecința 2.5.5.

Afirmatia 2 rezultă din Afirmatia 1 aplicată șirului $y_n = \ln x_n$, $n \in \mathbb{N}$.

Afirmatia 3 rezultă din Afirmatia 2 și egalitatea

$$\sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{\frac{x_1}{x_0} \frac{x_2}{x_1} \dots \frac{x_n}{x_{n-1}}}$$

unde am luat $x_0 = 1$.

EXEMPLE

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}, \text{ pentru orice } k \in \mathbb{N}.$$

$$2. a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

Rezolvări. 1. Luăm $x_n = 1^k + 2^k + \dots + n^k$ și $y_n = n^{k+1}$. Rezultă

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1} - n^k} = \frac{(n+1)^k}{Cn^k + C_{k+1}^2 n^{k-1} + \dots + C_{k+1}^k n + 1} \xrightarrow{(h \rightarrow \infty)} \frac{1}{C_{k+1}^1} = \frac{1}{k+1}$$

$$\text{Rezultă } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{k+1}.$$

2.a) I. Fie $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ deci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$

II. Mai dăm o demonstrație directă a egalității $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. Pentru $n > 1$ $\sqrt[n]{n} > 1$ deci $\sqrt[n]{n} = 1 + x_n$ unde $x_n > 0$. Rezultă că pentru $n \geq 2$ avem

$$n = (1 + x_n)^n > C_n^2 x_n^2$$

sau echivalent

$$0 < x_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

de unde obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ și deci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n) = 1$.

2.b). Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$, aplicând Consecința 2.5.7.1, rezultă:

$$\ln \sqrt[n]{n} = \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n} \rightarrow \infty$$

deci și

$$\sqrt[n]{n!} = e^{\ln \sqrt[n]{n!}} \rightarrow \infty$$

pentru $n \rightarrow \infty$.

2.c) Scriem $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$ și considerăm șirul $x_n = \frac{n!}{n^n}$, $n \in \mathbb{N}$.

Deoarece

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}$$

aplicând Consecința 2.5.7.3 obținem

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \sqrt[n]{x_n} \rightarrow \frac{1}{e}$$

OBSERVAȚIE. Reciproca teoremei lui Stolz nu este adevărată în general, în sensul că dacă (y_n) este un șir strict crescător de numere pozitive cu limita $+\infty$ și (x_n) este un șir de numere reale atunci din existența limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ nu rezultă existența limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$.

Considerăm următorul exemplu:

$$x_n = (-1)^n \text{ și } y_n = n, \text{ pentru } n \in \mathbb{N}$$

Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$ dar șirul

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = 2 \cdot (-1)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

nu are limită.

Totuși există un fel de reciprocă.

PROPOZIȚIA 2.5.8. Presupunem că $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sunt două șiruri de numere reale verificând condițiile:

- (2.5.36) a) (y_n) este un șir strict crescător de numere pozitive cu limita $+\infty$;
b) Există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{y_{n+1}} = y \in [0, \infty[\setminus \{1\}$.

În aceste ipoteze dacă există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/y_n = l \in \mathbb{R}$, atunci există și limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l.$$

DEMONSTRAȚIE. Într-adevăr

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_n}{y_n} \cdot \frac{y_n}{y_{n+1}}}{1 - \frac{y_n}{y_{n+1}}} \rightarrow \frac{l - ly}{1 - y} = l.$$

□

2.5.4. Câteva șiruri clasice.

1. Șirul lui e

PROPOZIȚIA 2.5.9. *Șirul*

$$(2.5.37) \quad e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, n \in \mathbb{N}$$

este strict crescător și mărginit, $2 \leq e_n < 4$. Limita sa se notează cu e .

Avem $e = 2,71828182845904523536\dots$

DEMONSTRAȚIE. Dacă în inegalitatea dintre media aritmetică și geometrică

$$\sqrt[n+1]{x_1 x_2 \dots x_{n+1}} < \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1}}{n+1}$$

luăm $x_1 = x_2 = \dots = x_n = a > 0$ și $x_{n+1} = b > 0$, obținem inegalitatea

$$(2.5.38) \quad \sqrt[n+1]{a^n b} < \frac{na + b}{n+1},$$

valabilă pentru orice $a, b > 0$ cu $a \neq b$.

Inegalitatea

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

este echivalentă cu

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n+2}{n+1}$$

care se obține din (2.5.38) luând $a = 1 + \frac{1}{n}$ și $b = 1$. Rezultă

$$e_n < e_{n+1}$$

deci șirul $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este strict crescător.

Considerăm șirul

$$x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \geq 2$$

și arătăm că și el este strict crescător. Din nou, inegalitatea

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

este echivalentă cu

$$\sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n}{n+1}$$

care se obține din (2.5.38) luând $a = 1 - \frac{1}{n}$ și $b = 1$, $n \geq 2$.

Deoarece

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}} = \frac{1}{x_{n+1}}$$

rezultă că șirul

$$e'_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

este strict descrescător și evident,

$$(2.5.39) \quad e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e'_n$$

Rezultă (e_n) strict crescător și $2 = e_1 \leq e_n < e'_1 = 4$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, de unde rezultă convergența șirului $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. $\square$

OBSERVAȚIE. Șirul $e'_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ este strict descrescător și $e'_n > e_1 = 2$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, deci este și el convergent către un număr e' . Din

$$e'_n - e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} \rightarrow e \cdot 0 = 0$$

rezultă $e' = e$, deci șirul $(e'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este strict crescător cu limita e .

De fapt, se vede direct că

$$e'_n = e_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} e.$$

2. Seria numărului e

PROPOZIȚIA 2.5.10. *Este adevărată reprezentarea a*

$$(2.5.40) \quad e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

în sensul că notând

$$(2.5.41) \quad E_n = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad E_0 = 1,$$

avem $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = e$.

DEMONSTRAȚIE. Dezvoltând e_n după formula binomului lui Newton obținem (pentru $n \geq 2$):

$$(2.5.42) \quad \begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + C_n^1 \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + \cdots + C_n^n \frac{1}{n^n} = \\ &= 2 + \frac{1}{2!} \frac{n-1}{n} + \frac{1}{3!} \frac{(n-1)(n-2)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{k!} \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^{k-1}} + \\ &\quad \cdots + \frac{1}{n!} \frac{(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1}{n^{n-1}} < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

Deci

$$e_n < E_n$$

pentru orice $n \geq 2$.

Șirul (E_n) este strict crescător și deoarece

$$k! > 2^{k-1}$$

pentru $k \geq 3$, obținem

$$(2.5.43) \quad E_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 + \frac{1}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} < 3$$

Rezultă că există $E = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ și din $e_n < E_n$ rezultă

$$(2.5.44) \quad e \leq E.$$

Fie $k \in \mathbb{N}$ fixat. Ținând cont de dezvoltarea (2.5.42) rezultă că

$$(2.5.45) \quad \begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &> 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \frac{n-1}{n} + \frac{1}{3!} \frac{(n-1)(n-2)}{n^2} + \cdots + \\ &+ \frac{1}{k!} \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{n^{k-1}} \end{aligned}$$

pentru orice $n > k$. Din (2.5.45) pentru $n \rightarrow \infty$ se obține inegalitatea

$$(2.5.46) \quad e \geq E_k$$

valabilă pentru orice $k \in \mathbb{N}$. Trecând în (2.5.46) la limită pentru $k \rightarrow \infty$ obținem inegalitatea

$$e \geq E$$

care împreună cu (2.5.44) ne dă $e = E$. □

OBSERVAȚII. 1. Din (2.5.43) rezultă $e_n < E_n < 3$ deci

$$2 < e_n < 3$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$

2. Adoptând convenția $0! = 1$ putem scrie

$$E_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

și

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

3. Iraționalitatea numărului e

Presupunem că $e = \frac{m}{n}$, unde $m, n \in \mathbb{N}$. Scriem

$$(2.5.47) \quad e = E_n + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots$$

Deoarece

$$\frac{1}{(n+k)!} = \frac{1}{n!} \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+k)} \leq \frac{1}{n!} \frac{1}{(n+k)^k}$$

rezultă

$$\theta_n := \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots = \frac{1}{n} < 1$$

pentru $n \geq 2$. Prin urmare egalitatea (2.5.47) se scrie

$$\frac{m}{n} = E_n + \frac{\theta_n}{n!}$$

unde

$$(2.5.48) \quad 0 < \theta_n < 1.$$

Deoarece $n!E_n \in \mathbb{N}$ rezultă

$$\theta_n = (n-1)!m - n!E_n \in \mathbb{N}$$

în contradicție cu inegalitatea (2.5.48).

OBSERVAȚII. 1. De obicei în reprezentarea m/n a unui număr rațional nenul se cere ca fracția să fie ireductibilă, adică m și n să fie prime între ele. Bineînțeles că putem cere acest lucru și în reprezentarea lui e ca număr rațional, dar demonstrația dată iraționalității sale nu folosește această ipoteză.

2. Se poate arăta mai mult, și anume că e este un *număr transcendent*, adică nu există nici un polinom nenul cu coeficienți întregi $f \in \mathbb{Z}[x]$ având ca rădăcină numărul e . Numerele reale care sunt soluții ale unei ecuații $f(x) = 0$ cu $f \in \mathbb{Z}[x]$, $\text{gr } f \geq 1$, se numesc *numere algebrice*. De exemplu, $\sqrt{2}$ este irațional dar este algebric, el verificând ecuația

$$x^2 - 2 = 0.$$

Deoarece orice număr rațional $q = \frac{m}{n}$ verifică ecuația

$$nx - m = 0.$$

rezultă că numerele transcendente sunt iraționale.

Evident că în definițiile date mai sus condiția $f \in \mathbb{Z}[x]$ poate fi înlocuită cu condiția $f \in \mathbb{Q}[x]$.

2.5.5. Constanta lui Euler.

PROPOZIȚIA 2.5.11. *Șirul*

$$(2.5.49) \quad c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n \in \mathbb{N},$$

este strict descrescător și mărginit, $0 < c_n \leq 1$, $n \in \mathbb{N}$, deci convergent.

Vom începe cu demonstrarea unor inegalități utile

LEMA 2.5.12. *Sunt adevărate inegalitățile*

$$(2.5.50) \quad \frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$(2.5.51) \quad 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1), \quad n \in \mathbb{N}.$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând funcției $f(x) = \ln x$ Teorema lui Lagrange pe intervalul $[k, k+1]$ rezultă existența unui ξ_k , $k < \xi_k < k+1$, astfel încât

$$\ln(k+1) - \ln k = \frac{1}{\xi_k}$$

Deoarece

$$k < \xi_k < k+1 \Rightarrow \frac{1}{k+1} < \frac{1}{\xi_k} < \frac{1}{k}$$

rezultă

$$\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}$$

adică inegalitățile (2.5.50).

Scriind inegalitatea $\ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}$ pentru $k = 1, 2, \dots, n$ obținem

$$\begin{aligned} \ln 2 - \ln 1 &< \frac{1}{1} \\ \ln 3 - \ln 2 &< \frac{1}{2} \\ &\dots \\ \ln(n+1) - \ln n &> \frac{1}{n} \end{aligned}$$

de unde prin adunare obținem (2.5.51).

DEMONSTRAȚIA PROPOZIȚIEI 2.5.11.

Din (2.5.51) obținem

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(n+1) - \ln n > 0.$$

De asemenea, ținând cont de prima din inegalitățile (2.5.50) pentru $k = n$ obținem:

$$c_{n+1} - c_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n < 0$$

Deci șirul (c_n) este strict descrescător și mărginit

$$0 < c_n \leq c_1 = 1,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. □

DEFINIȚIE. Limita șirului $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ se notează cu c și se numește *constantă lui Euler*.² Se arată că

$$c \cong 0,57721566490\dots$$

Constanta lui Euler intervine în numeroase probleme de analiză matematică. Nu se știe nici măcar dacă c este un număr rațional sau irațional.

2.5.6. Seria armonică și seria armonică alternată.

PROPOZIȚIA 2.5.13. *Sunt adevărate următoarele egalități*

$$(2.5.52) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) = +\infty$$

$$(2.5.53) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right) = \ln 2$$

²O altă notație este γ .

DEMONSTRAȚIE. Formula (2.5.52) rezultă din inegalitatea (2.5.51). Pentru a demonstra (2.5.53) notăm

$$s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Atunci

$$\begin{aligned} s_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2n} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2n\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) + \ln 2n - \ln n = \\ &= c_{2n} - c_n + \ln 2 \rightarrow c - c + \ln 2 = \ln 2 \end{aligned}$$

pentru $n \rightarrow \infty$.

Deoarece

$$s_{2n+1} = s_{2n} + \frac{1}{2n+1} \rightarrow \ln 2$$

pentru $n \rightarrow \infty$ rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \ln 2.$$

Propoziția este demonstrată. $\square$

OBSERVAȚIE. Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ se numește *seria armonică* și egalitatea (2.5.52) spune că ea este divergentă.

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ se numește *seria armonică alternată* și egalitatea (2.5.53) ne spune că ea este convergentă și are suma $\ln 2$.

2.5.7. Media aritmetico-geometrică a două numere. Formula lui Gauss.

Considerăm două numere reale pozitive distincte $a, b > 0$ și formăm mediile lor aritmetică și geometrică

$$a_1 = \sqrt{ab} \quad b_1 = \frac{a+b}{2}.$$

Rezultă

$$a_1 < b_1$$

Procedând analog cu numerele a_1, b_1 considerăm din nou mediile aritmetică și geometrică ale acestor numere.

$$a_2 = \sqrt{a_1 b_1} \quad b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$$

Rezultă

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1.$$

Prin recurență construim șirurile (a_n) și (b_n) verificând

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \text{ și } b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Prin inducție matematică rezultă că (a_n) este strict crescător, (b_n) este strict descrescător și pentru orice $n \geq 2$ avem

$$a_1 < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < b_1$$

Rezultă că cele două șiruri sunt convergente. Notând

$$\alpha = \lim a_n \quad \text{și} \quad \beta = \lim b_n$$

și trecând la limită în relația de recurență

$$b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

obținem

$$\beta = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

de unde rezultă $\alpha = \beta$.

Limita comună a celor două șiruri se numește *media lor aritmetică-geometrică* și se notează cu simbolul $\mu(a, b)$. Rezultă

$$\sqrt{ab} < \mu(a, b) < \frac{a + b}{2}.$$

Formula lui Gauss

G. F. Gauss a stabilit o relație remarcabilă între media aritmetico-geometrică a două numere a, b și următoarea integrală

$$(2.5.54) \quad I(a, b) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}$$

Presupunem $0 < a < b$. Intenționăm să efectuăm următoarea schimbare de variabilă

$$(2.5.55) \quad \sin t = \frac{2b \sin u}{(b + a) + (b - a) \sin^2 u}.$$

Considerăm funcția

$$g(x) = \frac{2bx}{(b + a) + (b - a)x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Ea are derivata

$$(2.5.56) \quad g'(x) = 2b \frac{(b + a) - (b - a)x^2}{[(b + a) + (b - a)x^2]^2}$$

cu rădăcinile $x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{b+a}{b-a}}$. Deoarece $\frac{b+a}{b-a} = 1 + \frac{2a}{b-a} > 1$, rezultă $g'(x) > 0$ pentru orice $x \in [-1, 1]$, deci funcția

$$\varphi(u) = g(\sin u) = \frac{2b}{(b + a) + (b - a) \sin^2 u}$$

este strict crescătoare pe $[-\pi/2, \pi/2]$ și în particular pe $[0, \pi/2]$ și $\varphi(0) = 0$, $\varphi(\pi/2) = 1$. Rezultă

$$(2.5.57) \quad t = \arcsin \frac{2b \sin u}{(b + a) + (b - a) \sin^2 u}$$

și

$$(2.5.58) \quad dt = \frac{1}{\sqrt{1 - \varphi^2(u)}} \cdot \varphi'(n) du$$

Deoarece $\varphi'(u) = g'(\sin u) \cos u$, rezultă

$$(2.5.59) \quad \varphi'(u) = 2b \frac{(b+a) - (b-a) \sin^2 u}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2} \cos u.$$

Calculăm

$$(2.5.60) \quad 1 - \varphi^2(u) = \frac{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2 - 4b^2 \sin^2 u}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2}$$

Deoarece

$$\begin{aligned} (b+a) + (b-a) \sin^2 u &= (b+a) (\cos^2 u + \sin^2 u) + (b-a) \sin^2 u = \\ &= (b+a) \cos^2 u + 2b \sin^2 u \end{aligned}$$

rezultă

$$\begin{aligned} &[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2 - 4b^2 \sin^2 u = \\ &= [(b+a) \cos^2 u + 2b \sin^2 u]^2 - 4b^2 \sin^2 u = \\ &= (b+a)^2 \cos^4 u + 4b(b+a) \sin^2 u \cos^2 u + 4b^2 \sin^4 u - 4b^2 \sin^2 u = \\ &= (b+a)^2 \cos^4 u + 4ab \sin^2 u \cos^2 u + 4b^2 \sin^2 u (\cos^2 u + \sin^2 u - 1) = \\ &= [(a+b)^2 \cos^2 u + 4ab \sin^2 u] \cos^2 u. \end{aligned}$$

Rezultă

$$1 - \varphi^2(u) = \frac{[(b+a)^2 \cos^2 u + 4ab \sin^2 u] \cos^2 u}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2},$$

și, prin urmare,

$$dt = \frac{(b+a) + (b-a) \sin^2 u}{\cos n \sqrt{4ab \sin^2 u + (b+a)^2 \cos^2 u}} \cdot 2b \frac{(b+a) - (b-a) \sin^2 u}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2} \cos u du,$$

adică

$$(2.5.61) \quad dt = \frac{(b+a) + (b-a) \sin^2 n}{(b+a) + (b-a) \sin^2 n} \cdot \frac{2b du}{\sqrt{4ab \sin^2 n + (b+a)^2 \cos^2 n}}.$$

Calculăm acum expresia $a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t$. Deoarece

$$\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - \varphi^2(u)$$

din (2.5.54) și (2.5.60) obținem

$$\begin{aligned}
 & a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = \\
 (2.5.62) \quad & = b^2 \frac{4a^2 \sin^2 u + [(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2 - 4b^2 \sin^2 u}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2} \\
 & = b^2 \frac{[(b+a) - (b-a) \sin^2 u]^2}{[(b+a) + (b-a) \sin^2 u]^2}.
 \end{aligned}$$

Ținând cont de (2.5.61) și (2.5.62) obținem

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} = \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{ab \sin^2 u + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \cos^2 u}}.$$

Notând $a_1 = \sqrt{ab}$ și $b_1 = \frac{b+a}{2}$, egalitatea de mai sus se scrie

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} = \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{a_1^2 \sin^2 u + b_1^2 \cos^2 u}},$$

adică

$$I(a, b) = I(a_1, b_1).$$

Notând

$$(2.5.63) \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \quad \text{și} \quad b_{n+1} = \frac{b_n + a_n}{2},$$

și aplicând metoda inducției matematice rezultă

$$(2.5.64) \quad I(a, b) = I(a_n, b_n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Deoarece $a_n < b_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă

$$a_n^2 < a_n^2 \sin^2 t + b_n^2 \cos^2 t < b_n^2$$

și prin urmare

$$\frac{1}{b_n} < \frac{1}{\sqrt{a_n^2 \sin^2 t + b_n^2 \cos^2 t}} < \frac{1}{a_n}$$

de unde obținem

$$\frac{\pi}{2b_n} < \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a_n^2 \sin^2 t + b_n^2 \cos^2 t}} < \frac{\pi}{2a_n}$$

Ținând cont de egalitatea (2.5.64) obținem

$$(2.5.65) \quad \frac{\pi}{2b_n} < I(a, b) < \frac{\pi}{2a_n}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

După cum am văzut

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \mu(a, b)$$

unde $\mu(a, b)$ este media-aritmetică geometrică a numerelor a, b .

Trecând la limită în inegalitățile (2.5.65) obținem formula remarcabilă

$$(2.5.66) \quad I(a, b) = \frac{\pi}{2\mu(a, b)}$$

numită formula lui Gauss.

COMENTARIU. Integrala $I(a, b)$ apare în teoria integralelor eliptice care sunt integrale de forma

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}, \\ I_2 &= \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} \end{aligned}$$

și

$$I_3 = \int \frac{dx}{\sqrt{(1+kx^2)\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}}$$

unde $0 < k < 1$. Liouville a arătat că aceste integrale nu pot fi calculate prin cuadraturi iar Legendre le-a numit integrale eliptice de genul 1, 2 și respectiv 3. Ele pot fi considerate în domeniul complex și conduc la introducerea unei noi clase de funcții numite funcții eliptice, având numeroase aplicații în diverse domenii ale matematicii și mecanicii.

Efectuând în prima integrală schimbarea de variabilă

$$x = \sin t$$

ea devine

$$I_1 = \int \frac{dt}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 t}}.$$

Integrala considerată de noi se poate scrie

$$I(a, b) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a_n^2 \sin^2 t + b_n^2 \cos^2 t}} = \frac{1}{b} \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{1 - \frac{b^2 - a^2}{b^2} \sin^2 t}}$$

deci este o integrală eliptică de genul 1 cu $k = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}$.

Există o clasă importantă de integrale de funcții iraționale al căror calcul se reduce la calculul celor trei integrale considerate I_1, I_2, I_3 . Pentru detalii suplimentare recomandăm secțiunile 193 și 305 din volumul II al tratatului lui G. M. Fihtengolț (1964).

OBSERVAȚII. 1. Să studiem acum cazul unor șiruri obținute prin calcularea succesivă a mediilor aritmetice și armonice a două numere.

Pentru două numere distincte $a, b > 0$ considerăm șirurile

$$(2.5.67) \quad a_1 = \frac{2ab}{a+b}, \quad b_1 = \frac{a+b}{2},$$

și

$$(2.5.68) \quad a_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2},$$

pentru $n \in \mathbb{N}$. Se știe că

$$a_1 < b_1$$

și

$$a_1 < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < b_1$$

pentru $n \geq 2$.

Rezultă că șirurile (a_n) și (b_n) sunt convergente și să notăm cu α , respectiv β , limitele lor. Ca și pentru media aritmetico-geometrică, din egalitatea

$$b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

prin trecere la limită obținem

$$\beta = \frac{\alpha + \beta}{2} \iff \alpha = \beta.$$

Deci cele două șiruri (a_n) (b_n) au aceiași limită $v(a, b)$ pe care tot prin analogie cu media aritmetico-geometrică o numim medie aritmetico-armonică. Să notăm $c = v(a, b)$.

Din (2.5.67) și (2.5.68)

$$a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n = \dots = a_1b_1 = ab,$$

adică

$$a_{n+1}b_{n+1} = ab,$$

de unde prin trecere la limită obținem $c^2 = ab$ adică

$$v(a, b) = c = \sqrt{ab}.$$

Prin urmare nu obținem nimic nou.

2. În fine, să vedem ce ar putea fi media armonico-geometrică a numerelor $a, b > 0$, $a \neq b$, pe care o notăm cu $\gamma(a, b)$

$$(2.5.69) \quad a_1 = \frac{2ab}{a+b}, \quad b_1 = \sqrt{ab},$$

și

$$(2.5.70) \quad a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_nb_n}.$$

Rezultă

$$a_1 < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < b_1,$$

pentru orice $n \geq 2$, deci șirurile (a_n) și (b_n) sunt convergente.

Notând cu α și respectiv β limitele, din a doua egalitatea (2.5.70) rezultă

$$\beta = \sqrt{\alpha\beta}$$

de unde obținem $\alpha = \beta = c$. Nu știm dacă există vreo relație între $\gamma(a, b)$ și vreuna dintre mediile considerate sau cu vreo integrală și nici Gauss nu ne mai poate ajuta în această chestiune.

Putem doar afirma că are loc inegalitatea

$$\frac{2ab}{a+b} < \gamma(a, b) < \sqrt{ab}.$$

(Calcululele de mai sus ne arată că este destul de periculos să te joci de-a Gauss – puține șanse să mai găsești ceva serios de făcut pe unde a trecut el. La fel cu Euler.)

2.5.8. Șirul lui Lalescu. Este vorba despre următorul șir:

$$(2.5.71) \quad L_n = \sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}$$

Fie

$$(2.5.72) \quad x_n := \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} - 1 = \frac{L_n}{\sqrt[n]{n!}}$$

Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$$

rezultă

$$\lim \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} = \lim \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{n+1} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \frac{n+1}{n} = 1$$

deci $x_n \rightarrow 0$ pentru $n \rightarrow \infty$. Folosind limita

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x_n)}{x_n} = 1$$

deci și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ln(1+x_n)} = 1.$$

Din (2.5.72)

$$L_n = x_n \sqrt[n]{n!} = \frac{x_n}{\ln(1+x_n)} \sqrt[n]{n!} \ln(1+x_n).$$

Deoarece

$$1+x_n = \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}} \left(\frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} \right)^{\frac{1}{n+1}}$$

rezultă

$$L_n = \frac{x_n}{\ln(1+x_n)} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1} \ln \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{e} \cdot \ln e = \frac{1}{e}$$

OBSERVAȚII 1. Această soluție a fost comunicată autorului de studentul Ovidiu Marius Ban în anul universitar 1994/95. Alte soluții se găsesc în culegerea "Șiruri" de D.M. Bătinețu (1979), p.518, și în alte culegeri. Soluții au dat și Al. Lupaș, Gazeta Matematică 8 (1976) p.281-286 și A. Vernescu și A. Rădulescu-Banu, Gazeta Matematică, pp. 53-54.

2. Traian Lalescu a dat o rezolvare incorectă a acestei probleme folosind reciproca teoremei lui Stolz:

$$\lim \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e} \Rightarrow \lim \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}}{(n+1) - n} = \frac{1}{e}.$$

Reciproca (Propoziția 2.5.8) nu este aplicabilă deoarece în cazul nostru $\lim \frac{y_n}{y_{n+1}} = \lim \frac{n}{n+1} = 1$.

Traian Lalescu a fost un matematician cu numeroase rezultate importante în matematică, fiind și autorul primului tratat de ecuații integrale, publicat la Paris în anul 1912.

T. Lalesco, *Introduction à la théorie des équations intégrales*. Avec une préface de É. Picard, A. Hermann et Fils, Paris, 1912.

Această mică inadvertență nu îi știrbește deloc prestigiul și în nici un caz nu poate fi invocată ca scuză pentru eventualele noastre greșeli: "Dacă și Lalescu a greșit!" S-ar putea spune că din greșelile noastre învățăm, iar din greșelile altora scriem articole științifice și facem carieră academică.

2.5.9. O problemă a lui Tiberiu Popoviciu. Problema: Fie $P \in \mathbb{R}[x]$ un polinom de grad k astfel încât $P(x) > 0$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, și

$$A_n = \frac{P(1) + P(2) + \dots + P(n)}{n} \quad \text{și} \quad G_n = \sqrt[n]{P(1)P(2)\dots P(n)}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \frac{e^k}{k+1}.$$

Rezolvare. Fie $P(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_k$ cu $k \in \mathbb{N}$. Din condiția $f(x) > 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$ rezultă $a_0 > 0$ și k par.

Notăm

$$S_{n,k} = 1 + 2^k + \dots + n^k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Se știe că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n,k}}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1},$$

deci

$$\frac{P(1) + P(2) + \dots + P(n)}{n^{k+1}} = a_0 \frac{S_{n,k}}{n^{k+1}} + \frac{a_1}{n} \frac{S_{n,k-1}}{n^k} + \dots + \frac{a_k}{n^k} \frac{n}{n} \rightarrow \frac{a_0}{k+1},$$

și, prin urmare,

$$(2.5.73) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n^k} = \frac{a_0}{k+1}.$$

Ne ocupăm acum de G_n . Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{P(n)}{n^k} = \ln a_0$$

aplicând proprietatea lui Cesàro (Consecința 2.5.5) rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\ln \frac{P(1)}{1^k} + \ln \frac{P(2)}{2^k} + \dots + \ln \frac{P(n)}{n^k} \right) = \ln a_0.$$

Dar

$$\begin{aligned} x_n &:= \frac{1}{n} \left(\ln \frac{P(1)}{1^k} + \ln \frac{P(2)}{2^k} + \dots + \ln \frac{P(n)}{n^k} \right) = \frac{1}{n} \ln \frac{P(1)P(2)\dots P(n)}{(n!)^k} \\ &= \ln \frac{a_n}{\left(\sqrt[n]{n!}\right)^k} = \ln \left[\left(\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \right)^k \right] \frac{A_n}{n^k} \frac{G_n}{A_n}. \end{aligned}$$

Ținând cont de (2.5.73) și de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$, obținem

$$\ln \frac{G_n}{A_n} = x_n - k \ln \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} - \ln \frac{A_n}{n^k} \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} \ln a_0 + \ln(k+1) = \ln \frac{k+1}{e^k}.$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{k+1}{e^k} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \frac{e^k}{k+1}.$$

2.5.10. Formula lui Wallis (CS-2019viii24).

John Wallis (1616-1703) a fost un cleric și matematician englez, contemporan cu Newton, care a contribuit la dezvoltarea calculului infinitezimal (se pare că el a introdus simbolul ∞). Printre altele, el a descoperit și următoarea egalitate remarcabilă, cunoscută sub denumirea de *formula lui Wallis*:

$$(2.5.74) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

Vom face prezentarea urmând **Fihtenholț, vol. II, p. 138**.

Considerăm integrala

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Observăm că

$$(2.5.75) \quad I_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{și} \quad I_1 = 1,$$

și arătăm că

$$(2.5.76) \quad I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \quad \text{și} \quad I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$$

pentru $n \geq 1$.

Scriind $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ și integrând prin părți obținem:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx - \int_0^{\pi/2} \underbrace{\cos x}_u \underbrace{\sin^{n-2} x \cos x \, dx}_{dv} \\ &= I_{n-2} - \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{n-1} \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx. \\ &\quad (=0) \end{aligned}$$

Rezultă formula de recurență

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2,$$

de unde, ținând cont de (2.5.75), se obțin egalitățile (2.5.76).

Fie

$$a_n := \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \quad \text{și} \quad b_n = \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n}.$$

Inegalitățile

$$0 < \sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x,$$

valabile pentru orice $x \in (0, \pi/2)$ dau prin integrare de la 0 la $\pi/2$ (ținând cont de (2.5.76)),

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

Prin înmulțire cu $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}$ obținem

$$(2.5.77) \quad a_n < \frac{\pi}{2} < b_n.$$

Deoarece

$$0 < b_n - a_n = \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{1}{2n} < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2n} \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} 0,$$

inegalitățile (2.5.77) implică

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{\pi}{2},$$

adică valabilitatea egalității (2.5.74).

REMARCA 2.5.14. Șirurile (a_n) și (b_n) verifică

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)(2n+3)} > 1 \quad \text{și} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2n(2n+2)}{(2n+1)^2} < 1,$$

deci

$$a_n < a_{n+1} < \frac{\pi}{2} < b_{n+1} < b_n.$$

Dar condițiile $a_n \leq \xi \leq b_n$, $n \in \mathbb{N}$, și $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ sunt suficiente pt convergența șirurilor (a_n) și (b_n) către ξ (monotonie nefiind necesară).

Intr-adevăr, acest lucru rezultă din inegalitățile:

$$0 \leq \xi - a_n \leq b_n - a_n \quad \text{și} \quad 0 \leq b_n - \xi \leq b_n - a_n,$$

și condiția $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

2.5.11. Formula lui Stirling (CS-2019viii24).

Este un rezultat remarcabil al matematicianului scoțian James Stirling (1692–1770). Există numeroase demonstrații, egalitățile care urmează și generalizări ale lor preocupă matematicienii și în zilele noastre.

Vom face o primă prezentare urmând **Fihtenholț, vol. II, p. 342**.

Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ există $0 < \theta_n < 1$ a.î.

$$(2.5.78) \quad n! = \sqrt{2\pi} \frac{n^{n+1/2}}{e^n} \cdot e^{\theta_n}.$$

În consecință

$$(2.5.79) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}} = \sqrt{2\pi}.$$

Demonstrație. Știm că pt $|x| < 1$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \\ \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots\end{aligned}$$

deci

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right).$$

Luând $x = \frac{1}{2n+1}$ în dezvoltarea de mai sus obținem

$$(2.5.80) \quad \ln \frac{n+1}{n} = \frac{2}{2n+1} \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{(2n+1)^4} + \dots \right),$$

de unde

$$\begin{aligned}(2.5.81) \quad \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) &= 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{(2n+1)^4} + \dots \\ &< 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{(2n+1)^4} + \dots \right) \\ &= 1 + \frac{1}{12n(n+1)}.\end{aligned}$$

Rezultă

$$1 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 + \frac{1}{12n(n+1)},$$

ceea ce este echivalent cu

$$e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1/2} < e^{1 + \frac{1}{12n(n+1)}},$$

respectiv cu

$$(2.5.82) \quad 1 < \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1/2}}{e} < e^{\frac{1}{12n(n+1)}},$$

Fie

$$a_n = \frac{n!e^n}{n^n\sqrt{n}}.$$

Rezultă

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1/2}}{e}.$$

Ținând cont de (2.5.82), rezultă

$$(2.5.83) \quad 1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{e^{\frac{1}{12n}}}{e^{\frac{1}{12(n+1)}}}.$$

Prin urmare, $a_n > a_{n+1} > 0$, deci există $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. A doua inegalitate din (2.5.83), ne dă

$$a_n e^{\frac{-1}{12n}} < a_{n+1} e^{\frac{-1}{12(n+1)}} \longrightarrow a \quad \text{pt } n \rightarrow \infty.$$

Prin urmare

$$a_n e^{\frac{-1}{12n}} < a < a_n = a_n e^{\frac{0}{12n}},$$

de unde rezultă existența unui număr $0 < \theta_n < 1$ a.î.

$$a = a_n e^{\frac{-\theta_n}{12n}} \iff a_n = a e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

Ținând cont de definiția lui a_n obținem

$$(2.5.84) \quad n! = a \frac{n^{n+1/2}}{e^n} \cdot e^{\theta_n} = a \sqrt{n} \left(\frac{e}{n}\right)^n e^{\theta_n}.$$

Egalitatea (2.5.78) va fi demonstrată dacă arătăm că $a = \sqrt{2\pi}$.

Demonstrarea egalității $a = \sqrt{2\pi}$.

Folosim formula lui Wallis (2.5.74) scrisă în forma

$$(2.5.85) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$$

Observăm că

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}.$$

Ținând cont de (2.5.84) rezultă

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} &= \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \frac{2^{2n} a^2 n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} e^{\frac{\theta}{6n}}}{a \sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} e^{\frac{\theta'}{24n}}} \\ &= a \sqrt{\frac{n}{2(2n+1)}} e^{\frac{4\theta - \theta'}{24n}}, \end{aligned}$$

unde $\theta = \theta_n$ și $\theta' = \theta_{2n}$ aparțin intervalului $(0, 1)$. Trecând la limită pt $n \rightarrow \infty$ în ambii membrii, obținem

$$\frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \frac{a}{2}$$

deci $a = \sqrt{2\pi}$.

Variantă.

Vom prezenta o demonstrație urmând articolul

H. Robbins, *A remark on Stirling's formula*, American Math. Monthly 62 (1955), p. 26-29.

Vom arăta că

$$(2.5.86) \quad n! = a n^n \sqrt{n} e^{-n} e^{r_n},$$

unde

$$(2.5.87) \quad \frac{1}{12n+1} < r_n < \frac{1}{12n}.$$

Scriem

$$(2.5.88) \quad \ln(k+1) = \int_k^{k+1} \ln x \, dx + \frac{\ln(k+1) - \ln k}{2} - \left[\int_k^{k+1} \ln x \, dx - \frac{\ln(k+1) + \ln k}{2} \right].$$

Observăm că

$$(2.5.89) \quad \int_k^{k+1} \ln x \, dx = (x \ln x - x) \Big|_k^{k+1} = (k+1) \ln(k+1) - k \ln k - 1$$

de unde

$$\varepsilon_k := \int_k^{k+1} \ln x \, dx - \frac{\ln(k+1) + \ln k}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \ln \frac{k+1}{k} - 1.$$

Folosind dezvoltarea (2.5.81) obținem

$$(2.5.90) \quad \begin{aligned} \varepsilon_k &= \frac{1}{3(2k+1)^2} + \frac{1}{5(2k+1)^4} + \dots \\ &< \frac{1}{3(2k+1)^2} \left[1 + \frac{1}{(2k+1)^2} + \frac{1}{(2k+1)^4} + \dots \right] \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(2k+1)^2 - 1} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right). \end{aligned}$$

De asemenea

$$(2.5.91) \quad \begin{aligned} \varepsilon_k &> \frac{1}{3(2k+1)^2} \left[1 + \frac{1}{3(2k+1)^2} + \frac{1}{[3(2k+1)]^2} + \frac{1}{[3(2k+1)]^4} + \dots \right] \\ &= \frac{1}{3(2k+1)^2 - 1} > \frac{1}{12} \left(\frac{1}{k + \frac{1}{12}} - \frac{1}{k + 1 + \frac{1}{12}} \right). \end{aligned}$$

Notăm

$$b = \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k \quad \text{și} \quad r_n = \sum_{k=n}^{\infty} \varepsilon_k.$$

Folosind (2.5.88) și (2.5.89) obținem

$$\begin{aligned} \ln n! &= \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) = \int_1^n \ln x \, dx + \frac{1}{2} \ln n - \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k \\ &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + 1 - b + r_n, \end{aligned}$$

sau, echivalent,

$$n! = an^n \sqrt{n} e^{-n} e^{r_n},$$

unde $a = e^{1-b}$, adică (2.5.86).

Din (2.5.90) și (2.5.91),

$$\frac{1}{12n+1} - \frac{1}{12(n+m+2)+1} < \varepsilon_n + \dots + \varepsilon_{n+m} < \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+m+1)},$$

de unde se obține (2.5.87) pt $m \rightarrow \infty$.

Egalitatea $a = \sqrt{2\pi}$ se demonstrează ca mai sus.

CAPITOLUL 3

Serii numerice

3.1. Noțiunea de serie. Criteriul general al lui Cauchy

Teoria seriilor încearcă să transpună la sume infinite proprietăți ale sumelor finite. Vom vedea că unele proprietăți ale sumelor finite se transpun automat la cele infinite pe când altele numai în prezența unor condiții suplimentare.

DEFINIȚIE. Numim serie o pereche de șiruri $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unde (x_n) este un șir de numere reale căruia i se atașează șirul

$$(3.1.1) \quad S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

numit șirul *sumelor parțiale*. O serie va fi notată printr-unul din simbolurile:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \quad \sum x_n, \quad x_1 + x_2 + \dots \text{ sau } x_1 + x_2 + \dots + x_n + \dots$$

iar numerele $x_1, x_2, \dots$ le vom numi *termenii seriei*. Pentru x_n folosim denumirea de *termen general*.

Dacă șirul (S_n) al sumelor parțiale este convergent către un număr real S atunci spunem că seria $\sum x_n$ este convergentă și are suma S .

$$(3.1.2) \quad S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

O serie $\sum x_n$ care nu este convergentă se numește *divergentă*.

OBSERVAȚIE. Simbolul $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ va fi folosit în două sensuri:

1. Pentru a desemna o serie arbitrară, în sensul unei perechi (x_n) , (S_n) de șiruri legate prin relația (3.1.1).

2. Pentru a desemna suma acestei serii în cazul convergenței. Deci în acest caz el are o dublă semnificație reprezentând în același timp seria (x_n) , (S_n) precum și suma ei S .

3.1.1. Criteriul general al lui Cauchy de convergență. Convergență și convergență absolută. Exemple.

TEOREMA 3.1.1. *Seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este convergentă dacă și numai dacă este adevărată afirmația*

$$(3.1.3) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad |x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+k}| < \varepsilon.$$

DEMONSTRAȚIE. Conform Consecinței 2.2.19, din Cap. 2, șirul (S_n) este convergent dacă și numai dacă este fundamental. Scriem faptul că (S_n) este fundamental în forma (2.2.23), Cap. 2, adică

$$(3.1.4) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad |S_{n+k} - S_n| < \varepsilon.$$

Deoarece $S_{n+k} - S_n = x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+k}$, teorema este demonstrată. $\square$

CONSECINȚA 3.1.2. (*O condiție necesară de convergență*) Dacă seria $\sum x_n$ este convergentă atunci termenul ei general tinde la 0, adică

$$(3.1.5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

DEMONSTRAȚIE. Luând $k = 1$ în (1.3) obținem

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad |x_{n+1}| < \varepsilon$$

ceea ce este echivalent cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. $\square$

DEFINIȚIE. Spunem că o serie este *absolut convergentă* dacă este convergentă seria $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$.

CONSECINȚA 3.1.3. *O serie absolut convergentă este convergentă.*

DEMONSTRAȚIE. Deoarece $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ este convergentă, din criteriul general al lui Cauchy (necesitatea) rezultă

$$(3.1.6) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad |x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_{n+k}| < \varepsilon.$$

Deoarece $|x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_{n+k}| < \varepsilon$, rezultă că și seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ verifică (3.1.3), deci este convergentă. $\square$

Exemple de serii.

Vom studia convergența câtorva serii clasice

PROPOZIȚIA 3.1.4. 1. *Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge pentru $|q| < 1$ și are suma*

$$(3.1.7) \quad \frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + \dots + q^n \dots$$

Pentru $|q| \geq 1$ este divergentă.

2. *Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ este convergentă pentru $\alpha > 1$ și divergentă pentru $\alpha \leq 1$.*

3. *Seria armonică alternată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ este convergentă și are suma $\ln 2$*

$$(3.1.8) \quad \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

4. *Seria $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ este divergentă.*

5. *Seria $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^\alpha n}$ este: a) convergentă pentru $\alpha > 1$
b) divergentă pentru $\alpha \leq 1$*

DEMONSTRAȚII. 1. Pentru $q \neq 1$ avem

$$S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \rightarrow \frac{1}{1 - q}$$

pentru $|q| < 1$.

Pentru $|q| \geq 1$ termenul general $(q^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ nu tinde la 0, deci seria nu este convergentă.

2. Pentru $\alpha = 1$ obținem seria armonică

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \dots$$

a cărei divergență a fost demonstrată în Cap. 2, Propoziția 2.5.13.

Dacă $\alpha \leq 1$ atunci din $n^\alpha \leq n$ rezultă

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha}$$

și deci

$$\lim \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha} \right) = \infty.$$

Prin urmare seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ este divergentă pentru $\alpha \leq 1$.

Pentru $\alpha \neq 1$ considerăm funcția

$$f(x) = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}, \quad x > 0$$

a cărei derivată este

$$f'(x) = \frac{1}{x^\alpha}, \quad x > 0.$$

Aplicând Teorema lui Lagrange funcției $f(x)$ pe intervalul $[k, k+1]$ rezultă existența unui punct ξ_k

$$k < \xi_k < k+1$$

astfel încât

$$f(k+1) - f(k) = f'(\xi_k) = \frac{1}{\xi_k^\alpha}.$$

Deoarece

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} < \frac{1}{\xi_k^\alpha} < \frac{1}{k^\alpha}$$

rezultă

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{k^\alpha}.$$

Scriind aceste inegalități pentru $k = 1, 2, \dots, n$ și însumându-le obținem

$$(3.1.9) \quad \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+1)^\alpha} < f(n+1) - f(1) < 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha}.$$

Dacă $\alpha > 1$ atunci din prima inegalitatea de mai sus rezultă

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+1)^\alpha} &< 1 + \frac{1}{(1-\alpha)(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{1-\alpha} = \\ &= 1 + \frac{1}{\alpha-1} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \right] < 1 + \frac{1}{\alpha-1} \end{aligned}$$

Rezultă că șirul

$$S_n^\alpha = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha}, \quad n \in \mathbb{N},$$

este strict crescător și mărginit, deci convergent.

Dacă $\alpha < 1$ atunci a doua inegalitate (3.1.9) ne dă

$$S_n^\alpha > 1 + \frac{(n+1)^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}$$

Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{1-\alpha}}{1-\alpha} = +\infty$ rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^\alpha = \infty$.

Deci am obținut încă odată divergența seriei armonice generalizate pentru $\alpha < 1$.

3. Suma (3.1.8) a fost calculată în Cap. 2, Propoziția 2.5.13.

4. Considerăm funcția $f(x) = \ln \ln x$, $x > 1$. Derivata ei este

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

Aplicând funcției f teorema creșterilor finite pe intervalul $[k, k+1]$, $k \geq 2$, rezultă existența unui punct ξ_k

$$k < \xi_k < k+1$$

astfel încât

$$f(k+1) - f(k) = \frac{1}{\xi_k \ln \xi_k}.$$

Rezultă

$$\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} < \frac{1}{\xi_k \ln \xi_k} < \frac{1}{k \ln k}$$

deci

$$\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{k \ln k}$$

pentru orice $k \geq 2$, $k \in \mathbb{N}$. Luând în inegalitatea

$$\frac{1}{k \ln k} > f(k+1) - f(k)$$

$k = 2, 3, \dots, n$, prin însumare obținem

$$\frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \dots + \frac{1}{k \ln k} > \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2.$$

Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(n+1) = \infty$ din inegalitatea de mai sus rezultă divergența seriei

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}.$$

5. Pentru $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 1$, considerăm funcția

$$f(x) = \frac{1}{1-\alpha} \ln^{1-\alpha} x, \quad x > 1$$

a cărei derivată este

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln^\alpha x}.$$

Aplicând din nou teorema creșterilor finite pe intervalul $[k, k+1]$ obținem

$$f(k+1) - f(k) = \frac{1}{\xi_k \ln^\alpha \xi_k}$$

unde $k < \xi_k < k+1$. Rezultă

$$\frac{1}{(k+1) \ln^\alpha (k+1)} < \frac{1}{\xi_k \ln^\alpha \xi_k} < \frac{1}{k \ln^\alpha k}$$

și prin urmare

$$\frac{1}{(k+1) \ln^\alpha (k+1)} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{k \ln^\alpha k}$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$. Scriind prima inegalitate pentru $k = 2, 3, \dots, n$ și însumând obținem

$$\frac{1}{2 \ln^\alpha 2} + \frac{1}{3 \ln^\alpha 3} + \dots + \frac{1}{(n+1) \ln^\alpha (n+1)} < f(n+1) - f(2).$$

Dar

$$f(n+1) - f(2) = \frac{1}{(\alpha-1) \ln^{\alpha-1} 2} - \frac{1}{(\alpha-1) \ln^{\alpha-1} (n+1)} < \frac{1}{(\alpha-1) \ln^{\alpha-1} 2}.$$

Rezultă mărginirea șirului

$$S_n^\alpha = \frac{1}{2 \ln^\alpha 2} + \dots + \frac{1}{n \ln^\alpha n}, \quad n \geq 2$$

și deci convergența seriei $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^\alpha n}$.

Dacă $0 < \alpha < 1$ atunci

$$\ln^\alpha k < \ln k$$

pentru $k \geq 3$. Rezultă

$$\frac{1}{\ln^\alpha k} > \frac{1}{\ln k}$$

și deci

$$\frac{1}{3 \ln^\alpha 3} + \frac{1}{4 \ln^\alpha 4} + \dots + \frac{1}{n \ln^\alpha n} > \frac{1}{3 \ln 3} + \frac{1}{4 \ln 4} + \dots + \frac{1}{n \ln n}$$

pentru $n \geq 3$.

Conform exemplului precedent

$$\lim \left(\frac{1}{3 \ln 3} + \dots + \frac{1}{n \ln n} \right) = \infty$$

deci și

$$\lim \left(\frac{1}{3 \ln^\alpha 3} + \dots + \frac{1}{n \ln^\alpha n} \right) = \infty.$$

Dacă $\alpha = 0$ atunci $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n^{\alpha n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ și dacă $\alpha < 0$ atunci

$$\frac{1}{k \ln^{\alpha} k} = \frac{\ln^{-\alpha} k}{k} > \frac{1}{k}$$

pentru $k \geq 3$ și, ca mai sus, din divergența seriei $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ rezultă divergența seriei $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha} n}$.
□

OBSERVAȚII. 1. Suma seriei armonice generalizate se notează cu $\zeta(\alpha)$, deci

$$(3.1.10) \quad \zeta(\alpha) = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{n^{\alpha}} + \dots, \quad \alpha > 1$$

și se numește funcția *zeta* a lui Riemann fiind una din funcțiile importante ale analizei. De fapt, seria (3.1.10) este convergentă pentru orice $\alpha \in \mathbb{C}$ cu $\operatorname{Re} \alpha > 1$.

2. Neglijând sau adăugând un număr finit de termeni *natura* (înțelegând prin aceasta convergența sau divergența) seriei nu se modifică dar suma ei se modifică prin adăugarea, respectiv scăderea, sumei termenilor respectivi. Din această cauză în studiul proprietăților seriilor, de exemplu la criteriile de convergență, unde apare o proprietate satisfăcută de termenii seriei începând de la un $n_0 \in \mathbb{N}$ în demonstrații putem lua (și o vom face) $n_0 = 1$.

3.1.2. Operații cu serii. Pentru două serii $\sum x_n$, $\sum y_n$ și $a \in \mathbb{R}$ notăm

$$\left(\sum x_n\right) + \left(\sum y_n\right) = \sum (x_n + y_n)$$

și

$$a \sum x_n = \sum (ax_n)$$

PROPOZIȚIA 3.1.5. Fie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ două serii convergente și $a, b \in \mathbb{R}$.

Atunci:

1. Seria $\sum (x_n + y_n)$ este convergentă și suma ei verifică egalitatea

$$(3.1.11) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (x_n + y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

2. Seria $\sum (ax_n)$ este convergentă și suma ei verifică egalitatea

$$(3.1.12) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (ax_n) = a \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

3. Seria $\sum (ax_n + by_n)$ este convergentă și suma ei verifică egalitatea

$$(3.1.13) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (ax_n + by_n) = a \sum_{n=1}^{\infty} x_n + b \sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

DEMONSTRAȚIE. Notând

$$X_n = \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{și} \quad Y_n = \sum_{k=1}^n y_k$$

Rezultă

$$X_n + Y_n = \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)$$

și

$$aX_n = \sum_{k=1}^n (ax_k)$$

de unde rezultă afirmațiile Propoziției. $\square$

OBSERVAȚIE. Valabilitatea unor proprietăți ale sumelor finite (comutativitatea, distributivitatea produsului față de sumă) vor fi discutate în paragrafele următoare.

3.2. Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență

O serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ se numește cu *termeni pozitivi* dacă

$$(3.2.1) \quad x_n \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Deoarece

$$S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

rezultă că șirul sumelor parțiale este crescător, deci convergența unei astfel de serii este echivalentă cu mărginirea șirului (S_n) . În cazul în care (S_n) este nemărginit rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, deci în cazul unei serii cu termeni pozitivi putem folosi notațiile

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n < \infty \text{ pentru a desemna convergența seriei}$$

respectiv

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty \text{ pentru a desemna divergența seriei.}$$

OBSERVAȚIE. Pentru seriile cu termeni arbitrari divergența poate apărea și în cazul mărginirii șirului (S_n) . De exemplu pentru

$$x_n = (-1)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

avem

$$S_{2n-1} = 1 \quad \text{și} \quad S_{2n} = 0 \text{ pentru orice } n \in \mathbb{N}.$$

3.2.1. Criteriul comparației. Este criteriul de bază în studiul seriilor.

TEOREMA 3.2.1. Fie $\sum x_n$ și $\sum y_n$ două serii cu termeni pozitivi. Dacă

$$(3.2.2) \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 \quad x_n \leq y_n$$

atunci

- (i) $\sum y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă
- (ii) $\sum x_n$ divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ divergentă.

DEMONSTRAȚIE. Putem presupune $n_0 = 1$. Notând cu

$$X_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n \quad \text{și} \quad Y_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n$$

sumele parțiale ale celor două serii din (3.2.2) rezultă

$$(3.2.3) \quad X_n \leq Y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = y$ rezultă $Y_n \leq y$ deci $X_n \leq y$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Din mărginirea șirului (X_n) rezultă convergența sa, deci (i) are loc.

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = +\infty$ atunci din (3.2.3) rezultă că și $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = +\infty$, deci are loc și (ii).

Deoarece este mult mai comod să calculăm limite decât să demonstrăm inegalități vom prezenta formularea criteriului comparației (și a celorlalte criterii pe care le vom demonstra) în termenii limitelor. Deoarece cele mai generale sunt formulările în termenii limitelor superioare și inferioare vom reaminti caracterizările acestora (Cap. 2, Propozițiile 2.2.9 și 2.2.10).

LEMA 3.2.2. Fie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de numere reale. Atunci

1. a) $\overline{\lim} a_n = +\infty \iff \exists$ un subșir (a_{n_k}) cu $\lim a_{n_k} = +\infty$.
 b) $\overline{\lim} a_n = l \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0$ (i) mulțimea $\{n \in \mathbb{N} : a_n \geq l + \varepsilon\}$ este finită
 (ii) mulțimea $\{n \in \mathbb{N} : a_n > l - \varepsilon\}$ este infinită.
2. a) $\underline{\lim} a_n = -\infty \iff \exists$ un subșir (a_{n_k}) cu $\lim a_{n_k} = -\infty$
 b) $\underline{\lim} a_n = l \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0$ (i) mulțimea $\{n \in \mathbb{N} : a_n \leq l - \varepsilon\}$ este finită,
 (ii) mulțimea $\{n \in \mathbb{N} : a_n < l + \varepsilon\}$ este infinită.

Reamintim că spunem că două serii $\sum x_n$ și $\sum y_n$ au *aceiași natură* dacă sunt ambele convergente sau ambele divergente.

Formulări cu limite ale criteriului comparației.

CONSECINȚA 3.2.3. Fie $\sum x_n$ și $\sum y_n$ două serii cu

$$(3.2.4) \quad x_n > 0 \text{ și } y_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Atunci

1. a) $\overline{\lim} \frac{x_n}{y_n} < \infty$ și $\sum y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă
 b) $\underline{\lim} \frac{x_n}{y_n} > 0$ și $\sum x_n$ convergentă $\Rightarrow \sum y_n$ convergentă
2. Presupunem că există $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$. Atunci
 a) $0 < l < \infty \Rightarrow \sum x_n$ și $\sum y_n$ au aceeași natură
 b) $l = 0$ și $\sum y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă
 c) $l = \infty$ și $\sum x_n$ divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ divergentă.

DEMONSTRAȚII. 1.a). Fie $\bar{l} = \overline{\lim} \frac{x_n}{y_n}$, $\bar{l} < \infty$. Din Lema 3.2.2.1.b).(i) rezultă că există un $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_n}{y_n} < \bar{l} + 1 \iff x_n < (\bar{l} + 1) y_n$$

pentru orice $n \geq n_0$. Afirmția 1.a) rezultă din Teorema 3.2.1.(i).

1. b) Fie $l = \underline{\lim}_{y_n} \frac{x_n}{y_n}$, $l > 0$. Din Lema 3.2.2. b).(i), luând $\varepsilon = \frac{1}{2} l$, rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_n}{y_n} > \frac{1}{2} l \iff x_n > \frac{1}{2} l y_n$$

pentru orice $n \geq n_0$, și Afirmația 1.b, rezultă din nou din Teorema 3.2.1.i).

2.a) Alegând $\varepsilon = \frac{1}{2}$ în definiția limitei rezultă existența unui $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât:

$$\frac{l}{2} < \frac{x_n}{y_n} < \frac{3l}{2} \iff \frac{l}{2} y_n < x_n < \frac{3l}{2} y_n$$

pentru orice $n \geq 0$. Afirmația 2.a) rezultă din Teorema 3.2.1.

2.b). Dacă $\lim_{y_n} \frac{x_n}{y_n} = 0$ atunci există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_n}{y_n} < 1 \iff x_n < y_n$$

pentru orice $n \geq n_0$ și Afirmația 2.b) rezultă din Teorema 3.2.1.

2.c). Dacă $\lim_{y_n} \frac{x_n}{y_n} = \infty$ atunci există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_n}{y_n} > 1 \iff x_n > y_n$$

pentru orice $n \geq n_0$. O ultimă aplicare a Teoremei 3.2.1 demonstrează valabilitatea Afirmației 2.c).

OBSERVAȚII. 1. Afirmațiile

(a) $\sum y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă

și

(b) $\sum x_n$ divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ divergentă

sunt echivalente pe baza principiului contrapозиției din logica matematică

$$(p \rightarrow q) \longleftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p),$$

(Cap. 1, Teorema 1.1.1.11).

În mod analog și afirmațiile

(a) $\sum y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă

și

(b) $\sum x_n$ divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ divergentă

sunt echivalente.

Prin urmare și afirmațiile (i) și (ii) din Teorema 3.2.1 sunt de fapt echivalente între ele.

2. Afirmațiile 2 sunt consecințe ale afirmațiilor 1, deoarece în ipoteza existenței limitei $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \overline{\lim}_{y_n} \frac{x_n}{y_n} = \underline{\lim}_{y_n} \frac{x_n}{y_n}.$$

Am prezentat însă și demonstrațiile directe (simple de altfel) ale acestor afirmații.

3.2.2. Criteriul rădăcinii.

TEOREMA 3.2.4 (Cauchy). Fie $\sum x_n$ o serie cu termeni pozitivi ($x_n \geq 0, n \in \mathbb{N}$).

1. Dacă există $q, 0 \leq q < 1$ și $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\sqrt[n]{x_n} \leq q$$

pentru orice $n \geq n_0$, atunci seria $\sum x_n$ este convergentă.

2. Dacă mulțimea

$$M = \{n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{x_n} \geq 1\}$$

este infinită atunci seria $\sum x_n$ este divergentă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Avem

$$\sqrt[n]{x_n} \leq q \iff x_n \leq q^n$$

și deoarece seria $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ este convergentă pentru $0 \leq q < 1$ putem aplica Teorema 3.2.1(i) pentru a deduce convergența seriei $\sum x_n$.

2. Din nou

$$\sqrt[n]{x_n} \geq 1 \iff x_n \geq 1$$

și deoarece mulțimea

$$M = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq 1\}$$

este infinită rezultă că șirul (x_n) nu converge la 0, deci seria $\sum x_n$ nu este convergentă (Consecința 3.1.2). $\square$

Din nou sunt utile (și comode pentru aplicații) formulările cu limite:

CONSECINȚA 3.2.5. Fie $\sum x_n$ o serie cu termeni pozitivi ($x_n \geq 0, n \in \mathbb{N}$).

1. $\overline{\lim} \sqrt[n]{x_n} < 1 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă

2. $\overline{\lim} \sqrt[n]{x_n} > 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă

În particular

1'. $\exists \lim \sqrt[n]{x_n} < 1 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă

2'. $\exists \lim \sqrt[n]{x_n} > 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $\bar{l} = \overline{\lim} \sqrt[n]{x_n} < 1$. Notând $q = \frac{\bar{l}+1}{2}$ rezultă deci, conform Lemei 3.2.2.1.b) există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\sqrt[n]{x_n} < q$$

pentru orice $n \geq n_0$. Afirmatia rezulta din Teorema 3.2.4.1.

2. Dacă $\underline{l} = \underline{\lim} \sqrt[n]{x_n} > 1$ atunci, din Lema 3.2.2.2.b).(i), există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\sqrt[n]{x_n} > \frac{1}{2}(1 + \underline{l}) = q > 1$$

pentru orice $n \geq n_0$. Rezultă $x_n > q^n, n \geq n_0$, deci $\lim x_n = \infty$ și seria $\sum x_n$ va fi divergentă.

Afirmațiile 1' și 2' rezultă din Afirmatiile 1 și 2 și din faptul că, în ipoteza existenței limitei $\lim \sqrt[n]{x_n}$, sunt valabile egalitățile

$$\lim \sqrt[n]{x_n} = \overline{\lim} \sqrt[n]{x_n} = \underline{\lim} \sqrt[n]{x_n}.$$

$\square$

3.2.3. Criteriul raportului.

TEOREMA 3.2.6 (d'Alembert). Pentru o serie $\sum x_n$ cu termeni strict pozitivi ($x_n > 0, n \in \mathbb{N}$) sunt adevărate afirmațiile:

1. Dacă $\exists q, 0 < q < 1$ și $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0 \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq q$ atunci

$$\sum x_n \text{ este convergentă.}$$

2. Dacă $\exists n_0$ a.î. $\forall n \geq n_0 \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$ atunci seria $\sum x_n$ este divergentă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Presupunem din nou $n_0 = 1$ deci $x_{n+1} \leq qx_n, n = 1, 2, \dots$ rezultă

$$x_n \leq qx_{n-1} \leq q^2 x_{n-2} \leq \dots \leq q^{n-1} x_1$$

adică

$$(3.2.5) \quad x_n \leq q^{n-1} x_1$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Din convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ pentru $0 < q < 1$ inegalitatea (3.2.5)

și criteriul comparației (Teorema 3.2.1) rezultă convergența seriei $\sum x_n$.

2. Rezultă $x_{n_0+k} \geq x_{n_0} > 0$ pentru orice $k \in \mathbb{N}$, deci șirul (x_n) nu tinde la zero și prin urmare, conform Consecinței 3.1.2, seria $\sum x_n$ este divergentă. $\square$

Dăm și în acest caz formulările cu limite:

CONSECINȚA 3.2.7. Pentru o serie $\sum x_n$ cu termeni strict pozitivi sunt adevărate afirmațiile:

1. $\overline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă
 2. $\underline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă

În particular

- 1'. $\exists \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă.
 2'. $\exists \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $\bar{l} = \overline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$. Din Lema 3.2.2.1.b) există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} < \frac{1}{2} (\bar{l} + 1) < 1$$

pentru orice $n \geq n_0$ și putem aplica Teorema 3.2.6.1, pentru a deduce convergența seriei $\sum x_n$.

2. Din Lema 3.2.2.2.b) există un $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > \frac{1}{2} (1 + \underline{l}) > 1$$

pentru orice $n \geq n_0$, unde $\underline{l} = \underline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n}$. Din Teorema 3.2.6.2 rezultă divergența seriei $\sum x_n$.

Afirmațiile 1 și 2 rezultă din Afirmațiile 1 și 2 ca și mai sus. $\square$

O altă formă a criteriului raportului

Uneori este utilă și următoarea formă a criteriului raportului:

PROPOZIȚIA 3.2.8. Fie $\sum x_n$ și $\sum y_n$ două serii cu termeni strict pozitivi.
Dacă

$$(3.2.6) \quad \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}$$

atunci

$$\sum y_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum x_n \text{ convergentă.}$$

DEMONSTRAȚIE. Presupunem din nou $n_0 = 1$. Rezultă

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{x_2}{x_1} \leq \frac{y_2}{y_1} \\ 0 &< \frac{x_3}{x_2} \leq \frac{y_3}{y_2} \\ 0 &< \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n} \end{aligned}$$

de unde prin înmulțire obținem inegalitatea

$$x_{n+1} \leq \frac{x_1}{y_1} y_{n+1}$$

valabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Afirmatia propoziției rezultă din Criteriul Comparației (Teorema 3.2.1). $\square$

Și în acest caz se poate de o formă cu limite

CONSECINȚA 3.2.9. În ipotezele Propoziției 3.2.8, dacă

$$\overline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n} < \underline{\lim} \frac{y_{n+1}}{y_n}$$

atunci

$$(3.2.7) \quad \sum y_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum x_n \text{ convergentă.}$$

În particular implicația (3.2.7) este valabilă în cazul

$$\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} < \lim \frac{y_{n+1}}{y_n}.$$

DEMONSTRAȚIE. Exercițiu. $\square$

OBSERVAȚII. 1. În cazurile $\lim \sqrt[n]{x_n} = 1$ și $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ nu putem spune nimic despre convergența sau divergența seriei $\sum x_n$ după cum arată exemplele

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \quad \text{și} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

După cum am văzut (Cap. 2, Consecința 2.5.7.3), din existența limitei

$$\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$$

rezultă existența limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$.

3.2.4. Criteriul lui Kummer de convergență.

TEOREMA 3.2.10. Fie $x_n > 0, c_n > 0$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și fie

$$(3.2.8) \quad K_n := c_n \frac{x_{n+1}}{x_n} - c_{n+1}$$

Sunt adevărate afirmațiile:

1. Dacă $\exists \delta > 0$ și $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0$ $K_n \geq \delta$ atunci $\sum x_n$ este convergentă.
2. Dacă $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n} = \infty$ și $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0$ $K_n \leq 0$ atunci seria $\sum x_n$ este divergentă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Presupunem din nou $n_0 = 1$. Deoarece

$$c_n \frac{x_n}{x_{n+1}} - c_{n+1} \geq \delta \iff c_n x_n - c_{n+1} x_{n+1} \geq \delta x_{n+1}$$

obținem

$$\begin{aligned} c_1 x_1 - c_2 x_2 &\geq \delta x_2 \\ c_2 x_2 - c_3 x_3 &\geq \delta x_3 \\ &\dots \\ c_n x_n - c_{n+1} x_{n+1} &\geq \delta x_{n+1}. \end{aligned}$$

de unde prin adunare rezultă inegalitatea

$$(3.2.9) \quad c_1 x_1 - c_{n+1} x_{n+1} \geq \delta (x_2 + \dots + x_{n+1})$$

Deoarece $c_1 x_1 - c_{n+1} x_{n+1} < c_1 x_1$, din (3.2.9) rezultă

$$X_{n+1} := x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} \leq \frac{1}{\delta} c_1 x_1 + x_1.$$

Din mărginirea șirului (X_n) al sumelor parțiale rezultă convergența seriei $\sum x_n$.

2. În acest caz

$$c_n \frac{x_n}{x_{n+1}} - c_{n+1} \leq 0 \iff \frac{x_n}{x_{n+1}} \leq \frac{c_{n+1}}{c_n} \iff \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{\frac{1}{c_{n+1}}}{\frac{1}{c_n}}$$

pentru orice $n \geq n_0$. Din divergența seriei $\sum \frac{1}{c_n}$ și Propoziția 3.2.8 rezultă divergența seriei $\sum x_n$. $\square$

3.2.5. Consecințe ale criteriului lui Kummer-Criteriile lui Raabe și Bertrand.

Particularizând șirul (c_n) în criteriul lui Kummer (Teorema 3.2.10) se obțin alte criterii de convergență.

CONSECINȚA 3.2.11. Fie $\sum x_n$ o serie cu termeni strict pozitivi

1. (Raabe) Notând

$$(3.2.10) \quad R_n := n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right)$$

atunci sunt adevărate afirmațiile

- a) $\exists r > 1$ $\exists n_0$ a.î. $\forall n \geq n_0$ $R_n \geq r \Rightarrow \sum x_n$ convergentă.
- b) $\exists n_0$ a.î. $\forall n \geq n_0$ $R_n \leq 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă.

2. (Bertrand) Notând

$$(3.2.11) \quad B_n := (R_n - 1) \ln n = \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] \cdot \ln n,$$

sunt adevărate afirmațiile

- a) $\exists b > 1 \exists n_0$ a.î. $\forall n \geq n_0 \quad B_n \geq b \Rightarrow \sum x_n$ convergentă.
b) $\exists n_0$ a.î. $\forall n \geq n_0 \quad B_n \leq 1 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă.

DEMONSTRAȚIE.1. Luând $c_n = n$ în K_n (formula (3.2.8)), rezultă

$$K_n = n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 = R_n - 1$$

deci

$$R_n = K_n + 1.$$

Afirmațiile din Criteriul lui Raabe rezultă din această relație, divergența seriei $\sum \frac{1}{n}$ și Criteriul lui Kummer (Teorema 3.2.10).

2. a) Luând $c_n = n \ln n$ în formula (3.2.8) obținem

$$(3.2.12) \quad \begin{aligned} K_n &= \ln n \left[n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] + n \ln n - (n+1) \ln (n+1) \\ &= B_n - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1}. \end{aligned}$$

Fie $b > 1$ și $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.2.13) \quad B_n \geq b > 1,$$

pentru orice $n \geq n_0$. Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} = \ln e = 1$ există un $n_1 \geq n_0$ astfel încât

$$(3.2.14) \quad \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} < \frac{1+b}{2},$$

pentru orice $n \geq n_1$. Ținând cont de (3.2.12), (3.2.13) și (3.2.14) obținem

$$K_n = B_n - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} > b - \frac{1+b}{2} = \frac{b-1}{2} > 0,$$

pentru orice $n \geq n_1$. Deci ipoteza Afirmației 1 din Criteriul lui Kummer este satisfăcută, ceea ce implică convergența seriei $\sum x_n$.

b) Șirul

$$e'_n = \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1}$$

este strict descrescător cu limita e (vezi Cap. 2, Observația după Propoziția 2.5.9). Rezultă

$$\ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} > \ln e = 1.$$

deci

$$(3.2.15) \quad K_n = B_n - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} < B_n - 1.$$

Dacă $n_0 \in \mathbb{N}$ este astfel încât

$$B_n \leq 1,$$

pentru orice $n \geq n_0$, atunci din (3.2.15) rezultă

$$K_n < 0,$$

pentru orice $n \geq n_0$. Ținând cont de divergența seriei $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ (Propoziția 3.1.4.4) și Criteriul Kummer (Teorema 3.2.10) obținem divergența seriei $\sum x_n$. $\square$

3.2.6. Criteriul integral al lui Cauchy.

PROPOZIȚIA 3.2.12. Fie $f : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ o funcție continuă și descrescătoare și fie

$$(3.2.16) \quad F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

o primitivă a ei. Atunci:

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ este convergentă $\iff$ Șirul $(F(n))_{n \in \mathbb{N}}$ este convergent.

DEMONSTRAȚIE. Rezultă că F este crescătoare și

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x > 1.$$

Aplicând teorema lui Lagrange funcției F pe intervalul $[k, k+1]$ rezultă existența unui c_k , $k < c_k < k+1$ astfel încât

$$F(k+1) - F(k) = F'(c_k) = f(c_k).$$

Deoarece f este descrescătoare rezultă

$$f(k+1) \leq f(c_k) \leq f(k)$$

adică

$$f(k+1) \leq F(k+1) - F(k) \leq f(k).$$

Scriind aceste inegalități pentru $k = 1, 2, \dots, n$ și însumându-le obținem (ținând cont că $F(1) = 0$)

$$(3.2.17) \quad \sum_{k=2}^{n+1} f(k) \leq F(n+1) \leq \sum_{k=1}^n f(k).$$

Dacă șirul $(F(n))$ este convergent către un $A \in [0, \infty[$ atunci el este mărginit (de A , fiind crescător). deci

$$S_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} f(k) \leq x_1 + A.$$

Din mărginirea șirului (S_n) rezultă convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$.

Dacă $(F(n))$ nu este convergent rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} F(n) = \infty$ (ținând cont de monotonia sa) și, din a doua din inegalitățile (3.2.17), obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \infty,$$

ceea ce arată că seria $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ este divergentă. $\square$

3.2.7. Criteriul condensării.

PROPOZIȚIA 3.2.13 (Cauchy). Fie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ o serie cu termeni pozitivi astfel încât șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este descrescător. Atunci:

$$\text{seria } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ este convergentă} \iff \text{seria } \sum_{k=1}^{\infty} 2^k x_{2^k} \text{ este convergentă.}$$

DEMONSTRAȚIE. Din monotonia șirului (x_n) rezultă

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq x_1 + x_2 \leq x_1 + x_2 \\ 2^k x_{2^{k+1}} &\leq x_{2^k+2} + \dots + x_{2^k+2^k} \leq 2^k x_{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Prin însumare obținem inegalitățile

$$(3.2.18) \quad x_1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} 2^k x_{2^k} \leq S_{2n} + 1 \leq x_1 + x_2 + \sum_{k=1}^n 2^k x_{2^k}.$$

Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este convergentă, atunci din prima inegalitate (3.2.18) rezultă mărginirea șirului $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k x_{2^k}$, $k \in \mathbb{N}$, deci convergența sa.

Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este divergentă rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$, deci și $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \infty$. În acest caz, din a doua inegalitate (3.2.18) rezultă divergența seriei $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k x_{2^k}$. $\square$

3.3. Serii cu termeni arbitrari

Reamintim că o serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ cu termeni arbitrari se numește *absolut convergentă* dacă

$$(3.3.1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$$

Am văzut (Consecința 3.1.3) că o serie absolut convergentă este convergentă. O serie care este convergentă fără a fi absolut convergentă se numește *semiconvergentă*. Un exemplu tipic de serie semiconvergentă este seria armonică alternată

$$(3.3.2) \quad \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

(vezi Propoziția 3.1.4.3). După cum vom vedea, seriile absolut convergente păstrează multe din proprietățile sumelor finite pe când în operațiile cu serii semiconvergente se cere să fim foarte precauți.

3.3.1. Comutativitatea seriilor absolut convergente. Primul rezultat pe care îl prezentăm se referă la seriile absolut convergente și anume, comutativitatea sumei.

TEOREMA 3.3.1 (Cauchy). *Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este absolut convergentă și are suma S , atunci oricare ar fi bijecția (permutarea) $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ seria $\sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)}$ este convergentă (absolut) și are suma tot S .*

DEMONSTRAȚIE. Fie $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ o bijecție și fie $\varepsilon > 0$. Din

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

rezultă existența unui număr $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.3) \quad |S - S_n| < \varepsilon/2$$

pentru orice $n \geq n_1$, unde

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k$$

este suma parțială a seriei $\sum x_n$. Din $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$ și din Criteriul lui Cauchy (Teorema 3.1.1) rezultă existența unui număr $n_2 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.4) \quad \forall n \geq n_2 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad |x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_{n+k}| < \varepsilon/2$$

Rezultă că pentru $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$ sunt verificate ambele inegalități (3.3.3) și (3.3.4). Deoarece $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este bijecție există o submulțime $M_0 \subset \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.5) \quad \sigma(M_0) = \{1, 2, \dots, n_0\}$$

Rezultă că M este finită ($\text{card } M_0 = n_0$) și

$$(3.3.6) \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus M_0, \quad \sigma(k) > n_0.$$

Din (3.3.6) și (3.3.4) rezultă că pentru orice mulțime finită $M \subset \mathbb{N} \setminus M_0$ avem

$$(3.3.7) \quad \sum_{k \in M} |x_{\sigma(k)}| < \varepsilon/2.$$

Fie acum $k_0 := \max M_0$ și fie $k > k_0$. Notând

$$M = \{1, 2, \dots, k\} \setminus M_0$$

din (3.3.3), (3.3.5), (3.3.6) și (3.3.7) obținem

$$\begin{aligned} \left| S - \sum_{i=1}^k x_{\sigma(i)} \right| &\leq \left| S - \sum_{i \in M} x_{\sigma(i)} \right| + \sum_{i \in M} |x_{\sigma(i)}| = \\ &= \left| S - \sum_{j=1}^{n_0} x_j \right| + \sum_{i \in M} |x_{\sigma(i)}| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Rezultă $S = \sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)}$. Convergența absolută a seriei $\sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)}$ rezultă aplicând partea demonstrată seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty.$$

□

CONSECINȚA 3.3.2. Dacă $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este o serie cu termeni pozitivi atunci oricare ar fi bijectia $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ avem

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

(inclusiv cazul $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty$).

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din faptul că pentru seriile cu termeni pozitivi convergența este echivalentă cu semiconvergența.

Dacă $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty$ și ar exista o bijectie $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ astfel încât

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)} < \infty$$

atunci

$$\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)} = S$$

unde σ^{-1} este inversa bijectiei. Contradicția la care am ajuns arată că, în cazul $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty$, avem și $\sum_{k=1}^{\infty} x_{\sigma(k)} = \infty$ pentru orice bijectie $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. □

3.3.2. Teorema lui Riemann referitoare la permutarea termenilor unei serii semiconvergente. Comportamentul seriilor semiconvergente față de schimbarea ordinii termenilor contrazice în mod drastic ceea ce bunul nostru simț ne spune că ar trebui să se întâmple. Mai exact are loc:

TEOREMA 3.3.3. Dacă $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este o serie convergentă fără a fi absolut convergentă atunci oricare ar fi numărul $a \in \overline{\mathbb{R}}$ există o bijectie $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.8) \quad a = \sum_{i=1}^{\infty} x_{\sigma(i)}$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $a \in \mathbb{R}$ și fie

$$\begin{aligned} S_n &= x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ S_n^+ &= \text{suma termenilor} \geq 0 \text{ din } S_n \\ S_n^- &= \text{suma termenilor} < 0 \text{ din } S_n. \end{aligned}$$

Rezultă

$$(3.3.9) \quad S_n^+ + S_n^- = S_n \rightarrow S$$

unde $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$, și

$$(3.3.10) \quad \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^+ &= +\infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^- &= -\infty. \end{aligned}$$

Într-adevăr, dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^+ = A \in [0, \infty[$ atunci

$$S_n^- = S_n - S_n^+ \rightarrow S - A$$

și ar rezulta

$$|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = S_n^+ + |S_n^-| \rightarrow A + |S - A|$$

în contradicție cu ipoteza $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \infty$ (seria $\sum x_n$ ar fi absolut convergentă).

Din convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ rezultă

$$(3.3.11) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

Fie

$$M_+ = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq 0\} \quad \text{și} \quad M_- = \{n \in \mathbb{N} : x_n < 0\}.$$

Din (3.3.10) rezultă că mulțimile M_+ și M_- sunt infinite și

$$\mathbb{N} = M_+ \cup M_-, \quad M_+ \cap M_- = \emptyset.$$

Fie

$$\begin{aligned} M_+ &: m(1) < m(2) < \dots \\ M_- &: n(1) < n(2) < \dots \end{aligned}$$

indexările strict crescătoare ale acestor mulțimi (vezi Cap. 2, Consecința 2.1.5). Din (3.3.10) obținem

$$(3.3.12) \quad \begin{aligned} a) \quad & \sum_{k=1}^{\infty} x_{m(k)} = +\infty \\ b) \quad & \sum_{l=1}^{\infty} x_{n(l)} = -\infty \end{aligned}$$

iar din (3.3.11) obținem

$$(3.3.13) \quad \begin{aligned} a) \quad & \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m(k)} = 0 \\ b) \quad & \lim_{l \rightarrow \infty} x_{n(l)} = 0 \end{aligned}$$

Ideea demonstrației este simplă:

- adunăm termeni pozitivi până trecem de a și ne oprim la primul termen $x_{m(k_1)}$ pentru care suma $x_{m(1)} + \dots + x_{m(k_1)}$ depășește pe a (lucru posibil conform (3.12.a)).

- la suma $x_{m(1)} + \dots + x_{m(k_1)}$ adunăm termeni negativi $x_{n(l)}$ și ne oprim la primul termen $x_{n(l_1)}$ pentru care suma $x_{m(1)} + \dots + x_{m(k_1)} + x_{n(1)} + \dots + x_{n(l_1)}$ devine mai mică decât a (lucru posibil cf. (3.3.12).b).

La suma obținută adunăm din nou termeni pozitivi până depășim din nou pe a etc. Repetând procedeul indefinit sumele obținute oscilează în jurul lui a și, ținând cont de relațiile (3.3.13), ele vor tinde către a .

Transcrierea riguroasă a acestei idei este mai puțin simplă (și destul de plicticoasă) și se face în felul următor. Existența numerelor k_i și l_i este justificată de egalitățile (3.3.12).

Fie $l_0 = 0$ și fie k_1 cel mai mic număr natural astfel încât

$$S'_{k_1+l_0} := x_{m(1)} + \dots + x_{m(k_1)} > a.$$

Rezultă

$$a < S'_{k_1+l_0} \leq a + x_{m(k_1)}.$$

Fie acum l_1 cel mai mic număr natural astfel încât

$$S'_{k_1+l_1} := S'_{k_1+l_0} + x_{n(1)} + \dots + x_{n(l_1)} < a.$$

Rezultă

$$a + x_{n(l_1)} \leq S'_{k_1+l_1} < a.$$

Continuând procedeul obținem șirurile strict crescătoare de numere naturale

$$k_1 < k_2 < \dots < k_p < \dots$$

și

$$l_1 < l_2 < \dots < l_p < \dots$$

și sumele

$$S'_{k_p+l_{p-1}} + S'_{k_{p-1}+l_{p-1}} + x_{m(k_{p-1}+1)} + \dots + x_{m(k_p)}, \quad p = 1, 2, \dots$$

(unde $k_0 = 0$ și $S_{k_0+l_0} = 0$) și

$$S'_{k_p+l_p} = S'_{k_p+l_{p-1}} + x_{n(l_{p-1}+1)} + \dots + x_{n(l_p)}, \quad p = 1, 2, \dots$$

verificând

$$(3.3.14) \quad \begin{aligned} a) \quad & a < S'_{k_p+l_{p-1}} \leq a + x_{m(k_p)} \\ b) \quad & a + x_{n(l_p)} \leq S'_{k_p+l_p} < a. \end{aligned}$$

pentru orice $p \in \mathbb{N}$.

Scriem șirul termenilor din sumele S'_i și dedesupt numărul lor de ordine în noua aranjare:

$$m(1) \dots m(k_1), n(1) \dots n(l_1), m(k_1+1) \dots m(k_2), n(l_1+1) \dots n(l_2), m(k_2+1) \dots m(k_3) \\ 1 \dots k_1, k_1+1 \dots k_1+l_1, (k_1+1)+l_1 \dots k_2+l_1, k_2+(l_1+1) \dots k_2+l_2, (k_2+1)+l_2 \dots k_3+l_2.$$

Rezultă că bijecția $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ corespunzând acestei noi aranjări a termeni va fi dată de

$$\sigma(i) = \begin{cases} m(i - l_{p-1}) & \text{pentru } k_{p-1} + l_{p-1} < i \leq k_p + l_{p-1} \\ n(i - k_p) & \text{pentru } k_p + l_{p-1} < i \leq k_p + l_p \end{cases}$$

pentru $p = 1, 2, \dots$ (reamintim că am convenit ca $l_0 = k_0 = 0$).

Să demonstrăm că

$$(3.3.15) \quad a = \sum_{i=1}^{\infty} x_{\sigma(i)}$$

Fie

$$S'_j = \sum_{i=1}^j x_{\sigma(i)}$$

și fie $\varepsilon > 0$. Ținând cont de egalitățile (3.3.13) rezultă că există un $p_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.16) \quad \begin{aligned} |x_{m(k_p)}| &= x_{m(k_p)} < \varepsilon, \text{ și} \\ |x_{n(l_p)}| &< \varepsilon \end{aligned}$$

pentru orice $p \geq p_0$.

Arătăm că

$$(3.3.17) \quad |S'_j - a| < 2\varepsilon$$

pentru orice $j > k_{p_0} + l_{p_0}$, de unde va rezulta valabilitatea egalității (3.3.15).

Fie deci $j > k_{p_0} + l_{p_0}$. Deosebim două cazuri:

I. $k_p + l_p < j \leq k_{p+1} + l_p$

În acest caz avem:

$$S'_j = S'_{k_p+l_p} + x_{m(k_{p+1})} + \dots + x_{m(j-l_p)}$$

și deci (cf. (3.3.14) și (3.3.16))

$$(3.3.18) \quad a - \varepsilon < a + x_{n(l_p)} \leq S'_{k_p+l_p} \leq S'_j \leq S'_{k_{p+1}+l_p} \leq a + x_{m(k_{p+1})} < a + \varepsilon$$

II. $k_{p+1} + l_p < j \leq k_{p+1} + l_{p+1}$.

În acest caz

$$S'_j = S'_{k_{p+1}+l_p} + x_{n(l_{p+1})} + \dots + x_{n(j-k_{p+1})}$$

de unde, ținând cont din nou de (3.3.14) și (3.3.16) obținem

$$(3.3.19) \quad a - \varepsilon < a + x_{n(l_{p+1})} \leq S'_{k_{p+1}+l_{p+1}} \leq S'_j \leq S'_{k_{p+1}+l_p} \leq a + x_{m(k_{p+1})} < a + \varepsilon$$

Inegalitatea (3.3.17) rezultă din (3.3.18) și (3.3.19).

Pentru a obține o serie cu suma $+\infty$ se procedează analog, impunând condițiile

$$p < S'_{k_p+l_{p-1}} \leq p + x_{m(k_p)}$$

respectiv

$$p + x_{n(l_p)} \leq S'_{k_p+l_p} < p.$$

Pentru a obține o serie cu suma $-\infty$ se aleg șirurile

$$k_1 < k_2 < \dots$$

și

$$l_1 < l_2 < \dots$$

astfel încât

$$-p < S'_{k_p+l_{p-1}} \leq -p + x_{m(k_p)}$$

și

$$-p + x_{n(l_p)} \leq S'_{k_p} + l_p < -p$$

pentru orice $p \in \mathbb{N}$.

□

3.3.3. Exemplu - schimbarea ordinii termenilor în seria armonică alternată.

Vom ilustra teorema lui Riemann pe seria armonică alternată.

PROPOZIȚIA 3.3.4. *Dacă în seria armonică alternată*

$$(3.3.20) \quad \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

luăm alternativ p termeni pozitivi și q negativi obținem o serie având suma $\ln 2 \sqrt{\frac{p}{q}}$.

DEMONSTRAȚIE. Considerăm cazul $p = 2, q = 3$, deci seria este

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

Evaluăm suma S_{5k} . Vom avea

$$\begin{aligned} S_{5k} &= \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12}\right) + \dots + \\ &\quad + \left(\frac{1}{4k-3} + \frac{1}{4k-1} - \frac{1}{6k-4} - \frac{1}{6k-2} - \frac{1}{6k}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{4k} - \ln 4k\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2k} - \ln 2k\right) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3k} - \ln 3k\right) + \ln 4k - \frac{1}{2} \ln 2k - \frac{1}{2} \ln 3k \\ &= c_{4k} - \frac{1}{2} c_{2k} - \frac{1}{2} c_{3k} + \ln \frac{4k}{\sqrt{6k}} \rightarrow c - \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}c + \ln \frac{4}{\sqrt{6}} = \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

unde (c_n) este șirul dat de

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n \in \mathbb{N},$$

având ca limită constanta lui Euler c (Cap. 2, Propoziția 2.5.11).

Deoarece

$$\begin{aligned} S_{5k+1} &= S_{5k} + \frac{1}{4k+1} \rightarrow \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}} \\ S_{5k+2} &= S_{5k} + \frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} \rightarrow \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}} \\ S_{5k+3} &= S_{5k} + \frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} - \frac{1}{6k+2} \rightarrow \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

și

$$S_{5k+1} = S_{5k} + \frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} - \frac{1}{6k+2} - \frac{1}{6k+4} \rightarrow \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}}$$

rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2 \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Cazul general se tratează analog evaluând suma

$$\begin{aligned}
S_{(p+q)k} &= \left(1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \dots - \frac{1}{2q}\right) + \dots \\
&+ \left(\frac{1}{2(k-1)p+1} + \dots + \frac{1}{2kp-1} - \frac{1}{2(k-1)q+2} - \dots - \frac{1}{2kq}\right) \\
&= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2kp}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2kp}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2kq}\right) \\
&= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2kp} - \ln 2kp\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{kp} - \ln kp\right) - \\
&- \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{kq} - \ln kq\right) + \ln 2kp - \frac{1}{2} \ln kp - \frac{1}{2} \ln kq = \\
&= c_{2kp} - \frac{1}{2}c_{kp} - \frac{1}{2}c_{kq} + \ln \frac{2p}{\sqrt{pq}} \rightarrow \ln \frac{2p}{\sqrt{pq}} = \ln 2\sqrt{\frac{p}{q}}.
\end{aligned}$$

Deoarece $S_{(p+q)k+i}$ diferă de $S_{(p+q)k}$ printr-un număr finit de termeni ce tind la zero, rezultă

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{(p+q)k+i} = \ln 2\sqrt{\frac{p}{q}}$$

pentru $i = 1, 2, \dots, p+q-1$, deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2\sqrt{\frac{p}{q}}.$$

□

3.3.4. Criteriile lui Abel și Dirichlet de convergență a seriilor. Aceste criterii se referă la serii de forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. Să notăm

$$A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

TEOREMA 3.3.5 (Dirichlet). *Dacă*

- (3.3.21) *a) Șirul (b_n) este descrescător cu limita 0,*
b) Șirul (A_n) este mărginit

atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ este convergentă.

TEOREMA 3.3.6 (Abel). *Dacă*

- (3.3.22) *a) Șirul (b_n) este monoton și mărginit,*
b) Seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă

atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ este convergentă.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 3.3.5. Presupunem (b_n) descrescător și cu limita 0 și

(3.3.23) $|A_n| \leq M$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Intenționăm să aplicăm criteriul general al lui Cauchy de convergență (Teorema 3.1.1). Ținând cont de monotonia șirului (b_1) și de (3.3.23) putem scrie

$$\begin{aligned} & |a_{n+1}b_{n+1} + a_{n+2}b_{n+2} + \dots + a_{n+k}b_{n+k}| = \\ & = |b_{n+1}(A_{n+1} - A_n) + b_{n+2}(A_{n+2} - A_{n+1}) + \dots + b_{n+k}(A_{n+k} - A_{n+k-1})| = \\ & = |-b_{n+1}A_n + A_{n+1}(b_{n+1} - b_{n+2}) + \dots + A_{n+k-1}(b_{n+1-k} - b_{n+k}) + b_{n+k}A_{n+k}| \leq \\ & \leq M[b_{n+1} + (b_{n+1} - b_{n+2}) + (b_{n+2} - b_{n+3}) + \dots + (b_{n+k-1} - b_{n+k}) + b_{n+k}] = \\ & = 2Mb_{n+1}. \end{aligned}$$

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$|b_n| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

pentru orice $n > n_0$.

Rezultă

$$|a_{n+1}b_{n+1} + \dots + a_{n+k}b_{n+k}| < \varepsilon$$

pentru orice $n \geq n_0$ și orice $k \in \mathbb{N}$.

Convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ este demonstrată.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 3.3.5. Teorema 3.3.6 rezultă din Teorema 3.3.5.

Într-adevăr fie

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Rezultă că șirul (A_n) este mărginit și presupunând șirul (b_n) descrescător și cu limita $b \in \mathbb{R}$ rezultă că șirul $(b_n - b)$ este descrescător cu limita 0. Aplicând criteriul lui Dirichlet rezultă convergența seriei

$$C = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b).$$

Dar atunci

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k (b_k - b) + b \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow C + bA.$$

Dacă (b_n) este crescător cu limita b se face un raționament analog folosind șirul $(b - b_n)$, tot descrescător și cu limita 0.

OBSERVAȚIE. Formula

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} + \dots + a_{n+k}b_{n+k} &= -b_{n+1}A_n + A_{n+1}(b_{n+1} - b_{n+2}) + \dots \\ &+ A_{n+k-1}(b_{n+k-1} - b_{n+k}) + b_{n+k}A_{n+k} \end{aligned}$$

se numește *transformata Abel*.

3.3.5. Criteriul lui Leibniz de convergență a seriilor alternate.

TEOREMA 3.3.7. Dacă $(b_n)_{n \geq 1}$ este un șir strict descrescător cu limita 0 atunci seria

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$$

este convergentă și restul $R_n := S - S_n$ este mai mic în modul decât primul termen neglijat, adică

$$|S - S_n| < b_{n+1}$$

DEMONSTRAȚIE. Convergența rezultă din criteriul lui Dirichlet (Teorema 3.3.5) luând $a_n = (-1)^{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

Pentru a evalua restul observăm că

$$S - S_{2k} = (b_{2k+1} - b_{2k+2}) + (b_{2k+3} - b_{2k+4}) + \dots > 0.$$

Grupând în alt mod termenii seriei rest obținem

$$S - S_{2k} = b_{2k+1} - (b_{2k+2} - b_{2k+3}) - (b_{2k+4} - b_{2k+5}) \dots < b_{2k+1}$$

Adică

$$0 < S - S_{2k} < b_{2k+1}$$

Analog

$$0 < S_{2k-1} - S < b_{2k}.$$

□

3.3.6. Produsul seriilor. O proprietate importantă a sumelor finite este distributivitatea produsului față de sumă. Mai exact, este valabilă formula

$$(3.3.24) \quad \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j$$

și ne întrebăm ce analog are ea în cazul seriilor.

Considerăm două serii

$$(3.3.25) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \text{și} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

și notăm

$$(3.3.26) \quad A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n, \quad B_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Formăm tabelul infinit

$$(3.3.27) \quad \begin{array}{ccccccc} a_0 b_0 & \dots & a_0 b_1 & \dots & a_0 b_n & \dots & \\ a_1 b_0 & \dots & a_1 b_1 & \dots & a_1 b_n & \dots & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ a_n b_0 & \dots & a_n b_1 & \dots & a_n b_n & \dots & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \end{array}$$

Printr-o *parcursare a tabelului* (3.3.27) înțelegem o bijecție $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2) : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$, căreia îi atașăm seria

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}.$$

Evident că dacă avem numai un număr finit de termeni nenuli atât a_i cât și b_i atunci egalitatea

$$(3.3.28) \quad \left(\sum_{l=0}^{\infty} a_l \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}$$

este echivalentă cu (3.3.24). Ne interesează ce sens putem să dăm acestei egalități în cazul seriilor propriu zise (cu o infinitate de termeni nenuli).

O idee ar fi transpunerea procedurii de înmulțire a două polinoame la serii de puteri

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1x + a_1x^2 + \dots + a_nx^n + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n + \dots) = \\ & = a_0b_0 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + (a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2)x^2 + \dots \\ & + (a_nb_0 + a_{n-1}b_1 + \dots + a_0b_n)x^n + \dots \end{aligned}$$

Notăm

$$(3.3.29) \quad c_n = a_nb_0 + a_{n-1}b_1 + \dots + a_0b_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Seria

$$(3.3.30) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

o vom numi *produsul Cauchy* al seriilor $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$.

3.3.7. Produsul seriilor absolut convergente - Teorema lui Cauchy.

TEOREMA 3.3.8 (Cauchy). *Dacă seriile (3.3.25) sunt absolut convergente având sumele A respectiv B atunci pentru orice bijectie*

$$\sigma = (\sigma_1, \sigma_2) : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$$

seria $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}$ este absolut convergentă și are suma $A \cdot B$, adică este adevărată egalitatea (3.3.28).

DEMONSTRAȚIE. Fie

$$A^* = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \quad \text{și} \quad B^* = \sum_{n=0}^{\infty} |b_n|.$$

Considerăm tabelele următoare cu ordinele de parcurgere indicate

$$(3.3.31) \quad \begin{array}{ccccccc} a_0b_0 & & a_0b_1 & \dots & a_0b_n & \dots & \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \\ a_1b_0 & \rightarrow & a_1b_1 & & a_1b_n & \dots & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \uparrow & \dots & \\ a_nb_0 & \rightarrow & a_nb_1 & \rightarrow & a_nb_n & \dots & \\ \dots & & & & & & \end{array}$$

respectiv

$$(3.3.32) \quad \begin{array}{ccccccc} |a_0| |b_0| & & |a_0| |b_1| & \dots & |a_0| |b_n| & \dots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \\ |a_1| |b_0| & \rightarrow & |a_1| |b_1| & \dots & |a_1| |b_n| & \dots \\ \dots & & & & \uparrow & & \\ |a_n| |b_0| & \rightarrow & |a_n| |b_1| & \rightarrow & |a_n| |b_n| & \dots \\ \dots & & & & & & \end{array}$$

Obținem seriile

$$d_0 = a_0 b_0, \quad d_1 = a_1 b_0, \quad d_2 = a_1 b_1, \quad d_3 = a_0 b_1, \dots$$

și

$$d_n^* = |d_n|, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

având sumele parțiale

$$D_n = d_0 + d_1 + \dots + d_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

respectiv

$$D_n^* = d_0^* + d_1^* + \dots + d_{n-1}^*, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Deoarece

$$D_{n^2}^* = (|a_0| + |a_1| + \dots + |a_{n-1}|) (|b_0| + |b_1| + \dots + |b_{n-1}|) = A_{n-1}^* B_{n-1}^* \leq A^* B^*$$

rezultă că șirul $(D_n^*)_{n \in \mathbb{N}}$ este mărginit, deci convergent și prin urmare seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} d_n$$

este absolut convergentă, deci convergentă. Deoarece

$$D_{n^2} = A_{n-1} \cdot B_{n-1} \rightarrow A \cdot B$$

rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = A \cdot B$.

Deoarece seria $\sum_{n=0}^{\infty} d_n$ este absolut convergentă rezultă că pentru orice rearanjare a ei $\varphi : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$ obținem tot o serie convergentă cu aceeași sumă

$$\sum_{k=0}^{\infty} d_{\varphi(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n = A \cdot B.$$

Rezultă că pentru orice bijecție $\sigma : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ avem

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)} = AB.$$

Într-adevăr, dacă $\sigma : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ este o bijecție atunci seria

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}$$

este o rearanjare a seriei $\sum_{n=0}^{\infty}$ prin bijectia $\varphi = \delta^{-1} \circ \sigma : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$, unde $\delta = (\delta_1, \delta_2) : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ este bijectia corespunzând parcurgerii (3.3.31) și putem aplica Teorema lui Cauchy (T. 3.3.1). $\square$

3.3.8. Teoremele lui Abel și Mertens. Considerăm două serii convergente

$$(3.3.33) \quad A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \text{și} \quad B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

și notăm cu

$$(3.3.34) \quad A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n \quad B_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

sumele lor parțiale.

Fie

$$(3.3.35) \quad c_n = a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \dots + a_0 b_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

și

$$(3.3.36) \quad C_n = c_0 + c_1 + \dots + c_n, \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

Seria

$$(3.3.37) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n$$

o numim *produsul Cauchy* al seriilor $\sum a_n$ și $\sum b_n$.

Pentru produsul Cauchy sunt adevărate următoarele două teoreme:

TEOREMA 3.3.9 (Abel). *Dacă produsul Cauchy (3.3.37) al seriilor (3.3.33) converge, atunci suma sa este $A \cdot B$.*

TEOREMA 3.3.10 (Mertens). *Dacă seriile (3.3.33) sunt convergente, una din ele fiind absolut convergentă atunci produsul lor Cauchy converge și are suma AB .*

Vom demonstra întâi o leamnă referitoare la șiruri.

LEMA 3.3.11. *Fie $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ și $(b_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ două șiruri.*

1. *Dacă $a_n \rightarrow 0$ și $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| < \infty$ atunci $c_n = a_0 b_n + \dots + a_n b_0 \rightarrow 0$.*
2. *Dacă $a_n \rightarrow 0$ și $(b_n)_{n \geq 0}$ este mărginit atunci*

$$\frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0}{n+1} \rightarrow 0.$$

3. *(Cauchy) Dacă $a_n \rightarrow a$ și $b_n \rightarrow b$ atunci*

$$\frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0}{n+1} \rightarrow a \cdot b.$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 3.3.11. 1. Notăm

$$B^* = \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| \quad \text{și} \quad B_n^* = \sum_{k=0}^n |b_k|$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} |b_k| = \lim_{n \rightarrow \infty} (B^* - B_n^*) = 0.$$

Fie $\varepsilon > 0$. deoarece, prin ipoteză, și $a_n \rightarrow 0$ rezultă că există un $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(3.3.38) \quad |a_n| < \varepsilon, \quad \forall n > n_0$$

și

$$(3.3.39) \quad \sum_{k=n_0+1}^{\infty} |b_k| < \varepsilon.$$

Notăm $M = \sup_{n \in \mathbb{Z}_+} |a_n|$ și fie $n > 2n_0$.

Deoarece $n - n_0 > n_0$ că avem

$$\begin{aligned} & |a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n_0} b_{n-n_0} + a_{n_0+1} b_{n-n_0-1} + \dots + a_n b_0| \leq \\ & \leq M \sum_{k=n-n_0}^n |b_k| + \varepsilon \sum_{k=0}^{n-n_0-1} |b_k| \leq M \sum_{k=n_0+1}^{\infty} |b_k| + \varepsilon B^* < \varepsilon (M + B^*), \end{aligned}$$

ceea ce arată că $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 b_n + \dots + a_n b_0) = 0$.

2. Fie $|b_n| \leq B$, $n \in \mathbb{Z}_+$. Deoarece $a_n \rightarrow 0$ rezultă $|a_n| \rightarrow 0$ și deci și $\frac{|a_0| + |a_1| + \dots + |a_n|}{n+1} \rightarrow 0$. (Cap. 2, Consecința 2.5.5).

Dar atunci

$$\frac{|a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0|}{n+1} \leq B \frac{|a_0| + |a_1| + \dots + |a_n|}{n+1} \rightarrow 0.$$

3. Avem

$$a_n \rightarrow a \iff a_n - a \rightarrow 0$$

și

$$b_n \rightarrow b \Rightarrow (b_n) \text{ mărginit.}$$

Conform Afirmației 2 a Lemei și Consecinței 2.5.5 din Cap. 2, rezultă

$$\begin{aligned} \frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0}{n+1} &= \frac{(a_0 - a) b_n + (a_1 - a) b_{n-1} + \dots + (a_n - a) b_0}{n+1} + \\ &+ a \frac{b_0 + b_1 + \dots + b_n}{n+1} \rightarrow 0 + a \cdot b. \end{aligned}$$

□

Vom avea nevoie și de câteva identități verificate de sumele Cauchy.

LEMA 3.3.12. *Sunt adevărate următoarele identități:*

$$(3.3.40) \quad \begin{aligned} a) \quad C_k &= a_0 B_k + a_1 B_{k-1} + \dots + a_k B_0 \\ b) \quad C_k &= A_0 b_k + A_1 b_{k-1} + \dots + A_k b_0, \quad k \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

$$(3.3.41) \quad C_0 + C_1 + \dots + C_k = A_k B_0 + A_{k-1} B_1 + \dots + A_0 B_k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 3.3.12

Prin însumare și grupare convernabilă a termenilor avem:

$$\begin{aligned} C_0 &= a_0 b_0 \\ C_1 &= a_0 b_1 + a_1 b_0 \\ C_2 &= a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 \\ &\dots \\ C_k &= a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \dots + a_k b_0 \\ C_k &= a_0 B_k + a_1 B_{k-1} + a_2 B_{k-2} + \dots + a_k B_0 \end{aligned}$$

deci are loc (3.3.40).a). Formula (3.3.40).b) se demonstrează analog, dând factori $b_0, b_1, \dots, b_k$.

Pentru a demonstra (3.3.41) scriem din nou, folosind (3.3.40).a) și însumând

$$\begin{aligned} C_0 &= a_0 B_0 \\ C_1 &= a_1 B_0 + a_0 B_1 \\ C_2 &= a_2 B_0 + a_1 B_1 + a_0 B_2 \\ &\dots \\ C_k &= a_k B_0 + a_{k-1} B_1 + a_{k-2} B_2 + \dots + a_0 B_k \\ C_0 + C_1 + \dots + C_k &= A_k B_0 + A_{k-1} B_1 + \dots + A_0 B_k \end{aligned}$$

Lema 3.3.12 este demonstrată.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI LUI ABEL (T. 3.3.9)

Presupunem că există

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n \in \mathbb{R}.$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_0 + C_1 + \dots + C_n}{n+1} = C.$$

Deoarece $A_n \rightarrow A$ și $B_n \rightarrow B$, din (3.3.41) și Lema 3.3.11, obținem

$$\frac{C_0 + C_1 + \dots + C_n}{n+1} = \frac{A_n B_0 + A_{n-1} B_1 + \dots + A_0 B_n}{n+1} \rightarrow AB$$

deci $C = A \cdot B$.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI LUI MERTENS. (T. 3.3.10)

Presupunem $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| < \infty$. Aplicând formula (3.3.40).b) putem scrie

$$(3.3.42) \quad C_n = b_0 (A_n - A) + b_1 (A_{n-1} - A) + \dots + b_n (A_0 - A) + AB_n$$

Din Lema 3.3.11.a)

$$b_0 (A_n - A) + b_1 (A_{n-1} - A) + \dots + b_n (A_0 - A) \rightarrow 0.$$

Deoarece $B_n \rightarrow B$, din (3.3.42) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = AB$$

Exemplul 3.13. Revenim la seria armonică generalizată

$$(3.3.43) \quad \zeta(\alpha) = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha} + \dots$$

convergentă pentru $\alpha > 1$. Fiind o serie cu termeni pozitivi va fi absolut convergentă și, prin urmare, în calculul produsului

$$[\zeta(\alpha)]^2 = \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \dots + \frac{1}{m^\alpha} + \dots\right),$$

putem lua orice parcurgere a tabelului cu produsele termenilor:

$$(3.3.44) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{(1 \cdot 1)^\alpha}, \frac{1}{(1 \cdot 2)^\alpha}, \frac{1}{(1 \cdot 3)^\alpha}, \dots \\ & \frac{1}{(2 \cdot 1)^\alpha}, \frac{1}{(2 \cdot 2)^\alpha}, \frac{1}{(2 \cdot 3)^\alpha}, \dots \end{aligned}$$

Având această libertate procedăm în felul următor: pentru $k \in \mathbb{N}$ grupăm descompunerile $k = i \cdot j$.

De exemplu pentru $k = 12$ vom obține termenii

$$\frac{1}{(1 \cdot 12)^\alpha} + \frac{1}{(2 \cdot 6)^\alpha} + \frac{1}{(3 \cdot 4)^\alpha} + \frac{1}{(4 \cdot 3)^\alpha} + \frac{1}{(6 \cdot 2)^\alpha} + \frac{1}{(12 \cdot 1)^\alpha} = \frac{\tau(12)}{12^\alpha},$$

unde notăm cu $\tau(k)$ numărul divizorilor numărului $k \in \mathbb{N}$.

Vom obține formula remarcabilă

$$(3.3.45) \quad [\zeta(\alpha)]^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\tau(k)}{k^\alpha}$$

Funcția ζ are numeroase aplicații în teoria numerelor (așa numita teorie analitică a numerelor), explicabile oarecum și prin această formulă pentru pătratul ei.

CAPITOLUL 4

Spații metrice

Spațiile metrice constituie cadrul natural de tratare a noțiunilor de convergență a șirurilor, de continuitate și continuitate uniformă a funcțiilor. Pe noi, ca analiști, ne interesează în primul rând proprietățile spațiului $\mathbb{R}^m$ și ale funcțiilor definite pe submulțimi din $\mathbb{R}^m$. Încadrarea acestora în teoria spațiilor metrice dau mai multă claritate expunerii și simplifică demonstrațiile, prin punerea în evidență a noțiunilor care stau la baza acestor proprietăți. Ele pot fi tratate și într-un cadru mai larg, cel al topologiei generale, dar pentru scopurile noastre spațiile metrice sunt suficiente. În același timp ele constituie un prim model, suficient de intuitiv, pentru noțiuni și rezultate topologice mai generale.

4.1. Spații metrice. Spații normate. Vecinătăți într-un spațiu metric

Incepem cu prezentarea noțiunilor de metrică și normă și a câtorva proprietăți elementare ale lor.

4.1.1. Noțiunea de metrică și spațiu metric. Spațiu vectorial. Spațiul $\mathbb{R}^m$.

Fie X o mulțime nevidă. O funcție $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ se numește *metrică* dacă verifică axiomele:

$$(4.1.1) \quad \begin{array}{ll} M1. & a) \quad \rho(x, y) \geq 0 \\ & b) \quad \rho(x, y) = 0 \iff x = y \\ M2. & \rho(x, y) = \rho(y, x) - \text{simetrică} \\ M3. & \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) - \text{inegalitatea triunghiului,} \end{array}$$

pentru orice $x, y, z \in X$.

O pereche (X, ρ) unde X este o mulțime nevidă și ρ o metrică pe X se numește *spațiu metric*.

Spațiu vectorial.

Numim *spațiu vectorial* sau *spațiu liniar* (peste $\mathbb{R}$) un triplet $(X, +, \cdot)$ unde:

X este o mulțime nevidă

$+: X \times X \rightarrow X$ este o operație internă în X .

$\cdot : \mathbb{R} \times X \rightarrow X$ este o operație externă numită înmulțire cu scalari astfel încât să fie verificate axiomele.

$$(4.1.2) \quad \begin{array}{ll} SV1. & (X, +) \text{ este un grup comutativ} \\ SV2. & a) \quad a(x + y) = ax + ay - \text{legi de distributivitate} \\ & b) \quad (a + b)x = ax + bx \\ & c) \quad a \cdot (bx) = (a \cdot b)x - \text{un fel de asociativitate} \end{array}$$

Elementele lui X le vom numi *vectori* iar numerele reale scalari. Elementul neutru (nul) al grupului aditiv $(X, +)$ îl numim *vector nul* și îl notăm cu θ . Uneori, când nu există nici un pericol de confuzie, vom utiliza notația 0.

PROPOZIȚIA 4.1.1. (*Reguli de calcul într-un spațiu vectorial*). Fie X un spațiu vectorial. Atunci

1. $0 \cdot x = \theta$ $\forall x \in X$
2. $a \cdot \theta = \theta$ $\forall a \in \mathbb{R}$
3. $1 \cdot x = x$ $\forall x \in X$
4. $(-1)x = -x$ $x \in X$
5. a) $a(x_1 + \dots + x_n) = ax_1 + \dots + ax_n$ $a \in \mathbb{R}, x_i \in X, i = 1, \dots, n$
 b) $(a_1 + \dots + a_n)x = a_1x + \dots + a_nx$ $a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n, x \in X$

Demonstrațiile acestor proprietăți sunt elementare și le găsim în orice tratat de algebră liniară.

Spațiul $\mathbb{R}^m$

Este un exemplu tipic de spațiu vectorial și în același timp cadrul în care vom trata analiza funcțiilor de mai multe variabile.

Elementele sale sunt sistemele ordonate de m numere reale

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m), \quad x_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, m.$$

cu adunarea și înmulțirea cu scalari definite pe componente:

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m) \\ a \cdot x &= (ax_1, \dots, ax_m) \end{aligned}$$

pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ și $a \in \mathbb{R}$.

Elementul nul al acestui spațiu este

$$\theta = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^m.$$

Uneori vom folosi și limbajul geometric referitor la spațiul $\mathbb{R}^m$. În acest caz vom identifica spațiul $\mathbb{R}^m$ cu spațiul vectorial al "*vectorilor liberi*", doi vectori identificându-se dacă au aceleași mărimi, direcții și sensuri. Mai exact, în mulțimea perechilor de elemente din $\mathbb{R}^m$ definim o relație de echivalență prin

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x + x' = y + y' \iff y - x = y' - x'.$$

O clasă de echivalență în raport cu această relație de echivalență o numim *vector liber* și o notăm cu $\overrightarrow{xy}$. Notând $A(x)$, $B(y)$ punctele $A, B \in \mathbb{R}^m$ având coordonatele x respectiv y vom mai nota și cu $\overrightarrow{AB}$ acest vector.

În acest fel:

- fiecărui punct $x \in \mathbb{R}^m$ îi corespunde vectorul liber $\overrightarrow{\theta x}$
- fiecărei perechi $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ îi corespunde vectorul liber $\overrightarrow{xy}$
- pentru orice vector liber $\overrightarrow{xy}$, $x, y \in \mathbb{R}^m$ există un unic reprezentant de forma (θ, z) și anume $(\theta, y - x)$ sau

$$\overrightarrow{xy} = \overrightarrow{\theta y - x}$$

adică vectorul echivalent cu el, având originea în originea $O(\theta)$ a axelor de coordonate ale spațiului $\mathbb{R}^m$.

Uneori vom numi mai simplu vectorul $\overrightarrow{\theta x}$ ca vectorul x . Adunarea vectorilor în $\mathbb{R}^m$ se face după cunoscuta "regulă a paralelogramului".

În acest caz $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\theta x - y}$

Fig.1

4.1.2. Norme pe un spațiu vectorial. Spațiu normat. O *normă* pe un spațiu vectorial X este o aplicație $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty[$ verificând axiomele:

$$(4.1.3) \quad \begin{array}{ll} N1. & a) \quad \|x\| \geq 0 \quad \quad \quad \|x\| \text{ este pozitiv definită} \\ & b) \quad \|x\| = 0 \iff x = \theta \\ N2. & \|ax\| = |a| \|x\| \quad \quad \text{absolut omogenitate} \\ N3. & \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \text{subaditivitate sau inegalitatea triunghiului} \end{array}$$

(vezi fig.1.1).

OBSERVAȚIE. Din N2. rezultă simetria normei $\|-x\| = \|x\|$.

Se verifică imediat că are loc:

PROPOZIȚIA 4.1.2. Dacă $\|\cdot\|$ este normă pe spațiul vectorial X atunci aplicația $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ definită prin

$$(4.1.4) \quad \rho(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in X$$

este o metrică pe X .

Un *spațiu normat* este o pereche $(X, \|\cdot\|)$ unde X este un spațiu vectorial și $\|\cdot\|$ este o normă pe X . Metrica definită de (4.1.4) se numește *metrica indusă* de norma $\|\cdot\|$, deci un spațiu normat este și un spațiu metric. Toate noțiunile și rezultatele referitoare la spațiile metrice se transpun automat la spații normate folosind metrica (4.1.4) indusă de normă. Vom vedea că spațiile normate au unele proprietăți specifice, "mai bune" din punct de vedere intuitiv, care nu sunt verificate în spații metrice generale.

PROPOZIȚIA 4.1.3. 1. Dacă (X, ρ) este un spațiu metric atunci

$$(4.1.5) \quad |\rho(x, y) - \rho(x', y')| \leq \rho(x, x') + \rho(y, y')$$

pentru orice $x, y, x', y' \in X$.

2. Dacă $(X, \|\cdot\|)$ este un spațiu normat atunci

$$(4.1.6) \quad ||\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$$

DEMONSTRAȚIE. Fie (X, ρ) un spațiu normat și $x, y, x', y' \in X$. Atunci

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x') + \rho(x', y') + \rho(y', y)$$

de unde rezultă

$$(4.1.7) \quad \rho(x, y) - \rho(x', y') \leq \rho(x, x') + \rho(y, y')$$

Schimbând rolurile lui x cu x' și a lui y cu y' și ținând cont de simetria metricii ρ obținem

$$(4.1.8) \quad \rho(x', y') - \rho(x, y) \leq \rho(x, x') + \rho(y, y').$$

Inegalitățile (4.1.7) și (4.1.8) sunt echivalente cu (4.1.5).

Inegalitatea (4.1.6) se demonstrează analog. Deoarece

$$\begin{aligned}\|x\| &\leq \|x - y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \\ \|y\| &\leq \|y - x\| + \|x\| \Rightarrow \|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|\end{aligned}$$

rezultă (4.1.6). $\square$

OBSERVAȚIE. Inegalitatea (4.1.6) este caz particular al inegalității (4.1.5). Într-adevăr, luând $y = y' = 0$ și $x' = y$ și ținând cont de (4.1.4), din (4.1.5) se obține (4.1.6).

Norme pe $\mathbb{R}^m$.

Pe $\mathbb{R}^m$ vom considera trei norme și metricile corespunzătoare: În cele ce urmează $x = (x_1, \dots, x_m)$ și $y = (y_1, \dots, y_m)$ vor fi două elemente arbitrare din $\mathbb{R}^m$.

Norma lui Euclid

$$(4.1.9) \quad \|x\| = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2)^{\frac{1}{2}}$$

și *metrica lui Euclid*

$$(4.1.10) \quad \rho(x, y) = [(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_m - y_m)^2]^{1/2}$$

Norma lui Minkowski sau norma ℓ^1

$$(4.1.11) \quad \|x\| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_m|$$

și *metrica lui Minkowski* sau *metrica ℓ^1*

$$(4.1.12) \quad \rho_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_m - y_m|$$

Norma lui Cebășev

$$(4.1.13) \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_m|\}$$

și *metrica lui Cebășev*

$$(4.1.14) \quad \rho_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, \dots, |x_m - y_m|\}.$$

OBSERVAȚIE. Pentru $1 \leq p < \infty$ se poate defini o normă pe $\mathbb{R}^m$ prin

$$(4.1.15) \quad \|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_m|^p)^{1/p}$$

numită tot normă Minkowski (sau normă ℓ^p). Observăm că pentru $p = 1$ obținem norma (4.1.11) iar pentru $p = 2$ se obține norma lui Euclid (4.1.9).

Inegalitatea triunghiului pentru această normă

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

este echivalentă cu

$$\left(\sum_{i=1}^m |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^m |y_i|^p \right)^{1/p}$$

care este inegalitatea lui Minkowski (Cap.2, T.4.10).

Este adevărat următorul rezultat.

Exercițiu.

$$(4.1.16) \quad \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_m|\} = \|x\|_\infty.$$

Relația (4.1.16) justifică folosirea indicelui ∞ în notația normei lui Cebâșev (4.1.13).

4.1.3. Bile într-un spațiu metric. Vecinătăți. Fie (X, ρ) un spațiu metric, $x \in X$ și $r > 0$. Notăm

$$(4.1.17) \quad \begin{aligned} a) \quad & B(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\} - \text{bila deschisă de centru } x \text{ și rază } r \\ b) \quad & \overline{B}(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) \leq r\} - \text{bila închisă de centru } x \text{ și rază } r \\ c) \quad & S(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) = r\} - \text{sfera închisă de centru } x \text{ și rază } r \end{aligned}$$

Dacă X este spațiu vectorial, Y, Z sunt submulțimi ale sale și $a \in \mathbb{R}$ atunci notăm

$$\begin{aligned} Y + Z &= \{y + z : y \in Y, z \in Z\} \\ aY &= \{ay : y \in Y\}. \end{aligned}$$

În particular, dacă $Y = \{y_0\}$ conține un singur element notăm cu

$$y_0 + Z = \{y_0 + z : z \in Z\}$$

translatata mulțimii Z cu vectorul y_0 .

În următoarea propoziție colectăm câteva proprietăți simple ale bilelor în spații metrice și în spații normate.

PROPOZIȚIA 4.1.4. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și $x \in X$. Atunci*

1. a) $B(x, r) \subset \overline{B}(x, r)$
 $\overline{B}(x, r) = B(x, r) \cup S(x, r)$
2. $r_1 < r_2 \Rightarrow$ a) $B(x, r_1) \subset B(x, r_2)$
b) $\overline{B}(x, r_1) \subset \overline{B}(x, r_2)$
c) $\overline{B}(x, r_1) \subset B(x, r_2)$
3. *Dacă X este spațiu normat atunci*

$$(4.1.18) \quad \begin{aligned} a) \quad & B(x, r) = x + B(\theta, r) \\ b) \quad & \overline{B}(x, r) = x + \overline{B}(\theta, r) \\ c) \quad & B(\theta, r) = rB(\theta, 1) \\ d) \quad & \overline{B}(\theta, r) = r\overline{B}(\theta, 1) \end{aligned}$$

$$(4.1.19) \quad \begin{aligned} a) \quad & B(x, r) = x + rB(\theta, r) \\ b) \quad & \overline{B}(x, r) = x + \overline{B}(\theta, r) \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. (Exercițiu).

OBSERVAȚIE. Rezultă că într-un spațiu normat bilele $B(x, r)$ ($\overline{B}(x, r)$) se obțin translatând cu vectorul x bilele respective cu centrul în origine și de rază r . La rândul lor $B(\theta, r)$ și $\overline{B}(\theta, r)$ se obțin prin omotetia.

$$y \rightarrow ry$$

din bilele respective de rază 1. Deci într-un spațiu normat bilele $B(\theta, 1)$ și $\overline{B}(\theta, 1)$ determină toate bilele din spațiu.

În Figura 1.2 sunt reprezentate bilele unitate pentru normele Euclid, Minkowski și respectiv Cebîșev.

Vecinătăți într-un spațiu metric

Fie (X, ρ) un spațiu metric și $x \in X$.

DEFINIȚIE. Numim *vecinătate* a punctului x orice submulțime $V \subset X$ astfel încât există $r > 0$ cu

$$(4.1.20) \quad B(x, r) \subset V.$$

Vom nota cu $\mathcal{V}(x)$ (uneori $\mathcal{V}_\rho(x)$) familia tuturor vecinătăților lui x , deci relația

$$V \in \mathcal{V}(x)$$

se citește V este vecinătate a lui x . Așadar:

$$(4.1.21) \quad V \in \mathcal{V}(x) \iff V \subset X \quad \text{și} \quad \exists r > 0 \quad \text{cu} \quad B(x, r) \subset V.$$

OBSERVAȚII. 1. Deoarece $\overline{B}(x, \frac{r}{2}) \subset B(x, r)$ rezultă că în definiția vecinătăților putem lua bile închise, adică

$$(4.1.22) \quad V \in \mathcal{V}(x) \iff V \subset X \quad \text{și} \quad \exists r' > 0 \quad \overline{B}(x, r') \subset V$$

2. În particular, bilele $B(x, r)$ și $\overline{B}(x, r)$ sunt vecinătăți ale lui x .

PROPOZIȚIA 4.1.5. (*Proprietățile vecinătăților*)

V1. $V \in \mathcal{V}(x) \Rightarrow x \in V$

V2. $V \in \mathcal{V}(x)$ și $V \subset U \Rightarrow U \in \mathcal{V}(x)$,

adică orice supramulțime a unei vecinătăți este tot o vecinătate.

V3. $V_1 V_2 \in \mathcal{V}(x) \Rightarrow V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(x)$.

DEMONSTRAȚIE. V1 rezultă din (4.1.21) și faptul că $x \in B(x, r)$. V2 este evidentă.

Pentru a demonstra V3, dacă $r_1, r_2 > 0$ sunt astfel că

$$B(x, r_1) \subset V_1 \quad \text{și} \quad B(x, r_2) \subset V_2$$

atunci luând $r = \min\{r_1, r_2\}$ rezultă

$$B(x, r) \subset B(x, r_1) \quad \text{și} \quad B(x, r) \subset B(x, r_2) \subset V_1 \cap V_2$$

deci $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(x)$. □

Din Proprietatea V3 obținem:

CONSECINȚA 4.1.6. *Intersecția unui număr finit de vecinătăți ale punctului x este tot o vecinătate a punctului x .*

Cazul spațiului $\mathbb{R}$.

Observăm că în cazul spațiului $\mathbb{R}$ (deci pentru $m = 1$) cele trei norme (4.1.9), (4.1.11) și (4.1.13) se reduc toate la valoarea absolută $|x|$ a lui $x \in \mathbb{R}$.

Deoarece

$$|x - x_0| < r \iff -r < x - x_0 < r \iff x_0 - r < x < x_0 + r$$

rezultă

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} =]x_0 - r, x_0 + r[.$$

Analog

$$\overline{B}(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leq r\} = [x_0 - r, x_0 + r].$$

Prin urmare, pentru $x_0 \in \mathbb{R}$, definiția (4.1.21) devine

$$V \in \mathcal{V}(x_0) \iff \exists r > 0 \]x_0 - r, x_0 + r[\subset V$$

care coincide cu definiția dată vecinătăților în $\mathbb{R}$ (Cap. 2, § 1)

4.2. Șiruri convergente în spații metrice

Multe din proprietățile șirurilor convergente din $\mathbb{R}$ se extind la cazul spațiilor metrice, cu demonstrații similare.

4.2.1. Noțiunea de șir convergent. Proprietăți. Fie (X, ρ) un spațiu metric. Având definite vecinătățile unui punct definiția cu vecinătăți a convergenței șirurilor în $\mathbb{R}$ (Cap.2, § 1) se transpune *mutatis mutandis* la cazul spațiilor metrice.

DEFINIȚIE. Un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ în spațiul metric (X, ρ) *converge către* un element $x \in X$ dacă orice vecinătate a lui x conține toți termenii șirului cu excepția unui număr finit.

Folosim notațiile: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ sau $x_n \rightarrow x$.

Rezultă că are loc:

$$(4.2.1) \quad \begin{aligned} a) \quad & x_n \rightarrow x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) \text{ card } \{n \in \mathbb{N} : x_n \notin V\} < \aleph_0 \\ b) \quad & x_n \rightarrow x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n > n_0 \ x_n \in V. \end{aligned}$$

Observăm că se poate lua $n_0 = \max \{n \in \mathbb{N} : x_n \in V\}$.

Sunt utile următoarele caracterizări simple ale convergenței unui șir.

PROPOZIȚIA 4.2.1. Fie (X, ρ) un spațiu metric, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir în X și $x \in X$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $x_n \rightarrow x$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n > n_\varepsilon \rho(x_n, x) < \varepsilon$ (caracterizarea în limbaj $\varepsilon - n_\varepsilon$)
3. $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$

DEMONSTRAȚIE $1 \Rightarrow 2$. Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $B(x, \varepsilon) \in \mathcal{V}(x)$, din (2.1.b) rezultă existența unui $n_0 = n_\varepsilon$ astfel încât:

$$\forall n > n_\varepsilon \quad x_n \in B(x, \varepsilon) \iff \forall n > n_\varepsilon \rho(x_n, x) < \varepsilon.$$

$2 \Rightarrow 1$. Fie $V \in \mathcal{V}(x)$. Din definiția vecinătăților într-un spațiu metric rezultă existența unui $\varepsilon > 0$ astfel încât

$$B(x, \varepsilon) \subset V.$$

Conform ipotezei, pentru acest $\varepsilon > 0$ există un $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\forall n > n_\varepsilon \quad \rho(x_n, x) < \varepsilon \iff \forall n > n_\varepsilon \ x_n \in B(x, \varepsilon) \subset V$$

ceea ce arată că $x_n \rightarrow x$, vezi (4.2.1).(b).

$2 \Rightarrow 3$. Rezultă din caracterizarea în limbaj $\varepsilon - n_\varepsilon$ a convergenței șirurilor de numere reale (Cap.2, P.1.7) și din faptul că $\rho(x_n, x) \geq 0$.

OBSERVAȚIE. Și în cazul convergenței șirurilor în spații metrice sunt valabile ”variațiunile” pe tema inegalităților $> n_\varepsilon, \geq n_\varepsilon, < \varepsilon, \leq \varepsilon$ (vezi Cap.2, Observația de după P.1.7). De exemplu:

$$x_n \rightarrow x \iff \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon \quad \rho(x_n, x) \leq \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \quad \rho(x_n, x) \leq \varepsilon \quad \text{etc.} \end{array}$$

CONSECINȚA 4.2.2. (*Criteriul majorării*)

Dacă există un șir $(\alpha_n) \subset \mathbb{R}$ astfel încât

$$(4.2.2) \quad \begin{array}{l} a) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x) \leq \alpha_n, \quad \text{și} \\ b) \quad \lim \alpha_n = 0 \end{array}$$

atunci $\lim x_n = x$.

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din P. 4.2.1.3 □

CONSECINȚA 4.2.3. Fie (X, ρ) un spațiu metric, $(x_n), (y_n)$ șiruri în X și $x, y \in X$. Atunci

$$x_n \rightarrow x \text{ și } y_n \rightarrow y \Rightarrow \rho(x_n, y_n) \Rightarrow \rho(x, y).$$

DEMONSTRAȚIE. Avem

$$\begin{array}{l} x_n \rightarrow x \iff \rho(x_n, x) \rightarrow 0 \\ y_n \rightarrow y \iff \rho(y_n, y) \rightarrow 0 \end{array}$$

Din P. 4.2.1 obținem

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x, y)| \leq \rho(x_n, x) + \rho(y_n, y) \rightarrow 0$$

de unde rezultă $\rho(x_n, y_n) \rightarrow \rho(x, y)$.

OBSERVAȚIE. Proprietatea din Consecința 4.2.3 o numim *continuitatea metricii*.

CONSECINȚA 4.2.4. (*Unicitatea limitei*). Un șir convergent are o singură limită.

DEMONSTRAȚIE. Presupunem $x_n \rightarrow x$ și $x_n \rightarrow x'$, ceea ce este echivalent cu

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0 \quad \text{și} \quad \rho(x_n, x') \rightarrow 0$$

Din

$$0 \leq \rho(x, x') \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, x') \rightarrow 0$$

rezultă $\rho(x, x') = 0$ deci $x = x'$. □.

CONSECINȚA 4.2.5. Fie $(X, \|\cdot\|)$ un spațiu normat $(x_n), (y_n)$ șiruri în X , $x, y \in X$, $(\alpha_n), (\beta_n)$ șiruri în $\mathbb{R}$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Atunci

1. $x_n \rightarrow x \Rightarrow \|x_n\| \rightarrow \|x\|$
2. $x_n \rightarrow x$ și $y_n \rightarrow y \Rightarrow x_n + y_n \rightarrow x + y$
3. $\alpha_n \rightarrow \alpha$ și $x_n \rightarrow x \Rightarrow \alpha_n x_n \rightarrow \alpha x$
4. $\left. \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow \alpha, \quad \beta_n \rightarrow \beta \\ x_n \rightarrow x, \quad y_n \rightarrow y \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_n x_n + \beta_n y_n \rightarrow \alpha x + \beta y.$

DEMONSTRAȚIE. 1. Avem (cf. P.4.2.1.3)

$$x_n \rightarrow x \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

Deoarece (cf. P.4.2.1.2)

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\|$$

rezultă $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

2. Din nou

$$x_n \rightarrow x \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

$$y_n \rightarrow y \iff \|y_n - y\| \rightarrow 0$$

Deoarece

$$0 \leq \|x_n + y_n - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \rightarrow 0$$

rezultă $x_n + y_n \rightarrow x + y$.

Avem

$$x_n \rightarrow x \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

și

$$\alpha_n \rightarrow \alpha \iff |\alpha_n - \alpha| \rightarrow 0$$

În plus șirul (α_n) va fi mărginit, deci există $b \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$|\alpha_n| \leq b.$$

Rezultă

$$\begin{aligned} \|\alpha_n x_n - \alpha x\| &= \|(\alpha_n - \alpha)x + \alpha_n(x_n - x)\| \leq |\alpha_n - \alpha| \|x\| + |\alpha_n| \|x_n - x\| \\ &\leq |\alpha_n - \alpha| \|x\| + b \|x_n - x\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Rezultă $\alpha_n x_n \rightarrow \alpha x$.

Afirmația 4 rezultă combinând Afirmațiile 2 și 3. □

În demonstrație am folosit faptul că în $\mathbb{R}$ un șir convergent este mărginit. Acest lucru este adevărat și în spații normate, cu o definiție adecvată a mărginirii.

DEFINIȚIE. Un șir (x_n) într-un spațiu normat $(X, \|\cdot\|)$ se numește *mărginit* dacă există un număr $M \geq 0$ astfel încât

$$(4.2.3) \quad \forall n \in \mathbf{N} \quad \|x_n\| \leq M$$

Cu această definiție avem:

PROPOZIȚIA 4.2.6. *Într-un spațiu normat orice șir convergent este mărginit.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $(X, \|\cdot\|)$ un spațiu normat și (x_n) un șir în X convergent către $x \in X$. Deoarece

$$x_n \rightarrow x \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

rezultă că există $n_1 \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$\|x_n - x\| \leq 1$$

pentru orice $n > n_1$. Rezultă

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\| \leq 1 + \|x\|$$

pentru orice $n > n_1$ și prin urmare

$$\|x_n\| \leq \max \{\|x_1\|, \dots, \|x_{n_1}\|, 1 + \|x\|\}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. □

4.2.2. Mărginire în spații metrice și în spații normate. Fie (X, ρ) în spațiu metric. Spunem că o submulțime $Y \subset X$ este *mărginită* dacă există $x \in X$ și $r > 0$ astfel încât

$$Y \subset \overline{B}(x, r).$$

Numim *diametrul* mulțimii Y numărul

$$d(Y) = \sup \{\rho(y, y') : y, y' \in Y\}.$$

PROPOZIȚIA 4.2.7. Fie (X, ρ) spațiu metric Y, Y_1, Y_2 submulțimi ale lui X . Atunci

1. a) $Y_1 \subset Y_2 \Rightarrow d(Y_1) \leq d(Y_2)$
 b) $d(B(x, r)) \leq 2r \quad d(\overline{B}(x, r)) \leq 2r$
 c) Dacă X este spațiu normat, $X \neq \{\theta\}$, atunci
 $d(B(x, r)) = d(\overline{B}(x, r)) = 2r$
2. Y este mărginită $\iff d(Y) < \infty$
3. Dacă X este spațiu normat atunci
 Y mărginită $\iff \sup \{\|y\| : y \in Y\} < \infty$
 $\iff \exists R > 0$ a.î. $\forall y \in Y, \|y\| \leq R$

DEMONSTRAȚIE.1.a). Rezultă din proprietățile supremului (Cap.2, P.1.17)

1.b). Pentru $y, y' \in \overline{B}(x, r)$ avem

$$\rho(y, y') \leq \rho(x, y) + \rho(y', x) \leq 2r$$

de unde rezultă $d(B(x, r)) \leq d(\overline{B}(x, r)) \leq 2r$.

1.c). E suficient să demonstrăm că $d(B(x, r)) = 2r$.

Alegem $z \in X, z \neq 0$ și fie

$$y_n = x + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{r}{\|z\|}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$y'_n = x - \frac{n}{n+1} \cdot \frac{r}{\|z\|}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Deoarece

$$\|y'_n - x\| = \|y_n - x\| = \frac{n}{n+1} r \frac{1}{\|z\|} \|z\| = \frac{n}{n+1} r < r$$

rezultă $y_n, y'_n \in B(x, r), n \in \mathbb{N}$. În plus avem:

$$(4.2.4) \quad \|y_n - y'_n\| = \frac{2n}{n+1} r \rightarrow 2r$$

pentru $n \rightarrow \infty$.

Deoarece

$$d(B(x, r)) \leq 2r$$

din (2.4) și caracterizarea supremului (Cap.2, P.1.14) rezultă

$$d(B(x, r)) = 2r.$$

2. Dacă Y este mărginită atunci există $r > 0$ și $x \in X$ astfel încât $Y \subset \overline{B}(x, r)$.
Rezultă

$$d(Y) \leq d(\overline{B}(x, r)) \leq 2r.$$

Reciproc

$$d := d(Y) < \infty.$$

Dacă $d(Y) = 0$ atunci $Y = \emptyset$ și $Y \subset \overline{B}(x, r)$ pentru orice $r > 0$, sau $Y = \{y_0\}$ (este formată dintr-un singur punct) în care caz $Y \subset \overline{B}(y_0, 1)$. Dacă $d > 0$ și $x \in Y$ atunci, din definiția supremului rezultă

$$Y \subset \overline{B}(x, d).$$

3. Fie X spațiu normat. Dacă $\|y\| \leq R$ pentru orice $y \in Y$ atunci

$$Y \subset \overline{B}(0, R)$$

deci este mărginită.

Dacă Y este mărginită și $x \in X$ și $r > 0$ sunt astfel că

$$Y \subset \overline{B}(x, r)$$

atunci

$$\|y\| \leq \|y - x\| + \|x\| \leq r + \|x\|$$

pentru orice $y \in Y$. □

4.2.3. Șiruri fundamentale. Spații metrice complete. Prin analogie cu șirurile de numere reale putem defini șirurile fundamentale într-un spațiu metric.

DEFINIȚIE. Un șir (x_n) într-un spațiu metric (X, ρ) se numește *fundamental* (sau *Cauchy*) dacă are loc

$$(4.2.5) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n > n_\varepsilon \forall m > n_\varepsilon \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$$

După cum ne așteptăm are loc

PROPOZIȚIA 4.2.8. *Orice șir convergent este fundamental.*

DEMONSTRAȚIE. Presupunem $x_n \rightarrow x$ și fie $\varepsilon > 0$. Rezultă că există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\forall k > n_\varepsilon \rho(x_k, x) < \varepsilon/2.$$

Rezultă că pentru orice $n > n_\varepsilon$ și $m > n_\varepsilon$ avem

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

deci (x_n) este fundamental. □

Reciproca acestei propoziții este valabilă în cazul numerelor reale (Cap.2, T.2.19). În general o dăm ca definiție.

DEFINIȚIE. O submulțime Y a unui spațiu metric X o numim *completă* dacă orice șir fundamental de elemente din Y are o limită în Y . În cazul $Y = X$ spunem că X este un *spațiu metric complet*.

Deci folosind acest limbaj criteriul lui Cauchy de convergență (Cap. 2, T.2.17) ia forma

TEOREMA 4.2.9. (*Cauchy*). *Spațiul metric $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ este complet.*

4.2.4. Metrici echivalente - topologic, uniform sau Lipschitz. Fie X o mulțime și ρ_1, ρ_2 două metrici pe X . Pentru $x \in X$ notăm cu $\mathcal{V}_{\rho_i}(x)$, $i = 1, 2$, familiile de vecinătăți ale punctului x corespunzătoare celor două metrici.

DEFINIȚIE. Spunem că metricile ρ_1, ρ_2 sunt *echivalente topologic* dacă are loc

$$(4.2.6) \quad \forall x \in X \quad \mathcal{V}_{\rho_1}(x) = \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$$

și notăm acest lucru cu $\rho_1 \stackrel{top}{\sim} \rho_2$.

Spunem că metricile ρ_1, ρ_2 sunt *uniform echivalente* dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții:

$$(4.2.7) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rho_1(x, y) < \delta \Rightarrow \rho_2(x, y) < \varepsilon; \\ (ii) \quad & \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rho_2(x, y) < \delta \Rightarrow \rho_1(x, y) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Notăție: $\rho_1 \stackrel{u}{\sim} \rho_2$.

Spunem că metricile ρ_1, ρ_2 sunt *Lipschitz echivalente* dacă

$$(4.2.8) \quad \exists \alpha_1, \alpha_2 > 0 \text{ a.î. } \forall x, y \in X \quad \alpha_1 \rho_1(x, y) \leq \rho_2(x, y) \leq \alpha_2 \rho_1(x, y)$$

sau echivalent

$$(4.2.9) \quad \exists \alpha, \beta > 0 \text{ a.î. } \forall x, y \in X \quad \begin{aligned} (i) \quad & \rho_2(x, y) \leq \alpha \rho_1(x, y) \\ (ii) \quad & \rho_1(x, y) \leq \beta \rho_2(x, y) \end{aligned}$$

Echivalența Lipschitz a metricilor ρ_1, ρ_2 o notăm cu $\rho_1 \stackrel{Lip}{\sim} \rho_2$.

Au loc următoarele proprietăți.

PROPOZIȚIA 4.2.10. Fie ρ_1, ρ_2 două metrici pe o mulțime X .

1. Pentru orice $x \in X$ este adevărată echivalența

$$(4.2.10) \quad \mathcal{V}_{\rho_1}(x) \subset \mathcal{V}_{\rho_2}(x) \iff [\forall(x_n), x_n \xrightarrow{\rho_2} x \Rightarrow x_n \xrightarrow{\rho_1} x].$$

Rezultă

$$(4.2.11) \quad \rho_1 \stackrel{top}{\sim} \rho_2 \iff [\forall(x_n), \forall x, x_n \xrightarrow{\rho_1} x \iff x_n \xrightarrow{\rho_2} x],$$

adică metricile ρ_1, ρ_2 sunt topologic echivalente dacă admit aceleași șiruri convergente.

2. Condiția (4.2.7).(i) din definiția echivalenței uniforme a metricilor este echivalentă cu

$$(4.2.12) \quad \forall(x_n), \forall(y_n), \rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0 \Rightarrow \rho_2(x_n, y_n) \rightarrow 0.$$

Rezultă

$$(4.2.13) \quad \rho_1 \stackrel{u}{\sim} \rho_2 \iff [\forall(x_n), \forall(y_n), \rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0 \iff \rho_2(x_n, y_n) \rightarrow 0].$$

3. Sunt adevărate implicațiile

$$(4.2.14) \quad \rho_1 \stackrel{Lip}{\sim} \rho_2 \Rightarrow \rho_1 \stackrel{u}{\sim} \rho_2 \Rightarrow \rho_1 \stackrel{top}{\sim} \rho_2.$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Să presupunem că $\mathcal{V}_{\rho_1}(x) \subset \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$ și că (x_n) este un șir în X ρ_2 -convergent către x .

Fie $V \in \mathcal{V}_{\rho_1}(x)$. Din ipoteză, rezultă $V \in \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$, deci există $n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \in V$ pentru toți $n \geq n_0$, deci $x_n \xrightarrow{\rho_1} x$.

Pentru a demonstra reciproca presupunem, prin contradicție, că $\mathcal{V}_{\rho_1}(x) \not\subset \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$ și arătăm că există un șir (x_n) în X care este ρ_2 -convergent către x , dar nu este și ρ_1 -convergent către x .

Din ipoteză $\mathcal{V}_{\rho_1}(x) \setminus \mathcal{V}_{\rho_2}(x) \neq \emptyset$, deci există $V \in \mathcal{V}_{\rho_1}(x) \setminus \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$. Rezultă

$$\exists \varepsilon > 0, B_{\rho_1}(x, \varepsilon) \subset V \text{ și } \forall n \in \mathbb{N}, B_{\rho_2}(x, \frac{1}{n}) \not\subset V.$$

Alegând $x_n \in B_{\rho_2}(x, \frac{1}{n}) \setminus V$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă $\rho_2(x, x_n) < \frac{1}{n}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, deci $x_n \xrightarrow{\rho_2} x$. Deoarece $x_n \notin V \in \mathcal{V}_{\rho_1}(x)$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă că (x_n) nu este ρ_1 -convergent către x .

Echivalența din (4.2.11) este o consecință imediată a echivalenței din (4.2.10).

2. Presupunem că are loc (4.2.7).(i). Pentru $\varepsilon > 0$ fie $\delta > 0$ ales conform cu (4.2.7).(i) și fie $(x_n), (y_n)$ două șiruri în X a.î. $\rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0$. Rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\rho_1(x_n, y_n) < \delta$ pentru orice $n \geq n_0$. Din alegerea lui δ , rezultă $\rho_2(x_n, y_n) < \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_0$, deci $\rho_2(x_n, y_n) \rightarrow 0$ pentru $n \rightarrow \infty$.

Reciproc, prin negarea condiției (4.2.7).(i) obținem

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ a.î. } \forall \delta > 0, \exists x, y \in X \text{ cu } \rho_1(x, y) < \delta \text{ și } \rho_2(x, y) \geq \varepsilon.$$

Pentru $\delta = 1/n$ există $x_n, y_n \in X$ cu $\rho_1(x_n, y_n) < 1/n$ și $\rho_2(x_n, y_n) \geq \varepsilon$. Rezultă

$$\rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0 \text{ și } \rho_2(x_n, y_n) \not\rightarrow 0,$$

ceea ce trebuia arătat.

Din nou, echivalența de la (4.2.13) este o consecință imediată a celei de la (4.2.12).

3. Arătăm că

$$(4.2.9).(i) \implies (4.2.7).(i).$$

Intr-adevăr, pentru $\varepsilon > 0$ fie $\delta = \varepsilon/\alpha$. Atunci, pentru orice $x, y \in X$, $\rho_1(x, y) < \delta$ implică $\rho_2(x, y) \leq \alpha \rho_1(x, y) < \alpha \delta = \varepsilon$.

Analog,

$$(4.2.9).(ii) \implies (4.2.7).(ii),$$

$$\text{Rezultă } \rho_1 \stackrel{Lip}{\sim} \rho_2 \Rightarrow \rho_1 \stackrel{u}{\sim} \rho_2.$$

Implicația $\rho_1 \stackrel{u}{\sim} \rho_2 \Rightarrow \rho_1 \stackrel{top}{\sim} \rho_2$ o demonstrăm folosind caracterizările cu șiruri.

Presupunem

$$\rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0 \iff \rho_2(x_n, y_n) \rightarrow 0,$$

oricare ar fi șirurile $(x_n), (y_n)$ din X . Luând $y_n = x$, $n \in \mathbb{N}$, rezultă

$$\rho_1(x_n, x) \rightarrow 0 \iff \rho_2(x_n, x) \rightarrow 0,$$

pentru orice șir (x_n) din X și orice $x \in X$, deci $\rho_1 \stackrel{top}{\sim} \rho_2$. □

Definim aplicația identică $\text{Id} : X \rightarrow X$ prin $\text{Id}(x) = x$ pentru orice $x \in X$.

REMARCA 4.2.11. 1. Condiția $\mathcal{V}_{\rho_1}(x) \subset \mathcal{V}_{\rho_2}(x)$ este echivalentă cu continuitatea aplicației identice $\text{Id} : (X, \rho_2) \rightarrow (X, \rho_1)$ în punctul x . Valabilitatea ei pentru orice $x \in X$ este echivalentă cu continuitatea acestei aplicații pe X . Echivalența topologică a metricilor ρ_1, ρ_2 este echivalentă cu faptul că Id este un omeomorfism de la (X, ρ_1) la (X, ρ_2) .

2. Condiția (4.2.7).(i) este echivalentă cu continuitatea uniformă (vezi Secțiunea 4.8) a aplicației identice $\text{Id} : (X, \rho_1) \rightarrow (X, \rho_2)$, iar (4.2.7).(ii) este echivalentă cu continuitatea uniformă a aplicației $\text{Id} : (X, \rho_2) \rightarrow (X, \rho_1)$.

3. Dacă metricile ρ_1, ρ_2 sunt uniform echivalente, atunci sunt adevărate afirmațiile următoare.

(a) Pentru orice șir (x_n) din X

$$(x_n) \text{ este } \rho_1\text{-Cauchy} \iff (x_n) \text{ este } \rho_2\text{-Cauchy}.$$

(b) Spațiul (X, ρ_1) este complet dacă spațiul (X, ρ_2) este complet.

(Pentru demonstrație a se vedea Propoziția 4.2.17).

În cazul normelor echivalența topologică și echivalența Lipschitz coincid.

PROPOZIȚIA 4.2.12. *Fie X un spațiu vectorial real. Două norme pe X care sunt topologic echivalente sunt și Lipschitz echivalente.*

DEMONSTRAȚIE. Fie X un spațiu vectorial și $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ două norme topologic echivalente. Vom nota cu $\overline{B}_i(x, r)$ și $\mathcal{V}_i(x)$, $i = 1, 2$, bilele respectiv sistemele de vecinătăți corespunzătoare celor două norme.

Deoarece $\overline{B}_1(\theta, 1) \in \mathcal{V}_1(\theta) = \mathcal{V}_2(\theta)$ va exista un $\alpha > 0$ astfel încât

$$\overline{B}_2(\theta, \alpha) \subset \overline{B}_1(\theta, 1)$$

sau echivalent

$$(4.2.15) \quad \|x\|_2 \leq \alpha \Rightarrow \|x\|_1 \leq 1.$$

Arătăm că are loc inegalitatea

$$(4.2.16) \quad \|x\|_2 \geq \alpha \|x\|_1$$

pentru orice $x \in X$. Evident că (4.2.16) este adevărată pentru $x = \theta$. Dacă $x \neq \theta$ atunci elementul $x' = \frac{\alpha}{\|x\|_2}x$ verifică

$$\|x'\|_2 = \frac{\alpha}{\|x\|_2} \|x\|_2 = \alpha$$

deci conform cu (4.2.15), $\|x'\|_1 \leq 1$. Deoarece

$$\|x'\|_1 = \frac{\alpha}{\|x\|_2} \|x\|_1 \text{ avem } \frac{\alpha}{\|x\|_2} \|x\|_1 \leq 1$$

ceea ce este echivalent cu (4.2.16).

Analog se demonstrează existența unui $\beta > 0$ astfel încât

$$(4.2.17) \quad \|x\|_1 \geq \beta \|x\|_2$$

pentru orice $x \in X$. □

Următoarele exemple arată că nici una din implicațiile din Propoziția 4.2.10.3 nu este reversibilă.

EXEMPLUL 4.2.13. Fie $X = \mathbb{R}$ și funcțiile $\rho, \rho_1, \rho_2 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ definite prin

$$\rho(x, y) = |x - y|, \quad \rho_1(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|} \quad \text{și} \quad \rho_2(x, y) = |\arctg x - \arctg y|,$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Atunci

- (a) ρ, ρ_1 și ρ_2 sunt metrici pe $\mathbb{R}$.
- (b) Metrica ρ_1 este uniform echivalentă cu ρ , dar nu și Lipschitz.
- (c) Metrica ρ_2 este topologic echivalentă cu ρ , dar nu și uniform.

Funcția $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, 1)$, $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$, $t \in [0, \infty)$, este continuă bijectivă cu inversa $\psi : [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ dată de $\psi(s) = \frac{s}{1-s}$, $s \in [0, 1)$. Deoarece

$$\varphi'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0 \quad \text{și} \quad \psi'(s) = \frac{1}{(1-s)^2} > 0,$$

funcțiile φ și ψ sunt strict crescătoare. Din $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$ rezultă

$$\begin{aligned} \rho_1(x, z) &= \frac{|x - z|}{1 + |x - z|} \leq \frac{|x - y|}{1 + |x - y| + |y - z|} + \frac{|y - z|}{1 + |x - y| + |y - z|} \\ &\leq \frac{|x - y|}{1 + |x - y|} + \frac{|y - z|}{1 + |y - z|} = \rho_1(x, y) + \rho_1(y, z), \end{aligned}$$

deci ρ_1 verifică inegalitatea triunghiului. Celelalte axiome ale metricii sunt evident verificate.

Din

$$\frac{|x - y|}{1 + |x - y|} \leq |x - y|,$$

rezultă că ρ_1 verifică condiția lui Lipschitz în raport cu ρ , deci ρ_1 este și uniform continuă în raport cu ρ .

Să arătăm că și ρ este și uniform continuă în raport cu ρ_1 , adică

$$(4.2.18) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ a.î. } \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad \frac{|x - y|}{1 + |x - y|} < \delta \Rightarrow |x - y| < \varepsilon.$$

Pentru $\varepsilon > 0$ alegem $\delta = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$. Deoarece funcția φ este strict crescătoare

$$\frac{|x - y|}{1 + |x - y|} < \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \Rightarrow |x - y| < \varepsilon,$$

deci condiția (4.2.18) este verificată.

Să arătăm că ρ nu este Lipschitz în raport cu ρ_1 . Să presupunem că pentru un $c > 0$,

$$|x - y| \leq c \frac{|x - y|}{1 + |x - y|},$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Rezultă

$$t \leq c \frac{t}{1 + t},$$

pentru orice $t > 0$, deci

$$\frac{1}{c} \leq \frac{1}{1 + t},$$

for all $t > 0$, de unde, pentru $t \rightarrow \infty$, rezultă $\frac{1}{c} = 0$, ceea ce este imposibil.

Pentru a verifica (b), se vede imediat că ρ_2 este o metrică pe $\mathbb{R}$, și

$$x_n \rightarrow x \iff \arctg x_n \rightarrow \arctg x,$$

adică

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff x_n \xrightarrow{\rho_2} x,$$

ceea ce arată că metricile ρ și ρ_2 sunt topologic echivalente.

Să arătăm că ele nu sunt uniform echivalente. Din teorema de medie a calculului diferențial

$$|\arctg x - \arctg y| = \frac{1}{1 + \xi^2} |x - y| \leq |x - y|,$$

penru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Rezultă că ρ_2 este Lipschitz, deci și uniform continuă, în raport cu ρ .

Să arătăm că ρ nu este uniform continuă în raport cu ρ_2 . Uniform continuitatea ar însemna

$$(4.2.19) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}, |\arctg x - \arctg y| < \delta \Rightarrow |x - y| < \varepsilon.$$

Luăm $\varepsilon = 1$, $x_n = n + 1$, $y_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Rezultă $|x_n - y_n| = 1$, deși

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\arctg x_n - \arctg y_n| = \left| \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right| = 0.$$

Rezultă că, pentru $\varepsilon = 1$, nu există nici un $\delta > 0$ a.î. (4.2.19) să fie verificată.

4.2.5. Spațiul $\mathbb{R}^m$ - echivalența normelor, convergența șirurilor, completitudine. În această subsecțiune vom considera cazul spațiului $\mathbb{R}^m$.

Echivalența normelor pe $\mathbb{R}^m$.

Deocamdată este vorba despre cele trei norme considerate de noi.

PROPOZIȚIA 4.2.14. *Cele trei norme considerate pe $\mathbb{R}^m$ - Euclid (4.1.9) Minkowski (4.1.11) și Cebâșev (4.1.13) - sunt Lipschitz, deci și topologic, echivalente. Mai precis, sunt adevărate inegalitățile*

$$(4.2.20) \quad \begin{aligned} a) \quad & \|x\| \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{m} \|x\| \\ b) \quad & \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq \sqrt{m} \|x\|_\infty \\ c) \quad & \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq m \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Prima inegalitate a) rezultă din:

$$\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^m |x_i| \right)^2.$$

A doua inegalitate a) rezultă aplicând inegalitatea lui Schwarz:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^m 1 \cdot |x_i| \leq (1^2 + \dots + 1^2)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{m} \|x\|.$$

Pentru a demonstra b) se alege $i_0 \in \{1, \dots, m\}$ astfel încât

$$|x_{i_0}| = \|x\|_\infty = \max \{|x_1|, \dots, |x_m|\}.$$

Evident

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{1/2} \geq \sqrt{x_{i_0}^2} = |x_{i_0}| = \|x\|_\infty.$$

Deoarece $|x_i| \leq |x_{i_0}|$ pentru $i = 1, \dots, m$ rezultă

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{1/2} \leq (m x_{i_0}^2)^{1/2} = \sqrt{m} |x_{i_0}| = \sqrt{m} \|x\|_\infty.$$

Demonstrațiile inegalităților c) sunt analoage cu demonstrațiile inegalităților b). $\square$

CONSECINȚA 4.2.15. *Șirurile convergente în raport cu normele $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_\infty$ coincid.*

OBSERVAȚIE. Ceva mai la vale (Teorema 4.11.8) vom arăta că orice normă pe $\mathbb{R}^m$ este echivalentă cu norma lui Euclid, deci echivalența celor trei norme considerate nu este o excepție ci o regulă.

Convergența șirurilor în $\mathbb{R}^m$

PROPOZIȚIA 4.2.16. *Fie $x_k = (x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{m,k}) \in \mathbb{R}^m$, $k \in \mathbb{N}$, un șir în $\mathbb{R}^m$. Atunci*

$$(4.2.21) \quad x_k \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x \iff \lim_{k \rightarrow \infty} x_{i,k} = x_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din șirul de echivalențe

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} x_{i,k} = x_i, \quad i = 1, 2, \dots, m &\iff \lim_{k \rightarrow \infty} |x_{i,k} - x_i| = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ &\iff \lim_{k \rightarrow \infty} (|x_{1,k} - x_1| + \dots + |x_{m,k} - x_m|) = 0 \\ &\iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_1 = 0 \\ &\iff x_k \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x \end{aligned}$$

OBSERVAȚIE. Ținând cont de Propoziția 4.2.14, rezultă că echivalența (4.2.21) este valabilă și pentru normele lui Euclid și Cebâșev.

Completitudinea spațiului $\mathbb{R}^m$.

Vom arăta mai întâi că prin trecerea la o metrică uniform (în particular, Lipschitz) echivalența completitudinii se conservă.

PROPOZIȚIA 4.2.17. *Fie ρ_1, ρ_2 două metrici uniform echivalente pe o mulțime X . Atunci*

1. $\forall (x_n) \subset X, [(x_n) \text{ } \rho_1\text{-Cauchy} \iff (x_n) \text{ } \rho_2\text{-Cauchy}]$.
2. $(X, \rho_1) \text{ complet} \iff (X, \rho_2) \text{ complet}$.

In particular, aceste rezultate sunt adevărate dacă metricile sunt echivalente Lipschitz.

DEMONSTRAȚIE. 1. Arătăm că (4.2.7).(i) implică

$$(4.2.22) \quad (x_n) \text{ } \rho_1\text{-Cauchy} \Rightarrow (x_n) \text{ } \rho_2\text{-Cauchy}.$$

pentru orice șir (x_n) din X .

Intr-adevăr, pentru $\varepsilon > 0$ alegem $\delta > 0$ conform cu (4.2.7).(i). Deoarece (x_n) este ρ_1 -Cauchy există $n_0 \in \mathbb{N}$ a.î.

$$\rho_1(x_n, x_m) < \delta,$$

pentru toți $m, n \geq n_0$. Rezultă

$$\rho_2(x_n, x_m) < \varepsilon,$$

pentru toți $m, n \geq n_0$, deci (x_n) este ρ_2 -Cauchy.

Se arată analog că (4.2.7).(ii) implică

$$(4.2.23) \quad (x_n) \text{ } \rho_2\text{-Cauchy} \Rightarrow (x_n) \text{ } \rho_1\text{-Cauchy}.$$

Echivalența de la punctul 1 rezultă din (4.2.22) și (4.2.23).

2. Să presupunem că spațiul metric (X, ρ_1) este complet și fie (x_n) un șir ρ_2 -Cauchy.

Din prima afirmație a propoziției, rezultă că (x_n) este și ρ_1 -Cauchy, deci, ținând cont de completitudinea spațiului (X, ρ_1) , există $x \in X$ astfel încât $x_n \xrightarrow{\rho_1} x$.

Metricile ρ_1, ρ_2 fiind uniform echivalente vor fi și topologic echivalente (Propoziția 4.2.10.3), deci $x_n \xrightarrow{\rho_2} x$, ceea ce arată că și spațiul metric (X, ρ_2) este complet.

Analog, (X, ρ_2) complet implică (X, ρ_1) complet. $\square$.

OBSERVAȚIE. Se arată ușor că și mărginirea se conservă prin trecerea la o metrică Lipschitz echivalentă. Nici mărginirea și nici completitudinea nu sunt invariante topologice, adică nu se conservă prin trecerea de la o metrică la alta topologic echivalentă (vezi exercițiul E.12.1)

TEOREMA 4.2.18. *Spațiul normat $\mathbb{R}^m$ este complet în raport cu fiecare din normele Euclid, Minkowski sau Cebâșev.*

Vom face demonstrația în cazul normei lui Cebâșev. Demonstrăm mai întâi o leamnă prin care reducem completitudinea spațiului $\mathbb{R}^m$ la cea a mulțimii $\mathbb{R}$.

LEMA 4.2.19. *Un șir $x_k = (x_{1,k}, \dots, x_{m,k}) \in \mathbb{R}^m$, $k \in \mathbb{N}$, este $\|\cdot\|_\infty$ - fundamental dacă și numai dacă toate șirurile $(x_{i,k})_{k \in \mathbb{N}}$, $i = 1, 2, \dots, m$ sunt fundamentale în $\mathbb{R}$.*

DEMONSTRAȚIA LEMEII 4.2.19. Dacă (x_k) este $\|\cdot\|_\infty$ - fundamental atunci pentru orice $\varepsilon > 0$ există $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\forall k > k_\varepsilon \quad \forall l > k_\varepsilon \quad \|x_k - x_l\|_\infty < \varepsilon.$$

Rezultă

$$\forall k > k_\varepsilon \quad \forall l > k_\varepsilon \quad |x_{i,k} - x_{i,l}| \leq \|x_k - x_l\|_\infty < \varepsilon,$$

pentru $i = 1, 2, \dots, m$, deci șirurile $(x_{i,k})_{k \in \mathbb{N}}$ sunt fundamentale în $\mathbb{R}$ pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

Reciproc, să presupunem că șirurile $(x_{i,k})_{k \in \mathbb{N}}$ sunt fundamentale în $\mathbb{R}$ pentru $i = 1, 2, \dots, m$. Rezultă că pentru orice $\varepsilon > 0$ există numerele $k_\varepsilon^1, \dots, k_\varepsilon^m \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(4.2.24) \quad \forall k > k_\varepsilon^i \quad \forall l > k_\varepsilon^i \quad |x_{i,k} - x_{i,l}| < \varepsilon$$

pentru $i = 1, 2, \dots, m$. Alegând $k_\varepsilon = \max\{k_\varepsilon^1, \dots, k_\varepsilon^m\}$ rezultă $|x_{i,k} - x_{i,l}| < \varepsilon$ pentru $i = 1, 2, \dots, m \iff \|x_k - x_l\|_\infty = \max\{|x_{1,k} - x_{1,l}|, \dots, |x_{m,k} - x_{m,l}|\} < \varepsilon$ pentru orice $k, l > k_\varepsilon$, deci șirul (x_k) este $\|\cdot\|_\infty$ - fundamental.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 4.2.18 Fie $x_k = (x_{1,k}, \dots, x_{m,k}) \in \mathbb{R}^m$, $k \in \mathbb{N}$, un șir $\|\cdot\|_\infty$ - fundamental. Rezultă că șirurile $(x_{i,k})_{k \in \mathbb{N}}$ sunt fundamentale în $\mathbb{R}$ pentru $i = 1, 2, \dots, m$. Deoarece $\mathbb{R}$ este complet vor exista numerele $x_i \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{i,k} = x_i, \text{ pentru } i = 1, 2, \dots, m$$

ceea ce este echivalent cu $x_k \rightarrow x = (x_1, \dots, x_m)$ în spațiul $\mathbb{R}^m$ în raport cu norma $\|\cdot\|_\infty$. $\square$

4.3. Mulțimi deschise și mulțimi închise în spații metrice

În această secțiune trata topologia unui spațiu metric - mulțimi deschise, mulțimi închise.

4.3.1. Mulțimi deschise. Mulțimi deschise în $\mathbb{R}$. Fie (X, ρ) un spațiu metric.

DEFINIȚIE O submulțime $G \subset X$ se numește *deschisă* dacă

$$(4.3.1) \quad \forall x \in G \quad G \in \mathcal{V}(x)$$

sau echivalent

$$(4.3.2) \quad \forall x \in G \quad \exists r_x > 0 \text{ a.î. } B(x, r_x) \subset G.$$

PROPOZIȚIA 4.3.1. Pentru $x \in X$ și $r > 0$ bila $B(x, r)$ este o mulțime deschisă.

DEMONSTRAȚIE. Trebuie să arătăm că

$$(4.3.3) \quad B(x, r) \in \mathcal{V}(y)$$

pentru orice $y \in B(x, r)$.

Dacă $y \in B(x, r)$ atunci $\rho(x, y) < r$, deci

$$(4.3.4) \quad r' := r - \rho(x, y) > 0.$$

Arătăm că are loc

$$(4.3.5) \quad B(y, r') \subset B(x, r)$$

de unde va rezulta $B(x, r) \in \mathcal{V}(y)$.

Deoarece

$$z \in B(y, r') \iff \rho(y, z) < r'$$

având în vedere (4.3.4), rezultă

$$\rho(z, x) \leq \rho(z, y) + \rho(y, x) < r' + \rho(y, x) = r$$

deci $z \in B(x, r)$. □

Vom nota cu τ familia tuturor submulțimilor deschise ale spațiului metric X și o vom numi *topologia* spațiului X .

TEOREMA 4.3.2. (*Proprietățile mulțimilor deschise*).

Fie (X, ρ) un spațiu metric și τ familia tuturor submulțimilor sale deschise. Atunci

1. $\emptyset, X \in \tau$.
2. $G_1, G_2 \in \tau \Rightarrow G_1 \cap G_2 \in \tau$
3. $G_i \in \tau, i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau$.

Deci

2'. Intersecția unui număr finit de mulțimi deschise este o mulțime deschisă

și

3'. Reuniunea unei familii arbitrare de mulțimi deschise este o mulțime deschisă.

DEMONSTRAȚIE.1. Implicația

$$x \in \emptyset \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{V}(x)$$

este adevărată deoarece ipoteza $x \in \emptyset$ este falsă, deci $\emptyset \in \tau$.

Dacă $x \in X$ atunci $B(x, 1) \subset X$ deci $X \in \mathcal{V}(x)$ ceea ce arată că $X \in \tau$.

2. Fie $G_1, G_2 \in \tau$ și $x \in G_1 \cap G_2$. Rezultă $x \in G_1$ și $x \in G_2$ deci există numerele $r_1 > 0$ și $r_2 > 0$ astfel încât

$$B(x, r_1) \subset G_1 \quad \text{și} \quad B(x, r_2) \subset G_2$$

Luând $r := \min\{r_1, r_2\}$, rezultă

$$B(x, r) \subset B(x, r_1) \cap B(x, r_2) \subset G_1 \cap G_2$$

deci $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{V}(x)$ și $G_1 \cap G_2 \in \tau$.

3. Fie $G_i \in \tau$, $i \in I$ și $x \in G := \bigcup_{i \in I} G_i$. Rezultă că există $i_0 \in I$ astfel încât $x \in G_{i_0}$.

Deoarece G_{i_0} este deschisă există $r > 0$ astfel încât

$$B(x, r) \subset G_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} G_i = G$$

ceea ce arată că $G \in \mathcal{V}(x)$, deci $G \in \tau$.

OBSERVAȚIE. Proprietățile 2 și 3 rezultă din proprietățile vecinătăților (P. 4.1.5).
Într-adevăr

$$\left. \begin{array}{l} x \in G_1 \cap G_2 \iff x \in G_1 \wedge x \in G_2 \\ x \in G_1 \Rightarrow G_1 \in \mathcal{V}(x) \\ x \in G_2 \Rightarrow G_2 \in \mathcal{V}(x) \end{array} \right\} \Rightarrow G_1 \cap G_2 \in \mathcal{V}(x)$$

Fie acum $G_i \in \tau$, $i \in I$ și $G = \bigcup_{i \in I} G_i$. Atunci

$$\left. \begin{array}{l} x \in G \iff \exists i_0 \in I \quad x \in G_{i_0} \\ x \in G_{i_0} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} G_{i_0} \in \mathcal{V}(x) \\ G_{i_0} \subset G \end{array} \right\} \Rightarrow G \in \mathcal{V}(x) \end{array} \right\}$$

Structura submulțimilor deschise în $\mathbb{R}$

Observăm că orice interval deschis $\Delta \subset \mathbb{R}$ este o mulțime deschisă. Într-adevăr, dacă $\Delta =]a, b[$ cu $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, atunci

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}$$

unde $x_0 = \frac{a+b}{2}$ și $r = \frac{b-a}{2} > 0$.

Dacă $\Delta =]-\infty, b[$ cu $b \in \mathbb{R}$, atunci din

$$]-\infty, b[= \bigcup_{n=1}^{\infty}]b-n, b[$$

rezultă că și $]-\infty, b[$ este deschis în $\mathbb{R}$. Analog pentru $a \in \mathbb{R}$ egalitatea

$$]a, \infty[= \bigcup_{n=1}^{\infty}]a, a+n[$$

ne arată că și $]a, \infty[$ este deschis. În fine $]-\infty, \infty[= \mathbb{R}$ este o mulțime deschisă.

Teorema următoare arată că orice mulțime deschisă din $\mathbb{R}$ se poate reprezenta (univoc) ca o reuniune de intervale deschise disjuncte.

TEOREMA 4.3.3. *Orice submulțime deschisă nevidă din $\mathbb{R}$ este reuniunea unei familii numărabile sau finite de intervale deschise disjuncte două câte două.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $G \subset \mathbb{R}$ o mulțime deschisă nevidă. Definim o relație între elementele $x, y \in G$ prin

$$(4.3.6) \quad x \sim y \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta, \text{ a.î. } x, y \in]\alpha, \beta[\subset G$$

și arătăm că ea este o relație de echivalență.

Reflexivitatea. $x \in G \Rightarrow x \sim x$

Într-adevăr deoarece G este deschisă

$$x \in G \Rightarrow G = \mathcal{V}(x) \Rightarrow \exists r > 0 \]x - r, x + r[\subset G$$

deci $x, x \in]x - r, x + r[\subset G$ și prin urmare $x \sim x$.

Simetria. $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ este evidentă.

Tranzitivitatea. $x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$.

Rezultă că există $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cu $\alpha < \beta$ și $x, y \in]\alpha, \beta[\subset G$ și există $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$ cu $\gamma < \delta$ și $y, z \in]\gamma, \delta[\subset G$

Deoarece $y \in]\alpha, \beta[\cap]\gamma, \delta[$ rezultă că

$$]\alpha, \beta[\cup]\gamma, \delta[=]a, b[$$

unde $a = \min \{\alpha, \beta\}$ și $b = \max \{\beta, \delta\}$. Prin urmare $x, z \in]a, b[\subset G$, deci $x \sim z$.

Relația de echivalență (4.3.6) determină împărțirea mulțimii G în clase de echivalență $\emptyset \neq \Delta_i \subset G$, $i \in I$, astfel încât

$$(4.3.7) \quad \begin{aligned} a) \quad & \forall x, y \in G \quad x, y \in \Delta_i \iff x \sim y \\ b) \quad & G = \bigcup_{i \in I} \Delta_i \\ c) \quad & \Delta_i \cap \Delta_j = \emptyset \quad \forall i, j \in I, \quad i \neq j. \end{aligned}$$

Arătăm că fiecare Δ_i este un interval deschis. Pentru aceasta, fie

$$(4.3.8) \quad \begin{aligned} \alpha_i &= \inf \Delta_i \\ \beta_i &= \sup \Delta_i \end{aligned}$$

și să arătăm că

$$(4.3.9) \quad \Delta_i =]\alpha_i, \beta_i[$$

Fie $x \in]\alpha_i, \beta_i[$. Deoarece $x > \alpha_i = \inf \Delta_i$ există $a \in \Delta_i$ astfel ca

$$\alpha_i \leq a < x.$$

Analog, din $x < \beta_i = \sup \Delta_i$ rezultă că există $b \in \Delta_i$ astfel ca

$$x < b \leq \beta_i.$$

Deoarece $a, b \in \Delta_i$ rezultă $a \sim b$ deci există $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$ cu

$$a, b \in]\alpha, \beta[\subset G.$$

Din $a < x < b$ rezultă $x \in]\alpha, \beta[$, deci

$$a, x \in]\alpha, \beta[\subset G.$$

Așadar $x \sim a \in \Delta_i$ ceea ce implică $x \in \Delta_i$. Am arătat că

$$]\alpha_i, \beta_i[\subset \Delta_i.$$

Deoarece

$$\forall x \in \Delta_i \quad \alpha_i \leq x \leq \beta_i$$

adică $\Delta_i \subset [\alpha_i, \beta_i]$, egalitatea (4.3.9) va fi demonstrată dacă arătăm că $\alpha_i, \beta_i \notin \Delta_i$.

Dacă $\alpha_i = -\infty$ atunci evident $\alpha_i \notin \Delta_i$.

Dacă $\alpha_i \in \mathbb{R}$ și $\alpha_i \in \Delta_i \subset G$, mulțimea G fiind deschisă va exista un $\varepsilon > 0$ astfel ca

$$]\alpha_i - \varepsilon, \alpha_i + \varepsilon[\subset G.$$

Deci $\alpha_i - \varepsilon/2, \alpha_i \in]\alpha_i - \varepsilon, \alpha_i + \varepsilon[\subset G$, adică $\alpha_i - \varepsilon/2 \sim \alpha_i$. Deoarece $\alpha_i \in \Delta_i$ rezultă $\alpha_i - \frac{\varepsilon}{2} \in \Delta_i$ și obținem contradicția

$$\alpha_i - \frac{\varepsilon}{2} < \alpha_i = \inf \Delta_i.$$

Faptul că $\beta_i \notin \Delta_i$ se demonstrează analog.

Mulțimea I este cel mult numărabilă.

Deoarece fiecare interval deschis Δ_i conține un număr rațional alegem

$$q_i \in \Delta_i \cap \mathbb{Q}, \quad i \in I$$

și considerăm mulțimea

$$(4.3.10) \quad J = \{q_i : i \in I\} \subset \mathbb{Q}$$

Deoarece $\Delta_i \cap \Delta_j = \emptyset$ pentru $i \neq j$ rezultă că aplicația

$$i \rightarrow q_i$$

este o bijecție de la I la J . Ținând cont de (4.3.10) obținem

$$\text{card } I = \text{card } J \leq \text{card } \mathbb{Q} = \aleph_0.$$

4.3.2. Mulțimi închise. Fie (X, ρ) un spațiu metric.

DEFINIȚIE. O submulțime Y a lui X se numește *închisă* dacă complementara ei $X \setminus Y$ este deschisă, adică

$$(4.3.11) \quad Y \text{ închisă} \iff \mathcal{C}(Y) = X \setminus Y \text{ deschisă}$$

Vom nota cu $\mathcal{F}$ familia tuturor submulțimilor închise în X . Proprietățile mulțimilor închise se obțin din proprietățile mulțimilor deschise (Teorema 4.3.2) aplicând legile lui de Morgan, Cap.1, T.4.2.

TEOREMA 4.3.4. (*Proprietățile mulțimilor închise*)

Fie (X, ρ) un spațiu metric și $\mathcal{F}$ familia tuturor submulțimilor închise în X . Atunci

1. $\emptyset, X \in \mathcal{F}$
2. $Y_1, Y_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow Y_1 \cup Y_2 \in \mathcal{F}$
3. $Y_i \in \mathcal{F}, i \in I \Rightarrow \bigcap_{i \in I} Y_i \in \mathcal{F}$.

Adică

2'. Reuniunea unei familii finite de mulțimi închise este o mulțime închisă.

3'. Intersecția unei familii arbitrare de mulțimi închise este o mulțime închisă.

DEMONSTRAȚIE.1. Deoarece $\emptyset = \mathcal{C}(X)$ și $X = \mathcal{C}(\emptyset)$ și X și $\emptyset$ sunt deschise rezultă că ele sunt și închise.

2. Avem

$$Y_i \in \mathcal{F} \iff \mathcal{C}(Y_i) \in \tau, \quad i = 1, 2,$$

deci

$$\mathcal{C}(Y_1) \cap \mathcal{C}(Y_2) \in \tau$$

Deoarece

$$\mathcal{C}(Y_1 \cup Y_2) = \mathcal{C}(Y_1) \cap \mathcal{C}(Y_2) \in \tau$$

rezultă $Y_1 \cup Y_2 \in \mathcal{F}$.

3. Analog

$$Y_i \in \mathcal{F} \iff \mathcal{C}(Y_i) \in \tau, \quad i \in I$$

deci

$$\bigcup_{i \in I} \mathcal{C}(Y_i) \in \tau.$$

Deoarece

$$\mathcal{C}\left(\bigcap_{i \in I} Y_i\right) = \bigcup_{i \in I} \mathcal{C}(Y_i) \in \tau$$

rezultă $\bigcap_{i \in I} Y_i \in \mathcal{F}$. □

Ca exemple de mulțimi închise luăm bilele închise și sferele.

PROPOZIȚIA 4.3.5. *Într-un spațiu metric bila închisă $\bar{B}(x, r)$ și sfera $S(x, r)$ sunt mulțimi închise.*

DEMONSTRAȚIE. Pentru a arăta că $\bar{B}(x, r)$ este închisă trebuie să arătăm că $X \setminus \bar{B}(x, r)$ este deschisă.

Fie deci $y \in X \setminus \bar{B}(x, r)$. Rezultă $y \notin \bar{B}(x, r)$ deci $\rho(x, y) > r$.

Definim

$$(4.3.12) \quad r' := \rho(x, y) - r > 0.$$

și arătăm că

$$(4.3.13) \quad B(y, r') \cap \bar{B}(x, r) = \emptyset$$

ceea ce este echivalent cu

$$B(y, r') \subset X \setminus \bar{B}(x, r)$$

și prin urmare $X \setminus \bar{B}(x, r)$ va fi deschisă.

Să presupunem că ar exista $z \in B(y, r') \cap \bar{B}(x, r)$. Atunci

$$\begin{aligned} z &\in B(y, r') \iff \rho(y, z) < r' \\ z &\in \bar{B}(x, r) \iff \rho(x, z) \leq r \end{aligned}$$

de unde, ținând cont de (4.3.13) obținem contradicția

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) < r + r' = \rho(x, y).$$

Rezultă că (3.13) este adevărată.

Pentru a demonstra că $S(x, r)$ este închisă observăm că

$$(4.3.14) \quad S(x, r) = \bar{B}(x, r) \setminus B(x, r) = \bar{B}(x, r) \cap (X \setminus B(x, r))$$

Mulțimea $\bar{B}(x, r)$ este închisă și mulțimea $B(x, r)$ este deschisă deci $X \setminus B(x, r)$ va fi închisă. Din (4.3.14) rezultă că și $S(x, r)$ este închisă.

(Reamintim că $S(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) = r\}$).

OBSERVAȚIE. Punctele și deci mulțimile finite sunt închise. Într-adevăr dacă $Y = \{y\}$ este o mulțime formată dintr-un singur punct și $x \in X \setminus \{y\}$, adică $x \in X$ și $x \neq y$, luând $r := \rho(x, y) > 0$ rezultă $y \notin B(x, r)$ ceea ce este echivalent cu $B(x, r) \subset X \setminus \{y\}$, deci $X \setminus \{y\}$ este deschisă și $\{y\}$ închisă.

4.4. Aderență, interior, frontieră. Puncte de acumulare

În această secțiune continuăm studiul spațiilor metrice considerând noțiunile topologice de aderență, interior, frontieră.

4.4.1. Definiții. Fie (X, ρ) un spațiu metric și $Y \subset X$.

Spunem că un punct $x \in X$ este:

- *aderent* mulțimii Y dacă

$$(4.4.1) \quad \forall V \in \mathcal{V}(x) \quad V \cap Y \neq \emptyset;$$

- *interior* mulțimii Y dacă

$$(4.4.2) \quad Y \in \mathcal{V}(x);$$

- *punct frontieră* al mulțimii Y dacă

$$(4.4.3) \quad \forall V \in \mathcal{V}(x) \quad V \cap Y \neq \emptyset \text{ și } V \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset.$$

Mulțimea punctelor aderente mulțimii Y se notează cu $\bar{Y}$ (sau uneori cu $\text{ad}(Y)$) și se numește *aderența* sau *închiderea* mulțimii Y .

Mulțimea punctelor interioare mulțimii Y o numim *interiorul* mulțimii Y și folosim notația $\overset{\circ}{Y}$ (sau $\text{int}(Y)$).

Mulțimea punctelor frontieră ale mulțimii Y o numim *frontiera* mulțimii Y și o notăm $\text{Fr}(Y)$.

4.4.2. Aderența unei mulțimi - caracterizare secvențială, proprietăți. Începem cu prezentarea proprietăților aderenței.

Caracterizarea secvențială a aderenței.

În spații metrice noțiunile topologice pot fi exprimate cu ajutorul șirurilor după cum arată și următorul rezultat.

PROPOZIȚIA 4.4.1. Fie (X, ρ) un spațiu metric, $Y \subset X$ și $x \in X$. Atunci

$$(4.4.4) \quad x \in \bar{Y} \iff \exists (y_n) \subset Y, y_n \rightarrow x$$

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că (y_n) este un șir în Y convergent către un $x \in X$. Dacă V este o vecinătate arbitrară a lui x atunci există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$(4.4.5) \quad y_n \in V \quad \text{pentru orice } n \geq n_0.$$

Rezultă $y_{n_0} \in V \cap Y$, deci are loc (4.4.1) ceea ce arată că $x \in \overline{Y}$.

Reciproc, presupunând $x \in \overline{Y}$ rezultă că are loc (4.4.1). Deoarece $B(x, \frac{1}{n}) \in \mathcal{V}(x)$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă

$$(4.4.6) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists y_n \in Y \cap B\left(x, \frac{1}{n}\right)$$

Deci $y_n \in Y$ și

$$0 \leq \rho(y_n, x) < \frac{1}{n}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Rezultă $\rho(y_n, x) \rightarrow 0$ ceea ce este echivalent cu $y_n \rightarrow x$. $\square$

Proprietățile aderenței.

Acestea sunt date în teorema următoare.

TEOREMA 4.4.2. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y, Y_1, Y_2 submulțimii ale lui X . Atunci:*

1. $Y \subset \overline{Y}$.
2. $Y_1 \subset Y_2 \Rightarrow \overline{Y_1} \subset \overline{Y_2}$ — monotonie aderenței.
3. $\overline{\overline{Y}} = \overline{Y}$ — idempotența.
4. $\overline{Y_1 \cup Y_2} = \overline{Y_1} \cup \overline{Y_2}$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Dacă $y \in Y$ atunci $y \in V$ pentru orice vecinătate V a lui y . Rezultă $y \in V \cap Y$ și deci $V \cap Y \neq \emptyset$.

2. Fie $x \in \overline{Y_1}$. Dacă $V \in \mathcal{V}(x)$ atunci $V \cap Y_1 \neq \emptyset$ și deoarece

$$V \cap Y_1 \subset V \cap Y_2$$

rezultă $V \cap Y_2 \neq \emptyset$.

3. Din 1. avem

$$\overline{Y} \subset \overline{\overline{Y}}.$$

Pentru a demonstra incluziunea inversă fie $x \in \overline{\overline{Y}}$. Din Propoziția 4.4.1 rezultă existența unui șir $(z_n) \subset \overline{Y}$ a.î.

$$(4.4.7) \quad z_n \rightarrow x$$

Deoarece pentru orice $n \in \mathbb{N}$ $B(z_n, \frac{1}{n}) \in \mathcal{V}(z_n)$ și $z_n \in \overline{Y}$ rezultă $B(z_n, \frac{1}{n}) \cap Y \neq \emptyset$, deci

$$(4.4.8) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists y_n \in Y \text{ cu } \rho(z_n, y_n) < \frac{1}{n}$$

Din (4.4.7), $\rho(z_n, x) \rightarrow 0$ și prin urmare

$$0 \leq \rho(y_n, x) \leq \rho(y_n, z_n) + \rho(z_n, x) < \frac{1}{n} + \rho(z_n, x) \rightarrow 0$$

ceea ce arată că $y_n \rightarrow x$.

Deoarece $y_n \in Y$, $n \in \mathbb{N}$, și $y_n \rightarrow x$, aplicând din nou Propoziția 4.4.1, rezultă $x \in \overline{Y}$.

4. Fie

$$x \in \overline{Y_1 \cup Y_2} \iff x \in \overline{Y_1} \text{ sau } x \in \overline{Y_2}.$$

Dacă, de exemplu, $x \in \overline{Y_1}$ atunci există $(y_n) \subset Y_1$ cu $y_n \rightarrow x$. Rezultă $(y_n) \subset Y_1 \cup Y_2$ și $y_n \rightarrow x$, deci $x \in \overline{Y_1 \cup Y_2}$.

Reciproc, fie $x \in \overline{Y_1 \cup Y_2}$. Rezultă că există un șir $(y_n) \subset Y_1 \cup Y_2$ cu $y_n \rightarrow x$.

Notând

$$M_1 = \{n \in \mathbb{N} : y_n \in Y_1\} \text{ și } M_2 = \{n \in \mathbb{N} : y_n \in Y_2\}$$

deoarece $\mathbb{N} = M_1 \cup M_2$ rezultă că cel puțin una din mulțimile M_1, M_2 este infinită.

Să presupunem, de exemplu că M_1 este infinită. Ordonând-o obținem un șir strict crescător $n_1 < n_2 < \dots$. Rezultă că subșirul (y_{n_k}) verifică

$$(y_{n_k}) \subset Y_1 \text{ și } y_{n_k} \rightarrow x$$

deci $x \in \overline{Y_1} \subset \overline{Y_1} \cup \overline{Y_2}$. □

Aderență și închidere.

Teorema următoare pune în evidență legătura dintre noțiunile de aderență și închidere.

TEOREMA 4.4.3. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și $Y \subset X$. Atunci*

1. Y închisă $\iff Y = \overline{Y}$

2. Aderența $\overline{Y}$ este cea mai mică mulțime închisă ce conține pe Y adică are loc

$$(4.4.9) \quad \begin{aligned} &a) \quad \overline{Y} \text{ este închisă și } Y \subset \overline{Y}, \\ &b) \quad \forall Z \subset X, Z \text{ închisă și } Y \subset Z \Rightarrow \overline{Y} \subset Z. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Să presupunem că Y este închisă și să arătăm că $Y = \overline{Y}$. Deoarece incluziunea $Y \subset \overline{Y}$ este adevărată întotdeauna rămâne să arătăm că $\overline{Y} \subset Y$. Adică

$$x \in \overline{Y} \Rightarrow x \in Y$$

sau echivalent

$$(4.4.10) \quad x \notin Y \Rightarrow x \notin \overline{Y}$$

Dar

$$x \notin Y \iff x \in X \setminus Y$$

și Y fiind închisă rezultă $X \setminus Y$ deschisă deci $X \setminus Y \in \mathcal{V}(x)$. Deoarece

$$(X \setminus Y) \cap Y = \emptyset$$

ținând cont de (4.4.1) rezultă $x \notin \overline{Y}$, deci (4.4.10) are loc.

Reciproc să presupunem $Y = \overline{Y}$ și să arătăm că Y este închisă ceea ce este echivalent cu $X \setminus Y$ deschisă. Mulțimea $X \setminus Y$ este deschisă dacă și numai dacă $X \setminus Y \in \mathcal{V}(x)$ pentru orice $x \in X \setminus Y$.

Fie $x \in X \setminus Y = X \setminus \overline{Y}$. Rezultă $x \notin \overline{Y}$ și, ținând cont de (4.4.1), va exista o vecinătate V a lui x cu $V \cap Y = \emptyset$.

Dar

$$V \cap Y = \emptyset \iff V \subset X \setminus Y$$

de unde rezultă $X \setminus Y \in \mathcal{V}(x)$.

2. Deoarece $\overline{\overline{Y}} = \overline{Y}$ (T. 4.4.2.3) rezultă că mulțimea $\overline{Y}$ este închisă (conform primului punct al teoremei), deci (4.4.9).a) are loc.

Dacă $Z \subset X$ este închisă și $Y \subset Z$ atunci ținând cont de monotonia aderenței (T. 4.4.2.2) și de punctul 1 al teoremei rezultă:

$$Y \subset Z \Rightarrow \overline{Y} \subset \overline{Z} = Z$$

adică este adevărată și afirmația (4.4.9).b). $\square$

4.4.3. Interiorul unei mulțimi - proprietăți. Din definițiile (4.4.2) ale interiorului și (4.3.1) ale mulțimii deschise rezultă.

PROPOZIȚIA 4.4.4. *O submulțime Y a lui X este deschisă dacă și numai dacă*

$$(4.4.11) \quad Y = \overset{\circ}{Y}$$

Proprietățile interiorului sunt similare cu ale aderenței.

TEOREMA 4.4.5. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y, Y_1, Y_2 submulțimi ale lui X . Atunci*

1. $\overset{\circ}{Y} \subset Y$
2. $Y_1 \subset Y_2 \Rightarrow \overset{\circ}{Y}_1 \subset \overset{\circ}{Y}_2$ - *monotonie*
3. $\text{int}(\overset{\circ}{Y}) = \overset{\circ}{Y}$ - *idempotență*

DEMONSTRAȚIE. 1. Dacă $x \in \overset{\circ}{Y}$ atunci $Y \in \mathcal{V}(x)$ deci $x \in Y$.

2. Fie $x \in \overset{\circ}{Y}$. Deoarece

$$x \in \overset{\circ}{Y}_1 \iff Y_1 \in \mathcal{V}(x)$$

și $Y_1 \subset Y_2$, ținând cont de proprietățile vecinătăților (P.1.6) rezultă $Y_2 \in \mathcal{V}(x)$ sau echivalent $x \in \overset{\circ}{Y}_2$.

3. Din 1. avem

$$\text{int}(\overset{\circ}{Y}) \subset \overset{\circ}{Y},$$

deci mai rămâne să arătăm că

$$(4.4.12) \quad \overset{\circ}{Y} \subset \text{int}(\overset{\circ}{Y}).$$

Dacă $x \in \overset{\circ}{Y}$ atunci $Y \in \mathcal{V}(x)$ deci există $r > 0$ astfel ca

$$(4.4.13) \quad B(x, r) \subset Y.$$

Dacă arătăm că

$$(4.4.14) \quad B(x, r) \subset \overset{\circ}{Y},$$

va rezulta $\overset{\circ}{Y} \in \mathcal{V}(x)$ ceea ce este echivalent cu $x \in \text{int}(\overset{\circ}{Y})$, adică (4.4.12) are loc.

Să demonstrăm (4.4.14). Deoarece $B(x, r)$ este o mulțime deschisă (P. 4.3.1) avem

$$(4.4.15) \quad \forall y \in B(x, r), \quad B(x, r) \in \mathcal{V}(y).$$

(definiția (4.3.1) a mulțimii deschise). Ținând cont de (4.4.13) și de proprietățile vecinătăților (P. 4.1.5) rezultă

$$(4.4.16) \quad \forall y, \quad [y \in B(x, r) \Rightarrow Y \in \mathcal{V}(y)].$$

Deoarece

$$Y \in \mathcal{V}(y) \iff y \in \overset{\circ}{Y}$$

(4.4.16) este echivalentă cu (4.4.14). $\square$

Interiorul unei mulțimi are anumite proprietăți de maximalitate.

PROPOZIȚIA 4.4.6. *Interiorul unei submulțimi Y a unui spațiu metric X este cea mai mare mulțime deschisă conținută în Y . Adică, are loc*

$$(4.4.17) \quad \begin{aligned} a) \quad & \overset{\circ}{Y} \text{ este o mulțime deschisă și } \overset{\circ}{Y} \subset Y \\ b) \quad & \forall G, \quad G \text{ deschisă în } X \text{ și } G \subset Y \Rightarrow G \subset \overset{\circ}{Y}. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Afirmația (4.4.17).a) rezultă din egalitatea

$$\text{int} \left(\overset{\circ}{Y} \right) = \overset{\circ}{Y}$$

și Propoziția 4.4.4.

Dacă G este deschisă în X atunci, din aceeași propoziție, $G = \overset{\circ}{G}$. Ținând cont de monotonia interiorului (T. 4.4.5.2) obținem

$$G \subset Y \Rightarrow G = \overset{\circ}{G} \subset \overset{\circ}{Y}$$

deci are loc și (4.4.17).b). □

4.4.4. Frontiera unei mulțimi. Relativ la frontieră menționăm următoarele proprietăți.

PROPOZIȚIA 4.4.7. *Fie X un spațiu metric și Y o submulțime a sa.*

Atunci:

1. $\text{Fr}(Y) = \overline{Y} \setminus \overset{\circ}{Y}$
2. $\text{Fr}(Y)$ este o mulțime închisă.

DEMONSTRAȚIE. Afirmația 1 este evidentă din definițiile (4.3), (4.1) și (4.2) ale frontierei, aderenței respectiv interiorului.

Deoarece $\overline{Y}$ este închisă și $\overset{\circ}{Y}$ este deschisă rezultă că

$$\text{Fr}(Y) = \overline{Y} \setminus \overset{\circ}{Y} = \overline{Y} \cap \left(X \setminus \overset{\circ}{Y} \right)$$

este închisă. □

4.4.5. Puncte de acumulare. Fie X un spațiu metric și $Y \subset X$. Un punct $x \in X$ se numește *punct de acumulare* al mulțimii Y dacă

$$(4.4.18) \quad \forall V \in \mathcal{V}(x) \quad V \cap (Y \setminus \{x\}) \neq \emptyset,$$

adică orice vecinătate a lui x conține puncte din Y diferite de x .

OBSERVAȚIE. Deoarece $x \in V$, este adevărată egalitatea

$$V \cap (Y \setminus \{x\}) = (V \cap Y) \setminus \{x\}.$$

Vom nota cu Y' mulțimea punctelor de acumulare ale mulțimilor Y și vom numi *mulțime derivată* a mulțimii Y .

Noțiunea complementară este cea de punct izolat. Un punct $x \in Y$ se numește *punct izolat* al mulțimii Y dacă

$$(4.4.19) \quad \exists V \in \mathcal{V}(x) \text{ a.î. } V \cap Y = \{x\}.$$

PROPOZIȚIA 4.4.8. Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y o submulțime a sa. Următoarele afirmații sunt echivalente

1. $x \in Y'$
2. Orice vecinătate a lui x conține o infinitate de elemente ale mulțimii Y .
3. Există un șir $(y_n) \subset Y \setminus \{x\}$ astfel ca $y_n \rightarrow x$.

DEMONSTRAȚIE 1. $\Rightarrow$ 2. Să presupunem că ar exista o vecinătate $V = B(x, r)$ a lui x care să conțină numai un număr finit de puncte din Y . Dacă $V \cap Y = \{x\}$ atunci $V \cap Y \setminus \{x\} = \emptyset$ deci $x \notin Y'$.

Să presupunem că $V \cap Y \setminus \{x\} \neq \emptyset$ și fie

$$V \cap Y \setminus \{x\} = \{y_1, \dots, y_k\}.$$

Notând

$$r_1 = \min \{\rho(x, y_i) : 1 \leq i \leq k\} > 0 \quad \text{și} \quad r_0 = \min \{r, r_1\},$$

rezultă

$$B(x, r_0) \subset B(x, r) = V.$$

Deoarece

$$B(x, r) \cap Y \setminus \{x\} \subset B(x, r) \cap Y \setminus \{x\} = \{y_1, \dots, y_k\}$$

și $y_i \notin B(x, r_0) \forall i, 1 \leq i \leq k$, obținem

$$B(x, r_0) \cap Y \setminus \{x\} = \emptyset$$

adică $x \notin Y$.

2. $\Rightarrow$ 1. Este evidentă - deoarece orice vecinătate V a lui x conține o infinitate de elemente ale mulțimii Y rezultă

$$V \cap Y \setminus \{x\} \neq \emptyset$$

deci $x \in Y'$.

1. $\Rightarrow$ 3. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ bila $B(x, \frac{1}{n})$ este vecinătate a lui x deci

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap Y \setminus \{x\} \neq \emptyset.$$

Alegând

$$y_n \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap Y \setminus \{x\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

obținem

$$0 < \rho(y_n, x) < \frac{1}{n}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Rezultă $\rho(y_n, x) \rightarrow 0$ ceea ce este echivalent cu $y_n \rightarrow x$.

3. $\Rightarrow$ 1. Fie V o vecinătate a lui x . Dacă $(y_n) \subset Y \setminus \{x\}$ este un șir convergent către x rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$y_n \in V$$

pentru orice $n \geq n_0$. În particular

$$y_{n_0} \in V \cap Y \setminus \{x\}$$

deci $V \cap Y \setminus \{x\} \neq \emptyset$, ceea ce arată că $x \in Y'$. □

Încheiem capitolul cu exemplificarea noțiunilor introduse pe cazul bilelor. Din nou în cazul unui spațiu normat rezultatele sunt ceva mai bune.

PROPOZIȚIA 4.4.9. *Fie (X, ρ) un spațiu metric, $x \in X$ și $r > 0$. Atunci*

1. $\overline{B(x, r)} \subset \overline{B}(x, r)$
2. $B(x, r) \subset \text{int } \overline{B}(x, r)$
3. $Y \subset X \Rightarrow d(Y) = d(\overline{Y})$ unde cu $d(Z)$ notăm diametrul unei mulțimi $Z \subset X$.
Dacă $(X, \|\cdot\|)$ este un spațiu normat atunci
4. $\overline{B(x, r)} = \overline{B}(x, r)$
5. $\text{int } \overline{B}(x, r) = B(x, r)$
6. $\text{Fr}(\overline{B}(x, r)) = \text{Fr}(B(x, r)) = S(x, r)$

DEMONSTRAȚIE. 1. Deoarece $\overline{B}(x, r)$ este închisă și $B(x, r) \subset \overline{B}(x, r)$ rezultă incluziunea 1 (cf T. 4.4.3).

2. Analog $B(x, r)$ deschisă și $B(x, r) \subset \overline{B}(x, r)$ determină incluziunea 2. (cf. P. 4.4.6).

3. Deoarece $Y \subset \overline{Y} \Rightarrow d(Y) \leq d(\overline{Y})$.

Fie $x, x' \in \overline{Y}$ și fie $(y_n), (y'_n)$ șiruri în Y cu $y_n \rightarrow x$ și $y'_n \rightarrow x'$.

Atunci

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(y_n, y'_n) \leq d(Y)$$

de unde pentru $n \rightarrow \infty$ (cf. C. 4.2.3) obținem

$$\rho(x, x') \leq d(Y).$$

Deoarece $x, x' \in \overline{Y}$ au fost aleși arbitrari rezultă $d(\overline{Y}) \leq d(Y)$.

4. Fie acum $(X, \|\cdot\|)$ un spațiu normat. Din 1. rezultă

$$\overline{B(x, r)} \subset \overline{B}(x, r).$$

Pentru a demonstra incluziunea inversă fie $y \in \overline{B}(x, r)$ adică $\|x - y\| \leq r$.

Dacă $\|x - y\| < r$ atunci

$$y \in B(x, r) \subset \overline{B}(x, r).$$

Presupunem deci $\|x - y\| = r$ și fie

$$y_n = x + \frac{n}{(n+1)}(y - x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Rezultă

$$\|y_n - x\| = \frac{n}{n+1} \|y - x\| = \frac{n}{n+1} r < r$$

deci $y_n \in B(x, r)$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x + (y - x) = y$$

rezultă $y \in \overline{B}(x, r)$.

Deci am arătat că

$$\overline{B}(x, r) \subset \overline{B}(x, r).$$

5. Deoarece (cf. 2)

$$B(x, r) \subset \text{int } \overline{B}(x, r) \subset \overline{B}(x, r)$$

egalitatea $B(x, r) = \text{int } \overline{B}(x, r)$ va fi demonstrată de îndată ce arătăm că

$$S(x, r) \cap \text{int } \overline{B}(x, r) = \emptyset$$

unde $S(x, r) = \overline{B}(x, r) \setminus B(x, r)$. Fie deci $y \in S(x, r)$ și $B(x, r')$ o vecinătate a lui y cu $0 < r' < r$. Prin urmare

$$(4.4.20) \quad \|y - x\| = r$$

Considerăm elementele:

$$z = y + \frac{r'}{2r}(y - x) \quad \text{și} \quad z' = y - \frac{r'}{2r}(y - x)$$

Vom avea (ținând cont de (4.4.20))

$$\|z - y'\| = \|z - y\| = \frac{r'}{2r} \|y - x\| = \frac{r'}{2} < r'$$

deci $z, z' \in B(y, r')$.

Pe de altă parte

$$\|z - x\| = \left(1 + \frac{r'}{2r}\right) \|y - x\| = \frac{2r + r'}{2} = r + \frac{r'}{2} > r$$

deci $z \notin \overline{B}(x, r)$ și

$$\|z' - x\| = \left(1 - \frac{r'}{2r}\right) \|y - x\| = r - \frac{r'}{2} < r$$

ceea ce arată că $z' \in B(x, r) \subset \overline{B}(x, r)$.

Deci vecinătatea $B(y, r')$ conține puncte din $\overline{B}(x, r)$ și puncte care nu sunt în $\overline{B}(x, r)$. Deoarece pentru orice vecinătate V a lui y există un r' , $0 < r' < r$ cu $B(y, r') \subset V$, rezultă

$$y \in \text{Fr}(\overline{B}(x, r)) = \overline{B}(x, r) \setminus \text{int } \overline{B}(x, r).$$

În particular $y \notin \text{int } \overline{B}(x, r)$.

6. Rezultă din egalitățile

$$\text{Fr}(\overline{B}(x, r)) = \overline{B}(x, r) \setminus \text{int } \overline{B}(x, r) = \overline{B}(x, r) \setminus B(x, r) = S(x, r)$$

și

$$\text{Fr}(B(x, r)) = \overline{B}(x, r) \setminus \text{int } B(x, r) = \overline{B}(x, r) \setminus B(x, r) = S(x, r). \square$$

OBSERVAȚIE. În spații metrice generale incluziunile 1 și 2 pot fi stricte - dați exemple.

4.5. Subspațiu al unui spațiu metric. Completarea unui spațiu metric

O metrică ρ pe o mulțime X induce o metrică $\rho|_{Y \times Y}$ pe orice submulțime Y a lui X . În această secțiune vom studia proprietățile topologice ale acestei mulțimi în raport cu metrica indusă $\rho|_{Y \times Y}$. De asemenea vom arăta că pentru orice spațiu metric X există un unic spațiu metric complet $\tilde{X}$ (numit completarea spațiului metric X) conținând spațiul X ca o submulțime densă.

4.5.1. Subspațiu al unui spațiu metric. O submulțime Y a unui spațiu metric (X, ρ) poate fi schipată în mod natural cu o structură de spațiu metric în raport cu metrica $\rho|_{Y \times Y}$ - restricția metricii $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ la $Y \times Y$. (În mod firesc, dacă știm cât este distanța dintre două puncte arbitrare din X atunci știm cât este distanța și dintre două puncte arbitrare din Y).

Vom nota restricția metricii ρ la submulțimea $Y \times Y$ tot cu ρ . Pentru noțiunile relative la subspațiul Y vom folosi notațiile:

$B_Y(y, r) = \{y' \in Y : \rho(y, y') < r\}$ - bila deschisă în Y ,

$\overline{B}_Y(y, r) = \{y' \in Y : \rho(y, y') \leq r\}$ - bila închisă în Y , $y \in Y$, $r > 0$.

$\mathcal{V}_Y(y)$ - familia vecinătăților punctului $y \in Y$.

τ_Y - familia submulțimilor deschise ale spațiului Y

$\mathcal{F}_Y$ - familia submulțimilor închise ale spațiului Y .

Mulțimile deschise, respectiv închise, din X le vom nota cu τ_X , respectiv cu $\mathcal{F}_X$.

Se mai folosește și terminologia mulțime deschisă (închisă) relativ la Y sau mulțime relativ deschisă (închisă) în Y .

Relațiile dintre noțiunile din X și cele corespunzătoare din Y sunt date în teorema următoare.

TEOREMA 4.5.1. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y o submulțime a sa considerată spațiu metric în raport cu restricția metricii ρ la $Y \times Y$. Atunci*

1. a) $B_Y(y, r) = B(y, r) \cap Y$
- b) $\overline{B}_Y(y, r) = \overline{B}(y, r) \cap Y$, $y \in Y$, $r > 0$
- c) $\mathcal{V}_Y(y) = \{V \cap Y : V \in \mathcal{V}(y)\}$, $y \in Y$

adică

$$(4.5.1) \quad V_1 \in \mathcal{V}_Y(y) \iff \exists V \in \mathcal{V}(y) \text{ (vecinătate a lui } y \text{ în } X) \text{ a.î. } V_1 = V \cap Y.$$

2. Fie (y_n) un șir în Y . Atunci

$$(y_n) \text{ converge către } y \text{ în subspațiul } Y \iff \begin{array}{l} (i) (y_n) \text{ converge către } y \text{ în } X, \text{ și} \\ (ii) y \in Y. \end{array}$$

3. O submulțime $G_1 \subset Y$ este deschisă în Y dacă și numai dacă există o mulțime G deschisă în X astfel încât

$$(4.5.2) \quad G_1 = G \cap Y$$

adică

$$(4.5.3) \quad \tau_Y = \{G \cap Y : G \in \tau_X\}.$$

4. O submulțime $Z_1 \subset Y$ este închisă în Y dacă și numai dacă există o mulțime Z închisă în X astfel încât

$$(4.5.4) \quad Z_1 = Z \cap Y$$

adică

$$(4.5.5) \quad \mathcal{F}_Y = \{Z \cap Y : Z \in \mathcal{F}_X\}.$$

5. Pentru $Z \subset Y$ avem

$$(4.5.6) \quad \text{ad}_Y(Z) = \overline{Z} \cap Y,$$

bara însemnând aderența în X .

6. *Spațiul metric (Y, ρ) este complet dacă și numai dacă Y este o submulțime completă a spațiului metric (X, ρ) .*

DEMONSTRAȚIE. Afirmațiile 1.a) și 1.b) sunt evidente.

Demonstrăm 1.c). Fie $V_1 \in \mathcal{V}_Y(y)$. Rezultă că există $r > 0$ astfel ca

$$B_Y(y, r) \subset V_1.$$

Deoarece

$$B_Y(y, r) = B(y, r) \cap Y$$

putem lua vecinătatea V a lui y în X definită prin

$$V = B(y, r) \cup (V_1 \setminus B_Y(y, r)).$$

Rezultă

$$V \cap Y = B_Y(y, r) \cup (V_1 \setminus B_Y(y, r)) = V_1.$$

Reciproc, fie V o vecinătate a lui y în X și fie

$$V_1 = V \cap Y.$$

Va exista $r > 0$ astfel ca

$$B(y, r) \subset V$$

și prin urmare

$$B_Y(y, r) = B(y, r) \cap Y \subset V \cap Y = V_1$$

ceea ce arată că V_1 este vecinătate a lui y în subspațiul Y .

Afirmația 2 este evidentă.

3. Fie G_1 deschisă în subspațiul Y . Rezultă că

$$(4.5.7) \quad \forall z \in G_1 \exists r_z > 0 \text{ a.î. } B_Y(z, r_z) \subset G_1$$

Fie

$$G = \bigcup_{z \in G_1} B(z, r_z)$$

Evident că G este o mulțime deschisă în X și (ținând cont de (4.5.7)).

$$(4.5.8) \quad G \cap Y = \bigcup_{z \in G_1} (B(z, r_z) \cap Y) = \bigcup_{z \in G_1} B_Y(z, r_z) = G_1.$$

(În scrierea primei egalități (4.5.8) am folosit Cap.1, T.4.2, Afirmația 9)

Reciproc, să presupunem că G este o mulțime deschisă în X și fie

$$G_1 = G \cap Y.$$

Să arătăm că G_1 este deschisă în subspațiul Y . Dacă

$$z \in G_1 \subset G$$

atunci G fiind deschisă în X rezultă că există $r > 0$ astfel ca

$$B(z, r) \subset G.$$

Dar atunci

$$B_Y(z, r) = B(z, r) \cap Y \subset G \cap Y = G_1$$

ceea ce arată că G_1 este deschisă în subspațiul Y .

4. Fie Z_1 închisă în Y . Rezultă că $Y \setminus Z_1$ este o mulțime deschisă în subspațiul Y , deci conform punctului 3, există o mulțime G deschisă în X astfel ca

$$Y \setminus Z_1 = G \cap Y.$$

Mulțimea $Z = X \setminus G$ va fi închisă în X și

$$Z \cap Y = (X \setminus G) \cap Y = Y \setminus G = Y \setminus (Y \cap G) = Z_1.$$

Afirmația 5 este evidentă.

Afirmația 6 rezultă din caracterizarea sevăntială a aderenței (P. 4.4.1).

OBSERVAȚIE. O egalitate analoagă cu (4.5.6) nu este adevărată și pentru interiorul unei mulțimi după cum arată următorul

EXEMPLU. Fie $X = [0, 1]$ cu metrica uzuală ($\rho(x, y) = |x - y|$) și $Y = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$.

Evident că mulțimea Y este deschisă în subspațiul Y deci

$$\text{int}_Y(Y) = Y.$$

dar

$$\text{int}_X(Y) = \emptyset$$

și deci

$$\text{int}_Y(Y) = Y \neq \emptyset = Y \cap \text{int}_X(Y).$$

4.5.2. Completarea unui spațiu metric. Construcția numerelor reale pornind de la șiruri fundamentale de numere raționale (Cap.2, P.3.4) poate fi extinsă la un spațiu metric arbitrar ducând la ceea ce se numește *completarea unui spațiu metric*.

DEFINIȚIE. Dacă (X, ρ) este un spațiu metric incomplet numim completarea a sa un spațiu metric (Y, d) astfel că există o aplicație izometrică $j : X \rightarrow Y$ cu $j(X)$ densă în Y .

Izometria înseamnă că

$$(4.5.9) \quad d(j(x), j(x')) = \rho(x, x')$$

pentru orice $x, x' \in X$, iar densitatea înseamnă

$$(4.5.10) \quad \text{ad}_Y(j(X)) = Y$$

TEOREMA 4.5.2. *Orice spațiu metric incomplet X admite o completare. Dacă Y_1, Y_2 sunt două completări ale lui X atunci există o bijecție izometrică $\varphi : Y_1 \rightarrow Y_2$.*

DEMONSTRAȚIE. Notăm cu

$$\mathcal{F}(X) := \{(x_n) : (x_n) \text{ șir fundamental în } X\}$$

mulțimea tuturor șirurilor fundamentale de elemente din X și definim o relație de echivalență $\sim$ în $\mathcal{F}(X)$ prin

$$(4.5.11) \quad (x_n) \sim (x'_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x'_n) = 0.$$

Se verifică ușor că $\sim$ este într-adevăr o relație de echivalență (reflexivă, simetrică, tranzitivă). Notăm cu

$$Y = \mathcal{F}(X) / \sim$$

mulțimea cât, adică mulțimea claselor de echivalență din $\mathcal{F}(X)$ în raport cu relația $\sim$ și organizăm pe Y ca spațiu metric.

Fie $\xi, \eta \in Y$ și $(x_n), (y_n)$ două șiruri fundamentale de elemente din X conținute în ξ respectiv în η .

Afirmație. Șirul $(\rho(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ este fundamental în $\mathbb{R}$. Într-adevăr, șirurile (x_n) și (y_n) fiind fundamentale în X rezultă că pentru $\varepsilon > 0$ putem găsi $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$\forall n > n_1 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x_{n+k}) < \varepsilon/2$$

și

$$\forall n > n_2 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \rho(y_n, y_{n+k}) < \varepsilon/2$$

Luând $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ rezultă (având în vedere P. 4.1.3)

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x_{n+k}, y_{n+k})| \leq \rho(x_n, x_{n+k}) + \rho(y_n, y_{n+k}) < \varepsilon$$

pentru orice $n > n_0$ și orice $k \in \mathbb{N}$.

Rezultă că șirul $(\rho(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ va avea o limită în $\mathbb{R}$.

Definim

$$(4.5.12) \quad d(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n)$$

Pentru ca definiția (4.5.12) să fie corectă ea nu trebuie să depindă de reprezentanți, adică

$$(4.5.13) \quad (x_n) \sim (x'_n) \text{ și } (y_n) \sim (y'_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x'_n, y'_n).$$

din nou inegalitatea

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x'_n, y'_n)| \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(y_n, y'_n)$$

și definiția (4.5.11) a echivalenței în $\mathcal{F}(X)$ ne spun că acest lucru este adevărat.

Faptul că d este metrică rezultă din definiția (5.12), proprietățile metricii ρ și operațiile cu șiruri convergente în $\mathbb{R}$. Să verificăm de exemplu că

$$d(\xi, \eta) = 0 \Rightarrow \xi = \eta.$$

Fie $(x_n) \in \xi, (y_n) \in \eta$. Din

$$0 = d(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n)$$

și (4.5.12) rezultă $(x_n) \sim (y_n)$, ceea ce în limbaj de clase revine la $\xi = \eta$.

Definirea aplicației $j : X \rightarrow Y$

Pentru $x \in X$ considerăm șirul constant $x_n = x, n \in \mathbb{N}$. Rezultă $(x_n) \in \mathcal{F}(X)$ și fie $j(x)$ clasa generată de acest șir în Y .

Dacă $x, y \in X$ și $x_n = x, y_n = y, n \in \mathbb{N}$ atunci, evident,

$$(4.5.14) \quad d(j(x), j(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = \rho(x, y)$$

deci j este o scufundare izometrică.

Spațiul $j(X)$ este dens în Y .

Fie $\xi \in Y$ și $(x_n) \in \mathcal{F}(X)$ cu $(x_n) \in \xi$. Arătăm că șirul $(j(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ are ca limită pe ξ sau echivalent

$$(4.5.15) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d(j(x_n), \xi) = 0.$$

Fie $\varepsilon > 0$. Ținând cont de fundamentalismul șirului (x_n) există un n_0 astfel ca

$$\rho(x_n, x_k) < \varepsilon$$

pentru orice $n > n_0$ și orice $k > n_0$. Dar atunci

$$d(j(x_n), \xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_k) \leq \varepsilon$$

pentru orice $n > n_0$, ceea ce arată că are loc (4.5.15).

Completitudinea spațiului Y .

Fie $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un șir fundamental în Y . Deoarece $j(X)$ este dens în Y rezultă că

$$(4.5.16) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \exists x_k \in X \quad \text{a.î.} \quad d(\xi_k, j(x_k)) < \frac{1}{k}$$

Arătăm că șirul (x_n) este fundamental în X (deci că (x_n) este în $\mathcal{F}(X)$). Fie $\varepsilon > 0$. Șirul (ξ_k) fiind fundamental în Y rezultă că există un k_0 cu

$$(4.5.17) \quad d(\xi_k, \xi_l) < \varepsilon/3$$

pentru orice $k, l > k_0$. Evident că putem cere ca în plus

$$\frac{1}{k_0} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Atunci din (4.5.14), (4.5.16) și (4.5.17) obținem

$$\begin{aligned} \rho(x_k, x_l) &= d(j(x_k), j(x_l)) \leq d(j(x_k), \xi_k) + d(\xi_k, \xi_l) + d(\xi_l, j(x_l)) \\ &< \frac{1}{k} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{l} < \varepsilon \end{aligned}$$

pentru orice $k, l > k_0$.

Fie $\xi \in Y$ clasa de echivalență din $\mathcal{F}(X)$ care conține șirul (x_n) . Să arătăm că $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = \xi$ sau echivalent

$$(4.5.18) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} d(\xi_k, \xi) = 0.$$

Fie din nou $\varepsilon > 0$. Deoarece (x_n) este fundamental în X există un k_0 astfel ca $\frac{1}{k_0} < \frac{\varepsilon}{2}$ și

$$\rho(x_k, x_n) < \varepsilon/2$$

pentru orice $k, n > k_0$. Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_n) \leq \varepsilon/2$$

pentru orice $k > k_0$. Rezultă că pentru orice $k > k_0$ avem

$$\begin{aligned} d(\xi_k, \xi) &\leq d(\xi_k, j(x_k)) + d(j(x_k), \xi) \\ &< \frac{1}{k} + \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_n) < \varepsilon \end{aligned}$$

ceea ce arată că (ξ_k) tinde către ξ în Y , deci spațiul metric Y este complet.

Unicitatea completării. Fie (Y_1, d_1) , (Y_2, d_2) două spații metrice complete astfel că există izometriile $j_i : X \rightarrow Y_i$ cu $j_i(X)$ dens în Y_i , pentru $i = 1, 2$. Fie $\varphi_1 : j_1(X) \rightarrow X$ inversa aplicației $j_1 : X \rightarrow j_1(X)$ și $\varphi : j_1(X) \rightarrow Y_2$ definită prin $\varphi = j_2 \circ \varphi_1$.

Fie $y = j_1(x)$ și $y' = j_1(x')$, $x, x' \in X$, două elemente din $j_1(X)$.

Rezultă

$$d_2(\varphi(y), \varphi(y')) = d_2(j_2(x), j_2(x')) = \rho(x, x') = d_1(j_1(x), j_1(x')) = d_1(y, y')$$

deci φ este o izometrie de la $j_1(X)$ la Y_2 . În plus

$$(4.5.19) \quad \varphi(j_1(X)) = j_2(X)$$

deoarece $\varphi(j_1(x)) = j_2(\varphi_1(j_1(x))) = j_2(x)$, pentru orice $x \in X$.

Vrem să arătăm că există o bijecție izometrică $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$. Deoarece $j_1(X)$ este dens în Y_1 și $\varphi(j_1(X)) = j_2(X)$ este dens în Y_2 ținând cont de (4.5.19) acest lucru va fi o consecință a următoarei leme.

LEMA 4.5.3. *Fie (Y_i, d_i) , $i = 1, 2$ două spații metrice complete, Z o submulțime densă a lui Y_1 și*

$$\varphi : Z \rightarrow Y_2$$

o izometrie cu $\varphi(Z)$ densă în Y_2 . Atunci există o bijecție izometrică $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$ astfel ca

$$\psi|_Z = \varphi.$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 4.5.3. Dacă $x \in Y_1 = \overline{Z}$ (Z este dens în Y_1) atunci există un șir (z_n) în Z cu $z_n \rightarrow x$. Rezultă că șirul (z_n) este fundamental în Y_1 și deoarece φ este o izometrie, rezultă că șirul $(\varphi(z_n))$ este fundamental în Y_2 . Spațiul Y_2 fiind complet el va fi convergent către un $y \in Y_2$.

Dacă (z'_n) este un alt șir în Z convergent către x rezultă

$$d_1(z_n, z'_n) \rightarrow 0$$

deci și

$$d_2(\varphi(z_n), \varphi(z'_n)) = d_1(z_n, z'_n) \rightarrow 0$$

de unde rezultă că șirurile $(\varphi(z_n))$ și $(\varphi(z'_n))$ au aceeași limită în Y_2 , deci putem defini $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$ prin

$$(4.5.20) \quad \psi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(z_n)$$

unde (z_n) este un șir în Z astfel ca $z_n \rightarrow x$.

Dacă $x, x' \in Y$ și $(z_n), (z'_n)$ sunt șiruri în Z convergente către x respectiv x' atunci din

$$d_2(\varphi(z_n), \varphi(z'_n)) = d_1(z_n, z'_n) \quad (\varphi \text{ este izometrie})$$

prin trecere la limită obținem (ținând cont de C. 4.2.3)

$$d_2(\psi(x), \psi(x')) = d_1(x, x')$$

ceea ce arată că și ψ este o izometrie.

A mai rămas să arătăm că ψ este surjectivă. Pentru aceasta fie

$$y \in Y_2 = \overline{\varphi(Z)}$$

și fie (z_n) un șir în Z astfel ca $(\varphi(z_n))$ să convergă către y .

Rezultă că $(\varphi(z_n))$ este fundamental în Y_2 și deoarece φ este izometrie, șirul (z_n) va fi și el fundamental în Y_1 . Spațiul Y_1 fiind complet există $x \in Y_1$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x$. Ținând cont de definiția (4.5.20) a funcției ψ rezultă

$$\psi(x) = y$$

deci ψ este surjectivă.

Lema 4.5.3 este demonstrată, ceea ce încheie și demonstrația Teoremei 4.5.2. $\square$

4.6. Compactitate în spații metrice

Compactitatea este una din cele mai importante noțiuni din analiză și poate chiar din toată matematica. În această secțiune vom trata noțiunea de compactitate secvențială pe care, pentru comoditate, o numim compactitate.

DEFINIȚIE. O submulțime Y a unui spațiu metric (X, ρ) se numește *compactă* dacă orice șir de elemente din Y conține un subșir convergent către un element din Y .

OBSERVAȚII 1. Există o noțiune ceva mai generală de compactitate, cea definită mai sus ar trebui numită "compactitate secvențială". Întrucât în spații metrice aceste două noțiuni coincid vom folosi termenul de mulțime compactă. În § 11 vom reveni asupra acestor două noțiuni și vom arăta că ele sunt de fapt echivalente.

2. Evident că definiția este inspirată din binecunoscuta proprietate a șirurilor numerice:

Orice șir mărginit de numere reale conține un subșir convergent.

(Cap.2, T.2.11 - Teorema lui Bolzano-Weierstrass).

Vom vedea că această proprietate caracterizează mulțimile mărginite din $\mathbb{R}^m$.

4.6.1. Proprietăți ale mulțimilor compacte. Câteva proprietăți imediate ale mulțimilor compacte sunt date de

PROPOZIȚIA 4.6.1. 1. *O mulțime compactă este mărginită*

2. *O mulțime compactă este completă.*

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie Y o mulțime compactă. Dacă Y ar fi nemărginită atunci

$$d(Y) := \sup \{ \rho(y, y') : y, y' \in Y \} = \infty.$$

Din proprietățile supremului (existența șirurilor maximizante (Cap. 2, P. 1.13)) există șirurile (y_n) și (y'_n) în Y cu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_n, y'_n) = \infty.$$

Deoarece Y este compactă șirul (y_n) conține un subșir convergent (y_{n_k}) către un element $y \in Y$.

Analog șirul (y'_{n_k}) conține un subșir convergent $(y'_{n_{k_i}})_{i \in \mathbb{N}}$ către un $y' \in Y$.

Rezultă $\lim_{i \rightarrow \infty} y_{n_{k_i}} = y$ de unde, ținând cont de C. 4.2.3, obținem contradicția

$$\rho(y, y') = \lim_{i \rightarrow \infty} \rho(y_{n_{k_i}}, y'_{n_{k_i}}) = \infty.$$

Pentru a demonstra completitudinea unei mulțimi compacte demonstrăm mai întâi o lemă care este analoagă (cu o demonstrație similară) Lemei 2.18 din Capitolul 2.

LEMA 4.6.2. *Dacă un șir fundamental (x_n) într-un spațiu metric X conține un subșir convergent către un $x \in X$ atunci întreg șirul (x_n) converge către x .*

DEMONSTRAȚIA LEMEI 4.6.2. Să presupunem că (x_n) este un șir fundamental care conține un subșir (x_{n_k}) convergent către un $x \in X$.

Arătăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. Pentru aceasta fie $\varepsilon > 0$.

Ținând cont de fundamentalismul șirului (x_n) există un n_0 astfel încât

$$(4.6.1) \quad \forall n > n_0 \quad \forall m > n_0 \quad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon/2$$

Deoarece $x_{n_k} \rightarrow x$ va exista un $k_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$(4.6.2) \quad \forall k > k_0 \quad \rho(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$$

Arătăm că

$$(4.6.3) \quad \forall n > n_0 \quad \rho(x_n, x) < \varepsilon.$$

Într-adevăr, fie $n > n_0$. Deoarece $n_1 < n_2 < \dots$ rezultă $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$ deci există un $k_1 > k_0$ astfel ca $n_{k_1} > n_0$. Ținând cont de (4.6.1) și (4.6.2) obținem

$$\rho(x_n, x) \leq \rho(x_n, x_{n_{k_1}}) + \rho(x_{n_{k_1}}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

deci are loc (4.6.3).

DEMONSTRAȚIA AFIRMAȚIEI 2 A PROPOZIȚIEI 4.6.1: Y compactă $\Rightarrow Y$ completă.

Fie (y_n) un șir fundamental de elemente din Y . Mulțimea Y fiind compactă rezultă că (y_n) conține un subșir (y_{n_k}) convergent către un $y \in Y$. Conform Lemei 4.6.2 întreg șirul (y_n) converge către y . Rezultă că Y este completă. $\square$

În legătură cu mulțimile complete mai facem următoarele observații simple:

PROPOZIȚIA 4.6.3. 1. *O mulțime completă este închisă.*

2. *O submulțime închisă a unui spațiu metric complet este completă.*

3. *Fie Y o submulțime completă a unui spațiu metric. Dacă $Y \supset Y_1 \supset Y_2 \supset \dots$ este un șir descendent de mulțimi închise și nevide conținute în Y de diametre tinzând la 0 atunci intersecția lor conține exact un element din Y .*

DEMONSTRAȚIE. 1. Arătăm că $Y = \overline{Y}$. Deoarece implicația $Y \subset \overline{Y}$ este întotdeauna adevărată demonstrăm implicația $\overline{Y} \subset Y$.

Fie deci $x \in \overline{Y}$. Rezultă că există un șir (y_n) în Y convergent către x .

Șirul (y_n) fiind convergent este fundamental și Y fiind completă el va avea o limită $y \in Y$. Ținând cont de unicitatea limitei unui șir convergent rezultă $x = y \in Y$.

2. Fie (X, ρ) un spațiu metric complet și Y o submulțime închisă a sa.

Arătăm că Y este completă. Fie (y_n) un șir fundamental de elemente din Y . Rezultă că (y_n) este un șir fundamental și în întreg spațiul X . Spațiul X fiind complet rezultă că (y_n) este convergent către un $x \in X$. Deoarece $(y_n) \subset Y$ și $y_n \rightarrow x$ rezultă $x \in \overline{Y}$. Mulțimea Y fiind închisă rezultă $\overline{Y} = Y$ deci

$$y_n \rightarrow x \in Y$$

ceea ce arată că Y este completă.

3. Alegem $y_n \in Y_n$, $n \in \mathbb{N}$, și arătăm că șirul (y_n) este fundamental în Y .

Într-adevăr, pentru $\varepsilon > 0$, din $d(Y_n) \rightarrow 0$ rezultă că există n_0 astfel ca $d(Y_{n_0}) < \varepsilon$. Pentru $n, m \geq n_0$ avem

$$y_n \in Y_n \subset Y_{n_0} \quad \text{și} \quad y_m \in Y_m \subset Y_{n_0}$$

deci

$$\rho(y_n, y_m) \leq d(Y_{n_0}) < \varepsilon.$$

Șirul (y_n) fiind fundamental și Y completă există $y \in Y$ astfel ca $y_n \rightarrow y$.

Arătăm că $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n$.

Fie $n \in \mathbb{N}$. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$ avem

$$y_{n+k} \in Y_{n+k} \subset Y_n.$$

Deci șirul $(y_{n+k})_{k \in \mathbb{N}}$ este conținut în mulțimea închisă Y_n și prin urmare și limita sa $y = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n+k}$ va aparține la Y_n .

Deoarece $n \in \mathbb{N}$ a fost ales arbitrar rezultă

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad y \in Y_n \iff y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n.$$

Dacă $y, y' \in \bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n$ atunci

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad y, y' \in Y_n \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(y, y') \leq d(Y_n) \rightarrow 0$$

deci $\rho(y, y') = 0$ ceea ce este echivalent cu $y' = y$. Deci $\bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n$ conține un singur element.

□

OBSERVAȚIE. Afirmatia 3 a propoziției de mai sus este analogul Teoremei lui Cantor asupra șirurilor descendente de intervale închise (Cap.2, T.2.12).

Din Propozițiile 4.6.1 și 4.6.3.1 obținem:

CONSECINȚA 4.6.4. *O mulțime compactă într-un spațiu metric este mărginită și închisă.*

OBSERVAȚIE. Mărginirea nu este o noțiune specifică topologiei spațiilor metrice. În sensul că nu se conservă prin trecerea la o metrică echivalentă. Mai mult pe orice spațiu metric există o metrică echivalentă astfel încât tot spațiul (și deci și orice submulțime a sa) să fie mărginită. Acest lucru se vede din propoziția următoare:

PROPOZIȚIA 4.6.5. *Dacă (X, ρ) este un spațiu metric atunci*

$$(4.6.4) \quad \rho_1(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}, \quad x, y \in X$$

este o metrică pe X , topologic echivalentă cu ρ , și pentru care $d(X) \leq 1$.

În particular

$$(4.6.5) \quad \rho(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

este o metrică pe $\mathbb{R}$, topologic echivalentă cu metrica uzuală pentru care $d_1(\mathbb{R}) \leq 1$.

DEMONSTRAȚIE. Evident că $\rho_1(x, y) \geq 0$, $\rho_1(x, y) = \rho_1(y, x)$ și $\rho_1(x, y) = 0 \iff x = y$.

Pentru a demonstra inegalitatea triunghiului observăm că funcția $f : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$

$$f(t) = \frac{t}{1+t}$$

este strict crescătoare pe $[0, \infty[$ ($f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0$).

Ținând cont de acest lucru și de inegalitatea

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

obținem

$$\frac{\rho(x, z)}{1 + \rho(x, z)} \leq \frac{\rho(x, y) + \rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} \leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(y, z)}$$

deci

$$\rho_1(x, z) \leq \rho_1(x, y) + \rho_1(y, z)$$

Să arătăm că ρ_1 este topologic echivalentă cu ρ .

Într-adevăr

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff \rho(x_n, x) \rightarrow 0 \Rightarrow \rho_1(x_n, x) = \frac{\rho(x_n, x)}{1 + \rho(x_n, x)} \rightarrow 0$$

deci $x_n \xrightarrow{\rho_1} x$.

Deoarece $0 \leq f(t) < 1 \quad \forall t \geq 0$ rezultă

$$\rho(x, y) = \frac{\rho_1(x, y)}{1 - \rho_1(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

Deci

$$\rho_1(x_n, x) \rightarrow 0 \Rightarrow \rho(x_n, x) \rightarrow 0$$

adică

$$x_n \xrightarrow{\rho_1} x \Rightarrow x_n \xrightarrow{\rho} x. \square$$

Noțiunea de compactitate este o noțiune intrinsecă în sensul că nu depinde de subspațiul în care este localizată mulțimea. Mai exact are loc:

PROPOZIȚIA 4.6.6. *Fie (X, ρ) un spațiu metric Y o submulțime a sa și $Z \subset Y$. Atunci Z compactă în subspațiul $Y \iff Z$ compactă în X .*

DEMONSTRAȚIE. Într-adevăr

Z compactă $\iff \forall (z_n) \subset Z \quad \exists (z_{n_k})$ și $\exists z \in Z$ cu $z_{n_k} \rightarrow z$.

Deoarece convergența șirului (z_{n_k}) din Z către un $z \in Z$ nu depinde de faptul că ne situăm în întreg spațiul X sau numai în subspațiul Y rezultă valabilitatea echivalenței. $\square$

Mai prezentăm următoarele proprietăți referitoare la compactitate:

PROPOZIȚIA 4.6.7. 1. *O submulțime închisă a unei mulțimi compacte este o mulțime compactă.*

2. *Dacă Z este o mulțime compactă într-un spațiu metric X și Y este o submulțime închisă a lui X atunci mulțimea $Z \cap Y$ este compactă.*

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie Y compactă și $Z \subset Y$, Z închisă în X . Dacă (z_n) este un șir de elemente din Z atunci el conține un subșir (z_{n_k}) convergent către un element $y \in Y$ (din compactitatea mulțimii Y). Deoarece Z este închisă rezultă $z \in Z$, deci Z este compactă.

Afirmația 2 rezultă din Afirmația 1. $\square$

OBSERVAȚIE. Dacă Y este închisă în X și $Z \subset Y$ este închisă în subspațiul Y atunci Z este închisă și în X . Într-adevăr, conform T.5.1.4, există Z_1 închisă în X astfel ca $Z = Z_1 \cap Y$, deci Z va fi o mulțime închisă în X .

4.6.2. Mulțimi compacte în $\mathbb{R}^m$. În $\mathbb{R}^m$ avem un criteriu simplu de compactitate.

TEOREMA 4.6.8. *O submulțime a lui $\mathbb{R}^m$ este compactă dacă și numai dacă este mărginită și închisă.*

DEMONSTRAȚIE. Dacă $Y \subset \mathbb{R}^m$ este compactă atunci, conform Consecinței 4.6.4, Y este mărginită și închisă.

Reciproc să presupunem că Y este o submulțime mărginită și închisă în $\mathbb{R}^m$. Lucrăm cu metrica lui Euclid. Rezultă că există $M \geq 0$ astfel ca

$$(4.6.6) \quad \forall y \in Y \quad \|y\| \leq M.$$

Fie (y_k) un șir în Y , $y_k = (y_{1,k}, \dots, y_{m,k}) \in Y$, $k \in \mathbb{N}$.

Deoarece

$$|y_{i,k}| \leq \|y_k\| = \left(\sum_{j=1}^m y_{j,k}^2 \right)^{1/2}$$

rezultă că șirurile $(y_{i,k})_{k \in \mathbb{N}}$ sunt mărginite în $\mathbb{R}$ pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

Aplicând succesiv Propoziția 2.11 din Cap.2 și folosind definiția subșirului cu ajutorul funcțiilor strict crescător de la $\mathbb{N}$ la $\mathbb{N}$, obținem

- șirul $(y_{1,k})_{k \in \mathbb{N}}$ conține un subșir $(y_1, \varphi_1(k))_{k \in \mathbb{N}}$ convergent către un $y_1 \in \mathbb{R}$,
- șirul $(y_{2,\varphi_1(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ conține un subșir $(y_2, \varphi_1 \circ \varphi_2(k))_{k \in \mathbb{N}}$ convergent către un $y_2 \in \mathbb{R}$,
- șirul $(y_{m,\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_{m-1}(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ conține un subșir $(y_m, \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_{m-1} \circ \varphi_m(k))_{k \in \mathbb{N}}$ convergent către un $y_m \in \mathbb{R}$, unde $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ sunt funcții strict crescătoare de la $\mathbb{N}$ la $\mathbb{N}$.

Notând $\varphi = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (strict crescătoare) rezultă $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{i,\varphi(k)} = y_i$ pentru $i = 1, 2, \dots, m$ ceea ce este echivalent cu $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{\varphi(k)} = y$ în $\mathbb{R}^m$, unde $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, deci șirul $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ din Y conține un subșir $(y_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ convergent către un $y \in \mathbb{R}^m$. Deoarece mulțimea Y este închisă rezultă $y \in Y$, deci Y este compactă. $\square$

OBSERVAȚIE. Demonstrația prezentată poate părea puțin greoaie dar în esență am folosit următoarele lucruri:

1. Un subșir al unui subșir al unui șir (x_n) este subșir al șirului (x_n) .

În limbaj de aplicații un șir este o funcție $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ iar un subșir al șirului f este o funcție $f \circ \varphi$ unde $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este strict crescătoare.

o aplicație $f : \mathbb{N} \rightarrow X$

iar un subșir al șirului f este o funcție $f \circ \varphi$ unde $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ este strict crescătoare.

Pentru $\varphi, \psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strict crescătoare și funcția $\varphi \circ \psi$ va fi strict crescătoare și este adevărată egalitatea

$$(f \circ \varphi) \circ \psi = f \circ (\varphi \circ \psi)$$

$(f \circ \varphi) \circ \psi =$ subșir al subșirului $f \circ \varphi$

$f \circ (\varphi \circ \psi) =$ subșir al șirului f .

2. Dacă un șir (x_n) (într-un spațiu metric X) este convergent către un $x \in X$ atunci orice subșir al său converge către x .

3. Un subșir este ca obiect matematic un nou șir, adică o funcție de la $\mathbb{N}$ la X , relatat cu șirul (x_n) printr-o funcție strict crescătoare φ în felul descris.

(Pentru o mai bună înțelegere recomandăm revederea secțiunii referitoare la subșiruri din Cap.2, § 1).

4.7. Aplicații continue între spații metrice

Noțiunile de continuitate și continuitate uniformă a funcțiilor reale de o variabilă reală se transpun la aplicații între spații metrice.

Fie (X, ρ_1) și (Y, ρ_2) două spații metrice. Pentru $x \in X$ vom nota cu $\mathcal{U}(x)$ familia vecinătăților punctului x și pentru $y \in Y$ notăm cu $\mathcal{V}(y)$ familia vecinătăților punctului y .

DEFINIȚIE. O funcție $f : X \rightarrow Y$ se numește *continuă* în punctul $x \in X$ dacă

$$(4.7.1) \quad \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) \quad \exists U \in \mathcal{U}(x) \text{ a.î. } f(U) \subset V.$$

4.7.1. Caracterizări ale continuității. Arătăm că binecunoscutele caracterizări ale continuității funcțiilor reale cu valori reale subszistă și în acest cadru mai general.

Caracterizare în limbaj ε - δ .

PROPOZIȚIA 4.7.1. *Funcția $f : X \rightarrow Y$ este continuă în $x \in X$ dacă și numai dacă este verificată condiția*

$$(4.7.2) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0, \text{ a.î. } \forall x' \in X, \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

DEMONSTRAȚIE (4.7.1) $\Rightarrow$ (4.7.2).

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $V = B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon) \in \mathcal{V}(f(x))$ și f este continuă în x , rezultă că există $U \in \mathcal{U}(x)$ astfel ca

$$(4.7.3) \quad f(U) \subset V.$$

Deoarece $U \in \mathcal{U}(x)$ există $\delta > 0$ astfel ca $B_{\rho_1}(x, \delta) \subset U$. Ținând cont de (4.7.3) rezultă

$$(4.7.4) \quad f(B_{\rho_1}(x, \delta)) \subset B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon),$$

ceea ce este echivalent cu

$$(4.7.5) \quad \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

(4.7.2) $\Rightarrow$ (4.7.1).

Fie $V \in \mathcal{V}(f(x))$ și fie $\varepsilon > 0$ astfel ca $B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon) \subset V$.

Rezultă că există $\delta > 0$ astfel încât să aibă loc (7.5). Deoarece (7.5) este echivalentă cu (7.4) și $U = B_{\rho_1}(x, \delta) \in \mathcal{U}(x)$ rezultă că (7.1) are loc. $\square$

Caracterizare secvențială - Teorema lui Heine.

TEOREMA 4.7.2. *Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice, $f : X \rightarrow Y$ și $x \in X$. Atunci funcția f este continuă în x dacă și numai dacă are loc*

$$(4.7.6) \quad \forall (x_n) \subset X, \left[x_n \xrightarrow{X} x \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{Y} f(x) \right]$$

DEMONSTRAȚIE. Presupunem f continuă în x (în sensul definiției (4.7.1) și fie (x_n) un șir în X convergent către x . Trebuie să arătăm că $f(x_n) \rightarrow f(x)$ în Y ceea ce este echivalent cu

$$(4.7.7) \quad \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad f(x_n) \in V.$$

Fie $V \in \mathcal{V}(f(x))$. Ținând cont de continuitatea funcției f în x rezultă că există $U \in \mathcal{U}(x)$ astfel că

$$(4.7.8) \quad f(U) \subset V$$

Deoarece $x_n \rightarrow x$ și $U \in \mathcal{U}(x)$ rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$x_n \in U$$

pentru orice $n \geq n_0$. Ținând cont de (4.7.8) obținem

$$f(x_n) \in f(U) \subset V$$

pentru orice $n \geq n_0$, deci are loc (4.7.7).

Reciproc să presupunem că are loc (4.7.6) și să demonstrăm că f este continuă în x .

Presupunem că f nu ar fi continuă în x . Ținând cont de (4.7.2) rezultă prin negare:

$$(4.7.9) \quad \exists \varepsilon_0 > 0 \text{ a.î. } \forall \delta > 0 \exists x' \in X \text{ cu } \rho_1(x, x') < \delta \text{ și } \rho_2(f(x), f(x')) \geq \varepsilon_0.$$

Luând $\delta = 1/n$ rezultă că există $x_n \in X$ astfel ca

$$(4.7.10) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \rho_1(x, x_n) < \frac{1}{n} \\ (ii) \quad & \rho_2(f(x), f(x_n)) \geq \varepsilon_0 \end{aligned}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Din (4.7.10).(i) rezultă $x_n \rightarrow x$ iar din (4.7.10).(ii) rezultă că șirul $(f(x_n))$ nu converge către $f(x)$, deci nu are loc (4.7.6). $\square$

4.7.2. Continuitate globală. Prezintă acum proprietățile funcțiilor continue pe tot spațiul. În general, proprietățile care au loc pe o vecinătate a unui punct se numesc *proprietăți locale*, iar cele care au loc pe tot spațiul - *globale*.

DEFINIȚIE. Spunem că funcția $f : X \rightarrow Y$ este *continuă pe X* dacă este continuă în fiecare punct x al mulțimii X .

TEOREMA 4.7.3. (Caracterizarea continuității globale)

Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice și $f : X \rightarrow Y$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. f este continuă pe X .
2. $\forall G \subset Y, G$ deschisă în $Y \Rightarrow f^{-1}(G)$ deschisă în X .
3. $\forall Z \subset Y, Z$ închisă în $Y \Rightarrow f^{-1}(Z)$ închisă în X .

DEMONSTRAȚIE. 1. $\Rightarrow$ 2. Fie G o mulțime deschisă în Y și

$$f^{-1}(G) = \{x \in X : f(x) \in G\}$$

contraimaginea mulțimii G prin funcția f .

Pentru ca $f^{-1}(G)$ să fie deschisă trebuie ca

$$(4.7.11) \quad \forall x \in f^{-1}(G) \quad f^{-1}(G) \in \mathcal{U}(x)$$

Fie deci

$$x \in f^{-1}(G) \iff f(x) \in G.$$

Deoarece G este deschisă în Y și $f(x) \in G$ rezultă $G \in \mathcal{V}(f(x))$.

Funcția f fiind continuă în x rezultă că există $U \in \mathcal{U}(x)$ astfel ca

$$(4.7.12) \quad f(U) \subset G.$$

Din (4.7.12) obținem

$$U \subset f^{-1}(f(U)) \subset f^{-1}(G)$$

de unde rezultă $f^{-1}(G) \in \mathcal{U}(x)$.

2. $\Rightarrow$ 1. Trebuie să arătăm că f este continuă în fiecare punct $x \in X$ folosind ipoteza 2.

Fie $x \in X$ și fie $V \in \mathcal{V}(f(x))$. Rezultă că există $\varepsilon > 0$ astfel ca

$$(4.7.13) \quad B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon) \subset V$$

Deoarece mulțimea $B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon)$ este deschisă în Y rezultă că mulțimea

$$(4.7.14) \quad U = f^{-1}(B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon))$$

este deschisă în X . Deoarece

$$x \in f^{-1}(B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon)) \iff f(x) \in B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon)$$

rezultă $f(x) \in U$ și deci U este o vecinătate a lui x în X .

Din (4.7.14) și (4.7.13) obținem

$$f(U) = f(f^{-1}(B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon))) \subset B_{\rho_2}(f(x), \varepsilon) \subset V.$$

deci f este continuă în x .

2. $\Rightarrow$ 3. Dacă Z este o submulțime închisă în Y atunci complementara ei $G = Y \setminus Z$ este deschisă în Y , deci $f^{-1}(G)$ este deschisă în X . Dar

$$f^{-1}(Y \setminus Z) = X \setminus f^{-1}(Z).$$

Complementara în X a mulțimii $f^{-1}(Z)$ fiind deschisă rezultă că $f^{-1}(Z)$ este închisă în X .

3. $\Rightarrow$ 2. Se demonstrează analog cu 2. $\Rightarrow$ 3. □

OBSERVAȚIE. Se poate da o caracterizare a continuității și în limbajul aderenței.

Fie X, Y spații metrice și $f : X \rightarrow Y$. Atunci

$$f \text{ continuă pe } X \iff \forall Z \subset X, f(\overline{Z}) \subset \overline{f(Z)}.$$

(Demonstrați această echivalență!).

4.7.3. Funcții vectoriale. Fie (X, ρ) un spațiu metric și $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ o funcție definită pe X și cu valori în $\mathbb{R}^m$. Rezultă că pentru orice $x \in X$

$$f(x) = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$$

Considerăm funcțiile $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i(x) = y_i$, $i = 1, \dots, m$, rezultă că f se reprezintă în forma

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_m) : X \rightarrow \mathbb{R}^m$$

unde $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ și $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \in \mathbb{R}^m$, $x \in X$.

PROPOZIȚIA 4.7.4. 1. Funcția f este continuă în punctul $x \in X$ dacă și numai dacă funcțiile $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue în x pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

2. Funcția f este continuă pe X dacă și numai dacă funcțiile $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue pe X pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Folosim caracterizarea secvențială a continuității (Teorema 4.7.2).

$$f \text{ continuă în } x \iff \forall (x_k) \subset X, \left[x_k \xrightarrow{X} x \Rightarrow f(x_k) \xrightarrow{\mathbb{R}^m} f(x) \right].$$

Deoarece $f(x_k) = (f_1(x_k), \dots, f_m(x_k))$ și $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ din Propoziția 4.2.16, obținem

$$f(x_k) \rightarrow f(x) \iff f_i(x_k) \rightarrow f_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Rezultă că Afirmația 1 este adevărată.

Afirmația 2 rezultă din Afirmația 1.

OBSERVAȚIE. Se poate proceda și astfel. Pentru $i = 1, 2, \dots, m$ definim proiecțiile $P_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$(4.7.15) \quad P_i(x) = x_i, \quad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Avem

PROPOZIȚIA 4.7.5. *Proiecțiile $P_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definite de (4.7.15) sunt continue pe $\mathbb{R}^m$, pentru $i = 1, 2, \dots, m$.*

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din inegalitatea

$$(4.7.16) \quad |P_i(x) - P_i(y)| \leq \|x - y\|$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^m$, $\|\cdot\|$ fiind norma lui Euclid. $\square$

Pentru $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ funcțiile $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ se definesc prin

$$f_i = f \circ P_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Rezultă că dacă f este continuă atunci și funcțiile f_i vor fi continue pentru $i = 1, 2, \dots, m$. Propoziția 4.7.4 ne spune că are loc și reciproca:

PROPOZIȚIA 4.7.6. *Fie X un spațiu metric, O funcție $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ este continuă dacă și numai dacă sunt continue funcțiile*

$$f_i := f \circ P_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

4.7.4. Omeomorfisme. O aplicație bijectivă $f : (X, \rho_1) \rightarrow (Y, \rho_2)$ între două spații metrice se numește *omeomorfism* dacă f este continuă și f^{-1} este continuă.

Deci există un omeomorfism de la X la Y spunem că spațiile X, Y sunt *omeomorfe*.

EXEMPLU. Dacă ρ_1, ρ_2 sunt două metrici topologic echivalente pe o mulțime X atunci aplicația identică

$$f(x) = x, \quad x \in X$$

este un omeomorfism de la (X, ρ_1) la (X, ρ_2) .

O bijecție f între două spații metrice (X, ρ_1) și (Y, ρ_2) se numește *izometrie* dacă

$$\rho_2(f(x), f(y)) = \rho_1(x, y)$$

pentru orice $x, y \in X$, adică f conservă distanțele dintre puncte.

PROPOZIȚIA 4.7.7. *Printr-un omeomorfism toate proprietățile topologice se conservă. Adică, dacă $f : (X, \rho_1) \rightarrow (Y, \rho_2)$ este un omeomorfism atunci*

1. U vecinătate a lui $x \in X \iff f(U)$ vecinătate a lui $f(x)$ în Y sau echivalent

$$\mathcal{V}(f(x)) = \{f(U) : U \in \mathcal{U}(x)\}.$$

2. $x_n \xrightarrow{\rho_1} x \iff f(x_n) \xrightarrow{\rho_2} f(x)$
pentru orice șir $(x_n) \subset X$.

3. G deschisă în $X \iff f(G)$ deschisă în Y sau echivalent

$$\tau_Y = \{f(G) : G \in \tau_X\}.$$

4. Z închisă în $X \iff f(Z)$ închisă în Y sau echivalent

$$\mathcal{F}_Y = \{f(Z) : Z \in \mathcal{F}_X\}$$

5. $\text{ad}_Y(f(Z)) = f(\text{ad}_X(Z))$ (aderența imaginii este egală cu imaginea aderenței).

6. $\text{int}_Y(f(Z)) = f(\text{int}_X(Z))$ (interiorul imaginii este egal cu imaginea interiorului).

7. $\text{Fr}_Y(f(Z)) = f(\text{Fr}_X(Z))$ (frontiera imaginii este egală cu imaginea frontierei).

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din continuitatea funcțiilor f și f^{-1} și Teoremele 4.7.2 și 4.7.3. $\square$

4.7.5. Limite și continuitate. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice și $f : X \rightarrow Y$. Dacă x_0 este un punct de acumulare al mulțimii X atunci definim limita funcției f în punctul x_0 prin

$$(4.7.17) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y \in Y \iff \forall V \in \mathcal{V}(y) \exists U \in \mathcal{U}(x) \text{ a.î. } \forall x \in U \setminus \{x_0\} \ f(x) \in V.$$

Observăm că deosebirea față de continuitate este că excludem din definiție și raționament punctul x_0 . Prin raționamente similare cu cele din cazul continuității într-un punct (P. 4.7.1, T. 4.7.2) se poate demonstra propoziția următoare.

PROPOZIȚIA 4.7.8. Fie $f : (X, \rho_1) \rightarrow (Y, \rho_2), x_0 \in X$ punct de acumulare al spațiului X și $y \in Y$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ a.î. } \forall x \in X [0 < \rho_1(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), y) < \varepsilon].$
3. $\forall (x_n) \subset X \setminus \{x_0\}, [x_n \xrightarrow{\rho_1} x_0 \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{\rho_2} y].$

De asemenea are loc

TEOREMA 4.7.9. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice, $f : X \rightarrow Y$ și $x_0 \in X$. Atunci

1. Dacă x_0 este punct izolat al spațiului X funcția f este continuă în x_0 .
2. Dacă x_0 este punct de acumulare al spațiului X atunci f continuă în $x_0 \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$

DEMONSTRAȚIE 1. Dacă x_0 este punct izolat al spațiului X atunci $U_0 = \{x_0\}$ este o vecinătate a lui x_0 în X . Deci pentru orice vecinătate V a lui $f(x_0)$ în Y avem $f(x_0) \in V$ deci

$$f(U_0) = \{f(x_0)\} \subset V$$

(Sau cu șiruri: x_0 punct izolat implică faptul că un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ în X converge către x_0 dacă și numai dacă

$$\exists n_0 \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 \ x_n = x_0.$$

Rezultă $f(x_n) = f(x_0)$ pentru orice $n \geq n_0$, deci $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$).

2. Dacă $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ atunci

$$\forall V \in \mathcal{V}(f(x_0)) \quad \exists U \in \mathcal{U}(x_0) \text{ a.î. } \forall x \in U \setminus \{x_0\} \ f(x) \in V.$$

Deoarece $f(x_0) \in V$ rezultă

$$f(x) \in V \text{ pentru orice } x \in U$$

deci f este continuă în x_0 .

Să arătăm că

$$f \text{ continuă în } x_0 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Fie $V \in \mathcal{V}(f(x_0))$. Din continuitatea funcției f în x_0 există $U \in \mathcal{U}(x_0)$ astfel ca

$$\forall x \in U \quad f(x) \in V.$$

În particular

$$\forall x \in U \setminus \{x_0\} \quad f(x) \in V$$

ceea ce arată că $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. □

4.7.6. Operații cu funcții continue. Proprietățile cunoscute referitoare la operațiile cu funcții continue (compunere, operații aritmetice) se transpun și în acest cadru.

PROPOZIȚIA 4.7.10. 1. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2), (Z, \rho_3)$ spații metrice, $f : X \rightarrow Y$ și $g : Y \rightarrow Z$ două funcții.

a) Dacă funcția f este continuă în $x_0 \in X$ și funcția g este continuă în $y_0 = f(x_0) \in Y$ atunci funcția compusă $g \circ f : X \rightarrow Z$ este continuă în x_0 .

b) Dacă f este continuă pe X și g este continuă pe Y atunci $g \circ f$ este continuă pe X .

2. Fie f, g două funcții definite pe spațiul metric X cu valori într-un spațiu normat Y (în particular cu valori în $\mathbb{R}^m$), și $f + g : X \rightarrow Y$ definită prin

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), x \in X.$$

a) Dacă f, g sunt continue în $x_0 \in X$ atunci și $f + g$ este continuă în x_0 .

b) Dacă f și g sunt continue pe X atunci și $f + g$ este continuă pe X .

3. Fie X un spațiu metric, Y un spațiu normat $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : X \rightarrow Y$. Definim produsul lor $f \cdot g$ prin

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), x \in X.$$

a) Dacă f și g sunt continue în x_0 din X atunci și produsul lor $f \cdot g$ este continuu în x_0 .

b) Dacă f și g sunt continue pe X atunci și $f \cdot g$ este continuu pe X .

4. Fie $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, X spațiu metric

a) Dacă $f(x) \neq 0$ pentru x într-o vecinătate U a lui x_0 atunci funcția $1/f$ definită prin

$$\left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}, x \in U$$

este continuă în x_0 .

b) Dacă $f(x) \neq 0, \forall x \in X$ și f este continuă pe X atunci funcția $1/f$ este continuă pe X .

DEMONSTRAȚII. Rezultă toate din caracterizarea secvențială a continuității (T. 4.7.2) și proprietățile șirurilor convergente în spații normate (C. 4.2.5) (pentru 2 și 3) sau în $\mathbb{R}$ (pentru Afirmația 4.)

Exemplificăm prin demonstrația Afirmației 1.

$$g \circ f \text{ continuă în } x_0 \in X \iff \forall (x_n) \subset X \left[x_n \xrightarrow{X} x_0 \Rightarrow (g \circ f)(x_n) \xrightarrow{Z} (g \circ f)(x_0) \right]$$

Fie deci $x_n \xrightarrow{X} x_0$.

f continuă în $x_0 \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{Y} f(x_0)$.

g continuă în $f(x_0) \Rightarrow g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x_0))$. □.

OBSERVAȚIE. Pentru funcții cu valori în $\mathbb{R}$ rezultă continuitatea și pentru alte operații algebrice ca de exemplu extragerea radicalilor. În esența aceasta revine la continuitatea unei funcții compuse $\varphi \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ unde $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $f : X \rightarrow I$ sunt continue.

EXEMPLU. Dacă $\varphi(t) = \sqrt{t}, t \geq 0$ și $f(x) \geq 0, \forall x \in X$ atunci $\varphi(f(x)) = \sqrt{f(x)}$, $x \in X$ este continuă pe X (firește dacă f este continuă pe X).

Proprietăți similare se pot demonstra și pentru limite de funcții cu mici precauțiuni legate de îndeplinirea condițiilor $x \neq x_0, y \neq y_0$. De exemplu

PROPOZIȚIA 4.7.11. Fie X, Y, Z spații metrice, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$, $z_0 \in Z$. Presupunem că sunt verificate condițiile:

$$(i) \text{ Există } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$$

$$(ii) \text{ Există } \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = z_0$$

(iii) Există o vecinătate V a lui x_0 astfel ca

$$\forall x \in V \setminus \{x_0\} \quad f(x) \neq y_0.$$

Atunci există

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = z_0.$$

Dacă g este continuă în y_0 atunci condiția (iii) este superfluă.

În particular pentru funcții vectoriale obținem.

PROPOZIȚIA 4.7.12. Fie $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție definită pe o mulțime $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ $g(y) = g(y_1, \dots, y_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in \Omega$ și $f : X \rightarrow \Omega$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, $x \in X$, unde X este un spațiu metric. Dacă pentru $y^0 \in \Omega$ și $x_0 \in X$ sunt îndeplinite condițiile

$$(i) \text{ Există } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y^0 \in \Omega$$

$$(ii) \text{ Există } \lim_{y \rightarrow y^0} g(y) = l \in \mathbb{R}$$

(iii) Există o vecinătate V_a a lui x_0 cu

$$f(x) \neq y^0 \text{ pentru orice } x \in V \setminus \{x_0\}$$

atunci există $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(f_1(x), \dots, f_m(x)) = l$.

Din nou, dacă g este continuă în y^0 condiția (iii) este superfluă.

CONSECINȚA 4.7.13. Dacă pentru diferite funcții f obținem limite diferite pentru $g(f(x))$ când $x \rightarrow x_0$ atunci funcția g nu are limită în y^0 .

EXEMPLUL $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ pentru $(x, y) \neq (0, 0)$.

Luând $f_a(t) = (t, at^2)$ evident $\lim_{t \rightarrow 0} f_a(t) = (0, 0)$ și $f_a(t) \neq (0, 0)$ pentru $t \neq 0$. Deoarece

$$g(f_a(t)) = \frac{at^4}{t^4 + a^2 t^4} = \frac{a}{1 + a^2}$$

pentru diferiți $a \in \mathbb{R}$ obținem limite diferite pentru funcția compusă, deci nu există limita $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)}$

$g(x, y)$.

Referitor la restricția la subspații putem demonstra.

PROPOZIȚIA 4.7.14. Fie (X, ρ_1) , (Y, ρ_2) spații metrice și $Z \subset X$.

Dacă $f : X \rightarrow Y$ este o funcție continuă atunci restricția ei $f|_Z$ este o funcție continuă de la subspațiul Z la Y .

DEMONSTRAȚIE. Să notăm

$$g := f|_Z : Z \rightarrow Y.$$

și fie V o vecinătate a lui $f(z)$ în Y . Deoarece f este continuă în z rezultă că există o vecinătate U a lui z în X astfel că

$$f(U) \subset V.$$

Dar $U_1 = U \cap Z$ este o vecinătate a lui z în subspațiul Z (T. 4.5.1) și

$$g(U_1) = f(U \cap Z) \subset f(U) \subset V$$

deci g este continuă în z relativ la subspațiul Z . $\square$

Precizare asupra terminologiei

Fie (X, ρ_1) , (Y, ρ_2) spații metrice, $f : X \rightarrow Y$ și $Z \subset X$.

Formularea: f este continuă pe mulțimea Z înseamnă că f este continuă în fiecare punct al mulțimii Z , ca funcție de la X la Y , adică

$$\forall z \in Z \forall V \in \mathcal{V}_Y(f(z)) \exists U \in \mathcal{V}_X(z) \text{ a.î. } f(U) \subset V.$$

Formularea f relativ continuă pe mulțimea Z înseamnă că $f|_Z$ este continuă pe Z adică:

$$\forall z \in Z \forall V \in \mathcal{V}_Y(f(z)) \exists U \in \mathcal{V}_X(z) \text{ a.î. } f(U \cap Z) \subset V.$$

Ilustrăm diferența dintre cele două noțiuni pe următorul exemplu.

EXEMPLU. Fie $X = \mathbb{R}^2$ $Z = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ și $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ pentru } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \text{ și } f(0, 0) = 0.$$

Funcția $g = f|_Z$ va fi $g(x, 0) = 0 \forall (x, 0) \in Z$ deci este continuă ca funcție de la Z la $\mathbb{R}$.

Totuși funcția f nu este continuă în $(0, 0) \in Z$ ca funcție de la $\mathbb{R}^2$ la $\mathbb{R}$.

Într-adevăr pentru $a \in \mathbb{R}$ șirul $\left[\left(\frac{1}{n}, \frac{a}{n}\right)\right]_{n \in \mathbb{N}}$ tinde la $(0, 0)$ și $f\left(\frac{1}{n}, \frac{a}{n}\right) = \frac{a}{1+a^2}$ deci $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{a}{n}\right) = \frac{a}{1+a^2}$, $a \in \mathbb{R}$.

Rezultă că f nu are limita în $(0, 0)$ deci nu este continuă în $(0, 0)$.

4.7.7. Funcții separat continue - Teorema lui Young. Fie $D \subset \mathbb{R}^m$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ și $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ un punct fixat în D . Pentru $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ notăm

$$D_{x_i^0} = \{t \in \mathbb{R} : (x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) \in D\}$$

și fie $\varphi_i : D_{x_i^0} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\varphi_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0)$$

PROPOZIȚIA 4.7.15. Dacă f este continuă în x^0 atunci funcțiile φ_i sunt continue în x_i^0 pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

DEMONSTRAȚIE. Fie $t_n \in D_{x_i^0}$ cu $t_n \rightarrow x_i^0$. Rezultă că

$$x_n = (x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, t_n, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) \in D \text{ și } x_n \rightarrow x^0.$$

Funcția f fiind continuă în x^0 obținem

$$\varphi_i(t_n) = f(x_n) \rightarrow f(x^0) = \varphi_i(x_i^0). \square$$

Proprietatea conținută în Propoziția 4.7.15 se numește separat continuitatea funcției f - dacă f este continuă în raport cu ansamblul variabilelor $x_1, \dots, x_m$ atunci ea este continuă și în raport cu fiecare variabilă în parte (când $m - 1$ variabile sunt fixate).

Reciproca nu este adevărată în general, după cum arată funcțiile din exemplele de mai sus. Acestea nu sunt continue în $(0, 0)$ dar $f(x, 0) = 0$ și $f(0, y) = 0$ pentru fiecare din aceste funcții.

Un caz interesant în care are loc reciproca este dat de propoziția următoare. Alte cazuri sunt menționate în Exercițiul E 12.3.

PROPOZIȚIA 4.7.16. (Young) Fie I, J intervale în $\mathbb{R}$ și $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$.

Dacă sunt îndeplinite condițiile

$$(4.7.18) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \forall y \in J \quad f(\cdot, y) \text{ este continuă pe } I; \\ (ii) \quad & \forall x \in I \quad f(x, \cdot) \text{ este continuă pe } J; \\ (iii.a) \quad & \forall y \in J \quad f(\cdot, y) \text{ este crescătoare pe } I \\ & \text{sau} \\ (iii.b) \quad & \forall y \in J \quad f(\cdot, y) \text{ este descrescătoare pe } I, \end{aligned}$$

atunci f este continuă în orice punct $(x_0, y_0) \in I \times J$.

DEMONSTRAȚIE. Presupunem că au loc condițiile (4.7.18). (i), (ii) și (iii.a), adică

$$(4.7.19) \quad \forall x, x' \in I \quad x \leq x' \Rightarrow f(x, y) \leq f(x', y)$$

pentru orice $y \in J$.

Să presupunem că $(x_0, y_0) \in \text{int}(I \times J)$ ceea ce este echivalent cu

$$(4.7.20) \quad x_0 \in \text{int } I \quad \text{și} \quad y_0 \in \text{int } J.$$

Din continuitatea funcției $f(\cdot, y_0)$ în $x_0 \in \text{int } I$ rezultă că există $\delta > 0$ astfel ca $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$ și

$$(4.7.21) \quad |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

pentru orice $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$. În particular

$$(4.7.22) \quad |f(x_0 \pm \delta, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

Din continuitatea funcțiilor $f(x_0 \pm \delta, y)$ în $y_0 \in \text{int } J$ rezultă că există $\gamma > 0$ astfel ca $[y_0 - \gamma, y_0 + \gamma] \subset J$ și

$$(4.7.23) \quad |f(x_0 \pm \delta, y) - f(x_0 \pm \delta, y_0)| < \varepsilon$$

pentru orice $y \in [y_0 - \gamma, y_0 + \gamma]$.

Fie $(x, y) \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \gamma, y_0 + \gamma] \subset I \times J$.

Ținând cont de monotonia funcției $f(\cdot, y)$ (condiția (4.7.19)) avem

$$f(x_0 - \delta, y) \leq f(x, y) \leq f(x_0 + \delta, y)$$

și prin urmare

$$(4.7.24) \quad f(x_0 - \delta, y) - f(x_0, y_0) \leq f(x, y) - f(x_0, y_0) \leq f(x_0 + \delta, y) - f(x_0, y_0)$$

Dar

$$\begin{aligned} |f(x_0 - \delta, y) - f(x_0, y_0)| & \leq |f(x_0 + \delta, y) - f(x_0 + \delta, y_0)| + \\ & + |f(x_0 + \delta, y_0) - f(x_0, y_0)| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

și analog,

$$\begin{aligned} |f(x_0 - \delta, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x_0 - \delta, y) - f(x_0 - \delta, y_0)| + \\ + |f(x_0 - \delta, y_0) - f(x_0, y_0)| &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Ținând cont de aceste două inegalități, din (4.7.24) rezultă

$$-2\varepsilon < f(x, y) - f(x_0, y_0) < 2\varepsilon$$

ceea ce este echivalent cu

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < 2\varepsilon$$

deci funcția f este continuă în (x_0, y_0) .

Dacă $(x_0, y_0) \in I \times J$ nu este punct interior, adică (x_0, y_0) este unul din vârfurile dreptunghiului $I \times J$ se raționează analog. $\square$

4.8. Funcții uniform continue

Modificând ordinea cuantificatorilor $\forall$ și $\exists$ în definiția continuității unei funcții continue pe o mulțime obținem noțiunea de funcție uniform continuă.

Fie (X, δ_1) și (Y, δ_2) două spații metrice și $f : X \rightarrow Y$. Funcția f este continuă pe X dacă este continuă în fiecare punct x al mulțimii X adică

$$(4.8.1) \quad \begin{aligned} &\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon, x) > 0 \text{ a.î.} \\ &\forall x' \in X, [\rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon]. \end{aligned}$$

Schimbând $\forall x$ cu $\exists \delta$ ajungem la următoarea

DEFINIȚIE. Spunem că funcția $f : X \rightarrow Y$ este *uniform continuă* pe spațiul X dacă are loc

$$(4.8.2) \quad \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, \text{ a.î.} \\ &\forall x \in X, \forall x' \in X, [\rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon] \end{aligned}$$

Analog dacă Z este o submulțime a lui X spunem că f este uniform continuă pe Z dacă

$$(4.8.3) \quad \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ a.î.} \\ &\forall z \in Z, \forall z' \in Z, [\rho_1(z, z') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(z), f(z')) < \varepsilon] \end{aligned}$$

Ca o consecință a unei legi din calculul predicatelor obținem (Cap.1, T.2.1, Afirmația 7):

PROPOZIȚIA 4.8.1. *O funcție $f : X \rightarrow Y$ uniform continuă pe X este continuă pe X .*

Dacă f este uniform continuă pe o submulțime Z a lui X atunci $f|_Z$ este continuă pe Z ca funcție de la subspațiul Z a lui X la Y (adică f este relativ continuă pe Z).

4.8.1. Caracterizarea secvențială a uniform continuității. Întrucât în spații metrice folosim pe cât posibil limbajul șirurilor, dăm și în acest caz o condiție secvențială de uniform continuitate precum și unele proprietăți legate de completitudine.

PROPOZIȚIA 4.8.2. Fie (X, ρ_1) și (Y, ρ_2) spații metrice și o funcție $f : X \rightarrow Y$.

1. Funcția f este uniform continuă pe X dacă și numai dacă este îndeplinită condiția:

$$(4.8.4) \quad \forall (x_n), \forall (x'_n) \text{ șiruri în } X, \quad [\rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0 \Rightarrow \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \rightarrow 0].$$

2. Dacă f este uniform continuă pe X , atunci transformă orice șir Cauchy din X într-un șir Cauchy în Y .

3. Dacă f este continuă și bijectivă, cu inversa uniform continuă, atunci pentru orice submulțime completă Z a lui X mulțimea $f(Z)$ este completă în Y .

DEMONSTRAȚIE. 1. Să presupunem că f este uniform continuă și fie $(x_n), (x'_n)$ două șiruri în X cu

$$(4.8.5) \quad \rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0$$

Arătăm că $\rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \rightarrow 0$ ceea ce este echivalent cu

$$(4.8.6) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \text{ a.î. } \forall n > n_0, \quad \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) < \varepsilon$$

Fie deci $\varepsilon > 0$. Din uniform continuitatea funcției f reprezintă că există $\delta > 0$ astfel ca

$$(4.8.7) \quad \forall x \in X \forall x' \in X \quad \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

Din (4.8.5) rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$(4.8.8) \quad \forall n > n_0 \quad \rho_1(x_n, x'_n) < \delta$$

Din (4.8.7) și (4.8.8) rezultă că

$$\forall n > n_0 \quad \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) < \varepsilon$$

deci are loc (4.8.6).

Pentru a demonstra reciproca, presupunem că f nu este uniform continuă și demonstrăm că există două șiruri (x_n) și (x'_n) în X astfel ca să avem

$$(4.8.9) \quad \rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0 \quad \text{și} \quad \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \not\rightarrow 0$$

Negând condiția (4.8.2) obținem

$$(4.8.10) \quad \exists \varepsilon_0 > 0 \text{ a.î. } \forall \delta > 0 \exists x \in X \exists x' \in X \text{ a.î. } [\rho_1(x, x') < \delta \wedge \rho_2(f(x), f(x')) \geq \varepsilon_0]$$

Luând $\delta = \frac{1}{n}$ rezultă că

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X \exists x'_n \in X \text{ cu } \rho_1(x_n, x'_n) < \frac{1}{n} \text{ și } \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \geq \varepsilon_0.$$

Prin urmare $\rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0$ și $\rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \not\rightarrow 0$.

2. Fie (x_n) un șir Cauchy în X și $\varepsilon > 0$. Din uniform continuitatea funcției f există $\delta > 0$ a.î.

$$(4.8.11) \quad \forall x, x' \in X, \quad \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

Deoarece șirul (x_n) este Cauchy există $n_0 \in \mathbb{N}$ a.î.

$$\forall n, m \geq n_0, \quad \rho_1(x_n, x_m) < \delta,$$

de unde, ținând cont de (4.8.11), $\rho_2(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$, pentru orice $n, m \geq n_0$, deci șirul $(f(x_n))$ este Cauchy în Y .

3. Fie (z_n) un șir în Z a.i. șirul $(f(z_n))$ este Cauchy în Y . Din afirmația 2 rezultă că șirul $z_n = f^{-1}(f(z_n))$, $n \in \mathbb{N}$, este Cauchy în X , deci converge către un $z \in Z$. Dar atunci, din continuitatea funcției f , șirul $(f(z_n))$ converge către $f(z)$. $\square$

4.8.2. Operații cu funcții uniform continue. Și în cazul funcțiilor uniform continue unele operații păstrează uniform continuitatea (vezi Propoziția 4.7.10).

PROPOZIȚIA 4.8.3. 1. *Compunerea a două funcții uniform continue este o funcție uniform continuă.*

Mai exact, $(X, \rho_1), (Y, \rho_2), (Z, \rho_3)$ fiind spații metrice, $f : X \rightarrow Y$ și $g : Y \rightarrow Z$ funcții uniform continue atunci funcția $g \circ f : X \rightarrow Z$ este uniform continuă.

2. *Suma a două funcții, uniform continue este o funcție uniform continuă.*

Mai exact, dacă $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții uniform continue pe spațiul metric (X, ρ) atunci și funcția $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad x \in X$$

este uniform continuă.

DEMONSTRAȚIE. 1. Folosim caracterizarea cu șiruri. Fie $(x_n), (x'_n)$ două șiruri în X cu $\rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0$.

Funcția f fiind uniform continuă pe X rezultă $\rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \rightarrow 0$ de unde, ținând cont că funcția g este uniform continuă pe Y obținem:

$$\rho_3(g(f(x_n)), g(f(x'_n))) \rightarrow 0$$

ceea ce arată că $g \circ f$ este uniform continuă.

2. Uniform continuitatea funcției $f + g$ rezultă din uniform continuitatea funcțiilor f, g și din inegalitatea

$$|(f + g)(x) - (f + g)(x')| \leq |f(x) - f(x')| + |g(x) - g(x')|$$

printr-un raționament standard folosind definiția cu ε - δ a uniform continuității. $\square$

De asemenea are loc

PROPOZIȚIA 4.8.4. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și $f = (f_1, \dots, f_m) : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ o funcție vectorială. Atunci*

f uniform continuă pe $X \iff f_i : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ uniform continue pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

DEMONSTRAȚIE. Fie f uniform continuă. Din inegalitatea

$$|f_i(x) - f_i(x')| \leq \|f(x) - f(x')\| = \left(\sum_{k=1}^m [f_k(x) - f_k(x')]^2 \right)^{1/2}$$

valabilă pentru orice $x, x' \in X$ rezultă uniform continuitatea funcțiilor f_i , $i = 1, 2, \dots, m$.

Reciproc, dacă f_i sunt uniform continue pentru $i = 1, \dots, m$ atunci pentru $\varepsilon > 0$ există $\delta > 0$ astfel ca

$$|f_i(x) - f_i(x')| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$$

pentru orice $x, x' \in X$ cu $\delta(x, x') < \delta$ și $i = 1, 2, \dots, m$. Rezultă

$$\|f(x) - f(x')\| = \left(\sum_{k=1}^m [f_k(x) - f_k(x')]^2 \right)^{1/2} < \varepsilon.$$

□

OBSERVAȚIE. 1. Dacă $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : X \rightarrow Y$, unde Y este un spațiu normat nu rezultă că $f \cdot g$ este uniform continuă.

De exemplu, funcțiile $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = g(x) = x$ sunt uniform continue dar funcția $h(x) = f(x)g(x) = x^2$ nu este uniform continuă. Într-adevăr, luând $x_n = n + \frac{1}{n}$ și $x'_n = n$ avem $|x_n - x'_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, dar

$$|h(x_n) - h(x'_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2. Afirmatia 2 din P. 4.8.3 rămâne adevărată presupunând $f, g : X \rightarrow Y$, unde X este un spațiu metric și Y este un spațiu normat.

4.8.3. Prelungirea funcțiilor uniform continue. Funcțiile uniform continue permit prelungirea de la o mulțime la închiderea ei.

TEOREMA 4.8.5. *Fie (X, ρ_1) un spațiu metric, (Y, ρ_2) un spațiu metric complet și Z o submulțime a lui X .*

Dacă $f : Z \rightarrow Y$ este o funcție uniform continuă atunci există o unică funcție uniform continuă $F : \overline{Z} \rightarrow Y$ astfel încât

$$F|_Z = f.$$

DEMONSTRAȚIE. Demonstrația se va face în mai multe etape.

Fie $x \in \overline{Z}$. Rezultă că există cel puțin un șir $(z_n) \subset Z$ convergent către x . Având în vedere Propoziția 4.8.1, din faptul că șirul (z_n) este Cauchy în X rezultă că șirul $(f(z_n))$ este Cauchy în Y , de unde, ținând cont de completitudinea spațiului Y , rezultă că există $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) \in Y$.

Prin urmare

I. Pentru orice $x \in \overline{Z}$ și orice șir (z_n) din Z convergent către x există $y \in Y$ a.î. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = y$.

Demonstrăm acum că această limită nu depinde de șirul (z_n) convergent către $x \in \overline{Z}$.

II. Oricare ar fi șirurile (z_n) și (z'_n) din Z convergente către $x \in X$, șirurile $(f(z_n))$ și $(f(z'_n))$ au aceeași limită în Y .

Într-adevăr

$$z_n \rightarrow x \iff \rho_1(z_n, x) \rightarrow 0$$

și

$$z'_n \rightarrow x \iff \rho_1(z'_n, x) \rightarrow 0.$$

Din

$$\rho_1(z_n, z'_n) \leq \rho_1(z_n, x) + \rho_1(x, z'_n)$$

rezultă $\rho_1(z_n, z'_n) \rightarrow 0$ de unde, ținând cont de uniform continuitatea funcției f și Propoziția 4.8.2, obținem

$$(4.8.12) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(f(z_n), f(z'_n)) = 0$$

Dacă $y, y' \in Y$ sunt astfel că $f(z_n) \rightarrow y$ și $f(z'_n) \rightarrow y'$ (cf. I limitele există) atunci ținând cont de C. 4.2.3 putem scrie

$$0 \leq \rho_2(y, y') = \rho_2\left(\lim_n f(z_n), \lim_n f(z'_n)\right) = \lim_n \rho_2(f(z_n), f(z'_n)) = 0$$

deci $\rho(y, y') = 0$ ceea ce este echivalent cu $y = y'$.

Definiția funcției F. Definim $F : \overline{Z} \rightarrow Y$ prin

$$(4.8.13) \quad \forall x \in \overline{Z}, \quad F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$$

unde (z_n) este un șir în Z convergent către x .

Ținând cont de I și II, funcția F este corect definită.

III. $F|_Z = f \iff \forall z \in Z \quad F(z) = f(z)$.

Dacă $z \in Z$ atunci șirul $z_n = z$, $n \in \mathbb{N}$, este conținut în Z și convergent către z .
Rezultă

$$F(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(z).$$

IV. *Funcția F este uniform continuă pe $\overline{Z}$.*

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece f este uniform continuă pe Z rezultă că există $\delta > 0$ astfel ca

$$(4.8.14) \quad \forall z \in Z, \forall z' \in Z \quad [\rho_1(z, z') < \delta \Rightarrow \rho_2(f(z), f(z')) < \varepsilon].$$

Arătăm că are loc

$$(4.8.15) \quad \forall x \in \overline{Z}, \forall x' \in \overline{Z} \quad [\rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(F(x), F(x')) \leq \varepsilon],$$

de unde va rezulta uniform continuitatea funcției F .

Intr-adevăr, fie $x, x' \in \overline{Z}$ cu $\rho_1(x, x') < \delta$ și $(z_n), (z'_n)$ șiruri în Z convergente către x , respectiv x' . Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(z_n, z'_n) = \rho_1(x, x') < \delta$, rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\rho_1(z_n, z'_n) < \delta$ pentru orice $n \geq n_0$, implicând $\rho_2(f(z_n), f(z'_n)) < \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_0$. Deoarece $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ și $F(x') = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z'_n)$, rezultă

$$\rho_2(F(x), F(x')) = \rho_2\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n), \lim_{n \rightarrow \infty} f(z'_n)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(f(z_n), f(z'_n)) \leq \varepsilon,$$

deci (4.8.14) are loc.

Teorema 8.3 este complet demonstrată. $\square$

OBSERVAȚIE. În § 11 (Consecința 4.11.5) vom aplica acest rezultat la uniform continuitatea funcțiilor definite pe intervale mărginite.

4.8.4. Funcții lipschitziane. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice $Z \subset X$ și $f : Z \rightarrow Y$. Spunem că f verifică condiția lui Lipschitz pe Z dacă există un număr $L \geq 0$ astfel ca

$$(4.8.16) \quad \forall z \in Z, \forall z' \in Z \quad \rho_2(f(z), f(z')) \leq L \cdot \rho_1(z, z')$$

PROPOZIȚIA 4.8.6. *Dacă f verifică condiția lui Lipschitz pe Z atunci f este uniform continuă pe Z.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $\varepsilon > 0$ și fie $\delta = \varepsilon/(L+1)$. Din (4.8.16) rezultă

$$\rho_1(z, z') < \frac{\varepsilon}{L+1} \Rightarrow \rho_2(f(z), f(z')) \leq L \cdot \rho_1(z, z') < L \cdot \frac{\varepsilon}{L+1} < \varepsilon.$$

deci f este uniform continuă pe Z . $\square$

CONSECINȚA 4.8.7. Fie I un interval conținut în $\mathbb{R}$ și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ funcție derivabilă. Funcția f verifică condiția lui Lipschitz pe I dacă și numai dacă derivata f' este mărginită. Deci orice funcție derivabilă cu derivata mărginită pe I este uniform continuă pe I .

DEMONSTRAȚIE. Fie $M \geq 0$ astfel ca

$$\forall x \in I \quad |f'(x)| \leq M$$

Dacă $x, x' \in I$, $x < x'$, aplicând Teorema lui Lagrange funcției f pe intervalul $[x, x']$ rezultă că există ξ , $x < \xi < x'$ astfel ca

$$f(x) - f(x') = f'(\xi)(x - x').$$

Rezultă

$$|f(x) - f(x')| = |f'(\xi)| |x - x'| \leq M |x - x'|.$$

Reciproc, dacă $|f(x) - f(x')| \leq M|x - x'|$, pentru orice $x, x' \in I$, atunci

$$|f'(x)| = \lim_{x' \rightarrow x} \left| \frac{f(x) - f(x')}{x - x'} \right| \leq M.$$

□

4.8.5. Distanța de la un punct la o mulțime și distanța dintre două mulțimi.

Fie (X, ρ) un spațiu metric, A, B submulțimi nevide a lui X și $x \in X$. Notăm

$$\begin{aligned} (4.8.17) \quad d(x, A) &= \inf \{ \rho(x, y) = y \in A \} - \text{distanța de la } x \text{ la } A \\ d(A, B) &= \inf \{ \rho(x, y) = x \in A, y \in B \} - \text{distanța dintre } A \text{ și } B \end{aligned}$$

Evident $d(x, A) = d(\{x\}, A)$.

Din proprietățile infimului (existența șirurilor minimizante) rezultă că întotdeauna există un șir (x_n) în A astfel ca

$$(4.8.18) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x, x_n) = d(x, A)$$

și un șir $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ în $A \times B$ astfel ca

$$(4.8.19) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = d(A, B)$$

Câteva din proprietățile acestor distanțe sunt listate în propoziția următoare.

PROPOZIȚIA 4.8.8. 1. Funcția $d(\cdot, A)$ verifică condiția lui Lipschitz pe X adică

$$(4.8.20) \quad |d(x, A) - d(x', A)| \leq \rho(x, x')$$

pentru orice $x, x' \in A$.

2. $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$

3. A compactă $\Rightarrow \exists y_0 \in A$ cu $\rho(x, y_0) = d(x, A)$

4. A, B compacte $\Rightarrow \exists (x_0, y_0) \in A \times B$ cu $\rho(x_0, y_0) = d(A, B)$

DEMONSTRAȚIE. (Exercițiu).

4.8.6. Caracterizări ale continuității și continuității uniforme în termenii distanțelor dintre mulțimi. Folosind aceste distanțe se pot da următoarele caracterizări interesante ale continuității și continuității uniforme.

TEOREMA 4.8.9. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice și $f : X \rightarrow Y$.

1. Funcția f este continuă în $x \in X$ dacă și numai dacă este îndeplinită condiția:

$$(4.8.21) \quad \forall A \subset X, \quad d_1(x, A) = 0 \Rightarrow d_2(f(x), f(A)) = 0.$$

2. (V. A. Efremovič¹) Funcția f este uniform continuă pe X dacă și numai dacă este îndeplinită condiția

$$(4.8.22) \quad \forall A, B \subset X, \quad d_1(A, B) = 0 \Rightarrow d_2(f(A), f(B)) = 0$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Demonstrăm mai întâi că

$$f \text{ continuă} \Rightarrow (4.8.21).$$

Să presupunem că f este continuă în $x \in X$ și că $A \subset X$ este astfel că $d_1(x, A) = 0$. Alegem un șir (x_n) în A astfel ca $\rho_1(x, x_n) \rightarrow d_1(x, A) = 0$.

Deci $x_n \xrightarrow{\rho_1} x$ și, funcția f fiind continuă în x , rezultă $f(x_n) \xrightarrow{\rho_2} f(x)$, ceea ce este echivalent cu $\rho_2(f(x), f(x_n)) \rightarrow 0$. Deoarece $f(x_n) \in f(A)$, $n \in \mathbb{N}$, obținem

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq d_2(f(x_n), f(A)) \leq \rho_2(f(x), f(x_n))$$

de unde, pentru $n \rightarrow \infty$, se obține $d_2(f(x), f(A)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_2(f(x_n), f(A)) = 0$.

Pentru a demonstra implicația inversă, să presupunem că f nu este continuă în x . Rezultă

$$\exists \varepsilon_0 \text{ a.î. } \forall \delta > 0 \quad \exists x' \in X \text{ cu } \rho_1(x, x') < \delta \text{ și } \rho_2(f(x), f(x')) \geq \varepsilon_0.$$

Luând $\delta = \frac{1}{n}$ rezultă

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in X \text{ cu } \rho_1(x, x_n) < \frac{1}{n} \text{ și } \rho_2(f(x), f(x_n)) \geq \varepsilon_0.$$

Notând $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, din

$$0 \leq d_1(x, A) \leq \rho_1(x, x_n) < \frac{1}{n}$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă $d_1(x, A) = 0$.

Pe de altă parte, din

$$\rho_2(f(x), f(x_n)) \geq \varepsilon_0$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, rezultă $d_2(f(x), f(A)) \geq \varepsilon_0 > 0$, deci (10.23) nu are loc.

2. Arătăm mai întâi că

$$f \text{ uniform continuă} \Rightarrow (4.8.22).$$

Să presupunem că f este uniform continuă pe X și fie $A, B \subset X$ cu $d_1(A, B) = 0$. Alegând un șir minimizant $(x_n, x'_n) \in A \times B$ cu

$$\rho_1(x_n, x'_n) \rightarrow d_1(A, B) = 0$$

¹V. A. Efremovič, Geometrija proksimalnosti (Geometria proximității).I, Matematičeskii Sbornik 31 (1952), 189-200 (în l. rusă), sau
A. V. Arkhangel'skij and V.I. Ponomarev, Fundamentals of general topology: problems and exercises. (transl. from the Russian), D. Reidel, Boston 1984 (Problem 276, p. 76)

și ținând cont de caracterizarea secvențială a uniform continuității (Propoziția 4.8.2) rezultă

$\rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \rightarrow 0$. Din inegalitățile

$$0 \leq d_2(f(A), f(B)) \leq \rho_2(f(x_n), f(x'_n)),$$

valabile pentru orice $n \in \mathbb{N}$, obținem $d_2(f(A), f(B)) = 0$.

Demonstrația implicației inverse este ceva mai complicată și se bazează pe următoarea leamnă cu caracter combinatoric

LEMA 4.8.10. *Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două șiruri într-un spațiu metric (X, ρ) astfel ca*

$$(4.8.23) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, y_n) \geq \varepsilon > 0$$

Atunci există o submulțime infinită M a lui $\mathbb{N}$ astfel ca

$$(4.8.24) \quad d(\{x_k : k \in M\}, \{y_k : k \in M\}) \geq \varepsilon/4$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 10.12. Pentru $n \in \mathbb{N}$ definim mulțimile

$$(4.8.25) \quad \begin{aligned} A_n &= \{k \in \mathbb{N} : \rho(x_n, y_k) \leq \varepsilon/4\} \\ B_n &= \{k \in \mathbb{N} : \rho(y_n, x_k) \leq \varepsilon/4\} \end{aligned}$$

Deosebim două cazuri

I. *Există un $n \in \mathbb{N}$ astfel ca cel puțin una din mulțimile A_n, B_n să fie infinită.*

Să presupunem că A_n este infinită. Dacă arătăm că

$$(4.8.26) \quad \rho(x_k, y_k) \geq \varepsilon/2$$

pentru orice $k, k' \in A_n$ atunci

$$d(\{x_k : k \in A_n\}, \{y_{k'} : k' \in A_n\}) \geq \varepsilon/2$$

deci (4.8.24) are loc cu $M = A_n$.

Fie deci $k, k' \in A_n$. Deoarece

$$\rho(y_k, y_{k'}) \leq \rho(y_k, x_n) + \rho(x_n, y_{k'}) \leq \varepsilon/2$$

rezultă (ținând cont de (4.8.23)):

$$\rho(x_k, x_{k'}) \geq \rho(x_k, y_k) - \rho(y_k, y_{k'}) \geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon/2$$

deci (4.8.26) are loc.

II. *Oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$ mulțimile A_n și B_n sunt finite.*

Vom construi inductiv un șir strict crescător

$$n_1 < n_2 < \dots$$

de numere naturale în felul următor:

Luăm $n_1 = 1$ și

$$n_2 = 1 + \max(A_{n_1} \cup B_{n_1} \cup \{1\}).$$

Din $n_2 \notin A_{n_1}$ rezultă $\rho(x_{n_1}, y_{n_2}) > \varepsilon/4$ iar din $n_2 \notin B_{n_1}$ rezultă $\rho(y_{n_1}, x_{n_2}) > \varepsilon/4$.

Definim acum

$$n_3 = 1 + \max(A_{n_2} \cup B_{n_2} \cup \{n_1\}).$$

Atunci, $n_3 \in A_{n_1}$ ar implica $n_3 < n_2$, ceea ce este fals.

Deci $n_3 \notin A_{n_1}$ ceea ce este echivalent cu $\rho(x_{n_1}, y_{n_3}) > \varepsilon/4$.

Analog, din $n_3 \notin B_{n_1}$ rezultă $\rho(y_{n_1}, x_{n_3}) > \varepsilon/4$.

De asemenea, din definițiile lui n_3 și ale mulțimilor A_{n_2} și B_{n_2} avem

$$\begin{aligned} n_3 \notin A_{n_2} &\Rightarrow \rho(x_{n_2}, y_{n_3}) > \varepsilon/4 \\ n_3 \notin B_{n_2} &\Rightarrow \rho(y_{n_2}, x_{n_3}) > \varepsilon/4. \end{aligned}$$

Presupunem că am construit numerele $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ cu

$$n_{i+1} = 1 + \max(A_{n_i} \cup B_{n_i} \cup \{n_i\}), \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$

astfel ca

$$(4.8.27) \quad \rho(x_{n_i}, y_{n_j}) > \varepsilon/4$$

pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$, $i \neq j$.

Luăm

$$n_{k+1} = 1 + \max(A_{n_k} \cup B_{n_k} \cup \{n_k\}).$$

Un raționament analog cu cel de mai sus ne arată că $n_{k+1} \notin A_{n_i} \cup B_{n_i}$ pentru $i = 1, 2, \dots, k$, ceea ce implică

$$\rho(x_{n_i}, y_{n_{k+1}}) > \varepsilon/4 \quad \text{și} \quad \rho(y_{n_i}, x_{n_{k+1}}) > \varepsilon/4$$

pentru $i = 1, 2, \dots, k$.

Ținând cont de (4.8.27) rezultă

$$\rho(x_{n_i}, y_{n_j}) > \varepsilon/4$$

pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, k+1\}$, $i \neq j$. Deoarece

$$\rho(x_{n_i}, y_{n_i}) \geq \varepsilon$$

pentru orice $i \in \mathbb{N}$ (din (4.8.23)) rezultă că (4.8.24) este verificată cu $M = \{n_i : i \in \mathbb{N}\}$.

Lema este demonstrată.

DEMONSTRAȚIA IMPLICAȚIEI: (4.8.22) $\Rightarrow f$ uniform continuă.

Să presupunem că f nu ar fi uniform continuă. Atunci există șirurile (x_n) și (y_n) în X astfel ca

$$(4.8.28) \quad \begin{aligned} a) \quad &\rho_1(x_n, y_n) \rightarrow 0 \\ b) \quad &\rho_2(f(x_n), f(y_n)) \not\rightarrow 0. \end{aligned}$$

Rezultă că există un $\varepsilon > 0$ astfel ca mulțimea

$$\{n \in \mathbb{N} : \rho_2(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon\}$$

să fie infinită. Deci, fără a restrânge generalitatea, putem presupune

$$\rho_2(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Aplicând Lema 4.8.10 rezultă că există o mulțime infinită $M \subset \mathbb{N}$ astfel ca

$$(4.8.29) \quad d_2(\{f(x_k) : k \in M\}, \{f(y_k) : k \in M\}) \geq \varepsilon/4.$$

Notăm: $A = \{x_k : k \in M\}$ și $B = \{y_k : k \in M\}$.

Indexând strict crescător mulțimea M , $M = \{n_i : i \in \mathbf{N}\}$ cu $n_1 < n_2 < \dots$, deci (4.8.28).a) rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_{n_i}, y_{n_i}) = 0$ ceea ce implică $d_1(A, B) = 0$.

Pe de altă parte (4.8.29) este echivalent cu

$$d_2(f(A), f(B)) \geq \varepsilon/4$$

deci condiția (4.8.22) nu are loc.

Teorema 4.8.9 este complet demonstrată. $\square$

4.9. Șiruri de funcții – convergența punctuală și convergența uniformă

Fie X o mulțime și (Y, ρ_2) un spațiu metric, $f_n : X \rightarrow Y$, $n \in \mathbf{N}$ un șir de funcții definite pe X și cu valori în Y și $f : X \rightarrow Y$.

Spunem că șirul (f_n) converge punctual către f pe mulțimea X dacă

$$(4.9.1) \quad \forall x \in X \quad f_n(x) \xrightarrow{Y} f(x), \quad n \rightarrow \infty.$$

În limbaj ε - n_ε aceasta înseamnă

$$(4.9.2) \quad \forall x \in X \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon, x) \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad \rho_2(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

Schimbând ordinea cuantificărilor $\forall x$ și $\exists n_0$ obținem noțiunea uniformă corespunzătoare.

Spunem că șirul (f_n) converge uniform către f pe mulțimea X , și notăm acest lucru cu $f_n \xrightarrow{X} f$ sau $f_n \rightrightarrows f$, dacă

$$(4.9.3) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \text{ a.î. } \forall n > n_0 \quad \forall x \in X \quad \rho_2(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

Noțiunea a apărut din nevoia de a vedea în ce condiții unele proprietăți ale funcțiilor f_n , $n \in \mathbf{N}$, se transmit funcției f . De exemplu pentru $X = I$ un interval în $\mathbb{R}$, acestea pot fi continuitatea, derivabilitatea, integrabilitatea. În ultimele două cazuri ne interesează și relațiile dintre derivata respectiv integrala funcției f și cele ale funcțiilor f_n .

În acest paragraf vom studia numai păstrarea continuității și a continuității uniforme în cazul când X este un spațiu metric. Celelalte proprietăți vor fi studiate ulterior.

Începem cu un exemplu pentru a arăta că prin trecerea la limită continuitatea se poate pierde.

EXEMPLUL. Fie $X = [0, 1]$ și $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$, $n \in \mathbf{N}$.

Evident că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

deci funcția limită

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

este discontinuă în $x = 1$.

4.9.1. Criteriul lui Weierstrass de convergență uniformă. Pentru a obține un criteriu util de convergență uniformă observăm că condiția (4.9.3) este echivalentă cu

$$(4.9.4) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \text{ a.î. } \forall x \in X \forall n > n_0 \rho_2(f_n(x), f(x)) \leq \varepsilon$$

PROPOZIȚIA 4.9.1. (Weierstrass). Fie X_0 o mulțime (Y, ρ_2) un spațiu metric $f_n : X \rightarrow Y, n \in \mathbb{N}$ și $f : X \rightarrow Y$.

Șirul f_n converge către f uniform pe mulțimea X dacă și numai dacă există un șir (c_n) de numere reale astfel încât

$$(4.9.5) \quad \begin{aligned} (i) & \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_1 \forall x \in X \rho_2(f_n(x), f(x)) \leq c_n \\ (ii) & \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0 \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că are loc (4.9.5) și să demonstrăm că $f_n \rightrightarrows f$.

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $c_n \rightarrow 0$ există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca $n_0 \geq n_1$ și $\forall n > n_0 \quad 0 \leq c_n < \varepsilon$.

Din (4.9.5).(i) rezultă că

$$\forall n > n_0 \forall x \in X \rho_2(f_n(x), f(x)) \leq c_n < \varepsilon$$

deci $f_n \rightrightarrows f$.

Reciproc să presupunem că $f_n \rightrightarrows f$ și fie $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$\forall n > n_1 \forall x \in X \rho_2(f_n(x), f(x)) \leq 1.$$

Pentru $n \geq n_1$ notăm

$$(4.9.6) \quad c_n := \sup_{x \in X} \rho_2(f_n(x), f(x)).$$

Evident că șirul (c_n) astfel definit verifică (4.9.5).(i).

Pentru a arăta că el tinde la 0 folosim următoarea proprietate a supremului în $\mathbb{R}$.

Dacă $A \subset \mathbb{R}$ și $b \in \mathbb{R}$ atunci

$$(4.9.7) \quad \sup A \leq b \iff \forall x \in A, x \leq b$$

(vezi Cap.2, P.1.16).

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $f_n \rightrightarrows f$ rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ $n_0 \geq n_1$ astfel ca să aibă loc (4.9.4). Ținând cont de (4.9.6) și (4.9.7) obținem

$$\forall n > n_0 \quad 0 \leq c_n \leq \varepsilon$$

ceea ce arată că $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. □

OBSERVAȚIE. Din demonstrație se vede că putem lua întotdeauna

$$c_n = \sup_{x \in X} \rho_2(f_n(x), f(x)).$$

În cazul unor funcții $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ putem lua

$$c_n = \sup_{x \in X} \|f_n(x) - f(x)\|.$$

$\|\cdot\|$ fiind norma Euclidiană pe $\mathbb{R}^m$ (sau altă normă echivalentă cu ea).

4.9.2. Continuitatea și continuitatea uniformă a limitei.

TEOREMA 4.9.2. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice, $f_n : X \rightarrow Y$, $n \in \mathbb{N}$, un șir de funcții definite pe X cu valori în Y , $f : X \rightarrow Y$.

1. Dacă f_n sunt continue pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și $f_n \Rightarrow f$ atunci și f este continuă (pe X).
2. Dacă f_n sunt uniform continue pe X și $f_n \Rightarrow f$ atunci și f este uniform continuă pe X .

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $x \in X$ și $\varepsilon > 0$. Deoarece $f_n \Rightarrow f$ rezultă că există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$\forall n \geq n_0 \quad \forall x \in X \quad \rho_2(f_n(x), f(x)) < \varepsilon/3.$$

În particular

$$(4.9.8) \quad \forall x \in X \quad \rho_2(f_{n_0}(x), f(x)) < \varepsilon/3$$

Deoarece f_{n_0} este continuă în x rezultă că există $\delta > 0$ astfel ca

$$(4.9.9) \quad \forall x' \in X, \quad \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x')) < \varepsilon/3.$$

Atunci pentru orice $x' \in X$ cu $\rho_1(x, x') < \delta$ avem

$$\rho_2(f(x), f(x')) \leq \rho_2(f(x), f_{n_0}(x)) + \rho_2(f_{n_0}(x), f(x')) + \rho_2(f(x'), f(x')) < \varepsilon.$$

2. Demonstrația afirmației 2 se face analog lucrând cu condiția: există $\delta > 0$ astfel ca

$$(4.9.10) \quad \forall x \in X \quad \forall x' \in X \quad \rho_1(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_2(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x')) < \varepsilon/3,$$

obținută din uniform continuitatea funcției f_{n_0} în locul condiției (4.9.9). $\square$

4.10. Teorema lui Banach de punct fix

Teoremele de punct fix afirmă că pentru o aplicație $f : X \rightarrow X$ (X o mulțime arbitrară nevidă) există $x_0 \in X$ astfel ca

$$(4.10.1) \quad f(x_0) = x_0$$

Elementul $x_0 \in X$ verificând (4.10.1) se numește *punct fix* al aplicației f . Teoremele de punct fix își găsesc aplicații mai ales la demonstrarea existenței soluțiilor ecuațiilor de diverse tipuri - diferențiale, integrale, operatoriale. Noi o să demonstrăm una din cele mai cunoscute teoreme de punct fix și anume, teorema lui Banach de punct fix sau principiul contracției pe care o vom aplica la demonstrarea teoremei de inversare locală din Cap.8, §.3.

O aplicație $f : X \rightarrow X$ a unui spațiu metric (X, ρ) în el însuși se numește *contracție* dacă există un α , $0 \leq \alpha < 1$ astfel ca

$$(4.10.2) \quad \forall x, x' \in X \quad \rho(f(x), f(x')) \leq \alpha \rho(x, x')$$

Mai spunem că f este α -contracție.

TEOREMA 4.10.1. (*S. Banach*) Orice contracție a unui spațiu metric complet are un punct fix unic x_0 .

Mai exact, dacă (X, ρ) este un spațiu metric complet și $f : X \rightarrow Y$ este o α - contracție cu $0 \leq \alpha < 1$, atunci oricare ar fi $x_1 \in X$ șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definit prin

$$(4.10.3) \quad x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}$$

este convergent către punctul fix x_0 și sunt adevărate delimitările

$$(4.10.4) \quad \begin{aligned} a) \quad & \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x_{n+1}) \leq \alpha^{n-1} \rho(x_1, x_2) \\ b) \quad & \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x_{n+k}) \leq \frac{1-\alpha^k}{1-\alpha} \alpha^{n-1} \cdot \rho(x_1, x_2) \\ c) \quad & \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x_0) \leq \frac{\alpha^{n-1}}{1-\alpha} \rho(x_1, x_2) \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $x_1 \in X$ și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definit prin (4.10.3). Deoarece

$$\rho(f(x), f(x')) \leq \alpha \rho(x, x')$$

pentru orice $x, x' \in X$ rezultă că $\forall i \geq 2$

$$\rho(x_i, x_{i+1}) = \rho(f(x_{i-1}), f(x_i)) \leq \alpha \rho(x_{i-1}, x_i).$$

Aplind această proprietate succesiv pentru $i = n, n-1, \dots, 3, 2$, obținem

$$\rho(x_n, x_{n+1}) \leq \alpha^{n-1} \rho(x_1, x_2)$$

deci are loc (4.10.4).a).

Delimitarea (4.10.4).b) rezultă din (4.10.4).a) și relațiile:

$$\begin{aligned} \rho(x_n, x_{n+k}) & \leq \rho(x_n, x_{n+1}) + \rho(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + \rho(x_{n+k-1}, x_{n+k}) \leq \\ & \leq (\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2} + \dots + \alpha^{n+k-2}) \rho(x_1, x_2) = \\ & = \alpha^{n-1} \frac{1 - \alpha^k}{1 - \alpha} \rho(x_1, x_2). \end{aligned}$$

Din (4.10.4).b) rezultă că șirul (x_n) este fundamental. Într-adevăr deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$ rezultă că pentru $\varepsilon > 0$ există n_0 astfel ca

$$\forall n \geq n_0 \quad 0 < \alpha^n < \frac{1 - \alpha}{1 + \rho(x_1, x_2)} \varepsilon.$$

de unde rezultă că $\forall n > n_0$ și $\forall k \in \mathbb{N}$ avem

$$\rho(x_n, x_{n+k}) < \alpha^{n-1} \frac{\rho(x_1, x_2)}{1 - \alpha} < \varepsilon.$$

Deoarece spațiul (X, ρ) este complet rezultă că șirul fundamental $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ are o limită $x_0 \in X$. Funcția f fiind continuă rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

Trecând la limită în relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

obținem

$$x_0 = f(x_0)$$

adică x_0 este punct fix pentru f .

În fine, să demonstrăm (4.10.4).c). Aceasta se obține din inegalitatea

$$\rho(x_n, x_{n+k}) \leq \alpha^{n-1} \frac{1 - \alpha^k}{1 - \alpha} \rho(x_1, x_2)$$

pentru $k \rightarrow \infty$.

OBSERVAȚIE. Dacă $\alpha = 0$ și f este o 0 - contracție, atunci

$$\rho(f(x), f(x')) = 0 \iff f(x) = f(x')$$

pentru orice $x, x' \in X$. Deci alegând $x_1 \in X$ arbitrar vom avea

$$\begin{aligned} x_2 &= f(x_1) \\ x_3 &= f(x_2) = f(x_1) = x_2 \end{aligned}$$

și în general $x_n = f(x_1)$ pentru orice $n \geq 2$ deci punctul fix este

$$x_0 = f(x_1) = x_2.$$

Atât completitudinea spațiului X cât și condiția $0 \leq \alpha < 1$ sunt esențiale pentru valabilitatea teoremei lui Banach după cum arată următoarele exemple.

EXEMPLU a) *Există un spațiu metric complet X și o izometrie f a lui X fără puncte fixe.*

Luăm $X = \mathbb{R}$ și $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x + 2$.

Evident $|f(x) - f(x')| = |x - x'|$ și $f(x) = x \iff 2 = 0$ deci f nu are puncte fixe.

b) *Există un spațiu metric incomplet X și o contracție a lui X fără puncte fixe.*

Luăm $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ și $f : X \rightarrow X$ $f(x) = \frac{1}{2}x$.

Evident

$$|f(x) - f(x')| = \frac{1}{2}|x - x'|$$

deci f este o $\frac{1}{2}$ - contracție și

$$f(x) = x \iff \frac{1}{2}x = x \iff x = 0 \notin X$$

deci f nu are puncte fixe.

4.11. Funcții continue pe mulțimi compacte

Proprietățile funcțiilor continue cu valori reale definite pe intervale compacte se extind la cazul mulțimilor compacte din spații metrice.

Incepem cu următoarea proprietate simplă, dar importantă.

TEOREMA 4.11.1. *Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice și $f : X \rightarrow Y$ continuă. Dacă Z este o mulțime compactă în X atunci $f(Z)$ este o mulțime compactă în Y .*

DEMONSTRAȚIE. Fie (y_n) un șir în $f(Z)$. Rezultă că

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists z_n \in Z \quad \text{cu} \quad f(z_n) = y_n.$$

Mulțimea Z fiind compactă șirul (z_n) conține un subșir (z_{n_k}) convergent către un $z \in Z$. Funcția f fiind continuă rezultă

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = f(z) \in f(Z).$$

Deci șirul (y_n) conține subșirul $y_{n_k} = f(z_{n_k})$ convergent către $y = f(z)$ din $f(Z)$.

Rezultă că $f(Z)$ este compactă. $\square$

4.11.1. Mărginire.

TEOREMA 4.11.2. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Dacă Z este o submulțime compactă a lui X atunci f este mărginită pe Z și există două puncte $\underline{z}, \bar{z} \in Z$ astfel ca*

$$(4.11.1) \quad \begin{aligned} a) \quad & f(\underline{z}) = \inf f(Z) = \min f(Z) \\ b) \quad & f(\bar{z}) = \sup f(Z) = \max f(Z) \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Conform Teoremei 4.11.1, mulțimea $f(Z)$ este compactă în $\mathbb{R}$, deci mărginită și închisă (T. 4.6.8). Rezultă

$$-\infty < a := \inf f(Z) \text{ și } \infty > b := \sup f(Z).$$

Alegem un șir minimizant $(\alpha_n) \subset f(Z)$ cu $\alpha_n \rightarrow a$. Deoarece $f(Z)$ este închisă rezultă $a \in f(Z)$ deci există $\underline{z} \in Z$ astfel ca $f(\underline{z}) = a$, adică are loc (4.10.4).a).

Pentru a demonstra (4.10.4).b) se procedează analog: Luăm un șir maximizant $(\beta_n) \subset f(Z)$ cu $\beta_n \rightarrow b$. Deoarece $f(Z)$ este închisă rezultă $b \in f(Z)$ deci există $\bar{z} \in Z$ cu $f(\bar{z}) = b$, ceea ce este echivalent cu (4.10.4).b). $\square$

4.11.2. Uniform continuitatea.

TEOREMA 4.11.3. *Fie (X, ρ_1) și (Y, ρ_2) spații metrice și $f : X \rightarrow Y$. Dacă f este continuă pe X și X este compact atunci f este uniform continuă pe X .*

DEMONSTRAȚIE. Presupunem că f nu ar fi uniform continuă pe X . Negând condiția (4.8.2) obținem

$$(4.11.2) \quad \exists \varepsilon_0 > 0 \text{ a.î. } \forall \delta > 0 \exists x \in X \exists x' \in X \text{ cu } \rho_1(x, x') < \delta \text{ și } \rho_2(f(x), f(x')) \geq \varepsilon_0.$$

Luând $\delta = \frac{1}{n}$ rezultă

$$(4.11.3) \quad \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X \exists x'_n \in X \text{ cu } \rho_1(x_n, x'_n) < \frac{1}{n} \text{ și } \rho_2(f(x_n), f(x'_n)) \geq \varepsilon_0$$

Din compactitatea spațiului X rezultă că șirul (x_n) conține un subșir (x_{n_k}) convergent către un element $x \in X$.

Deoarece

$$\rho(x'_{n_k}, x) \leq \rho(x'_{n_k}, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x) < \frac{1}{n_{n_k}} + \rho(x_{n_k}, x) \rightarrow 0$$

rezultă că șirul (x_{n_k}) este și el convergent către x .

Ținând cont de continuitatea funcției f obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x) \text{ și } \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}) = f(x)$$

de unde, ținând cont de Propoziția 4.8.2.1, rezultă

$$0 = \rho_2(f(x), f(x)) = \lim_{k \rightarrow \infty} \rho_2(f(x_{n_k}), f(x'_{n_k})) \geq \varepsilon_0 > 0$$

deoarece

$$\rho_2(f(x_{n_k}), f(x'_{n_k})) \geq \varepsilon_0$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$. Contradicția la care am ajuns ne arată că funcția f trebuie să fie uniform continuă. $\square$

CONSECINȚA 4.11.4. Fie $(X, \rho_1), (Y, \rho_2)$ spații metrice și $f : X \rightarrow Y$ continuă. Dacă Z este o submulțime compactă a lui X atunci f este uniform continuă pe Z .

DEMONSTRAȚIE. Funcția $f|_Z$ va fi continuă ca funcție de la subspațiul Z a lui X la Y . (P. 4.7.14). Aplicând T. 4.11.3 rezultă că f este uniform continuă pe Z . $\square$

CONSECINȚA 4.11.5. Fie I un interval mărginit neînchis în $\mathbb{R}$ de capete a, b $a < b$ (deci $I =]a, b[, [a, b[$ sau $]a, b[$). O funcție continuă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este uniform continuă pe I dacă și numai dacă admite limite finite la capetele intervalului.

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că f este uniform continuă pe I conform Teoremei 4.8.5, ea admite o prelungire uniform continuă F la $\bar{I} = [a, b]$, de unde rezultă că f are limitele $F(a), F(b)$ la capete.

Reciproc dacă f este continuă pe I și există limitele finite la capete l_a, l_b atunci funcția $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = f(x)$, $x \in I$, $F(a) = l_a$, $F(b) = l_b$, va fi continuă pe $[a, b]$ deci uniform continuă. În particular $f = F|_I$ va fi și ea uniform continuă. $\square$

4.11.3. Inversabilitatea aplicațiilor continue. Este vorba de următoarea teoremă.

TEOREMA 4.11.6. Fie (X, ρ_1) și (Y, ρ_2) spații metrice compacte. Dacă $f : X \rightarrow Y$ este continuă și bijectivă atunci și $f^{-1} : Y \rightarrow X$ este continuă.

DEMONSTRAȚIE. Fie $y \in Y$ și fie (y_n) un șir în Y convergent către y . Trebuie să arătăm că

$$f^{-1}(y_n) \rightarrow f^{-1}(y).$$

Notând $x_n = f^{-1}(y_n)$ și $x = f^{-1}(y)$ obținem condiția echivalentă

$$x_n \rightarrow x.$$

Să presupunem că (x_n) nu converge către x . Atunci există $r > 0$ astfel că în afara vecinătății $B_{\rho_1}(x, r)$ să fie o infinitate de termeni ai șirului, adică mulțimea

$$\{n \in \mathbb{N} : \rho_1(x_n, x) \geq r\}$$

este infinită sau, echivalent, există un subșir (x_{n_k}) al șirului (x_n) astfel ca

$$(4.11.4) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \rho_1(x_{n_k}, x) \geq r$$

Spațiul X fiind compact șirul (x_{n_k}) va conține un subșir $(x_{n_{k_i}})$ convergent către un $x' \in X$. Din (4.11.4) rezultă

$$\rho(x, x') \geq r$$

deci $x \neq x'$. Din continuitatea funcției f rezultă

$$y_{n_{k_i}} = f(x_{n_{k_i}}) \rightarrow f(x') \neq f(x)$$

în contradicție cu ipoteza $y_n \rightarrow y = f(x)$. $\square$

4.11.4. Teorema lui Dini. Am văzut că convergența uniformă a unui șir (f_n) funcții continue asigură continuitatea limitei. Există exemple de șiruri de funcții care converg numai punctual și totuși funcția limită este continuă.

Matematicianul italian Dini a observat că în anumite condiții convergența trebuie să fie uniformă.

TEOREMA 4.11.7. (*Dini*) Fie (X, ρ) un spațiu metric compact și $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, un șir monoton de funcții continue convergent punctual către o funcție continuă $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Atunci șirul (f_n) converge către f uniform pe X .

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că (f_n) este un șir descrescător adică

$$(4.11.5) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$$

convergent punctual către f , adică

$$(4.11.6) \quad \forall x \in X \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Notând $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ rezultă că șirul (g_n) este descrescător, adică

$$(4.11.7) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$$

și convergent punctual către 0, adică

$$(4.11.8) \quad \forall x \in X \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0$$

În plus funcțiile g_n sunt continue pe X pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Dacă arătăm că $g_n \Rightarrow 0$ atunci, deoarece

$$f_n - f \Rightarrow 0 \iff f_n \Rightarrow f$$

va rezulta $f_n \Rightarrow f$.

Deoarece funcțiile g_n sunt continue pe mulțimea compactă X vor exista punctele $x_n \in X$ astfel ca

$$(4.11.9) \quad g_n(x_n) = \sup g_n(X), \quad n \in \mathbb{N}$$

Din (4.11.7) și (4.11.8) obținem

$$g_{n+1}(x_{n+1}) \leq g_n(x_{n+1}) \leq g_n(x_n)$$

deci șirul $(g_n(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ este descrescător și fiind format din numere nenegative, va fi convergent către un $a \geq 0$.

Dacă $a = 0$, adică $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x_n) = 0$, atunci, deoarece

$$\forall x \in X, 0 \leq g_n(x) \leq g_n(x_n)$$

din criteriul lui Weierstrass (P. 4.9.1) de convergență uniformă rezultă $g_n \Rightarrow 0$.

Să presupunem $a > 0$. Spațiul metric X fiind compact șirul (x_n) va conține un subșir (x_{n_k}) convergent către un $x \in X$

$$(4.11.10) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x.$$

Deoarece (din (4.11.8)) $\lim_{k \rightarrow \infty} g_{n_k}(x) = 0$ rezultă că există un $k_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$g_{n_k}(x) < \frac{a}{2}$$

Funcția $g_{n_{k_0}}$ este continuă în x și $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$, deci va exista un $k_1 > k_0$ astfel ca

$$g_{n_{k_0}}(x_{n_{k_1}}) < \frac{a}{2}.$$

Dar atunci, deoarece $n_{k_1} > n_{k_0}$, avem (ținând cont de (4.11.6), $a \leq g_{n_{k_1}}(x_{n_{k_1}}) \leq g_{n_{k_0}}(x_{n_{k_1}}) < a/2$.

Contradicția la care am ajuns ne arată că $a = 0$ și deci $g_n \Rightarrow 0$, sau, echivalent, $f_n \Rightarrow f$. $\square$

EXEMPLU Fie $X =]0, 1]$ și

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+nx} \text{ pentru } x \in]0, 1] \text{ și } n \in \mathbb{N}.$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

pentru orice $x \in]0, 1]$ deci $f(x) = 1 \quad \forall x \in]0, 1]$ este o funcție continuă.

Șirul (f_n) nu converge însă uniform pe $]0, 1]$ către 1. Într-adevăr

$$0 < 1 - f_n(x) = \frac{1}{1+nx}.$$

Pentru $x_n = \frac{1}{n}$ obținem

$$1 - f_n(x_n) = \frac{1}{2}$$

deci condiția

$$\exists n_0 \quad \text{a.î.} \quad \forall n > n_0 \quad \forall x \in]0, 1] \quad |1 - f_n(x_n)| < \frac{1}{2}$$

este irealizabilă.

Necazul provine din faptul că intervalul $]0, 1]$ nu este compact.

OBSERVAȚIE. Există caracterizări ale modului în care trebuie să convergă un șir de funcții pentru ca limita să fie continuă, așa numita convergență cuasiuniformă (vezi M. Nicolescu 1958, v.II, p.65).

4.11.5. Aplicație - echivalența normelor pe $\mathbb{R}^m$. Pe spațiul $\mathbb{R}^m$ am considerat trei norme:

$$\begin{aligned} \|x\| &= \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} && \text{- Euclid} \\ \|x\|_1 &= \left(\sum_{i=1}^m |x_i| \right) && \text{- Minkowski} \\ \|x\|_\infty &= \max \{|x_1|, \dots, |x_m|\} && \text{- Cebîșev} \end{aligned}$$

și am văzut că ele sunt Lipschitz echivalente (P. 4.2.14). După cum am menționat acest lucru nu este întâmplător deoarece este adevărat următorul rezultat.

TEOREMA 4.11.8. *Orice normă pe $\mathbb{R}^m$ este Lipschitz echivalentă cu norma ℓ^1 a lui Minkowski.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $\|\cdot\|$ o normă arbitrară pe $\mathbb{R}^m$. Dacă

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, m$$

este baza canonică a lui $\mathbb{R}^m$, atunci orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ se va reprezenta univoc în forma

$$x = \sum_{i=1}^m x_i e_i.$$

Notând

$$\beta = \max \{\|e_1\|, \dots, \|e_m\|\}$$

obținem

$$(4.11.11) \quad \|x\| \leq \sum_{i=1}^m |x_i| \|e_i\| \leq \beta \|x\|_1.$$

Mai trebuie să demonstrăm existența unui $\alpha > 0$ astfel ca

$$(4.11.12) \quad \|x\|_1 \leq \alpha \|x\|$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$.

Pentru aceasta considerăm aplicația $\varphi : (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_1) \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$\varphi(x) = \|x\|, \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

Funcția φ este continuă.

Acest lucru rezultă din inegalitățile

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| = |\|x\| - \|x'\|| \leq \|x - x'\| \leq \beta \|x - x'\|_1$$

(cf. (4.11.11)). Rezultă că φ verifică condiția lui Lipschitz în raport cu $\|\cdot\|_1$ deci este $\|\cdot\|_1$ - uniform continuă, deci și continuă pe $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_1)$.

Mulțimea

$$S = \left\{x \in \mathbb{R}^m : x = (x_1, \dots, x_m), \sum_{i=1}^m |x_i| = 1\right\}$$

este mărginită și închisă în $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_1)$, deci compactă. Funcția φ fiind continuă pe S există un punct $x^0 \in S$ astfel ca

$$\varphi(x) \geq \varphi(x^0)$$

pentru orice $x \in S$. Să notăm $\gamma = \varphi(x^0) = \|x^0\| > 0$ și arătăm că

$$(4.11.13) \quad \|x\| \geq \gamma \|x\|_1$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$. Evident că (4.11.13) este adevărată pentru $x = 0$. Fie deci $x \in \mathbb{R}^m$, $x \neq 0$. Rezultă $\|x\|_1 > 0$ și deoarece

$$x' := \frac{1}{\|x\|_1} x \in S.$$

Vom avea

$$(4.11.14) \quad \|x'\| \geq \gamma.$$

Deoarece

$$\|x'\| = \left\| \frac{1}{\|x\|_1} x \right\| = \frac{1}{\|x\|_1} \|x\|$$

inegalitatea (4.11.14) este echivalentă cu (4.11.13), iar (4.11.13) este echivalentă cu (4.11.12) cu $\alpha = 1/\gamma$. $\square$

4.12. Compactitate și compactitate secvențială în spații metrice

După cum s-a putut vedea noțiunea de compactitate secvențială este suficientă pentru tratarea proprietăților funcțiilor definite pe spații metrice. În acest paragraf vom introduce noțiunea generală de mulțime compactă și vom demonstra că, pentru spații metrice, ea este echivalentă cu compactitatea secvențială.

Fie deci (X, ρ) un spațiu metric și Y o submulțime a sa.

O *acoperire* a mulțimii Y este o familie $\{Z_i : i \in I\}$ de părți ale lui X astfel ca

$$Y \subset \bigcup_{i \in I} Z_i.$$

Acoperirea $\{Z_i : i \in I\}$ se numește *deschisă* dacă fiecare mulțime Z_i este deschisă în X .

O *subacoperire* a acoperirii $\{Z_i : i \in I\}$ a mulțimii Y este o subfamilie $\{Z_j : j \in J\} \subset \{Z_i : i \in I\}$, unde $J \subset I$, astfel ca

$$Y \subset \bigcup_{j \in J} Z_j.$$

DEFINIȚIE. O submulțime Y a lui X se numește

- *compactă* dacă

(4.12.1) *din orice acoperire deschisă a sa se poate extrage o subacoperire finită,*

și

- *secvențial compactă* dacă

(4.12.2)

orice șir de elemente din Y conține un subșir convergent către un element din Y .

Precizare. Până acum, din comoditatea exprimării, am folosit termenul "compact" pentru a desemna o mulțime secvențial compactă. În acest paragraf (și numai în el) cele două noțiuni vor fi folosite în sensul definițiilor (4.12.1) respectiv (4.12.2).

Deci toate rezultatele demonstrate până acum referitoare la compactitate sunt de fapt rezultate privind compactitatea secvențială.

Vom spune că un spațiu metric X este *compact* dacă el este o mulțime compactă în sensul definiției (4.12.1).

4.12.1. Proprietăți elementare. Ca și în cazul compactității secvențiale noțiunea de compactitate este o noțiune intrinsecă ea nedepinzând de spațiul în care este situată o mulțime compactă.

PROPOZIȚIA 4.12.1. *Fie (X, ρ) un spațiu metric și $Y \subset X$. Atunci mulțimea Y este compactă în X dacă și numai dacă subspațiul Y este compact.*

DEMONSTRAȚIE. Fie Y o submulțime compactă a lui X și fie

$$(4.12.3) \quad Y = \bigcup_{i \in I} Z_i$$

unde Z_i sunt mulțimi relativ deschise în Y . Din Teorema 4.5.1 rezultă că există mulțimile deschise în X , G_i , $i \in I$ astfel ca

$$Z_i = G_i \cap Y.$$

Deoarece $Z_i \subset G_i$, din (4.12.3) rezultă că

$$Y \subset \bigcup_{i \in I} G_i$$

deci $\{G_i : i \in I\}$ este o acoperire deschisă în X a mulțimii compacte Y . Rezultă că există $J \subset I$, J finită cu

$$Y \subset \bigcup_{j \in J} G_j$$

de unde obținem

$$Y = Y \cap \left(\bigcup_{j \in J} G_j \right) = \bigcup_{j \in J} (Y \cap G_j) = \bigcup_{j \in J} Z_j.$$

Reciproc, dacă spațiul metric (Y, ρ) este compact atunci mulțimea Y este compactă în X . Fie deci $\{G_i : i \in I\}$ o acoperire deschisă a mulțimii Y . Din

$$Y \subset \bigcup_{i \in I} G_i$$

rezultă

$$(4.12.4) \quad Y = \bigcup_{i \in I} (Y \cap G_i).$$

Mulțimile $Y \cap G_i$ vor fi relativ deschise în Y și din (11.4) și compactitatea spațiului Y rezultă că există $J \subset I$, J finită cu

$$Y \subset \bigcup_{j \in J} (Y \cap G_j) \subset \bigcup_{j \in J} G_j$$

ceea ce arată că $\{G_j : j \in J\}$ este o subacoperire finită a acoperirii $\{G_j : i \in I\}$, deci Y este o mulțime compactă în X . $\square$

PROPOZIȚIA 4.12.2. *O submulțime compactă a unui spațiu metric este închisă.*

DEMONSTRAȚIE. Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y o submulțime compactă a sa. Trebuie să arătăm că $\overline{Y} = Y$ ceea ce este echivalent cu $\overline{Y} \subset Y$, adică trebuie să demonstrăm că

$$x \in \overline{Y} \Rightarrow x \in Y$$

sau echivalent

$$(4.12.5) \quad x \notin Y \Rightarrow x \notin \overline{Y}$$

Fie deci $x \notin Y$. Pentru $n \in \mathbb{N}$ bila $\overline{B}\left(x, \frac{1}{n}\right)$ este închisă în X deci $G_n = X \setminus \overline{B}\left(x, \frac{1}{n}\right)$ va fi deschisă. Deoarece $x \notin Y$ avem

$$Y \subset X \setminus \{x\} = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}\left(x, \frac{1}{n}\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(X \setminus \overline{B}\left(x, \frac{1}{n}\right)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$$

ceea ce arată că $\{G_n : n \in \mathbb{N}\}$ este o acoperire deschisă a mulțimii compacte Y . Rezultă că ea conține o subacoperire finită, deci există $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ astfel ca

$$Y \subset \bigcup_{i=1}^k \left(X \setminus \overline{B}\left(x, \frac{1}{n_i}\right)\right) = X \setminus \bigcap_{i=1}^k \overline{B}\left(x, \frac{1}{n_i}\right) = X \setminus \overline{B}\left(x, \frac{1}{n_k}\right).$$

Prin urmare

$$(4.12.6) \quad Y \cap \overline{B}\left(x, \frac{1}{n_k}\right) = \emptyset$$

și deoarece $\overline{B}\left(x, \frac{1}{n_k}\right)$ este o vecinătate a lui x , din (4.12.6) rezultă $x \notin \overline{Y}$, adică are loc (4.12.5). $\square$

4.12.2. Proprietatea intersecției finite. Aplicând legile lui De Morgan obținem o caracterizare a compactității în limbajul mulțimilor închise.

Vom spune că un sistem $\{Z_i : i \in I\}$ de mulțimi are *proprietatea intersecției finite* dacă

$$(4.12.7) \quad \forall J \subset I, \ J \text{ finită}, \quad \bigcap_{j \in J} Z_j \neq \emptyset.$$

PROPOZIȚIA 4.12.3. *Un spațiu metric este compact dacă și numai dacă orice familie de mulțimi închise având proprietatea intersecției finite are intersecția nevidă.*

DEMONSTRAȚIE. Fie X un spațiu metric compact și $\{Z_i : i \in I\}$ o familie de mulțimi închise având proprietatea intersecției finite. Trebuie să arătăm că

$$\bigcap_{i \in I} Z_i \neq \emptyset.$$

Presupunând contrarul, adică $\bigcap_{i \in I} Z_i = \emptyset$ obținem

$$X = X \setminus \bigcap_{i \in I} Z_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus Z_i)$$

ceea ce arată că $\{X \setminus Z_i : i \in I\}$ este o acoperire deschisă a spațiului compact X . Deci există $J \subset I$, J finită, cu

$$X = \bigcup_{j \in J} (X \setminus Z_j) = X \setminus \bigcap_{j \in J} Z_j$$

de unde rezultă $\bigcap_{j \in J} Z_j = \emptyset$, în contradicție cu (4.12.7).

Pentru a demonstra reciproca, să presupunem că spațiul X nu este compact. Atunci există o acoperire deschisă $\{G_i : i \in I\}$ ce nu conține nici o subacoperire finită, adică

$$(4.12.8) \quad \forall J \subset I, J \text{ finită } X \neq \bigcup_{j \in J} G_j$$

Considerând sistemul $\{X \setminus G_i : i \in I\}$ de mulțimi închise din (4.12.8) rezultă

$$\bigcap_{j \in J} (X \setminus G_j) = X \setminus \bigcup_{j \in J} G_j \neq \emptyset$$

pentru orice $J \subset I$, J finită, deci sistemul $\{X \setminus G_i : i \in I\}$ are proprietatea intersecției finite dar

$$\bigcap_{i \in I} (X \setminus G_i) = X \setminus \bigcup_{i \in I} G_i = X \setminus X = \emptyset.$$

□

Pentru submulțimi obținem caracterizarea

PROPOZIȚIA 4.12.4. *O submulțime Y a unui spațiu metric X este compactă dacă și numai dacă orice sistem de submulțimi relativ închise în Y având proprietatea intersecției finite are intersecția nevidă.*

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din Propozițiile 4.12.1 și 4.12.3. □

Uneori este utilă și următoarea proprietate a unui spațiu metric compact.

CONSECINȚA 4.12.5. *Dacă Y este o submulțime compactă a unui spațiu metric X și*

$$(4.12.9) \quad Y \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$$

este un șir descendent de mulțimi închise nevide atunci

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} Z_n \neq \emptyset.$$

Demonstrație. Pentru $J \subset \mathbb{N}$ finită, din (4.12.9) avem

$$\bigcap_{j \in J} Z_j = Z_k \neq \emptyset$$

unde $k = \max J$, deci $\{Z_n : n \in \mathbb{N}\}$ are proprietatea intersecției finite și se aplică Propoziția 4.12.4. □

OBSERVAȚIE. Deoarece o mulțime compactă este închisă (P. 4.12.2) pentru $Z \subset Y$ avem

$$Z \text{ relativ închisă în } Y \iff Z \text{ închisă în } X.$$

Aceasta deoarece $Z = Z_1 \cap Y$ pentru o mulțime Z_1 închisă în X .

4.12.3. Mărginire și total mărginire în spații metrice. După cum am văzut noțiunea de mărginire nu este specifică topologiei unui spațiu metric. Reamintim definiția.

O submulțime Y a unui spațiu metric (X, ρ) se numește mărginită dacă

$$(4.12.10) \quad \exists r > 0 \text{ și } \exists x \in X \text{ a.î. } Y \subset \overline{B}(x, r)$$

sau echivalent

$$(4.12.11) \quad d(Y) := \sup \{\rho(y, y') : y, y' \in Y\} < \infty$$

diametrul mulțimii este finit (cf. P. 4.2.7).

Există o noțiune mai puternică și care va fi utilă în studiul mulțimilor compacte și secvențial compacte.

Spunem că mulțimea Y este *total mărginită* dacă

$$(4.12.12) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists Z \subset X, Z \text{ finită cu } Y \subset \bigcup \{B(z, \varepsilon) : z \in Z\}.$$

Spunem că mulțimea finită Z pentru care are loc (4.12.12) ε -*rețea* pentru Y , deoarece

$$(4.12.13) \quad \forall y \in Y \quad \exists z \in Z \quad \text{cu} \quad \rho(y, z) < \varepsilon.$$

PROPOZIȚIA 4.12.6. *O mulțime total mărginită este mărginită.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $\varepsilon = 1$ și $Z = \{z_1, \dots, z_n\} \subset X$ finită astfel ca

$$Y \subset \bigcup_{i=1}^n B(z_i, 1).$$

Atunci pentru $y, y' \in Y$ există $i, j \in \{1, \dots, n\}$ astfel ca

$$\rho(y, z_i) < 1 \quad \text{și} \quad \rho(y', z_j) < 1.$$

Rezultă

$$\rho(y, y') \leq \rho(y, z_i) + \rho(z_i, z_j) + \rho(z_j, y') < 2 + \max_{1 \leq i, j \leq n} \rho(z_i, z_j)$$

deci mulțimea Y are diametrul finit. □

Câteva variațiuni pe tema total mărginirii sunt prezentate în propoziția următoare:

PROPOZIȚIA 4.12.7. *Fie (X, ρ) un spațiu metric cu $Y \subset X$. Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. Y este total mărginită.
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists Z \subset X$ Z finită cu $Y \subset \bigcup \{\overline{B}(z, \varepsilon) : z \in Z\}$
3. $\forall \varepsilon > 0 \exists Z \subset Y$ Z finită cu $Y \subset \bigcup \{B(z, \varepsilon) : z \in Z\}$
4. $\forall \varepsilon > 0 \exists Z \subset Y$ Z finită cu $Y \subset \bigcup \{\overline{B}(z, \varepsilon) : z \in Z\}$

DEMONSTRAȚIE. Implicațiile 1. $\Rightarrow$ 2., 3. $\Rightarrow$ 4., 3. $\Rightarrow$ 1 și 4. $\Rightarrow$ 2 sunt evidente. Echivalența celor patru afirmații va fi dovedită de îndată ce arătăm că 2. $\Rightarrow$ 3.

Pentru $\varepsilon > 0$ există $Z \subset X$, Z finită, a.î.

$$Y \subset \bigcup \left\{ \overline{B}\left(z, \frac{\varepsilon}{3}\right) : z \in Z \right\}.$$

Putem presupune $\overline{B}\left(z, \frac{\varepsilon}{3}\right) \cap Y \neq \emptyset, \forall z \in Z$. Alegând câte un $y_z \in \overline{B}\left(z, \frac{\varepsilon}{3}\right) \cap Y$ rezultă

$$\overline{B}\left(z, \frac{\varepsilon}{3}\right) \subset B(y_z, \varepsilon)$$

deci

$$Y \subset \bigcup \{B(y_z, \varepsilon) : z \in Z\}.$$

□

CONSECINȚA 4.12.8. *Dacă mulțimea Y este total mărginită atunci și aderența ei $\bar{Y}$ este total mărginită.*

DEMONSTRAȚIE. Pentru $\varepsilon > 0$ există $Z \subset X$, Z finită cu

$$(4.12.14) \quad Y \subset \bigcup \{\bar{B}(z, \varepsilon) : z \in Z\}.$$

Mulțimile $\bar{B}(z, \varepsilon)$ fiind închise rezultă că este închisă și reuniunea lor (finită) și din (4.12.14) obținem

$$\bar{Y} \subset \bigcup \{\bar{B}(z, \varepsilon) : z \in Z\}$$

ceea ce arată că și $\bar{Y}$ este total mărginită.

□

Mai interesantă este caracterizarea următoare.

TEOREMA 4.12.9. *O submulțime Y a unui spațiu metric este total mărginită dacă și numai dacă orice șir de elemente din Y conține un subșir fundamental.*

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că mulțimea Y este total mărginită în spațiul metric (X, ρ) și fie $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de elemente din Y .

Fie $Z_1 \subset X$ finită cu

$$Y \subset \bigcup \{B(z, 1) : z \in Z_1\}.$$

Rezultă că există un $z_1 \in Z_1$ astfel că mulțimea

$$N_1 := \{n \in \mathbb{N} : x_n \in B(z_1, 1)\}$$

să fie infinită.

Analog există o submulțime finită Z_2 a lui X astfel ca

$$Y \subset \bigcup \left\{ B\left(z, \frac{1}{2}\right) : z \in Z_2 \right\}.$$

Deoarece $\{y_n : n \in N_1\} \subset Y$ rezultă că există un $z_2 \in Z_2$ astfel ca mulțimea

$$N_2 := \left\{ n \in N_1 : y_n \in B\left(z_2, \frac{1}{2}\right) \right\}$$

să fie infinită.

Inductiv construim șirul descendent de mulțimi infinite de numere naturale

$$(4.12.15) \quad \mathbb{N} \supset N_1 \supset N_2 \supset \dots$$

și șirul $(z_k) \subset X$ cu proprietatea că

$$N_k = \left\{ n \in N_{k-1} : y_n \in B\left(z_k, \frac{1}{k}\right) \right\}.$$

(punem $N_0 = \mathbb{N}$).

Alegem $n_1 \in N_1$. Mulțimea N_2 fiind infinită rezultă că există $n_2 \in N_2$ cu $n_2 > n_1$. Continuând procedeul obținem un șir strict crescător de indici

$$n_1 < n_2 < \dots$$

cu $n_k \in N_k$, $k \in \mathbb{N}$.

Fie $\varepsilon > 0$ și fie $k_0 \in \mathbb{N}$ cu $\frac{1}{k_0} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Atunci pentru $k, l > k_0$

$$n_k \in N_k \subset N_{k_0} \quad \text{și} \quad n_l \in N_l \subset N_{k_0}$$

deci $y_{n_k}, y_{n_l} \in B(z_{k_0}, 1/k_0)$ și prin urmare

$$\rho(y_{n_k}, y_{n_l}) \leq \rho(y_{n_k}, z_{k_0}) + \rho(z_{k_0}, y_{n_l}) < \frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_0} < \varepsilon$$

deci subșirul $(y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ este fundamental.

Pentru a demonstra reciproca să presupunem că Y nu este total mărginită. Rezultă că există $\varepsilon_0 > 0$ astfel ca

$$(4.12.16) \quad \forall Z \subset Y, \quad Z \text{ finită } Y \not\subset \bigcup \{B(z, \varepsilon_0) : z \in Z\}.$$

Fie $y_1 \in Y$. Deoarece $Y \not\subset B(y_1, \varepsilon_0)$ rezultă că există $y_2 \in Y \setminus B(y_1, \varepsilon_0)$.

Deoarece

$$Y \not\subset B(y_1, \varepsilon_0) \cup B(y_2, \varepsilon_0)$$

rezultă că există

$$y_2 \in Y \setminus [B(y_1, \varepsilon_0) \cup B(y_2, \varepsilon_0)].$$

Procedând inductiv obținem un șir $(y_n) \subset Y$ astfel ca

$$y_n \notin B(y_1, \varepsilon_0) \cup B(y_2, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(y_{n-1}, \varepsilon_0)$$

pentru orice $n \geq 2$, ceea ce este echivalent cu

$$\rho(y_n, y_k) \geq \varepsilon_0 \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

Rezultă că șirul (y_n) verifică

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad n \neq m \Rightarrow \rho(y_n, y_m) \geq \varepsilon_0$$

de unde rezultă că (y_n) nu poate avea subșiruri fundamentale. $\square$

4.12.4. Caracterizări ale compactității. Din Teorema 4.12.9 se obține următoarea caracterizare a mulțimilor compacte:

TEOREMA 4.12.10. 1. O submulțime Y a unui spațiu metric X este secvențial compactă dacă și numai dacă este total mărginită și completă.

2. Dacă spațiul X este complet atunci Y este secvențial compactă dacă și numai dacă este total mărginită și închisă.

DEMONSTRAȚIE. Fie Y secvențial compactă. Din Propoziția 4.6.1 mulțimea Y este completă. Deoarece orice șir convergent este fundamental rezultă că orice șir din Y conține un subșir fundamental deci, conform Teoremei 4.12.9, mulțimea Y este total mărginită.

Reciproc, dacă Y este total mărginită atunci orice șir din Y conține un subșir fundamental. Mulțimea Y fiind și completă rezultă că acest subșir este convergent către un element din Y , deci Y este secvențial compactă.

Afirmația 2. rezultă din 1. pe baza Propoziției 4.6.3. $\square$

În fine, putem demonstra echivalența dintre compactitate și compactitatea secvențială.

TEOREMA 4.12.11. *O submulțime Y a unui spațiu metric X este compactă dacă și numai dacă este secvențial compactă.*

Vom demonstra mai întâi două leme.

LEMA 4.12.12. *O submulțime compactă a unui spațiu metric este total mărginită.*

DEMONSTRAȚIA LEMEI 4.12.12. Fie $r > 0$. Familia de bile deschise $\{B(y, r) : y \in Y\}$ este o acoperire deschisă a mulțimii compacte Y , deci ea conține o subacoperire finită, adică există $Z \subset Y$ finită a.î.

$$Y \subset \bigcup \{B(z, r) : z \in Z\},$$

ceea ce arată că Y este total mărginită.

LEMA 4.12.13. *O mulțime compactă este completă.*

Fie Y o mulțime compactă și (y_n) un șir fundamental în Y . Mulțimile

$$Z_n = \{y_k : k > n\}$$

formează un șir descendent $Z_{n+1} \subset Z_n$ de unde rezultă $\overline{Z}_{n+1} \subset \overline{Z}_n$. Notând

$$Y_n := Y \cap \overline{Z}_n = \text{ad}_Y(Z_n)$$

mulțimile $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ formează un șir descendent de submulțimi închise nevide ale lui Y . Din compactitatea lui Y și Consecința 4.12.5, rezultă $\bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n \neq \emptyset$. Fie deci $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} Y_n$ și să arătăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$.

Arătăm mai întâi că diametrele mulțimilor Y_n tind la 0. Într-adevăr, șirul (y_n) fiind fundamental rezultă că pentru orice $\varepsilon > 0$ există n_0 astfel ca

$$\forall n \geq n_0 \quad \forall m \geq n_0 \quad \rho(x_n, y_m) < \varepsilon.$$

Rezultă $d(Z_{n_0}) \leq \varepsilon$ și ținând cont de P. 4.4.9.3, avem

$$d(Y_{n_0}) = d(Z_{n_0}) \leq \varepsilon$$

ceea ce arată că $\lim_{n \rightarrow \infty} d(Y_n) = 0$.

Acum, deoarece $y_n, y \in Y_n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ rezultă

$$0 \leq \rho(y_n, y) \leq d(Y_n) \rightarrow 0$$

deci $\rho(y_n, y) \rightarrow 0$ sau echivalent $y_n \rightarrow y$.

DEMONSTRAȚIA IMPLICAȚIEI: Y compactă $\Rightarrow Y$ secvențial compactă.

Rezultă din Lemele 4.12.12 și 4.12.13 și Teorema 4.12.10.

DEMONSTRAȚIA IMPLICAȚIEI: Y secvențial compactă $\Rightarrow Y$ compactă.

Fie $\{G_i : i \in I\}$ o acoperire deschisă a mulțimii secvențial compacte Y (mulțimile G_i sunt deschise în X).

Și în acest caz demonstrația se va baza pe o leamnă, interesantă în sine.

LEMA 4.12.14. (*H. Lebesgue*) *Există un număr $r > 0$ astfel ca*

$$(4.12.17) \quad \forall y \in Y \quad \exists i \in I \text{ cu } B(y, r) \subset G_i.$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 4.12.14.

Presupunem contrarul, adică

$$\forall r > 0, \exists y \in Y, \text{ a.î. } \forall i \in I, \quad B(y, r) \not\subseteq G_i.$$

Luând $r = 1/n$ rezultă

$$(4.12.18) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists y_n \in Y \quad \text{a.î.} \quad \forall i \in I \quad B(y_n, \frac{1}{n}) \not\subseteq G_i.$$

Mulțimea Y fiind secvențial compactă șirul (y_n) va conține un subșir (y_{n_k}) convergent către un $y \in Y$. Deoarece $\{G_i : i \in I\}$ este o acoperire a mulțimii Y există $i_0 \in I$ astfel ca $y \in G_{i_0}$. Mulțimea G_{i_0} fiind deschisă rezultă $G_{i_0} \in \mathcal{V}(y)$, deci există un $r_0 > 0$ astfel ca

$$B(y, r_0) \subset G_{i_0}.$$

Deoarece $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y$, există $k_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$\forall k > k_0, \quad \rho(y_{n_k}, y) < \frac{r_0}{2}.$$

Alegând un $k > k_0$ astfel ca $n_k > 2/r_0$, rezultă că pentru orice $x \in X$ cu $\rho(x, y_{n_k}) < 1/n_k$ avem

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y) < r_0,$$

adică

$$B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subset B(y, r_0) \subset G_{i_0}$$

în contradicție cu (4.12.18). □

Demonstrăm acum că acoperirea $\{G_i : i \in I\}$ conține o subacoperire finită.

Fie $r > 0$ dat de Lema 4.12.14. Conform Teoremei 4.12.9 mulțimea Y este total mărginită deci există $Z \subset Y$, Z finită cu

$$Y \subset \bigcup \{B(z, r) : z \in Z\}.$$

Ținând cont de (4.12.17) avem

$$\forall z \in Z \quad \exists i_z \in I \quad \text{astfel ca } B(z, r) \subset G_{i_z}$$

și prin urmare

$$Y \subset \bigcup \{B(z, r) : z \in Z\} \subset \bigcup \{G_{i_z} : z \in Z\}$$

ceea ce arată că $\{G_{i_z} : z \in Z\}$ este o subacoperire finită a acoperirii deschise $\{G_i : i \in I\}$.

Teorema 4.12.11 este complet demonstrată. □

Sumarizând rezultatele obținute în Teoremele 4.12.10 și 4.12.11 putem enunța următorul rezultat.

TEOREMA 4.12.15. (*F. Hausdorff*). Fie (X, ρ) un spațiu metric și Y o submulțime a sa. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. Y este compactă.
2. Y este secvențial compactă.
3. Y este total mărginită și completă.

4.13. Exerciții

E.12.1. Exemple referitoare la completitudine

1. Funcția $\rho(x, y) = |\arctg x - \arctg y|$, $x, y \in \mathbb{R}$, este o metrică pe $\mathbb{R}$ topologic echivalentă cu metrica uzuală $\mathbb{R}$ dar spațiul $(\mathbb{R}, \rho)$ nu este complet.
2. Analog $\rho(x, y) = |\ln|x| - \ln|y|| + |\text{sign } x - \text{sign } y|$, $x, y \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ este o metrică pe $\mathbb{R}^*$ topologic echivalentă cu metrica uzuală $|\cdot|$ și $(\mathbb{R}^*, \rho)$ este complet și $(\mathbb{R}^*, |\cdot|)$ nu este complet.
3. Fie (X, ρ) un spațiu metric și $\rho_1(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$, $x, y \in X$.
 - a) ρ este o metrică pe X topologic echivalentă cu ρ (vezi P.6.5).
 - b) În cazul $X = (\mathbb{R}, |\cdot|)$ $(\mathbb{R}, \rho_1)$ este mărginit $d_1(\mathbb{R}) \leq 1$.
 - c) Completitudinea se păstrează prin trecerea la ρ_1 , adică
 - (i) $(x_n) \subset X$, (x_n) ρ -fundamental $\iff (x_n)$ ρ_1 -fundamental.
 - (ii) (X, ρ) complet $\iff (X, \rho_1)$ complet.

E.12.2 Exemple de metrici și spații metrice

1. Metrica discretă

Fie X o mulțime nevidă și $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ definită prin

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}, x, y \in X$$

Atunci:

- a) ρ este metrică
- b) $\forall x \in X$ mulțimea $\{x\}$ este deschisă ($\{x\} = B(x, 1)$) deci

$$\tau_X = \mathcal{P}(X) \quad \text{și} \quad \mathcal{F}_X = \mathcal{P}(X)$$

- c) $x_n \rightarrow x \iff \exists n_0 \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 \quad x_n = x$.
 - d) $\forall Y \subset X$, $Y = \overline{Y}$.
2. Axiomele unui spațiu metric sunt echivalente cu
- $M'1) \quad \rho(x, y) = 0 \iff x = y \quad \forall x, y \in X$
 - $M'2) \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$

3. Metrici nearhimedienne

O metrică $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ se numește *nearhimediană* dacă este verificată inegalitatea "tare" a triunghiului

$$(4.13.1) \quad \rho(x, z) \leq \max\{\rho(x, y), \rho(y, z)\}$$

În astfel de spații au loc niște proprietăți puțin ciudate ale bilelor și sferelor.

Fie deci (X, ρ) un spațiu metric nearhimedian (i.e verifică (12.1)). Atunci

- a) $\rho(x, y) \neq \rho(y, z) \Rightarrow \rho(x, z) = \max\{\rho(x, y), \rho(y, z)\}$
- b) $y \in B(x, r) \Rightarrow B(x, r) = B(y, r)$
 $y \in \overline{B}(x, r) \Rightarrow \overline{B}(x, r) = \overline{B}(y, r)$

deci orice punct al unei bile poate fi luat drept centru.

- c) Bila $B(x, r)$ este simultan deschisă și închisă în sens topologic. La fel bila $\overline{B}(x, r)$.

d) Și sfera $S(x, r)$ este închisă și deschisă. Mai exact

$$y \in S(x, r) \Rightarrow B(y, r) \subset S(x, r)$$

4. Valuări p adice

Fie p un număr prim, $p \geq 2$. Scriem un număr $x \in Q^* = Q \setminus \{0\}$ în forma $x = p^\alpha \cdot \frac{m}{n}$ cu m și n relativ prime cu p și definim

$$|x|_p = p^{-\alpha} \quad \text{și} \quad |0|_p = 0.$$

Atunci

a) $|x|_p \geq 0$ și $|x|_p = 0 \iff x = 0$

b) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$

c) $|x + y|_p \leq \max \{ |x|_p, |y|_p \}$

d) $|x|_p \neq |y|_p \Rightarrow |x + y|_p = \max \{ |x|_p, |y|_p \}.$

Spunem că $|\cdot|$ este o *valuare p -adică* (nearhimediană) pe Q). Metrica $\rho(x, y) = |x - y|_p$ este o metrică nearhimediană pe Q . Se notează cu Q_p completatul spațiului $(Q, |\cdot|_p)$. Se arată că Q_p este un corp valuat nearhimedian indicând alt mod de a obține corpuri complete pornind de la corpul numerelor raționale. Corpurile p -adice intervin în diferite probleme din așa numita teorie algebrică a numerelor.

Într-un astfel de corp avem

$$|n\alpha|_p \leq |\alpha|_p$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$ justificând denumirea de "nearhimediană" atribuită acestor valuări.

E.12.3. Fie $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$, $A, B \subset \mathbb{R}$ intervale

1. Presupunem că

(i) $f(\cdot, y)$ continuă pe A , $\forall y \in B$;

(ii) $f(x, \cdot)$ continuă pe B uniform în raport cu $x \in A$, adică

(ii') $\forall y_0 \in B \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 |f(x, y) - f(x, y_0)| < \varepsilon$

pentru orice $(x, y) \in A \times B$ cu $|y - y_0| < \delta$.

Atunci f este continuă pe $A \times B$.

2. Presupunem că

(i) $f(\cdot, y)$ continuă pe A , $\forall y \in B$.

(ii) $\exists L \geq 0$ astfel ca $|f(x, y) - f(x, y')| \leq L|y - y'|$

pentru orice $x \in A$ și orice $y, y' \in B$.

Atunci f este continuă pe $A \times B$.

E.12.4 Limite și limite iterate.

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două variabile și (x_0, y_0) punct de acumulare al domeniului $D \subset \mathbb{R}^2$. Este vorba de limitele

$$(4.13.2) \quad l_{12} = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \quad \text{și} \quad l_{21} = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

în ipoteza că ele există, adică pentru orice y într-o vecinătate a lui y_0 , $y \neq y_0$, există $\psi(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ și această funcție are limita pentru $y \rightarrow y_0$.

Analog dacă pentru orice x într-o vecinătate a lui x_0 , $x \neq x_0$, există limita $\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ și funcția φ are limită în x_0 .

Existența limitei duble l se transcrie (în cazul finit) prin

$$(4.13.3) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ a.î. } \forall (x, y) \in D \setminus \{x_0, y_0\} |x - x_0| < \delta \text{ și } |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - l| < \varepsilon$$

sau secvențial

$$(4.13.4) \quad \forall (x_n, y_n) \in D \setminus \{x_0, y_0\} \quad x_n \rightarrow x_0 \text{ și } y_n \rightarrow y_0 \Rightarrow f(x_n, y_n) \rightarrow l$$

1. Arătăm că dacă $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ și

(i) Există $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l \in \overline{\mathbb{R}}$

(ii) $\forall y \in B \exists \psi(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \in \mathbb{R}$

atunci există limita iterată

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \psi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = l.$$

2. Exemple.

$$a) \quad D =]0, \infty[\times]0, \infty[\quad f(x, y) = \frac{x-y+x^2+y^2}{x+y}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x) = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} (y-1) = -1.$$

Limita globală nu există.

$$b) \quad f(x, y) = \frac{x \sin \frac{1}{x} + y}{x+y} \text{ pentru } x > 0, y > 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 1$$

iar $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \sin \frac{1}{x}$ deci nu există $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$.

Limita globală nu există.

$$c) \quad f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} \quad y \neq 0$$

În acest caz există $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ dar nu există $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$.

3. Să se arate că:

$$a) \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+y}{x^2-xy+y^2} = 0$$

$$b) \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^2} = 0$$

$$c) \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x^2} = 0$$

$$d) \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} = 0$$

$$e) \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = 1$$

$$f) \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^3} = 0$$

$$g) \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$$

$$h) \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + y^2} \sin(x^2 - y^2) = 0$$

Ce se poate spune despre limitele iterate.

4. Să se arate că următoarele funcții nu au limite globale în puncte indicate. Să se studieze existența limitelor iterate și după direcții.

$$a) \quad f(x, y) = \frac{2xy}{x^2+y^2}$$

$$b) \quad f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2} \text{ în } (0, 0)$$

$$c) \quad f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} \text{ în } (0, 0)$$

$$d) \quad f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2+y^2)^3} \text{ în } (0, 0)$$

$$e) \quad f(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2-x} \text{ în } (0, 0).$$

E.12.5. Funcții uniform continue

1. O funcție continuă și periodică $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este uniform continuă f periodică: $\exists T > 0$ a.î. $\forall x \in \mathbb{R} f(x+T) = f(x)$.

2. a) $f : [A, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continuă a.î. există $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$. Atunci f este uniform continuă.

b) $f : [A, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continuă și admitând asimptota oblică $y = ax + b$ la $+\infty$. Atunci f este uniform continuă.

3. Fie $f : [0, \infty[\rightarrow [0, 1[$, $f(x) = \frac{x}{1+x}$

Atunci f este uniform continuă, bijectivă, $f^{-1} : [0, 1[\rightarrow [0, \infty[$ este continuă dar nu este uniform continuă.

4. $f(x) = \sin(x^2)$ nu este uniform continuă pe $\mathbb{R}$.

5. a) $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, 1]$ este uniform continuă pe $[0, 1]$ dar nu satisface condiția lui Lipschitz pe $[0, 1]$.

b) f este uniform continuă pe $[0, \infty[$.

6. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ este uniform continuă pe $\mathbf{R}^2$.

7. $f(x, y) = \sin \frac{\pi}{1-x^2-y^2}$ nu este uniform continuă pe $D : x^2 + y^2 < 1$.

8. Funcția $f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$ nu este uniform continuă în domeniul

$$D : |y| \leq |x|, x \neq 0.$$

9. a) $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $f(0) = 0$ este uniform continuă pe $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $f(0) = 0$ nu este uniform continuă pe $\mathbb{R}$.

(Indicație: Se va folosi $\lim_{x \rightarrow \infty} [x^3 \sin \frac{1}{x} - (x^2 - \frac{1}{6})] = 0$ și faptul că $g(x) = x^2 - \frac{1}{6}$ nu este uniform continuă pe $\mathbb{R}$).

CAPITOLUL 5

Funcții reale de o variabilă reală

În acest capitol vom prezenta unele proprietăți specifice funcțiilor reale definite pe intervale din $\mathbb{R}$ ca proprietatea lui Darboux, puncte de discontinuitate ale funcțiilor monotone, monotonie și injectivitate.

5.1. Proprietatea lui Darboux

Spunem că o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, definită pe un interval $I \subset \mathbb{R}$ și cu valori reale are *proprietatea lui Darboux* (sau *proprietatea valorilor intermediare*) dacă este îndeplinită condiția

$$(5.1.1) \quad \forall x_1, x_2 \in I \quad \text{și} \quad \forall c \text{ între } f(x_1) \text{ și } f(x_2) \quad \exists \xi, x_1 < \xi < x_2 \text{ cu } f(\xi) = c.$$

Se vede imediat că este valabilă următoarea caracterizare:

PROPOZIȚIA 5.1.1. *Funcția $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ are proprietatea lui Darboux dacă și numai dacă este îndeplinită condiția*

$$(5.1.2) \quad \forall J \subset I, J \text{ interval} \Rightarrow f(J) \text{ interval}.$$

OBSERVAȚIE. Condiția ca $f(I)$ să fie interval nu este suficientă pentru ca f să aibă proprietatea lui Darboux, după cum arată următorul exemplu:

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{aligned} f(x) &= x, & x \in [0, 1[, \\ &= 3 - x, & x \in [1, 3]. \end{aligned}$$

Atunci $f([0, 3]) = [0, 2]$ și $f([\frac{1}{2}, \frac{1}{3}]) = [\frac{1}{2}, 1] \cup [\frac{3}{2}, 2]$.

Funcțiile continue au proprietatea lui Darboux. Există însă și funcții discontinue care au proprietatea lui Darboux cea mai importantă clasă de astfel de funcții fiind cea a funcțiilor derivate.

TEOREMA 5.1.2 (Darboux). *O funcție continuă pe un interval are proprietatea lui Darboux.*

Fie: $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continuă unde I este un interval în $\mathbb{R}$. Vom demonstra mai întâi o lema

LEMA 5.1.3. *Dacă $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ sunt astfel că*

$$(5.1.3) \quad f(x_1)f(x_2) < 0$$

atunci există ξ , $x_1 < \xi < x_2$ cu $f(\xi) = 0$.

DEMONSTRAȚIA LEMEI. Condiția (5.1.3) spune că $f(x_1)$ și $f(x_2)$ sunt de semne contrare. Să presupunem

$$(5.1.4) \quad f(x_1) < 0 \quad \text{și} \quad f(x_2) > 0.$$

Considerăm mulțimea

$$(5.1.5) \quad A_- = \{x \in [x_1, x_2] : f(x) < 0\},$$

și fie $\xi = \sup A_-$. Alegem un șir maximizant $(x'_n) \subset A_-$ astfel ca $x'_n \rightarrow \xi$. Deoarece (din definiția mulțimii A_-)

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(x'_n) < 0,$$

trecând la limită (pentru $n \rightarrow \infty$) și ținând cont de continuitatea funcției f obținem

$$f(\xi) \leq 0.$$

Deoarece $f(x_2) > 0$ rezultă $\xi < x_2$ și notând

$$x''_n = \xi + \frac{x_2 - \xi}{n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

rezultă $x''_n > \xi$ deci $f(x''_n) \geq 0$ (din definiția mulțimii A_- și faptul că $\xi = \sup A_-$). Deoarece $x''_n \rightarrow \xi$ prin trecere la limită (având din nou în vedere continuitatea funcției f) obținem

$$f(\xi) \geq 0.$$

Rezultă $f(\xi) = 0$. Lema este demonstrată.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 5.1.2.

Fie deci $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ și c cuprins (strict) între $f(x_1)$ și $f(x_2)$. Rezultă

$$(5.1.6) \quad [f(x_1) - c][f(x_2) - c] < 0$$

Notând $g(x) := f(x) - c$, $x \in I$, rezultă că funcția continuă g verifică ipotezele Lemei 5.1.3, deci există ξ , $x_1 < \xi < x_2$ astfel ca $g(\xi) = 0$, ceea ce este echivalent cu

$$f(\xi) = c.$$

Teorema 5.1.2 este demonstrată. □

OBSERVAȚIE. Dacă o funcție continuă este pozitivă (negativă) într-un punct x atunci există o vecinătate a lui x pe care este pozitivă (negativă). Într-adevăr, dacă $f(x) = a > 0$ atunci $] \frac{a}{2}, \infty[$ este o vecinătate a lui $f(x)$ deci există o vecinătate V a lui x astfel ca $f(x) > \frac{a}{2} > 0$ pentru orice $x \in V$.

În particular, pentru mulțimea A_- definită de (5.1.5) există un $\delta > 0$ astfel ca $[x_1, x_1 + \delta] \subset A_-$.

5.2. Monotonie, injectivitate, continuitate

5.2.1. Limite laterale. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in \text{int } I$, I interval în $\mathbb{R}$.

Limita la stânga în punctul x_0 se definește ca un număr $l_s \in \overline{\mathbb{R}}$ astfel ca

$$(5.2.1) \quad \begin{aligned} &\forall V \in \mathcal{V}(l_s) \quad \exists \delta > 0 \text{ astfel ca }]x_0 - \delta, x_0[\subset I \text{ și} \\ &\forall x, x_0 - \delta < x < x_0 \text{ să avem } f(x) \in V. \end{aligned}$$

Limita la dreapta în punctul x_0 se definește ca un număr $l_d \in \overline{\mathbb{R}}$ astfel ca

$$(5.2.2) \quad \begin{aligned} &\forall V \in \mathcal{V}(l_d) \quad \exists \delta > 0 \text{ astfel ca }]x_0, x_0 + \delta, [\subset I \text{ și} \\ &\forall x, x_0 < x < x_0 + \delta \text{ să avem } f(x) \in V. \end{aligned}$$

Folosim notațiile:

$$l_s = f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x) = \lim_{x \uparrow x_0} f(x)$$

și

$$l_d = f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x) = \lim_{x \downarrow x_0} f(x).$$

Dacă a este capătul stâng al intervalului I (aparținând sau nu lui I) atunci în a putem vorbi doar de limita la dreapta. Analog dacă b este capătul drept al intervalului I atunci în b putem vorbi numai de limita la stânga.

Se poate da și în acest caz o caracterizare secvențială:

PROPOZIȚIA 5.2.1. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in I$

1. $\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = l_s \iff \forall (x_n) \subset I, x_n < x_0$ și $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow l_s$
2. $\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = l_d \iff \forall (x_n) \subset I, x_n > x_0$ și $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow l_d$.

PROPOZIȚIA 5.2.2. O funcție monotonă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ are limite laterale finite în orice punct din interiorul intervalului I . Ea are limita la stânga în capătul drept și limită la dreapta în capătul stâng (nu neapărat finite).

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că f este crescătoare pe intervalul I și fie $x_0 \in \text{int } I$. Arătăm că

$$l_s = \sup \{f(x) : x \in I, x < x_0\}.$$

Să notăm cu

$$L := \sup \{f(x) : x \in I, x < x_0\}.$$

Deoarece f este crescătoare avem

$$f(x) \leq f(x_0)$$

pentru orice $x \in I, x < x_0$, deci $L \leq f(x_0)$.

Fie $\varepsilon > 0$ și $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$ o vecinătate a lui L . Din proprietățile supremului există $x_1 \in I, x_1 < x_0$ astfel ca

$$f(x_1) > L - \varepsilon.$$

Dar atunci pentru orice x verificând $x_1 < x < x_0$ avem

$$L - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_0)$$

deci $f(x) \in]L - \varepsilon, L] \subset]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$. Rezultă

$$L = \lim_{x \uparrow x_0} f(x).$$

Analog se arată că

$$\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = l$$

unde

$$l = \inf \{f(x) : x \in I, x > x_0\}.$$

Dacă f este descrescătoare atunci

$$\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = \inf \{f(x) : x \in I, x < x_0\}$$

și

$$\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = \sup \{f(x) : x \in I, x > x_0\}.$$

Dacă b este capătul drept atunci

$$\lim_{x \uparrow b} f(x) = \sup \{f(x) : x \in I\}$$

dacă f este crescătoare, și

$$\lim_{x \uparrow b} f(x) = \inf \{f(x) : x \in I\}$$

dacă f este descrescătoare. Analog, pentru limita la dreapta în a . $\square$

OBSERVAȚIE. Pentru orice $\delta > 0$ astfel ca $]x_0 - \delta, x_0[\subset I$ respectiv $]x_0, x_0 + \delta[\subset I$, avem

$$\sup \{f(x) : x \in I, x < x_0\} = \sup \{f(x) : x_0 - \delta < x < x_0\}$$

și

$$\inf \{f(x) : x \in I, x > x_0\} = \inf \{f(x) : x_0 < x < x_0 + \delta\}$$

în cazul unei funcții crescătoare și

$$\inf \{f(x) : x \in I, x < x_0\} = \inf \{f(x) : x_0 - \delta < x < x_0\}$$

respectiv

$$\sup \{f(x) : x \in I, x > x_0\} = \sup \{f(x) : x_0 < x < x_0 + \delta\}$$

în cazul unei funcții descrescătoare

5.2.2. Punctele de discontinuitate ale funcțiilor monotone. Fie I un interval în $\mathbb{R}$ și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Un punct de discontinuitate x_0 al funcției f se numește *punct de discontinuitate de speța I* dacă f are limite laterale finite în x_0 și *punct de discontinuitate de speța II* în caz contrar (adică dacă cel puțin una din limitele laterale nu există sau este infinită).

TEOREMA 5.2.3. *O funcție monotonă pe un interval I are numai puncte de discontinuitate de speța I. Mulțimea punctelor de discontinuitate este o mulțime cel mult numărabilă.*

DEMONSTRAȚIE. Din Propoziția 5.2.2 rezultă că o funcție monotonă are numai puncte de discontinuitate de speța I.

Fie deci $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție monotonă și să notăm cu $D(f)$ mulțimea punctelor ei de discontinuitate. Pentru a fixa ideile să presupunem că f este crescătoare.

Arătăm că dacă $x_1, x_2 \in D(f) \cap \text{int } I$, $x_1 < x_2$, atunci

$$(5.2.3) \quad]f(x_1 - 0), f(x_1 + 0)[\cap]f(x_2 - 0), f(x_2 + 0)[= \emptyset.$$

Într-adevăr, notând $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$ rezultă $x_1 < \bar{x} < x_2$ și

$$\begin{aligned} f(x_1 + 0) &= \inf \{f(x) : x \in I, x > x_1\} \\ &\leq f(\bar{x}) \leq \sup \{f(x) : x \in I : x < x_2\} = f(x_2 - 0). \end{aligned}$$

Alegem câte un $q_x \in]f(x - 0), f(x + 0)[\cap \mathbb{Q}$, respectiv $q_a \in]f(a), f(a + 0)[\cap \mathbb{Q}$ dacă $a \in D(f)$ și $q_b \in]f(b - 0), f(b)[\cap \mathbb{Q}$ dacă $b \in D(f)$ (a, b capetele stâng respectiv drept ale intervalului I).

Ținând cont de (5.2.3) rezultă că funcția

$$x \rightarrow q_x$$

definită de la $D(f)$ la $\mathbb{Q}$ este injectivă, deci

$$\text{card } D(f) \leq \text{card } \mathbb{Q} = \aleph_0.$$

□

5.2.3. Monotonie, injectivitate și continuitate. Se știe că o funcție strict monotonă este injectivă. Vom arăta că în anumite ipoteze are loc și reciproca.

TEOREMA 5.2.4. *Dacă $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este monotonă și $f([a, b])$ este un interval (cu capetele $f(a), f(b)$) atunci f este continuă.*

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că f este crescătoare și că

$$(5.2.4) \quad f([a, b]) = [f(a), f(b)].$$

Să presupunem, prin contradicție, că ar exista un punct $x_0 \in]a, b[$ în care f să fie discontinuă. Rezultă

$$f(a) \leq f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0) \leq f(b).$$

Alegând un punct $y \in]f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)[\setminus \{f(x_0)\}$, vom avea

$$\begin{aligned} a \leq x < x_0 &\Rightarrow f(a) \leq f(x) \leq f(x_0 - 0) = \sup \{f(x) : a \leq x < x_0\} \\ x_0 < x \leq b &\Rightarrow f(x_0 + 0) = \inf \{f(x) : x_0 < x \leq b\} \leq f(x) \leq f(b). \end{aligned}$$

Deoarece și $f(x_0) \neq y$ rezultă $f(a) < y < f(b)$ și $y \notin f([a, b])$ în contradicție cu (5.2.4).

Dacă $x_0 = a$ atunci

$$f(a) < f(a + 0)$$

și pentru orice $x, a < x \leq b$ avem

$$f(a) < f(a + 0) = \inf \{f(x') : a \leq x' \leq b\} \leq f(x).$$

Deci pentru orice y cu $f(a) < y < f(a + 0) \leq f(b)$ avem $f(x) \neq y$ pentru orice $x \in [a, b]$, în contradicție cu (5.2.4).

Dacă $x_0 = b$ se raționează analog folosind

$$\sup \{f(x) : a \leq x < b\} = f(b - 0) < f(b).$$

OBSERVAȚIA 5.2.5. 1. Dacă $A, B \subset \mathbb{R}$ sunt mulțimi arbitrare nevide în $\mathbb{R}$ și $f : A \rightarrow B$ este strict monotonă și surjectivă atunci și $f^{-1} : B \rightarrow A$ este strict monotonă de același sens cu f .

CONSECINȚA 5.2.6. *Dacă $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$ este strict monotonă și surjectivă atunci f este un omeomorfism de la $[a, b]$ la $[c, d]$, adică f este continuă, f^{-1} continuă (și în plus f^{-1} este strict monotonă de același sens cu f).*

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din Teorema 5.2.4 și Observația 5.2.5. □

Are loc și un fel de reciprocă a Teoremei 5.2.4.

TEOREMA 5.2.7. *Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci:*

$$f \text{ injectivă} \iff f \text{ strict monotonă}$$

DEMONSTRAȚIE. Orice funcție strict monotonă este injectivă (fără nici o ipoteză de continuitate).

Să demonstrăm reciproca: f continuă și injectivă $\Rightarrow f$ strict monotonă.

Deoarece f este continuă rezultă că $f([a, b])$ este un interval compact

$$f([a, b]) = [m, M].$$

Fie $\alpha, \beta \in [a, b]$ astfel ca

$$f(\alpha) = m \quad \text{și} \quad f(\beta) = M$$

și să presupunem $\alpha < \beta$.

Arătăm mai întâi că $\alpha = a$ și $\beta = b$.

Într-adevăr, dacă $a < \alpha$, atunci din proprietatea lui Darboux

$$f([\alpha, \beta]) = [m, M]$$

și deoarece $f(a) \in [m, M]$ există $x, \alpha \leq x \leq \beta$, cu $f(x) = f(a)$, în contradicție cu injectivitatea lui f .

Analog, dacă $\beta < b$ atunci $f(b) \in [m, M] = f([\alpha, \beta])$ implică existența unui $x' \in [\alpha, \beta]$ cu $f(x') = f(b)$, în contradicție cu injectivitatea funcției f .

Deci am arătat că

$$(5.2.5) \quad f([a, b]) = [m, M] \quad \text{cu} \quad f(a) = m \quad \text{și} \quad f(b) = M.$$

Să arătăm acum că f este strict crescătoare adică

$$(5.2.6) \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Negând (5.2.6) obținem (ținând cont de injectivitatea funcției f)

$$(5.2.7) \quad \exists x_1, x_2 \in [a, b] \quad \text{cu} \quad x_1 < x_2 \quad \text{și} \quad f(x_1) > f(x_2)$$

Rezultă

$$f(a) < f(x_2) < f(x_1).$$

Din proprietatea lui Darboux rezultă existența unui $x, a < x < x_1$ cu $f(x) = f(x_2)$ ceea ce contrazice din nou injectivitatea funcției f .

Dacă $\alpha < \beta$ un raționament similar arată că $\beta = a$ și $\alpha = b$ și că f este strict descrescătoare pe $[a, b]$. $\square$

DEMONSTRAȚIA IIA. Se poate demonstra un rezultat ceva mai general (fără compactitatea intervalului).

Propoziție. Fie I un interval din $\mathbb{R}$ și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci

$$f \text{ injectivă} \iff f \text{ strict monotonă}.$$

Doar implicația $\Rightarrow$ necesită demonstrație. Vom arăta că:

- dacă există $a, b \in I$ cu $a < b$ și $f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$), atunci f este strict crescătoare (resp. strict descrescătoare).

Demonstrația, care se bazează pe proprietatea lui Darboux pentru funcțiile continue (Teorema 5.1.2), va fi o consecință a următoarelor cazuri.

Lemă. Fie $a < b$ două puncte din I .

1. (i) Dacă $f(a) < f(b)$, atunci: $f(a) < f(c) < f(b)$ pentru orice $a < c < b$.
 (ii) Dacă $f(a) > f(b)$, atunci: $f(a) > f(c) > f(b)$ pentru orice $a < c < b$.
2. (i) Dacă $f(a) < f(b)$, atunci: $f(c) < f(a) < f(b)$ pentru orice $c \in (-\infty, a)$ și $f(a) < f(b) < f(c)$ pentru orice $c \in (b, \infty)$.
 (ii) Dacă $f(a) > f(b)$, atunci: $f(c) > f(a) > f(b)$ pentru orice $c \in (-\infty, a)$ și $f(a) > f(b) > f(c)$ pentru orice $c \in (b, \infty)$.

Demonstrație. 1.(i) Dacă $f(c) < f(a)$, atunci $[f(c), f(a)] \subset [f(c), f(b)]$. Alegând $f(c) < \lambda < f(a)$, rezultă că există $a < x_1 < c$ și $c < x_2 < b$ a.î.

$$f(x_1) = \lambda = f(x_2),$$

în contradicție cu injectivitatea funcției f .

Cazul 1.(ii) se obține aplicând 1.(i) funcției $g = -f$.

2.(i) Dacă $f(c) > f(b)$, atunci cf. 1.(ii) (aplicat punctelor $c < a < b$), $f(c) > f(a) > f(b)$, în contradicție cu ipoteza. Deci $f(c) < f(b)$, de unde conform 1.(i), $f(c) < f(a) < f(b)$.

Cazul $a < b < c$ se tratează analog. Dacă $f(a) > f(c)$ atunci, din 1.(ii), $f(a) > f(b) > f(c)$, în contradicție cu ipoteza. Deci $f(a) < f(c)$ și, cf. 1.(i), $f(a) < f(b) < f(c)$.

Cazul 2.(ii) se obține, ca și mai sus, aplicând punctul 2.(i) funcției $g = -f$. $\square$

5.2.4. Funcții continue pe intervale compacte. Particularizând Teoremele 4.11.2 și 4.11.3 din Capitolul 4 la cazul unui interval compact obținem

TEOREMA 5.2.8. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ și $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Atunci

1. Funcția f este mărginită pe $[a, b]$ și există două puncte $\underline{x}$ și $\bar{x}$ în $[a, b]$ astfel ca

$$f(\underline{x}) = \inf f([a, b]) \text{ și } f(\bar{x}) = \sup f([a, b])$$

2. Funcția f este uniform continuă pe $[a, b]$.

5.3. Teoremele fundamentale ale calculului diferențial

5.3.1. Derivata unei funcții. Vom prezenta una din cele mai importante noțiuni din analiză.

DEFINIȚIE. Fie I un interval în $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in \text{int } I$.

Spunem că funcția f este *derivabilă* în x_0 dacă există limita finită

$$(5.3.1) \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Numărul $f'(x_0)$ îl numim *derivata* funcției f în x_0 .

Și în acest caz putem vorbi de derivatele la stânga și la dreapta luând limitele laterale în (1.1)

$$(5.3.2) \quad \begin{aligned} f'_s(x_0) &= \lim_{x \uparrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \uparrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ f'_d(x_0) &= \lim_{x \downarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \end{aligned}$$

Evident

$$f \text{ derivabilă în } x_0 \iff \exists f'_s(x_0) \exists f'_d(x_0) \text{ finite și ele sunt egale.}$$

Valoarea comună va fi tocmai $f'(x_0)$.

Interpretare geometrică

Fie $A(x_0, f(x_0))$ și $M(x, f(x))$ puncte pe graficul funcției f .

Coeficientul unghiular al secantei AM va fi

$$m_{AM} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Când $x \rightarrow x_0$, $M \rightarrow A$ și secanta AM tinde către tangenta AT la graficul funcției f în $A(x_0, f(x_0))$ și $m_{AM} \rightarrow m_{AT}$.

Deci coeficientul unghiular al tangentei AT este

$$(5.3.3) \quad m = f'(x_0)$$

iar ecuația tangentei la grafic este

$$(5.3.4) \quad y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Spunem că funcția f este *derivabilă* pe un interval deschis I dacă este derivabilă în fiecare punct al intervalului I .

Spunem că f este *derivabilă* pe un interval închis $[a, b]$ dacă este derivabilă pe $]a, b[$ și există $f'_d(a)$ și $f'_s(b)$ finite

PROPOZIȚIA 5.3.1. *Dacă f este derivabilă în x_0 atunci f este continuă în x_0 .*

DEMONSTRAȚIE. Scriind

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0)$$

rezultă $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. □

5.3.2. Teoremele fundamentale ale calculului diferențial. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Un punct $x_0 \in I$ se numește *punct de maxim local* respectiv de *minim local* dacă există o vecinătate V a lui x_0 astfel ca

$$(5.3.5) \quad f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in V \cap I$$

respectiv

$$(5.3.6) \quad f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in V \cap I.$$

Printr-un punct de *extrem local* înțelegem un punct de minim sau de maxim local. Valoarea $f(x_0)$ se numește valoare minimă sau maximă, sau uneori mai simplu minim

sau maxim.

Teorema lui Fermat

TEOREMA 5.3.2. Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă x_0 este un punct de extrem local al funcției f situat în interiorul intervalului I și f este derivabilă în x_0 atunci $f'(x_0) = 0$.

Interpretare geometrică. Într-un astfel de punct tangenta la grafic este paralelă cu axa Ox .

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 5.3.2. Să presupunem că $x_0 \in \text{int } I$ este un punct maxim local al funcției f . Rezultă că există $\delta > 0$ astfel ca $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$ și

$$(5.3.7) \quad f(x) \leq f(x_0), \quad \text{pentru orice } x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I.$$

Atunci

$$\forall x, x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

și

$$\forall x, x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

deci $f'(x_0) = 0$. □

Teorema lui Rolle.

TEOREMA 5.3.3. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă

$$(5.3.8) \quad \begin{aligned} (i) & \quad f \text{ este continuă pe } [a, b], \\ (ii) & \quad f \text{ este derivabilă pe }]a, b[, \\ (iii) & \quad f(a) = f(b), \end{aligned}$$

atunci există c , $a < c < b$ astfel ca

$$f'(c) = 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $x_1, x_2 \in [a, b]$ astfel ca

$$f(x_1) = m = \inf([a, b]) \quad \text{și} \quad f(x_2) = M = \sup f([a, b]).$$

Dacă $m = M = A$ atunci din $A = m \leq f(x) \leq M = A$ rezultă $f(x) = A$ pentru orice $x \in [a, b]$ deci $f'(x) = 0$ pentru orice $x \in]a, b[$.

Presupunem $m < M$. Din condiția (5.3.8).(iii) rezultă că nu se poate ca x_1, x_2 să fie ambele capete ale intervalului $[a, b]$, deci cel puțin unul dintre ele este situat în $]a, b[$.

Din Teorema lui Fermat obținem

$$\begin{aligned} x_1 & \in]a, b[\Rightarrow f'(x_1) = 0 \\ x_2 & \in]a, b[\Rightarrow f'(x_2) = 0. \end{aligned}$$

Teorema este demonstrată. □

OBSERVAȚIE. În manualul de clasa XI o funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ verificând

$$(5.3.9) \quad \begin{array}{ll} (i) & f \text{ este continuă pe } [a, b] \\ (ii) & f \text{ este derivabilă pe }]a, b[\end{array}$$

se numește *funcție Rolle*. Vom folosi și noi, din când în când, acest termen.

Teorema lui Cauchy.

TEOREMA 5.3.4. Fie $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ având proprietățile

$$(5.3.10) \quad \begin{array}{ll} (i) & f, g \text{ sunt continue pe } [a, b], \\ (ii) & f, g \text{ sunt derivabile pe }]a, b[, \\ (iii) & g'(x) \neq 0 \text{ pentru orice } x \in]a, b[. \end{array}$$

Atunci există c , $a < c < b$ astfel ca

$$(5.3.11) \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

DEMONSTRAȚIE. Considerăm funcția

$$\varphi(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x), \quad x \in [a, b].$$

Observăm că $g(b) - g(a) \neq 0$ deoarece în caz contrar, conform Teoremei lui Rolle aplicată funcției g , ar exista $\xi \in]a, b[$ cu $g'(\xi) = 0$, în contradicție cu (5.3.10).(iii).

Funcția φ este o funcție Rolle pe $[a, b]$ și

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x), \quad x \in]a, b[.$$

În plus

$$\varphi(a) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)} = \varphi(b),$$

deci Teorema lui Rolle este aplicabilă pentru a deduce existența unui $c \in]a, b[$ astfel ca

$$\varphi'(c) = 0 \iff \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

□

Teorema lui Lagrange

Luând $g(x) = x$ în Teorema lui Cauchy obținem:

TEOREMA 5.3.5. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ astfel ca

$$(5.3.12) \quad \begin{array}{ll} (i) & f \text{ este continuă pe } [a, b] \\ (ii) & f \text{ este derivabilă pe }]a, b[\end{array}$$

Atunci există c , $a < c < b$ astfel ca

$$(5.3.13) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \iff f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Interpretare geometrică. Există cel puțin un punct $c \in]a, b[$ astfel ca tangenta la grafic în $C(c, f(c))$ să fie paralelă cu AB unde $A(a, f(a))$ și $B(b, f(b))$.

5.3.3. Proprietatea lui Darboux pentru funcțiile derivate.

TEOREMA 5.3.6 (Darboux). *Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe intervalul I atunci f are proprietatea lui Darboux pe I .*

Vom demonstra mai întâi o leamnă asemănătoare cu cea de la proprietatea lui Darboux pentru funcții continue (Lema 5.1.3).

LEMA 5.3.7. *Fie $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$. Dacă*

$$(5.3.14) \quad f'_d(x_1) \cdot f'_s(x_2) < 0$$

atunci există ξ , $x_1 < \xi < x_2$ cu $f'(\xi) = 0$.

DEMONSTRAȚIA LEMEI 5.3.7. Să presupunem, de exemplu, că

$$(5.3.15) \quad f'_d(x_1) > 0 \quad \text{și} \quad f'_s(x_2) < 0.$$

Deoarece

$$\lim_{x \downarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'_d(x_1) > 0 \quad \text{și} \quad \lim_{x \uparrow x_2} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'_s(x_2) < 0$$

există $\delta > 0$ astfel ca $x_1 + \delta < x_2 - \delta$ și

$$(5.3.16) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \forall x \quad x_1 < x < x_1 + \delta, \quad \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} > \frac{1}{2} f'_d(x_1) > 0 \\ (ii) \quad & \forall x' \quad x_2 - \delta < x' < x_2, \quad \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2} < \frac{1}{2} f'_s(x_2) < 0 \end{aligned}$$

Din (5.3.16) obținem

$$(5.3.17) \quad \begin{aligned} (i) \quad & f(x) > f(x_1) \quad \forall x \in]x_1, x_1 + \delta[\\ (ii) \quad & f(x') > f(x_2) \quad \forall x' \in]x_2 - \delta, x_2[\end{aligned}$$

Dacă $\xi \in [x_1, x_2]$ este astfel ca

$$f(\xi) = \sup f([x_1, x_2])$$

atunci, ținând cont de (5.3.17), rezultă $x_1 < \xi < x_2$ și deci, conform Teoremei lui Fermat

$$f'(\xi) = 0$$

Lema este demonstrată.

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 5.3.6. Fie $x_1, x_2 \in I$ și c între $f'_d(x_1)$ și $f'_d(x_2)$. Notând

$$g(x) = f(x) - cx, \quad x \in I$$

rezultă

$$g'(x) = f'(x) - c$$

deci

$$g'_d(x) \cdot g'_s(x_2) < 0$$

Conform Lemei există ξ , $x_1 < \xi < x_2$, astfel ca $g'(\xi) = 0$ ceea ce este echivalent cu

$$f'(\xi) = c.$$

Teorema este demonstrată. □

OBSERVAȚIE. După cum am mai spus:

f derivabilă pe $[a, b] \iff f$ derivabilă pe $]a, b[$ și $\exists f'_d(a), f'_s(b)$

f derivabilă pe $]a, b[\iff f$ derivabilă pe $]a, b[$ și $\exists f'_s(b)$

f derivabilă pe $[a, b[\iff f$ derivabilă pe $]a, b[$ și $\exists f'_d(a)$

explicând apariția derivatei laterale în demonstrația proprietății lui Darboux pentru f' .

Demonstrația IIa.

Vom prezenta încă o demonstrație adaptată după

Sam B. Nadler, Jr., *A Proof of Darboux's Theorem*, Amer. Math. Monthly **117**, No. 2 (2010), 174–175.

Fie, ca mai sus, $x_1 < x_2$ și $f'_d(x_1) \neq f'_s(x_2)$. Pentru a fixa ideile, presupunem $f'_d(x_1) < f'_s(x_2)$. Fie $f'_d(x_1) < c < f'_s(x_2)$. Din definiția derivatelor laterale există $x, x', x_1 < x < x' < x_2$, a.î.

$$p := \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < c < \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2} =: q.$$

Considerăm punctele:

$$\xi_t := (1 - t)x_1 + tx' \quad \text{și} \quad \eta_t := (1 - t)x + tx_2, \quad t \in [0, 1].$$

Din

$$\eta_t - \xi_t = (1 - t)(x - x_1) + t(x_2 - x') > 0,$$

rezultă

$$\xi_t < \eta_t \quad \text{pentru orice} \quad t \in [0, 1].$$

De asemenea

$$\xi_0 = x_1, \quad \eta_0 = x \quad \text{și} \quad \xi_1 = x', \quad \eta_1 = x_2.$$

Funcția $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definită de

$$g(t) := \frac{f(\xi_t) - f(\eta_t)}{\xi_t - \eta_t}, \quad t \in [0, 1],$$

este continuă. Deoarece

$$g(0) = p < c < q = g(1),$$

conform proprietății lui Darboux pentru funcții continue (Teorema 5.1.2), există $t_0 \in (0, 1)$ a.î. $g(t_0) = c$. Aplicând Teorema lui Lagrange (Teorema 5.3.5), există ξ între ξ_{t_0} și η_{t_0} a.î.

$$c = g(t_0) = \frac{f(\xi_{t_0}) - f(\eta_{t_0})}{\xi_{t_0} - \eta_{t_0}} = f'(\xi).$$

Deoarece $\xi_{t_0}, \eta_{t_0} \in (x_1, x_2)$ și ξ este între ξ_{t_0} și η_{t_0} , rezultă $\xi \in (x_1, x_2)$. □

5.3.4. Derivate de ordin superior. Derivata unei funcții $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este tot o funcție. Dacă ea este derivabilă, notăm derivata ei cu f''

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

În general, pentru $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(k-1)}(x+h) - f^{(k-1)}(x)}{h}$$

Convenim ca $f^{(0)} = f$ și folosim notația $f \in C^k(I)$ pentru a indica faptul că funcția f este derivabilă de k ori pe I și $f^{(k)}$ este continuă pe I .

Notația $f \in C(I)$ va fi folosită pentru a arăta că f este funcție continuă pe I .

5.4. Aplicații ale teoremelor fundamentale ale calculului diferențial la studiul funcțiilor

5.4.1. Funcții cu derivata nulă.

PROPOZIȚIA 5.4.1. *Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ unde $I \subset \mathbb{R}$ este un interval. Dacă $f'(x) = 0$ atunci f este constantă pe intervalul I .*

DEMONSTRAȚIE. Fie $a \in I$ fixat și $x \in I$, $x \neq a$. Atunci aplicând Teorema lui Lagrange rezultă

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0$$

unde c este între x și a . Deci

$$\forall x \in I \quad f(x) = f(a)$$

ceea ce arată că f este constantă pe I . □

5.4.2. Monotonia funcțiilor.

PROPOZIȚIA 5.4.2. *Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilă pe intervalul $I \subset \mathbb{R}$.*

1. *Dacă $\forall x \in I$ $f'(x) > 0$ atunci f este strict crescătoare pe I .*
2. *Dacă $\forall x \in I$ $f'(x) < 0$ atunci f este strict descrescătoare pe I .*

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem $f'(x) > 0$ pentru orice $x \in I$ și fie $x_1, x_2 \in I$ cu $x_1 < x_2$. Atunci există c , $x_1 < c < x_2$ cu

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0.$$

Rezultă $f(x_1) < f(x_2)$, adică f este strict crescătoare.

Cazul $f'(x) < 0$ se tratează analog. □

5.4.3. Studiul derivabilității. În studiul derivabilității unei funcții într-un punct este comodă folosirea următoarei proprietăți.

PROPOZIȚIA 5.4.3. *Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I interval în $\mathbb{R}$ și $x_0 \in I$. Dacă*

- (i) *f este continuă pe I*
- (ii) *f este derivabilă pe $I \setminus \{x_0\}$*
- (iii) *$\exists l = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$*

atunci f este derivabilă în x_0 și $f'(x_0) = l$.

DEMONSTRAȚIE. Fie $x \in I$, $x \neq x_0$. Aplicând Teorema lui Lagrange există c_x între x_0 și x astfel ca

$$(5.4.1) \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c_x)$$

Deoarece c_x este între x și x_0 rezultă $|c_x - x_0| < |x - x_0|$ deci $c_x \rightarrow x_0$ când $x \rightarrow x_0$ și din (iii) rezultă $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(c_x) = l$. Ținând cont de (5.4.1) obținem

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l.$$

□

OBSERVAȚII. 1. Dacă f este derivabilă pe $]a, x_0[$, continuă pe $]a, x_0]$ și există $l_s = \lim_{x \uparrow x_0} f'(x)$ atunci există $f'_s(x_0) = l_s$.

2. Analog, dacă f este derivabilă pe $]x_0, b[$, continuă pe $[x_0, b[$ și există $l_d = \lim_{x \downarrow x_0} f'(x)$ atunci există $f'_d(x_0) = l_d$.

3. Rezultă că dacă f este derivabilă pe I atunci f' nu poate avea decât puncte de discontinuitate de speța II.

5.4.4. Regula lui l'Hopital. Este un procedeu foarte comod de rezolvare a nedeterminărilor de forma $\frac{0}{0}$ și $\frac{\infty}{\infty}$.

PROPOZIȚIA 5.4.4. Fie I un interval din $\mathbb{R}$ și $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Presupunem că sunt îndeplinite condițiile:

(i) f, g sunt derivabile pe $I \setminus \{x_0\}$

(ii) $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I \setminus \{x_0\}$

(iii) a) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

sau

b) $\left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right| = \infty = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right|$.

Dacă există

$$(5.4.2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}},$$

atunci există și

$$(5.4.3) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

DEMONSTRAȚIE.I. Tratăm mai întâi cazul (iii).a), deci presupunem că

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

Definim funcțiile $F, G : I \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in I \setminus \{x_0\} \\ 0 & x = x_0 \end{cases} \quad G(x) = \begin{cases} g(x) & x \in I \setminus \{x_0\} \\ 0 & x = x_0 \end{cases}.$$

Aplicând Teorema lui Cauchy funcțiilor F și G pentru $x \in I \setminus \{x_0\}$, rezultă că există c_x între x și x_0 astfel ca

$$(5.4.4) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(c_x)}{G'(c_x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

Deoarece c_x este (strict) între x și x_0 rezultă $0 < |c_x - x_0| < |x - x_0|$, deci $c_x \rightarrow x_0$ când $x \rightarrow x_0$. Ținând cont de (5.4.2) din (5.4.4) obținem

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

deci (5.4.3) are loc.

II. Considerăm acum cazul

$$(5.4.5) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

și arătăm că

$$(5.4.6) \quad \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Bineînțeles, pentru ca să aibă sens (5.4.6) trebuie ca x_0 să nu fie capătul stâng al intervalului I , ceea ce și presupunem.

Deoarece $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a, x_0[$ și g' are proprietatea lui Darboux rezultă că g' are semn constant pe $]a, x_0[$ și să presupunem că

$$(5.4.7) \quad g'(x) > 0$$

pentru orice $x \in]a, x_0[$. Rezultă că g este strict crescătoare pe $]a, x_0[$.

Fie (x_n) un șir strict crescător în $]a, x_0[$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Rezultă că șirul $(g(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ este strict crescător și $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \infty$ (din (5.4.5)).

Aplicând teorema lui Cauchy rezultă că există punctele $c_n, x_n < c_n < x_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$, astfel ca

$$\frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}.$$

Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = x_0$ și, ținând cont de (5.4.2), obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = l.$$

Aplicând Teorema lui Cesàro-Stolz (Cap. 2, Teorema 2.5.6), rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = l$.

Formula (5.4.6) va fi o consecință a următoarei leme:

LEMA 5.4.5. *Fie $f :]a, x_0[\rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă există un număr $l \in \overline{\mathbb{R}}$ astfel ca pentru orice șir strict crescător $(x_n) \subset]a, x_0[$ având limita x_0 avem*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$$

atunci

$$\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = l.$$

DEMONSTRAȚIA LEMEI 5.4.5. Observăm mai întâi că dacă $(x_n) \subset]a, x_0[$ are limita x_0 atunci el conține un subșir strict crescător (bineînțeles tot cu limita x_0). Într-adevăr fie $n_1 = 1$ și $n_2 > n_1$ astfel ca $x_{n_2} > x_{n_1}$ (posibil deoarece $x_n \rightarrow x_0$ și $x_{n_1} < x_0$).

Presupunând că am obținut

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k$$

cu

$$x_{n_1} < x_{n_2} < \dots < x_{n_k}$$

alegem $n_{k+1} > n_k$ astfel ca $x_{n_{k+1}} > x_{n_k}$ (posibil deoarece $x_n \rightarrow x_0$ și $x_{n_k} < x_0$).

Dacă f nu are limită când $x \rightarrow x_0$, $x < x_0$ atunci există două șiruri (x_n) și (x'_n) cu limita x_0 astfel ca $(f(x_n))$ să aibă limita l și $(f(x'_n))$ să aibă limita l' , cu $l \neq l'$. Extrăgând subșirurile strict crescătoare (x_{n_k}) și $(x'_{n'_k})$, obținem $f(x_{n_k}) \rightarrow l$ și $f(x'_{n'_k}) \rightarrow l'$, în contradicție cu ipoteza.

Lema 5.4.5 este demonstrată.

Revenim la demonstrația Propoziției 5.4.4. Analog se arată că dacă

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

atunci există și limita

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

ceea ce completează demonstrația Propoziției 5.4.4. □

Alte cazuri de nedeterminare

Cazul de nedeterminare $0 \cdot \infty$ se reduce la $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$ scriind

$$0 \cdot \infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} \quad \text{sau} \quad 0 \cdot \infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}}$$

la care putem aplica regula lui l'Hopital.

Cazurile 0^0 , ∞^0 , 1^∞ se reduc prin logaritmare la $0 \cdot \infty$.

Cazul 1^∞ se poate trata și aplicând procedeul de calcul al limitelor de tip e .

$$f(x)^{g(x)} = e^{\lim(f(x)-1)g(x)},$$

și aplicând regula lui l'Hopital doar pentru calcul limitei de la exponent (dacă este cazul).

5.5. Funcții convexe

5.5.1. Mulțimi convexe. O submulțime $Y \subset \mathbb{R}^m$ se numește *convexă* dacă odată cu două puncte x, y conține și segmentul $[x, y]$ care le unește.

Deoarece

$$[x, y] = \{x + \alpha(y - x) : \alpha \in [0, 1]\} = \{(1 - \alpha)x + \alpha y : \alpha \in [0, 1]\}$$

rezultă că Y este convexă dacă și numai dacă

$$(5.5.1) \quad \forall x, y \in Y \quad \forall \alpha \in [0, 1] \quad (1 - \alpha)x + \alpha y \in Y.$$

Prin inducție se arată:

PROPOZIȚIA 5.5.1. *Dacă mulțimea $Y \subset \mathbb{R}^m$ este convexă atunci*

$$(5.5.2) \quad \alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_n y_n \in Y$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, orice $y_i \in Y$ și $\alpha_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, verificând $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$.

O sumă de forma $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_n y_n$ unde α_i, y_i verifică condițiile de la (5.5.2) se numește *combinație convexă* a elementelor $y_1, \dots, y_n$.

De exemplu, în plan ($m = 2$) centrul de greutate al unui triunghi de vârfuri $A_i(x_i, y_i)$, $i = 1, 2, 3$, este dat de

$$(x_a, y_a) = \frac{1}{3} [(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)] = \left(\frac{1}{3} (x_1 + x_2 + x_3), \frac{1}{3} (y_1 + y_2 + y_3) \right).$$

deci este o combinație convexă a vârfurilor sale.

5.5.2. Drepte, semidrepte și segmente în plan. Fie $A_i(x_i, y_i)$, $i = 1, 2$ două puncte distincte în plan.

Dreapta $A_1 A_2$ va fi mulțimea

$$A_1 A_2 = \{(x_1, y_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Notând

$$(x, y) = (x_1, y_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

rezultă (în ipoteza $x_2 \neq x_1 \iff A_1 A_2 \nparallel Oy$), rezultă

$$t = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad \text{și} \quad 1 - t = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1}.$$

Prin urmare

$$(5.5.3) \quad \begin{aligned} (x, y) \in A_1 A_2 &\iff (i) \quad x = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} x_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} x_2, \\ &\quad (ii) \quad y = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} y_1 + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} y_2. \end{aligned}$$

Semidreapta $[A_1 A_2]$ este

$$[A_1 A_2] = \{(x_1, y_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1) : t \geq 0\}$$

iar *segmentul* $[A_1, A_2]$ este dat de

$$[A_1, A_2] = \{(x_1, y_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Observăm că, de fapt, (5.5.3).(i) este o identitate iar (5.5.3)(ii) reprezintă condiția ca (x, y) să fie pe dreapta $A_1 A_2$.

Rezultă că pentru $x_1 \leq x \leq x_2$ condițiile (5.5.3) sunt echivalente cu faptul că (x, y) aparține segmentului $[A_1 A_2]$. Într-adevăr, în acest caz

$$t = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \in [0, 1]$$

5.5.3. Funcții convexe. Fie I un interval din $\mathbb{R}$. O funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se numește *convexă* dacă

$$(5.5.4) \quad \forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \alpha \in [0, 1] \quad f((1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2) \leq (1 - \alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2)$$

și *strict convexă* dacă

$$(5.5.5) \quad \forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \neq x_2, \quad \forall \alpha \in]0, 1[, \quad f((1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2) < (1 - \alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2)$$

Condițiile (5.5.4) și (5.5.5) pot fi scrise în următoarele forme echivalente:

Funcția f este convexă pe I dacă și numai dacă

$$(5.5.6) \quad f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ și orice x , $x_1 \leq x \leq x_2$.

Într-adevăr, deoarece

$$x = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} x_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} x_2$$

rezultă că (5.6) este de fapt (5.4) cu $\alpha = \frac{x_1 - x}{x_2 - x_1} \in [0, 1]$.

Analog, funcția f este strict convexă pe I dacă și numai dacă

$$(5.5.7) \quad f(x) < \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$ cu $x_1 < x_2$ și orice x verificând $x_1 < x < x_2$.

Și în acest caz prin inducție matematică se demonstrează

PROPOZIȚIA 5.5.2. *Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este convexă, atunci*

$$(5.5.8) \quad f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$, orice $x_1, \dots, x_n \in I$ și orice $\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$ cu $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$.

Inegalitatea de la (5.5.8) se numește *inegalitatea lui Jensen*.

Vom numi *epigraf* al unei funcții $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ mulțimea

$$(5.5.9) \quad \text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I \text{ și } y \geq f(x)\}.$$

Se arată imediat că are loc

PROPOZIȚIA 5.5.3. *Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Atunci: f convexă pe $I \iff \text{epi } f$ este o submulțime convexă a lui $\mathbb{R}^2$.*

Menționăm și următoarea proprietate a funcțiilor convexe.

PROPOZIȚIA 5.5.4. *Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexă și $x_1, x_2 \in I$ cu $x_1 < x_2$.*

Dacă există α_0 , $0 < \alpha_0 < 1$, astfel ca

$$(5.5.10) \quad f((1 - \alpha_0)x_1 + \alpha_0 x_2) = (1 - \alpha_0)f(x_1) + \alpha_0 f(x_2)$$

atunci

$$(5.5.11) \quad f((1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2) = (1 - \alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Geometric aceasta înseamnă că graficul funcției f pe $[x_1, x_2]$ este segmentul $[A_1, A_2]$ ce unește punctele $A_i(x_i, f(x_i))$, $i = 1, 2$.

DEMONSTRAȚIE. Fie

$$x_0 = (1 - \alpha_0)x_1 + \alpha_0 x_2$$

și să presupunem că există α , $0 < \alpha < 1$ astfel ca

$$(5.5.12) \quad f((1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2) < (1 - \alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2).$$

Să notăm

$$(5.5.13) \quad \begin{aligned} x' &= (1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2 \\ y' &= (1 - \alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2) \end{aligned}$$

Punctul $A'(x', y')$ va aparține segmentului $[A_1, A_2]$ și (5.5.12) este echivalentă cu

$$(5.5.14) \quad f(x') < y'.$$

Deosebim două cazuri:

I. $x_1 < x' < x_0$.

Ținând cont de (5.5.3), (5.5.10) și (5.5.14), obținem

$$x_0 = \frac{x_2 - x_0}{x_2 - x'}x' + \frac{x_0 - x'}{x_2 - x'}x_2$$

și

$$f(x_0) = \frac{x_2 - x_0}{x_2 - x'}y' + \frac{x_0 - x'}{x_2 - x'}f(x_2) > \frac{x_2 - x_0}{x_2 - x'}f(x') + \frac{x_0 - x'}{x_2 - x'}f(x_2),$$

în contradicție cu convexitatea funcției f .

II. $x_0 < x' < x_2$.

Analog

$$x_0 = \frac{x' - x_0}{x' - x_1}x_1 + \frac{x_0 - x_1}{x' - x_1}x'$$

și

$$f(x_0) = \frac{x' - x_0}{x' - x_1}f(x_1) + \frac{x_0 - x_1}{x' - x_1}y' > \frac{x' - x_0}{x' - x_1}f(x_1) + \frac{x_0 - x_1}{x' - x_1}f(x')$$

ceea ce contrazice din nou convexitatea funcției f . □

5.5.4. Panta unei funcții convexe. Fie: $I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție definită pe intervalul $I \subset \mathbb{R}$. Expresia

$$(5.5.15) \quad p_{f,x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in I \setminus \{x_0\}$$

o numim *panta* funcției f .

Relativ la pantă putem demonstra că are loc

PROPOZIȚIA 5.5.5. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Atunci

1. f convexă pe $I \Rightarrow p_{f,x_0}$ crescătoare pe $I \setminus \{x_0\}$.
2. f strict convexă pe $I \Rightarrow p_{f,x_0}$ strict crescătoare pe $I \setminus \{x_0\}$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Trebuie să demonstrăm că are loc

$$(5.5.16) \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x') - f(x_0)}{x' - x_0}$$

pentru orice $x, x' \in I \setminus \{x_0\}$ cu $x < x'$.

Deosebim trei cazuri:

I. $x_0 < x < x'$

Rezultă:

$$x = \frac{x' - x}{x' - x_0}x_0 + \frac{x - x_0}{x' - x_0}x'$$

și prin urmare

$$f(x) \leq \frac{x' - x}{x' - x_0}f(x_0) + \frac{x - x_0}{x' - x_0}f(x')$$

sau echivalent

$$f(x) - f(x_0) \leq \frac{x - x_0}{x' - x_0} [f(x') - f(x_0)]$$

de unde rezultă (5.5.16).

II. $x < x' < x_0$

În acest caz

$$x' = \frac{x_0 - x'}{x_0 - x} x + \frac{x_0 - x'}{x_0 - x} x_0$$

și se raționează analog.

III. $x < x_0 < x'$

În acest caz

$$x_0 = \frac{x' - x_0}{x' - x} x + \frac{x_0 - x}{x' - x} x'$$

deci

$$f(x_0) \leq \frac{x' - x_0}{x' - x} f(x) + \frac{x_0 - x}{x' - x} f(x')$$

ceea ce este echivalent cu

$$\left(\frac{x' - x_0}{x' - x} + \frac{x_0 - x}{x' - x} \right) f(x_0) \leq \frac{x' - x_0}{x' - x} f(x) + \frac{x_0 - x}{x' - x} f(x').$$

Rezultă

$$\frac{x' - x_0}{x' - x} [f(x_0) - f(x)] \leq \frac{x_0 - x}{x' - x} [f(x') - f(x_0)].$$

Înmulțind această ultimă inegalitate cu $\frac{x' - x}{(x' - x_0)(x_0 - x)} > 0$ obținem din nou (5.5.16).

Dacă f este strict convexă atunci toate inegalitățile scrise devin stricte, de unde rezultă că p_{f,x_0} este strict crescătoare pe $I \setminus \{x_0\}$. $\square$

5.5.5. Derivatele laterale ale funcțiilor convexe. Următoarea teoremă pune în evidență o proprietate importantă a funcțiilor convexe. Vom arăta că de fapt această proprietate este caracteristică funcțiilor convexe.

TEOREMA 5.5.6. *Fie $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, convexă. Atunci f admite derivate laterale $f'_s(x)$ și $f'_d(x)$ în fiecare punct $x \in]a, b[$. În plus funcțiile $f'_s(x)$ și $f'_d(x)$ sunt crescătoare pe $]a, b[$, și $f'_s(x) \leq f'_d(x)$ pentru orice $x \in]a, b[$.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $x_1 \in]a, b[$. Din Propoziția 5.5.5 rezultă că funcția

$$p_{f,x_1}(x) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, \quad x \in]a, b[, \quad x \neq x_1$$

este crescătoare pe $]a, x_1[$ și pe $]x_1, b[$. Din Propoziția 5.2.2 rezultă că ea are limite laterale finite în x_1 , deci există și sunt finite

$$f'_s(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1, x < x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \quad \text{și} \quad f'_d(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1, x > x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}.$$

Să arătăm că f'_s este crescătoare pe $]a, b[$. Într-adevăr dacă $x_1, x_2 \in]a, b[$, $x_1 < x_2$ atunci, ținând cont de Propoziția 5.5.5, rezultă

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_1)}{x' - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2}$$

pentru orice x, x' verificând $a < x < x_1 < x' < x_2$. Rezultă

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2}$$

pentru orice x, x' verificând $a < x < x_1 < x' < x_2$, de unde luând $x \rightarrow x_1$ și $x' \rightarrow x_2$ obținem

$$f'_s(x_1) \leq f'_s(x_2).$$

Inegalitatea

$$f'_d(x_1) \leq f'_d(x_2)$$

se demonstrează analog.

De asemenea, pentru $x < x_1 < x'$, inegalitatea

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_1}$$

implică (pentru $x \rightarrow x_1$ și $x' \rightarrow x_1$)

$$f'_s(x_1) \leq f'_d(x_1)$$

pentru orice $x_1 \in]a, b[$. □

Pentru a demonstra reciproca Teoremei 5.5.6 avem nevoie de extensii ale teoremelor fundamentale ale calculului diferențial la derivate laterale.

5.5.6. Teoremele lui Fermat și Lagrange pentru derivate laterale. În această subsecțiune vom prezenta unele generalizări ale Teoremelor lui Fermat și Lagrange pentru derivate laterale.

TEOREMA 5.5.7 (Fermat). 1. Dacă $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ are un maxim (minim) local în $x_0 \in]a, b]$ și există $f'_s(x_0)$ atunci $f'_s(x_0) \geq 0$ (respectiv $f'_s(x_0) \leq 0$).

2. Dacă $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ are un maxim (minim) local în $x_0 \in [a, b[$ și există $f'_d(x_0)$ atunci $f'_d(x_0) \leq 0$ (respectiv $f'_d(x_0) \geq 0$).

DEMONSTRAȚIE. Fie $x_0 \in]a, b[$ un punct de maxim local al funcției f și fie $\delta > 0$ astfel ca $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset]a, b[$ și

$$f(x) \leq f(x_0)$$

pentru orice $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$.

Atunci pentru orice $x, x_0 - \delta < x < x_0$ avem $f(x) - f(x_0) \leq 0$ și $x - x_0 < 0$, deci

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

și

$$f'_s(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Analog, pentru $x_0 < x < x_0 + \delta$ avem $f(x) - f(x_0) \leq 0$ și $x - x_0 > 0$, deci

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

și

$$f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Cazurile rămase se tratează analog. □

TEOREMA 5.5.8 (Lagrange). Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Dacă

(i) f este continuă pe $[a, b]$,

(ii) $\forall x \in]a, b[$ există $f'_s(x)$ finită,

atunci există $\xi_1, \xi_2 \in]a, b[$ astfel ca

$$(5.5.17) \quad f'_s(\xi_1) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_s(\xi_2).$$

2. Dacă

(i) f este continuă pe $[a, b]$,

(ii) $\forall x \in [a, b[$ există $f'_d(x)$ finită,

atunci există $\xi'_1, \xi'_2 \in [a, b[$ astfel ca

$$(5.5.18) \quad f'_d(\xi'_1) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_d(\xi'_2).$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x.$$

Rezultă φ continuă pe $[a, b]$ și

$$\varphi(a) = \varphi(b) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}.$$

Fie $\xi_1, \xi_2 \in [a, b]$ astfel ca

$$\varphi(\xi_1) = \min \{ \varphi(x) : x \in [a, b] \} \quad \text{și} \quad \varphi(\xi_2) = \max \{ \varphi(x) : x \in [a, b] \}.$$

Dacă $\varphi(\xi_1) = \varphi(\xi_2)$ rezultă φ constantă pe $[a, b]$, deci

$$f(x) = \alpha x + \beta,$$

și

$$f'_s(x) = \alpha = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

pentru orice $x \in]a, b[$.

Să presupunem deci φ neconstantă pe $[a, b]$, deci $\varphi(\xi_1) < \varphi(\xi_2)$ și, prin urmare, $\xi_1 \neq \xi_2$. Rezultă că putem presupune $\xi_1, \xi_2 \in]a, b[$. Într-adevăr, dacă minimumul este atins în a atunci deoarece $\varphi(a) = \varphi(b)$ putem lua $\xi_1 = b$ și $\xi_2 \in]a, b[$. Analog, dacă maximumul este atins în a atunci putem lua $\xi_2 = b$ și $\xi_1 \in]a, b[$.

Aplicând Teorema lui Fermat (Teorema 5.5.7) rezultă

$$(5.5.19) \quad \varphi'_s(\xi_1) \leq 0 \quad \text{și} \quad \varphi'_s(\xi_2) \geq 0.$$

Deoarece

$$\varphi'_s(x) = f'_s(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

pentru orice $x \in]a, b]$ din (5.5.19) rezultă (5.5.17).

Afirmația 2 referitoare la derivatele la dreapta se demonstrează analog. $\square$

Analog cu cazul derivatelor obișnuite, derivatele laterale pot fi folosite la caracterizarea monotoniei funcțiilor.

CONSECINȚA 5.5.9 (Monotonia funcțiilor; **(CS)-2020iv30**). *Presupunem că funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$*

- (i) *este continuă pe $[a, b]$,*
- (ii) *$\forall x \in]a, b]$ există $f'_s(x)$ finită.*

Atunci:

(a) *dacă $\forall x \in]a, b]$, $f'_s(x) \geq 0$ ($f'_s(x) \leq 0$), atunci f este crescătoare (descrescătoare) pe $[a, b]$, adică*

$$\alpha < \beta \Rightarrow f(\alpha) \leq f(\beta) \quad (\text{resp. } f(\alpha) \geq f(\beta)),$$

pentru orice $\alpha, \beta \in (a, b]$;

(a) *dacă, în plus față de (a), există $\alpha \in (a, b]$ a.î. $f'_s(\alpha) > 0$ ($f'_s(\alpha) < 0$), atunci $f(\beta) < f(\alpha)$ (resp. $f(\beta) > f(\alpha)$) pentru toți $\beta \in [a, \alpha]$.*

Rezultate analoage sunt adevărate și pentru derivata la dreapta.

DEMONSTRAȚIE. Afirmațiile de la punctul (a) rezultă din inegalitățile (5.5.17). Punctul (b) necesită o mică justificare. Din (a) rezultă $f(\beta) \leq f(\alpha)$ pentru orice $\beta \in [a, \alpha]$. Dacă există $\beta_0 \in [a, \alpha]$ a.î. $f(\beta_0) = f(\alpha)$, atunci $f(\beta) = f(\alpha)$ pentru toți $\beta \in [\beta_0, \alpha]$, deci $f'_s(\alpha) = 0$, în contradicție cu ipoteza. $\square$

5.5.7. Caracterizarea convexității funcțiilor. Vom demonstra reciproca Teoremei 5.5.6.

TEOREMA 5.5.10. *Fie $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. Următoarele afirmații sunt echivalente.*

1. *f convexă pe $]a, b[$.*
2. *$\forall x \in]a, b[\exists f'_s(x)$ finită și f'_s este crescătoare pe $]a, b[$.*
3. *$\forall x \in]a, b[\exists f'_d(x)$ finită și f'_d este crescătoare pe $]a, b[$.*

DEMONSTRAȚIE. Implicațiile $1 \Rightarrow 2$ și $1 \Rightarrow 3$ sunt conținute în Teorema 5.5.6.

$2 \Rightarrow 1$. Fie $x_1, x_2 \in]a, b[$ cu $x_1 < x_2$ și fie $x, x_1 < x < x_2$. Aplicând teorema lui Lagrange pentru derivate laterale rezultă că există $\xi_1, \xi_2 \in]x_1, x[$ și $\xi'_1, \xi'_2 \in]x, x_2[$ astfel ca

$$(5.5.20) \quad f'_s(\xi_1) \leq \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq f'_s(\xi_2),$$

și

$$(5.5.21) \quad f'_s(\xi'_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} \leq f'_s(\xi'_2).$$

Deoarece $\xi_2 \leq x < \xi'_1$ și f'_s este crescătoare, din (5.5.20) și (5.5.21) obținem

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq f'_s(\xi_2) \leq f'_s(\xi'_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Rezultă

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

ceea ce este echivalent cu

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

Rezultă că funcția f este convexă.

Implicația $3 \Rightarrow 1$ se demonstrează analog. $\square$

CONSECINȚA 5.5.11. Pentru o funcție $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ sunt adevărate afirmațiile.

1. Dacă f este derivabilă pe $]a, b[$ atunci

$$f \text{ este convexă pe }]a, b[\iff f' \text{ crescătoare pe }]a, b[.$$

2. Dacă există f'' pe $]a, b[$ atunci

$$f \text{ convexă pe }]a, b[\iff f''(x) \geq 0, \forall x \in]a, b[.$$

DEMONSTRAȚIE. Cu toate că rezultatele enunțate sunt o consecință directă a Teoremei 5.5.10, vom da o demonstrație folosind doar rezultate accesibile la nivelul clasei XI de liceu.

Fie f' strict crescătoare pe I . Pentru $x, y \in I$, $x < y$, definim $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ prin $\varphi(t) = f(x + t(y - x)) - f(x) - t(f(y) - f(x))$, $t \in [0, 1]$. Rezultă că φ este diferențiabilă și $\varphi'(t) = f'(x + t(y - x))(y - x) + f(x) - f(y)$ este strict crescătoare pe $[0, 1]$. Din Teorema lui Lagrange aplicată funcției f pe intervalul $[x, y]$,

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= (y - x) \left[f'(x + t(y - x)) - \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right] \\ &= (y - x) [f'(x + t(y - x)) - f'(\xi)], \end{aligned}$$

pentru un ξ , $x < \xi < y$. Deoarece $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, din Teorema lui Rolle, există t_0 , $0 < t_0 < 1$ astfel încât $\varphi'(t_0) = 0$. Acest punct este unic deoarece φ' este strict crescătoare. Deoarece f' este strict crescătoare, $\varphi'(0) = (y - x)[f'(x) - f'(\xi)] < 0$ și $\varphi'(1) = (y - x)[f'(y) - f'(\xi)] > 0$, implicând $\varphi'(t) < 0$ pentru $0 \leq t < t_0$ și $\varphi'(t) > 0$ pentru $t_0 < t \leq 1$. Prin urmare, φ este strict descrescătoare pe $[0, t_0]$ și strict crescătoare pe $[t_0, 1]$. Deoarece $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, rezultă $\varphi(t) < 0$ pentru orice t , $0 < t < 1$, ceea ce este echivalent cu

$$f((1 - t)x + ty) < (1 - t)f(x) + tf(y),$$

de unde rezultă că f este strict convexă.

A doua afirmație este o consecință a primei. $\square$

5.5.8. Continuitatea și derivabilitatea funcțiilor convexe. După cum vom vedea în această subsecțiune, funcțiile convexe posedă proprietăți remarcabile de continuitate și derivabilitate.

TEOREMA 5.5.12. Fie I un interval în $\mathbb{R}$ și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție convexă.

Atunci:

1. Funcția f este continuă în orice punct interior intervalului I .

2. Funcția f verifică condiția lui Lipschitz pe orice interval compact conținut în interiorul lui I .

3. Funcția f este derivabilă pe I cu excepția unei mulțimi cel mult numărabile de puncte.

DEMONSTRAȚIE. 1. Fie $x_0 \in \text{int } I$ (adică x_0 nu este capăt al intervalului I) și α, β astfel ca $\alpha < x_0 < \beta$ și $[\alpha, \beta] \subset \text{int } I$. Din Propoziția 5.5.5 rezultă că pentru orice $x \in [\alpha, \beta] \setminus \{x_0\}$

$$A = \frac{f(\alpha) - f(x_0)}{\alpha - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(\beta) - f(x_0)}{\beta - x_0} = B.$$

Notând $M = \max\{|A|, |B|\}$ rezultă

$$|f(x) - f(x_0)| \leq M|x - x_0|$$

pentru orice $x \in [\alpha, \beta] \setminus \{x_0\}$, deci f este continuă în x_0 .

2. Fie $\alpha, \beta \in \text{int } I$ $\alpha < \beta$. Rezultă $[\alpha, \beta] \subset \text{int } I$. Conform primului punct f este continuă pe $[\alpha, \beta]$. Aplicând Teorema lui Lagrange (T. 5.5.8) pentru orice $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$, $x_1 \neq x_2$, există $\xi_1, \xi_2 \in [\alpha, \beta]$ astfel ca

$$(5.5.22) \quad f'_s(\xi_1) \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'_s(\xi_2)$$

Deoarece f'_s este crescătoare (T.5.5.10) rezultă

$$f'_s(\alpha) \leq f'_s(\xi_1) \quad \text{și} \quad f'_s(\xi_2) \leq f'_s(\beta).$$

Din (5.5.22) obținem

$$(5.5.23) \quad A' := f'_s(\alpha) \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'_s(\xi_2) \leq f'_s(\beta) =: B'$$

deci

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$$

pentru orice $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$, unde $M = \max\{|A|, |B|\}$.

3. Din Teorema 5.5.6, $f'_s(x) \leq f'_d(x)$ pentru orice $x \in \text{int } I$, deci

$$f \text{ nederivabilă în } x \iff f'_s(x) < f'_d(x).$$

Pentru $x_1 < x_2$ intervalele $]f'_s(x_1), f'_d(x_1)[$ și $]f'_s(x_2), f'_d(x_2)[$ sunt disjuncte. Într-adevăr, din Propoziția 5.5.5 avem

$$(5.5.24) \quad \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_1)}{x' - x_1} \leq \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2}$$

pentru orice x, x' verificând $x_1 < x < x' < x_2$. Luând $x \rightarrow x_1$ și $x' \rightarrow x_2$ din (5.5.24) obținem

$$f'_d(x_1) \leq f'_s(x_2).$$

Fie $\Lambda = \{x \in]a, b[: f \text{ nederivabilă în } x\}$. Pentru fiecare $x \in \Lambda$ intervalul $]f'_s(x), f'_d(x)[$ este nevid, deci conține un număr rațional q_x . Deoarece intervalele $]f'_s(x), f'_d(x)[$, $x \in \Lambda$, sunt disjuncte două câte două rezultă că aplicația $\Phi(x) = q_x$, $x \in \Lambda$, este injectivă, deci $\text{card } \Lambda \leq \text{card } \mathbb{Q} = \aleph_0$. $\square$

OBSERVAȚIE. La capetele intervalului I o funcție convexă poate avea puncte de discontinuitate. De exemplu $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ pentru $x \in]0, 1[$, $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ este convexă pe $[0, 1]$ dar este evident discontinuă în punctele 0 și 1.

5.5.9. Funcții convexe Jensen. Fie I un interval în $\mathbb{R}$. Vom spune că o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este *convexă Jensen* (*J-convexă*) dacă

$$(5.5.25) \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

pentru orice $x, y \in I$.

PROPOZIȚIA 5.5.13. *O funcție J-convexă și continuă este convexă.*

DEMONSTRAȚIE. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și J -convexă. Prin inducție se obține:

$$f\left(\frac{1}{2^k}(x_1 + \dots + x_{2^k})\right) \leq \frac{1}{2^k}[f(x_1) + \dots + f(x_{2^k})]$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$ și orice $x_1, \dots, x_{2^k} \in I$. În particular,

$$(5.5.26) \quad f\left(\frac{m+n}{2^k}\right) \leq \frac{m}{2^k}f(x) + \frac{n}{2^k}f(y),$$

pentru orice $x, y \in I$, $k \in \mathbb{N}$, și orice $m, n \in \mathbb{Z}_+$ cu $m+n = 2^k$.

Fie acum $x, y \in I$ și $\alpha \in]0, 1[$. Scriem numărul α în baza 2

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{2} + \frac{\alpha_2}{2^2} + \dots + \frac{\alpha_k}{2^k} + \dots$$

unde $\alpha_i \in \{0, 1\}$, $i \in \mathbb{N}$. Notând

$$\alpha^{(k)} = \frac{\alpha_1}{2} + \dots + \frac{\alpha_k}{2^k} = \frac{\alpha_1 2^{k-1} + \alpha_2 2^{k-2} + \dots + \alpha_k}{2^k} = \frac{\beta_k}{2^k},$$

rezultă $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha^{(k)} = \alpha$. De asemenea

$$1 - \alpha^k = \frac{2^k - \beta_k}{2^k} \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} 1 - \alpha.$$

Din (5.5.26) pentru $m = \beta_k$ și $n = 2^k - \beta_k$ obținem

$$(5.5.27) \quad \begin{aligned} f(\alpha^{(k)}x + (1 - \alpha^{(k)})y) &= f\left(\frac{\beta_k x + (2^k - \beta_k)y}{2^k}\right) \leq \\ &\leq \frac{\beta_k f(x) + (2^k - \beta_k)f(y)}{2^k} = \\ &= \alpha^{(k)}f(x) + (1 - \alpha^{(k)})f(y). \end{aligned}$$

Ținând cont de continuitatea funcției f , din (5.5.27) obținem pentru $k \rightarrow \infty$

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y),$$

ceea ce arată că f este convexă. □

OBSERVAȚIE. Fără ipoteza de continuitate a funcției f , Propoziția 5.5.13 nu mai este adevărată. Există funcții $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ discontinue în fiecare punct din $\mathbb{R}$ astfel ca

$$(5.5.28) \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Relația (5.5.28) considerată ca o ecuație în f se numește *ecuația funcțională a lui Cauchy*.

În acest caz se arată că orice funcție continuă f care verifică (5.5.28) este de forma $f(x) = ax$, pentru un $a \in \mathbb{R}$ adică este o funcție liniară pe $\mathbb{R}$. Din (5.5.28) rezultă $f(nx) = nf(x)$ și $f(\frac{1}{n}x) = \frac{1}{n}f(x)$. În particular

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Deci o soluție discontinuă a ecuației (5.5.28) este J -convexă dar nu este convexă, deoarece în acest caz ar trebui să fie continuă. (Pentru existența soluțiilor discontinue a ecuației (5.5.28) se poate vedea M. Nicolescu (1958), v.II, pagina 270 și următoarele).

5.5.10. Funcții concave. Inversând sensul inegalităților (5.5.4) și (5.5.5) ajungem la noțiunile de funcție concavă și strict concavă.

Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval. O funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se numește *concavă* dacă

$$(5.5.29) \quad \forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \alpha \in [0, 1] \quad f((1-\alpha)x_1 + \alpha x_2) \geq (1-\alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2)$$

și *strict concavă* dacă

$$(5.5.30) \quad \forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2, \forall \alpha \in]0, 1[\quad f((1-\alpha)x_1 + \alpha x_2) > (1-\alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2)$$

Deoarece

$$f \text{ concavă} \iff g = -f \text{ convexă}$$

studiul funcțiilor concave se reduce la cel a funcțiilor convexe.

De exemplu notând cu

$$\text{sub } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, f(x) \leq y\}$$

subgraficul funcției f rezultă

PROPOZIȚIA 5.5.14. *Funcția $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este concavă dacă și numai dacă mulțimea sub f este convexă.*

De asemenea din

$$p_{f, x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\frac{-f(x) - (-f(x_0))}{x - x_0} = -p_{g, x_0}(x)$$

și Propoziția 5.5.5, rezultă

PROPOZIȚIA 5.5.15. *Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Atunci*

1. *f concavă pe $I \Rightarrow p_{f, x_0}$ descrescătoare pe $I \setminus \{x_0\}$*
2. *f strict concavă pe $I \Rightarrow p_{f, x_0}$ strict descrescătoare pe $I \setminus \{x_0\}$*

Teorema 5.5.10 se transpune și ea la funcții concave.

PROPOZIȚIA 5.5.16. Fie $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. Următoarele afirmații sunt echivalente

1^o f este concavă pe $]a, b[$

2^o $\forall x \in]a, b[\exists f'_s(x)$ și f'_s este descrescătoare pe $]a, b[$.

3^o $\forall x \in]a, b[\exists f'_d(x)$ și f'_d este descrescătoare pe $]a, b[$.

În particular

CONSECINȚA 5.5.17. Pentru o funcție $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ sunt adevărate următoarele afirmații:

1. Dacă f este derivabilă pe $]a, b[$ atunci

$$f \text{ concavă pe }]a, b[\iff f' \text{ descrescătoare pe }]a, b[$$

2. Dacă există f'' pe $]a, b[$ atunci

$$f \text{ concavă pe }]a, b[\iff f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[.$$

În fine, din Teorema 5.5.12 obținem

PROPOZIȚIA 5.5.18. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție concavă. Atunci

1. Funcția f este continuă în orice punct interior intervalului I .

2. Funcția f verifică condiția lui Lipschitz pe orice interval compact conținut în I .

3. Funcția f este derivabilă pe I cu excepția unei mulțimi cel mult numărabile de puncte.

5.5.11. Demonstrarea unor inegalități. Metoda funcțiilor convexe permite deducerea elegantă a numeroase inegalități. Vom ilustra acest lucru pe câteva exemple.

Inegalitatea generalizată a lui Young

PROPOZIȚIA 5.5.19. Fie $n \in \mathbb{N}$, $y_k > 0$ și $p_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ cu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = 1$.

Atunci

$$(5.5.31) \quad \prod_{k=1}^n y_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} y_k^{p_k}$$

DEMONSTRAȚIE. Considerăm funcția $f(x) = e^x$. Deoarece $f''(x) = e^x > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, rezultă că f este convexă pe $\mathbb{R}$. Folosind notația $\exp(t) = e^t$ din inegalitatea lui Jensen (5.5.8), rezultă

$$(5.5.32) \quad \exp \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \ln y_k^{p_k} \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \exp(\ln y_k^{p_k}).$$

Deoarece

$$\exp \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \ln y_k^{p_k} \right) = \exp \left(\ln \left(\prod_{k=1}^n y_k \right) \right) = \prod_{k=1}^n y_k,$$

și

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \exp \left(\ln \prod_{k=1}^n y_k^{p_k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} y_k^{p_k},$$

inegalitatea (5.5.32) este echivalentă cu (5.5.31). $\square$.

OBSERVAȚIE. Pentru $n = 2$, $p_1 = p > 1$, $\frac{1}{p_2} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$ se obține inegalitatea lui Young (Cap. 2, Teorema 2.4.7).

Inegalități între medii generalizate

PROPOZIȚIA 5.5.20. Fie $n \in \mathbb{N}$, $x_i > 0$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, \dots, n$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$. Atunci

$$(5.5.33) \quad x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \leq \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n.$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $f(x) = \ln x$ pentru $x > 0$. Deoarece $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ rezultă că f este concavă (strict) deci

$$(5.5.34) \quad \ln(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \alpha_1 \ln x_1 + \dots + \alpha_n \ln x_n.$$

Deoarece

$$\alpha_1 \ln x_1 + \dots + \alpha_n \ln x_n = \ln(x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}),$$

inegalitatea (5.5.34) devine

$$(5.5.35) \quad \ln(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \ln(x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}),$$

de unde, ținând cont de faptul că $\ln x$ este strict crescătoare, se obține (5.5.33). $\square$.

OBSERVAȚII. Pentru $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$ din (5.5.33) se obține inegalitatea clasică dintre mediile geometrică și aritmetică (Cap. 2, Teorema 2.4.1).

$$(5.5.36) \quad (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

PROPOZIȚIA 5.5.21. Fie $n \in \mathbb{N}$, $x_i > 0$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, \dots, n$ cu $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$. Atunci

$$(5.5.37) \quad \left(\frac{\alpha_1}{x_1} + \dots + \frac{\alpha_n}{x_n} \right)^{-1} \leq x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}.$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând inegalitatea (5.5.33) numerelor $\frac{1}{x_i} > 0$, $i = 1, \dots, n$ obținem

$$(5.5.38) \quad \left(\frac{1}{x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{1}{x_2} \right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{1}{x_n} \right)^{\alpha_n} \leq \frac{\alpha_1}{x_1} + \frac{\alpha_2}{x_2} + \dots + \frac{\alpha_n}{x_n}.$$

Deoarece

$$\left(\frac{1}{x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{1}{x_2} \right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{1}{x_n} \right)^{\alpha_n} = \frac{1}{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}},$$

inegalitatea (5.5.38) este echivalentă cu (5.5.37). $\square$

Din nou pentru $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$, (5.5.37) devine

$$(5.5.39) \quad \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq (x_1 x_2 \dots x_n)^{1/n},$$

care este inegalitatea dintre mediile armonică și geometrică (Cap. 2, formula (2.4.17)). $\square$

5.6. Exerciții

E.1. Calculând derivatele funcțiilor următoare să se stabilească relații între ele precizându-se și intervalele pe care sunt adevărate. Încercați să demonstrați direct aceste relații, pornind de la definițiile funcțiilor trigonometrice inverse.

1. $f(x) = \operatorname{arctg} x$ $g(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$
2. $f(x) = \operatorname{arctg} x$ $g(x) = \operatorname{arctg} \frac{x+2}{1-2x}$
3. $f(x) = \arcsin x$ $g(x) = \arcsin 2x\sqrt{1-x^2}$
4. $f(x) = 2 \arccos x$ $g(x) = \arccos(2x^2 - 1)$
5. $f(x) = 3 \arcsin x$ $g(x) = \arcsin(3x - 4x^3)$
6. $f(x) = 3 \arccos x$ $g(x) = \arccos(4x^3 - 3x)$
7. $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x+2\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}-2x}$ $g(x) = \arcsin x$.

E.2.

1. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuu derivabilă. Dacă

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall h \in \mathbb{R} \quad f(x+h) - f(x) = hf'(x)$$

atunci

$$f(x) = ax + b.$$

2. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 (cu f'' continuă). Dacă

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall h \in \mathbb{R} \quad f(x+h) - f(x) = hf'\left(x + \frac{h}{2}\right)$$

atunci

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

E.3. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funcție Rolle și $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. Atunci există ξ, η între x_1 și x_2 astfel ca

$$(5.6.1) \quad \frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

$$(5.6.2) \quad \frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\eta) + \eta f'(\eta)$$

- E.4.** Fie f derivabilă pe $]a, \infty[$. Dacă $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ atunci

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

- E.5.** Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Atunci $f \in C^1[a, b]$ dacă și numai dacă există limita finită

$$(5.6.3) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

uniform în raport cu $x \in [a, b]$.

- E.6.** Fie $f \in C([a, b])$ și să presupunem că limita

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

există și este finită pentru orice $x \in]a, b[$.

1. a) $g \geq 0$ pe $]a, b[\Rightarrow f$ crescătoare pe $]a, b[$
b) $g \equiv 0$ pe $]a, b[\Rightarrow f$ constantă.
2. Dacă $g \in C([a, b])$ atunci $f \in C^1([a, b])$ și $f'(x) = g(x)$.

Aproximarea funcțiilor prin polinoame

6.1. Polinomul lui Taylor

6.1.1. Polinomul lui Taylor. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și x_0 un punct interior intervalului I . Presupunând funcția f derivabilă de n ori în x_0 căutăm un polinom de grad n , $T_n(x)$, astfel ca

$$(6.1.1) \quad \begin{aligned} T_n(x_0) &= f(x_0) \\ T'_n(x_0) &= f'(x_0) \\ &\dots \\ T_n^{(n)}(x_0) &= f^{(n)}(x_0) \end{aligned}$$

adică polinomul să coincidă în x_0 cu funcția împreună cu derivatele până la ordinul n .

Căutăm T_n în forma

$$(6.1.2) \quad T_n(x) = \alpha_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_k(x - x_0)^k + \dots + a_n(x - x_0)^n.$$

Ținând cont de condițiile (6.1.1) obținem succesiv

$$a_0 = f(x_0), \quad a_1 = f'(x_0), \quad a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \dots, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \dots, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Numim *polinomul lui Taylor* de grad n atașat funcției f în punctul x_0 polinomul

$$(6.1.3) \quad T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Uneori îl vom nota $T_n(f)(x)$. Notăția completă ar fi $T_n(f; x_0)(x)$ indicând funcția f , punctul x_0 și gradul n .

Rezultă

PROPOZIȚIA 6.1.1. *Dacă f este derivabilă de n ori în x_0 atunci polinomul $T_n(x)$ dat de (6.1.3) verifică condițiile (6.1.1).*

În cazul $n = 1$ obținem

$$(6.1.4) \quad T_1(f)(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Graficul său este dreapta tangentă la graficul funcției f în punctul $(x_0, f(x_0))$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Pentru $n = 2$ obținem

$$(6.1.5) \quad T_2(f)(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

al cărui grafic este o parabolă tangentă la graficul funcției f în $(x_0, f(x_0))$, dar mai tangentă decât dreapta (6.1.4) deoarece în acest caz

$$T_2(f)(x_0) = f(x_0), [T_n(f)]'(x_0) = f'(x_0), [T_2(f)]''(x_0) = f''(x_0)$$

deci avem un contact de ordinul trei între cele două curbe.

Prin definiție polinomul lui Taylor aproximează bine funcția f în x_0 . Ne interesează ce se întâmplă în puncte diferite de x_0 dar apropiate de x_0 . Pentru aceasta notăm cu

$$(6.1.6) \quad R_n(x) := f(x) - T_n(x)$$

restul în formula lui Taylor care ia forma

$$(6.1.7) \quad f(x) = T_n(x) + R_n(x).$$

6.1.2. Restul în forma lui Peano.

TEOREMA 6.1.2. *Dacă f este derivabilă de n ori în x_0 atunci*

$$(6.1.8) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând de $n - 1$ ori regula lui l'Hospital și ținând cont că

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = f^{(n)}(x_0)$$

obținem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - T'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - T^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0. \end{aligned}$$

□

6.1.3. Restul sub formă integrală.

TEOREMA 6.1.3. *Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in]a, b[$. Presupunem că există $f^{(n+1)}(x)$ și este integrabilă pe $[a, b]$. Atunci*

$$(6.1.9) \quad R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

DEMONSTRAȚIE. Formula se obține integrând succesiv prin părți:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(x_0) + \int_x^{x_0} f'(t)(x-t)' dt \\
 &= f(x_0) + f'(t)(x-t)|_x^{x_0} - \int_x^{x_0} f''(t)(x-t) dt \\
 &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!} \int_x^{x_0} f''(t)[(x-t)^2]' dt = \dots \\
 &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n - \\
 &\quad - \frac{1}{n!} \int_x^{x_0} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt.
 \end{aligned}$$

□

6.1.4. Restul în forma lui Schlömilch și Roche.

TEOREMA 6.1.4. Fie $I =]a, b[$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. Presupunem că f este de n ori continuu derivabilă pe I și că există $f^{(n+1)}(x)$ pentru orice $x \in I \setminus \{x_0\}$. Atunci pentru orice $p > 0$ și $x \in I \setminus \{x_0\}$ există ξ între x și x_0 astfel ca

$$(6.1.10) \quad R_n(x) = \frac{1}{n!p} \left(\frac{x-x_0}{x-\xi} \right)^p (x-\xi)^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)$$

DEMONSTRAȚIE. Presupunem $x \in I$, $x > x_0$. Pentru $\lambda \in \mathbb{R}$ arbitrar, funcția

$$(6.1.11) \quad \varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - \lambda (x-t)^p, \quad t \in [x_0, x]$$

este funcție Rolle pe intervalul $[x_0, x]$ și $\varphi(x) = 0$.

Alegând $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel ca $\varphi(x_0) = 0$ atunci, pe baza Teoremei lui Rolle, va exista un ξ $x_0 < \xi < x$ astfel ca

$$\varphi'(\xi) = 0.$$

Deoarece

$$\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + \lambda p (x-t)^{p-1}$$

rezultă

$$\varphi'(\xi) = 0 \iff \lambda = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!p} (x-\xi)^{n+1-p}.$$

Deoarece (din (6.1.11))

$$\varphi(x_0) = f(x) - T_n(f; x_0)(x) - \lambda (x-x_0)^p$$

rezultă

$$\begin{aligned}
 \varphi(x_0) &= 0 \iff R_n(x) := f(x) - T_n(f; x_0)(x) = \lambda (x-x_0)^p = \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!p} (x-\xi)^{n+1-p} (x-x_0)^p.
 \end{aligned}$$

□

Cazuri particulare

Din formula (6.1.10) se obțin cazuri particulare importante ale restului în formula lui Taylor.

Pentru $p = n + 1$.

$$(6.1.12) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\text{Lagrange})$$

Pentru $p = 1$.

$$(6.1.13) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0) \quad (\text{Cauchy})$$

În cazul $x_0 = 0$ polinomul lui Taylor se numește *polinomul lui Maclaurin*, deci

$$(6.1.14) \quad T_n(f; 0)(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

cu formulele corespunzătoare pentru rest.

6.1.5. Polinomul lui Taylor pentru câteva funcții elementare.

1. $f(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$.

Deoarece

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad f^{(k)}(0) = 1,$$

rezultă

$$(6.1.15) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$$

Presupunem $|x| \leq b$ unde $b > 0$ este fixat. Atunci folosind forma Lagrange (6.1.12) a restului obținem

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{b^{n+1}}{(n+1)!} e^b \rightarrow 0$$

deci șirul

$$T_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

converge uniform către e^x pe orice interval $[-b, b]$.

2. $f(x) = \sin x$.

Avem

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x, & f''(x) &= -\sin x, \\ f'''(x) &= -\cos x, & f^{(iv)}(x) &= \sin x, \end{aligned}$$

și, în general,

$$\begin{aligned} f^{(4k+1)}(x) &= \cos x, & f^{(4k+2)}(x) &= -\sin x, \\ f^{(4k+3)}(x) &= -\cos x, & f^{(4k+4)}(x) &= \sin x, \end{aligned}$$

pentru orice $k \in \mathbb{Z}^+$.

Rezultă

$$(6.1.16) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n}(x),$$

unde

$$|R_{2n}(x)| = \left| \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} x^{2n} \right| = \frac{|\sin \xi|}{(2n)!} |x^{2n}| < \frac{|x|^{2n+1}}{(2n)!} \leq \frac{|b|^{2n+1}}{(2n)!}$$

deoarece $|\sin \xi| < |\xi| < |x| \leq b$.

Din nou rezultă convergența uniformă pe orice interval $[-b, b]$ a șirului

$$T_{2n-1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

către $\sin x$.

3. $f(x) = \cos x$.

Din nou avem

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin x, & f''(x) &= -\cos x, \\ f'''(x) &= \sin x, & f^{(iv)}(x) &= \cos x, \end{aligned}$$

și, în general,

$$\begin{aligned} f^{(4k+1)}(x) &= -\sin x, & f^{(4k+2)}(x) &= -\cos x, \\ f^{(4k+3)}(x) &= \sin x, & f^{(4k+4)}(x) &= \cos x, \end{aligned}$$

pentru orice $k \in \mathbb{Z}^+$.

Ca și în cazul funcției $\sin x$ rezultă

$$(6.1.17) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n}(x)$$

Din nou șirul

$$T_{2n}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

converge uniform către $\cos x$ pe orice interval $[-b, b]$.

4. $f(x) = (1+x)^\alpha$.

În acest caz

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ &\dots \\ f^{(k)}(x) &= \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \quad k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Deci

$$(6.1.18) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x).$$

Observăm că dacă $\alpha = n \in \mathbb{N}$ atunci $f^{(k)}(x) = 0$ pentru orice $k > n$ deci formula (6.1.18) devine formula binomului lui Newton

$$(1+x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

cu $R_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Vom arăta că polinomul

$$T_n(x) = 1 + \frac{\alpha}{1!} + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$

converge către $(1+x)^\alpha$ pentru orice $x \in]-1, 1[$.

Folosind formula Cauchy (6.1.13) a restului obținem pentru $0 < |x| < 1$

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} (1+\xi_n)^{\alpha-n-1} (x-\xi_n)^n x$$

unde ξ_n este (strict) între 0 și x .

Scriem $R_n(x)$ în forma

$$R_n(x) = \frac{\alpha(x-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \left(\frac{x-\xi_n}{1+\xi_n} \right)^n (1+\xi_n)^{\alpha-1} x.$$

Avem

$$(6.1.19) \quad \frac{|x-\xi_n|}{1+\xi_n} < |x|.$$

Într-adevăr dacă $0 < \xi_n < x < 1$, atunci (6.1.19) este echivalentă cu

$$x - \xi_n < x + x\xi_n \iff 0 < \xi_n(1+x)$$

care este adevărată (ultima inegalitate).

Dacă $-1 < x < \xi_n < 0$ atunci (6.1.19) este echivalentă cu

$$\xi_n - x < -x - x\xi_n \iff \xi_n(1+x) < 0$$

care este adevărată și ea (ultima inegalitate).

În fine, din

$$1 - |x| < 1 + \xi_n < 1 + |x|$$

obținem

$$(6.1.20) \quad (1+\xi_n)^{\alpha-1} < (1+|x|)^{\alpha-1}$$

dacă $\alpha - 1 > 0$ și

$$(6.1.21) \quad (1+\xi_n)^{\alpha-1} < (1-|x|)^{\alpha-1}$$

dacă $\alpha - 1 < 0$.

Considerăm seria

$$(6.1.22) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^n,$$

cu termenul general

$$(6.1.23) \quad a_n(x) = \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^n.$$

Deoarece

$$\frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} = \frac{|\alpha - n - 1|}{n+1} |x| \rightarrow |x| < 1, \quad n \rightarrow \infty$$

conform criteriului raportului (d'Alembert), Cap.3, T. 3.2.6, de convergență a seriilor, rezultă că seria (6.1.22) converge, deci termenul ei general (1.23) tinde la 0.

Deoarece

$$|R_n(x)| < \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^n (1+|x|)^{\alpha-1} |x|$$

pentru $\alpha - 1 > 0$ și

$$|R_n(x)| < \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^n (1-|x|)^{\alpha-1} |x|$$

pentru $\alpha - 1 < 0$, rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

5. $f(x) = \ln(1+x).$

Derivatele sunt

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1+x)^{-1} \\ f''(x) &= (-1)(1+x)^{-2} \\ &\dots \\ f^{(k)} &= (-1)(k-1)!(1+x)^{-k}. \end{aligned}$$

Deci

$$(6.1.24) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + R_n(x).$$

Folosind forma Cauchy (6.1.13) a restului obținem

$$R_n(x) = \left(\frac{x - \xi_n}{1 + \xi_n} \right)^n \frac{x}{1 + \xi_n}$$

Din nou presupunem $0 \leq |x| < 1$ și ξ_n strict între 0 și x . Ținând cont de inegalitatea (6.1.19) și de

$$1 + \xi_n > 1 - |x|$$

obținem

$$|R_n(x)| < \frac{1}{1-|x|} |x|^{n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Observăm că pentru $x = 1$ din (6.1.24) obținem pentru $n \rightarrow \infty$ seria armonică alternată (Cap.2, P. 2.5.13)

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$$

deci convergența este asigurată și pentru $x = 1$.

În rezumat

Sunt valabile următoarele formule.

1. $f(x) = e^x$.

$$(6.1.25) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$$

converge pentru $x \in \mathbb{R}$, și

$$(6.1.26) \quad |R_n(x)| = \left| \frac{e^{\xi_n}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| < \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} .$$

2. $f(x) = \sin x$.

$$(6.1.27) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n-1}(x)$$

converge pentru $x \in \mathbb{R}$, și

$$(6.1.28) \quad |R_{2n-1}(x)| = \left| \frac{\sin \xi_n}{(2n)!} x^{2n} \right| < \frac{|x|^{2n+1}}{(2n)!} .$$

3. $f(x) = \cos x$.

$$(6.1.29) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n}(x)$$

converge pentru $x \in \mathbb{R}$, unde

$$(6.1.30) \quad |R_{2n}(x)| = \left| \frac{\sin \xi_n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right| < \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+1)!} .$$

4. $f(x) = (1+x)^\alpha$.

$$(6.1.31) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x)$$

converge pentru $-1 < x < 1$, unde

$$(6.1.32) \quad R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \left(\frac{x-\xi_n}{1+\xi_n} \right)^n (1+\xi_n)^{\alpha-1} x .$$

Dacă $\alpha - 1 > 0$, atunci

$$(6.1.33) \quad |R_n(x)| < \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^{n+1} (1+|x|)^{\alpha-1} ,$$

iar dacă $\alpha - 1 < 0$, atunci

$$(6.1.34) \quad |R_n(x)| < \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)|}{n!} |x|^{n+1} (1-|x|)^{\alpha-1} .$$

5. $f(x) = \ln(1+x)$.

$$(6.1.35) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

converge pentru $-1 < x \leq 1$ și

$$(6.1.36) \quad R_n(x) = \left(\frac{x - \xi_n}{1 + \xi_n} \right)^n \frac{x}{1 + \xi_n}.$$

Dacă $0 < x < 1$, atunci (6.1.35) reprezintă o serie alternată și, conform Criteriului lui Leibniz (Cap. 3, T. 3.3.7),

$$(6.1.37) \quad |R_n(x)| < \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Notă. Peste tot în formulele de mai sus ξ_n este un număr cuprins strict între 0 și x .

6.2. Polinomul lui Lagrange. Diferențe divizate și diferențe finite

6.2.1. Polinomul lui Lagrange de interpolare. Fie I un interval în $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0, x_1, \dots, x_n$ $n+1$ puncte distincte în I . Căutăm un polinom $L_n(f)$ de grad n care în cele $n+1$ puncte, numește *noduri de interpolare* să coincidă cu funcția f .

Scriind

$$(6.2.1) \quad L_n(f)(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

și punând condițiile

$$(6.2.2) \quad L_n(f)(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n$$

suntem conduși la sistemul liniar

$$(6.2.3) \quad \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ \dots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

de $n+1$ ecuații cu $n+1$ necunoscute $a_0, a_1, \dots, a_n$. Determinantul sistemului este un determinant Vandermonde

$$(6.2.4) \quad V_{n+1} = V_{n+1}(x_0, x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (x_j - x_i),$$

care este nenul deoarece am presupus nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$ distincte. Rezultă că există un unic polinom de grad n (mai exact de grad $\leq n$) verificând (6.2.2).

Coeficienții săi sunt dați de

$$(6.2.5) \quad a_i = \frac{1}{V_{n+1}} \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & f(x_0) & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & f(x_1) & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & f(x_n) & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

Numai acest polinom *polinomul lui Lagrange* de interpolare atașat funcției f pe nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Altă formă a polinomului lui Lagrange

Notăm

$$(6.2.6) \quad \omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

și căutăm polinomul lui Lagrange în forma

$$(6.2.7) \quad P_n(x) = b_0 \frac{\omega(x)}{x-x_0} + b_1 \frac{\omega(x)}{x-x_1} + \cdots + b_n \frac{\omega(x)}{x-x_n}.$$

Din condițiile

$$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

obținem

$$b_i = \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

Observând că

$$(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n) = \omega'(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

obținem (ținând cont de unicitatea polinomului de interpolare)

$$(6.2.8) \quad L_n(f)(x) = \frac{f(x_0)}{\omega'(x_0)} \frac{\omega(x)}{x-x_0} + \cdots + \frac{f(x_n)}{\omega'(x_n)} \frac{\omega(x)}{x-x_n},$$

sau

$$(6.2.9) \quad L_n(f)(x) = f(x_0)l_0(x) + f(x_1)l_1(x) + \cdots + f(x_n)l_n(x),$$

unde

$$(6.2.10) \quad l_i(x) = \frac{\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_0) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)}$$

sunt *polinoamele fundamentale de interpolare Lagrange*. Ele verifică relațiile

$$(6.2.11) \quad \begin{aligned} a) \quad l_i(x_j) &= \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \\ b) \quad \sum_{i=0}^n l_i(x) &= 1. \end{aligned}$$

Relația (6.2.11).a) rezultă imediat din (6.2.10). Pentru a demonstra (6.2.11).b), notăm

$$P(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x).$$

Rezultă că $P(x)$ este un polinom de grad $\leq n$ și din (6.2.11).a)

$$P(x_i) = 1, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Deci polinomul P de grad $\leq n$ ia valoarea 1 în $n+1$ puncte distincte de unde obținem

$$P(x) \equiv 1$$

deci (6.2.11).b) are loc.

6.2.2. Restul în formula lui Lagrange de interpolare. Polinomul lui Lagrange $L_n(f)$ coincide cu f în nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$. Pentru a evalua abaterea în puncte diferite de noduri notăm

$$(6.2.12) \quad R_n(x) := f(x) - L_n(f)(x).$$

Prin formula lui Lagrange de interpolare înțelegem formula

$$(6.2.13) \quad f(x) = L_n(f)(x) + R_n(x)$$

TEOREMA 6.2.1. Presupunem că funcția f este de $n+1$ ori derivabilă pe I și $x \in I \setminus \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Atunci există un punct $\xi = \xi_n$ aparținând celui mai mic interval deschis ce conține punctele $x, x_0, x_1, \dots, x_n$ astfel ca

$$(6.2.14) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x).$$

DEMONSTRAȚIE. Presupunem nodurile de interpolare numerotate în ordine strict crescătoare, adică

$$(6.2.15) \quad x_0 < x_1 < \dots < x_n,$$

și

$$(6.2.16) \quad x_i < x < x_{i+1}.$$

Cosiderăm funcția

$$(6.2.17) \quad g(t) = f(t) - L_n(f)(t) - \lambda \omega(t),$$

unde $\lambda \in \mathbb{R}$ este arbitrar. Funcția g verifică condițiile

$$g(x_i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$. Alegem $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel ca în plus

$$(6.2.18) \quad g(x) = 0.$$

Conform Teoremei lui Rolle, între două rădăcini ale funcției există cel puțin o rădăcină a derivatei, deci derivata g' a funcției g va avea $n+1$ rădăcini x'_i

$$x_0 < x'_0 < x_1 < x'_1 < \dots < x_i < x'_i < x < x'_{i+1} < x_{i+1} < \dots < x'_n < x_n.$$

Analog, derivata a doua $g'' = (g')'$ va avea n rădăcini distincte x''_i , $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Continuând, derivata de ordinul n , $g^{(n)}$, va avea două rădăcini

$$x_0^{(n)} < x_1^{(n)}$$

și derivata de ordinul $n+1$ va avea o rădăcină ξ în intervalul $] \alpha, \beta [$ unde

$$\alpha = \min \{x, x_0, \dots, x_n\} \quad \text{și} \quad \beta = \max \{x, x_0, \dots, x_n\}.$$

Din (6.2.17) obținem

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \lambda (n+1)! ,$$

deci

$$g^{(n+1)}(\xi) = 0 \iff \lambda = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Deoarece $g(x) = 0$, introducând această valoare în (6.2.17), obținem

$$(6.2.19) \quad f(x) = L_n(f)(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x),$$

deci formula (6.2.14) este adevărată. $\square$

TEOREMA 6.2.2. *Dacă f este un polinom de grad $\leq n$ atunci*

$$(6.2.20) \quad L_n(f) = f$$

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din (6.2.14) ținând cont că $f^{(n+1)} = 0$. $\square$

OBSERVAȚIE. Egalitatea (6.2.20) rezultă și direct, din observația simplă că dacă două polinoame de grad $\leq n$ coincid în $n+1$ puncte distincte atunci ele sunt identice.

6.2.3. Diferențe divizate. Fie $x_0, x_1, \dots, x_n$ puncte distincte într-un interval I din $\mathbb{R}$ și o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Notăm

$$\begin{aligned} [x_0; f] &= f(x_0) \\ [x_0, x_1; f] &= \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = \frac{[x_0; f] - [x_1; f]}{x_0 - x_1}, \end{aligned}$$

și definim prin recurență

$$(6.2.21) \quad [x_0, x_1, \dots, x_k; f] = \frac{[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}; f] - [x_1, x_2, \dots, x_k; f]}{x_0 - x_k}$$

pentru $2 \leq k \leq n$.

Numim expresia $[x_0, x_1, \dots, x_k; f]$ *diferență divizată* de ordinul $k+1$ a funcției f pe nodurile $x_0, \dots, x_k$.

PROPOZIȚIA 6.2.3. *Diferența divizată de ordinul $n+1$ are următoarea expresie*

$$(6.2.22) \quad \begin{aligned} [x_0, x_1, \dots, x_n; f] &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n)} + \\ &+ \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \cdots (x_1 - x_n)} + \cdots + \frac{f(x_n)}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})}. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Demonstrăm prin inducție matematică.

Pentru $n = 1$ avem

$$[x_0, x_1; f] = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = \frac{f(x_0)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0}.$$

Presupunem formula adevărată pentru $n = k$ și o demonstrăm pentru $n = k+1$.
Notând

$$\begin{aligned} \omega_{1,i}(x) &= (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_k)/(x - x_i), \quad 0 \leq i \leq k, \\ \omega_{2,i}(x) &= (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{k+1})/(x - x_i), \quad 1 \leq i \leq k+1, \end{aligned}$$

și folosind ipoteza de inducție, vom avea

$$\begin{aligned}
 (x_0 - x_{k+1}) [x_0, x_1, \dots, x_{k+1}; f] &= [x_0, x_1, \dots, x_k; f] - [x_1, x_2, \dots, x_{k+1}; f] = \\
 &= \frac{f(x_0)}{\omega_{1,0}(x_0)} + \sum_{i=1}^k \left[\frac{f(x_i)}{\omega_{1,i}(x_i)} - \frac{f(x_i)}{\omega_{2,i}(x_i)} \right] + \frac{f(x_{k+1})}{\omega_{2,k+1}(x_{k+1})} \\
 &= \frac{f(x_0)}{\omega_{1,0}(x_0)} + \sum_{i=1}^k \frac{(x_0 - x_{k+1}) f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{k+1})} \\
 &\quad + \frac{f(x_{k+1})}{(x_{k+1} - x_1) \cdots (x_{k+1} - x_k)}.
 \end{aligned}$$

Prin împărțire cu $x_0 - x_{k+1}$ se obține formula (6.2.22) cu $n = k + 1$. □

OBSERVAȚII. 1. Introducând din nou notația

$$\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

rezultă

$$(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n) = \omega'(x_i)$$

și formula (6.2.22) devine

$$(6.2.23) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{f(x_0)}{\omega'(x_0)} + \frac{f(x_1)}{\omega'(x_1)} + \cdots + \frac{f(x_n)}{\omega'(x_n)}$$

2. Din expresiile (6.2.22) (respectiv (6.2.23)) rezultă simetria diferenței divizate

$$[x_{\sigma(0)}, x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}; f] = [x_0, x_1, \dots, x_n; f]$$

pentru orice bijecție (permutare) $\sigma : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$.

6.2.4. Formula lui Newton pentru diferențe divizate.

PROPOZIȚIA 6.2.4. *Diferențele divizate verifică următoarea formulă*

$$(6.2.24) \quad \begin{aligned} f(x_k) &= f(x_0) + [x_0, x_1; f](x_k - x_0) + [x_0, x_1, x_2; f](x_k - x_0)(x_k - x_1) + \cdots \\ &\quad + [x_0, x_1, \dots, x_k; f](x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1}). \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând succesiv formula de recurență (6.2.21) putem scrie

$$\begin{aligned}
 (x_k - x_0) [x_k, x_0; f] &= f(x_k) - f(x_0) \\
 (x_k - x_1) [x_k, x_0, x_1; f] &= [x_k, x_0; f] - [x_0, x_1; f] \\
 (x_k - x_2) [x_k, x_0, x_1, x_2; f] &= [x_k, x_0, x_1; f] - [x_0, x_1, x_2; f] \\
 &\vdots \\
 (x_k - x_{k-1}) [x_k, x_0, x_1, \dots, x_{k-1}; f] &= [x_k, x_0, \dots, x_{k-2}; f] - [x_0, x_1, \dots, x_{k-1}; f]
 \end{aligned}$$

Înmulțind a doua egalitate cu $(x_k - x_0)$, a treia cu $(x_k - x_0)(x_k - x_1)$, ..., egalitatea k cu $(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-2})$, prin adunare se obține formula (6.2.24). □

6.2.5. Formula lui Newton pentru polinomul lui Lagrange. Este vorba de următoarea formulă

TEOREMA 6.2.5. *Polinomul lui Lagrange poate fi scris în forma*

$$(6.2.25) \quad L_n(f)(x) = f(x_0) + [x_0, x_1; f](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2; f](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + [x_0, x_1, \dots, x_n; f](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}),$$

restul fiind dat de

$$(6.2.26) \quad R_n(x) = [x, x_0, x_1, \dots, x_n; f] \omega(x),$$

unde

$$(6.2.27) \quad \omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând formula (6.2.24) pentru $k = n + 1$ și nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$, $x_{n+1} = x$, obținem

$$(6.2.28) \quad f(x) = f(x_0) + [x_0, x_1; f](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2; f](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + [x_0, x_1, \dots, x_n; f](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) + [x, x_0, x_1, \dots, x_n; f] \omega(x).$$

Ținând cont din nou de formula (6.2.24) rezultă că polinomul

$$P_n(x) = f(x_0) + [x_0, x_1; f](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2; f](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + [x_0, x_1, \dots, x_n; f](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

verifică relațiile

$$P_n(x_k) = f(x_0) + [x_0, x_1; f](x_k - x_0) + \\ + [x_0, x_1, \dots, x_k; f](x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1}) = f(x_k),$$

pentru $k = 0, 1, \dots, n$. El fiind de grad n și având în vedere unicitatea polinomului lui Lagrange, rezultă

$$P_n(x) = L_n(f)(x).$$

Din egalitatea (6.2.28) rezultă că restul este dat de formula (6.2.26). $\square$

Comparând coeficientul a_n al lui x^n din polinomul lui Lagrange, dat de formula (6.2.5), cu cel obținut din formula (6.2.28) obținem altă formulă remarcabilă pentru diferența divizată

$$(6.2.29) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{1}{V_{n+1}(x_0, x_1, \dots, x_n)} \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^{n-1} & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} & f(x_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} & f(x_n) \end{vmatrix}.$$

Luând $f(x) = x^k$ din (6.2.30) obținem

$$(6.2.30) \quad \begin{array}{ll} \text{a)} & [x_0, x_1, \dots, x_n; x^k] = 0, \text{ pentru } 0 \leq k < n, \\ \text{b)} & [x_0, x_1, \dots, x_n; x^n] = 1. \end{array}$$

OBSERVAȚIE. Situația prezentată în Teorema 6.2.5 ține oarecum de domeniul par-normalului. Ținând cont de perioadele în care au trăit cei doi mari matematicieni Isaac

Newton și Jean-Louis Lagrange este destul de greu de explicat cum a reușit să dea Newton o altă formă unei formule pe care Lagrange o va demonstra peste ani. Adevărul este că și Newton cunoștea această formulă de interpolare care va fi atribuită ulterior lui Lagrange.

6.2.6. Teorema de medie pentru diferențe divizate. Comparând expresiile (6.2.14) și (6.2.26) ale restului în formula de interpolare a lui Lagrange și presupunând funcția f derivabilă de $n + 1$ ori pe un interval I ce conține punctele $x, x_0, x_1, \dots, x_n$, obținem

$$(6.2.31) \quad [x, x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

unde ξ este un punct situat în intervalul deschis determinat de punctele $x, x_0, x_1, \dots, x_n$ și diferit de acestea.

Bineînțeles că formula (6.2.31) este adevărată pentru orice diferență, deci are loc

TEOREMA 6.2.6. *Dacă funcția f este derivabilă de k ori pe un interval conținând punctele $x_0, x_1, \dots, x_k$ atunci există un ξ_k*

$$\min(x_0, x_1, \dots, x_k) < \xi_k < \max(x_0, x_1, \dots, x_k)$$

astfel ca

$$(6.2.32) \quad [x_0, x_1, \dots, x_k; f] = \frac{f^{(k)}(\xi_k)}{k!}$$

Aplicând formula (6.2.32) fiecărei diferențe divizate din formula (6.2.28) obținem

$$(6.2.33) \quad f(x) = f(x_0) + \frac{f'(\xi_1)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!} (x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ + \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

Presupunând derivatele $f^{(i)}$ continue pentru $i = 1, 2, \dots, n$ și făcând $x_i \rightarrow x_0$, $i = 1, 2, \dots, n$, din formula (6.2.33) obținem formula lui Taylor cu restul în forma lui Lagrange

$$(6.2.34) \quad f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

6.2.7. Diferențe finite. Luând nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$ echidistante obținem niște formule remarcabile pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Fie $h \neq 0$ un număr fixat și f o funcție.

Diferența

$$(6.2.35) \quad \Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

o numim *diferența finită de ordinul unu* a funcției f . Prin iterare obținem

$$(6.2.36) \quad \Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x)) = \Delta f(x+h) - \Delta f(x) \\ = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x),$$

diferența finită de ordinul doi.

Prin inducție matematică (utilizând formula $C_{n+1}^i = C_n^i + C_n^{i-1}$) se demonstrează că

$$\begin{aligned} \Delta^n f(x) &= \Delta(\Delta^{n-1} f(x)) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} C_n^i f(x+ih) \\ (6.2.37) \quad &= \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j f(x+(n-j)h). \end{aligned}$$

Relația cu diferențele divizate

Fie $x_0 \in \mathbb{R}$ și

$$(6.2.38) \quad x_k = x_0 + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Notând

$$(6.2.39) \quad \omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

rezultă

$$(6.2.40) \quad \omega'(x_i) = (x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n) = (-1)^{n-i} h^n i! (n-i)!$$

Ținând cont de expresia (6.2.23) a diferenței divizate obținem

$$\begin{aligned} [x_0, x_1, \dots, x_n; f] &= \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{\omega'(x_i)} = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{n-i}}{h^n i! (n-i)!} f(x_i) \\ &= \frac{1}{n! h^n} \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} C_n^i f(x_0 + ih) = \frac{1}{n! h^n} \Delta^n f(x_0). \end{aligned}$$

Deci are loc

PROPOZIȚIA 6.2.7. *Pentru nodurile echidistante (6.2.38) diferențele divizată și finită sunt legate prin formula*

$$(6.2.41) \quad [x_0, x_1, \dots, x_k; f] = \frac{1}{k! h^k} \Delta^k f(x_0)$$

Ținând cont de (6.2.41), formula lui Newton (6.2.24) devine

$$(6.2.42) \quad f(x_0 + kh) = f(x_0) + C_k^1 \Delta f(x_0) + C_k^2 \Delta^2 f(x_0) + \dots + C_k^k \Delta^k f(x_0)$$

Într-adevăr

$$\begin{aligned} [x_0, x_1, \dots, x_i; f] (x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{i-1}) \\ = \frac{\Delta^i f(x_0)}{i! h^i} k(k-1) \dots (k-i+1) h^i = C_k^i \Delta^i f(x_0). \end{aligned}$$

De asemenea polinomul lui Lagrange în forma lui Newton (formula (6.2.24) devine

$$\begin{aligned} (6.2.43) \quad L_n(f)(x) &= f(x_0) + \frac{\Delta f(x_0)}{1! h} (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2! h^2} (x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ &+ \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Formulele (6.2.30) ne dau și ele

$$(6.2.44) \quad \begin{array}{l} a) \quad \Delta^n x_0^k = 0 \quad \text{pentru } 0 \leq k < n \\ b) \quad \Delta^n x_0^n = n! h^n. \end{array}$$

În fine, formulele de medie pentru diferențe divizate (6.2.32) devin

$$(6.2.45) \quad \frac{\Delta^k f(x_0)}{h^k} = f^{(k)}(\xi_k),$$

unde ξ_k este cuprins între x_0 și $x_0 + kh$. Presupunând $f^{(k)}$ continuă în x_0 din (6.2.45) obținem

$$(6.2.46) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta^k f(x_0)}{h^k} = f^{(k)}(x_0).$$

Pentru $k = 1$ formula (6.2.45) devine

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(\xi)$$

care este formula creșterilor finite (Teorema lui Lagrange) iar (6.2.46) ne dă

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0),$$

care este definiția derivatei funcției f în x_0 .

Luând $h = 1$ și $x_0 = 0$ formulele (6.2.44) ne dau următoarele identități combinatorice interesante

$$(6.2.47) \quad \begin{aligned} & n^k - C_n^1(n-1)^k + C_n^2(n-2)^k + \dots + (-1)^i C_n^i(n-i)^k + \dots \\ & + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} 1^k = \begin{cases} 0 & 0 \leq k < n \\ n! & k = n. \end{cases} \end{aligned}$$

6.2.8. Puteri generalizate. Diferențele finite sunt analogul discret al derivatelor ele având un rol important în calculul aproximativ al derivatelor. Analogia merge ceva mai departe, după cum arată exemplul următor.

Numim expresia

$$(6.2.48) \quad x^{[k/h]} = x(x-h) \dots (x-(k-1)h)$$

putere generalizată a lui x cu pasul h . Puterile generalizate joacă în calculul cu diferențe finite rolul pe care îl joacă puterile obișnuite în calculul diferențial. Mai exact, prin calcul direct se verifică valabilitatea formulei

$$(6.2.49) \quad \Delta x^{[k/h]} = k h x^{[(k-1)/h]}.$$

În particular pentru $h = 1$ obținem

$$(6.2.50) \quad \begin{aligned} x^{[k]} &= x(x-1) \dots (x-(k-1)), \\ \Delta x^{[k]} &= k x^{[k-1]}. \end{aligned}$$

Folosind această notație formula (6.2.43) se scrie în forma

$$(6.2.51) \quad L_n(f)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i f(x_0)}{i! h^i} x^{[i/h]}.$$

6.2.9. Aplicație la recurențe liniare. Vom demonstra formula pentru șirurile recurente și în cazul rădăcinilor multiple ale ecuației caracteristice. Rezultatul general a fost enunțat în Capitolul 2, Teorema 2.5.2, dar demonstrația s-a dat numai în cazul rădăcinilor simple ale ecuației caracteristice. Revenim cu demonstrarea cazului general.

Fie deci un șir recurent

$$(6.2.52) \quad x_{n+k} = a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \cdots + a_k x_n,$$

pentru $n = 0, 1, 2, \dots$. Numerele reale sau complexe $a_1, \dots, a_k$ sunt date și de asemenea se presupun cunoscuți primii k termeni $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ (numere reale sau complexe) ai șirului (x_n) . Formula (6.2.52) permite determinarea succesivă a celorlalți termeni ai șirului.

Atașăm relației de recurență (6.2.52) ecuația caracteristică

$$(6.2.53) \quad t^k = a_1 t^{k-1} + a_2 t^{k-2} + \cdots + a_k,$$

și fie

$$(6.2.54) \quad P(t) = t^k - a_1 t^{k-1} - a_2 t^{k-2} - \cdots - a_k,$$

polinomul caracteristic.

Vom demonstra următoarea teoremă

TEOREMA 6.2.8. 1. Dacă λ este o rădăcină de ordinul α a polinomului caracteristic (6.2.54) atunci șirurile

$$(6.2.55) \quad (n^p \lambda^n)_{n \in \mathbb{Z}_+}, \quad p = 0, 1, \dots, \alpha - 1,$$

verifică relația de recurență (6.2.52).

2. Fie $t_1, \dots, t_m$ rădăcinile distincte ale ecuației caracteristice (6.2.53) cu ordinele de multiplicitate respectiv $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = k$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$. Forma generală a unui șir (x_n) verificând relația de recurență (6.2.52) este

$$(6.2.56) \quad x_n = P_1(n) t_1^n + P_2(n) t_2^n + \cdots + P_m(n) t_m^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+,$$

unde P_i sunt polinoame de grad $\alpha_i - 1$ în n

$$P_i(n) = c_{\alpha_i-1}^i n^{\alpha_i-1} + \cdots + c_0^i,$$

$i = 1, 2, \dots, m$. Cei k coeficienți c_j^i , $0 \leq j \leq \alpha_i - 1$, $i = 1, \dots, m$, se determină univoc din sistemul

$$(6.2.57) \quad P_1(n) t_1^n + P_2(n) t_2^n + \cdots + P_m(n) t_m^n = x_n, \quad n = 0, 1, \dots, k-1.$$

DEMONSTRAȚIE.1. Fie λ o rădăcină de ordin α a polinomului caracteristic (6.2.54). Rezultă

$$(6.2.58) \quad P(\lambda) = 0, \quad P'(\lambda) = 0, \dots, \quad P^{(\alpha-1)}(\lambda) = 0.$$

Din

$$\lambda^k = a_1 t^{k-1} + \cdots + a_k$$

obținem

$$\sum_{i=1}^k a_i \lambda^{n+k-i} = \lambda^n \sum_{i=1}^k a_i \lambda^{k-i} = \lambda^n \lambda^k = \lambda^{n+k},$$

ceea ce arată că șirul

$$x_n = \lambda^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

verifică relația de recurență (6.2.52).

Fie acum $1 \leq p \leq \alpha - 1$ și

$$(6.2.59) \quad x_n = n^p \lambda^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

Definind funcția $\varphi : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$ prin

$$(6.2.60) \quad \varphi(n) = n^p, \quad n \in \mathbb{Z}_+,$$

rezultă

$$(6.2.61) \quad x_n = \varphi(n) \lambda^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

De asemenea, notând

$$q(t) = a_1 t^{k-1} + a_2 t^{k-2} + \cdots + a_k,$$

relațiile (6.2.58) devin

$$(6.2.62) \quad \begin{aligned} \lambda^k &= q(\lambda), \quad k \lambda^{k-1} = q'(\lambda), \quad k(k-1) \lambda^{k-2} = q''(\lambda), \dots, \\ k(k-1) \cdots (k-\alpha+2) \lambda^{k-\alpha+1} &= q^{(\alpha-1)}(\lambda). \end{aligned}$$

Aplicând formula lui Newton (6.2.42) cu $h = 1$ pentru

$$\varphi(n+k), \varphi(n+k-1), \dots, \varphi(n)$$

obținem egalitățile

$$(6.2.63) \quad \begin{aligned} \varphi(n+k) &= \varphi(n) + C_k^1 \Delta \varphi(n) + C_k^2 \Delta^2 \varphi(n) + \cdots + C_k^{k-1} \Delta^{k-1} \varphi(n) + C_k^k \Delta^k \varphi(n) \\ \varphi(n+k-1) &= \varphi(n) + C_{k-1}^1 \Delta \varphi(n) + C_{k-1}^2 \Delta^2 \varphi(n) + \cdots + C_{k-1}^{k-1} \Delta^{k-1} \varphi(n) \\ &\dots \\ \varphi(n+2) &= \varphi(n) + C_2^1 \Delta \varphi(n) + C_2^2 \Delta^2 \varphi(n) \\ \varphi(n+1) &= \varphi(n) + \Delta \varphi(n) \\ \varphi(n) &= \varphi(n) \end{aligned}$$

Înmulțim a doua egalitate cu $a_1 \lambda^{n+k-1}$, a treia cu $a_2 \lambda^{n+k-2}$, ..., egalitatea $k+1$ cu $a_k \cdot \lambda^n$ și le adunăm (fără prima). Ținând cont de relațiile (6.2.35), de faptul că $q^{(i)}(\lambda) = 0$ și

$\Delta^i \varphi(n) = 0$ pentru $p+1 \leq i \leq k$, și de prima din relațiile (6.2.63) obținem

$$\begin{aligned}
& a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \cdots + a_k x_n = \\
& = \lambda^n q(\lambda) \varphi(n) + \frac{\lambda^{n+1}}{1!} q'(\lambda) \Delta \varphi(n) + \frac{\lambda^{n+2}}{2!} q''(\lambda) \Delta^2 \varphi(n) + \cdots \\
& + \frac{\lambda^{n+p}}{p!} q^{(p)}(\lambda) \Delta^p \varphi(n) + \frac{\lambda^{n+p+1}}{(p+1)!} q^{(p+1)}(\lambda) \Delta^{p+1} \varphi(n) + \cdots \\
& + \frac{\lambda^{n+k-1}}{(k-1)!} q^{(k-1)}(\lambda) \Delta^{k-1} \varphi(n) = \\
& = \lambda^{n+k} \left[\varphi(n) + \frac{k}{1!} \Delta \varphi(n) + \cdots + \frac{k(k-1) \cdots (k-p+1)}{p!} \Delta^p \varphi(n) \right] \\
& = \lambda^{n+k} [\varphi(n) + C_k^1 \Delta \varphi(n) + \cdots + C_k^k \Delta^k \varphi(n)] \\
& = \lambda^{n+k} \varphi(n+k) = x_{n+k}.
\end{aligned}$$

Deci șirul $x_n = \varphi(n) \lambda^n = n^p \lambda^n$, $n \in \mathbb{Z}_+$, verifică relația de recurență (6.2.52).

2. Deoarece relația de recurență (6.2.52) este liniară, rezultă că orice șir de forma (6.2.56) verifică această relație de recurență.

Pentru a demonstra că reciproca, și anume că orice șir care verifică relația de recurență (6.2.52) este de forma (6.2.56), este suficient să arătăm că polinoamele P_i se determină univoc din sistemul (6.2.57).

Într-adevăr, în acest caz, notând

$$y_n = P_1(n) t_1^n + P_2(n) t_2^n + \cdots + P_m(n) t_m^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

șirul (y_n) verifică relația de recurență (6.2.52). Deoarece

$$y_i = x_i, \quad i = 0, 1, \dots, k-1$$

rezultă

$$y_n = x_n$$

pentru orice $n \in \mathbb{Z}_+$.

Pentru a arăta că polinoamele P_i se determină univoc din sistemul (6.2.57) le scriem în forma

$$\begin{aligned}
P_i(n) &= a_1^{(i)} n(n-1) \cdots (n-\alpha_i+2) + a_2^i n(n-1) \cdots (n-\alpha_i+3) + \cdots \\
&+ a_{\alpha_i-2}^i n(n-1) + a_{\alpha_i-1}^i + a_{\alpha_i}^i.
\end{aligned}$$

Calculând valorile pentru $n = 0, 1, \dots, k-1$ obținem

$$\begin{aligned}
P_i(0) &= a_{\alpha_i}^i \\
P_i(1) &= a_{\alpha_i-1}^i + a_{\alpha_i}^i,
\end{aligned}$$

și, în general,

$$(6.2.64) \quad P_i(j) = j(j-1) \cdots 2 \cdot 1 a_{\alpha_j-1}^i + \cdots + j(j-1) a_{\alpha_i-2}^i + j a_{\alpha_i-1}^i + a_{\alpha_i}^i,$$

pentru $0 \leq j \leq \alpha_i-2$, și

$$(6.2.65) \quad P_i(j) = j(j-1) \cdots (j-\alpha_i+2) a_1^i + \cdots + j(j-1) a_{\alpha_i-2}^i + j a_{\alpha_i-1}^i + a_{\alpha_i}^i,$$

pentru $\alpha_i-1 \leq j \leq k-1$ și $i = 1, 2, \dots, m$.

Înmulțind relațiile (6.2.64) și (6.2.65) cu t_i^j și însumând, obținem sistemul

$$(6.2.66) \quad P_1(j)t_1^j + P_2(j)t_2^j + \cdots + P_m(j)t_m^j = x_j, \quad j = 0, 1, \dots, k-1,$$

echivalent cu (6.2.57) și având necunoscutele a_j^i , $1 \leq j \leq \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, m$.

Se arată că determinantul acestui sistem este diferit de zero și anume

$$(6.2.67) \quad \Delta = \left\{ \prod_{i=1}^m \left[(-1)^{\frac{\alpha_i(\alpha_i-1)}{2}} (\alpha_i - 1)! \dots 2! 1! t_i^{\frac{\alpha_i(\alpha_i-1)}{2}} \right] \right\} x \prod_{i>j} (t_i - t_j)^{\alpha_i - t_j}$$

Vom exemplifica calculul determinantului Δ în cazul particular $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 2$, $\alpha_3 = 1$, deci pentru $k = 6$, calcularea sa în general făcându-se similar. Pentru simplificarea scrierii vom nota cu b_j , $1 \leq j \leq 6$, coeficienții polinoamelor P_i , $i = 1, 2, 3$,

$$P_1(n) = b_1 n(n-1) + b_2 n + b_3$$

$$P_2(n) = b_4 n + b_5$$

$$P_3(n) = b_6.$$

Șirul (x_n) va fi dat de

$$(6.2.68) \quad x_n = P_1(n)t_1^n + P_2(n)t_2^n + P_3(n)t_3^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

Luând $n = 0, 1, \dots, 5$ în (6.2.68) obținem sistemul

$$\begin{array}{llll} n=0 & b_3 & + & b_5 & + & b_6 & = & x_0 \\ n=1 & (b_2 + b_3)t_2 & + & (b_4 + b_5)t_2 & + & b_6 t_3 & = & x_1 \\ n=2 & (2 \cdot 1b_1 + 2b_2 + b_3)t_1^2 & + & (2b_4 + b_5)t_2^2 & + & b_6 t_3^2 & = & x_2 \\ n=3 & (3 \cdot 2b_1 + 3b_2 + b_3)t_1^3 & + & (3b_4 + b_5)t_2^3 & + & b_6 t_3^3 & = & x_3 \\ n=4 & (4 \cdot 3b_1 + 4b_2 + b_3)t_1^4 & + & (4b_4 + b_5)t_2^4 & + & b_6 t_3^4 & = & x_4 \\ n=5 & (5 \cdot 4b_1 + 5b_2 + b_3)t_1^5 & + & (5b_4 + b_5)t_2^5 & + & b_6 t_3^5 & = & x_5 \end{array}.$$

Determinantul acestui sistem este

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & t_1 & t_1 & t_2 & t_2 & t_3 \\ 2 \cdot 1t_1^2 & 2t_1^2 & t_1^2 & 2t_2^2 & t_2^2 & t_3^2 \\ 3 \cdot 2t_1^3 & 3t_1^3 & t_1^3 & 3t_2^3 & t_2^3 & t_3^3 \\ 4 \cdot 3t_1^4 & 4t_1^4 & t_1^4 & 4t_2^4 & t_2^4 & t_3^4 \\ 5 \cdot 4t_1^5 & 5t_1^5 & t_1^5 & 5t_2^5 & t_2^5 & t_3^5 \end{vmatrix}.$$

Observăm că putem da factor $t_1^3 t_2$. Să notăm

$$\Delta_1 = \frac{\Delta}{t_1^3 t_2}.$$

Considerăm următorul determinant Vandermonde

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x_5^2 & x_6^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x_5^3 & x_6^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 & x_5^4 & x_6^4 \\ x_1^5 & x_2^5 & x_3^5 & x_4^5 & x_5^5 & x_6^5 \end{vmatrix}.$$

Observăm că Δ_1 se obține din V calculând derivata

$$(6.2.69) \quad \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_4} V$$

și luând apoi $x_1 = x_2 = x_3 = t_1$, $x_4 = x_5 = t_2$ și $x_6 = t_3$.

Dezvoltând determinantul după formula cunoscută obținem

$$(6.2.70) \quad V = \begin{array}{cccccc} (x_2 - x_1) & (x_3 - x_1) & (x_4 - x_1) & (x_5 - x_1) & (x_6 - x_1) \\ & \underline{(x_3 - x_2)} & (x_4 - x_2) & (x_5 - x_2) & (x_6 - x_2) \\ & & (x_4 - x_3) & (x_5 - x_3) & (x_6 - x_3) \\ & & & \underline{(x_5 - x_4)} & \underline{(x_6 - x_4)} \\ & & & & (x_6 - x_5) \end{array}$$

Calculând derivata (6.2.69) și înlocuind apoi $x_1 = x_2 = x_3 = t_1$, $x_4 = x_5 = t_2$ și $x_6 = t_3$, singurul termen nenul în urma derivării produsului (6.2.70) este cel în care derivarea se face în raport cu factorii subliniați, adică de 2 ori în raport cu x_1 , odată în raport cu x_2 și odată în raport cu x_4 . Obținem

$$\Delta_1 = (-1)^2 2! (-1) (-1) (t_2 - t_1)^{2 \cdot 3} (t_3 - t_1)^{1 \cdot 3} (t_3 - t_2)^{1 \cdot 2}$$

În general

$$\Delta_1 = \Delta / \left(\prod_{i=1}^m t_i^{\frac{\alpha_i(\alpha_i-1)}{2}} \right)$$

se obține din determinantul Vandermonde

$$V = V_k(x_{1,1}, \dots, x_{1,\alpha_1}, x_{2,1}, \dots, x_{2,\alpha_2}, \dots, x_{m,1}, \dots, x_{m,\alpha_m})$$

calculând derivata

$$\frac{\partial^{\alpha_1-1}}{\partial x_{1,1}^{\alpha_1-1}} \frac{\partial^{\alpha_1-2}}{\partial x_{1,2}^{\alpha_1-2}} \frac{\partial}{\partial x_{1,\alpha_1-1}} \frac{\partial^{\alpha_2-1}}{\partial x_{2,1}^{\alpha_2-1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{2,\alpha_2-1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_m-1}}{\partial x_{m,1}^{\alpha_m-1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{m,\alpha_m-1}}$$

și înlocuind apoi

$$x_{i,j} = t_i, \quad j = 1, 2, \dots, \alpha_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Rezultatul va fi

$$\Delta_1 = \prod_{i=1}^m \left[(-1)^{\frac{\alpha_i(\alpha_i-1)}{2}} (\alpha_i - 1)! (\alpha_i - 2)! \dots 2! 1! \right] \times \prod_{i>j} (t_j - t_i)^{\alpha_i \cdot \alpha_j}.$$

Rezultă că Δ este dat de formula (6.2.67).

6.2.10. Aplicații ale diferențelor divizate la studiul monotoniei și convexității.

Monotonia

O funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este crescătoare dacă

$$(6.2.71) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$.

Se verifică ușor că condiția (2.71) este echivalentă cu

$$(6.2.72) \quad [x_1, x_2; f] = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$, $x \neq x_2$.

Analog funcția $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este descrescătoare dacă

$$(6.2.73) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$, sau echivalent

$$(6.2.74) \quad [x_1, x_2; f] = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0$$

pentru orice $x_1, x_2 \in I$ cu $x_1 \neq x_2$.

Strict monotonie funcției f se obține luând în (6.2.72) și (6.2.74) inegalități stricte.

Convexitatea.

Vom da următoarea caracterizare a convexității unei funcții în limbajul diferențelor divizate:

TEOREMA 6.2.9. *O funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este convexă dacă și numai dacă*

$$(6.2.75) \quad [x_1, x_2, x_3; f] \geq 0$$

pentru orice sistem x_1, x_2, x_3 de puncte distincte două câte două din I .

Funcția f este strict convexă dacă și numai dacă în (6.2.75) avem inegalitate strictă.

DEMONSTRAȚIE. Deoarece diferența divizată $[x_1, x_2, x_3; f]$ este simetrică în x_1, x_2, x_3 putem presupune $x_1 < x_2 < x_3$. Folosind formula (6.2.22) avem (ținând cont de (6.2.75))

$$[x_1, x_2, x_3; f] = \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + \frac{f(x_3)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \geq 0,$$

ceea ce este echivalent cu

$$\frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_2)} \leq \frac{f(x_1)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)} + \frac{f(x_3)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}.$$

Înmulțind ultima inegalitate cu $(x_2 - x_1)(x_3 - x_2) > 0$ obținem inegalitatea echivalentă

$$f(x_2) \leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3)$$

care este echivalentă cu convexitatea funcției f (vezi (5.5.6)). □

Pornind de la acest rezultat Tiberiu Popoviciu a introdus funcțiile convexe de ordinul n . Spunem că o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este *convexă de ordinul n* (sau *n -convexă*) dacă

$$(6.2.76) \quad [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; f] \geq 0$$

pentru orice sistem $x_1, \dots, x_{n+1}$ de puncte distincte din I .

Rezultă că funcțiile 1-convexe sunt funcțiile crescătoare iar cele 2-convexe sunt funcțiile convexe obișnuite.

Pentru un studiu detaliat al funcțiilor convexe de ordin n recomandăm:

Tiberiu Popoviciu, *Les fonctions convexes*, Hermann, Paris 1945.

6.3. Polinoamele lui Bernstein. Teorema lui Weierstrass

Polinomul lui Taylor aproximează funcția local (în vecinătatea punctului x_0 pe care se face dezvoltarea) și necesită ipoteze de netezime a funcției. Polinoamele lui Lagrange pot fi definite pentru orice funcție f dar ele nu converg către funcția f nici chiar în cazul continuității funcției f .

K. Weierstrass a demonstrat posibilitatea aproximării uniforme a funcțiilor continue prin polinoame iar S. N. Bernstein a găsit un procedeu efectiv de a defini o clasă de astfel de polinoame. Alt șir remarcabil de polinoame convergând uniform către o funcție continuă a fost găsit de L. Fejér (vezi § 4).

6.3.1. Polinoamele lui Bernstein. Pentru o funcție $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definim

$$(6.3.1) \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}.$$

Polinomul $B_n(f)$ se numește *polinomul lui Bernstein* atașat funcției f .

Următoarele identități vor fi esențiale în demonstrarea teoremei lui Weierstrass.

PROPOZIȚIA 6.3.1. *Polinoamele lui Bernstein verifică următoarele identități*

$$(6.3.2) \quad \begin{aligned} a) \quad & B_n(1)(x) = 1, \\ b) \quad & B_n(t)(x) = x, \\ c) \quad & B_n(t^2)(x) = \frac{n-1}{n}x^2 + \frac{1}{n}x. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Din formula binomului lui Newton obținem imediat

$$B_n(1)(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = [x + (1-x)]^n = 1.$$

De asemenea, ținând cont de formula

$$kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$$

obținem

$$\begin{aligned} B_n(t)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} = \\ &= x [x + (1-x)]^{n-1} = x. \end{aligned}$$

În fine ținând cont de identitatea

$$k^2 C_n^k = n(n-1) C_{n-2}^{k-2} + nC_{n-1}^{k-1}$$

putem scrie

$$\begin{aligned}
 B_n(t^2)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \frac{n(n-1)}{n^2} x^2 \sum_{k=2}^n C_{n-2}^{k-2} x^{k-2} (1-x)^{n-k} + \frac{nx}{n^2} \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} \\
 &= \frac{n(n-1)}{n^2} x^2 [x + (1-x)]^{n-2} + \frac{x}{n} [x + (1-x)]^{n-1} = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n}.
 \end{aligned}$$

□

CONSECINȚA 6.3.2. Dacă $f_i(t) = t^i$, $t \in [0, 1]$, atunci

$$B_n(f_i)(x) \Rightarrow f_i(x), \quad n \rightarrow \infty$$

pentru $i = 0, 1, 2$.

DEMONSTRAȚIE. Din (6.3.2), a) și b), $B_n(f_i) = f_i$, $i = 1, 2$, deci convergența uniformă are loc.

Deoarece

$$|B_n(t^2) - x^2| = \frac{1}{n} (x - x^2) \leq \frac{1}{4n}$$

din criteriul lui Weierstrass rezultă

$$B_n(t^2)(x) \Rightarrow x^2, \quad n \rightarrow \infty.$$

□

6.3.2. Teorema lui Weierstrass.

TEOREMA 6.3.3. Pentru orice funcție continuă $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ avem

$$(6.3.3) \quad B_n(f) \Rightarrow f.$$

DEMONSTRAȚIE. Trebuie să arătăm că

$$(6.3.4) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \text{ a.î. } \forall n > n_\varepsilon \quad \forall x \in [0, 1] \quad |B_n(f)(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Fie deci $\varepsilon > 0$. Funcția f fiind continuă pe intervalul compact $[0, 1]$ va fi uniform continuă, deci există $\delta > 0$ astfel ca

$$(6.3.5) \quad \forall x, x' \in [0, 1] \quad |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon/2.$$

Fie

$$M = \sup \{|f(t)| : t \in [0, 1]\}$$

și fie $n_0 \in \mathbb{N}$,

$$(6.3.6) \quad n_0 > \frac{M}{\varepsilon \delta^2}.$$

Vrem să arătăm că

$$(6.3.7) \quad \forall n \geq n_0 \quad \forall x \in [0, 1] \quad |B_n(f)(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

ceea ce va demonstra convergența uniformă a șirului $(B_n(f))$ către f .

Ținând cont de (6.3.2).a) putem scrie pentru un $x \in [0, 1]$ (fixat dar arbitrar),

$$(6.3.8) \quad |B_n(f)(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=0}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k}.$$

Împărțim mulțimea $\{0, 1, \dots, n\}$ în două submulțimi

$$\begin{aligned} I_x &= \left\{ k : 0 \leq k \leq n, \quad \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \right\} \\ J_x &= \{0, 1, \dots, n\} \setminus I_x. \end{aligned}$$

Ținând cont de (6.3.5), din (6.3.8) obținem

$$S_1 = \sum_{k \in I_x} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pentru a evalua suma termenilor rămași observăm că avem

$$(6.3.9) \quad k \in J_x \iff \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \iff \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2} \geq 1.$$

Deoarece

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \leq 2M,$$

ținând cont de identitățile (6.3.2), (6.3.9) și de (6.3.6) obținem

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{k \in J_x} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq 2M \sum_{k=0}^n \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2M}{\delta^2} \left[\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} - 2x \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + \right. \\ &\quad \left. + x^2 \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right] \\ &= \frac{2M}{\delta^2} [B_n(t^2)(x) - 2xB_n(t)(x) + x^2] = \frac{2M}{\delta^2} \frac{x(1-x)}{n} \\ &\leq \frac{M}{2n\delta^2} \leq \frac{M}{2n_0\delta^2} < \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

pentru orice $n \geq n_0$. Rezultă

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq S_1 + S_2 < \varepsilon$$

pentru orice $n \geq n_0$ și orice $x \in [0, 1]$. □

Din Teorema 6.3.3 obținem imediat existența unui șir de polinoame uniform convergent către f pentru orice interval $[a, b]$.

CONSECINȚA 6.3.4 (K. Weierstrass). *Dacă $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă atunci există un șir (P_n) de polinoame uniform convergent pe $[a, b]$ către f .*

DEMONSTRAȚIE. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Definim

$$g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

prin

$$g(t) = f((b-a)t + a), \quad t \in [0, 1].$$

Conform Teoremei 6.3.3

$$(6.3.10) \quad B_n(g) \rightrightarrows g.$$

Arătăm că șirul de polinoame

$$P_n(x) = B_n(g)\left(\frac{x-a}{b-a}\right), \quad x \in [a, b],$$

converge către f uniform pe $[a, b]$.

Într-adevăr, din (6.3.10), pentru $\varepsilon > 0$ există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$(6.3.11) \quad \forall n \geq n_0 \quad \forall t \in [0, 1] \quad |B_n(g)(t) - g(t)| < \varepsilon.$$

Dacă $x \in [a, b]$ atunci $\frac{x-a}{b-a} \in [0, 1]$ și

$$|P_n(x) - f(x)| = \left| B_n(g)\left(\frac{x-a}{b-a}\right) - g\left(\frac{x-a}{b-a}\right) \right| < \varepsilon$$

pentru orice $n \geq n_0$. □

6.3.3. Un rezultat al lui Tiberiu Popoviciu. Tiberiu Popoviciu în lucrarea

”*Sur l’approximation des fonctions convexes d’ordre supérieure*”, *Mathematica* **10**(1934), 49-54,

a dat o demonstrație remarcabilă teoremei de convergență uniformă a șirului polinoamelor lui Bernstein, precizând și ordinul de convergență. Vom prezenta acest rezultat în cele ce urmează.

Vom numi *modul de continuitate* al unei funcții mărginite $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ expresia

$$(6.3.12) \quad \omega(\delta) = \omega(f; \delta) = \sup \{|f(x) - f(x')| : x, x' \in [a, b], |x - x'| \leq \delta\}$$

definită pentru $\delta > 0$.

PROPOZIȚIA 6.3.5. (*Proprietățile modului de continuitate*).

Fie $f; [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și $\omega :]0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$, modulul ei de continuitate. Atunci

1. Funcția ω este crescătoare pe $]0, \infty[$.
2. f uniform continuă pe $[a, b] \iff \lim_{\delta \downarrow 0} \omega(\delta) = 0$.
3. (i) $\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2)$
(ii) $\omega(n\delta) \leq n\omega(\delta), \quad n \in \mathbb{N}$

$$4. \omega(\lambda\delta) \leq (\lambda + 1)\omega(\delta) \quad \forall \lambda > 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Demonstrațiile Afirmațiilor 1 și 2 sunt imediate. Pentru a demonstra 3.(i) se observă că

$$\begin{aligned} \{|f(x) - f(x')| : |x - x'| \leq \delta_1 + \delta_2\} &\subset \{|f(x) - f(x')| : |x - x'| \leq \delta_1\} \cup \\ &\cup \{|f(x) - f(x')| : |x - x'| \leq \delta_2\} \end{aligned}$$

de unde, trecând la supremum, se obține inegalitatea 3.(i). Inegalitatea 3.(ii) se obține din 3.(i) prin inducție matematică.

Pentru a demonstra 4, notând cu $n = [\lambda]$ partea întreagă a lui λ , din 1 și 3.(ii) obținem

$$\omega(\lambda\delta) \leq \omega((n+1)\delta) \leq (n+1)\omega(\delta) \leq (\lambda+1)\omega(\delta).$$

□

Acum suntem în măsură să enunțăm rezultatul lui T. Popoviciu.

TEOREMA 6.3.6. *Dacă $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă atunci are loc delimitarea*

$$(6.3.13) \quad |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2}\omega\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad \forall x \in [0, 1], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

În particular, șirul $(B_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ al polinoamelor lui Bernstein converge către funcția f , uniform pe intervalul $[0, 1]$.

DEMONSTRAȚIE. Folosind formula (6.3.2).a) putem scrie

$$\begin{aligned} |B_n(f)(x) - f(x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \end{aligned}$$

Ținând cont de inegalitatea 4 din Propoziția 6.3.5 avem

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \leq \omega\left(\left|\frac{k}{n} - x\right|\right) \leq \left(\left|\frac{k}{n} - x\right| \sqrt{n} + 1\right) \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

deci

$$(6.3.14) \quad |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left(\sqrt{n} \sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + 1 \right).$$

(am folosit din nou identitatea $\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$).

Aplicând inegalitatea lui Schwarz și înând cont de P. 6.3.1, obținem

$$\begin{aligned}
 (6.3.15) \quad & \left(\sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right)^2 \\
 &= \left(\sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| \left(C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right)^{\frac{1}{2}} \left(C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^2 \leq \\
 &\leq \left(\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x \right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right) \left(\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right) = \\
 &= B_n(t^2)(x) - 2x B_n(t)(x) + x^2 \\
 &= \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n} - 2x^2 + x^2 = \frac{x-x^2}{n} \leq \frac{1}{4n}.
 \end{aligned}$$

Din (6.3.14) și (6.3.15) obținem

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left(\sqrt{n} \frac{1}{2\sqrt{n}} + 1 \right) = \frac{3}{2} \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Teorema 6.3.6 este demonstrată. $\square$

6.4. Polinoamele lui Hermite. Teorema lui Fejér

6.4.1. Interpolarea cu noduri multiple. În paragraful precedent am demonstrat existența și unicitatea polinomului de interpolare Lagrange în ipoteza că nodurile de interpolare sunt toate distincte. În acest paragraf vom demonstra existența unui polinom de interpolare și în cazul nodurilor multiple.

Să presupunem că se dau numerele distincte $x_1, \dots, x_m$ având ordinele de multiplicitate $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$, $i = 1, \dots, m$. Să mai presupunem că sunt date numerele reale

$$(6.4.1) \quad y_{i,0}, y_{i,1}, \dots, y_{i,\alpha_i-1}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Fie $n = \alpha_1 + \dots + \alpha_m$. Căutăm un polinom $H_n(x)$ de grad $n-1$ astfel ca

$$(6.4.2) \quad H_n^{(j)}(x_i) y_{i,j}, \quad j = 0, 1, \dots, \alpha_i - 1, \quad i = 1, \dots, m.$$

Sa considerăm polinoamele

$$(6.4.3) \quad P_i(x) = a_0^i + a_1^i(x - x_i) + \dots + a_{\alpha_i-1}^i(x - x_i)^{\alpha_i-1}$$

și căutăm polinomul $H_n(x)$ în forma

$$\begin{aligned}
 (6.4.4) \quad H_n(x) &= P_1(x) + (x - x_1)^{\alpha_1} P_2(x) + (x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} P_3(x) + \dots \\
 &\quad + (x - x_1)^{\alpha_1} \dots (x - x_{m-1})^{\alpha_{m-1}} P_m(x).
 \end{aligned}$$

Punând în (6.4.4) condițiile (6.4.2), obținem succesiv

$$\begin{aligned}
 y_{1,0} = H_n(x_1) = P_1(x_1) = a_0^1 &\implies a_0^1 = y_{1,0} \\
 y_{1,1} = H'_n(x_1) = P'_1(x_1) = a_1^1 &\implies a_1^1 = y_{1,1} \\
 y_{1,2} = H''_n(x_1) = P''_1(x_1) = 2!a_2^1 &\implies a_2^1 = \frac{1}{2!}y_{1,2},
 \end{aligned}$$

și, în general,

$$y_{1,k} = H_n^{(k)}(x_1) = P_1^{(k)}(x_1) = k!a_k^1 \implies a_k^1 = \frac{1}{k!}y_{1,k}, \quad k = 1, 2, \dots, \alpha_1 - 1.$$

Rezultă

$$(6.4.5) \quad P_1(x) = y_{1,0} + \frac{y_{1,1}}{1!}(x - x_1) + \frac{y_{1,2}}{2!}(x - x_1)^2 + \cdots + \frac{y_{1,\alpha_1-1}}{(\alpha_1 - 1)!}(x - x_1)^{\alpha_1-1}$$

Din (6.4.4) obținem

$$(6.4.6) \quad \frac{H_n(x) - P_1(x)}{(x - x_1)^{\alpha_1}} = P_2(x) + (x - x_2)^{\alpha_2} P_3(x) + \cdots + (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_{n-1})^{\alpha_{m-1}} P_m(x),$$

și putem aplica același procedeu pentru determinarea coeficienților polinomului $P_2(x)$. În acest caz polinomul din membrul stâng al formulei (6.4.6) are gradul $n - 1 - \alpha_1$. Continuând procedeul obținem pe rând coeficienții polinoamelor $P_i(x)$, $i = 1, \dots, m$, deci polinomul lui Hermite se determină în mod univoc.

Să presupunem acum că nodurile $x_1, \dots, x_m$ aparțin unui interval $I \subset \mathbb{R}$ și că f este o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă de n ori în intervalul I . Polinomul $H_n(f)(x)$ verificând

$$(6.4.7) \quad \frac{d^j}{dx^j} (H_n(f))(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad j = 0, 1, \dots, \alpha_i - 1, \quad i = 1, \dots, m$$

se numește *polinomul de interpolare Hermite* atașat funcției f pe nodurile $x_1, \dots, x_m$ cu ordinele de multiplicitate $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, $\alpha_1 + \cdots + \alpha_m = n$.

Formula de interpolare Hermite cu rest va fi

$$(6.4.8) \quad f(x) = H_n(f)(x) + R_n(x).$$

Referitor la rest putem demonstra următorul rezultat:

TEOREMA 6.4.1. *Dacă funcția f este derivabilă de n ori pe intervalul I atunci există un punct ξ conținut în cel mai mic interval deschis ce conține punctele $x_1, \dots, x_m$ și distinct de acestea astfel ca*

$$(6.4.9) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_1)^{\alpha_1} (x - x_2)^{\alpha_2} \cdots (x - x_m)^{\alpha_m}.$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $x \in I \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$ fixat. Considerăm funcțiile

$$(6.4.10) \quad \Omega(t) = (t - x_1)^{\alpha_1} (t - x_2)^{\alpha_2} \cdots (t - x_m)^{\alpha_m}$$

și

$$(6.4.11) \quad \varphi(t) = f(t) - H_n(t) - \lambda \Omega(t)$$

unde, pentru comoditatea scrierii, am folosit notația $H_n(x)$ în loc de $H_n(f)(x)$. Ținând cont de (6.4.7), rezultă că, pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$, funcția φ are rădăcinile $x_1, \dots, x_m$ cu ordinele de multiplicitate respectiv $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. Alegem $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ astfel ca $\varphi(x) = 0$, adică

$$\lambda_0 = \frac{f(x) - H_n(x)}{\Omega(x)}.$$

Aplicând teorema lui Rolle și având în vedere și multiplicitatea rădăcinilor rezultă că φ' are rădăcinile $x_1, \dots, x_m$ cu ordinele de multiplicitate $\alpha_1 - 1, \dots, \alpha_m - 1$, plus încă m în total $(\alpha_1 - 1) + \cdots + (\alpha_m - 1) + m = n$ rădăcini (socotite cu ordinele de multiplicitate).

Conținând raționamentul φ'' va avea $n - 1$ rădăcini și $\varphi^{(n)}$ va mai avea o rădăcină ξ . Deoarece

$$\varphi^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - \lambda_0 n!,$$

rezultă

$$\lambda_0 = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!},$$

deci

$$f(x) - H_n(x) - \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \Omega(x) = 0,$$

sau echivalent

$$f(x) = H_n(x) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \Omega(x).$$

Formula (6.4.9) este demonstrată. $\square$

6.4.2. Cazuri particulare ale polinomului de interpolare Hermite. .

I. *Cazul nodurilor simple*

Dacă $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 1$ atunci $n = m$ și

$$H_m(f) = L_m(f)$$

deci polinomul de interpolare Hermite coincide cu polinomul de interpolare Lagrange.

II. *Cazul unui singur nod*

Presupunem că avem un singur nod x_1 multiplu de ordinul n . În acest caz (din (6.4.4)) $H_n(f)(x) = P_1(x)$ iar din (6.4.5) cu

$$y_{1,j} = f^{(j)}(x_1), \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

obținem

$$P_1(x) = f(x_1) + \frac{f'(x_1)}{1!}(x-x_1) + \frac{f''(x_1)}{2!}(x-x_1)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_1)}{(n-1)!}(x-x_1)^{n-1},$$

care este polinomul lui Taylor de grad $n-1$, deci

$$H_n(f)(x) = T_{n-1}(f)(x).$$

III. *Cazul a m noduri duble*

Presupunem că sunt date nodurile distincte $x_1, \dots, x_m$ cu ordinele de multiplicitate $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 2$. Notând

$$(6.4.12) \quad \omega(x) = (x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_m)$$

și

$$(6.4.13) \quad l_i(x) = \frac{\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} = \frac{(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_m)}{(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_m)}$$

obținem următoarea formulă remarcabilă.

PROPOZIȚIA 6.4.2. *În acest caz polinomul lui Hermite este dat de formula*

$$(6.4.14) \quad H_{2m}(f)(x) = \sum_{i=1}^m f(x_i) \left(1 - \frac{\omega''(x_i)}{\omega'(x_i)}(x - x_i)\right) l_i^2(x) + \\ + \sum_{i=1}^m f'(x_i)(x - x_i) l_i^2(x)$$

DEMONSTRAȚIE. Să notăm cu $P(x)$ polinomul din membrul drept al formulei (6.4.14). Evident el are gradul $\leq 2m - 1$. Pentru a demonstra egalitatea (6.4.14) trebuie să arătăm că

$$(6.4.15) \quad P(x_k) = f(x_k) \quad \text{și} \quad P'(x_k) = f'(x_k), \quad \text{pentru } k = 1, 2, \dots, m.$$

Deoarece

$$(6.4.16) \quad l_i'(x) = \frac{\omega'(x)(x - x_i) - \omega(x)}{\omega'(x_i)(x - x_i)^2},$$

aplicând de două ori regula lui l'Hopital, rezultă

$$(6.4.17) \quad l_i'(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} l_i(x) = \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{\omega'''(x)(x - x_i) + \omega''(x)}{2\omega'(x_i)} = \frac{\omega''(x_i)}{2\omega'(x_i)}.$$

Notând $p_i(x) = l_i^2(x)$ rezultă

$$(6.4.18) \quad p_i(x_k) = \begin{cases} 0 & k \neq i \\ 1 & k = i \end{cases}.$$

Deoarece $p_1'(x) = 2l_1(x)l_1'(x)$, din (6.4.16) și (6.4.17) obținem

$$(6.4.19) \quad p_i'(x_k) = 0 \quad \text{pentru } k \neq i,$$

și

$$p_i'(x_i) = 2 \frac{\omega''(x_i)}{2\omega'(x_i)} + l_i(x_i) = \frac{\omega''(x_i)}{\omega'(x_i)}.$$

Ținând cont de (6.4.17) din (6.4.14) obținem

$$(6.4.20) \quad P(x_k) = f(x_k), \quad k = 1, \dots, m.$$

Deoarece

$$P'(x) = \sum_{i=1}^m f(x_i) \left(1 - \frac{\omega''(x_i)}{\omega'(x_i)}(x - x_i)\right) p_i'(x) - \sum_{i=1}^m f(x_i) \frac{\omega''(x_i)}{\omega'(x_i)} p_i(x) + \\ + \sum_{i=1}^m f'(x_i)(x - x_i) p_i'(x) + \sum_{i=1}^m f'(x_i) p_i(x),$$

având în vedere (6.4.17) și (6.4.18), obținem

$$P'(x_k) = f(x_k) \frac{\omega''(x_k)}{\omega'(x_k)} - f(x_k) \frac{\omega''(x_k)}{\omega'(x_k)} + f'(x_k) = f'(x_k),$$

deci egalitățile (6.4.15) sunt adevărate ceea ce arată că $P(x) = H_{2m-1}(f)(x)$. $\square$

OBSERVAȚIE. Să presupunem că sunt date numerele reale $y_{i,0}$, $y_{i,1}$, $i = 1, \dots, m$. Înlocuind în (6.4.14) $f(x_i)$ cu $y_{i,0}$ și $f'(x_i)$ cu $y_{i,1}$ obținem un polinom $H_{2m}(x)$ care verifică

$$H_{2m}(x_i) = y_{i,0} \quad \text{și} \quad H'_{2m}(x_i) = y_{i,1} \quad \text{pentru} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

6.4.3. Polinoamele lui Cebâșev. Sunt definite prin formulele

$$(6.4.21) \quad T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1].$$

PROPOZIȚIA 6.4.3. *Funcția $T_n(x)$ dată de (6.4.21) este o funcție polinomială de grad n pe intervalul $[-1, 1]$.*

DEMONSTRAȚIE. Din formula lui Moivre avem

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \cos n\alpha + i \sin n\alpha.$$

Dezvoltând după formula binomului lui Newton obținem

$$\begin{aligned} (\cos \alpha + i \sin \alpha)^n &= (\cos^n \alpha - C_n^2 \cos^{n-2} \alpha \sin^2 \alpha + C_n^4 \cos^{n-4} \alpha \sin^4 \alpha - \dots) + \\ &+ i (C_n^1 \cos^{n-1} \alpha \sin \alpha - C_n^3 \cos^{n-3} \alpha \sin^3 \alpha + \dots). \end{aligned}$$

Comparând cele două formule rezultă

$$\begin{aligned} \cos n\alpha &= \cos^n \alpha - C_n^2 \cos^{n-2} \alpha (1 - \cos^2 \alpha) + C_n^4 \cos^{n-4} \alpha (1 - \cos^2 \alpha)^2 - \dots \\ &+ (-1)^k C_n^{2k} \cos^{n-2k} \alpha (1 - \sin^2 \alpha)^k + \dots \end{aligned}$$

de unde, pentru $\alpha = \arccos x$, obținem

$$(6.4.22) \quad \begin{aligned} T_n(x) &= x^n - C_n^2 x^{n-2} (1 - x^2) + C_n^4 x^{n-4} (1 - x^2)^2 - \dots \\ &+ (-1)^k C_n^{2k} x^{n-2k} (1 - x^2)^k + \dots \end{aligned}$$

PROPOZIȚIA 6.4.4. *Polinomul lui Cebâșev are toate rădăcinile reale distincte și situate în intervalul $] -1, 1[$. Ele sunt date de formulele*

$$(6.4.23) \quad x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

DEMONSTRAȚIE. Deoarece

$$\cos(n \arccos x) = 0 \Rightarrow n \arccos x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

rezultă

$$(6.4.24) \quad \arccos x = \frac{(2k-1)\pi}{2n}$$

Deoarece $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, rezultă că în (6.4.24) sunt buni acei k pentru care

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{(2k-1)\pi}{2n} \leq \pi &\iff 0 \leq 2k-1 \leq 2n \\ &\iff k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

În aceste condiții, din (6.4.24) obținem aplicând funcția $\cos$:

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

ceea ce încheie demonstrația Propoziției. □

6.4.4. Teorema lui Fejér. Am văzut în §3 că șirul $(B_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ al polinoamelor lui Bernstein converge uniform către f , pentru orice funcție f continuă pe $[0, 1]$.

L. Fejér a găsit o altă clasă remarcabilă de polinoame uniform convergente către o funcție continuă f , și anume, un șir de polinoame de interpolare Hermite de tip special.

Să considerăm nodurile polinomului lui Cebășev

$$x_k = x_k^{(n)} = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

TEOREMA 6.4.5. Fie $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și $H_{2n}(x)$ polinomul lui Hermite de grad $2n-1$ verificând condițiile

$$(6.4.25) \quad \begin{aligned} a) \quad & H_{2n}(x_k) = f(x_k) \\ b) \quad & H'_{2n}(x_k) = 0 \end{aligned}$$

pentru $k = 1, 2, \dots, n$. Atunci șirul (H_{2n}) de polinoame converge către f , uniform pe intervalul $[-1, 1]$.

DEMONSTRAȚIE. Ținând cont de formula (6.4.14) (vezi și observația de după demonstrația Propoziției 6.4.2) polinomul $H_{2n}(x)$ va fi dat de

$$(6.4.26) \quad H_{2n}(x) = \sum_{k=1}^n (x_k) \left(1 - \frac{\omega''(x_k)}{\omega'(x_k)} (x - x_k) \right) l_k^2(x).$$

Ținând cont de (6.4.22), coeficientul lui x^n din $T_n(x)$ va fi

$$1 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = 2^{n-1},$$

deci

$$\omega(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = 2^{1-n} T_n(x).$$

Deoarece

$$\begin{aligned} T'_n(x) &= n \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} \\ T''_n(x) &= n \frac{x \sin(n \arccos x) - n \sqrt{1-x^2} \cos(n \arccos x)}{(1-x^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

și

$$\sin(n \arccos x_k) = \sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k+1},$$

rezultă

$$\begin{aligned} \omega'(x_k) &= \frac{(-1)^{k+1} n 2^{1-n}}{\sqrt{1-x_k^2}}, \quad \omega''(x_k) = \frac{(-1)^{k+1} n \cdot 2^{1-n}}{(1-x_k^2)^{3/2}} x_k \\ l_k(x) &= \frac{\omega(x)}{\omega'(x_k)} = \frac{(-1)^{k+1} T_n(x)}{n(x-x_k)} \sqrt{1-x_k^2}. \end{aligned}$$

Ținând cont de aceste calcule formula (6.4.26) devine

$$(6.4.27) \quad H_{2n}(x) = \sum_{k=1}^n f(x_k) \left(\frac{T_n(x)}{n(x-x_k)} \right)^2 (1-xx_k).$$

Deoarece $-1 < x_k < 1$ rezultă $1 - xx_k > 0$ pentru $x \in [-1, 1]$, deci

$$(6.4.28) \quad q_k(x) := \left(\frac{T_n(x)}{n(x - x_k)} \right)^2 (1 - xx_k) \geq 0,$$

pentru orice $x \in [-1, 1]$, și polinomul lui Hermite este

$$(6.4.29) \quad H_{2n}(x) = \sum_{k=1}^n f(x_k) q_k(x).$$

Observăm că

$$(6.4.30) \quad \sum_{k=1}^n q_k(x) = 1, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Într-adevăr considerând funcția $g(x) = 1$, $x \in [-1, 1]$, avem

$$g(x_k) = 1, \quad g'(x_k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

și polinomul lui Hermite reproduce funcția g , adică

$$H_{2n}(g)(x) = g(x) = 1, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Deoarece

$$H_{2n}(g)(x) = \sum_{k=1}^n q_k(x)$$

rezultă valabilitatea formulei (6.4.30).

Având în vedere (6.4.30) putem scrie

$$(6.4.31) \quad \begin{aligned} |H_{2n}(x) - f(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n f(x_k) q_k(x) - f(x) \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x)) q_k(x) \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x)| q_k(x). \end{aligned}$$

Fie $\varepsilon > 0$. Funcția f fiind continuă pe intervalul compact $[-1, 1]$ va exista un $\delta > 0$ astfel ca

$$(6.4.32) \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

pentru orice $x', x'' \in [-1, 1]$ cu $|x' - x''| < \delta$.

Fie

$$M = \max \{|f(x)| : x \in [-1, 1]\},$$

și

$$(6.4.33) \quad n_0 = \min \left\{ n \in \mathbb{N} : n > \frac{4M}{\varepsilon \delta^2} \right\}.$$

Fie $x \in [-1, 1]$ fixat, dar arbitrar. Descompunem mulțimea $\{1, 2, \dots, n\}$ în două submulțimi

$$I = \{k : 1 \leq k \leq n, |x_k - x| < \delta\} \quad \text{și} \quad J = \{1, 2, \dots, n\} \setminus I.$$

Scriem suma

$$(6.4.34) \quad \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x)| q_k(x) = \sum_{k \in I} |f(x_k) - f(x)| q_k(x) + \sum_{k \in J} |f(x_k) - f(x)| q_k(x) = S_1 + S_2.$$

Din definiția mulțimii I , (6.4.32), (6.4.28) și (6.4.30) obținem

$$(6.4.35) \quad S_1 < \varepsilon \sum_{k \in I} q_k(x) = \varepsilon.$$

Pentru a evalua a doua sumă din (6.4.34) observăm că pentru $k \in J$, $|x - x_k| \geq \delta$ și, din (6.4.28) și faptul că

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos x)| \leq 1 \quad \text{și} \quad 0 < 1 - xx_k \leq 2,$$

obținem

$$0 \leq q_k(x) \leq \frac{2}{n^2 \delta^2},$$

deci

$$(6.4.36) \quad S_2 = \sum_{k \in J} |f(x_k) - f(x)| q_k(x) \leq \sum_{k \in J} 2M \cdot \frac{2}{n^2 \delta^2} \leq n \cdot \frac{4M}{n^2 \delta^2} = \frac{4M}{n \delta^2} < \varepsilon,$$

pentru $n \geq n_0$.

Ținând cont de (6.4.35) și (6.4.36) rezultă

$$|H_{2n}(x) - f(x)| < 2\varepsilon,$$

pentru orice $n \geq n_0$. Deoarece $x \in [-1, 1]$ a fost ales arbitrar și numărul n_0 nu depinde de x rezultă

$$|H_{2n}(x) - f(x)| < 2\varepsilon,$$

pentru orice $x \in [-1, 1]$ și orice $n \geq n_0$.

Rezultă că $(H_{2n}(x))$ converge către $f(x)$ uniform pe $[-1, 1]$. Teorema 6.4.5 este demonstrată. $\square$

OBSERVAȚIE. Teorema 6.4.5 dă alt șir concret de polinoame convergent uniform către o funcție continuă, deci o nouă demonstrație a Teoremei lui Weierstrass (Consecința 6.3.4).

CAPITOLUL 7

Calculul diferențial al funcțiilor de m variabile

În acest capitol vom studia proprietățile diferențiale ale funcțiilor de m variabile cu valori în $\mathbb{R}$ urmând ca în capitolul următor să considerăm cazul general al funcțiilor vectoriale, adică al funcțiilor de m variabile cu valori în $\mathbb{R}^k$.

7.1. Derivate parțiale și diferențiale

Vom lucra în următorul context:

Ω va fi o mulțime deschisă în $\mathbb{R}^m$

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și x^0 un punct din Ω .

Baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^m$ este formată din vectorii

$$(7.1.1) \quad e_i = \left(0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0\right), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ se reprezintă în mod unic în forma

$$(7.1.2) \quad x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$$

7.1.1. Derivate parțiale. Primul lucru la care ne gândim când dorim să extindem calculul diferențial de la o variabilă la m variabile este să considerăm derivatele în raport cu una din variabile (celelalte considerându-le fixate). Adică, considerăm funcția

$$(7.1.3) \quad g_i(u) := f(x_1^0, x_{i-1}^0, u, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0).$$

pentru u într-un interval $]x_i^0 - \delta, x_i^0 + \delta[$ astfel ca $(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, u, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) \in \Omega$, pentru orice $u \in]x_i^0 - \delta, x_i^0 + \delta[$ (posibil deoarece am presupus mulțimea Ω deschisă).

Numim derivata funcției g_i în x_i^0 , (în cazul în care există și este finită) *derivata parțială* a funcției f în raport cu variabila x_i în punctul x^0 . Folosim notația $f'_{x_i}(x^0)$ sau $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$, adică

$$(7.1.4) \quad \begin{aligned} f'_{x_i}(x^0) &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \lim_{u \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, u, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) - f(x^0)}{u - x_i^0} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) - f(x^0)}{t}. \end{aligned}$$

Deoarece

$$(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) = x^0 + t e_i,$$

și

$$(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) = x^0 + (x_i - x_i^0) e_i,$$

obținem

$$(7.1.5) \quad f'_{x_i}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + te_i) - f(x^0)}{t} = \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x^0 + (x_i - x_i^0)e_i) - f(x^0)}{x_i - x_i^0}.$$

De exemplu în cazul unei funcții de două variabile $f(x, y)$ avem două derivate parțiale

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

și

$$f'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}.$$

Rezultă că regulile de calcul sunt aceleași ca și în cazul funcțiilor de o variabilă, considerând una din variabile ca noua variabilă iar celelalte ca niște parametri.

De exemplu, funcția

$$f(x, y) = x^2 y^2 e^{\frac{-1}{xy}} \text{ definită pentru } (x, y) \in \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y \neq 0\}$$

are derivatele parțiale

$$f'_x(x, y) = (2xy^2 + 1)e^{-\frac{1}{xy}} \quad \text{și} \quad f'_y(x, y) = (2x^2y + 1)e^{-\frac{1}{xy}},$$

pentru orice $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cu $x \cdot y \neq 0$.

Considerarea doar a derivatelor parțiale nu conduce la un calcul diferențial satisfăcător al funcțiilor de mai multe variabile. Un inconvenient major este că, în general, existența derivatelor parțiale (chiar într-o vecinătate a unui punct) nu implică continuitatea funcției. Ilustrăm acest lucru pe următorul exemplu.

EXEMPLUL 7.1.1. Fie $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ pentru $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ și $f(0, 0) = 0$.

Funcția f nu este continuă în $(0, 0)$ deoarece luând $y = ax^2$ obținem

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, ax^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^4}{x^4(1 + a^2)} = \frac{a}{1 + a^2}.$$

Derivatele parțiale ale funcției f în $(0, 0)$ sunt

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0 \quad \text{și} \quad f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$$

Din această cauză avem nevoie de o noțiune mai puternică. Bineînțeles că în cazul unei funcții de o variabilă va trebui să regăsim derivata cunoscută a funcției.

7.1.2. Aplicații liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}$. O aplicație, $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ se numește *liniară* dacă

$$(7.1.6) \quad \begin{array}{ll} a) & A(x + y) = A(x) + A(y) \quad - \text{aditivitatea} \\ b) & A(ax) = a \cdot A(x) \quad - \text{omogeneitatea} \end{array}$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^m$ și orice $a \in \mathbb{R}$

Condițiile (7.1.6) sunt echivalente cu

$$(7.1.7) \quad A(ax + by) = aA(x) + bA(y),$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^m$ și orice $a, b \in \mathbb{R}$

Rezultă imediat că dacă A este liniară atunci

$$(7.1.8) \quad A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_k x_k) = \alpha_1 A(x_1) + \alpha_2 A(x_2) + \cdots + \alpha_k A(x_k)$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$, orice $x_i \in \mathbb{R}^m$ și $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, k$.

Deoarece $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ se scrie

$$x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$$

din (7.1.8) rezultă

$$A(x) = \sum_{i=1}^m x_i A(e_i) .$$

Notând $a_i = A(e_i)$, $i = 1, \dots, m$, obținem

PROPOZIȚIA 7.1.2. *Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ este liniară atunci există un vector unic $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca*

$$(7.1.9) \quad A(x) = \sum_{i=1}^m a_i x_i$$

pentru orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$.

Reciproc, orice aplicație de forma (7.1.9) este liniară. Rezultă că orice aplicație liniară este continuă pe $\mathbb{R}^m$.

7.1.3. Diferențiala unei funcții. Fie deci $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ și $x^0 \in \Omega$. Spunem că funcția f este *diferențiabilă* în x^0 dacă există o aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ astfel ca

$$(7.1.10) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + h) - f(x^0) - A(h)}{\|h\|} = 0$$

unde cu $\|h\| = (h_1^2 + \cdots + h_m^2)^{\frac{1}{2}}$ notăm norma Euclid a vectorului h .

Notând

$$(7.1.11) \quad \omega(x^0, h) := f(x^0 + h) - f(x^0) - A(h) .$$

rezultă că f este diferențiabilă în $x^0 \in \Omega$ dacă și numai dacă

$$(7.1.12) \quad a) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \omega(x^0; h) , \quad \text{cu}$$

$$b) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\omega(x^0; h)}{\|h\|} = 0 .$$

Aplicația A o vom numi *diferențiala* funcției f în x^0 și o notăm $A = f'(x^0)$ sau $A = df(x^0)$. Deci $A(h) = f'(x^0)(h) = df(x^0)(h)$, $h \in \mathbb{R}^m$.

OBSERVAȚIE. Egalitatea (7.1.12) are sens pentru h suficient de mic (în normă) astfel ca $x^0 + h \in \Omega$. Deoarece Ω este deschisă și $x^0 \in \Omega$ există $r > 0$ astfel ca $B(x^0, r) \subset \Omega$, deci (7.1.12) are sens pentru $\|h\| < r$.

Precizare. În cele ce urmează când vom scrie relații de tipul (7.1.12) vom înțelege că ele au loc numai într-o vecinătate a punctului x^0 fără a preciza de fiecare dată acest lucru. Evident, că pentru existența limitelor (7.1.10) și (7.1.12).b) acest lucru este suficient.

7.1.4. Condiții echivalente de diferențiabilitate. Pentru aplicații este comod să avem și alte formulări ale diferențiabilității unei funcții, echivalente cu (7.1.12).

PROPOZIȚIA 7.1.3. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in \Omega$ și $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ liniară. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. f este diferențiabilă în x^0 și $f'(x^0) = A$.
2. Există $\alpha(x^0; h)$ definită pentru $\|h\| < r$ (unde $r > 0$ este fixat) astfel încât

$$(7.1.13) \quad \begin{aligned} & a) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \alpha(x^0; h) \|h\| \\ & b) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha(x^0; h) = 0 \end{aligned}$$

3. Există funcțiile $\alpha_i(x^0; h)$ definite pentru $\|h\| < r$, (unde $r > 0$ este fixat) astfel ca

$$(7.1.14) \quad \begin{aligned} & a) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \sum_{i=1}^m \alpha_i(x^0; h) h_i, \quad h = (h_1, \dots, h_m) \\ & b) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha_i(x^0; h) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. $1 \Rightarrow 2$. Este suficient să luăm

$$\alpha(x^0; h) := \frac{\omega(x^0; h)}{\|h\|}$$

pentru $h \neq 0$ și $\alpha(x^0; 0) = 0$, unde $\omega(x^0; h)$ verifică (7.1.12).

$2 \Rightarrow 3$. Luăm

$$\alpha_i(x^0; h) = \alpha(x^0; h) \frac{h_i}{\|h\|}, \quad \text{pentru } h \neq 0, \quad \alpha_i(x^0; 0) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Din (7.1.13).b) rezultă $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha_i(x^0; h) = 0, i = 1, \dots, m$.

Deoarece

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i(x^0; h) h_i = \frac{\alpha(x^0; h)}{\|h\|} \sum_{i=1}^m h_i^2 = \alpha(x^0; h) \|h\|,$$

rezultă că (7.1.14).a) este echivalentă cu (7.1.13).a).

$3 \Rightarrow 1$. Notând

$$\omega(x^0; h) = \sum_{i=1}^m \alpha_i(x^0; h) h_i,$$

(7.1.14).a) va fi echivalent cu (7.1.12).a).

Deoarece (conform inegalității lui Schwarz, Cap. 2, Consecința 2.4.9)

$$\left| \sum_{i=1}^m \alpha_i(x^0; h) h_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^m [\alpha_i(x^0; h)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^m h_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

ținând cont de (7.1.14).b), rezultă

$$\frac{|\omega(x^0; h)|}{\|h\|} \leq \left(\sum_{i=1}^m [\alpha_i(x^0; h)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \text{ pentru } h \rightarrow 0$$

deci are loc și (7.1.12).b) . □

7.1.5. Continuitatea unei funcții diferențiabile.

PROPOZIȚIA 7.1.4. *Dacă f este diferențiabilă în x^0 atunci f este continuă în x^0 .*

DEMONSTRAȚIE. Scriem (ținând cont de (1.13))

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + A(h) + \alpha(x^0; h) \|h\|.$$

Deoarece $\lim_{h \rightarrow 0} A(h) = 0$ și $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(x^0; h) \|h\| = 0$, rezultă

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x^0 + h) = f(x^0),$$

ceea ce este echivalent cu continuitatea funcției f în x^0 . □

7.1.6. Legătura cu derivatele parțiale. Unicitatea diferențialei.

PROPOZIȚIA 7.1.5. *Dacă f este diferențiabilă în x^0 atunci f admite derivate parțiale în x^0 și*

$$(7.1.15) \quad f'(x^0)(h) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) h_i, \quad h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m.$$

DEMONSTRAȚIE. Vom folosi condițiile (7.1.14) de diferențiabilitate. Fie deci $(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$(7.1.16) \quad A(h) = \sum_{i=1}^m a_i h_i, \text{ pentru } h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m,$$

unde $A = f'(x_0)$ este diferențiala funcției f în x^0 . Ținând cont de (7.1.14) avem

$$(7.1.17) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^m a_i h_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i(x^0; h) h_i.$$

Fie $j, 1 \leq j \leq m$, fixat. Pentru $h = te_j$ relația (7.1.17) devine

$$f(x^0 + te_j) - f(x^0) = a_j t + \alpha_j(x^0; te_j) t,$$

sau echivalent

$$(7.1.18) \quad \frac{f(x^0 + te_j) - f(x^0)}{t} = a_j + \alpha_j(x^0; te_j).$$

Deoarece $\|h\| = |t| \|e_j\| = |t| \rightarrow 0$ pentru $t \rightarrow 0$, din (7.1.18) obținem, ținând cont de (7.1.14).b)

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + te_j) - f(x^0)}{t} = a_j, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Înlocuind în (7.1.16) se obține formula (7.1.15). □

CONSECINȚA 7.1.6. Dacă f este diferențiabilă în x^0 atunci diferențiala este unică.

DEMONSTRAȚIE. Într-adevăr, dacă A este o diferențială a funcției f în x^0 atunci din (7.1.15)

$$A(h) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) h_i, \quad h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m,$$

ceea ce demonstrează unicitatea diferențialei. $\square$

7.1.7. Interpretare geometrică. În cazul unei funcții diferențiabile de 2 variabile

$$z = f(x, y)$$

pentru $z_0 = f(x_0, y_0)$, planul

$$(T) \quad z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

poate fi interpretat ca plan tangent în punctul $A(x_0, y_0, z_0)$ la suprafața G_f reprezentând graficul funcției f în $\mathbb{R}^3$. Această interpretare este justificată de relația

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{1/2}} = 0$$

și de faptul că punctul $A(x_0, y_0, z_0)$ aparține planului (T) .

7.1.8. Cazul funcțiilor de o variabilă. Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in I$.

PROPOZIȚIA 7.1.7. Funcția f este diferențiabilă în x_0 dacă și numai dacă este derivabilă în x_0 .

Dacă f este derivabilă în x_0 atunci

$$(7.1.19) \quad df(x_0)(h) = f'(x_0)h, \quad h \in \mathbb{R}.$$

DEMONSTRAȚIE. O aplicație liniară $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este de forma

$$(7.1.20) \quad A(h) = a \cdot h, \quad h \in \mathbb{R}$$

unde a este un număr real fixat.

Funcția f este derivabilă în x_0 dacă și numai dacă există $a \in \mathbb{R}$ astfel ca

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = a \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - ah}{h} = 0.$$

Ținând cont de (7.1.12) rezultă că f este derivabilă în x_0 dacă și numai dacă este diferențiabilă în x_0 și derivata și diferențiala sunt legate prin relația (7.1.19). $\square$.

OBSERVAȚIE. Deci proprietățile care trebuie izolate în vederea extinderii calculului diferențial la mai multe variabile sunt:

1. Liniaritatea expresiei $f'(x_0)h$ ca funcție de h .
2. Egalitatea

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = 0.$$

În cazul unei variabile, echivalența dintre diferențiabilitate și derivabilitate estompează rolul diferențialei în studiul funcțiilor.

7.1.9. Diferențiabilitatea funcțiilor convexe. După cum am văzut diferențiabilitatea implică existența derivatelor parțiale, dar existența acestora nu garantează nici măcar continuitatea funcției și, prin urmare, cu atât mai mult diferențiabilitatea. Există un caz remarcabil, și anume cel al funcțiilor convexe, în care această reciprocă este adevărată.

PROPOZIȚIA 7.1.8. *Fie Ω o submulțime convexă, nevidă și deschisă a lui $\mathbb{R}^m$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție convexă și $x^0 \in \Omega$. Dacă există derivatele parțiale $f'_{x_k}(x^0)$, $1 \leq k \leq m$, atunci f este diferențiabilă în x^0 .*

DEMONSTRAȚIE. Vom lucra cu norma ℓ^1 pe $\mathbb{R}^m$,

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^m |x_k| \text{ pentru } x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Deoarece toate normele pe $\mathbb{R}^m$ sunt echivalente, aceasta nu va restrânge generalitatea. Derivatele parțiale sunt definite de

$$f'_{x_k}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + te_k) - f(x^0)}{t}, \quad 1 \leq k \leq m,$$

unde $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, $1 \leq k \leq m$, este baza canonică a lui $\mathbb{R}^m$. Trebuie să arătăm că pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta > 0$ a.î.

$$(7.1.21) \quad |f(x^0 + h) - f(x^0) - \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k| \leq \varepsilon \|h\|_1,$$

pentru orice $h = (h_1, \dots, h_m)$ cu $\|h\|_1 \leq \delta$.

Pentru $\varepsilon > 0$ fie $\delta > 0$ a.î.

$$(7.1.22) \quad \left| \frac{f(x^0 + te_k) - f(x^0)}{t} - f'_{x_k}(x^0) \right| \leq \varepsilon,$$

pentru orice t , $0 < |t| \leq \delta$ și $k = 1, \dots, m$.

Punând $\varepsilon_k = \text{sign } h_k$ rezultă $\|h\|_1 = \sum_{k=1}^m \varepsilon_k h_k$ și, din convexitatea funcției f ,

$$f(x^0 + h) = f\left(\sum_{k=1}^m \frac{|h_k|}{\|h\|_1} (x^0 + \varepsilon_k \|h\|_1 e_k)\right) \leq \sum_{k=1}^m \frac{|h_k|}{\|h\|_1} f(x^0 + \varepsilon_k \|h\|_1 e_k).$$

Ținând cont de (7.1.22), rezultă că pentru orice h , $0 < \|h\|_1 \leq \delta$,

$$\begin{aligned} f(x^0 + h) - f(x^0) - \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k &\leq \\ &\leq \sum_{k=1}^m \frac{|h_k|}{\|h\|_1} f(x^0 + \varepsilon_k \|h\|_1 e_k) - f(x^0) - \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k \\ &= \sum_k |h_k| \left[\frac{f(x^0 + \varepsilon_k \|h\|_1 e_k) - f(x^0)}{\varepsilon_k \|h\|_1} - f'_{x_k}(x^0) \right] \varepsilon_k \\ &\leq \sum_k |h_k| \cdot \left| \frac{f(x^0 + \varepsilon_k \|h\|_1 e_k) - f(x^0)}{\varepsilon_k \|h\|_1} - f'_{x_k}(x^0) \right| \leq \varepsilon \|h\|_1, \end{aligned}$$

unde simbolul $\sum_k$ ' înseamnă că termenii cu $h_k = 0 = \varepsilon_k$ sunt omiși. Prin urmare,

$$(7.1.23) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) - \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k \leq \varepsilon \|h\|_1,$$

pentru orice $h = (h_1, \dots, h_m)$ cu $\|h\|_1 \leq \delta$.

Apelând din nou la convexitatea lui f , egalitatea $x^0 = \frac{(x^0+h)+(x^0-h)}{2}$ implică

$$f(x^0) \leq \frac{f(x^0 + h) + f(x^0 - h)}{2},$$

sau, echivalent,

$$f(x_0) - f(x_0 + h) \leq f(x^0 - h) - f(x_0).$$

Deoarece inegalitatea (7.1.23) este adevărată cu h înlocuit cu $-h$, rezultă că

$$(7.1.24) \quad f(x^0) - f(x^0 + h) + \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k \leq f(x^0 - h) - f(x^0) + \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(x^0)h_k \leq \varepsilon \|h\|_1.$$

Observăm acum că inegalitatea (7.1.21) rezultă din (7.1.23) și (7.1.24). $\square$

7.1.10. Derivatele parțiale ale funcțiilor compuse. Regulile de calcul ale derivatelor parțiale ale funcțiilor compuse sunt ceva mai complicate decât cele ale funcțiilor de o variabilă (care nu sunt nici ele prea simple).

Considerăm următoarea situație:

Considerăm mulțimile deschise $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^k$ și $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$ și funcțiile

$f : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$, notată $f(u) = f(u_1, \dots, u_k)$ pentru $u = (u_1, \dots, u_k) \in \Omega_1$;
 $g = (g_1, \dots, g_k) : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$ notată $g(x) = (g_1(x), \dots, g_k(x))$, pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \Omega_2$.

În aceste ipoteze este adevărat următorul rezultat.

TEOREMA 7.1.9. Fie $x^0 \in \Omega_2$ și $u^0 = g(x^0) \in \Omega_1$. Presupunem că

(i) funcția f este diferențiabilă în u^0 ;

(ii) funcțiile g_i admit derivate parțiale $\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0)$ pentru $i = 1, 2, \dots, k$ unde j este fixat,

$1 \leq j \leq m$.

Atunci funcția compusă

$$\varphi(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

admite derivata parțială $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x^0)$ care se calculează după formula

$$(7.1.25) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial u_i}(g(x^0)) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0).$$

DEMONSTRAȚIE. Având în vedere formulele (7.1.14), din diferențiabilitatea funcției f în u^0 rezultă

$$(7.1.26) \quad f(u^0 + h) - f(u^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial u_i}(u^0) h_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i(u^0; h) h_i$$

pentru $h = (h_1, \dots, h_k)$ într-o vecinătate suficient de mică a lui $0 \in \mathbb{R}^k$, unde

$$(7.1.27) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha_i(u^0; h) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Rezultă

$$(7.1.28) \quad \begin{aligned} \frac{\varphi(x^0 + te_j) - \varphi(x^0)}{t} &= \frac{1}{t} [f(g(x^0 + te_j)) - f(g(x^0))] = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial u_i}(u^0) \frac{g_i(x^0 + te_j) - g_i(x^0)}{t} + \\ &+ \sum_{i=1}^k \alpha_i(u^0; g(x^0 + te_j) - g(x^0)) \frac{g_i(x^0 + te_j) - g_i(x^0)}{t}. \end{aligned}$$

Prin ipoteză există

$$(7.1.29) \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g_i(x^0 + te_j) - g_i(x^0)}{t} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) \quad \text{pentru } i = 1, \dots, k.$$

Prin urmare $\lim [g(x^0 + te_j) - g(x^0)] = 0$, de unde, ținând cont de (7.1.27),

$$(7.1.30) \quad \lim_{t \rightarrow 0} \alpha_i(u^0; g(x^0 + te_j) - g(x^0)) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Trecând la limită pentru $t \rightarrow 0$ în (7.1.28) și ținând cont de (7.1.29) și (7.1.30), obținem formula (7.1.25). $\square$

OBSERVAȚII. 1. Practic se lucrează cu o formă mai simplificată (deși nu tocmai riguroasă) a formulei (7.1.25), și anume:

Se presupune că este dată o funcție $f(u_1, \dots, u_k)$ diferențiabilă în u^0 și în locul variabilelor u_i punem funcțiile

$$u_i = g_i(x), \quad x = (x_1, \dots, x_m), \quad i = 1, \dots, k$$

care admit derivată parțială în raport cu x_j în x^0 . Dacă $u^0 = g(x^0)$ și

$$\varphi(x) = f(u_1(x), \dots, u_k(x)),$$

atunci

$$(7.1.31) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial u_i}(u^0) \frac{\partial u_i}{\partial x_j}(x^0)$$

sau și mai scurt

$$(7.1.32) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

Trebuie precizat că în formulele (7.1.31) și (7.1.32), u_i au semnificație dublă (și prin urmare duplicitară), și anume

- în notația $\frac{\partial f}{\partial u_i}$ semnifică variabila i a funcției f

- în notația $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ semnifică funcția $g_i(x)$ care se pune în locul variabilei u_i .

Vom accepta și noi notațiile (7.1.31), (7.1.32) cu această precizare asupra semnificației duplicitate a literei u_i . Folosirea formei (7.1.25) este mult mai greoaie în demonstrarea anumitor formule din calculul cu derivate parțiale.

2. Regula de calcul a diferențialei compusei a două funcții va fi demonstrată în capitolul următor, după ce vom preciza ce înseamnă diferențiala unei funcții vectoriale $g = (g_1, \dots, g_k) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$.

Caz particular

Funcția f este o funcție de o singură variabilă $t \in I$, $I \subset \mathbb{R}$ interval și $g : \Omega \rightarrow I$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, g fiind notată cu $g(x)$, $x = (x_1, \dots, x_m) \in \Omega$.

În acest caz avem:

CONSECINȚA 7.1.10. Dacă f este derivabilă în $t^0 = g(x^0)$ și g admite derivată parțială $\frac{\partial g}{\partial x_i}(x^0)$ atunci $\varphi(x) = f(g(x))$ admite derivată parțială în x^0 dată de

$$(7.1.33) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x^0) = f'(g(x^0)) \cdot \frac{\partial g}{\partial x_j}(x^0)$$

Observăm că formula (7.1.33) nu este altceva decât regula de calcul a derivatei funcției compuse

$$\varphi_j(x_j) = f(g(x_1^0, \dots, x_{j-1}^0, x_j, x_{j+1}^0, \dots, x_m^0))$$

considerată ca funcție de x_j .

7.1.11. Derivata după un vector și derivata după o direcție. Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, și $x^0 \in \Omega$. Pentru $h \in \mathbb{R}^m$, $h \neq 0$, $h = (h_1, \dots, h_m)$ și $x^0 \in \Omega$, considerăm funcția compusă $\varphi(t) = f(x^0 + th)$, definită pe un interval $[-\delta, \delta]$ astfel ca $x^0 + th \in \Omega$, $\forall t \in [-\delta, \delta]$ (posibil deoarece Ω este deschisă).

În cazul când există limita finită

$$(7.1.34) \quad f'_h(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + th) - f(x^0)}{t} = \varphi'(0)$$

o numim *derivata funcției f după vectorul h* . Dacă $\|h\| = 1$, spunem că h este *direcție* iar limita (7.1.34) o numim *derivata funcției f după direcția h* .

Pentru calculul derivatei după un vector se poate folosi următorul rezultat.

PROPOZIȚIA 7.1.11. Dacă f este diferențiabilă în x^0 atunci oricare ar fi $h \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ există $f'_h(x^0)$ și este dată de formula

$$(7.1.35) \quad f'_h(x^0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) h_i$$

DEMONSTRAȚIE. Suntem în situația Teoremei 7.1.9 unde $g_i(t) = x_i^0 + th_i$, $t \in [-\delta, \delta]$. Deoarece

$$g'_i(t) = h_i, \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

formula (7.1.35) este o consecință a formulei (7.1.25). □

OBSERVAȚII. 1. Pentru $h = e_i = (0, \dots, 0, 1, \dots, 0)$ obținem

$$f'_{e_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$$

derivata parțială a funcției f în raport cu variabila x_i . Se vede că Propoziția 7.1.11 dă numai o condiție suficientă pentru existența derivatei după un vector.

2. În cazul plan o direcție, adică un vector e de normă Euclid 1 este de forma $e = (\cos \varphi_1, \cos \varphi_2)$ unde φ_1, φ_2 sunt unghiurile făcute de vectorul e cu axele Ox și Oy . Numerele $\cos \varphi_1$ și $\cos \varphi_2$ se numesc cosinuşii directori ai direcției e . Derivata după direcția e va fi

$$f'_e(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \varphi_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cos \varphi_2.$$

Analog, în $\mathbb{R}^3$ un vector de lungime 1 este de forma $e = (\cos \varphi_1, \cos \varphi_2, \cos \varphi_3)$ deci

$$f'_e = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \varphi_2 + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \varphi_3.$$

Din nou $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ sunt unghiurile făcute de e cu versorii e_1, e_2, e_3 ai axelor de coordonate.

7.1.12. Teoreme de medie. Ca și în calculul diferențial al funcțiilor de o variabilă, teoremele de medie joacă un rol esențial și în cel al funcțiilor de mai multe variabile. Vom prezenta două astfel de teoreme și câteva consecințe ale lor.

TEOREMA 7.1.12. *Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ și $a = (a_1, \dots, a_m)$, $b = (b_1, \dots, b_m)$ două puncte în Ω astfel ca $a_i \neq b_i$, $i = 1, \dots, m$ și ca paralelipipedul*

$$\prod [a, b] = \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m : x_i = a_i + t_i(b_i - a_i), 0 \leq t_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, m\}$$

să fie conținut în Ω .

Dacă funcția f este continuă pe $\prod [a, b]$ și admite derivate parțiale (în raport cu toate variabilele) în fiecare punct din $\prod [a, b]$ atunci există punctele ξ_i cuprinse strict între a_i și b_i astfel ca

$$(7.1.36) \quad f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, \xi_i, b_{i+1}, \dots, b_m) (b_i - a_i).$$

DEMONSTRAȚIE. Aplicând teorema clasică a lui Lagrange (Cap. 5, T. 5.3.5) rezultă că există ξ_i între a_i și b_i astfel ca să aibă loc egalitatea:

$$\begin{aligned} & f(a_1, \dots, a_{i-1}, b_i, b_{i+1}, \dots, b_m) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_m) = \\ & = f'_{x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, \xi_i, b_{i+1}, \dots, b_m) (b_i - a_i) \end{aligned}$$

pentru $i = 1, \dots, m$.

Rezultă

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \sum_{i=1}^m (f(a_1, \dots, a_{i-1}, b_i, b_{i+1}, \dots, b_m) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, b_{i+1}, \dots, b_m)) = \\ &= \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, \xi_i, b_{i+1}, \dots, b_m) (b_i - a_i), \end{aligned}$$

adică (7.1.36). $\square$

OBSERVAȚII. 1. Teorema rămâne valabilă și dacă f presupunem doar că există un drum Γ conținut în Ω , care unește punctele a, b , format din muchii ale paralelipipedului $\prod [a, b]$, restricția funcției f la Γ este continuă și f admite derivate parțiale în fiecare punct din Γ , condiții suficiente pentru aplicabilitatea teoremei lui Lagrange.

Exemplificăm cele spuse în $\mathbb{R}^3$. Fie $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ două puncte din Ω și Γ drumul $(a_1, a_2, a_3) \rightarrow (a_1, b_2, a_3) \rightarrow (b_1, b_2, a_3) \rightarrow (b_1, b_2, b_3)$. Aplicând Teorema lui Lagrange obținem formula:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(a_1, b_2, a_3) - f(a_1, a_2, a_3) \\ &\quad + f(b_1, b_2, a_3) - f(a_1, b_2, a_3) \\ &\quad + f(b_1, b_2, b_3) - f(b_1, b_2, a_3) = \\ &= f'_{x_2}(a_1, \xi_2, a_3)(b_2 - a_2) + f'_{x_1}(\xi_1, b_2, a_3)(b_1 - a_1) + f'_{x_3}(b_1, b_2, \xi_3)(b_3 - a_3). \end{aligned}$$

Mergând pe alte muchii obținem alte variante ale acestei formule.

2. Se poate da o formulă de tipul (7.1.36) numai în ipoteza $a \neq b$, deci fără a presupune $a_i \neq b_i$, pentru toți $i \in \{1, \dots, m\}$. În acest caz termenii pentru care $a_i = b_i$ lipsesc din membrul drept al formulei (7.1.36). Deci formula (7.1.36) rămâne valabilă în forma scrisă, luând $\xi_i = a_i$ pentru acei i pentru care $a_i = b_i$. Deci punctele ξ_i vor fi cuprinse strict între a_i și b_i pentru $a_i \neq b_i$ și $\xi_i = a_i$, dacă $a_i = b_i$. Punctele ξ_i se scriu

$$\xi_i = a_i + \theta_i (b_i - a_i) \quad \text{cu} \quad 0 < \theta_i < 1, \quad i = 1, \dots, m.$$

Următoarea teoremă este analoagă teoremei lui Lagrange din calculul diferențial al funcțiilor de o variabilă.

TEOREMA 7.1.13. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a, b \in \Omega$, $a \neq b$. Dacă segmentul $[a, b]$ este conținut în Ω și

$$(7.1.37) \quad \begin{aligned} a) & \quad f \text{ este continuă pe } [a, b], \\ b) & \quad f \text{ este diferențiabilă pe }]a, b[, \end{aligned}$$

atunci există un $c \in]a, b[$ astfel ca

$$(7.1.38) \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

DEMONSTRAȚIE. Considerăm funcția $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\varphi(t) = f(a + t(b - a)), \quad t \in [0, 1].$$

Deoarece

$$[a, b] = \{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$$

rezultă că φ este continuă pe $[0, 1]$ și, conform Propoziției 7.1.11, derivabilă pe $]0, 1[$ și

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(a + t(b - a))(b_i - a_i).$$

Aplicând din nou Teorema lui Lagrange (T. 5.3.5) rezultă că există un $\theta \in]0, 1[$ astfel ca

$$f(b) - f(a) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(a + \theta(b - a))(b_i - a_i) = f'(c)(b - a)$$

unde $c = a + \theta(b - a) \in]a, b[$. $\square$

OBSERVAȚIE. În formula (7.1.38), $f'(c)$ este diferențiala funcției f în c iar $f'(c)(b - a)$ înseamnă valoarea ei în $b - a \in \mathbb{R}^m$ adică

$$f'(c)(b - a) = \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(c)(b_i - a_i).$$

Aici $f'_{x_i}(c)(b_i - a_i)$ este produsul a două numere $f'_{x_i}(c)$ și $b_i - a_i$. Notațiile sunt aceleași, dar au semnificații diferite.

7.1.13. Aplicații la continuitatea și diferențiabilitatea funcțiilor.

TEOREMA 7.1.14. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ și $x^0 \in \Omega$.

Dacă f admite derivate parțiale mărginite într-un cub $B = \overline{B}_\infty(x^0, r) \subset \Omega$ atunci f verifică condiția lui Lipschitz în B , deci este uniform continuă pe B . În particular f este continuă în x^0 .

DEMONSTRAȚIE. Fie $M \geq 0$ astfel ca

$$|f'_{x_i}(x)| \leq M \quad \forall x \in B, \quad i = 1, \dots, m.$$

Aplicând Teorema 7.1.12 pentru $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in B$, există ξ_i între x_i și y_i astfel ca, notând

$$u_i = (x_1, \dots, x_{i-1}, \xi_i, y_{i+1}, \dots, y_m), \quad i = 1, \dots, m$$

să avem

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= \left| \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(u_i)(x_i - y_i) \right| \leq \sum_{i=1}^m |f'_{x_i}(u_i)| |x_i - y_i| \\ &\leq M \sum_{i=1}^m |x_i - y_i| \leq M \sqrt{m} [(x_i - y_i)^2]^{1/2} = M \sqrt{m} \|x - y\|. \end{aligned}$$

$\square$

TEOREMA 7.1.15. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in \Omega$. Dacă f admite derivate parțiale într-o vecinătate $B = \overline{B}_\infty(x^0, r) \subset \Omega$ a punctului x^0 , continue în x^0 , atunci f este diferențiabilă în x^0 .

DEMONSTRAȚIE. Fie $x = (x_1, \dots, x_m) \in B$ și $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$. Aplicând din nou Teorema 7.1.12, există numerele reale ξ_i cuprinse între x_i^0 și x_i astfel ca, notând

$$(7.1.39) \quad u_i = (x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_m), \quad i = 1, \dots, m$$

să avem

$$\begin{aligned} (7.1.40) \quad f(x) - f(x^0) &= \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(u_i)(x_i - x_i^0) = \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(x^0)(x_i - x_i^0) + \\ &+ \sum_{i=1}^m (f'_{x_i}(u_i) - f'_{x_i}(x^0))(x_i - x_i^0). \end{aligned}$$

Fie

$$(7.1.41) \quad \alpha_i(x^0; x - x^0) = f'_{x_i}(u_i) - f'_{x_i}(x^0), \quad i = 1, \dots, m.$$

Deoarece ξ_i este între x_i^0 și x_i rezultă $|\xi_i - x_i^0| \leq |x_0 - x_i^0|$, $i = 1, \dots, m$, și prin urmare

$$\begin{aligned} \|u_i - x^0\|^2 &= (\xi_i - x_1^0)^2 + (x_{i+1} - x_1^0)^2 + \dots + (x_m - x_m^0)^2 \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^m (x_j - x_j^0)^2 = \|x - x^0\|^2 \end{aligned}$$

adică

$$(7.1.42) \quad \|u_i - x^0\| \leq \|x - x^0\|.$$

Observând că de fapt u_i este funcție de x , $u_i = u_i(x)$ din (7.1.42) rezultă

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \|u_i(x) - x^0\| = 0$$

de unde, având în vedere continuitatea derivatelor parțiale f'_{x_i} în x^0 și (7.1.41), obținem

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \alpha_i(x^0; x - x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

De aici, din (7.1.40) și din Afirmația 3 a Propoziției 7.1.3, rezultă că f este diferențiabilă în x^0 . $\square$

OBSERVAȚIE. Concluzia Teoremei 7.1.15 este valabilă presupunând că f admite derivate parțiale în raport cu $m - 1$ variabile într-o vecinătate a lui x^0 , continue în x^0 , și este derivabilă parțial în raport cu a m -a variabilă în x^0 .

Intr-adevăr, presupunând că f admite derivate parțiale în raport cu variabilele $x_1, \dots, x_{m-1}$ continue în x^0 și este derivabilă parțial în raport cu x_m în x^0 , atunci, raționând ca în demonstrația Teoremei 7.1.15, formula (7.1.40) devine

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^0) &= \sum_{i=1}^{m-1} f'_{x_i}(u_i)(x_i - x_i^0) + f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m) - f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m^0) \\ &= \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(x^0)(x_i - x_i^0) + \sum_{i=1}^{m-1} (f'_{x_i}(u_i) - f'_{x_i}(x^0))(x_i - x_i^0) + \\ &+ \left[\frac{f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m) - f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m^0)}{x_m - x_m^0} - f'_{x_m}(x^0) \right] (x_m - x_m^0). \end{aligned}$$

Funcțiile α_i , $i = 1, \dots, m-1$, rămân ca în demonstrația Teoremei 7.1.15 (vezi (7.1.41)), iar α_m este definită de

$$\alpha_m(x^0; x - x^0) = \frac{f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m) - f(x_1^0, \dots, x_{m-1}^0, x_m^0)}{x_m - x_m^0} - f'_{x_m}(x^0) \xrightarrow{x \rightarrow x^0} 0.$$

7.1.14. Invarianța formei diferențialei. Considerăm operatorii de proiecție $P_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definiți prin

$$P_i(x) = x_i, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad i = 1, \dots, m.$$

Fiind liniari vor fi diferențiabili și $dP_i(x) = P_i, \forall x \in \mathbb{R}^m$, adică

$$dP_i(x)(h) = P_i(h) = h_i, \quad \forall h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m, \quad i = 1, \dots, m.$$

Vom nota aceste diferențiale cu dx_i , deci dx_i este aplicația liniară de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}$ definită prin

$$dx_i(h) = h_i, \quad \forall h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m, \quad i = 1, \dots, m.$$

Dacă $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ este deschisă și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție diferențiabilă atunci are loc formula

$$(7.1.43) \quad df(x)(h) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i(h)$$

pentru orice $h \in \mathbb{R}^m$ sau, echivalent

$$(7.1.44) \quad df(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i.$$

Formula (7.1.44) arată că aplicațiile liniare $dx_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ formează o bază în spațiul vectorial $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ al tuturor aplicațiilor liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}$.

Considerăm acum problema diferențialei unei funcții compuse.

Ne situăm în următorul context:

1^o $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^k$ o mulțime deschisă și $f : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție depinzând de variabila $y = (y_1, \dots, y_k) \in \Omega_2$.

2^o $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^m$ o mulțime deschisă și $g = (g_1, \dots, g_k) : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ o funcție vectorială depinzând de variabila $x = (x_1, \dots, x_m) \in \Omega_1$.

3^o $x^0 \in \Omega_1$ și $y^0 = g(x^0) \in \Omega_2$.

TEOREMA 7.1.16. Dacă f este diferențiabilă în y^0 și funcțiile g_i sunt diferențiabile în x^0 pentru $i = 1, \dots, k$ atunci funcția compusă $F = f \circ g : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ este diferențiabilă în x^0 și are loc formula

$$(7.1.45) \quad dF(x^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) dg_i(x^0).$$

DEMONSTRAȚIE. Din diferențiabilitatea funcției f în y^0 rezultă

$$(7.1.46) \quad f(y^0 + u) - f(y^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) u_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i(u) u_i$$

unde

$$(7.1.47) \quad \lim_{u \rightarrow 0} \alpha_i(u) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Analog, din diferențiabilitatea funcțiilor g_i în x^0 obținem

$$(7.1.48) \quad g_i(x^0 + h) - g_i(x^0) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j + \sum_{j=1}^m \alpha_j^i(h) h_j$$

unde

$$(7.1.49) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha_j^i(h) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Egalitățile (7.1.48) și (7.1.49) sunt valabile pentru $i = 1, \dots, k$.

Rezultă

$$\begin{aligned} F(x^0 + h) - F(x^0) &= f(g(x^0 + h) - g(x^0)) - f(g(x^0)) = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) (g_i(x^0 + h) - g_i(x^0)) + \\ &+ \sum_{i=1}^k \alpha_i(g(x^0 + h) - g(x^0)) (g_i(x^0 + h) - g_i(x^0)) = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j + \sum_{j=1}^m \alpha_j^i(h) h_j \right) + \\ &+ \sum_{i=1}^k \alpha_i(g(x^0 + h) - g(x^0)) \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j + \sum_{j=1}^m \alpha_j^i(h) h_j \right). \end{aligned}$$

Deci

$$(7.1.50) \quad \begin{aligned} F(x^0 + h) - F(x^0) &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j \right) + \\ &+ \sum_{j=1}^m \left\{ \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \alpha_j^i(h) + \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) \beta_i(h) + \alpha_i^j(h) \beta_i(h) \right) \right\} h_j \end{aligned}$$

unde

$$\beta_i(h) = \alpha_i(g(x^0 + h) - g(x^0)).$$

Deoarece funcțiile g_i sunt diferențiabile în y^0 ele sunt continue în x^0 , deci

$$\lim_{h \rightarrow 0} (g_i(x^0 + h) - g_i(x^0)) = 0, \quad i = 1, \dots, k,$$

ceea ce este echivalent cu

$$\lim_{h \rightarrow 0} (g(x^0 + h) - g(x^0)) = 0.$$

Având în vedere (7.1.47) rezultă

$$(7.1.51) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \beta_i(h) = 0$$

Din (7.1.49) și (7.1.51) rezultă că fiecare din coeficienții lui h_j din a doua sumă din membrul drept al formulei (7.1.50) tinde la zero pentru $h \rightarrow 0$ și prin urmare formula (7.1.50) ne dă

$$(7.1.52) \quad dF(x^0)(h) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j \right) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \cdot dg_i(x^0)(h)$$

deoarece

$$dg_i(x^0)(h) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) h_j.$$

Deci are loc formula (7.1.45). $\square$

OBSERVAȚIE. Notând funcțiile $g_i(x)$ cu $y_i(x)$, $i = 1, \dots, k$, formula (7.1.45) poate fi scrisă în forma mai sugestivă

$$(7.1.53) \quad dF = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i} dy_i.$$

Din nou în $\frac{\partial f}{\partial y_i}$, y_i are semnificația variabilei i a funcției f iar în dy_i are semnificația funcției $g_i(x)$ care se pune în locul variabilei y_i .

De asemenea din (7.1.52), ținând cont că

$$dF(x^0)(h) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_j}(x^0) h_j,$$

obținem din nou formula pentru calculul derivatelor parțiale ale funcției compuse

$$(7.1.54) \quad \frac{\partial F}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(y^0) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0).$$

7.1.15. Independența unei funcții de unele variabile. Se știe că dacă o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, definită pe un interval $I \subset \mathbb{R}$, are derivata 0 pe acest interval atunci ea este constantă pe acest interval. Acest rezultat are un analog și în cazul funcțiilor de mai multe variabile.

Vom considera spațiul produs

$$\mathbb{R}^{m+k} = \mathbb{R}_x^m \times \mathbb{R}_y^m$$

ale cărei elemente le vom nota cu (x, y) pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}_x^m$ și $y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}_y^k$. Pentru cuburi (bile corespunzătoare metricilor Cebâșev) avem

$$\begin{aligned} \overline{B}_\infty(x^0, r) &= [x_1^0 - r, x_1^0 + r] \times \dots \times [x_m^0 - r, x_m^0 + r], \\ \overline{B}_\infty(y^0, r) &= [y_1^0 - r, y_1^0 + r] \times \dots \times [y_k^0 - r, y_k^0 + r], \end{aligned}$$

și

$$U = \overline{B}_\infty((x^0, y^0), r) = \overline{B}_\infty(x^0, r) \times \overline{B}_\infty(y^0, r).$$

PROPOZIȚIA 7.1.17. Fie $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ astfel că

$$(7.1.55) \quad \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y) = 0, \quad i = 1, \dots, k$$

pentru orice $(x, y) \in U$. Atunci funcția f nu depinde de y , adică

$$(7.1.56) \quad f(x, y) = f(x, y^0)$$

pentru orice $(x, y) \in U$.

DEMONSTRAȚIE. Aplicăm metoda din demonstrația Teoremei 7.1.12.

Scriem

$$\begin{aligned} f(x, y_1, \dots, y_k) - f(x, y_1^0, \dots, y_k^0) &= \\ &= \sum_{i=1}^k [f(x, y_1^0, \dots, y_{i-1}^0, y_i, y_{i+1}, \dots, y_k) - f(x, y_1^0, \dots, y_{i-1}^0, y_i^0, y_{i+1}, \dots, y_k)] = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y_1^0, \dots, y_{i-1}^0, \xi_i, y_{i+1}, \dots, y_k) (y_i - y_i^0) = 0, \end{aligned}$$

unde ξ_i este situat între y_i^0 și y_i . □

Se mai poate demonstra și următorul rezultat

PROPOZIȚIA 7.1.18. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^k$ o mulțime convexă deschisă și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție diferențiabilă în Ω , verificând (1.51).

Atunci funcția f nu depinde de y în Ω adică

$$f(x, y) = f(x, y')$$

pentru orice $(x, y), (x, y') \in \Omega$.

DEMONSTRAȚIE. Putem aplica teorema de medie referitoare la funcții diferențiabile (T. 7.1.13) punctelor (x, y) și (x, y') din Ω . Rezultă că există $\theta \in]0, 1[$ astfel că, notând

$$\eta = y + \theta(y' - y)$$

să avem

$$f(x, y') - f(x, y) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, \eta) (y'_i - y_i) = 0.$$

□

OBSERVAȚIE. Pentru valabilitatea Propoziției 7.1.18 este suficient să presupunem că pentru fiecare $(x, y) \in \Omega$ funcția $f(x, \cdot)$ este diferențiabilă ca funcție de y (presupunând x fixat). Acest lucru înseamnă

$$f(x, y + h) - f(x, y) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial y_i}(x, y) h_i + \omega(h)$$

unde

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\omega(h)}{\|h\|} = 0.$$

7.2. Derivate parțiale de ordin superior. Teoremele lui Schwarz și Young

7.2.1. Derivate parțiale de ordin superior. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ și $x^0 \in \Omega$. Să presupunem că derivatele parțiale f'_{x_i} , $i = 1, \dots, m$ există într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 . Se pune problema existenței derivatelor parțiale ale funcțiilor f'_{x_i} pe care le vom numi derivate parțiale de ordinul doi.

Deci

$$(7.2.1) \quad f''_{x_i x_j}(x^0) = (f'_{x_i})'_{x_j}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'_{x_i}(x^0 + te_j) - f'_{x_i}(x^0)}{t}$$

unde $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ este versorul axei j .

Pentru derivatele parțiale de ordinul doi folosim și notația alternativă

$$(7.2.2) \quad f''_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right).$$

Procedeul poate continua. Pentru derivatele de ordinul trei în cazul $m = 2$ avem 6 posibilități:

$$f_{x_1 x_1 x_2}^{(3)} \quad f_{x_1 x_2 x_1}^{(3)} \quad f_{x_2 x_1 x_1}^{(3)} \quad f_{x_1 x_2 x_2}^{(3)} \quad f_{x_2 x_1 x_2}^{(3)} \quad f_{x_2 x_2 x_1}^{(3)}.$$

În general

$$f_{x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}}^{(k)} = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}.$$

Derivatele mixte $f''_{x_i x_j}$ și $f''_{x_j x_i}$ pot fi distincte după cum arată următorul exemplu.

EXEMPLU. Considerăm funcția

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ pentru } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{și} \quad f(0, 0) = 0.$$

Atunci

$$f''_{xy}(0, 0) = -1 \quad \text{și} \quad f''_{yx}(0, 0) = 1.$$

Într-adevăr $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ și

$$f'_x(x, y) = \frac{(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)y}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{și} \quad f'_y(x, y) = \frac{(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)x}{(x^2 + y^2)^2}$$

pentru $(x, y) \neq (0, 0)$. Rezultă

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^5}{y^5} = -1$$

și

$$f''_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x, 0) - f'_y(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^5} = 1.$$

Dezvoltarea unui calcul diferențial bazat pe derivate mixte distincte ar duce la calcule și formule foarte complicate. Din această cauză ne interesează condiții în care acestea sunt egale, două astfel de condiții fiind oferite în următoarele două teoreme.

7.2.2. Teoremele lui Schwarz și Young. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in \Omega$ și $i, j \in \{1, \dots, m\}$, $i \neq j$.

TEOREMA 7.2.1 (Schwarz). *Dacă $f''_{x_i x_j}$ și $f''_{x_j x_i}$ există într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 și sunt continue în x^0 atunci*

$$(7.2.3) \quad f''_{x_i x_j}(x^0) = f''_{x_j x_i}(x^0)$$

TEOREMA 7.2.2 (Young). *Dacă f'_{x_i} și f'_{x_j} există într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 și sunt diferențiabile în x^0 , atunci*

$$(7.2.4) \quad f''_{x_i x_j}(x^0) = f''_{x_j x_i}(x^0)$$

DEMONSTRAȚII. Vom face demonstrațiile în cazul $m = 2$, deci pentru o funcție $f(x, y)$ și un punct $(x_0, y_0) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$, cazul general tratându-se analog. Fie $\delta > 0$ astfel ca pentru orice h , $0 < |h| < \delta$ să avem

$$(x_0 + th, y_0 + th) \in \Omega \quad \forall t \in [0, 1].$$

Considerăm funcțiile $\varphi, \psi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin

$$\varphi(t) = f(x_0 + th, y_0 + h) - f(x_0 + th, y_0)$$

și

$$\psi(t) = f(x_0 + h, y_0 + th) - f(x_0, y_0 + th).$$

Rezultă

$$(7.2.5) \quad \begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \psi(1) - \psi(0) = \\ &= f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Funcțiile φ și ψ sunt derivabile pe $]0, 1[$ și

$$(7.2.6) \quad \begin{aligned} \varphi'(t) &= f'_x(x_0 + th, y_0 + h)h - f'_x(x_0 + th, y_0)h \\ \psi'(t) &= f'_y(x_0 + h, y_0 + th)h - f'_y(x_0, y_0 + th)h. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 7.2.1. Aplicând de două ori Teorema lui Lagrange pentru funcții de o variabilă (Cap. 5, T. 5.3.5) rezultă existența a două numere $\theta_1, \theta_2 \in]0, 1[$ astfel ca

$$\begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \varphi'(\theta_1) = (f'_x(x_0 + \theta_1 h, y_0 + h)h - f'_x(x_0 + \theta_1 h, y_0)h) \\ &= f''_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 h)h^2. \end{aligned}$$

Analog există $\eta_1, \eta_2 \in]0, 1[$ astfel ca

$$\begin{aligned} \psi(1) - \psi(0) &= \psi'(\eta_2) = [f'_y(x_0 + h, y_0 + \eta_2 h) - f'_y(x_0, y_0 + \eta_2 h)]h \\ &= f''_{yx}(x_0 + \eta_1 h, y_0 + \eta_2 h)h^2. \end{aligned}$$

Ținând cont de (7.2.6) și simplificând cu h^2 obținem

$$(7.2.7) \quad f''_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 h) = f''_{yx}(x_0 + \eta_1 h, y_0 + \eta_2 h).$$

Deoarece

$$\|(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 h) - (x_0, y_0)\| = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2} |h| < \sqrt{2} |h| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0,$$

și

$$\|(x_0 + \eta_1 h, y_0 + \eta_2 h) - (x_0, y_0)\| = \sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2} |h| < \sqrt{2} |h| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0$$

având în vedere continuitatea derivatelor parțiale f''_{xy} și f''_{yx} în (x_0, y_0) , din (7.2.7) obținem pentru $h \rightarrow 0$

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 7.2.2. Din diferențiabilitatea funcțiilor f'_x și f'_y în (x_0, y_0) rezultă existența funcțiilor α_i, β_i cu

$$(7.2.8) \quad \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \alpha_i(u, v) = 0 \quad \text{și} \quad \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \beta_i(u, v) = 0, \quad i = 1, 2$$

astfel ca

$$(7.2.9) \quad \begin{aligned} f'_x(x_0 + u, y_0 + v) - f'_x(x_0, y_0) &= \\ &= f''_{xx}(x_0, y_0)u + f''_{xy}(x_0, y_0)v + \alpha_1(u, v)u + \alpha_2(u, v)v \end{aligned}$$

și

$$(7.2.10) \quad \begin{aligned} f'_y(x_0 + u, y_0 + u) - f'_y(x_0, y_0) &= \\ &= f''_{yx}(x_0, y_0)u + f''_{yy}(x_0, y_0)v + \beta_1(u, v)u + \beta_2(u, v)v. \end{aligned}$$

Aplicând formula lui Lagrange funcției φ și având în vedere (7.2.6) și (7.2.9), rezultă existența unui $\theta \in]0, 1[$ astfel ca

$$\begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \varphi'(\theta) = [f'_x(x_0 + \theta h, y_0 + h) - f'_x(x_0 + \theta h, y_0)]h = \\ &= [f'_x(x_0 + \theta h, y_0 + h) - f'_x(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0) - f'_x(x_0 + \theta h, y_0)]h = \\ &= f''_{xx}(x_0, y_0)\theta h^2 + f''_{xy}(x_0, y_0)h^2 + \alpha_1(\theta h, h)\theta h^2 + \alpha_2(\theta h, h)h^2 - \\ &\quad - f''_{xx}(x_0, y_0)\theta h^2 - f''_{xy}(x_0, y_0) \cdot 0 - \alpha_1(\theta h, 0)\theta h^2 - \alpha_2(\theta h, 0) \cdot 0 = \\ &= (f''_{xy}(x_0, y_0) + \alpha_1(\theta h, h)\theta + \alpha_2(\theta h, h) - \alpha_1(\theta h, 0)\theta)h^2. \end{aligned}$$

Analog există $\eta \in]0, 1[$ astfel ca

$$\begin{aligned} \psi(1) - \psi(0) &= \psi'(\eta) = [f'_y(x_0 + h, y_0 + \eta h) - f'_y(x_0, y_0 + \eta h)]h = \\ &= [f'_y(x_0 + h, y_0 + \eta h) - f'_y(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0) - f'_y(x_0, y_0 + \eta h)]h = \\ &= f''_{yx}(x_0, y_0)h^2 + f''_{yy}(x_0, y_0)\eta h^2 + \beta_1(h, \eta h)h^2 + \beta_2(h, \eta h)\eta h^2 - \\ &\quad - f''_{yx}(x_0, y_0) \cdot 0 - f''_{yy}(x_0, y_0)\eta h^2 - \beta_1(0, \eta h) \cdot 0 - \beta_2(0, \eta h) \cdot \eta h^2 = \\ &= (f''_{yx}(x_0, y_0) + \beta_1(h, \eta h) + \beta_2(h, \eta h)\eta)h^2. \end{aligned}$$

Ținând cont că $\varphi(1) - \varphi(0) = \psi(1) - \psi(0)$, după simplificare cu h^2 obținem

$$\begin{aligned} f''_{xy}(x_0, y_0) + \alpha_1(\theta h, h)\theta + \alpha_2(\theta h, h) - \alpha_1(\theta h, 0)\theta &= \\ = f''_{yx}(x_0, y_0) + \beta_1(h, \eta h) + \beta_2(h, \eta h)\eta - \beta_2(0, \eta h)\eta. \end{aligned}$$

De aici și din (7.2.8), obținem pentru $h \rightarrow 0$

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

□

7.2.3. Operatori de derivare parțială. În ipoteza coincidenței derivatelor mixte introducem operatorii de derivare parțială definiți prin

$$(7.2.11) \quad D^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}(x) = f_{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_m^{\alpha_m}}(x)$$

pentru $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}_+^m$, unde $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m$ este ordinul de derivare.

Convenim ca

$$D^0 f = f$$

pentru $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_+^m$.

Fie $p \in \mathbb{N}$. Spunem că funcția f este *de clasă C^p* într-un domeniu $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ dacă derivatele parțiale $D^\alpha f(x)$ există și sunt continue pe Ω pentru orice $\alpha \in \mathbb{Z}_+^m$, $|\alpha| \leq p$.

7.3. Diferențiale de ordin superior. Formula lui Taylor

7.3.1. Diferențiale de ordin superior. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in \Omega$.

Dacă derivatele parțiale $f'_{x_i}(x)$ există într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 și sunt diferențiabile în x^0 atunci numim *diferențiabila de ordinul doi* a funcției f în x^0 forma pătratică

$$(7.3.1) \quad d^2 f(x^0)(h) = f''(x^0)(h) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) h_i h_j,$$

pentru $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$.

Deoarece (cf. Teoremei lui Young, T. 7.2.2) $f''_{x_i x_j}(x^0) = f''_{x_j x_i}(x^0)$ expresia (7.3.1) este echivalentă cu

$$(7.3.2) \quad f''(x^0)(h) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x^0) h_i^2 + 2 \sum_{i < j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) h_i h_j.$$

Pentru $m = 2$ vom avea

$$d^2 f(x_0 y_0)(h) = f''_{x^2}(x_0, y_0) h_1^2 + f''_{y^2}(x_0, y_0) h_2^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0) h_1 h_2.$$

Formal expresia diferențialei de ordinul doi poate fi scrisă ca un pătrat și anume:

$$(7.3.3) \quad d^2 f(x^0)(h) = \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + h_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + h_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^2 f(x^0).$$

Pornind de aici definim diferențiala de ordinul k . Presupunem că există derivatele parțiale până la ordinul $k - 1$ într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 și că derivatele de ordinul $k - 1$,

$$D^\alpha f(x), \quad \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}_+^m, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m = k - 1,$$

sunt diferențiabile în x^0 . În aceste condiții numim diferențială de ordinul k a funcției f în x^0 expresia

$$(7.3.4) \quad \begin{aligned} d^k f(x^0)(h) &= f^{(k)}(x^0)(h) = \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + h_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + h_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^k f(x^0) \\ &= \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_m!} D^\alpha f(x^0) \cdot h_1^{\alpha_1} h_2^{\alpha_2} \dots h_m^{\alpha_m}, \end{aligned}$$

pentru $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$ și $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}_+^m$, $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m$.

În cazul $m = 2$, folosind formula binomului lui Newton, obținem

$$(7.3.5) \quad d^k f(x_0, y_0)(h) = \sum_{j=0}^k C_k^j \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-j} \partial y^j}(x_0, y_0) \cdot h_1^{k-j} h_2^j$$

OBSERVAȚIE. În dezvoltarea puterii de la (7.3.4) ne-am folosit de așa numita *formulă a polinomului* care este o generalizare a formulei binomului lui Newton, și anume

$$(7.3.6) \quad (a_1 + a_2 + \dots + a_m)^k = \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = k} \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_m!} a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_m^{\alpha_m}.$$

Pentru $m = 2$, notând $\alpha_1 = i$, $\alpha_2 = k - i$ rezultă

$$\frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2!} = \frac{k}{i! (k-1)!} = C_k^i$$

și formula (7.3.6) devine formula binomului lui Newton.

În general se folosesc notațiile

$$\binom{k}{\alpha} = \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_m!}, \quad a^\alpha = a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_m^{\alpha_m},$$

asfel încât formula polinomului se scrie în forma simplificată

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^k = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} a^\alpha,$$

analog cu formula binomului lui Newton.

7.3.2. Polinomul lui Taylor. Presupunem că funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, este de n ori diferențiabilă în $x^0 \in \Omega$. Ca și în cazul funcțiilor de o variabilă îi atașăm un polinom în m variabile de gradul n numit *polinomul lui Taylor* și definit formal prin aceeași expresie ca și în cazul unei variabile (vezi Cap. 6, §1) și anume

$$(7.3.7) \quad T_n(f)(x) = f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0) + \frac{1}{2!} f''(x^0)(x - x^0)^2 + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x^0)(x - x^0)^n,$$

cu deosebirea că în dezvoltarea (3.7) apar diferențialele funcției f

$$(7.3.8) \quad f^{(k)}(x^0)(x - x^0)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha_1! \dots \alpha_m!} D^\alpha f(x^0) \cdot (x_1 - x_1^0)^{\alpha_1} \dots (x_m - x_m^0)^{\alpha_m}.$$

Polinomul lui Taylor coincide cu funcția f în x^0 împreună cu toate derivatele parțiale până la ordinul n , adică

$$(7.3.9) \quad D^\alpha (T_n(f))(x^0) = (D^\alpha f)(x^0)$$

pentru orice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}_+^m$ cu $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m \leq n$. Reamintim că am convenit că

$$D^0 g = g$$

pentru $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_+^m$.

Următoarea observație simplă va fi folosită în demonstrarea teoremei referitoare la restul sub forma lui Peano a formulei lui Taylor.

PROPOZIȚIA 7.3.1. Dacă funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, este de n ori diferențiabilă în $x^0 \in \Omega$ atunci

$$(7.3.10) \quad \frac{\partial}{\partial x_i} (T_n(f)) = T_{n-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

pentru $i = 1, 2, \dots, m$.

DEMONSTRAȚIE. Vom face demonstrația în cazul $m = 2$, și anume, vom arăta că

$$(7.3.11) \quad \frac{\partial}{\partial x} (T_n(f))(x, y) = T_{n-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y)$$

pentru o funcție $f(x, y)$ diferențiabilă de n ori în $(x_0, y_0) \in \Omega$.

În acest caz avem

$$(7.3.12) \quad \begin{aligned} T_n(f)(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(y - y_0) \right) + \dots \\ &+ \frac{1}{n!} \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Arătăm mai întâi că

$$(7.3.13) \quad \begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial x} \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) = \\ &= k \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0) \end{aligned}$$

Într-adevăr, ținând cont de formula $iC_k^i = kC_{k-1}^{i-1}$, vom avea

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial x} \sum_{i=0}^k C_k^i \frac{\partial^k f}{\partial x^i \partial y^{k-i}}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0)^i (y - y_0)^{k-i} = \\ &= \sum_{i=1}^k iC_k^i \frac{\partial^k f}{\partial x^i \partial y^{k-i}}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0)^{i-1} (y - y_0)^{k-i} = \\ &= k \left((x_0, y_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0). \end{aligned}$$

Din (7.3.12) și (7.3.13) rezultă

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} (T_n(f))(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right) \\ &+ \dots + \frac{1}{(k-1)!} \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0) + \dots \\ &+ \frac{1}{(n-1)!} \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0) = T_{n-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y). \end{aligned}$$

□

7.3.3. Formula lui Taylor - restul în forma lui Peano. Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și f diferențiabilă de n ori în x^0 . Notând

$$(7.3.14) \quad R_n(x) := f(x) - T_n(f)(x)$$

obținem

$$(7.3.15) \quad f(x) = T_n(f)(x) + R_n(x).$$

Formula (7.3.15) se numește *formula lui Taylor*, $T_n(f)(x)$ fiind polinomul lui Taylor iar $R_n(x)$ *restul* în formula lui Taylor.

TEOREMA 7.3.2 (G. Peano). *Dacă f este de n ori diferențiabilă în x^0 atunci*

$$(7.3.16) \quad \lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - T_n(f)(x)}{\|x - x^0\|^n} = 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Din nou vom face demonstrația doar în cazul $m = 2$, prin metoda inducției matematice.

Deci $f(x, y)$ este de diferențiabilă de n ori în (x_0, y_0) și

$$(7.3.17) \quad R_n(x, y) = f(x, y) - T_n(f)(x, y).$$

Trebuie să arătăm că

$$(7.3.18) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - T_n(f)(x, y)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{\frac{n}{2}}} = 0.$$

Pentru $n = 1$ relația (7.3.18) devine

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - (f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0))}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{1/2}} = 0,$$

care este echivalentă cu diferențiabilitatea funcției f în (x_0, y_0) .

Presupunem acum că

$$(7.3.19) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{g(x, y) - T_{n-1}(g)(x, y)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{\frac{n-1}{2}}} = 0$$

pentru orice funcție g diferențiabilă de $n - 1$ ori în (x_0, y_0) .

Fie acum f diferențiabilă de n ori în (x_0, y_0) și fie

$$(7.3.20) \quad \varphi(x, y) = f(x, y) - T_n(f)(x, y).$$

Din (7.3.20) și Propoziția 7.3.1 obținem

$$\varphi'_x(x, y) = f'_x(x, y) - \frac{\partial}{\partial x}(T_n(f))(x, y) = f'_x(x, y) - T_{n-1}(f'_x)(x, y),$$

și

$$\varphi'_y(x, y) = f'_y(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}(T_n(f))(x, y) = f'_y(x, y) - T_{n-1}(f'_y)(x, y).$$

Aplicând funcției φ teorema creșterilor finite (T. 7.1.13) rezultă existența unui $\theta \in]0, 1[$ astfel ca, notând

$$\begin{cases} \xi = x_0 + \theta(x - x_0) \\ \eta = y_0 + \theta(y - y_0) \end{cases}$$

să avem (ținând cont că $\varphi(x_0, y_0) = 0$)

$$(7.3.21) \quad \begin{aligned} \varphi(x, y) &= \varphi(x, y) - \varphi(x_0, y_0) = \varphi'_x(\xi, \eta)(x - x_0) + \varphi'_y(\xi, \eta)(y - y_0) \\ &= [f'_x(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_x)(\xi, \eta)](x - x_0) + [f'_y(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_y)(\xi, \eta)](y - y_0). \end{aligned}$$

Folosind inegalitatea

$$|au + bv| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{u^2 + v^2} \leq (|a| + |b|) \sqrt{u^2 + v^2},$$

obținem

$$|\varphi(x, y)| \leq \left(|f'_x(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_x)(\xi, \eta)| + |f'_y(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_y)(\xi, \eta)| \right) \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Rezultă

$$(7.3.22) \quad \frac{|\varphi(x, y)|}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2]^{n/2}} \leq \left\{ \frac{|f'_x(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_x)(\xi, \eta)|}{[(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2]^{(n-1)/2}} + \frac{|f'_y(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_y)(\xi, \eta)|}{[(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2]^{(n-1)/2}} \right\} \cdot \left[\frac{(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \right]^{(n-1)/2}.$$

Deoarece $|\xi - x_0| < |x - x_0|$ și $|\eta - y_0| < |y - y_0|$ rezultă $(\xi, \eta) \rightarrow (x_0, y_0)$ pentru $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ și $(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$.

Aplicând ipoteza de inducție (formula (7.3.19)) cu $g = f'_x$ și $g = f'_y$ rezultă

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f'_x(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_x)(\xi, \eta)}{((\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2)^{\frac{n-1}{2}}} = 0,$$

și

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f'_y(\xi, \eta) - T_{n-1}(f'_y)(\xi, \eta)}{((\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2)^{\frac{n-1}{2}}} = 0.$$

Ținând cont de aceste lucruri, din inegalitatea (7.3.22) rezultă

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\varphi(x, y)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{\frac{n}{2}}} = 0.$$

Deoarece

$$\varphi(x, y) = R_n(x, y)$$

teorema este demonstrată. $\square$

7.3.4. Restul în forma lui Lagrange. Avem și un analog m -dimensional al formulei lui Taylor cu restul în forma lui Lagrange (Cap. 6, formula (6.1.12)).

TEOREMA 7.3.3. *Presupunem că funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, deschisă, este diferențiabilă de $n + 1$ ori într-o vecinătate $U = B(x^0, r) \subset \Omega$ a punctului x^0 . Atunci, pentru orice $x \in U$ există $\theta \in]0, 1[$ a.î.*

$$(7.3.23) \quad R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x^0 + \theta(x - x^0))(x - x^0)$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $r > 0$ astfel ca funcția f să fie diferențiabilă de $n + 1$ ori în bila $B(x^0, r) \subset \Omega$. Pentru $x \in B(x^0, r)$ fixat, $x \neq x^0$, să notăm $h = x - x^0$ și fie $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\varphi(t) = f(x^0 + th), \quad t \in [0, 1].$$

Rezultă $\varphi(1) = f(x)$ și $\varphi(0) = f(x^0)$. De asemenea, ținând cont de regula de derivare a funcțiilor compuse (T. 7.1.9)

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(x^0 + th) h_i, & \varphi'(0) &= \sum_{i=1}^m f'_{x_i}(x^0) h_i = f'(x^0)(h), \\ \varphi''(t) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0 + th) h_j h_i, & \varphi''(0) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0) h_j h_i = f''(x^0)(h),\end{aligned}$$

și, în general,

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{i_1=1}^m \cdots \sum_{i_k=1}^m f^{(k)}_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}(x^0 + th) h_{i_1} \dots h_{i_k}, \quad \varphi^{(k)}(0) = f^{(k)}(x^0)(h)$$

pentru $k = 1, 2, \dots, n+1$.

Scriind formula lui Taylor pentru funcția φ cu restul în forma lui Lagrange (în punctul $t_0 = 0$ și pentru $t = 1$) obținem:

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \frac{1}{1!} \varphi'(0) + \frac{1}{2!} \varphi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n+1)!} \varphi^{(n+1)}(\theta)$$

ceea ce este echivalent cu

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x^0) + \frac{1}{1!} f'(x^0)(h) + \frac{1}{2!} f''(x^0)(h) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x^0)(h) + \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x^0 + \theta h)(h) = T_n(f)(x - x^0) + R_n(x).\end{aligned}$$

Rezultă valabilitatea formulei (7.3.23). □

CONSECINȚA 7.3.4. Dacă $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ este un polinom de grad cel mult n , atunci

$$(7.3.24) \quad T_n(f) = f$$

DEMONSTRAȚIE. Într-adevăr, deoarece f este un polinom de grad $\leq n$, rezultă

$$D^\alpha f(x) = \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}(x) = 0,$$

pentru orice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}_+^m$ cu $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_m = n+1$.

Prin urmare

$$f^{(n+1)}(x)(y) = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^m \quad \text{și} \quad \forall x \in \mathbb{R}^m,$$

de unde, având în vedere (7.3.23)

$$R_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^m,$$

adică

$$f(x) = T_n(f)(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

Consecința este demonstrată. □

7.4. Extreme locale ale funcțiilor de mai multe variabile

Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Un punct $x^0 \in \Omega$ se numește *punct de maxim local* pentru f dacă există o vecinătate U a lui x^0 astfel ca

$$(7.4.1) \quad f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in U \cap \Omega.$$

Dacă

$$(7.4.2) \quad f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in U \cap \Omega$$

spunem că x^0 este *punct de minim local*. Valoarea $f(x^0)$ o numim *maxim* (respectiv *minim*) *local* al funcției f pe mulțimea Ω .

OBSERVAȚIE. În definițiile punctelor de maxim sau de minim local nu am presupus că mulțimea Ω este deschisă. Ea poate fi o submulțime arbitrară a spațiului $\mathbb{R}^m$.

7.4.1. Condiții necesare. Și în cazul m - dimensional are loc un analog al teoremei lui Fermat (Cap. 5, T. 5.3.2)

TEOREMA 7.4.1. *Dacă x^0 este un punct de extrem local al funcției f situat în interiorul domeniului Ω și f admite derivate parțiale în x^0 , atunci*

$$(7.4.3) \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

DEMONSTRAȚIE. Deoarece x^0 este punct interior domeniului Ω există $r > 0$ astfel ca $U = B_\infty(x^0, r) \subset \Omega$ și, presupunând că x^0 este punct de maxim local,

$$(7.4.4) \quad f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in U.$$

Evident $U =]x_1^0 - r, x_1^0 + r[\times \dots \times]x_m^0 - r, x_m^0 + r[$. Funcția

$$g_i :]x_1^0 - r, x_1^0 + r[\rightarrow \mathbb{R}$$

definită prin $g_i(x_i) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0)$ are un maxim local în $x_i^0 \in]x_i^0 - r, x_i^0 + r[$. Aplicând teorema lui Fermat (Cap. 5, T. 5.3.2), rezultă $g'_i(x_i^0) = 0$. Dar

$$g'_i(x_i^0) = f'_{x_i}(x^0)$$

ceea ce arată că (7.4.3) are loc. □

Interpretare geometrică. Presupunem $m = 2$. Dacă $f(x, y)$ are un extrem local în punctul (x_0, y_0) situat în intervalul domeniului Ω , atunci planul tangent la graficul funcției va avea ecuația,

$$z - f(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Deoarece $f'_x(x_0, y_0) = 0 = f'_y(x_0, y_0)$, rezultă

$$z = f(x_0, y_0),$$

deci într-un astfel de punct planul tangent este paralel cu Oxy .

7.4.2. Forme pătratice. Condițiile suficiente de maxim și de minim local vor fi date în limbajul diferențialelor de ordinul doi. Deoarece acestea sunt forme pătratice în h avem nevoie de câteva rezultate referitoare la formele pătratice pentru a căror demonstrare trimitem la unul din cursurile de algebră liniară menționate în bibliografia de la sfârșitul volumului.

Numim *formă pătratică* un polinom omogen de gradul doi de m variabile

$$(7.4.5) \quad A(h) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_{ij} h_i h_j$$

unde $a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, m\}$. Matricea simetrică

$$(7.4.6) \quad M_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

o numim matricea formei pătratice A .

Spunem că forma pătratică A este *pozitiv definită* dacă

$$(7.4.7) \quad A(h) > 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^m, h \neq 0,$$

și *negativ definită* dacă

$$(7.4.8) \quad A(h) < 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^m, h \neq 0.$$

Să notăm cu $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m$ minorii de pe diagonala principală a matricei (7.4.6), adică

$$\Delta_1 = a_{11} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad \Delta_m = \det(M_A).$$

Următoarea teoremă, numită *criteriul lui Sylvester*, ne dă condiții suficiente pentru ca o formă pătratică să fie definită pozitiv sau negativ.

TEOREMA 7.4.2 (Sylvester). 1. Dacă

$$(7.4.9) \quad \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, m$$

atunci forma pătratică (7.4.5) este pozitiv definită.

2. Dacă

$$(7.4.10) \quad (-1)^k \Delta_k < 0, \quad k = 1, \dots, m$$

atunci forma pătratică (7.4.5) este negativ definită.

OBSERVAȚII. 1. Să considerăm cazul particular $m = 2$, deci

$$A(h) = a_{11} h_1^2 + 2a_{12} h_1 h_2 + a_{22} h_2^2, \quad h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Rezultă

$$\Delta_1 = a_{11} \quad \text{și} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2.$$

Atunci:

I. Dacă $a_{11} > 0$ și $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$ atunci $A(h) > 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^2, h \neq 0$.

II. Dacă $a_{11} < 0$ și $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$ atunci $A(h) < 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^2, h \neq 0$.

Considerând funcția de gradul doi

$$P(t) = a_{11}t^2 + 2a_{12}t + a_{22}$$

rezultă $\Delta = 4(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})$, deci

$$\Delta < 0 \iff a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0.$$

În acest caz afirmațiile I și II sunt consecințe ale proprietăților funcției de gradul doi (studiate în clasa IX), ceea ce constituie un argument în favoarea plauzibilității teoremei lui Sylvester.

2. Argumentul de mai sus ilustrează din nou modul cum se fac generalizările în matematică. Cunoaștem condiții suficiente pentru ca o formă pătratică de două variabile să fie pozitiv, respectiv negativ definită, și anume $\Delta < 0$ și $a_{11} > 0$ (respectiv $a_{11} < 0$). Se pune problema să scriem aceste condiții în așa fel încât ele să aibă sens și pentru o formă pătratică de m variabile și apoi să demonstrăm corectitudinea acestei extensii. (A se vedea și Exemplele 2 și 7 de la sfârșitul acestui paragraf).

7.4.3. Condiții suficiente de extrem.

Ele sunt date în teorema următoare.

TEOREMA 7.4.3. *Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ și x^0 un punct interior domeniului Ω . Să presupunem că f este de două ori diferențiabilă în x^0 și că*

$$(7.4.11) \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

1. *Dacă forma pătratică $f''(x^0)(h)$ este pozitiv definită atunci x^0 este un punct de minim local.*

2. *Dacă forma pătratică $f''(x^0)(h)$ este negativ definită atunci x^0 este un punct de maxim local.*

DEMONSTRAȚIE. 1. Să presupunem că

$$(7.4.12) \quad f''(x^0)(h) > 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^m, \quad h \neq 0.$$

Aplicând formula lui Taylor cu restul în forma lui Peano (T. 7.3.2) și având în vedere (7.4.11), vom avea:

$$(7.4.13) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}f''(x^0)(h) + R_2(h),$$

unde

$$(7.4.14) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_2(h)}{\|h\|^2} = 0.$$

Împărțind egalitatea (7.4.13) cu $\|h\|^2 > 0$ și ținând cont că

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|h\|^2} f''(x^0)(h) &= \frac{1}{\|h\|^2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0) h_i h_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0) \frac{h_i}{\|h\|} \cdot \frac{h_j}{\|h\|} = \\ &= f''(x^0) \left(\frac{1}{\|h\|} h \right), \end{aligned}$$

obținem

$$(7.4.15) \quad \frac{f(x^0 + h) - f(x^0)}{\|h\|^2} = \frac{1}{2} f''(x^0) \left(\frac{1}{\|h\|} h \right) + \frac{R_2(h)}{\|h\|^2}.$$

Funcția $f''(x^0)(h)$ este continuă pe $\mathbb{R}^m$ (este un polinom de gradul doi) și mulțimea

$$S = \{u \in \mathbb{R}^m : \|u\| = 1\}$$

este compactă în $\mathbb{R}^m$, deci există $u^0 \in S$ astfel ca

$$a := f''(x^0)(u^0) = \min \{f''(x^0)(u) : u \in S\}.$$

Din (7.4.12) rezultă $a > 0$. Din (7.4.14) rezultă că există $r > 0$ astfel ca $B(x^0, r) \subset \Omega$ și

$$(7.4.16) \quad \frac{|R_2(h)|}{\|h\|^2} < \frac{a}{4}$$

pentru $0 \leq \|h\| < r$. Deoarece $\left\| \frac{1}{\|h\|} h \right\| = 1$, din (7.4.15) obținem

$$\frac{f(x^0 + h) - f(x^0)}{\|h\|^2} > \frac{a}{2} - \frac{a}{4} = \frac{a}{4} > 0$$

de unde rezultă $f(x^0 + h) - f(x^0) > 0$ sau echivalent

$$f(x^0 + h) > f(x^0)$$

pentru orice $h \in \mathbb{R}^m$ cu $0 < \|h\| < r$, deci x^0 este un punct de minim local al funcției f .

Afirmația 2 a teoremei se demonstrează analog, sau se reduce la prima afirmație aplicată funcției $g = -f$. $\square$

7.5. Exemple și aplicații

1. Considerăm funcția

$$f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + 12xy - 3z$$

Punctele staționare vor fi soluțiile sistemului

$$\begin{aligned} f'_x &= 3x^2 + 12y = 0 \\ f'_y &= 3y^2 + 12x = 0 \\ f'_z &= 3z^2 - 3 = 0. \end{aligned}$$

Acestea sunt în număr de patru: $(0, 0, \pm 1)$ și $(-4, -4, \pm 1)$.

Calculăm derivatele de ordinul doi

$$\begin{aligned} f''_{x^2} &= 6x & f''_{xy} &= 12 & f''_{xz} &= 0 \\ f''_{yx} &= 12 & f''_{y^2} &= 6y & f''_{yz} &= 0 \\ f''_{zx} &= 0 & f''_{zy} &= 0 & f''_{z^2} &= 6z \end{aligned}$$

În $(0, 0, \pm 1)$ matricile formei pătratice d^2f vor fi:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{bmatrix}.$$

Deoarece $\Delta_1 = 0$ nu este nici maxim nici minim.

În $(-4, -4, 1)$ va fi

$$A_1 = \begin{bmatrix} -24 & 12 & 0 \\ 12 & -24 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Deci $\Delta_1 = -24$; $\Delta_2 = 24^2 - 12^2 > 0$; $\Delta_3 = 6 \cdot \Delta_2 > 0$
deci din nou nu avem extrem.

În fine, în $(-4, -4, -1)$ această matrice va fi

$$A_2 = \begin{bmatrix} -24 & 12 & 0 \\ 12 & -24 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

cu $\Delta_1 = -24 < 0$ $\Delta_2 = 24^2 - 12^2 > 0$ și $\Delta_3 (-6) \Delta_2 < 0$
deci $d^2 f(-4, -4, -1)$ este negativ definită și avem un punct de maxim.

Observăm că diferențiala de ordinul doi este

$$\begin{aligned} d^2 f(-4, -4, -1)(h) &= -24h_1^2 + 24h_1h_2 - 24h_2^2 - 6h_3^2 \\ &= -24(h_1^2 - h_1h_2 + h_2^2) - 6h_3^2 < 0 \end{aligned}$$

pentru orice $h = (h_1, h_2, h_3) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

2. Extremele unei funcții de gradul doi (cazul a 2 variabile)

$$f(x, y) = a + 2bx + 2cy + Ax^2 + 2Bxy + Cy^2.$$

Dacă $\delta = AC - B^2 > 0$ atunci valoarea extremă este

$$(7.5.1) \quad E = \frac{1}{\delta} \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & A & B \\ c & B & C \end{vmatrix}$$

și anume: maxim dacă $A < 0$

minim dacă $A > 0$.

Rezolvare. Punctele staționare sunt date de sistemul:

$$\begin{aligned} f'_x &= 2b + 2Ax + 2By = 0 \\ f'_y &= 2c + 2Bx + 2Cy = 0 \end{aligned} \iff \begin{cases} Ax + By = -b \\ Bx + Cy = -c \end{cases}$$

Deci

$$x_0 = -\frac{1}{\delta} \begin{vmatrix} b & B \\ c & C \end{vmatrix} \quad \text{și} \quad y_0 = -\frac{1}{\delta} \begin{vmatrix} A & b \\ B & c \end{vmatrix}.$$

Din

$$\begin{aligned} Ax_0 + By_0 &= -b \\ Bx_0 + Cy_0 &= -c \end{aligned}$$

înmulțind prima relație cu x_0 și a doua cu y_0 obținem

$$Ax_0^2 + 2Bx_0y_0 + Cy_0^2 = -(bx_0 + cy_0).$$

Rezultă

$$\begin{aligned} E &= f(x_0, y_0) = a + bx_0 + cy_0 = \frac{1}{\delta} \left(a\delta - b \begin{vmatrix} b & B \\ c & C \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} A & b \\ B & c \end{vmatrix} \right) = \\ &= \frac{1}{\delta} \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & A & B \\ c & B & C \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

3. Distanța dintre două drepte în spațiu

Fie

$$\begin{aligned} d_1 &: \frac{x - x_1}{a_1} = \frac{y - y_1}{b_1} = \frac{z - z_1}{c_1} \\ d_2 &: \frac{x - x_2}{a_2} = \frac{y - y_2}{b_2} = \frac{z - z_2}{c_2} \end{aligned}$$

două drepte neparalele. Distanța dintre ele este dată de formula

$$(7.5.2) \quad d = \frac{\varepsilon}{\gamma} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

unde pentru $\delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}^2$ notăm $\gamma = \sqrt{\delta}$ și $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ este astfel că $d > 0$.

Rezolvare. Faptul că d_1 nu este paralelă cu d_2 este echivalent cu

$$rg \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix} = 2 \iff \delta > 0.$$

Notând

$$\frac{x' - x_1}{a_1} = \frac{y' - y_1}{b_1} = \frac{z' - z_1}{c_1} = -s \quad \text{și} \quad \frac{x'' - x_2}{a_2} = \frac{y'' - y_2}{b_2} = \frac{z'' - z_2}{c_2} = t$$

pătratul distanței dintre dreptele d_1, d_2 va fi minimul expresiei

$$(x'' - x')^2 + (y'' - y')^2 + (z'' - z')^2.$$

Deoarece

$$\begin{aligned} x' &= x_1 - a_1 s & y' &= y_1 - b_1 s & z' &= z_1 - c_1 s \\ x'' &= x_2 + a_2 t & y'' &= y_2 + b_2 t & z'' &= z_2 + c_2 t \end{aligned}$$

suntem conduși la a afla minimul funcției de gradul doi

$$\begin{aligned} f(s, t) &= (x_2 - x_1 + a_2 t + a_1 s)^2 + (y_2 - y_1 + b_2 t + b_1 s)^2 + (z_2 - z_1 + c_2 t + c_1 s)^2 = \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 + 2[a_1(x_2 - x_1) + b_1(y_2 - y_1) + c_1(z_2 - z_1)]s + \\ &+ 2[a_2(x_2 - x_1) + b_2(y_2 - y_1) + c_2(z_2 - z_1)]t + \\ &+ (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2)s^2 + 2(a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2)st + (a_2^2 + b_2^2 + c_2^2)t^2 \end{aligned}$$

Cu notațiile din Exemplul 2 avem:

$$\begin{aligned} a &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \\ b &= a_1(x_2 - x_1) + b_1(y_2 - y_1) + c_1(z_2 - z_1) \\ c &= a_2(x_2 - x_1) + b_2(y_2 - y_1) + c_2(z_2 - z_1) \\ A &= a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 \\ B &= a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 \\ C &= a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 \end{aligned}$$

Rezultă

$$(7.5.3) \quad \delta = AC - B^2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}^2 = \gamma^2,$$

și

$$E = \frac{1}{\delta} \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & A & B \\ c & B & C \end{vmatrix}$$

Dacă

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

atunci, înmulțind determinanții liniei pe coloană, obținem

$$\Delta^2 = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & a_1 & a_2 \\ y_2 - y_1 & b_1 & b_2 \\ z_2 - z_1 & c_1 & c_2 \end{vmatrix} = \delta \cdot E.$$

Prin urmare

$$E = \frac{1}{\gamma^2} \Delta^2$$

și

$$(7.5.4) \quad d = \sqrt{E} = \frac{\varepsilon}{\gamma} \Delta.$$

4. Distanța de la un punct la o dreaptă

Fie dreapta

$$d_1 : \frac{x - x_1}{a_1} = \frac{y - y_1}{b_1} = \frac{z - z_1}{c_1} = t$$

și punctul $A(x_0, y_0, z_0)$. Pătratul distanței de la A la un punct curent pe dreapta d_1 va fi

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= (x_1 - x_0 + a_1 t)^2 + (y_1 - y_0 + b_1 t)^2 + (z_1 - z_0 + c_1 t)^2 = \\ &= (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) t^2 + 2[a_1(x_1 - x_0) + b_1(y_1 - y_0) + c_1(z_1 - z_0)]t + \\ &\quad + (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2. \end{aligned}$$

Discriminantul funcției de gradul doi φ este

$$\begin{aligned} \Delta' &= [\alpha_1(x_1 - x_0) + b_1(y_1 - y_0) + c_1(z_1 - z_0)]^2 - \\ &\quad - (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) [(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2]. \end{aligned}$$

Folosind identitatea (7.5.3) obținem

$$\Delta' = - \left| \begin{array}{cc} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ a_1 & b_1 \end{array} \right|^2 - \left| \begin{array}{cc} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ b_1 & c_1 \end{array} \right|^2 - \left| \begin{array}{cc} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ c_1 & a_1 \end{array} \right|^2$$

și minimul funcției φ va fi

$$E = \frac{-\Delta'}{a}$$

unde $a = a_1^2 + b_1^2 + c_1^2$. Deci distanța de la punctul $A(x_0, y_0, z_0)$ la dreapta d_1 de ecuații

$$\frac{x - x_1}{a_1} = \frac{y - y_1}{b_1} = \frac{z - z_1}{c_1}$$

va fi dată de

$$d = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} \cdot \left(\left| \begin{array}{cc} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ a_1 & b_1 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ b_1 & c_1 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ c_1 & a_1 \end{array} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

5. Distanța de la un punct la un plan

Presupunem că planul este dat parametric

$$(7.5.5) \quad \begin{aligned} \pi : \quad x &= x_0 + a_1 s + a_2 t \\ y &= y_0 + b_1 s + b_2 t \\ z &= z_0 + c_1 s + c_2 t \end{aligned}$$

unde $A_0(x_0, y_0, z_0)$ este un punct din $\mathbb{R}^3$ și (a_1, b_1, c_1) , (a_2, b_2, c_2) sunt doi vectori liniari independenți, adică

$$rg \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = 2.$$

Pătratul distanței de la un punct $A_1(x_1, y_1, z_1)$ la planul π va fi minimul funcției

$$\begin{aligned} \varphi(s, t) &= (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 \\ &= (a_1 s + a_2 t + x_0 - x_1)^2 + (b_1 s + b_2 t + y_0 - y_1)^2 + (c_1 s + c_2 t + z_0 - z_1)^2. \end{aligned}$$

Funcția φ are aceeași formă cu funcția f din Exemplul 3, deci minimul ei va fi

$$E = \frac{1}{\delta} \left| \begin{array}{ccc} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right|^2.$$

Distanța de la A_1 la π este

$$(7.5.6) \quad d = \frac{\varepsilon}{\sqrt{\delta}} \left| \begin{array}{ccc} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right|$$

unde

$$\delta = \left| \begin{array}{cc} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{array} \right|^2 > 0.$$

Ecuția planului π dat de (7.5.5) va fi

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0,$$

sau echivalent

$$(7.5.7) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

unde

$$A = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Pornind de la ecuația (7.5.7) formula (7.5.6) devine

$$(7.5.8) \quad d = \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

unde $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

6. Funcții omogene

Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un domeniu astfel ca $tx \in \Omega$ pentru orice $t > 0$ și $x \in \Omega$. Spunem că o funcție $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ este omogenă de ordin p (unde $p > 0$) dacă

$$(7.5.9) \quad f(tx) = t^p f(x) \quad \forall x \in \Omega \quad \forall t > 0.$$

De exemplu un polinom omogen de gradul doi

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} x_i x_j$$

este o funcție omogenă de ordin 2.

Pentru o funcție diferențiabilă și omogenă de ordin p este adevărată următoarea formulă

$$(7.5.10) \quad \sum_{i=1}^m x_i f'_{x_i}(x) = p f(x)$$

numită *formula lui Euler*.

Într-adevăr, derivând relația (7.5.9) în raport cu t , ținând cont de formula de derivare a funcțiilor compuse, obținem

$$\sum_{i=1}^m x_i f'_{x_i}(tx) = p t^{p-1} f(x)$$

de unde pentru $t = 1$ rezultă (7.5.10).

Reciproc să presupunem că f verifică (7.5.10). Pentru $t > 0$ considerăm funcția

$$\varphi(t) = \frac{f(tx^0)}{t^p}$$

unde $x^0 \in \Omega$ este fixat. Calculând derivata funcției φ obținem

$$\varphi'(t) = t^{-2p} \left(t^p \sum_{i=1}^m x_i^0 f'_{x_i}(tx^0) - pt^{p-1} f(tx^0) \right).$$

Din (7.5.10) pentru $x = tx^0$ obținem

$$\sum_{i=1}^m tx_i^0 f'_{x_i}(tx_i^0) = pf(tx_i^0).$$

Rezultă $\varphi'(t) = 0$ pentru orice $t > 0$, deci $\varphi(t) = \text{constant} = \varphi(1)$.

Deoarece $\varphi(1) = f(x^0)$ rezultă

$$\frac{f(tx^0)}{t^p} = f(x^0)$$

sau echivalent

$$f(tx^0) = t^p f(x^0).$$

Deoarece $x^0 \in \Omega$ a fost ales arbitrar rezultă

$$f(tx) = t^p f(x),$$

pentru orice $x \in \Omega$ și $t > 0$, adică f este omogenă de ordin p .

7. Extremul unei funcții de gradul doi de n variabile

Fie

$$(7.5.11) \quad f(x) = a_{n+1,n+1} + 2 \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} x_i + a_{11} x_1^2 + \cdots + a_{nn} x_n^2 + \\ + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

Notăm cu $g(x)$ polinomul omogen de gradul doi din (7.5.11). Calculăm derivatele parțiale ale funcției f

$$(7.5.12) \quad f'_{x_i} = 2a_{i,n+1} + g'_{x_i}(x) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Presupunând

$$(7.5.13) \quad \delta_{n+1} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \neq 0$$

rezultă că sistemul (7.5.12) are o soluție unică $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ dată de

$$(7.5.14) \quad x_i^0 = -\frac{\delta_i}{\delta_{n+1}} = -\frac{1}{\delta_{n+1}} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{i,n+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad i = 1, \dots, n.$$

Din

$$g'_{x_i}(x^0) = -2a_{i,n+1}$$

prin înmulțire cu x_1^0 , însumare pentru $i = 1, \dots, n$ și o aplicare a formulei lui Euler pentru funcția omogenă g ,

$$\sum x_i^0 g_{x_i}(x^0) = 2g(x^0),$$

obținem

$$2g(x^0) = -2 \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} x_i^0.$$

Deci

$$g(x^0) = - \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} x_i^0,$$

și, prin urmare,

$$E = f(x^0) = a_{n+1,n+1} + \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} x_i^0 = \frac{1}{\delta_{n+1}} \left(a_{n+1,n+1} \delta_{n+1} - \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} \delta_i \right) = \frac{1}{\delta_{n+1}} \Delta,$$

unde

$$(7.5.15) \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & a_{1,n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} & a_{n,n+1} \\ a_{n+1} & \cdots & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{vmatrix} \quad a_{i,j} = a_{j,i}.$$

Faptul că avem minim sau maxim se obține aplicând criteriul lui Sylvester matricei diferențiale de ordinul doi, care este

$$(7.5.16) \quad \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \quad a_{i,j} = a_{j,i}.$$

Deci dacă toți minorii γ_i de pe diagonală principală a matricei (7.5.16) sunt pozitivi avem un minim. Dacă

$$(-1)^i \gamma_i > 0 \quad i = 1, \dots, n$$

avem un maxim.

În ambele cazuri valoarea extremă este

$$(7.5.17) \quad E = \frac{\Delta}{\delta_{n+1}}$$

unde δ_{n+1} și Δ sunt dați de (7.5.13) respectiv (7.5.15). Punctul de minim x^0 este dat de (7.5.14).

8. Ecuația lui Laplace în coordonate polare

Ecuația lui Laplace este ecuația cu derivate parțiale

$$(7.5.18) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

unde $z = z(x, y)$ este o funcție de clasă C^2 într-un domeniu $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

Efectuând schimbarea de variabile

$$(7.5.19) \quad \begin{aligned} x &= r \cos t \\ y &= r \sin t. \end{aligned}$$

Vrem să vedem ce ecuație verifică funcția

$$(7.5.20) \quad w(r, t) = z(r \cos t, r \sin t).$$

Aplicând formula de derivarea funcțiilor compuse în (7.5.20) obținem

$$\begin{aligned} w'_r &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} = z'_x(r \cos t, r \sin t) \cos t + z'_y(r \cos t, r \sin t) \sin t \\ w'_t &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = -z'_x(r \cos t, r \sin t) r \sin t + z'_y(r \cos t, r \sin t) r \cos t. \end{aligned}$$

Pentru derivatele de ordinul doi obținem

$$\begin{aligned} w''_{r^2} &= z''_{x^2} \cdot \cos^2 t + 2 z''_{xy} \sin t \cos t + z''_{y^2} \sin^2 t \\ w''_{t^2} &= z''_{x^2} r^2 \cos^2 t - 2 z''_{xy} r^2 \sin t \cos t + z''_{y^2} r^2 \cos^2 t - \\ &\quad - z'_x r \cos t - z'_y r \sin t \end{aligned}$$

unde derivatele funcției z sunt luate în punctul $(r \cos t, r \sin t)$.

Ținând cont de (7.5.18) rezultă

$$r^2 w_{r^2} + w_{t^2} = -r w'_r.$$

Prin urmare ecuația lui Laplace în coordonate polare este

$$r^2 \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + r \frac{\partial w}{\partial r} = 0$$

care se scrie (pentru $r \neq 0$) în forma echivalentă

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} = 0.$$

9. Schimbări de variabile în ecuații cu derivate parțiale

Se consideră o funcție $z(x, y)$ care verifică o ecuație cu derivate parțiale

$$F(x, y, z, z'_x, z'_y, z''_{x^2}, z''_{xy}, z''_{y^2}) = 0.$$

Efectuăm schimbarea de variabile

$$(7.5.21) \quad \begin{aligned} x &= \varphi(u, v) \\ y &= \psi(u, v) \end{aligned} \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}_{u,v}^2$$

și vrem să determinăm ecuația verificată de funcția

$$(7.5.22) \quad w(u, v) = z(\varphi(u, v), \psi(u, v)).$$

Se presupune că (7.5.21) realizează o bijecție între domeniul $D \subset \mathbb{R}_{u,v}^2$ și $D' \subset \mathbb{R}_{x,y}^2$.
Fie

$$(7.5.23) \quad \begin{aligned} u &= f(x, y) \\ v &= g(x, y) \end{aligned} \quad (x, y) \in D' \subset \mathbb{R}_{x,y}^2$$

inversa transformatei (7.5.21). Folosind (7.5.23) relația (7.5.22) devine

$$(7.5.24) \quad w(f(x, y), g(x, y)) = z(x, y).$$

Ecuația transformată se obține aplicând regula de derivare a funcțiilor compuse fie în (7.5.22), fie în (7.5.23). Prima situație a fost ilustrată pe exemplul precedent - ecuația lui

Laplace în coordonate polare. În următoarele două exemple arătăm cum se aplică metoda a doua.

$$\text{a) } y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \begin{matrix} u = x \\ v = x^2 + y^2 \end{matrix}$$

Scriem

$$w(x, x^2 + y^2) = z(x, y).$$

Derivând în raport cu x și cu y obținem

$$\begin{matrix} w'_u + 2xw'_v = z'_x \\ 2yw'_v = z'_y \end{matrix}.$$

Înmulțind prima relația cu y , a doua cu x și scăzându-le, rezultă

$$yw'_u = yz'_x - xz'_y = 0$$

deci

$$w'_u = 0 \iff w = f(v) \iff z(x, y) = f(x^2 + y^2)$$

unde $f(t)$ este de clasă C^1 .

$$\text{b) } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad \begin{matrix} u = \frac{x}{x^2 + y^2}; \\ v = -\frac{y}{x^2 + y^2}. \end{matrix}$$

Din

$$(7.5.25) \quad w\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2}\right) = z(x, y)$$

prin derivare în raport cu x și y obținem

$$\begin{aligned} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} w'_u + \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} w'_v &= z'_x \\ \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} w'_u + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} w'_v &= z'_y. \end{aligned}$$

Derivăm încă odată, ținând cont că w'_u, w'_v sunt funcții de forma (7.5.25)

$$\begin{aligned} &\frac{2x(x^2 - 3y^2)}{(x^2 + y^2)^3} w'_u + \frac{2y(y^2 - 3x^2)}{(x^2 + y^2)^3} w'_v + \\ &+ \frac{(y^2 - x^2)^2}{(x^2 + y^2)^4} w''_{u^2} + \frac{2xy(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^4} w''_{uv} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^4} w''_{v^2} = z''_{x^2} \\ &\frac{2x(x^2 - 3y^2)}{(x^2 + y^2)^3} w'_u + \frac{2y(3x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3} w'_v + \\ &+ \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} w''_{u^2} + \frac{2xy(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^4} w''_{uv} + \frac{(y^2 - x^2)^2}{(x^2 + y^2)^4} w''_{v^2} = z''_{y^2}. \end{aligned}$$

Prin adunare obținem

$$\frac{(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)^4} [w''_{u^2} + w''_{v^2}] = z''_{x^2} + z''_{y^2} = 0,$$

deci ecuația este invariantă la această transformare:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0.$$

10. Schimbarea variabilelor și a funcției

Fie

$$F(x, y, z, z'_x, z'_y, z''_{x^2}, z''_{xy}, z''_{y^2}) = 0$$

o ecuație cu derivate parțiale cu funcția necunoscută $z = z(x, y)$. Considerăm o transformare bijectivă de clasă C^1 (dacă avem numai derivate de ordinul 1) sau C^2 (dacă avem și derivate parțiale de ordinul 2) între două domenii $D' \subset \mathbb{R}^3_{u,v,w}$ și $D \subset \mathbb{R}^3_{x,y,z}$

$$(7.5.26) \quad \begin{array}{ll} a) & x = \varphi(u, v, w) \\ & y = \psi(u, v, w) \\ & z = \chi(u, v, w) \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{l} b) \quad u = f(x, y, z) \\ v = g(x, y, z) \\ w = h(x, y, z) \end{array}$$

Considerând u, v ca noi variabile și $w = w(u, v)$ noua funcție suntem conduși la identitățile

$$(7.5.27) \quad \begin{array}{ll} a) & z(\varphi(u, v, w), \psi(u, v, w)) = \chi(u, v, w) \text{ respectiv} \\ b) & w(f(x, y, z), g(x, y, z)) = h(x, y, z). \end{array}$$

Diferențiind relația (7.5.27).b) obținem

$$\begin{aligned} & w'_u (f'_x dx + f'_y dy + f'_z (z'_x dx + z'_y dy)) + \\ & + w'_v (g'_x dx + g'_y dy + g'_z (z'_x dx + z'_y dy)) = \\ & = h'_x dx + h'_y dy + h'_z (z'_x dx + z'_y dy). \end{aligned}$$

Identificând coeficienții lui dx și dy din cei doi membri obținem

$$\begin{aligned} w'_u (f'_x + f'_z z'_x) + w'_v (g'_x + g'_z z'_x) &= h'_x + h'_z z'_x \\ w'_u (f'_y + f'_z z'_y) + w'_v (g'_y + g'_z z'_y) &= h'_y + h'_z z'_y. \end{aligned}$$

Rezultă

$$z'_x = -\frac{w'_u f'_x + w'_v g'_x - h'_x}{w'_u f'_z + w'_v g'_z - h'_z} \quad \text{și} \quad z'_y = -\frac{w'_u f'_y + w'_v g'_y - h'_y}{w'_u f'_z + w'_v g'_z - h'_z}$$

Calculul se poate face și pornind de la (7.5.27).a), care prin derivare în raport cu u și v dă:

$$(7.5.28) \quad \begin{aligned} z'_x (\varphi'_u + \varphi'_w w'_u) + z'_y (\psi'_u + \psi'_w w'_u) &= \chi'_u + \chi'_w \cdot w'_u \\ z'_x (\varphi'_v + \varphi'_w w'_v) + z'_y (\psi'_v + \psi'_w w'_v) &= \chi'_v + \chi'_w \cdot w'_v \end{aligned}$$

Pentru a obține ecuația transformată rezolvăm acest sistem în raport cu z'_x și z'_y și înlocuim expresiile obținute în ecuația inițială.

Vom exemplifica procedeele descrise pe câteva exemple.

a) Să se transforme ecuația

$$(y - z) z'_x + (y + z) z'_y = 0$$

luând x ca funcție și $u = y - z$, $v = y + z$ ca variabile.

Transformarea va fi

$$\begin{aligned} u &= y - z \\ v &= y + z \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} y &= \frac{u+v}{2} \\ z &= \frac{v-u}{2} \end{aligned}$$

Obținem identitatea

$$z \left(x(u, v), \frac{u+v}{2} \right) = \frac{v-u}{2}.$$

Derivând în raport cu u și v obținem sistemul

$$\begin{aligned} z'_x x'_u + z'_y \cdot \frac{1}{2} &= -\frac{1}{2} \\ z'_x x'_v + z'_y \cdot \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

rezultă

$$z'_x = \frac{1}{x'_v - x'_u} \quad z'_y = \frac{x'_u + x'_v}{x'_u - x'_v}$$

care înlocuite în ecuația inițială dau

$$u \frac{1}{x'_v - x'_u} + v \frac{x'_u + x'_v}{x'_u - x'_v} = 0.$$

Ecuația transformată va fi:

$$x'_u + x'_v = \frac{u}{v}$$

$$\text{b) } x^2 z'_x + y^2 z'_y = z^2$$

$$u = x \quad v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \quad \omega = \frac{1}{z} = \frac{1}{x}$$

Deci

$$w \left(x, \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}.$$

Derivând în raport cu x și apoi cu y obținem

$$\left. \begin{aligned} w'_u + \frac{1}{x^2} w'_v &= -\frac{z'_x}{z^2} + \frac{1}{x^2} \\ -\frac{1}{y^2} w'_v &= \frac{-z'_y}{z^2} \end{aligned} \right| \begin{matrix} x^2 \\ y^2 \end{matrix}.$$

Înmulțind prima egalitate cu x^2 , pe a doua cu y^2 și adunându-le, obținem (ținând cont de ecuația inițială):

$$x^2 w'_u = 0$$

adică

$$w'_u = 0.$$

Soluția acestei ecuații este $w = F(v)$, deci soluția ecuației inițiale va fi

$$z = F \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right)$$

unde $F(t)$ este o funcție de clasă C^1 .

7.6. Exerciții și probleme

E.1 Derivate parțiale, diferențiabilitate și continuitate

1. Următoarele funcții, definite prin

$$\text{a) } f(x, y) = \sqrt[3]{xy}; \text{ b) } f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}; \text{ c) } f(x, y) = \sqrt{|xy|} \text{ d) } f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

pentru $(x, y) \neq (0, 0)$ și $f(0, 0) = 0$, nu sunt diferențiabile în $(0, 0)$. Studiați continuitatea în $(0, 0)$.

2. Funcția $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ pentru $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$,

este continuă în $(0, 0)$, admite derivate parțiale mărginite în $\mathbb{R}^2$ dar nu este diferențiabilă în $(0, 0)$.

3. Funcția

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \quad (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0$$

este diferențiabilă în $(0, 0)$ deși derivatele ei sunt nemărginite în orice vecinătate a punctului $(0, 0)$.

4. Fie

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x} - y^2 \operatorname{arctg} \frac{x}{y} & \text{dacă } xy \neq 0 \\ 0 & \text{dacă } x = 0 \text{ sau } y = 0. \end{cases}$$

Să se arate că

$$f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0).$$

5. Funcția

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt[3]{x^2 + y^2}} \text{ pentru } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0$$

este continuu diferențiabilă în $(0, 0)$.

6. Funcția

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt[3]{x^4 + y^4}} \text{ pentru } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0$$

nu este diferențiabilă în $(0, 0)$.

7. Funcția

$$f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y^2} \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

este diferențiabilă în $(0, 0)$. Studiați existența derivatelor parțiale într-o vecinătate a lui $(0, 0)$.

E.2. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ și $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ diferențiabile în x^0 . Să se demonstreze formulele:

$$\begin{aligned} 1. \quad & d(f \cdot g)(x^0) = g(x^0) df(x^0) + f(x^0) dg(x^0) \\ 2. \quad & d\left(\frac{f}{g}\right)(x^0) = \frac{1}{(g(x^0))^2} (g(x^0) df(x^0) - f(x^0) dg(x^0)) \end{aligned}$$

în ipoteza că $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$.

E.3. Extreme. Să se determine extremele locale ale următoarelor funcții - condiții necesare și condiții suficiente.

1. a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$;
 b) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$
 c) $f(x, y) = x^2 y^3 (6 - x - y)$
 d) $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$
 e) $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$
 f) $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}$, $x > 0$, $y > 0$
 g) $f(x, y) = xy \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$, $a > 0$, $b > 0$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$.
 h) $f(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2)$ $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) \neq (0, 0)$.
 i) $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)}$
2. a) $f = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$
 b) $f = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 27$
 c) $f = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$ $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$
 d) $f = xy^2 z^3 (a - x - 2y - 3z)$ $a > 0$
 e) $f = \frac{a^2}{x} + \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{b}$ $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$, $a > 0$, $b > 0$.
3. a) Dintre toate triunghiurile de perimetru dat $2p$ să se determine cel de arie maximă.
 b) Dintre toate triunghiurile înscrise într-un cerc dat de rază R să se determine cel de arie maximă.

E.4. Considerăm funcțiile

$$f(x, y) = x^2 + y^3 \quad \text{și} \quad g(x, y) = x^2 + y^4$$

Punctul $(0, 0)$ este un punct staționar pentru ambele funcții

$$d^2 f(0, 0)(h) = h_1^2 = d^2 g(0, 0)(h)$$

pentru $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$.

Funcția g are un minim (absolut) în $(0, 0)$ pe când funcția f nu are nici minim nici maxim în $(0, 0)$.

E.5. În ipoteza că toate funcțiile ce intervin în problemele de mai jos sunt continuu diferențiabile de ordinul cerut de relațiile respective, să se arate că ele verifică relațiile

scrise.

1. $f(x, y) = \varphi(x^2 + y^2)$ verifică $y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

2. $f(x, t) = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$ verifică

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

3. $f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x\psi\left(\frac{y}{x}\right)$ verifică

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

4. $f = x\varphi(x + y) + y\psi(x + y)$ verifică

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

E.6. Pentru $f(u, v, t)$ de clasă C^2 și

$$g(x, y) = f(x^2 + y^2, x^2 - y^2, xy)$$

să se calculeze $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ și $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$.

2. Fie $f(u, v, t)$ de clasă C^1 și

$$g(x, y, z) = f(x^y, y^z, z^x), \quad x > 0, y > 0, z > 0.$$

Să se calculeze diferențiala funcției g .

3. Fie $f(x) = f(x_1, \dots, x_m)$ omogenă de ordin p (vezi Exemplul 6, §5). Să se arate că:

a) f'_{x_i} este omogenă de ordin $p - 1$

b) $\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_m \frac{\partial}{\partial x_m}\right)^2 f = p(p - 1) f.$

E.7. În următoarele ecuații să se efectueze schimbările de variabile indicate. Adică, presupunând că funcția $z(x, y)$ verifică o ecuație cu derivate parțiale și

$$x = \varphi(u, v) \quad y = \psi(u, v)$$

să se determine ce ecuație verifică funcția

$$\omega(u, v) = z(\varphi(u, v), \psi(u, v)).$$

Echivalent, dacă transformarea este dată prin

$$u = f(x, y) \quad v = g(x, y)$$

atunci relația dintre funcțiile $w(u, v)$ și $z(x, y)$ ia forma

$$w(f(x, y), g(x, y)) = z(x, y)$$

1. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} \quad u = x + y; v = x - y$

$$2. (x+y) \frac{\partial z}{\partial x} - (x-y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}; \quad v = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

3. Ce devine expresia

$$E = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2$$

prin transformarea $x = uv \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$.

$$4. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + m^2 z = 0 \quad x = e^u \cos v \quad y = e^u \sin v.$$

$$5. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} \quad u = x - 2\sqrt{y} \quad v = x + 2\sqrt{y} \quad (y > 0).$$

$$6. x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad u = xy \quad v = \frac{x}{y}$$

$$7. x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$u = x + y \quad v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

$$8. x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad x = (u+v)^2 \quad y = (u-v)^2$$

9. Considerăm ecuația

$$(7.6.1) \quad A \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 z}{\partial x^2 \partial y} + C \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

cu $A, B, C \in \mathbb{R}$, $AC - B^2 < 0$. Să se determine $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ astfel ca efectuând transformarea

$$u = x + \lambda_1 y \quad v = x + \lambda_2 y$$

ecuația (5.1) să ia forma

$$(7.6.2) \quad \frac{\partial^2 \omega}{\partial u \partial v} = 0$$

Să se deducă de aici forma generală a soluției ecuației (7.6.1).

E.8. Să se scrie polinomul lui Taylor pentru următoarele funcții

$$1. f = 2x^2 - 3xy - y^2 + 4x - 2y + 1 \text{ în } (-1, 1)$$

$$2. f = x^3 - 3x^2 - y + y^3 + 2x^2 - xy - 2y^2 - 3x - 2y + 1 \text{ în } (-1, 1)$$

$$3. f = 2x^2 - 3xy + y^2 + yz + z^2 - 3x - 2y - z + 1 \text{ în } (1, -1, 1)$$

$$4. f = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \text{ în } (0, 0) \text{ până la ordinul } 4.$$

$$5. f = x^y \text{ în } (1, -1) \text{ până la ordinul } 2.$$

6. $f = \ln(1 + x + y)$ în $(0, 0)$

7. $f = l^x \sin y$; $g = e^x \cos y$

8. $f = \sin(x^2 + y^2)$

9. $f = e^{x+y}$

10. $f = \frac{x}{y}$ în $(-1, 1)$.

Calculul diferențial al funcțiilor vectoriale

8.1. Câteva noțiuni de algebră liniară

Întrucât diferențiala unei funcții vectoriale $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, va fi o aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, începem prin a prezenta pe scurt rezultatele de algebră liniară necesare. Pentru o expunere detaliată a algebrei liniare se poate consulta unul din tratatele Duca (1972), Creangă-Haimovici (1962), Gelfand (1953), Pic (1966):

8.1.1. Aplicații liniare. O aplicație $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ se numește *liniară* dacă

$$(8.1.1) \quad \begin{aligned} (i) \quad & A(x + y) = A(x) + A(y) \\ (ii) \quad & A(\lambda x) = \lambda A(x) \end{aligned}$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^m$ și orice $\lambda \in \mathbb{R}$. O aplicație verificând (8.1.1)(i) se numește *aditivă* iar una verificând (8.1.1)(ii) se numește *omogenă*.

Condițiile (8.1.1) sunt echivalente cu

$$(8.1.2) \quad A(\lambda x + \mu y) = \lambda A(x) + \mu A(y)$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^m$ și orice $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

O consecință imediată a relației (8.1.2) este

PROPOZIȚIA 8.1.1. *Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este liniară atunci*

$$(8.1.3) \quad A(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) = \lambda_1 A(x_1) + \dots + \lambda_n A(x_n)$$

pentru orice $x_i \in \mathbb{R}^m$ și orice $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$.

O aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ o vom numi *funcție liniară*. Să notăm cu $L_{m,k} = L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ mulțimea tuturor aplicațiilor liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^k$.

Pentru $A, B \in L_{m,k}$ și $\lambda \in \mathbb{R}$ definim $A + B : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ și $\lambda A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ prin

$$(8.1.4) \quad \begin{aligned} (i) \quad & (A + B)(x) = A(x) + B(x) \\ (ii) \quad & (\lambda A)(x) = \lambda \cdot A(x) \end{aligned}$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$.

Se arată ușor că are loc

PROPOZIȚIA 8.1.2. *Dacă $A, B \in L_{m,k}$ atunci $A + B$ și λA definite prin (8.1.4) sunt tot în $L_{m,k}$ (adică aplicații liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^k$) și mulțimea $L_{m,k}$ este un spațiu vectorial în raport cu operațiile de adunare și înmulțire cu scalari definite.*

OBSERVAȚIE. Elementul nul al spațiului $L_{m,k}$ este aplicația nulă $\theta : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ definită prin

$$(8.1.5) \quad \theta(x) = 0, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}^m.$$

Opușă unei aplicații liniare $A \in L_{m,k}$ este aplicația $-A$ definită prin

$$(8.1.6) \quad (-A)(x) = -A(x), \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}^m.$$

Dacă $A \in L_{m,k}$, $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, atunci A se scrie $A = (A_1, \dots, A_k)$ unde

$$(8.1.7) \quad A(x) = (A_1(x), \dots, A_k(x)), \quad x \in \mathbb{R}^m$$

Este valabilă următoarea caracterizare a aplicațiilor liniare:

PROPOZIȚIA 8.1.3. *O aplicație $A = (A_1, \dots, A_k) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este liniară dacă și numai dacă toate componentele A_i , $i = 1, \dots, k$ sunt funcții liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}$.*

DEMONSTRAȚIE. Rezultă imediat din definițiile liniarității și ale operațiilor de adunare și înmulțire cu scalari ale vectorilor din $\mathbb{R}^k$. $\square$

PROPOZIȚIA 8.1.4. *Orice aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este continuă pe $\mathbb{R}^m$.*

DEMONSTRAȚIE. Scriind $A = (A_1, \dots, A_k) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, rezultă că aplicațiile A_i sunt liniare deci continue (P. 7.1.2, Cap. 7) pentru $i = 1, \dots, k$. Dar acest lucru este echivalent cu continuitatea funcției vectoriale A (P. 4.7.4, Cap. 4). $\square$

8.1.2. Matricea unei aplicații liniare. Fie $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ liniară, $A = (A_1, \dots, A_k)$. Deoarece funcțiile $A_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sunt liniare, din Cap. 7, P. 7.1.2, rezultă că există un unic vector $(a_{i1}, \dots, a_{im}) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$(8.1.8) \quad A_i(x) = \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j$$

pentru orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $i = 1, \dots, k$.

Notând $y = (y_1, \dots, y_k) = (A_1(x), \dots, A_k(x))$, relațiile (8.1.8) se transpun matricial în forma

$$(8.1.9) \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{km} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}$$

Matricea

$$(8.1.10) \quad M_A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{km} \end{bmatrix}$$

o numim *matricea aplicației liniare A* .

Din (8.1.8) avem

$$(8.1.11) \quad a_{ij} = A_i(e_j), \quad i = 1, \dots, k, \quad j = 1, \dots, m.$$

Se verifică ușor valabilitatea următoarei propoziții.

PROPOZIȚIA 8.1.5. *Pentru $A, B \in L_{m,k}$ și $\lambda \in \mathbb{R}$ sunt adevărate formulele:*

$$(8.1.12) \quad \begin{aligned} (i) \quad & M_{A+B} = M_A + M_B \\ (ii) \quad & M_{\lambda A} = \lambda M_A \end{aligned}$$

OBSERVAȚIE. În membrul drept al formulelor (8.1.12) figurează operațiile uzuale de adunare a matricilor și înmulțire cu scalari. Rezultă că relația

$$A \rightarrow M_A$$

stabilește un izomorfism între spațiile vectoriale $L_{m,k}$ și spațiul vectorial $\mathcal{M}_{k,m}(\mathbb{R})$ al matricilor de tip (k, m) peste $\mathbb{R}$. Pe baza acestui izomorfism vom identifica uneori o aplicație liniară A cu matricea ei M_A . Din context și din felul de a scrie se va înțelege că este vorba de aplicația A sau matricea ei M_A . Deoarece în spațiile $\mathbb{R}^m$ și $\mathbb{R}^k$ considerăm numai bazele canonice acest lucru nu poate duce la confuzii.

Vom mai face o convenție, de data aceasta motivată de considerente tipografice, și anume: Vom identifica vectorii linie și vectorii coloană, presupunând de fiecare dată că vectorul are forma (adică linie respectiv coloană) cerută de formula respectivă. De exemplu, formula (8.1.9) o vom scrie în forma

$$y = M_A \cdot x$$

pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ și $y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$.

Să considerăm acum două aplicații liniare $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ și $B : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ și fie $C = A \circ B : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$. Se verifică imediat că C este o aplicație liniară și fie

$$M_A = [a_{il}]_{1 \leq i \leq k; 1 \leq l \leq m} \quad M_B = [b_{lj}]_{1 \leq l \leq m; 1 \leq j \leq n} \quad M_C = [c_{ij}]_{1 \leq i \leq k; 1 \leq j \leq n}$$

matricile acestor transformări liniare. În fine, fie

$$A = (A_1, \dots, A_k), \quad B = (B_1, \dots, B_m), \quad C = (C_1, \dots, C_k)$$

reprezentările acestor aplicații liniare în funcție de componentele scalare și fie

$$\{e_i : 1 \leq i \leq m\}, \quad \{e'_j : 1 \leq j \leq n\},$$

bazele canonice ale spațiilor $\mathbb{R}^m$, respectiv $\mathbb{R}^n$.

Deoarece $C_i(x) = A_i(B(x)) = A_i(B_1(x), \dots, B_m(x))$ din (8.1.11) obținem

$$(8.1.13) \quad c_{ij} = C_i(e'_j) = A_i(B_1(e'_j), \dots, B_m(e'_j)) = \sum_{l=1}^m a_{il} b_{lj}, \quad 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n.$$

Relațiile (8.1.13) se transpun matricial prin

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{kn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{km} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

adică are loc

$$(8.1.14) \quad M_{A \circ B} = M_A M_B.$$

Să notăm cu $I_m : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ aplicația identică a spațiului $\mathbb{R}^m$ în el însuși, definită prin $I_m(x) = x, x \in \mathbb{R}^m$. Matricea corespunzătoare acestei aplicații va fi matricea unitate

$M_{I_m} = U_m$ unde

$$U_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{m,m}$$

Fie $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ inversabilă și să notăm $B = A^{-1}$. Având în vedere (8.1.14) vom avea

$$(8.14') \quad \begin{aligned} M_A \cdot M_B &= M_{A \circ B} = M_{I_m} = U_m \\ M_B \cdot M_A &= M_{B \circ A} = M_{I_m} = U_m \end{aligned}$$

de unde rezultă formula

$$(8.14'') \quad M_{A^{-1}} = (M_A)^{-1}.$$

Reciproc dacă matricea M_A a unei aplicații liniare A este inversabilă atunci și aplicația A este inversabilă și are loc formula (8.14''). Într-adevăr notând cu B aplicația liniară de matrice $(M_A)^{-1}$ din (1.14') rezultă $A \circ B = I_m = B \circ A$, deci $B = A^{-1}$.

OBSERVAȚIE. De fapt definiția (aparent complicată) a produsului a două matrici (care a produs și continuă să producă momente de real deliciu intelectual elevilor din clasa XI) este inspirată de aceasta formulă, în sensul că definim în așa fel produsul a două matrici încât să fie verificată formula (8.1.14). Deci analogia dintre aplicațiile liniare și matricile atașate lor merge mai departe - compunerea aplicațiilor liniare și produsul matricilor fiind legate prin această formulă remarcabilă.

Există o definiție a produsului a două matrici care pare mult mai naturală. Dacă $A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$ și $B = [b_{ij}]_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$ sunt două matrici de tip $m \times n$ atunci *produsul lor Hadamard* este matricea $C = [c_{ij}]_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$, tot de tip $m \times n$, ale carei elemente sunt

$$c_{ij} = a_{ij}b_{ij}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n,$$

deci produsul se face element cu element. Acest produs este studiat și el în matematică, având importanță la demonstrarea unor inegalități pentru determinanți, la studiul valorilor proprii ale matricilor, precum și aplicații în statistică și în fizică.

(O întrebare asemănătoare, pe deplin justificată, ar putea fi pusă de elevii care învață fracțiile: de ce înmulțirea fracțiilor se face simplu, înmulțind numărătorii și numitorii între ei, iar adunarea așa complicat :-).

8.1.3. Norma unei aplicații liniare. Fie $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, o aplicație liniară, $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_2$ normele Euclid pe $\mathbb{R}^m$ respectiv $\mathbb{R}^k$ și

$$M_A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq k; 1 \leq j \leq m},$$

matricea aplicației A . Atunci pentru orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ avem aplicând inegalitatea lui Schwarz

$$\begin{aligned} \|A(x)\|_2^2 &= \left\| \left(\sum_{j=1}^m a_{1j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{kj}x_j \right) \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \right)^2 \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m x_j^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right) \|x\|_1^2. \end{aligned}$$

Notând

$$(8.1.15) \quad L = \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

rezultă

$$(8.1.16) \quad \|A(x)\|_2 \leq L \|x\|_1$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$.

Dacă $\|\cdot\|_\alpha$ este o normă pe $\mathbb{R}^m$ și $\|\cdot\|_\beta$ este o normă pe $\mathbb{R}^k$, atunci deoarece orice normă pe $\mathbb{R}^m$ (respectiv $\mathbb{R}^k$) este Lipschitz echivalentă cu norma lui Euclid (Cap. 4, T. 4.11.8), există numerele $\lambda, \mu > 0$ astfel ca

$$(8.1.17) \quad \begin{aligned} \|x\|_1 &\leq \lambda \|x\|_\alpha, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, \\ \|y\|_\beta &\leq \mu \|y\|_2, \quad \forall y \in \mathbb{R}^k \end{aligned}$$

(cu $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_2$ am notat normele Euclid pe $\mathbb{R}^m$, respectiv $\mathbb{R}^k$).

Ținând cont de (8.1.16) și (8.1.17) obținem

$$\|A(x)\|_\beta \leq \mu \|A(x)\|_2 \leq \mu L \|x\|_1 \leq \mu L \lambda \|x\|_\alpha$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$. Deci are loc

PROPOZIȚIA 8.1.6. *Oricare ar fi normele $\|x\|_\alpha$ și $\|\cdot\|_\beta$ pe $\mathbb{R}^m$ respectiv $\mathbb{R}^k$ și oricare ar fi aplicația liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ există un număr $L \geq 0$ astfel ca*

$$(8.1.18) \quad \|A(x)\|_\beta \leq L \|x\|_\alpha,$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$.

OBSERVAȚIE. Condiția (8.1.18) se numește *condiția lui Lipschitz* pentru A iar un număr $L \geq 0$ verificând (8.1.18) se numește *constantă Lipschitz* pentru A . Având în vedere liniaritatea aplicației A , avem $A(x - x') = A(x) - A(x')$ și condiția (8.1.18) este echivalentă cu

$$(8.1.19) \quad \|A(x) - A(x')\|_\beta \leq L \|x - x'\|_\alpha$$

care este o condiție Lipschitz veritabilă.

Pentru $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ definim

$$(8.1.20) \quad \|A\| = \sup \left\{ \|A(x)\|_\beta : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_\alpha \leq 1 \right\}.$$

Numărul $\|A\|$ îl numim *norma* aplicației A . Având în vedere (8.1.18), rezultă

$$\|A(x)\|_{\beta} \leq L \|x\|_{\alpha} \leq L, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_{\alpha} \leq 1,$$

deci

$$(8.1.21) \quad \|A\| \leq L$$

pentru orice constantă Lipschitz L .

De fapt are loc

TEOREMA 8.1.7. Fie $\|\cdot\|_{\alpha}$ și $\|\cdot\|_{\beta}$ două norme pe $\mathbb{R}^m$, respectiv $\mathbb{R}^k$.

1. Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este liniară atunci numărul $\|A\|$ definit de (8.1.20) este cea mai mică constantă Lipschitz pentru A . El poate fi calculat și prin formula

$$(8.1.22) \quad \|A\| = \sup \left\{ \|A(x)\|_{\beta} : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_{\alpha} = 1 \right\}.$$

2. Aplicația $\|\cdot\| : L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k) \rightarrow [0, \infty[$ dată de (8.1.20) pentru $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ este o normă pe spațiul vectorial $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$.

DEMONSTRAȚIE. 1. Să notăm

$$(8.1.23) \quad L := \sup \left\{ \|A(x)\|_{\beta} : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_{\alpha} = 1 \right\}.$$

Din (8.1.20) și (8.1.23) rezultă

$$(8.1.24) \quad L \leq \|A\|$$

Dacă arătăm că L este constantă Lipschitz pentru A atunci, din (8.1.21) rezultă $\|A\| \leq L$, deci are loc egalitatea

$$L = \|A\|.$$

Pentru $x \in \mathbb{R}^m$, $x \neq 0$, fie $x' = \frac{1}{\|x\|_{\alpha}}x$. Rezultă $\|x'\|_{\alpha} = 1$ deci, cf. (8.1.23),

$$\|A(x')\|_{\beta} \leq L \iff \|A(x)\|_{\beta} \leq L \|x\|_{\alpha}.$$

Deoarece $A(0) = 0$, rezultă $\|A(0)\|_{\beta} = 0 = L \|0\|_{\alpha}$, ceea ce arată că L este constantă Lipschitz pentru A .

2. Să verificăm axiomele normei.

N1. $\|A\| \geq 0$ —evident.

Dacă $\|A\| = 0$ atunci $\|A(x)\|_{\beta} \leq 0 \cdot \|x\|_{\alpha} = 0$, deci $A(x) = 0$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$, ceea ce este echivalent cu $A = \theta$.

N2. $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$

Rezultă din proprietatea supremului: $\sup(\alpha M) = \alpha \sup M$ pentru $M \subset \mathbb{R}$ și $\alpha > 0$.

Pentru $\lambda \neq 0$, $\|\lambda A(x)\|_{\beta} = |\lambda| \|A(x)\|_{\beta}$, deci

$$\begin{aligned} \|\lambda A\| &= \sup \left\{ \|\lambda A(x)\|_{\beta} : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_{\alpha} \leq 1 \right\} = \\ &= |\lambda| \sup \left\{ \|A(x)\|_{\beta} : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_{\alpha} \leq 1 \right\} = |\lambda| \|A\|. \end{aligned}$$

Pentru $\lambda = 0$, $0 \cdot A = \theta$ și $\|\theta\| = 0 = 0 \cdot \|A\|$.

N3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

Pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$, $\|x\|_\alpha \leq 1$ avem (ținând cont de (8.1.20))

$$\|(A+B)(x)\|_\beta \leq \|A(x)\|_\beta + \|B(x)\|_\beta \leq \|A\| + \|B\|.$$

Deci

$$\|(A+B)(x)\| \leq \|A\| + \|B\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_\alpha \leq 1,$$

de unde, trecând la supremum, obținem

$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Teorema 8.1.7 este demonstrată. $\square$

OBSERVAȚIE. Se poate arăta că $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ este un spațiu normat complet, deci un spațiu Banach, în raport cu orice normă de tipul (8.1.22).

CONSECINȚA 8.1.8. (*Norma compusei a două aplicații liniare*). Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ sunt aplicații liniare atunci

$$(8.1.25) \quad \|A \circ B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

În particular dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ este liniară atunci

$$(8.1.26) \quad \|A^p\| \leq \|A\|^p,$$

pentru orice $p \in \mathbb{Z}_+$ (convenim că $A^0 = I$).

DEMONSTRAȚIE. Vom nota cu același simbol $\|\cdot\|$ toate normele pe $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ și $\mathbb{R}^k$. Rezultă succesiv

$$\|(A \circ B)(x)\| = \|A(B(x))\| \leq \|A\| \|B(x)\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|,$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^n$, ceea ce arată că numărul $\|A\| \cdot \|B\|$ este o constantă Lipschitz pentru $A \circ B$, de unde rezultă inegalitatea (8.1.26). $\square$

OBSERVAȚIE. Operatorul identic $I : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ este definit prin $I(x) = x$, $x \in \mathbb{R}^m$. Evident el este liniar și

$$(8.1.27) \quad \|I\| = 1,$$

dacă se consideră aceeași normă atât pe $\mathbb{R}^m$ considerat ca domeniu definiție cât și pe $\mathbb{R}^m$ considerat ca spațiu adresă (codomeniu). Pentru norme distincte se poate ca $\|I\| \neq 1$.

CONSECINȚA 8.1.9. Fie $L_{m,k} = L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$. Să notăm cu $\|\cdot\|_{\alpha,\beta}$ norma pe $L_{m,k}$ corespunzând la două norme arbitrare $\|\cdot\|_\alpha$ pe $\mathbb{R}^m$ și $\|\cdot\|_\beta$ pe $\mathbb{R}^k$ și cu $\|\cdot\|$ norma pe $L_{m,k}$ corespunzând normelor Euclid $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_2$ pe $\mathbb{R}^m$ respectiv $\mathbb{R}^k$.

Atunci $\|\cdot\|_{\alpha,\beta}$ și $\|\cdot\|$ sunt Lipschitz echivalente, adică există două numere strict pozitive γ_1, γ_2 astfel ca

$$(8.1.28) \quad \gamma_1 \|A\| \leq \|A\|_{\alpha,\beta} \leq \gamma_2 \|A\|,$$

pentru orice $A \in L_{m,k}$.

DEMONSTRAȚIE. Deoarece orice două norme pe $\mathbb{R}^m$ (respectiv $\mathbb{R}^k$) sunt Lipschitz echivalente (Cap. 4, T. 4.11.8) există numerele strict pozitive λ_i și μ_i , $i = 1, 2$, astfel ca

$$(8.1.29) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \lambda_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_\alpha \leq \lambda_2 \|x\|_1, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \\ (ii) \quad & \mu_1 \|y\|_2 \leq \|y\|_\beta \leq \mu_2 \|y\|_2, \quad \forall y \in \mathbb{R}^k. \end{aligned}$$

Rezultă că pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$ vom avea

$$\|A(x)\|_{\beta} \leq \mu_2 \|A(x)\|_2 \leq \mu_2 \|A\| \|x\|_1 \leq \frac{\mu_2}{\lambda_1} \|A\| \|x\|_{\alpha},$$

de unde rezultă

$$\|A\|_{\alpha,\beta} \leq \frac{\mu_2}{\lambda_1} \|A\|.$$

Analog, deoarece

$$\|A(x)\|_2 \leq \frac{1}{\mu_1} \|A(x)\|_{\beta} \leq \frac{1}{\mu_1} \|A\|_{\alpha,\beta} \|x\|_{\alpha} \leq \frac{\lambda_2}{\mu_1} \|A\|_{\alpha,\beta} \|x\|_1,$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$, rezultă

$$\|A\| \leq \frac{\lambda_2}{\mu_1} \|A\|_{\alpha,\beta}.$$

□

8.1.4. Exemple de norme. Să revenim la cazul funcțiilor liniare $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

$$(8.1.30) \quad A(x) = \sum_{i=1}^m a_i x_i,$$

pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$.

Să considerăm cele trei norme standard pe $\mathbb{R}^m$ cu care am lucrat în Capitolul 4, și anume

$$(8.1.31) \quad \|x\| = \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} - \text{norma Euclid},$$

$$(8.1.32) \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i| - \text{norma Minkowski sau } \ell^1,$$

$$(8.1.33) \quad \|x\|_{\infty} = \max \{|x_i| : 1 \leq i \leq m\} - \text{norma Cebâșev sau } \ell^{\infty},$$

și să notăm cu simbolurile corespunzătoare $\|\cdot\|, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_{\infty}$ normele pe $L((\mathbb{R}^m, \|\cdot\|), \mathbb{R})$, $L((\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_1), \mathbb{R})$ respectiv $L((\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_{\infty}), \mathbb{R})$, norma pe $\mathbb{R}$ fiind tot timpul valoarea absolută $|t|$, pentru $t \in \mathbb{R}$.

În aceste condiții avem:

PROPOZIȚIA 8.1.10. *Considerăm funcția liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ dată de*

$$(8.1.34) \quad A(x) = \sum_{i=1}^m a_i x_i$$

pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ unde $(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ este fixat.

Sunt valabile formulele

$$(8.1.35) \quad \|A\| = \left(\sum_{i=1}^m a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$(8.1.36) \quad \|A\|_1 = \max \{|a_i| : 1 \leq i \leq m\},$$

$$(8.1.37) \quad \|A\|_{\infty} = \sum_{i=1}^m |a_i|.$$

DEMONSTRAȚIE. Pentru norma Euclid avem, aplicând inegalitatea lui Schwarz,

$$|A(x)| = \left| \sum_{i=1}^m a_i x_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^m a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = L \|x\|,$$

pentru orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, unde am notat

$$L := \left(\sum_{i=1}^m a_i^2 \right)^{1/2}.$$

Rezultă

$$\|A\| < L.$$

Deoarece

$$A = \theta \iff a_i = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$\text{vom avea } \|\theta\| = 0 = \left(\sum_{i=1}^m a_i^2 \right)^{1/2}.$$

Presupunem $A \neq \theta$ și fie $x_i^0 = \frac{1}{L} a_i \operatorname{sign} a_i$, $i = 1, \dots, m$, unde pentru $t \in \mathbb{R}$.

$$\operatorname{sign} t = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}.$$

Deoarece $t \operatorname{sign} t = |t|$ rezultă că pentru $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ vom avea

$$A(x^0) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^m a_i^2 = L.$$

Deoarece $\|x^0\| = \frac{1}{L} \left(\sum_{i=1}^m a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 1$, rezultă

$$L = A(x^0) \leq \sup \{ \|A(x)\| : x \in \mathbb{R}^m, \|x\| = 1 \} = \|A\|,$$

deci egalitatea (8.1.35) este adevărată.

Să demonstrăm (8.1.36). Evident

$$|A(x)| = \left| \sum_{i=1}^m a_i x_i \right| \leq \left(\max_{1 \leq j \leq m} |a_j| \right) \cdot \sum_{i=1}^m |x_i| = L_{\infty} \|x\|_1,$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}^m$, unde am notat

$$L_{\infty} := \max \{ |a_i| : 1 \leq i \leq m \}.$$

Rezultă

$$\|A\|_1 \leq L_{\infty}.$$

Din nou pentru $A = \theta$ obținem $\|\theta\| = 0 = L_{\infty}$.

Dacă $A \neq \theta$ fie j , $1 \leq j \leq m$ astfel ca

$$|a_j| = \max_{1 \leq i \leq m} |a_i| ,$$

și fie

$$x_i^0 = \begin{cases} \text{sign } a_j & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} .$$

Pentru $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ vom avea

$$A(x^0) = a_j x_j^0 = a_j^0 \text{sign } a_j = |a_j| = \max_{1 \leq i \leq m} |a_i| = L_\infty .$$

Deoarece

$$\|x^0\|_1 = |\text{sign } a_j| = 1 ,$$

rezultă

$$L_1 = A(x^0) \leq \sup \{ |A(x)| : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_1 = 1 \} = \|A\|_1 ,$$

ceea ce arată că și formula (8.1.36) este adevărată.

În fine, să demonstrăm (8.1.37). Din nou

$$|A(x)| = \left| \sum_{i=1}^m a_i x_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^m |a_i| \right) \cdot \max_{1 \leq j \leq m} |x_j| = L_1 \|x\|_\infty ,$$

unde am notat

$$L_1 := \sum_{i=1}^m |a_i| .$$

Rezultă

$$\|A\|_\infty \leq L_1 .$$

Cazul $A = \theta$ se tratează ca și în situațiile precedente.

Fie $A \neq \theta$ și fie $x_i^0 = \text{sign } a_i$, $1 \leq i \leq m$, și $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$.

Atunci

$$A(x^0) = \sum_{i=1}^m a_i \text{sign } a_i = \sum_{i=1}^m |a_i| = L_1 ,$$

și

$$L_1 = A(x^0) \leq \sup \{ \|A(x)\| : x \in \mathbb{R}^m, \|x\|_\infty = 1 \} = \|A\|_\infty ,$$

ceea ce arată că

$$\|A\|_\infty = L_1 ,$$

adică are loc și (8.1.37). □

OBSERVAȚIE. Folosind notația $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ egalitățile demonstrate se scriu în forma

$$(8.1.38) \quad \|A\| = \|a\| \text{ - norme Euclid}$$

$$(8.1.39) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \|A\|_1 = \|a\|_\infty \\ (ii) \quad & \|A\|_\infty = \|a\|_1 \end{aligned}$$

Formulele (8.1.39) arată că normele Minkowski și Cebâșev sunt duale una alteia.

Mai prezentăm o situație în care putem calcula norma unei aplicații liniare și anume cel al spațiului $L(\mathbb{R}, \mathbb{R}^m)$. Observăm că pentru $A \in L(\mathbb{R}, \mathbb{R}^m)$ există un unic vector $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$A(h) = h \cdot a, \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

PROPOZIȚIA 8.1.11. *Dacă $\|\cdot\|$ este o normă arbitrară pe $\mathbb{R}^m$ (nu neapărat cea euclidiană) atunci*

$$\|A\| = \|a\|.$$

DEMONSTRAȚIE. Pentru $h \in \mathbb{R}$ arbitrar avem

$$\|A(h)\| = \|ha\| = |h| \|a\|,$$

de unde rezultă $\|A\| \leq \|a\|$. Pentru $h = 1$ avem (ținând cont de (8.1.22))

$$\|A\| \geq \|A(1)\| = \|a\|,$$

ceea ce arată că $\|A\| = \|a\|$. □

8.1.5. Baze în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$. Vom arăta că $L_{m,k} = L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ este un spațiu vectorial de dimensiune $m \cdot k$ construind efectiv o bază algebrică în $L_{m,k}$.

Pentru $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$; $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$ considerăm aplicația liniară $B^{i,j} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ definită prin

$$(8.1.40) \quad B^{i,j}(x) = x_j e_i, \quad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m,$$

unde am notat cu e'_i , $1 \leq i \leq k$, baza canonică în $\mathbb{R}^k$.

Matricea acestei aplicații va fi dată de

$$(8.1.41) \quad b_{p,q}^{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{pentru } (p, q) = (i, j) \\ 0 & \text{în rest} \end{cases} \quad \begin{matrix} 1 \leq p \leq k \\ 1 \leq q \leq m. \end{matrix}$$

Arătăm că orice $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ având matricea $[a_{ij}]_{1 \leq i \leq k; 1 \leq j \leq m}$ se reprezintă în mod univoc în forma

$$(8.1.42) \quad A = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij} B^{i,j},$$

sau în limbaj matricial

$$(8.1.43) \quad M_A = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij} M_{B^{i,j}}.$$

Într-adevăr egalitatea (8.1.42) este echivalentă cu egalitatea

$$A(x) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij} B^{i,j}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

Fie $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$. Atunci

$$A(x) = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right) e'_i = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j e'_j = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m a_{ij} B^{i,j}(x).$$

OBSERVAȚII.1. Relațiile (8.1.42) și (8.1.43) sunt echivalente, ținând cont de izomorfismul stabilit între $L_{m,k}$ și $\mathcal{M}_{k,m}$, iar egalitatea (8.1.43) este imediată ținând cont că

$$a_{ij}B^{i,j} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & & \\ 0 & \cdots & a_{i,j} & \cdots & 0 \\ & \cdots & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Unicitatea reprezentării (8.1.43), deci și a reprezentării (8.1.42), este evidentă, ceea ce arată că $B^{i,j}$ (respectiv $M_{B^{i,j}}$) formează baze algebrice în $L_{m,k}$ (respectiv în $\mathcal{M}_{k,m}$).

2. Pe baza acestei reprezentări rezultă că spațiile vectoriale $\mathcal{M}_{k,m}$ și $\mathbb{R}^{m \cdot k}$ sunt izomorfe. Însă pentru matrici mai avem definit și produsul, ceea ce conferă spațiului $\mathcal{M}_{m,m}$ o structură de *algebră* adică o mulțime $\mathcal{A}$ înzestrată cu trei operații:

- două interne $+$ și $\times$
- una externă $\cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ (înmulțirea cu scalari)

verificând axiomele

- A₁ $(\mathcal{A}, +, \times)$ este un inel
- A₂ $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ este un spațiu vectorial
- A₃ Sunt verificate proprietățile de distributivitate

1. $A(B + C) = AB + AC$
 $(B + C)A = BA + CA$
2. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$

și asociativitate

3. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

În acest fel structura algebrică a mulțimii $\mathcal{M}_{m,m}$ diferă de cea a spațiului vectorial $\mathbb{R}^{mm}$.

Baza canonică în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$

Este formată din funcțiile liniare $b^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin

$$b^i(x) = x_i, \quad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Matricea corespunzătoare funcției liniare b^i va fi o matrice cu o linie și m coloane, deci un vector din $\mathbb{R}^m$, pe care îl notăm tot cu b^i

$$b^i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^m, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Pentru $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ dată de

$$(8.1.44) \quad A(x) = \sum_{i=1}^m a_i x_i, \quad x \in \mathbb{R}^m,$$

unde $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$, vom avea reprezentarea

$$A = \sum_{i=1}^m a_i b^i.$$

Relația (8.1.44) se scrie matricial în forma

$$(8.1.45) \quad A(x) = (a_1, \dots, a_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}.$$

OBSERVAȚIE. Deoarece $L_{m,k} = L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ este un spațiu vectorial finit dimensional (de dimensiune $m \cdot k$) rezultă că orice două norme pe $L_{m,k}$ sunt Lipschitz echivalente (cf. T. 4.11.8, Cap. 4). Consecința 8.1.9 ne dă o informație asupra felului în care se comportă normele aplicațiilor liniare (definite de (8.1.20)) prin trecerea la norme echivalente pe $\mathbb{R}^m$ și pe $\mathbb{R}^k$.

8.1.6. Continuitatea aplicațiilor cu valori în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$. Vom considera aplicații definite pe un spațiu metric (T, ρ) și cu valori în $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$, unde $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ se consideră echipat cu norma corespunzătoare normelor Euclid pe $\mathbb{R}^m$ sau $\mathbb{R}^k$. Conform Consecinței 8.1.9, rezultă că rezultatele obținute rămân valabile pentru orice normă pe $L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ calculată pe baza unor norme arbitrare pe $\mathbb{R}^m$ și $\mathbb{R}^k$.

Vom prezenta mai întâi rezultatul în cazul funcțiilor liniare.

TEOREMA 8.1.12. *Fie (T, ρ) un spațiu metric și $A : T \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ o aplicație. Să presupunem că $A(t)$ este dată de vectorul*

$$a(t) = (a_1(t), \dots, a_m(t)), \quad t \in T,$$

unde $a_i : T \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții de t , $1 \leq i \leq m$.

Atunci aplicația A este continuă într-un punct $t_0 \in T$ dacă și numai dacă funcțiile a_i sunt continue în t_0 .

DEMONSTRAȚIE. Pentru $t \in T$ aplicația $A(t) - A(t_0)$ este dată de vectorul

$$a(t) - a(t_0) = (a_1(t) - a_1(t_0), \dots, a_m(t) - a_m(t_0)),$$

iar norma ei este dată de

$$(8.1.46) \quad \|A(t) - A(t_0)\| = \left(\sum_{i=1}^m (a_i(t) - a_i(t_0))^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(cf. (8.1.35)). Ținând cont de (8.1.46) obținem echivalențele

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = A(t_0) &\iff \lim_{t \rightarrow t_0} \|A(t) - A(t_0)\| = 0 \\ &\iff \lim_{t \rightarrow t_0} a_i(t) = a_i(t_0), \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

de unde rezultă valabilitatea afirmațiilor teoremei. □

Cazul general se reduce la acesta.

CONSECINȚA 8.1.13. *Fie (T, ρ) un spațiu metric și $A : T \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ o aplicație. Să presupunem că pentru $t \in T$ aplicația liniară $A(t)$ are matricea*

$$[a_{ij}(t)]_{1 \leq i \leq k; 1 \leq j \leq m},$$

unde $a_{ij} : T \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții, $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$.

Atunci aplicația A este continuă în $t_0 \in T$ dacă și numai dacă toate aplicațiile a_{ij} , $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$, sunt continue în t_0 .

DEMONSTRAȚIE. Pentru $t \in T$ scriem

$$A(t) = (A_1(t), \dots, A_m(t)),$$

unde $A_i(t) \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$. Din caracterizarea continuității funcțiilor vectoriale (Cap. 4, P. 4.7.4) rezultă

$$A \text{ continuă în } t_0 \iff A_i \text{ continuă în } t_0, \forall i, 1 \leq i \leq m.$$

Dacă $A_i(t)$ este dată de vectorul

$$a_i(t) = (a_{i1}(t), \dots, a_{im}(t)), \quad 1 \leq i \leq m,$$

atunci conform Teoremei 8.1.12, aplicația $A_i : T \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ este continuă în $t_0 \in T$ dacă și numai dacă sunt continue în t_0 toate aplicațiile $a_{ij} : T \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq m$.

Prin urmare:

A continuă în $t_0 \iff \forall i, 1 \leq i \leq m$ funcția a_{ij} este continuă în t_0 .

Consecința 8.1.13 este demonstrată. $\square$

8.1.7. Aplicații liniare bijective. Vom considera aplicații liniare de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^k$. Prima observație care o facem este următoarea

PROPOZIȚIA 8.1.14. *O aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este injectivă dacă și numai dacă*

$$(8.1.47) \quad A(x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Dacă f este injectivă atunci $A(x) = 0 = A(0)$ implică $x = 0$, deci are loc (8.1.47).

Dacă A nu este injectivă, atunci există $x', x'' \in \mathbb{R}^m$ cu $x' \neq x''$ și $A(x') = A(x'')$. Rezultă $x = x' - x'' \neq 0$ și

$$A(x) = A(x' - x'') = A(x') - A(x'') = 0$$

deci (8.1.47) nu are loc. $\square$

OBSERVAȚIE. Existența unei injecții liniare $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ implică $m \leq k$, deoarece $A(\mathbb{R}^m)$ este un subspațiu al lui $\mathbb{R}^k$ și $\dim A(\mathbb{R}^m) = m$.

De asemenea este adevărată afirmația

PROPOZIȚIA 8.1.15. *O aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ este injectivă dacă și numai dacă este surjectivă.*

DEMONSTRAȚIE. Fie A injectivă și fie $M_A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq m}$ matricea ei. Din P. 8.1.14 rezultă că sistemul omogen de m ecuații cu m necunoscute

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m = 0$$

...

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mm}x_m = 0$$

are numai soluția banală $x = (0, \dots, 0)$, deci determinantul său $\Delta = \det(M_A)$ este diferit de 0. Dar atunci matricea M_A va fi inversabilă, deci va fi inversabilă și aplicația A . Rezultă că A este bijectivă, deci surjectivă.

Să presupunem acum că A este surjectivă și fie $e'_1, \dots, e'_m \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$A(e'_i) = e_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

unde $e_1, \dots, e_m$ este baza canonică în $\mathbb{R}^m$. Să arătăm că vectorii $e'_1, \dots, e'_m$ sunt liniar independenți. Într-adevăr

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i e'_i = 0 \Rightarrow A \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i e'_i \right) = 0.$$

Având în vedere liniaritatea aplicației A , obținem

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i A(e'_i) = A \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i e'_i \right) = 0$$

și $e_1, \dots, e_m$ fiind liniar independenți, rezultă $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$.

Rezultă că $e'_1, \dots, e'_m$ formează o bază algebrică în $\mathbb{R}^m$. Dacă $x \in \mathbb{R}^m$ atunci x se scrie univoc în forma

$$x = x'_1 e'_1 + \dots + x'_m e'_m,$$

deci

$$A(x) = 0 \iff 0 = \sum_{i=1}^m x'_i A(e'_i) = \sum_{i=1}^m x'_i e_i,$$

de unde rezultă $x'_1 = \dots = x'_m = 0$ ceea ce este echivalent cu $x = 0$. Deci A este injectivă. $\square$

Este utilă și următoarea caracterizare a injectivității.

PROPOZIȚIA 8.1.16. *O aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ este injectivă dacă și numai dacă există $\beta > 0$ astfel ca*

$$(8.1.48) \quad \|A(x)\| \geq \beta \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

DEMONSTRAȚIE. Dacă are loc (8.1.48) atunci $\|A(x)\| = 0$ implică $\|x\| = 0$, deci $x = 0$ și, conform P. 8.1.14, A este injectivă.

Implicația inversă o demonstrăm prin contradicție. Presupunând că (8.1.48) nu are loc, rezultă

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathbb{R}^m, \|A(x_n)\| < \frac{1}{n} \|x_n\|.$$

Împărțind cu $\|x_n\|$ inegalitatea de mai sus și notând $y_n = \frac{1}{\|x_n\|} x_n$, rezultă

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in \mathbb{R}^m, \|y_n\| = 1 \quad \text{și} \quad \|A(y_n)\| < \frac{1}{n}.$$

Deoarece sfera unitate $S_{\mathbb{R}^m}$ din $\mathbb{R}^m$ este compactă (fiind mărginită și închisă), șirul (y_n) conține un subșir (y_{n_i}) convergent către un $y \in S_{\mathbb{R}^m}$, deci cu $\|y\| = 1$. Deoarece

$$\lim_i y_{n_i} = y \Rightarrow \lim_i A(y_{n_i}) = A(y) \Rightarrow \lim_i \|A(y_{n_i})\| = \|A(y)\|,$$

trecând la limită pentru $i \rightarrow \infty$ în inegalitatea $\|A(y_{n_i})\| < 1/n_i$, obținem $A(y) = 0$, ceea ce arată că aplicația A nu este injectivă. $\square$

OBSERVAȚIE. Dacă A admite inversa A^{-1} atunci

$$\|A^{-1}(y)\| \leq \|A^{-1}\| \|y\|, \quad \forall y \in \mathbb{R}^m.$$

Notând $y = A(x)$, inegalitatea de mai sus este echivalentă cu

$$(8.1.49) \quad \|A(x)\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m$$

deci în (8.1.48) se poate lua $\beta = \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.

Sumarizând, putem scrie

CONSECINȚA 8.1.17. *Fie $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ o aplicație liniară. Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. *A este injectivă*
2. *A este surjectivă*
3. *A este bijectivă*
4. *Există $\beta > 0$ astfel ca*

$$(8.1.50) \quad \|A(x)\| \geq \beta \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

Mai menționăm și proprietatea

PROPOZIȚIA 8.1.18. *Fie $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ liniară și $\beta > 0$ astfel încât să aibă loc (8.1.50) și $0 \leq \gamma < \beta$.*

Dacă $B \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ satisface

$$(8.1.51) \quad \|A - B\| \leq \gamma,$$

atunci B este inversabilă și

$$(8.1.52) \quad \|B(x)\| \geq (\beta - \gamma) \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

DEMONSTRAȚIE. Într-adevăr

$$\begin{aligned} \|B(x)\| &= \|A(x) - (A(x) - B(x))\| \geq \|A(x)\| - \|(A - B)(x)\| \\ &\geq \beta \|x\| - \|A - B\| \|x\| \geq \beta \|x\| - \gamma \|x\| = (\beta - \gamma) \|x\|. \end{aligned}$$

Deoarece $\beta - \gamma > 0$ putem aplica P. 8.1.16, pentru a deduce că B este bijectivă, deci inversabilă. $\square$

8.1.8. Continuitatea aplicației de inversare. Să notăm

$$(8.1.53) \quad L_m^{inv} = \{A : A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, A \text{ liniară și bijectivă}\}.$$

Este adevărat următorul rezultat important. În Propoziția 8.2.3 vom arăta că aplicația de inversare $\mathcal{H}$ este de fapt diferențiabilă pe L_m^{inv} .

TEOREMA 8.1.19. 1. *Mulțimea L_m^{inv} este deschisă în $L_{m,m}$.*

2. *Aplicația $\mathcal{H} : L_m^{inv} \rightarrow L_m^{inv}$ definită de*

$$(8.1.54) \quad \mathcal{H}(A) = A^{-1}, \quad A \in L_m^{inv}$$

este continuă pe L_m^{inv} .

DEMONSTRAȚIE.1. Fie $A \in L_m^{inv}$ și fie $\beta > 0$ astfel ca să aibă loc (8.1.50). Presupunând $0 < \gamma < \beta$ atunci, din P. 8.1.18, dacă $B \in L_{m,m}$ verifică $\|B - A\| < \gamma$ rezultă $B \in L_m^{inv}$ ceea ce arată că

$$\mathcal{B}(A, \gamma) = \{B \in L_{m,m} : \|B - A\| < \gamma\} \subset L_m^{inv}.$$

Rezultă că mulțimea L_m^{inv} este deschisă în $L_{m,m}$.

2. Fie $A \in L_m^{inv}$ și $\beta > 0$ astfel ca

$$(8.1.55) \quad \|A(x)\| \geq \beta \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

Dacă $B \in L_{m,m}$ verifică $\|B - A\| \leq \beta/2$ atunci, din P. 8.1.18, B este inversabilă și

$$(8.1.56) \quad \|B(x)\| \geq \frac{\beta}{2} \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

Deoarece A este bijectivă

$$A(x) = y \iff x = A^{-1}(y),$$

și inegalitatea (8.1.55) poate fi scrisă în forma echivalentă

$$\|A^{-1}(y)\| \leq \frac{1}{\beta} \|y\|,$$

de unde obținem

$$(8.1.57) \quad \|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\beta}.$$

Analog din (8.1.56) obținem

$$(8.1.58) \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{2}{\beta}.$$

Din identitatea

$$A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1},$$

și inegalitățile (8.1.57) și (8.1.58) rezultă delimitările

$$\|\mathcal{H}(A) - \mathcal{H}(B)\| = \|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|B - A\| \|B^{-1}\| \leq \frac{2}{\beta^2} \|A - B\|,$$

pentru orice $B \in L_{m,m}$ cu $\|B - A\| \leq \beta/2$, ceea ce arată că aplicația $\mathcal{H}$ este continuă. $\square$

În fine mai menționăm și următorul rezultat util.

PROPOZIȚIA 8.1.20. *Fie I aplicația identică de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$.*

1. *Dacă $C \in L_{m,m}$ verifică*

$$(8.1.59) \quad \|C\| < 1,$$

atunci $I - C$ este inversabilă și

$$(8.1.60) \quad \|(I - C)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|C\|}.$$

2. *Dacă $A \in L_m^{inv}$ și $B \in L_{m,m}$ verifică*

$$(8.1.61) \quad \|A^{-1}B\| < 1,$$

atunci $A + B$ este inversabilă și

$$(8.1.62) \quad \|(A + B)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}B\|}.$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Luăm în P. (8.1.18), $A = I$ și $B = I - C$. Deoarece

$$\|A(x)\| = \|I(x)\| = \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m,$$

rezultă $\beta = 1$ și

$$\gamma := \|A - B\| = \|C\| < 1 = \beta,$$

deci $B = I - C$ este inversabilă și, din (8.1.52), avem

$$\|(I - C)(x)\| \geq (1 - \|C\|) \|x\|,$$

Notând

$$y = (I - C)(x) \iff x = (I - C)^{-1}(y)$$

inegalitatea de mai sus devine

$$(1 - \|C\|) \|(I - C)^{-1}(y)\| \leq \|y\|, \quad y \in \mathbb{R}^m,$$

de unde rezultă (8.1.60).

Afirmația 2 rezultă din Afirmația 1. Într-adevăr, conform primei afirmații (cu $C = -A^{-1}B$) și ipotezei de la 2, $I + A^{-1}B$ este inversabilă, de unde rezultă că $A + B = A(I + A^{-1}B)$ este inversabilă și

$$(A + B)^{-1} = [A(I + A^{-1}B)]^{-1} = (I + A^{-1}B)^{-1}A^{-1}.$$

Ținând cont de (8.1.60) obținem

$$\|(A + B)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}B\|}.$$

□

OBSERVAȚIE. Dacă $\|A^{-1}\| \|B\| < 1$, atunci $\|A^{-1}B\| \leq \|A^{-1}\| \|B\| < 1$, deci $A + B$ este inversabilă și din (8.1.62) obținem

$$(8.1.63) \quad \|(A + B)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}B\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \|B\|}.$$

8.1.9. Rangul unei aplicații liniare. Fie $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ o aplicație liniară. Numim *rangul* aplicației A numărul

$$(8.1.64) \quad k = \dim A(\mathbb{R}^m).$$

Deoarece A este liniară, $A(\mathbb{R}^m)$ va fi un subspațiu al lui $\mathbb{R}^n$ și dimensiunea acestui subspațiu o numim *rangul* aplicației A . Dimensiunea unui spațiu vectorial X este egală cu numărul maxim de vectori liniar independenți din X . Orice sistem maximal de vectori liniar independenți $b_1, \dots, b_k$ în X formează o bază în X , adică orice $x \in X$ se scrie în mod univoc ca o combinație liniară de vectorii $b_1, \dots, b_k$

$$x = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_k b_k, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}.$$

Oricare două baze în X au același număr de elemente care se numește dimensiunea spațiului X .

Dimensiunea spațiului $\mathbb{R}^m$ este m , o bază în $\mathbb{R}^m$ fiind cea canonică formată din vectori $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$.

Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ este injectivă atunci vectorii $\{A(e_i) : 1 \leq i \leq m\}$ sunt liniar independenți și formează o bază a spațiului $A(\mathbb{R}^m)$, deci A are rangul m și, obligatoriu, $m \leq n$.

Fie

$$(8.1.65) \quad M = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

o matrice de tip (n, m) . Spunem că M are rangul k dacă ea conține un minor nenul de ordinul k și toți minorii de ordin $k+1$ sunt nuli. Rezultă că toți minorii de ordin $> k$ sunt nuli.

În algebra liniară se demonstrează următorul rezultat.

PROPOZIȚIA 8.1.21. 1. Rangul unei matrici M este egal cu:

- a) numărul maxim de vectori linie liniar independenți;
- b) numărul maxim de vectori coloană liniar independenți.

2. Dacă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ este o aplicație liniară de matrice M_A atunci

$$(8.1.66) \quad \text{rang } A = \text{rang } M_A$$

OBSERVAȚIE. Noi am considerat matricea M_A corespunzătoare bazelor canonice în $\mathbb{R}^m$ și $\mathbb{R}^n$. Formula (8.1.66) rămâne valabilă și în cazul când M_A este matricea corespunzătoare unor baze arbitrare în $\mathbb{R}^m$ și $\mathbb{R}^n$.

8.2. Diferențialele funcțiilor vectoriale

8.2.1. Definiția diferențialei. Vom lucra în următorul context: Ω va fi o submulțime deschisă a lui $\mathbb{R}^m$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o funcție vectorială de componente $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq k$, notată $f = (f_1, \dots, f_k)$.

Deci $f(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x))$ pentru $x \in \Omega$. Considerând proiecțiile $P_i : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ definite de

$$(8.2.1) \quad P_i(y) = y_i, \text{ pentru } y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k,$$

rezultă $f_i = P_i \circ f$, $1 \leq i \leq k$.

Ne vom strădui (pe cât posibil) să folosim în cele ce urmează următoarea terminologie:

- o aplicație $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o vom numi funcție vectorială iar aplicațiile $f_i = P_i \circ f$ componenetele ei scalare sau, mai simplu, componenetele ei;
- o aplicație $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ pentru $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ o vom numi funcție scalară sau uneori, mai simplu, funcție;
- o aplicație liniară va fi o aplicație $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ liniară;
- o aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ o vom numi funcție liniară.

DEFINIȚIE. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ o mulțime deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o funcție vectorială și $x^0 \in \Omega$. Spunem că f este *diferențiabilă* în x^0 dacă există o aplicație liniară $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ astfel ca

$$(8.2.2) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + h) - f(x^0) - A(h)}{\|h\|} = 0.$$

O aplicație liniară A verificând (8.2.2) se numește *diferențială a funcției vectoriale f* .

Notând

$$(8.2.3) \quad \omega(x^0; h) = \frac{f(x^0 + h) - f(x^0) - A(h)}{\|h\|},$$

pentru $h \neq 0$ și $\omega(x^0; 0) = 0$, relația (8.2.2) este echivalentă cu

$$(8.2.4) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \omega(x^0; h),$$

pentru $h \in \mathbb{R}^m$ suficient de mic (a.î. $x^0 + h \in \Omega$), unde

$$(8.2.5) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\omega(x^0; h)}{\|h\|} = 0.$$

Sau notând

$$(8.2.6) \quad \alpha(x^0; h) = \frac{\omega(x^0; h)}{\|h\|},$$

pentru $h \neq 0$ și $\alpha(x^0, 0) = 0$, relația (2.4) este echivalentă cu

$$(8.2.7) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \|h\| \alpha(x^0; h),$$

unde

$$(8.2.8) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha(x^0; h) = 0.$$

PRECIZARE. Normele considerate, exceptând cazurile când se fac alte mențiuni, vor fi normele euclidiene și vor fi notate toate cu același simbol $\|\cdot\|$, care va fi folosit și pentru norma corespunzătoare a unei aplicații liniare $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$. Bineînțeles, că prin considerarea altor norme (obligatoriu echivalente cu normele Euclid, cf. T. 4.11.8, Cap. 4) se ajunge la aceiași noțiune de diferențială, proprietățile topologice (ca de exemplu continuitatea, convergența) păstrându-se prin trecerea la o normă echivalentă.

PROPOZIȚIA 8.2.1. (*Unicitatea diferențialei*). Dacă $A, B \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ sunt diferențiale în $x^0 \in \Omega$ ale funcției $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ atunci $A = B$.

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem $A \neq B$. Rezultă că

$$\varepsilon := \|A - B\| > 0.$$

Deoarece

$$(B - A) \left(\frac{h}{\|h\|} \right) = \frac{f(x^0 + h) - f(x^0) - A(h)}{\|h\|} - \frac{f(x^0 + h) - f(x^0) - B(h)}{\|h\|} \rightarrow 0,$$

pentru $h \rightarrow 0$ există un $\delta > 0$ astfel ca

$$(8.2.9) \quad \forall h \in \mathbb{R}^m, 0 < \|h\| \leq \delta \Rightarrow \left\| (B - A) \left(\frac{h}{\|h\|} \right) \right\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Deoarece pentru orice $u \in \mathbb{R}^m$ cu $\|u\| = 1$ avem $\|\delta u\| = \delta \|u\| = \delta$ și $\frac{\delta u}{\|\delta u\|} = \frac{u}{\|u\|} = 1$ rezultă

$$\|(A - B)(u)\| = \|(B - A)(u)\| = \left\| (B - A) \frac{\delta u}{\|\delta u\|} \right\| < \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\|A - B\|}{2}.$$

Ținând cont de formula (8.1.22) obținem contradicția

$$\|(A - B)\| = \sup \{ \|(A - B)(u)\| : u \in \mathbb{R}^m, \|u\| = 1 \} \leq \frac{\|A - B\|}{2}.$$

□

Are loc un și analog al Propoziției 7.1.4 din Cap. 7.

PROPOZIȚIA 8.2.2. *Dacă f este diferențiabilă în x^0 atunci f este continuă în x^0 .*

DEMONSTRAȚIE. Conform relației (8.2.7) avem

$$f(x) = f(x^0) + A(x - x^0) + \alpha(x^0; x - x^0) \|x - x^0\|,$$

cu $\lim_{x \rightarrow x^0} \alpha(x^0; x - x^0) = 0$. Deoarece A este continuă, $\lim_{x \rightarrow x^0} A(x - x^0) = 0$ și din relația de mai sus obținem $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$, ceea ce este echivalent cu continuitatea funcției f în x^0 . □

Pentru diferențiala unei funcții vectoriale vom folosi aceeași notație ca și în cazul scalar (Cap. 7, §1)

$$(8.2.10) \quad A = f'(x^0) = df(x^0),$$

respectiv

$$(8.2.11) \quad A(h) = f'(x^0)(h) = df(x^0)(h), \quad h \in \mathbb{R}^m.$$

8.2.2. Exemplu - diferențiala aplicației de inversare. Am văzut în Teorema 8.1.19 că mulțimea L_m^{inv} a aplicațiilor liniare inversabile din $L_{m,m} = L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ este deschisă în $L_{m,m}$ și că aplicația de inversare $\mathcal{H} : L_m^{inv} \rightarrow L_m^{inv}$ definită de

$$\mathcal{H}(A) = A^{-1}, \quad A^{-1} \in L_m^{inv},$$

este continuă pe L_m^{inv} . Demonstrăm acum mai mult, și anume că ea este diferențiabilă.

PROPOZIȚIA 8.2.3. *Aplicația de inversare $\mathcal{H}$ este diferențiabilă pe L_m^{inv} și diferențiala ei în fiecare punct $A \in L_m^{inv}$ este aplicația liniară $\mathcal{H}'(A) : L_{m,m} \rightarrow L_{m,m}$ dată de*

$$(8.2.12) \quad \mathcal{H}'(A)(H) = -A^{-1}HA^{-1}, \quad H \in L_{m,m}.$$

DEMONSTRAȚIE. Trebuie să arătăm că

$$(8.2.13) \quad \lim_{H \rightarrow 0} \frac{\|(A + H)^{-1} - A^{-1} + A^{-1}HA^{-1}\|}{\|H\|} = 0.$$

Din egalitățile

$$\begin{aligned} (A + H)^{-1} - A^{-1} + A^{-1}HA^{-1} &= \\ &= (A + H)^{-1} [I - (A + H)A^{-1} + (A + H)A^{-1}HA^{-1}] \\ &= (A + H)^{-1} [I - I - HA^{-1} + HA^{-1} + (HA^{-1})^2] \\ &= (A + H)^{-1} (HA^{-1})^2, \end{aligned}$$

rezultă, ținând cont de (8.1.63), că pentru $\|A^{-1}\| \cdot \|H\| < 1$ este adevărată inegalitatea

$$\frac{\|(A+H)^{-1} - A^{-1} + A^{-1}HA^{-1}\|}{\|H\|} = \frac{\|(A+H)^{-1}(HA^{-1})^2\|}{\|H\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|^3 \cdot \|H\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|H\|},$$

deci (8.2.13) are loc. $\square$

8.2.3. Matricea lui Jacobi. Fie $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, unde $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ este deschisă, o funcție vectorială de componente $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $1 \leq i \leq k$.

Să presupunem că f este diferențiabilă în $x^0 \in \Omega$, și fie $A = df(x^0) \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ diferențiala ei în x^0 .

Scriind

$$A(h) = (A_1(h), \dots, A_k(h)), h \in \mathbb{R}^m,$$

rezultă că $A_i = P_i \circ A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții liniare pentru $1 \leq i \leq k$.

PROPOZIȚIA 8.2.4. Fie $A = (A_1, \dots, A_k) \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$, $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \subset \mathbb{R}^k, \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ deschisă și $x^0 \in \Omega$.

Următoarele afirmații sunt echivalente.

1. Funcția vectorială f este diferențiabilă în x^0 și $df(x^0) = A$.
2. Funcțiile scalare f_i sunt diferențiabile în x^0 și $df_i(x^0) = A_i$, $1 \leq i \leq k$.

DEMONSTRAȚIE. Să presupunem că f este diferențiabilă în x^0 și $df(x^0) = A$. Atunci

$$(8.2.14) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \|h\| \alpha(x^0; h),$$

unde

$$(8.2.15) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha(x^0; h) = 0.$$

Notând $f_i = P_i \circ f$, $A_i = P_i \circ A$ și $\alpha_i(x^0; \cdot) = P_i \circ \alpha(x^0; \cdot)$, $1 \leq i \leq k$, relațiile vectoriale (în $\mathbb{R}^m$) (2.12) și (2.13) sunt echivalente fiecare cu k relații scalare

$$(8.2.16) \quad f_i(x^0 + h) - f_i(x^0) = A_i(h) + \|h\| \alpha_i(x^0; h),$$

respectiv

$$(8.2.17) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \alpha_i(x^0; h) = 0,$$

pentru orice i , $1 \leq i \leq k$. Relațiile (8.2.16) și (8.2.17) arată că funcția f_i este diferențiabilă în x^0 și că $df_i(x^0) = A_i$, pentru orice i , $1 \leq i \leq k$. $\square$

Conform P. 7.1.5 din Cap. 7, diferențiala $A_i = df_i(x^0)$ a funcției f_i în x^0 se reprezintă în forma

$$(8.2.18) \quad A_i(h) = df_i(x^0)(h) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) h_j, \forall h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m,$$

pentru $1 \leq i \leq k$.

Cele k egalități scalare sunt echivalente cu următoarea egalitate matricială

$$(8.2.19) \quad A(h) = \begin{pmatrix} A_1(h) \\ \vdots \\ A_k(h) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x^0)} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}$$

(După cum am mai spus, elementele din $\mathbb{R}^m$, respectiv $\mathbb{R}^k$, le considerăm vectori linie sau vectori coloană în funcție de necesitățile de moment).

Matricea

$$(8.2.20) \quad J_f(x^0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x^0)}$$

o numim *matricea lui Jacobi* atașată funcției f în punctul x^0 .

Sumarizând cele de mai sus putem enunța următorul rezultat.

TEOREMA 8.2.5. *Dacă funcția $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, este diferențiabilă în punctul x^0 atunci există derivatele parțiale*

$$(8.2.21) \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) \quad 1 \leq j \leq m, 1 \leq i \leq k$$

și diferențiala $A = df(x^0)$ a funcției f în punctul x^0 acționează după formula

$$(8.2.22) \quad A(h) = J_f(x^0)h,$$

unde $J_f(x^0)$ este matricea lui Jacobi dată de (8.2.20).

OBSERVAȚIE. În formula (8.2.22), $A(h)$ și h sunt vectori coloană.

Din P. 8.2.4 de mai sus și T. 7.1.15, Cap. 7, obținem

PROPOZIȚIA 8.2.6. *Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ și $x^0 \in \Omega$. Dacă există derivatele parțiale $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$, $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$, într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui x^0 și sunt continue în x^0 atunci funcția vectorială f este diferențiabilă în x^0 .*

8.2.4. Diferențiala compusei a două funcții vectoriale. Considerăm următoarea situație:

$\Omega_1 \subset \mathbb{R}^m$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ mulțime deschise;

$f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^k$; $g = (g_1, \dots, g_n) : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$;

$u^0 \in \Omega_2$ $x^0 = g(u^0) \in \Omega_1$.

Atunci este adevărat următorul rezultat.

TEOREMA 8.2.7. *Dacă funcția f este diferențiabilă în $x^0 = g(u^0)$ și funcția g este diferențiabilă în u^0 atunci funcția compusă $f \circ g$ este diferențiabilă în u^0 și este adevărată formula*

$$(8.2.23) \quad (f \circ g)(u^0) = f'(g(u^0)) \circ g'(u^0).$$

DEMONSTRAȚIE. Să notăm $A = f'(x^0) = f'(g(u^0))$ și $B = g'(u^0)$. Atunci

$$(8.2.24) \quad f(x^0 + h) - f(x^0) = A(h) + \alpha(h),$$

unde

$$(8.2.25) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{\|h\|} = 0,$$

și

$$(8.2.26) \quad g(u^0 + v) - g(u^0) = B(v) + \beta(v),$$

unde

$$(8.2.27) \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\beta(v)}{\|v\|} = 0.$$

(Relațiile (8.2.24) și (8.2.26) sunt adevărate pentru h și v în vecinătăți convenabile ale lui 0, i.e. pentru h și v suficient de mici în normă).

Rezultă

$$\begin{aligned} f(g(u^0 + v)) - f(g(u^0)) &= \\ &= A(g(u^0 + v) - g(u^0)) + \alpha(g(u^0 + v) - g(u^0)) \\ &= A(B(v) + \beta(v)) + \alpha(g(u^0 + v) - g(u^0)) \\ &= AB(v) + A(\beta(v)) + \alpha(g(u^0 + v) - g(u^0)). \end{aligned}$$

Din (8.2.27)

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{A(\beta(v))}{\|v\|} = 0.$$

Teorema va fi demonstrată dacă arătăm că

$$(8.2.28) \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\alpha(g(u^0 + v) - g(u^0))}{\|v\|} = 0.$$

Scriem

$$(8.2.29) \quad \frac{\|\alpha(g(u^0 + v) - g(u^0))\|}{\|v\|} = \frac{\|\alpha(g(u^0 + v) - g(u^0))\|}{\|g(u^0 + v) - g(u^0)\|} \cdot \frac{\|g(u^0 + v) - g(u^0)\|}{\|v\|}.$$

Deoarece funcția g este continuă (fiind diferențiabilă) $\lim_{v \rightarrow 0} \|g(u^0 + v) - g(u^0)\| = 0$, de unde ținând cont de (8.2.25), rezultă

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|\alpha(g(u^0 + v) - g(u^0))\|}{\|g(u^0 + v) - g(u^0)\|} = 0.$$

Relațiile

$$\frac{\|g(u^0 + v) - g(u^0)\|}{\|v\|} = \frac{\|B(v) + \beta(v)\|}{\|v\|} \leq \left\| B\left(\frac{v}{\|v\|}\right) \right\| + \frac{\|\beta(v)\|}{\|v\|} \leq \|B\| + 1,$$

adevărate pentru v suficient de mic (posibil conform (8.2.27) arată că cel de-al doilea factor din (8.2.29) este mărginit, deci (8.2.28) este adevărată. $\square$

CONSECINȚA 8.2.8. În ipotezele Teoremei 8.2.7, matricele Jacobi corespunzătoare diferențialelor funcțiilor $f \circ g$, f și g sunt legate prin relația

$$(8.2.30) \quad J_{f \circ g}(u^0) = J_f g(u^0) \cdot J_g(u^0).$$

DEMONSTRAȚIE. Rezultă din T. 8.2.7., formulele (8.2.22) și (8.1.14). $\square$

CONSECINȚA 8.2.9. Fie $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$ deschise, $f : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ și $g = (g_1, \dots, g_n) : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$. Să notăm cu $u = (u_1, \dots, u_m)$ variabila în $\mathbb{R}^m$, deci $f = f(u) = f(u_1, \dots, u_m)$ și cu $x = (x_1, \dots, x_m)$ variabila în $\mathbb{R}^m$, deci $g(x) = g_1(x), \dots, g_n(x)$. Fie $x^0 \in \Omega_1$ și

$u^0 = g(x^0) \in \Omega_2$. Dacă f este diferențiabilă în u^0 și g este diferențiabilă în x^0 atunci derivatele parțiale și diferențiala funcției compuse

$$\varphi(x) = f(g(x)) = f(g_1(x), \dots, g_n(x))$$

sunt date de formulele

$$(8.2.31) \quad \begin{aligned} a) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x^0) &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_j}(g(x^0)) \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(x^0), \quad 1 \leq i \leq n \\ b) \quad d\varphi(x^0) &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_j}(g(x^0)) \cdot dg_j(x^0). \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Matricile Jacobi ale funcțiilor φ , f și g sunt date de

$$\begin{aligned} J_f(u^0) &= \left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial u_n} \right)_{(u^0)} \\ J_g(x^0) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x^0)} \\ J_\varphi(x^0) &= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_m} \right)_{(x^0)} \end{aligned}$$

Egalitatea matricială $J_\varphi(x^0) = J_f(u^0) J_g(x^0)$ ne dă

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_m} \right)_{(x^0)} = \left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial u_n} \right)_{(u^0)} \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x^0)}$$

care este echivalentă cu cele m egalități scalare (8.2.31).

Formula (8.2.31).b) rezultă din (8.2.31).a). Într-adevăr, pentru $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$ avem

$$\begin{aligned} d\varphi(x^0)(h) &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x^0) h_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}(g(x^0)) \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(x^0) h_i = \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}(g(x^0)) \sum_{i=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(x^0) h_i = \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}(g(x^0)) \cdot dg_j(x^0), \end{aligned}$$

ceea ce este echivalent cu (8.2.31).b). □

OBSERVAȚIE. Formula (8.2.31).a) a fost demonstrată și în Cap. 7, T. 7.1.9, în condiții puțin mai generale - s-a presupus că f este diferențiabilă în u^0 și că componentele scalare g_i ale funcției g admit derivate parțiale $\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0)$, $1 \leq j \leq m$, $1 \leq i \leq n$.

De asemenea diferențiabilitatea și formula de calcul pentru diferențiala unei funcții compuse de forma celei din Consecința 8.2.8 a fost demonstrată și în Capitolul 7, Teorema 7.1.16.

8.2.5. Diferențiala aplicației inverse. Este vorba despre următorul rezultat:

TEOREMA 8.2.10. *Fie U, V mulțimi deschise în $\mathbb{R}^m$, $f : U \rightarrow V$, $x^0 \in U$ și $y^0 = f(x^0) \in V$. Presupunem că*

(i) $f : U \rightarrow V$ este bijectivă și $f^{-1} : V \rightarrow U$ este continuă în y^0 ;

(ii) f este diferențiabilă în x^0 și $f'(x^0)$ este inversabilă.

Atunci f^{-1} este diferențiabilă în y^0 și

$$(8.2.32) \quad (f^{-1})'(y^0) = (f'(x^0))^{-1}$$

DEMONSTRAȚIE. Să notăm $A = f'(x^0)$. Rezultă

$$(8.2.33) \quad f(x^0 + u) - f(x^0) = A(u) + \omega(u),$$

unde

$$(8.2.34) \quad \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\omega(u)}{\|u\|} = 0.$$

Pentru $v \in \mathbb{R}^m$ suficient de mic, astfel ca $y^0 + v \in V$, să notăm

$$(8.2.35) \quad h(v) := f^{-1}(y^0 + v) - f^{-1}(y^0).$$

Din condiția (i) rezultă

$$(8.2.36) \quad \lim_{v \rightarrow 0} h(v) = 0.$$

Deoarece $x_0 = f^{-1}(y_0)$, din (8.2.35) rezultă

$$f^{-1}(y_0 + v) = x_0 + h(v),$$

de unde, aplicând funcția f , se obține

$$y_0 + v = f(x_0 + h(v)) = f(x_0) + A(h(v)) + \omega(h(v)),$$

adică

$$v = A(h(v)) + \omega(h(v)).$$

Aplicând acum A^{-1} obținem

$$h(v) = A^{-1}(v) - A^{-1}(\omega(h(v))),$$

sau, echivalent,

$$f^{-1}(y^0 + v) - f^{-1}(y^0) = A^{-1}(v) - A^{-1}(\omega(h(v))).$$

Demonstrația va fi încheiată dacă arătăm că

$$(8.2.37) \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{A^{-1}(\omega(h(v)))}{\|v\|} = 0.$$

Scriem

$$\frac{\|A^{-1}(\omega(h(v)))\|}{\|v\|} = \frac{\|A^{-1}(\omega(h(v)))\|}{\|h(v)\|} \cdot \frac{\|h(v)\|}{\|v\|}.$$

Din (8.2.36) și (8.2.34)

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|A^{-1}(\omega(h(v)))\|}{\|h(v)\|} = \left\| A^{-1} \left(\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\omega(h(v))}{\|h(v)\|} \right) \right\| = 0,$$

deci, (8.2.37) subzistă dacă arătăm că $\|h(v)\|/\|v\|$ este mărginită pentru v suficient de mic.

Din $v = A(h(v)) + \omega(h(v))$ rezultă

$$\frac{\|v\|}{\|h(v)\|} \geq \left\| A \left(\frac{h(v)}{\|h(v)\|} \right) \right\| - \frac{\|\omega(h(v))\|}{\|h(v)\|} \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} - \frac{1}{2\|A^{-1}\|} = \frac{1}{2\|A^{-1}\|},$$

dacă v este suficient de mic pentru ca

$$\frac{\|\omega(h(v))\|}{\|h(v)\|} \leq \frac{1}{2\|A^{-1}\|}.$$

Rezultă

$$\frac{\|h(v)\|}{\|v\|} \leq 2\|A^{-1}\|.$$

□

OBSERVAȚIE. În demonstrație am folosit inegalitatea

$$\|A(x)\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\|,$$

valabilă pentru orice aplicație liniară inversabilă.

Intr-adevăr, aceasta rezultă din relațiile

$$\|x\| = \|A^{-1}(A(x))\| \leq \|A^{-1}\| \|A(x)\|.$$

8.2.6. Teoreme de medie. Teoremele de medie pentru funcții vectoriale se pot formula numai cu inegalități. Următorul exemplu arată că o egalitate de tipul

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a),$$

unde $\xi \in [a, b]$, nu este posibilă în general.

EXEMPLU. Fie $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$.

Rezultă $f(2\pi) - f(0) = (1, 0) - (1, 0) = (0, 0)$.

Pentru orice $t \in]0, 2\pi[$, $f'(t)$ este aplicația liniară

$$f'(t) = (-\sin t, \cos t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

definită prin

$$f'(t)(h) = (-h \sin t, h \cos t), \quad h \in \mathbb{R}.$$

Considerând $\mathbb{R}^2$ echipat cu norma Euclid, din P. 8.1.11, obținem

$$\|f'(t)\| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1, \quad \forall t \in]0, 2\pi[.$$

Dacă ar exista $\xi \in]0, 2\pi[$ astfel ca

$$f(2\pi) - f(0) = f'(\xi)(2\pi) = 2\pi(-\cos \xi, \sin \xi),$$

am obține contradicția

$$0 = \|(0, 0)\| = \|2\pi(-\cos \xi, \sin \xi)\| = 2\pi.$$

Înainte de a trece la enunțul teoremei de medie pentru funcții vectoriale facem câteva precizări. Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis și

$$f = (f_1, \dots, f_k) : I \rightarrow \mathbb{R}^k$$

o funcție vectorială diferențiabilă. Diferențiala ei într-un punct $t \in I$ se identifică, cu vectorul

$$f'(t) = (f'_1(t), \dots, f'_k(t))$$

considerat ca o aplicație liniară de la $\mathbb{R}$ la $\mathbb{R}^k$ acționând după regula

$$f'(t)(h) = h(f'_1(t), \dots, f'_k(t)), \quad h \in \mathbb{R}.$$

Norma aplicației liniare $f'(t)$ coincide cu norma vectorului $f'(t)$

$$\|f'(t)\| = \|(f'_1(t), \dots, f'_k(t))\|.$$

(vezi P. 8.1.11).

Pentru funcții compuse $\varphi(t) = f(g(t))$ (vezi diagrama) are loc formula

$$\varphi'(t) = f'(g(t))(g'(t)).$$

Într-adevăr dacă $A = f'(g(t))$ și $B = g'(t) = b \in \mathbb{R}^m$ atunci $C = A \circ B$ va fi aplicația liniară de la $\mathbb{R}$ la $\mathbb{R}^k$ determinată de vectorul $A(b)$, deoarece

$$(A \circ B)(h) = A(B(h)) = A(h \cdot b) = h \cdot A(b), \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

TEOREMA 8.2.11. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ și $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Dacă

- (i) f și g sunt continue pe $[a, b]$,
- (ii) f și g sunt diferențiabile pe $]a, b[$,
- (iii) $\|f'(x)\| \leq g'(x) \quad \forall x \in]a, b[$,

atunci

$$(8.2.38) \quad \|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

DEMONSTRAȚIE. Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar. Vom arăta că

$$(8.2.39) \quad \|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a) + \varepsilon(b - a) + \varepsilon,$$

de unde, pentru $\varepsilon \downarrow 0$, obținem inegalitatea (8.2.38).

Să vedem, pentru început, ce putem scoate din condiția (ii). Fie $z \in]a, b[$. Deoarece

$$\lim_{x \rightarrow z} \left\| \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \right\| = \|f'(z)\| \quad \text{și} \quad \lim_{x \rightarrow z} \frac{g(x) - g(z)}{x - z} = g'(z),$$

există $\delta > 0$ astfel încât $]z - \delta, z + \delta[\subset]a, b[$ și

$$(8.2.40) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \|f'(z)\| - \frac{\varepsilon}{2} \leq \left\| \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \right\| \leq \|f'(z)\| + \frac{\varepsilon}{2}, \\ (ii) \quad & g'(z) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(x) - g(z)}{x - z} \leq g'(z) + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}$ verificând $0 < |x - z| < \delta$.

Dar atunci

$$\left\| \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \right\| \leq \|f'(z)\| + \frac{\varepsilon}{2} \leq g'(z) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(x) - g(z)}{x - z} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Rezultă că, pentru orice $z \in]a, b[$ există $\delta > 0$ astfel ca $z + \delta < b$ și

$$(8.2.41) \quad \|f(x) - f(z)\| - (g(x) - g(z)) - \varepsilon(x - z) \leq 0,$$

pentru orice x , $z < x < z + \delta$.

Să considerăm acum funcția $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definită de

$$(8.2.42) \quad \varphi(x) := \|f(x) - f(a)\| - (g(x) - g(a)) - \varepsilon(x - a) - \varepsilon, x \in [a, b].$$

Având în vedere condiția (i) funcția φ va fi continuă.

Considerăm mulțimea

$$A := \{x \in [a, b] : \varphi(x) \leq 0\}.$$

Deoarece φ este continuă, mulțimea A este închisă. Rezultă că

$$c := \sup A$$

apartține mulțimii A , deci

$$(8.2.43) \quad \varphi(c) \leq 0.$$

Deoarece $\varphi(a) = -\varepsilon < 0$ există δ , $0 < \delta < b - a$ astfel ca

$$\varphi(x) < -\frac{\varepsilon}{2} < 0 \quad \forall x \in [a, a + \delta],$$

ceea ce implică $[a, a + \delta] \subset A$, deci

$$c \geq a + \delta > a.$$

Vom arăta că

$$c = b.$$

Într-adevăr, presupunând $c < b$ rezultă $a < c < b$ și conform cu (8.2.41) va exista x , $c < x < b$ astfel ca

$$\|f(x) - f(c)\| - (g(x) - g(c)) - \varepsilon(x - c) \leq 0.$$

Rezultă

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \|f(x) - f(a)\| - (g(x) - g(a)) - \varepsilon(x - a) - \varepsilon \\ &\leq \|f(x) - f(c)\| - (g(x) - g(c)) - \varepsilon(x - c) + \\ &\quad + \|f(c) - f(a)\| - (g(c) - g(a)) - \varepsilon(c - a) - \varepsilon \\ &\leq \varphi(c) \leq 0. \end{aligned}$$

Obținem contradicția

$$x \in A \quad \text{și} \quad x > c = \sup A.$$

Rezultă $c = b$, deci $b \in A$ ceea ce este echivalent cu (8.2.39). $\square$

Putem acum enunța teorema de medie pentru funcții vectoriale.

TEOREMA 8.2.12. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o funcție vectorială și $a, b \in \Omega$, astfel ca segmentul

$$[a, b] = \{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$$

să fie conținut în Ω . Dacă

- (i) f este continuă pe $[a, b]$,
- (ii) $\forall x \in]a, b[$ există $f'(x)$,

atunci

$$(8.2.44) \quad \begin{aligned} \|f(b) - f(a)\| &\leq \|b - a\| \sup \{\|f'(\xi)\| : \xi \in]a, b[\} = \\ &= \|b - a\| \sup \{\|f'(a + t(b - a))\| : t \in]0, 1[\}. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Considerăm funcția $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^k$ definită prin

$$(8.2.45) \quad \varphi(t) := f(a + t(b - a)), \quad t \in [0, 1].$$

Funcția φ va fi diferențiabilă pe $]0, 1[$ și

$$(8.2.46) \quad \varphi'(t) = f'(a + t(b - a))(b - a),$$

și

$$(8.2.47) \quad \|\varphi'(t)\| \leq \|\varphi'(a + t(b - a))\| \|b - a\| \leq M \|b - a\|,$$

unde

$$(8.2.48) \quad M = \sup \{\|f'(a + t(b - a))\| : t \in]0, 1[\}.$$

Considerând funcția $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $g(t) = M \|b - a\| t$, inegalitatea (8.2.47) este echivalentă cu

$$\|f'(t)\| \leq g'(t),$$

pentru orice $t \in]0, 1[$. Aplicând Teorema 8.2.11 obținem

$$\|\varphi(1) - \varphi(0)\| \leq g(1) - g(0),$$

ceea ce este echivalent cu

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M \|b - a\|,$$

adică are loc (8.2.44). □

8.2.7. Aplicații de clasă C^p . Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, o funcție vectorială diferențiabilă în Ω . Putem defini aplicația

$$(8.2.49) \quad f' : \Omega \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k), \quad x \mapsto f'(x), \quad x \in \Omega.$$

Dacă aplicația f' este continuă spunem că funcția f este *continuu diferențiabilă* în Ω , sau *de clasă C^1* .

Folosind Consecința 8.1.13 și Teorema 8.2.5 obținem

TEOREMA 8.2.13. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o funcție vectorială.

Funcția f este *continuu diferențiabilă* în Ω dacă și numai dacă derivatele parțiale ale componentelor scalare

$$(8.2.50) \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \quad 1 \leq j \leq m \quad 1 \leq i \leq k,$$

există și sunt continue în Ω .

Pentru $p \in \mathbb{N}$ spunem că $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ este de *clasă C^p* dacă există derivatele parțiale

$$D^\alpha f_i(x), \quad \forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^m, |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m \leq p.$$

ale funcțiilor f_i , $1 \leq i \leq k$, și sunt continue în Ω .

8.3. Teorema de inversare locală și teorema funcției implicite

Vom demonstra acum două teoreme fundamentale ale calculului diferențial cu numeroase și profunde aplicații în numeroase domenii ale matematicii ca, de exemplu, geometria diferențială, ecuațiile diferențiale și cu derivate parțiale.

8.3.1. Teorema de Inversare Locală (TIL). Fie $U \subset \mathbb{R}^m$ deschisă. Reamintim că o funcție vectorială $g = (g_1, \dots, g_k) : U \subset \mathbb{R}^k$ se numește de clasă C^1 pe U dacă g este diferențiabilă pe U și aplicația $g' : U \rightarrow L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ este continuă, ceea ce este echivalent cu existența și continuitatea tuturor derivatelor parțiale $\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x)$, $x \in U$, $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$.

Fie U și V două submulțimi deschise ale spațiului $\mathbb{R}^m$. O aplicație $f : U \rightarrow V$ se numește *difeomorfism* (de clasă C^1) dacă

- (8.3.1) $\begin{aligned} (i) & \quad f \text{ este de clasă } C^1 \text{ pe } U \text{ și bijectivă,} \\ (ii) & \quad \text{funcția inversă } f^{-1} : V \rightarrow U \text{ este și ea de clasă } C^1 \text{ pe } V. \end{aligned}$

Demonstrăm mai întâi următorul rezultat de caracterizare a difeomorfismelor.

TEOREMA 8.3.1. Fie $U, V \subset \mathbb{R}^m$ deschise și $f : U \rightarrow V$ o aplicație de clasă C^1 . Presupunem că

- $\begin{aligned} (i) & \quad f'(x) \text{ este un izomorfism liniar de la } \mathbb{R}^m \text{ la } \mathbb{R}^m, \text{ pentru orice } x \in U; \\ (ii) & \quad f \text{ este bijectivă și inversa ei } f^{-1} : V \rightarrow U \text{ este continuă pe } V. \end{aligned}$
Atunci f este difeomorfism de clasă C^1 între U și V .

DEMONSTRAȚIE. Să notăm $g = f^{-1}$. Conform Teoremei 8.2.10, g este diferențiabilă pe V și

$$(8.3.2) \quad g'(y) = (f'(g(y)))^{-1}, \quad \forall y \in V.$$

Mai rămâne să demonstrăm că g este de clasă C^1 , adică continuitatea aplicației

$$g' : V \rightarrow L_m^{inv}.$$

Deoarece aplicațiile

$$\begin{aligned} f' & : U \rightarrow L_m^{inv}, \quad g : V \rightarrow U \quad \text{și} \\ \mathcal{H} & : L_m^{inv} \rightarrow L_m^{inv}, \quad \mathcal{H}(A) = A^{-1} \end{aligned}$$

sunt continue (vezi T. 8.1.19) și, conform formulei (8.3.2),

$$g' = \mathcal{H} \circ f' \circ g$$

rezultă că g' este continuă, deci g este de clasă C^1 și f este un difeomorfism. $\square$

OBSERVAȚIE. Continuitatea diferențialei $g' : V \rightarrow L_{m,m}$ se poate obține și apelând la T. 8.2.13 și C. 8.1.13 și luând în considerare faptul că matricile Jacobi ale funcțiilor f și g sunt legate prin relația

$$(8.3.3) \quad J_g(y) = (J_g(g(y)))^{-1}, \quad \forall y \in V.$$

(Rezultă din (8.3.2) și faptul că $M_{A^{-1}} = (M_A)^{-1}$ pentru orice aplicație liniară inversabilă $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$).

Deoarece $f = (f_1, \dots, f_m)$ este de clasă C^1 pe U derivatele parțiale $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ vor fi funcții continue pe U , pentru toți $i, j \in \{1, \dots, m\}$.

Fie $x^0 \in U$ fixat. Deoarece $f'(x^0)$ este inversabilă rezultă că este inversabilă și $J_f(x^0)$ deci determinantul ei

$$\Delta_f(x^0) = \det(J_f(x^0))$$

este nenul. Dacă $|\Delta_f(x^0)| = a > 0$ atunci deoarece

$$\Delta_f(x) = \det J_f(x)$$

este o funcție continuă de x (având în vedere continuitatea funcțiilor $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ și formula de calcul a determinantului), rezultă că există o vecinătate $U_0 \subset U$ a lui x^0 astfel ca

$$(8.3.4) \quad |\Delta_f(x)| \geq \frac{a}{2}, \quad \forall x \in U_0.$$

În calculul inversei matricei

$$J_f(x) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right]_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq m}$$

intervin complementii algebrici $a_{ij}^*(x)$ ai elementelor $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$ care sunt tot funcții continue de x .

Din continuitatea funcției g există o vecinătate $V_0 \subset V$ a lui y^0 astfel ca

$$(8.3.5) \quad g(y) \in U_0, \quad \forall y \in V_0.$$

Din (8.3.4) și (8.3.5) rezultă continuitatea în y^0 a aplicațiilor

$$(8.3.6) \quad y \rightarrow \frac{1}{\Delta_f(g(y))} a_{ij}^*(y), \quad y \in V_0, \quad 1 \leq i, j \leq m.$$

deci și a aplicației $g'(y) = (f'(g(y)))^{-1}$ având matricea

$$(8.3.7) \quad J_g(y) = \frac{1}{\Delta_f(g(y))} J_f^*(g(y)),$$

unde am notat cu J_f^* adjuncta matricei J_f .

TEOREMA 8.3.2 (Teorema de Inversare Locală (TIL)). *Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ o funcție vectorială, $x^0 \in \Omega$ și $y^0 = f(x^0)$. Presupunem că sunt verificate condițiile:*

- (i) *f este diferențiabilă într-o vecinătate a lui x^0 și diferențiala f' este continuă în x^0 ;*
- (ii) *aplicația liniară $f'(x^0) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ este inversabilă.*

Atunci există mulțimile deschise $U \subset \Omega$ cu $x^0 \in U$ și $V \subset \mathbb{R}^m$ cu $y^0 \in V$ astfel ca f să fie un omeomorfism de la U la V . Funcția inversă $g : V \rightarrow U$ este diferențiabilă în y^0 și

$$(8.3.8) \quad g'(y^0) = (f'(g(y^0)))^{-1}.$$

Dacă în plus, f este de clasă C^1 pe o vecinătate a lui x^0 atunci există vecinătățile $U' \subset U$ a lui x^0 și V' a lui y^0 astfel ca f să fie un difeomorfism de clasă C^1 între U' și V' .

Vom prezenta două demonstrații ale acestui rezultat fundamental.

DEMONSTRAȚIA Ia. Presupunem mai întâi că

$$x_0 = 0 \quad \text{și} \quad y_0 = 0,$$

deci $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ satisface $f(0) = 0$. Fie $A = f'(0) \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$. Prin ipoteză A este un izomorfism liniar de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$.

Pentru $y \in \mathbb{R}^m$ fixat definim aplicația $\Phi_y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ prin

$$\Phi_y(x) = x + A^{-1}(y - f(x)), \quad x \in \Omega.$$

Observăm că

$$\Phi_y(x) = x \iff f(x) = y.$$

Aplicația Φ_y este diferențiabilă și

$$\Phi'_y(x) = I - A \circ f'(x) = A^{-1}[A - f'(x)], \quad x \in \Omega,$$

unde I este aplicația identică de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$, $I(x) = x$, $x \in \mathbb{R}^m$.

Fie $0 < q < 1$ fixat. Din continuitatea aplicației f' în 0 există $r > 0$ astfel încât $\overline{B}(0, r) \subset \Omega$ și

$$\forall x \in \overline{B}(0, r), \quad \|f'(x) - f'(0)\| \leq q/\|A^{-1}\|.$$

Rezultă

$$\|\Phi'_y(x)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|f'(x) - f'(0)\| \leq q,$$

și deci, din Teorema de Medie (Teorema 8.2.12),

$$(8.3.9) \quad \|\Phi_y(x_1) - \Phi_y(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\| \sup_{x \in [x_1, x_2]} \|\Phi'_y(x)\| \leq q \|x_1 - x_2\|,$$

pentru toți $x_1, x_2 \in \overline{B}(0, r)$.

Fie

$$\delta := \frac{(1-q)r}{\|A^{-1}\|} > 0.$$

Arătăm că pentru orice $\|y\| < \delta$,

$$\|x\| \leq r \Rightarrow \|\Phi_y(x)\| < r,$$

adică, Φ_y este o contracție a bilei $\overline{B}(0, r)$.

Intr-adevăr, dacă $\|y\| < \delta$ și $\|x\| \leq r$, atunci

$$\begin{aligned} \|\Phi_y(x)\| &\leq \|\Phi_y(x) - \Phi_y(0)\| + \|\Phi_y(0)\| \\ &\leq q\|x\| + \|A^{-1}\|\|y\| < qr + \|A^{-1}\| \frac{(1-q)r}{\|A^{-1}\|} = r. \end{aligned}$$

Din Teorema lui Banach de Punct Fix (Teorema 4.10.1), pentru orice $y \in \mathbb{R}^m$ cu $\|y\| < \delta$ există un unic $x_y \in \overline{B}(0, r)$ a.î.

$$\Phi_y(x_y) = x_y \iff f(x_y) = y.$$

Din $\|x_y\| = \|\Phi_y(x_y)\| < r$ rezultă $\|x_y\| < r$. Luând $V := B(0, \delta)$ și $U := f^{-1}(V) \cap B(0, r)$, rezultă că f este o bijectie între U și V . Notând cu $g = f^{-1} : V \rightarrow U$ inversa funcției f , obținem, ținând cont de (8.3.9),

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\| - \|A^{-1}\| \|f(x_1) - f(x_2)\| &\leq \|x_1 - x_2 - A^{-1}(f(x_1) - f(x_2))\| = \\ &= \|\Phi_y(x_1) - \Phi_y(x_2)\| \leq q\|x_1 - x_2\|, \end{aligned}$$

ceea ce implică

$$\|x_1 - x_2\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - q} \|f(x_1) - f(x_2)\|,$$

pentru toți $x_1, x_2 \in U \subset \overline{B}(0, r)$. Punând $y_i = f(x_i)$, $i = 1, 2$, această ultimă inegalitate poate fi rescrisă în forma

$$\|g(y_1) - g(y_2)\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - q} \|y_1 - y_2\|,$$

pentru toți $y_1, y_2 \in V = B(0, \delta)$. Prin urmare, g satisface o condiție Lipschitz pe V , deci este continuă (chiar uniform continuă), ceea ce arată că f este un omeomorfism între U și V .

Diferențiabilitatea funcției inverse f^{-1} și validitatea formulei (8.3.8), rezultă din Teorema 8.2.10.

Cazul general se reduce ușor la cel considerat aplicat mulțimii deschise $\tilde{\Omega} = -x_0 + \Omega$, funcției $\tilde{f} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m$, definită prin $\tilde{f}(x') = f(x' + x_0) - f(x_0)$, $x' \in \tilde{\Omega}$.

Observăm că

$$\tilde{f}(x') = f(x' + x_0) - f(x_0), x' \in \tilde{\Omega}, \iff f(x) = \tilde{f}(x - x_0) + f(x_0), x \in \Omega.$$

Dacă $\tilde{f}$ realizează un omeomorfism între vecinătățile deschise $\tilde{U}$ și $\tilde{V}$ ale lui $0 \in \mathbb{R}^m$, atunci f este un omeomorfism între vecinătățile deschise $U = x_0 + \tilde{U}$ și $V = Y_0 + \tilde{V}$ ale lui x_0 , respectiv y_0 .

Pentru a demonstra ultima afirmație a teoremei, să presupunem că f este clasă C^1 într-o vecinătate $U_1 \subset \Omega$ a lui x^0 și că $f'(x^0)$ este inversabilă.

Conform primei părți a teoremei există vecinătățile deschise $U \subset U_1$ a lui x^0 și V a lui y^0 astfel ca f să stabilească un omeomorfism între U și V .

Din continuitatea aplicației f' pe U rezultă că există o vecinătate $U' \subset U_1$ a lui x^0 astfel ca

$$\|f'(x) - f'(x^0)\| < \frac{1}{\|(f'(x^0))^{-1}\|}$$

pentru orice $x \in U'$. Conform Propoziției 8.1.20.2, $f'(x)$ va fi inversabilă pentru orice $x \in U'$. Notând

$$V' = f(U') \subset f(U) = V$$

și ținând cont de Teorema 8.3.1, rezultă că f stabilește un difeomorfism de clasă C^1 între U' și V' .

DEMONSTRAȚIA IIa. Vom prezenta încă o demonstrație a acestui rezultat important.

I. $f'(x^0) = I$

unde cu I notăm aplicația identică pe $\mathbb{R}^m$, $I(x) = x$, $x \in \mathbb{R}^m$.

Deoarece diferențiala f' a funcției f este continuă în x^0 , există un număr $r > 0$ astfel ca

$$(8.3.10) \quad \|f'(x) - I\| < \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \overline{B}(x^0, r),$$

unde $\overline{B}(x^0, r) = \{x \in \mathbb{R}^m : \|x - x^0\| \leq r\}$.

Notând

$$g(x) := f(x) - I(x), \quad x \in \Omega,$$

rezultă

$$g'(x) = f'(x) - I,$$

și (3.9) devine

$$(8.3.11) \quad \|g'(x)\| < \frac{1}{2} \quad \forall x \in \overline{B}(x^0, r).$$

Aplicând teorema de medie pentru funcții vectoriale (T. 8.2.12) funcției g rezultă

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|,$$

sau, echivalent,

$$(8.3.12) \quad \|f(x_1) - f(x_2) - (x_1 - x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|,$$

pentru orice $x_1, x_2 \in \overline{B}(x^0, r)$.

Din (8.3.12) obținem inegalitățile

$$(8.3.13) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \|f(x_1) - f(x_2)\| \geq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| \\ (ii) \quad & \|f(x) - f(x^0)\| \geq \frac{1}{2} \|x - x^0\|, \end{aligned}$$

valabile pentru orice x_1, x_2 și x în $\overline{B}(x^0, r)$.

Demonstrăm mai întâi că

$$(8.3.14) \quad B\left(y^0, \frac{r}{2}\right) \subset f\left(B\left(x^0, r\right)\right).$$

Trebuie să arătăm că pentru orice $\bar{y} \in B\left(y^0, \frac{r}{2}\right)$ există $\bar{x} \in B\left(x^0, r\right)$ astfel ca $f(\bar{x}) = \bar{y}$ sau, echivalent

$$(8.3.15) \quad \bar{y} + \bar{x} - f(\bar{x}) = \bar{x}.$$

Fie $\bar{y} \in B\left(y^0, \frac{r}{2}\right)$ fixat. Considerăm aplicația

$$\phi : \overline{B}(x^0, r) \rightarrow \mathbb{R}^m$$

definită prin

$$(8.3.16) \quad \phi(x) = \bar{y} + x - f(x)$$

pentru $x \in \overline{B}(x^0, r)$. Egalitatea (8.3.15) este echivalentă cu

$$(8.3.17) \quad \phi(\bar{x}) = \bar{x},$$

deci $\bar{x}$ este un punct fix al aplicației ϕ . Pentru a demonstra existența acestui punct fix vom aplica Teorema lui Banach de punct fix (T. 4.10.1, Cap. 4). În acest scop vom arăta că ϕ este o contracție a spațiului metric complet $\overline{B}(x^0, r)$.

Arătăm mai întâi că ϕ aplică $\overline{B}(x^0, r)$ în $\overline{B}(x^0, r)$. Într-adevăr, pentru $x \in \overline{B}(x^0, r)$, având în vedere (8.3.12) și faptul că $y^0 = f(x^0)$, obținem

$$\begin{aligned} \|\phi(x) - x^0\| &= \|\bar{y} - y^0 + x - x^0 - (f(x) - f(x^0))\| \\ &\leq \|\bar{y} - y^0\| + \|f(x) - f(x^0) - (x - x^0)\| \\ &< \frac{r}{2} + \frac{1}{2}\|x - x^0\| \leq r. \end{aligned}$$

Deci

$$(8.3.18) \quad \phi(x) \in B(x^0, r) \quad \forall x \in \overline{B}(x^0, r).$$

Să arătăm că ϕ este o contracție. Aplicând din nou inegalitatea (8.3.12) putem scrie

$$\|\phi(x_1) - \phi(x_2)\| = \|x_1 - x_2 - (f(x_1) - f(x_2))\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|,$$

ceea ce arată că ϕ este o contracție de coeficient $\frac{1}{2} < 1$. Conform Teoremei lui Banach de punct fix există $\bar{x} \in \overline{B}(x^0, r)$ astfel ca $\bar{x} = \phi(\bar{x})$. Având în vedere (8.3.18) rezultă $\bar{x} \in B(x^0, r)$.

Acum suntem în măsură să definim vecinătățile U și V .

Fie

$$(8.3.19) \quad U := B(x^0, r) \cap f^{-1}\left(B\left(y^0, \frac{r}{2}\right)\right),$$

și

$$(8.3.20) \quad V := B\left(y^0, \frac{r}{2}\right).$$

Din (8.3.13).(i) rezultă că f este injectivă pe $\overline{B}(x^0, r)$, deci și pe $B(x^0, r)$. Din injectivitatea funcției f pe $B(x^0, r)$ rezultă că ea stabilește o corespondență biunivocă între $B(x^0, r)$ și $f(B(x^0, r))$. (Mai exact restricția $f|_{B(x^0, r)} : B(x^0, r) \rightarrow f(B(x^0, r))$ este o bijecție).

Din definițiile (8.3.19) și (8.3.20) ale mulțimilor U și V rezultă că f stabilește o corespondență biunivocă între U și V (mai exact, $f|_U : U \rightarrow V$ este o bijecție). Să notăm cu

$$g : V \rightarrow U$$

inversa acestei aplicații și să demonstrăm mai întâi că g este continuă pe V .

Fie $y_1, y_2 \in V$ și fie $x_1, x_2 \in U \subset B(x^0, r)$ astfel ca

$$y_i = f(x_i) \iff x_i = g(y_i),$$

pentru $i = 1, 2$. Din (8.3.13)(i) obținem

$$\|g(y_1) - g(y_2)\| = \|x_1 - x_2\| \leq 2\|f(x_1) - f(x_2)\| = 2\|y_1 - y_2\|,$$

ceea ce demonstrează că g este continuă pe V (este chiar Lipschitziană, deci uniform continuă).

Să arătăm acum că g este diferențiabilă în y^0 și că

$$g'(y^0) = I.$$

Fie $y \in B(y^0, \frac{r}{2}) = V$ și $x = g^{-1}(y) \in U \subset B(x^0, r)$. Rezultă $f(x) = y$ și deoarece $f(x^0) = y^0$, $g(y^0) = x^0$, putem scrie

$$(8.3.21) \quad \frac{\|g(y) - g(y^0) - (y - y^0)\|}{\|y - y^0\|} = \\ = \frac{\|g(y) - g(y^0) - (f(g(y)) - f(g(y^0)))\|}{\|g(y) - g(y^0)\|} \cdot \frac{\|g(y) - g(y^0)\|}{\|y - y^0\|}.$$

Din continuitatea funcției g , $\lim g(y) = g(y^0)$ și, deoarece $f'(g(y^0)) = f'(x^0) = I$, rezultă

$$(8.3.22) \quad \lim_{y \rightarrow y^0} \frac{\|g(y) - g(y^0) - (f(g(y)) - f(g(y^0)))\|}{\|g(y) - g(y^0)\|} = 0.$$

Din (8.3.13).(ii), folosind notațiile $x = g(y)$, $x^0 = g(y^0)$, obținem

$$\|y - y^0\| \geq \frac{1}{2} \|g(y) - g(y^0)\|,$$

deci

$$(8.3.23) \quad \frac{\|g(y) - g(y^0)\|}{\|y - y^0\|} \leq 2.$$

Având în vedere (8.3.22) și (8.3.23), din (8.3.21) obținem

$$\lim_{y \rightarrow y^0} \frac{\|g(y) - g(y^0) - (y - y^0)\|}{\|y - y^0\|} = 0,$$

ceea ce arată că $g'(y) = I$.

CAZUL II. $f'(x^0) = A$ unde $A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ este inversabilă.

Considerăm aplicația $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ definită prin

$$F(x) = (A^{-1} \circ f)(x), x \in \Omega.$$

Atunci F este diferențiabilă pe o vecinătate a lui x^0 și

$$F'(x) = A^{-1} \circ f'(x).$$

În particular

$$F'(x^0) = A^{-1} \circ f'(x^0) = A^{-1} \circ A = I,$$

deci cele demonstrate în cazul particular I sunt aplicabile funcției F . Rezultă că există vecinătățile deschise $U \subset \Omega$ a lui x^0 și $W \subset \mathbb{R}^m$ a lui $z^0 = F(x^0)$ astfel ca restricția lui F la U (pe care o notăm tot cu F) să fie un omeomorfism între U și W . Notăm cu $G : W \rightarrow U$ inversa aplicației F restrânsă la U .

Fie

$$V = A(W),$$

și

$$g : V \rightarrow U$$

definită prin

$$g(A(z)) = G(z), \forall z \in W,$$

sau echivalent

$$(8.3.24) \quad g(y) = G(A^{-1}(y)), \quad \forall y \in V.$$

Rezultă că g este continuă și deoarece

$$F = A^{-1} \circ f \iff f = A \circ F,$$

vom avea

$$f(g(y)) = f(G(A^{-1}(y))) = A(F(G(A^{-1}(y)))) = A(A^{-1}(y)) = y,$$

pentru orice $y \in V$, și

$$g(f(x)) = G(A^{-1}(f(x))) = G(F(x)) = x,$$

pentru orice $x \in U$.

Rezultă că g este inversa aplicației $f : U \rightarrow V$, deci f stabilește un omeomorfism între U și V .

Diferențiala funcției g va fi dată de

$$(8.3.25) \quad g'(y) = G'(A^{-1}(y)) \circ A^{-1}.$$

Deoarece $G'(z^0) = I$ (conform cazului I) și $y^0 = A^{-1}(z^0)$, vom avea

$$g'(y^0) = G'(A^{-1}(y^0)) \circ A^{-1} = G'(z^0) \circ A^{-1} = A^{-1} = (f'(x^0))^{-1}.$$

Deci prima afirmație a Teoremei este demonstrată.

CAZUL III. Pentru demonstrarea faptului că în cazul când, în plus, f este de clasă C^1 într-o vecinătate $U_1 \subset \Omega$ a lui x^0 , atunci f este un difeomorfism de clasă C^1 între două vecinătăți deschise U' a lui x^0 și V' a lui y^0 , vezi sfârșitul demonstrației precedente. $\square$

8.3.2. Teorema Funcției Implicite (TFI). Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n}$ deschisă și $F = (F_1, \dots, F_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție vectorială. Deoarece

$$\mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

punctele din $\mathbb{R}^{m+n}$ le vom nota prin (x, y) unde $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ și $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, deci funcția F va fi notată prin $F(x, y)$ pentru $(x, y) \in \Omega$.

Considerăm matricile

$$(8.3.26) \quad \begin{aligned} (i) \quad F'_y(x, y) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}_{(x, y)} \\ (ii) \quad F'_x(x, y) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x, y)} \end{aligned}$$

Ne interesează în ce condiții asupra funcției F ecuația

$$(8.3.27) \quad F(x, y) = 0$$

poate fi rezolvată univoc în raport cu y . Evident soluția va fi o funcție de x (considerat ca parametru), deci ne interesează existența unei funcții $\varphi : I \rightarrow J$ astfel ca

$$(8.3.28) \quad F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$$

pentru orice $(x, y) \in I \times J \subset \Omega$. În particular, funcția φ , numită *funcție implicită*, definită de ecuația (8.3.27) verifică relația

$$(8.3.29) \quad F(x, \varphi(x)) = 0,$$

pentru orice $x \in I$.

Vom considera vecinătăți ale punctelor $x^0 \in \mathbb{R}^m$ și $y^0 \in \mathbb{R}^n$ definite de norma lui Cebâșev

$$\|z\|_\infty = \max\{|z_1|, \dots, |z_k|\},$$

pentru $z = (z_1, \dots, z_k) \in \mathbb{R}^k$. Deci

$$I = \{x \in \mathbb{R}^m : \|x - x^0\|_\infty \leq r\} = [x_1^0 - r, x_1^0 + r] \times \dots \times [x_m^0 - r, x_m^0 + r],$$

și

$$J = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - y^0\|_\infty \leq r'\} = [y_1^0 - r', y_1^0 + r'] \times \dots \times [y_n^0 - r', y_n^0 + r'].$$

Mulțimile I și J sunt cuburi (hipercuburi) în $\mathbb{R}^m$ și $\mathbb{R}^n$ iar produsul lor $I \times J$ va fi un paralelipiped în $\mathbb{R}^{m+n}$ care este vecinătate a punctului (x^0, y^0) .

De asemenea, după cum am amenințat deja în §1, pentru simplificarea scrierii, vom identifica aplicațiile liniare cu matricile lor. Deci în formulele (8.3.26), $F'_y(x, y)$ este și o aplicație liniară de la $\mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}^n$ iar $F'_x(x, y)$ este o aplicație liniară de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^n$. Vom folosi notația

$$A \circ B$$

pentru a indica că este vorba de compunerea aplicațiilor liniare A și B , respectiv

$$A \cdot B$$

când este vorba de produsul matricilor corespunzătoare acestor aplicații.

Teorema funcției implicite are următorul enunț.

TEOREMA 8.3.3 (Teorema Funcției Implicite (TFI)). *Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ deschisă și $F = (F_1, \dots, F_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție vectorială notată $F(x, y)$, pentru $(x, y) \in \Omega$, și fie $(x^0, y^0) \in \Omega$.*

Presupunem că sunt îndeplinite condițiile:

$$(8.3.30) \quad \begin{aligned} (i) \quad & F(x^0, y^0) = 0; \\ (ii) \quad & F \text{ este de clasă } C^1 \text{ într-o vecinătate } U \subset \Omega \text{ a lui } (x^0, y^0); \\ (iii) \quad & F'_y(x^0, y^0) \text{ este inversabilă.} \end{aligned}$$

Atunci există:

$$(8.3.31) \quad I = \{x \in \mathbb{R}^m : \|x - x^0\|_\infty < r\} \text{ și } J = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - y^0\|_\infty < r'\}$$

cu $I \times J \subset U$ și o funcție $\varphi : I \rightarrow J$ de clasă C^1 astfel ca

$$(8.3.32) \quad \begin{aligned} (i) \quad & F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x), \forall (x, y) \in I \times J \\ (ii) \quad & \varphi'(x) = - (F'_y(x, \varphi(x)))^{-1} \circ F'_x(x, \varphi(x)) \quad \forall x \in I. \end{aligned}$$

DEMONSTRAȚIE. Intenționăm să aplicăm Teorema de Inversare Locală (TIL), T. 8.3.2. Pentru aceasta definim

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}$$

prin

$$(8.3.33) \quad f(x, y) := (x, F(x, y)) = (x_1, \dots, x_m, F_1(x, y), \dots, F_n(x, y))$$

pentru $(x, y) \in \Omega$.

Din ipotezele teoremei, funcția f este continuu diferențiabilă în U și diferențiala ei este dată de

$$(8.3.34) \quad f'(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \frac{\partial F_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m} & \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}_{(x, y)}$$

Ținând cont de (8.3.30).(iii) și de (8.3.34) obținem

$$\det f'(x^0, y^0) = \det F'_y(x^0, y^0) \neq 0,$$

deci aplicația liniară $f'(x^0, y^0)$ este inversabilă. Conform (TIL), există vecinătățile deschise U' a lui (x^0, y^0) și W' a lui $z^0 = f(x^0, y^0)$ astfel ca restricția f la U' (notată tot cu f) să fie un difeomorfism de clasă C^1 .

Din (8.3.30).(i) și (8.3.33) obținem

$$z^0 = f(x^0, y^0) = (x^0, F(x^0, y^0)).$$

Fără a restrânge generalitatea putem presupune

$$W' = I' \times J',$$

unde

$$I' = \{x \in \mathbb{R}^m : \|x - x^0\|_\infty < r_0\} \text{ și } J' = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y\|_\infty < r_0\}.$$

Să notăm cu P și Q proiecțiile spațiului $\mathbb{R}^{m+n}$ pe $\mathbb{R}^m$, respectiv $\mathbb{R}^n$, definite prin

$$P(x, y) = x \quad \text{și} \quad Q(x, y) = y,$$

pentru $(x, y) \in \mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Dacă $g : W' \rightarrow U'$ este inversa funcției $f : U' \rightarrow V'$ atunci ținând cont de definiția (8.3.33) a funcției f vom avea

$$(x, y) = f(g(x, y)) = f(Pg(x, y), Qg(x, y)).$$

Rezultă

$$(8.3.35) \quad \begin{aligned} (i) \quad & P(g(x, y)) = x, \\ (ii) \quad & F(x, Qg(x, y)) = y, \end{aligned}$$

pentru orice $(x, y) \in I' \times J'$.

În particular

$$(8.3.36) \quad F(x, Qg(x, 0)) = 0,$$

pentru orice $x \in I'$.

Definim funcția $\varphi : I' \rightarrow \mathbb{R}^n$ prin

$$(8.3.37) \quad \varphi(x) = Qg(x, 0), \quad x \in I'.$$

Relația (8.3.36) devine

$$(8.3.38) \quad F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in I'.$$

Reciproc, dacă pentru $(x, y) \in I' \times J' = W'$

$$F(x, y) = 0,$$

atunci

$$f(x, y) = (x, F(x, y)) = (x, 0),$$

de unde, ținând cont că g este inversa funcției f , obținem

$$(x, y) = g(f(x, y)) = g(x, 0).$$

Rezultă

$$y = Qg(x, 0) = \varphi(x)$$

ceea ce arată că φ este funcția implicită definită de ecuația

$$F(x, y) = 0.$$

În plus funcția φ este continuă.

Diferențiabilitatea funcției φ și calculul diferențialei

Fie $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. Explicitând relația vectorială (8.3.38) obținem sistemul de n relații scalare

$$(8.3.39) \quad \begin{aligned} F_1(x, \varphi(x)) &= 0 \\ &\vdots \\ F_n(x, \varphi(x)) &= 0 \end{aligned}$$

verificate identic pentru $x \in I'$. Calculând derivatele parțiale în raport cu $x_1, \dots, x_k$ obținem sistemul

$$(8.3.40) \quad \begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_1}{\partial y_i} \cdot \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_k} &= -\frac{\partial F_1}{\partial x_k} \\ &\vdots \\ \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_n}{\partial y_i} \cdot \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_k} &= -\frac{\partial F_n}{\partial x_k}, \quad k = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Ținând cont de egalitatea

$$\varphi'(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x)}$$

și de notațiile (8.3.26) sistemul (8.3.40) se scrie matricial în forma

$$(8.3.41) \quad F'_y(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = F'_x(x, \varphi(x)).$$

Din $F(x^0, y^0) = 0$ rezultă $\varphi(x^0) = y^0$ și deoarece $\det F'_y(x^0, y^0) \neq 0$ putem presupune că $\det F'_y(x, y) \neq 0$ într-o vecinătate U_1 a lui (x^0, y^0) . Folosind continuitatea funcției φ , mai putem presupune

$$(x, \varphi(x)) \in I_1 \times J_1 \subset U_1, \quad \forall x \in I_1,$$

I_1 și J_1 fiind cuburi deschise cu centrele în x^0 respectiv y^0 .

Atunci pentru orice $x \in I_1$ matricea $F'_y(x, \varphi(x))$ va fi inversabilă și din (8.3.41) obținem

$$(8.3.42) \quad \varphi'(x) = - (F'_y(x, \varphi(x)))^{-1} F'_x(x, \varphi(x)) .$$

Egalitatea matricială (8.3.42) se transpune în limbajul aplicațiilor liniare corespunzătoare:

$$(8.3.43) \quad \varphi'(x) = - (F'_y(x, \varphi(x)))^{-1} \circ F'_x(x, \varphi(x)) .$$

Faptul că φ' este de clasă C^1 rezultă din faptul că F a fost presupusă de clasă C^1 , ceea ce este echivalent cu continuitatea tuturor derivatelor parțiale

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_k}, \frac{\partial F_i}{\partial y_j}, \quad 1 \leq k \leq m, \quad 1 \leq j \leq n, \quad 1 \leq i \leq n$$

din formula (8.3.42) și din continuitatea aplicației de inversare (T. (8.1.19)).

Teorema funcției implicate este complet demonstrată. $\square$

8.3.3. Echivalența dintre (TFI) și (TIL). Noi am demonstrat mai întâi (TIL) și apoi din aceasta am dedus (TFI). Se poate urma o cale inversă (și nu sunt puțini cei care o fac) și anume, să demonstrăm mai întâi (TFI) și apoi să obținem ca o consecință (TIL).

Arătăm cum se poate deduce (TIL) din (TFI).

PROPOZIȚIA 8.3.4. $(TFI) \Rightarrow (TIL)$

DEMONSTRAȚIE. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $f = (f_1, \dots, f_m) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x^0 \in \Omega$, $y^0 = f(x^0)$. Să presupunem că sunt verificate ipotezele (TIL) (T. 8.3.2).

Vom arăta că concluziile (TIL) pot fi obținute aplicând (TFI) unei funcții convenabil alese.

Fie

$$F : \Omega \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

definită prin

$$(8.3.44) \quad F(x, y) := f(x) - y = (f(x) - y_1, \dots, f(x) - y_m) ,$$

pentru $(x, y) \in \Omega \times \mathbb{R}^m$.

Vom avea

$$F'_x(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x)} = f'(x)$$

și

$$F'_y(x, y) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -1 \end{bmatrix} = -I_m.$$

Din ipotezele (TIL) rezultă că

$$F_x(x^0, y^0) = f'(x^0)$$

este inversabilă. Aplicând (TFI) funcției F cu rolurile variabilelor lor x și y inversate rezultă că ecuația

$$F(x, y) = 0$$

poate fi rezolvată în raport cu x într-o vecinătate deschisă $U_1 \times V$ a lui (x^0, y^0) , unde U_1 și V sunt vecinătăți deschise ale lui x^0 respectiv y^0 . Deci există o funcție de clasă C^1

$$g : V \rightarrow U_1$$

astfel ca

$$(8.3.45) \quad F(x, y) = 0 \iff x = g(y)$$

pentru orice $(x, y) \in U_1 \times V$. Ținând cont de (8.3.44) obținem

$$(8.3.46) \quad f(x) = y \iff x = g(y),$$

pentru orice $(x, y) \in U_1 \times V$.

Fie $U = g(V)$. Din (8.3.46) rezultă că funcțiile

$$f : U \rightarrow V \quad \text{și} \quad g : V \rightarrow U$$

sunt inverse una alteia. Într-adevăr, dacă $x \in U$ atunci există $y \in V$ astfel ca $x = g(y)$. Deci $(x, y) \in U \times v \subset U_1 \times V$ și $x = g(y)$. Din (8.3.46) rezultă $y = f(x)$, deci

$$g(f(x)) = g(y) = x.$$

Reciproc, pentru $y \in V$, $x = g(y) \in U \subset U_1$ și din (8.3.46)

$$f(x) = y \iff f(g(y)) = y.$$

Mai trebuie să arătăm că U este deschisă. Fie $x \in U$ și fie $y \in V$ astfel ca $x = g(y)$. Rezultă

$$f(x) = f(g(y)) = y \in V.$$

Deoarece V este deschisă și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ este continuă va exista o vecinătate deschisă $U_x \subset \Omega$ a lui x astfel ca

$$f(U_x) \subset V \iff \forall x' \in U_x \quad f(x') \in V.$$

Rezultă

$$x' = g(f(x')) \in g(V) = U, \quad \forall x' \in U$$

deci $U_x \subset U$. Rezultă că U este deschisă în $\mathbb{R}^m$.

Calculul diferențialei funcției g

Aplicând formula (8.3.32).(ii) (cu x și y inversați) obținem

$$g'(y) = -(F_x(g(y), y))^{-1} \circ F'_y(g(y), y) = -(f'(g(y)))^{-1} \circ (-I_m) = (f'(g(y)))^{-1},$$

ceea ce încheie demonstrația Propoziției 8.3.4. □

8.3.4. Funcții vectoriale de clasă C^p . Fie $f = (f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ o funcție vectorială definită pe o mulțime deschisă $\Omega \subset \mathbb{R}^m$. Reamintim (vezi sfârșitul §8.2) că funcția f se numește de clasă C^p (unde $p \in \mathbb{N}$) dacă există derivatele parțiale

$$D^\alpha f_i(x), \quad \forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^m, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m \leq p$$

și sunt continue în Ω .

Atât teorema de inversare locală cât și teorema funcției implicite se pot extinde la aplicații de clasă C^p .

O aplicație $f : U \rightarrow V$ de clasă C^p , bijectivă și cu inversa de clasă C^p se numește difeomorfism de clasă C^p între mulțimile deschise $U, V \subset \mathbb{R}^m$.

Începem prin a prezenta această variantă pentru Teorema 8.3.1

TEOREMA 8.3.5. *Fie $U, V \subset \mathbb{R}^m$ deschise și $f : U \rightarrow V$ o aplicație de clasă C^p . Presupunem că:*

- (i) $f'(x)$ este un izomorfism liniar de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$, pentru orice $x \in U$;
- (ii) f este bijectivă și inversa ei $f^{-1} : V \rightarrow U$ este continuă pe V .

Atunci f este un difeomorfism de clasă C^p .

Demonstrația rezultă din considerațiile făcute după demonstrația Teoremei 8.3.1.

Dacă f este de clasă C^p atunci toate funcțiile din (8.3.6) vor fi de clasă C^p într-o vecinătate deschisă V_0 a lui y^0 , ceea ce arată că funcția inversă g este de clasă C^p .

Având în vedere Teorema 8.3.5, teorema de inversare locală admite și ea următoarea variantă.

TEOREMA 8.3.6. *Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ o funcție vectorială definită pe o mulțime deschisă $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $x^0 \in \Omega$ și $y^0 = f(x^0)$. Presupunem*

- (i) f este de clasă C^p într-o vecinătate a lui x^0 ;
- (ii) $f'(x^0)$ este inversabilă (ca aplicație liniară de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$).

Atunci există vecinătățile deschise $U \subset \Omega$ și $V \subset \mathbb{R}^m$ a lui x^0 respectiv y^0 , astfel ca f să fie un difeomorfism de clasă C^p între U și V .

Având în vedere Teorema 8.3.6, și teorema funcției implicite (T. 8.3.3) poate fi formulată în varianta C^p :

TEOREMA 8.3.7. *În ipotezele Teoremei 8.3.3, dacă funcția F este de clasă C^p într-o vecinătate $U \subset \Omega$ a lui (x^0, y^0) atunci există vecinătățile deschise (care pot fi luate cuburi) I și J ale lui x^0 respectiv y^0 și o funcție $\varphi : I \rightarrow J$ de clasă C^p astfel ca*

$$F(x, y) \iff y = \varphi(x)$$

pentru orice $(x, y) \in I \times J$. Adică, dacă funcția F este de clasă C^p atunci și funcția implicită φ definită de ecuația

$$F(x, y) = 0$$

este de clasă C^p .

8.4. Extreme condiționate. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

8.4.1. Condiții necesare. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, $k < m$ și $f, g_1, \dots, g_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $k + 1$ funcții.

Studiem extremele funcției f pe mulțimea

$$(8.4.1) \quad G = \{x \in \Omega : g_i(x) = 0, i = 1, \dots, k\}.$$

Un punct $x^0 \in G$ se numește *maxim (minim) local condiționat* al funcției f dacă există o vecinătate U a lui x^0 (vecinătate în $\mathbb{R}^m$) astfel ca

$$(8.4.2) \quad f(x) \leq (x^0) \quad (\text{respectiv } f(x) \geq f(x^0))$$

pentru orice $x \in U \cap G$.

Funcția f se numește *funcție scop* iar funcțiile g_i funcții de *legătură*. Relațiile

$$(8.4.3) \quad g_i(x) = 0, i = 1, \dots, k$$

se numesc *relații de legătură* sau *restricții*. Deci căutăm extremele funcției f supusă restricțiilor (8.4.3). Să notăm cu

$$(8.4.4) \quad g = (g_1, \dots, g_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$$

funcția vectorială corespunzând restricțiilor g_i .

TEOREMA 8.4.1. (*Regula multiplicatorilor lui Lagrange*).

Presupunem că funcțiile $f, g_1, \dots, g_k$ sunt de clasă C^1 în Ω și că $x^0 \in G$ este astfel încât rangul matricei Jacobi a funcției vectoriale g în x^0

$$(8.4.5) \quad J_g(x^0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_k} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x^0)}$$

să fie k .

Dacă x^0 este punct de extrem condiționat al funcției f atunci există k numere reale $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0) \in \mathbb{R}^k$ astfel ca

$$(8.4.6) \quad f'(x^0) = \lambda_1^0 g'_1(x^0) + \dots + \lambda_k^0 g'_k(x^0).$$

OBSERVAȚIE. Egalitatea matricială (8.4.6) este echivalentă cu un sistem de m egalități scalare

$$(8.4.7) \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) = \lambda_1^0 \frac{\partial g_1}{\partial x_j}(x^0) + \dots + \lambda_k^0 \frac{\partial g_k}{\partial x_j}(x^0), j = 1, \dots, m.$$

DEMONSTRAȚIA TEOREMEI 8.4.1. Presupunem că minorul principal al matricei (8.4.5) este cel din stânga și îl notăm

$$(8.4.8) \quad \frac{D(g_1, \dots, g_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(x^0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_k} \end{vmatrix}_{(x^0)} \neq 0$$

și că x^0 este punct de maxim local.

Conform Teoremei Funcției Implicite (T. 8.3.3) sistemul

$$(8.4.9) \quad g_i(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_m) = 0, i = 1, \dots, k.$$

poate fi rezolvat în raport cu variabilele $x_1, \dots, x_k$. Mai exact, notând

$$x_{(k)} = (x_1, \dots, x_k) \quad \text{și} \quad x_{(m-k)} = (x_{k+1}, \dots, x_m)$$

vor exista vecinătățile deschise (cuburi)

$$U = B_{\infty}((x_{(k)}^0, r)) \subset \mathbb{R}^k \quad V = B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r') \subset \mathbb{R}^{m-k}$$

ale punctelor $x_{(k)}^0$ respectiv $x_{(m-k)}^0$ și funcțiile continue diferențiabile

$$\varphi_i : B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r') \rightarrow B_{\infty}(x_{(k)}^0, r)$$

astfel încât punctul $(x_{(k)}, x_{(m-k)}) \in U \times V$ verifică sistemul (8.4.9) dacă și numai dacă

$$(8.4.10) \quad x_i = \varphi_i(x_{k+1}, \dots, x_m), \quad i = 1, \dots, k.$$

Notăm $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_k)$ și considerăm funcția F definită de

$$(8.4.11) \quad \begin{aligned} F(x_{k+1}, \dots, x_m) &= f(\varphi_1(x_{(m-k)}), \dots, \varphi_k(x_{(m-k)}), x_{k+1}, \dots, x_m) = \\ &= f(\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) . \end{aligned}$$

Rezultă că $x_{(m-k)}^0$ este un punct de maxim local necondiționat al funcției F în cubul $B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r')$, deci conform Teoremei lui Fermat (T. 7.4.1, Cap. 7) derivatele sale parțiale vor fi nule în acest punct:

$$(8.4.12) \quad \frac{\partial F}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) = 0 \quad j = k+1, \dots, m.$$

Ținând cont de regula de derivare a funcțiilor compuse obținem

$$(8.4.13) \quad \frac{\partial F}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) + \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) = 0, \quad j = k+1, \dots, m.$$

Înlocuind funcțiile φ_i în sistemul (8.4.9) obținem identitățile

$$(8.4.14) \quad g_i(\varphi_1(x_{(m-k)}), \dots, \varphi_k(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) = 0, \quad i = 1, \dots, k,$$

verificate pentru orice $x_{(m-k)}$ în $B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r')$.

Având în vedere (8.4.10), $(\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) = (x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_m) = x \in U \times V$ pentru orice $x_{(m-k)} \in V = B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r')$.

Derivând identitățile (8.4.14) în raport cu x_j obținem identitățile

$$(8.4.15) \quad \sum_{l=1}^k \frac{\partial g_l}{\partial x_l}(x) \cdot \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_j}(x_{(m-k)}) + \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) = 0, \quad j = k+1, \dots, m,$$

verificate pentru orice $x_{(m-k)} \in B_{\infty}(x_{(m-k)}^0, r')$, unde $x = (\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)})$. În particular ele vor fi verificate pentru $x_{(m-k)}^0$ și $x^0 = (\varphi(x_{(m-k)}^0), x_{(m-k)}^0)$. Rezultă că, pentru

$k+1 \leq j \leq m$, derivatele parțiale $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0), \dots, \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0)$ verifică

$$(8.4.16) \quad \begin{aligned} & \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x^0) \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(x^0) \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) = -\frac{\partial g_1}{\partial x_j}(x^0) \\ & \dots \\ & \frac{\partial g_k}{\partial x_1}(x^0) \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) + \dots + \frac{\partial g_k}{\partial x_k}(x^0) \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) = -\frac{\partial g_k}{\partial x_j}(x^0) \\ & \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0) \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(x_{(m-k)}^0) = -\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) \end{aligned}$$

(Ultima egalitate rezultă din (8.4.13). Deci sistemul (8.4.16) este compatibil și, deoarece determinantul primelor k ecuații este

$$\frac{D(g_1, \dots, g_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(x^0) \neq 0,$$

el va avea rangul k . Conform teoremei lui Kronecker-Capelli și matricea extinsă

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k} & -\frac{\partial g_1}{\partial x_j} \\ \dots & & & \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_k} & -\frac{\partial g_k}{\partial x_j} \\ \frac{\partial f}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_k} & -\frac{\partial f}{\partial x_j} \end{bmatrix}_{(x^0)}$$

are tot rangul k , pentru $k+1 \leq j \leq m$. Primele k linii fiind liniar independente rezultă că linia $k+1$ este o combinație liniară a primelor k linii, deci există numerele $\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0 \in \mathbb{R}$ astfel ca

$$(8.4.17) \quad \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0) = \lambda_1^0 \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x^0) + \dots + \lambda_k^0 \frac{\partial g_k}{\partial x_1}(x^0)$$

$$(8.4.18) \quad \begin{aligned} & \dots \\ & \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = \lambda_1^0 \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(x^0) + \dots + \lambda_k^0 \frac{\partial g_k}{\partial x_k}(x^0) \\ & \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0) = \lambda_1^0 \frac{\partial g_1}{\partial x_j}(x^0) + \dots + \lambda_k^0 \frac{\partial g_k}{\partial x_j}(x^0), \end{aligned}$$

Deoarece $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0)$ este univoc determinat din primele k ecuații rezultă că ele nu depind de $j, k+1 \leq j \leq m$. Deci există $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0) \in \mathbb{R}^k$ astfel ca să aibă loc (8.4.7). $\square$

8.4.2. Funcția lui Lagrange (sau Lagrangianul). Este funcția

$$(8.4.19) \quad L : \Omega \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$$

definită prin

$$(8.4.20) \quad L(x, \lambda) = f(x) - \lambda_1 g_1(x) - \dots - \lambda_k g_k(x)$$

pentru $x \in \Omega$ și $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{R}^k$.

Soluțiile (x, λ) ale sistemului

$$(8.4.21) \quad \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_j}(x, \lambda) &= 0, & j &= 1, \dots, m \\ g_i(x) &= 0 & i &= 1, \dots, k. \end{aligned}$$

se numesc *puncte staționare* (x) respectiv *multiplicatori* (λ) . Sistemul (8.4.21) este echivalent cu sistemul

$$(8.4.22) \quad \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_j} &= 0 & j &= 1, \dots, m \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_i} &= 0 & i &= 1, \dots, k. \end{aligned}$$

Din Teorema 8.4.1 rezultă

CONSECINȚA 8.4.2. Dacă x^0 este extrem condiționat al funcției f atunci există multiplicatorii $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0) \in \mathbb{R}^k$ astfel ca să fie verificat sistemul (8.4.22).

8.4.3. Condiții suficiente. Considerăm sistemul

$$(8.4.23) \quad \begin{aligned} &\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x^0) dx_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(x^0) dx_k + \frac{\partial g_1}{\partial x_{k+1}}(x^0) + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_m}(x^0) dx_m = 0 \\ &\dots \\ &\frac{\partial g_k}{\partial x_1}(x^0) dx_1 + \dots + \frac{\partial g_k}{\partial x_k}(x^0) dx_k + \frac{\partial g_k}{\partial x_{k+1}}(x^0) + \dots + \frac{\partial g_k}{\partial x_m}(x^0) dx_m = 0 \end{aligned}$$

și presupunem din nou

$$\frac{D(g_1, \dots, g_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(x^0) \neq 0.$$

Rezultă că din sistemul (8.4.23) diferențialele dx_i , $1 \leq i \leq k$ pot fi exprimate univoc ca și combinații liniare de diferențialele $dx_{k+1}, \dots, dx_m$.

Considerăm funcția lui Lagrange

$$(8.4.24) \quad L(x, \lambda^0) = f(x) - \lambda_1^0 g_1(x) - \dots - \lambda_k^0 g_k(x)$$

Deoarece $dx_i(h) = h_i$ pentru $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$ rezultă că diferențiala de ordinul doi a unei funcții ϕ de m variabile $x = (x_1, \dots, x_m)$ poate fi scrisă în forma

$$(8.4.25) \quad d^2\phi(x^0) = \sum_{i,j=1}^m \phi''_{x_i x_j}(x^0) dx_i dx_j$$

Într-adevăr

$$d^2\phi(x^0)(h) = \sum_{i,j=1}^m \phi''_{x_i x_j}(x^0) h_i h_j = \sum_{i,j=1}^m \phi''_{x_i x_j}(x^0) dx_i(h) \cdot dx_j(h)$$

pentru orice $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathbb{R}^m$.

Diferențialele funcțiilor compuse.

Vom avea nevoie și de următoarele reguli de derivare ale funcțiilor compuse. Presupunem că $f(y)$ este o funcție de variabila $y = (y_1, \dots, y_k) \in \Omega_2 \subset \mathbb{R}^k$ și $g = (g_1, \dots, g_k) : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ este o funcție derivabilă $x = (x_1, \dots, x_m) \in \Omega_1 \subset \mathbb{R}^m$, Ω_1, Ω_2 deschise.

Considerăm funcția compusă $f \circ g : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad x \in \Omega_1.$$

PROPOZIȚIA 8.4.3. Fie $x^0 \in \Omega_1$ și $y^0 = g(x^0)$.

1. Dacă f este diferențiabilă în y^0 și g este diferențiabilă în x^0 atunci $f \circ g$ este diferențiabilă în x^0 și

$$(8.4.26) \quad d(f \circ g)(x^0) = \sum_{i=1}^k f'_{y_i}(y^0) \cdot dg_i(x^0).$$

2. Dacă f și g sunt de clasă C^2 în vecinătăți convenabile ale punctelor y^0 și x^0 atunci $f \circ g$ este de clasă C^2 și

$$(8.4.27) \quad d^2(f \circ g)(y^0) = \sum_{i,j=1}^k f''_{y_i y_j}(y^0) dg_i(x^0) dg_j(x^0) + \sum_{i=1}^k f'_{y_i}(y^0) d^2 g_i(x^0).$$

DEMONSTRAȚIE. 1. Formula (8.4.26) a fost deja demonstrată (vezi formula (8.2.31).b)).

2. Pentru o funcție arbitrară F este adevărată egalitatea

$$(8.4.28) \quad d^2 F(x^0) = \sum_{l,p=1}^m F''_{x_l x_p}(x^0) dx_l dx_p.$$

Luând $F = f \circ g$ și ținând cont de regulile de derivare ale funcțiilor compuse, obținem

$$F'_{x_l}(x) = \sum_{i=1}^k f'_{y_i}(y) \frac{\partial g_i}{\partial x_l}(x), \quad \text{unde } y = g(x),$$

și

$$F''_{x_l x_p}(x) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k f''_{y_i y_j}(y) \frac{\partial g_i}{\partial x_l}(x) \frac{\partial g_j}{\partial x_p}(x) + \sum_{i=1}^k f'_{y_i}(y) \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_p \partial x_l}.$$

Înlocuind expresia derivatei $F''_{x_l x_p}(x^0)$ în (8.4.28) obținem după unele grupări convenabile (și permise de regulile de calcul cu simbolurile $\sum$)

$$\begin{aligned} d^2 F(x^0) &= \sum_{i,j=1}^k f''_{y_i y_j}(y) \left(\sum_{l=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_l} dx_l \right) \left(\sum_{p=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial x_p} dx_p \right) + \\ &+ \sum_{i=1}^k f'_{y_i}(y^0) \left(\sum_{l,p=1}^m \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_p \partial x_l} dx_p dx_l \right) \end{aligned}$$

formulă echivalentă cu (8.4.27). □

În cazul extremelor condiționate, condițiile suficiente de extrem sunt date de:

TEOREMA 8.4.4. Fie (x^0, λ^0) o soluție a sistemului (8.4.22) (echivalent cu (8.4.21)). Presupunând funcțiile f și $g_1, \dots, g_k$ de clasă C^2 într-o vecinătate a lui x^0 să notăm

$$(8.4.29) \quad \Phi(x) = f(x) - \lambda_1^0 g_1(x) \dots \lambda_k^0 g_k(x), \quad x \in \Omega$$

și fie

$$(8.4.30) \quad d^2\Phi(x^0) = \sum_{i,j=1}^m \Phi''_{x_i x_j}(x^0) dx_i dx_j$$

diferențiala de ordinul doi a funcției Φ . Să notăm cu A forma pătratică obținută din $d^2\Phi(x^0)$ prin înlocuirea diferențialelor $dx_1, \dots, dx_k$ în funcție de $dx_{k+1}, \dots, dx_m$ din sistemul (8.4.23).

Atunci

1. A pozitiv definită $\Rightarrow x^0$ punct de minim condiționat;
2. A negativ definită $\Rightarrow x^0$ punct de maxim condiționat.

DEMONSTRAȚIE. Folosim notațiile din demonstrația Teoremei 8.4.1. Având în vedere identitățile (8.4.14) putem scrie (cf. (8.4.11))

$$\begin{aligned} F(x_{(m-k)}) &= f(\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) \\ &= f(\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 g_l(\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}) \\ &= L((\varphi(x_{(m-k)}), x_{(m-k)}), \lambda^0), \end{aligned}$$

pentru orice $x_{(m-k)} \in B_\infty(x_{(m-k)}^0, r')$.

Considerăm funcția:

$$\Psi(x_{(m-k)}) = (\varphi_1(x_{(m-k)}), \dots, \varphi_k(x_{(m-k)}), x_{k+1}, \dots, x_m),$$

ceea ce este echivalent cu

$$(8.4.31) \quad \begin{aligned} (i) \quad & \Psi_i(x_{(m-k)}) = \varphi_i(x_{(m-k)}) \quad i = 1, \dots, k, \\ (ii) \quad & \Psi_i(x_{(m-k)}) = x_i \quad i = k+1, \dots, m. \end{aligned}$$

Rezultă

$$\begin{aligned} d\Psi_i &= d\varphi_i, \quad d^2\Psi_i = d^2\varphi_i, \quad i = 1, \dots, k, \\ d\Psi_i &= dx_i, \quad d^2\Psi_i = 0, \quad i = k+1, \dots, m. \end{aligned}$$

Folosind funcția Ψ rezultă

$$F(x_{(m-k)}) = f(\Psi(x_{(m-k)})) - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 g_l(\Psi(x_{(m-k)})).$$

Deoarece $x^0 = \Psi(x_{(m-k)}^0)$ și $d^2\Psi_i = 0$, $i = k+1, \dots, m$, aplicând formula (8.4.27) obținem

$$(8.4.32) \quad \begin{aligned} d^2F(x_{(m-k)}^0) &= \sum_{i,j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0) d\Psi_i(x_{(m-k)}^0) d\Psi_j(x_{(m-k)}^0) - \\ &\quad - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 g_l}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) d\Psi_j(x_{(m-k)}^0) d\Psi_i(x_{(m-k)}^0) + \\ &\quad + \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 \frac{\partial g_l}{\partial x_i}(x^0) \right) d^2\Psi_i. \end{aligned}$$

Ținând cont de egalitățile (8.4.7)

$$(8.4.33) \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 \frac{\partial g_l}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Diferențiind identitățile (8.4.14) și ținând cont de formula (8.4.26), obținem în punctul $x_{(m-k)}^0$ egalitățile:

$$(8.4.34) \quad \sum_{j=1}^k \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) d\varphi_j(x_{(m-k)}^0) + \sum_{j=k+1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x^0) dx_j = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Sistemul (8.4.34) poate fi rezolvat univoc în raport cu $d\varphi_j(x_{(m-k)}^0)$. Dar acest lucru este echivalent cu rezolvarea sistemului (8.4.23) în raport cu $dx_1, \dots, dx_k$.

Calculând diferențiala a doua a funcției $\Phi(x)$ obținem

$$\begin{aligned} d^2\Phi &= d^2L(x, \lambda^0) = \sum_{i,j=1}^m f''_{x_i x_j}(x^0) dx_i dx_j - \\ &\quad - \sum_{l=1}^k \lambda_l^0 \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 g_l}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) dx_i dx_j. \end{aligned}$$

Forma pătratică A se obține din $d^2\Phi$ prin înlocuirea diferențialelor $dx_1, \dots, dx_k$ cu expresiile lor în funcție de $dx_{k+1}, \dots, dx_m$ obținute prin rezolvarea sistemului (8.4.23).

La același rezultat se ajunge înlocuind în (8.4.32) (ținând cont și de (8.4.33), diferențialele $d\varphi_i(x_{(m-k)}^0)$ cu expresiile lor în funcție de $dx_{k+1}, \dots, dx_m$ obținute prin rezolvarea sistemului (8.4.34).

Dacă

$$(8.4.35) \quad A = d^2F(x_{(m-k)}^0)$$

este pozitiv definită atunci $x_{(m-k)}^0$ este punct de minim local necondiționat al funcției F în bila $B_\infty(x_{(m-k)}^0, r') \subset \mathbb{R}^{m-k}$. După cum am văzut în demonstrația Teoremei 8.4.1 acest lucru este echivalent cu faptul că $x^0 = (\varphi(x_{(m-k)}^0), x_{(m-k)}^0)$ este un punct de minim condiționat pentru funcția f .

Dacă A este negativ definită se raționează analog pentru a deduce că x^0 este un punct de maxim condiționat pentru funcția f .

Teorema 8.4.4 este complet demonstrată. $\square$

8.4.4. Exemple.

1. Distanța de la un punct la un plan

Vom demonstra formula (7.5.8) din Cap. 7.

$$(8.4.36) \quad d = d(A, \pi) = \frac{|(Ax_1 + By_1 + (z_1 + D))|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

folosind metoda multiplicatorilor lui Lagrange.

Deci avem de minimizat funcția

$$f(x, y, z) = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2$$

în ipoteza că (x, y, z) aparține planului π dat de ecuația

$$(8.4.37) \quad Ax + By + Cz + D = 0.$$

Scriem ecuația (8.4.37) în forma

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) + Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0.$$

Funcția lui Lagrange va fi

$$\begin{aligned} L &= (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 - \\ &\quad - \lambda [A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) + Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D] \\ L'_x &= 2(x - x_1) - \lambda A = 0 \\ L'_y &= 2(y - y_1) - \lambda B = 0 \\ L'_z &= 2(z - z_1) - \lambda C = 0 \\ A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) + Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D &= 0. \end{aligned}$$

Scotând $x - x_1$, $y - y_1$, $z - z_1$ din primele trei ecuații și înlocuind în ecuația a patra, obținem

$$\lambda = \frac{-2(Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Înmulțind prima ecuație cu $x - x_1$, a doua cu $y - y_1$, a treia cu $z - z_1$ și adunând obținem (presupunând (x, y, z) punct staționar):

$$2 \cdot f(x, y, z) = \lambda [A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1)] = -\lambda (Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D)$$

deci

$$2d^2 = \frac{2(Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D)^2}{A^2 + B^2 + C^2}$$

și prin urmare

$$d = d(A, \pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Proiecția punctului $A(x_1, y_1, z_1)$ pe planul π va avea coordonatele

$$\begin{aligned} x' &= x_1 + \frac{\lambda A}{2} = x_1 - \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \cdot A \\ y' &= y_1 + \frac{\lambda B}{2} = y_1 - \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \cdot B \\ z' &= z_1 + \frac{\lambda C}{2} = z_1 - \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \cdot C \end{aligned}$$

2. Să se găsească valoarea maximă și minimă a funcției

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$$

în sfera plină

$$\Omega \cdot x^2 + y^2 + z^2 \leq 100$$

Căutând extremele locale situate în interiorul domeniului Ω :

$$\text{int}(\Omega) = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 100\}.$$

Condițiile necesare ne dau

$$\begin{aligned} f'_x = 2x = 0 & \quad x = 0 \\ f'_y = 4y = 0 & \quad y = 0 \\ f'_z = 6z = 0 & \quad z = 0 \end{aligned} \iff$$

Se vede că $O(0, 0, 0)$ este minimul absolut al funcției f .

Alte extreme locale în $\text{int}(\Omega)$ nu mai există.

Pentru a studia extremele situate pe frontiera

$$\text{Fr } \Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 100\}$$

a domeniului Ω aplicăm metoda multiplicatorilor lui Lagrange.

Funcția lui Lagrange va fi

$$\begin{aligned} L &= x^2 + 2y^2 + 3z^2 - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 100) \\ L'_x &= 2x - 2\lambda x = 0 \\ L'_y &= 4y - 2\lambda y = 0 \\ L'_z &= 6z - 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 100. \end{aligned}$$

Pentru $\lambda_1 = 1$ obținem $y_1 = z_1 = 0$ și $x_1 = 10$ $x'_1 = -10$

$$f(10, 0, 0) = f(-10, 0, 0) = 100.$$

Pentru $\lambda_2 = 2$ obținem $x_2 = z_2 = 0$ și $y_2 = 10$ $y'_2 = -10$

$$f(0, 10, 0) = f(0, -10, 0) = 200.$$

În fine dacă $\lambda_3 = 3$ atunci $x_1 = y_1 = 0$ și $z_1 = 10$ $z'_1 = -10$
iar

$$f(0, 0, 10) = f(0, 0, -10) = 300.$$

Deci

$$\begin{aligned} \min \{f(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 100\} &= 0 \\ \max \{f(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 100\} &= 300. \end{aligned}$$

Minimul este atins în $O(0, 0, 0)$ iar maximul în punctele $A(0, 0, 10)$ și $A'(0, 0, -10)$.

3. Extremele funcției

$$f(x, y, z) = xyz$$

supusă legăturilor

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \text{și} \quad x + y + z = 0$$

Rezolvare. Funcția lui Lagrange va fi

$$L = xyz - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) - \mu(x + y + z).$$

Punctele staționare și multiplicatorii se obțin din sistemul

$$\begin{aligned} L'_x &= yz - 2\lambda x - \mu = 0 \\ L'_y &= zx - 2\lambda y - \mu = 0 \\ L'_z &= xy - 2\lambda z - \mu = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \\ x + y + z &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} x \\ y \\ z \end{array}$$

Adunând primele trei ecuații obținem (ținând cont de ultima ecuație)

$$xy + yz + zx = 3\mu.$$

Ridicând la pătrat ultima ecuație și ținând cont de penultima ecuație rezultă

$$2(xy + yz + zx) = -1$$

deci

$$\mu = -\frac{1}{6}.$$

Scăzând primele două ecuații și apoi ultimele două obținem ecuațiile

$$\begin{aligned}(y-x)(z+2\lambda) &= 0 \\ (z-y)(x+2\lambda) &= 0\end{aligned}$$

care conduc la situațiile:

$$\begin{array}{llll} 1. & x = y & 2. & x = y \\ & z = y & & x = -2\lambda \end{array} \quad \begin{array}{ll} 3. & z = -2\lambda \\ & z = y \end{array} \quad \begin{array}{ll} 4. & z = -2\lambda \\ & x = -2\lambda \end{array}$$

Prima situație conduce la contradicția:

$$\begin{aligned}3x^2 &= 1 \\ 3x &= 0\end{aligned}$$

Cazul 2. Din ultima ecuație obținem $z = 4\lambda$. Înlocuind $x = y = -2\lambda$ și $z = 4\lambda$ în penultima ecuație rezultă

$$24\lambda^2 = 1 \quad \lambda_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2\sqrt{6}}.$$

Pentru $\lambda_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}}$ obținem

$$x_1 = y_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad z_1 = \frac{2}{\sqrt{6}} \quad A_1\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right).$$

Pentru $\lambda_2 = -\frac{1}{2\sqrt{6}}$ obținem

$$x_2 = y_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \quad z_2 = -\frac{2}{\sqrt{6}} \quad A_2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}\right).$$

Calculăm derivatele parțiale de ordinul doi pentru

$$\lambda_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}} \quad \mu = -\frac{1}{6} \quad x_1 = y_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad z_1 = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$\begin{aligned}L'_{x^2} &= -2\lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ L''_{y^2} &= -2\lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ L''_{z^2} &= -2\lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ L''_{xy} &= z_1 = \frac{2}{\sqrt{6}} \\ L''_{xz} &= y_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ L''_{yz} &= x_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{aligned}$$

Deci

$$(8.4.38) \quad d^2L = -\frac{1}{\sqrt{6}} (dx^2 + dy^2 + dz^2 - 4dxdy + 2dxdz + 2dydz)$$

Diferențiind relațiile de legătură obținem

$$\begin{aligned}2x_1dx + 2y_1dy + 2z_1dz &= 0 \\ dx + dy + dz &= 0\end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned}-dx - dy + 2dz &= 0 \\ dx + dy + dz &= 0\end{aligned}$$

Rezultă $dz = 0$ și $dy = -dx$. Ținând cont de aceste condiții diferențiala de ordinul doi a funcției lui Lagrange devine

$$d^2L = -\sqrt{6}dx^2 < 0$$

deci avem un punct de maxim de valoare

$$M_1 = f\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right) = \frac{2}{6\sqrt{6}} = \frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

Pentru

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2\sqrt{6}} \quad \mu = -\frac{1}{6} \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} = y_2 \quad z_2 = -\frac{2}{\sqrt{6}}$$

obținem

$$d^2L = \frac{1}{\sqrt{6}}(dx^2 + dy^2 + dz^2 - 4dxdy + 2dxdz + 2dydz).$$

Diferențiind relațiile de legătură obținem

$$\begin{aligned} 2x_2dx + 2y_2dy + 2z_2dz &= 0 \\ dx + dy + dz &= 0 \end{aligned} \iff \begin{aligned} dx + dy - 2dz &= 0 \\ dx + dy + dz &= 0 \end{aligned}.$$

Din nou $dz = 0$ și $dy = -dx$, deci

$$d^2L = \sqrt{6}dx^2 > 0$$

și avem un minim local

$$M_2 = f\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

Cazurile 3 și 4 se obțin din Cazul 2 prin permutări circulare ale variabilelor x, y, z .

OBSERVAȚIE. Forma pătratică (8.4.38)

$$d^2L(h) = -\frac{1}{\sqrt{6}}(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 - 4h_1h_2 + 2h_1h_3 + 2h_2h_3)$$

nu este nici pozitiv definită și nici negativ definită. Într-adevăr, ea poate fi scrisă în forma

$$d^2L(h) = -\frac{1}{\sqrt{6}}[(h_1 + h_2 + h_3)^2 - 6h_1h_2].$$

Pentru $h_1 = h_2 = a > 0$ și $h_3 = -2a$ obținem

$$d^2L(a, a, -2a) = \sqrt{6}a^2 > 0$$

iar pentru $h_1 = a > 0$, $h_2 = -a$, $h_3 = 0$ obținem

$$d^2L(a, -a, 0) = -\sqrt{6}a^2 < 0.$$

Rezultă că eliminarea unor diferențiale din (8.4.38) (inându-se cont de relațiile de legătură) este esențială pentru verificarea condițiilor suficiente de extrem.

4. Să se găsească semiaxele quadricii de ecuație:

$$(8.4.39) \quad Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx = 1$$

Rezolvare. Pătratele lungimilor semiaxelor vor fi valorile extreme ale funcției

$$f = x^2 + y^2 + z^2$$

în ipoteza că (x, y, z) verifică ecuația de legătură (4.38).

Funcția lui Lagrange va fi

$$L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda (Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx - 1).$$

Punctele staționare și multiplicatorii λ se determină din sistemul

$$(8.4.40) \quad \begin{aligned} \frac{1}{2}L'_x &= x - \lambda(Ax + Dy + Fz) = 0 \\ \frac{1}{2}L'_y &= y - \lambda(By + Ez + Dx) = 0 \\ \frac{1}{2}L'_z &= z - \lambda(Cz + Fx + Ey) = 0 \end{aligned}$$

Înmulțind prima ecuație cu x , a doua cu y , a treia cu z , adunându-le și înând cont de (8.4.39) obținem

$$x^2 + y^2 + z^2 = \lambda.$$

Sistemul omogen (8.4.40) trebuie să admită soluții netriviale (x, y, z) ceea ce este echivalent cu anularea determinantului său, adică

$$(8.4.41) \quad \begin{vmatrix} 1 - \lambda A & -\lambda D & -\lambda F \\ -\lambda D & 1 - \lambda B & -\lambda E \\ -\lambda F & -\lambda E & 1 - \lambda C \end{vmatrix} = 0$$

Presupunând

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & D & F \\ D & B & E \\ F & E & C \end{vmatrix} \neq 0$$

vom arăta că ecuația (8.4.41) are toate rădăcinile reale. Într-adevăr dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ este o rădăcină complexă atunci sistemul (8.4.40) va avea o soluție netrivială

$$x = x_1 + ix_2, \quad y = y_1 + iy_2, \quad z = z_1 + iz_2.$$

Înlocuind în (8.4.40) și efectuând calculele obținem din prima ecuație

$$\begin{aligned} A(\alpha x_1 - \beta x_2) + D(\alpha y_1 - \beta y_2) + F(\alpha z_1 - \beta z_2) &= x_1 \\ A(\alpha x_2 + \beta x_1) + D(\alpha y_2 + \beta y_1) + F(\alpha z_2 + \beta z_1) &= x_2 \end{aligned} \quad \begin{vmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{vmatrix}.$$

Înmulțind prima ecuație cu $-x_2$, a doua cu x_1 și adunându-le, obținem

$$\beta [A(x_1^2 + x_2^2) + D(y_1^2 + y_2^2) + F(z_1^2 + z_2^2)] = 0.$$

analog din a doua și a treia ecuație a sistemului (8.4.40) obținem

$$\begin{aligned} \beta [D(x_1^2 + x_2^2) + \beta (y_1^2 + y_2^2) + E(z_1^2 + z_2^2)] &= 0 \\ \beta [F(x_1^2 + x_2^2) + E(y_1^2 + y_2^2) + C(z_1^2 + z_2^2)] &= 0. \end{aligned}$$

Deoarece determinantul Δ a fost presupus nenul și

$$(x_1^2 + x_2^2) + (y_1^2 + y_2^2) + (z_1^2 + z_2^2) > 0,$$

rezultă $\beta = 0$ deci $\lambda = \alpha$.

8.4.5. Extremele funcțiilor implicite. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+1} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$ deschisă și $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^1 , notată cu $F(x, y)$ pentru $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ și $y \in \mathbb{R}$ astfel ca $(x, y) \in \Omega$. Fie $(x^0, y_0) \in \Omega$ astfel ca $F(x^0, y_0) = 0$.

Dacă

$$F'_y(x^0, y_0) \neq 0$$

atunci există o funcție implicită $f : U \rightarrow I$, $U \subset \mathbb{R}^m$ vecinătate deschisă a lui x^0 și I un interval deschis ce conține pe y_0 , definită de ecuația

$$(8.4.42) \quad F(x, y) = 0.$$

Adică

$$(8.4.43) \quad F(x, f(x)) = 0, \quad \forall x \in U.$$

Ne interesează extremele funcției f . Derivând (8.4.41) în raport cu x_i obținem

$$(8.4.44) \quad \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial y} f'_{x_i} = 0$$

și, prin urmare,

$$f'_{x_i}(x) = -\frac{F'_{x_i}(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

Punctele staționare se determină din sistemul

$$(8.4.45) \quad \begin{aligned} F(x, y) &= 0 \\ F'_{x_i}(x, y) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Fie (x^0, y_0) o soluție a sistemului (8.4.45). Rezultă

$$\begin{aligned} y_0 &= f(x^0) \\ f'_{x_i}(x^0) &= 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Pentru a vedea dacă este maxim sau minim apelăm la condițiile de ordin 2 - semnul diferențialei $d^2 f(x)$. Pentru aceasta trebuie să presupunem că funcția F este de clasă C^2 într-o vecinătate a lui (x^0, y_0) .

Diferențiind identitatea (8.4.43) (folosind P. 8.4.3) obținem

$$\sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i + \frac{\partial F}{\partial y} df = 0.$$

Diferențiind încă odată rezultă

$$(8.4.46) \quad \begin{aligned} &\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} dx_j dx_i + \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial y} df dx_i + \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x_j} dx_i df + \\ &+ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} d^2 f = 0. \end{aligned}$$

Ținând cont că $df(x^0) = 0$, și din (8.4.46) obținem

$$\sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(x^0, y_0) dx_i dx_j + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x^0, y_0) d^2 f(x^0) = 0,$$

deci

$$d^2 f(x^0) = -\frac{1}{F'_y(x^0, y_0)} \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(x^0, y_0) dx_i dx_j.$$

OBSERVAȚIE. Pentru calculul formal, în locul notației f pentru funcția implicită folosim tot litera y , convenind (ca și în alte situații similare) ca ea să aibă o semnificație dublă

- de variabilă a funcției F în notația F'_y
- de funcție de x în notațiile $dy, \frac{\partial y}{\partial x}$ etc.

EXEMPLU.

$$1. x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$$

Notând cu $F(x, y, z)$ membrul drept al ecuației de mai sus și considerând $z = z(x, y)$ obținem prin derivare în raport cu x și cu y

$$\begin{aligned} 2x + 2zz'_x - 2 - 4z'_x &= 0 \Rightarrow z'_x = \frac{x-1}{2-z} \\ 2y + 2zz'_y + 2 - 4z'_y &= 0 \Rightarrow z'_y = \frac{y+1}{2-z}. \end{aligned}$$

Egalând z'_x și z'_y cu zero obținem $x = 1, y = -1$ care înlocuite în ecuația inițială ne conduc la ecuația în z

$$z^2 - 4z - 12 = 0$$

cu soluțiile $z_1 = -2$ și $z_2 = 6$.

Obținem punctele $A_1(1, -1, -2)$ și $A_2(1, -1, 6)$.

Diferențiind ecuația inițială obținem

$$2xdx + 2ydy + 2zdz - 2dx + 2dy - 4dz = 0$$

sau echivalent

$$xdx + ydy + zdz - dx + dy - 2dz = 0.$$

Diferențiind încă odată obținem relația

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 + zd^2z - 2d^2z = 0.$$

Ținând cont că $dz = 0$ (în punctele considerate staționare) obținem

$$d^2z = \frac{dx^2 + dy^2}{2 - z}.$$

În $A_1(1, -1, -2)$ obținem

$$d^2z = \frac{dx^2 + dy^2}{4} > 0$$

deci este un punct de minim.

În $A_2(1, -1, 6)$ obținem

$$d^2z = \frac{dx^2 + dy^2}{-4} < 0$$

deci este un punct de maxim.

Interpretare geometrică. Ecuația considerată poate fi pusă în forma

$$(S) : (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16.$$

Rezultă că această ecuație reprezintă o sferă de centru $C(1, -1, 2)$ și rază 4. Punctele A_1, A_2 sunt "polii" sud și nord ai acestei sfere.

Mai observăm că punctele cu $F'_z = 2z - 4 = 0$ sunt cele cu $z = 2$, deci de pe cercul obținut prin intersecția sferei (S) cu planul $z = 2$ ("ecuatorul" în limbajul geografic folosit și mai sus) sunt puncte critice, în sensul că în nici o vecinătate a unui astfel de punct nu putem defini z ca funcție univocă de (x, y) .

În emisfera nordică ($z > 2$), funcția implicită este

$$z = 2 + \sqrt{16 - (x - 1)^2 - (y + 1)^2}$$

iar în emisfera sudică ($z < 2$) ea este dată de

$$z = 2 - \sqrt{16 - (x - 1)^2 - (y + 1)^2}.$$

8.5. Teorema rangului. Dependență funcțională

8.5.1. Determinanți funcționali. Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție vectorială diferențiabilă. Matricea Jacobi a acestei funcții va fi

$$(8.5.1) \quad J_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \dots & & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}_{(x)}$$

Un minor al matricei (8.5.1) îl numim *determinant funcțional* și îl notăm

$$(8.5.2) \quad \frac{D(f_{i_1}, \dots, f_{i_k})}{D(x_{j_1}, \dots, x_{j_k})}(x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_{i_1}}{\partial x_{j_1}} & \dots & \frac{\partial f_{i_1}}{\partial x_{j_k}} \\ \dots & & \dots \\ \frac{\partial f_{i_k}}{\partial x_{j_1}} & \dots & \frac{\partial f_{i_k}}{\partial x_{j_k}} \end{vmatrix}_{(x)},$$

unde $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m$ și $k \leq \min\{m, n\}$.

În cazul $m = n$

$$\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(x_1, \dots, x_m)}(x) = \det J_f(x)$$

este Jacobianul transformării $f = (f_1, \dots, f_m) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, cu $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă.

Există o serie de formule remarcabile referitoare la determinanții funcționali, asemănătoare cu cele referitoare la derivatele funcțiilor. De exemplu, dacă $f = (f_1, \dots, f_m) : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, este o funcție de $y = (y_1, \dots, y_m) \in \Omega_1$ și $g = (g_1, \dots, g_m) : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$ deschisă, este o funcție vectorială de $x = (x_1, \dots, x_m) \in \Omega_2$, atunci putem defini funcția compusă

$$h(x) = (f \circ g)(x) = (f_1(g(x)), \dots, f_m(g(x)), x \in \Omega_2).$$

Determinantul funcțional al acestei transformări și calculează după regula

$$(8.5.3) \quad \frac{D(h_1, \dots, h_m)}{D(x_1, \dots, x_m)}(x) = \frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(g(x)) \cdot \frac{D(g_1, \dots, g_m)}{D(x_1, \dots, x_m)}(x),$$

sau cu o notație mai puțin riguroasă, dar mai ușor de manevrat (și de reținut),

$$(8.5.4) \quad \frac{D(h_1, \dots, h_m)}{D(x_1, \dots, x_m)} = \frac{D(h_1, \dots, h_m)}{D(y_1, \dots, y_m)} \cdot \frac{D(y_1, \dots, y_m)}{D(x_1, \dots, x_m)}.$$

Formula (8.5.3) se obține din regula de derivare a funcțiilor compuse care ne dă egalitatea matricială

$$J_h(x) = J_f(g(x)) \cdot J_g(x) .$$

Trecând la determinanți obținem

$$\det J_h(x) = \det J_f(g(x)) \cdot \det J_g(x) ,$$

care este tocmai formula (8.5.3).

Tot așa, ținând cont de regula de diferențiere a inversei $g = f^{-1}$ a unei funcții $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă

$$J_g(y) = (J_f(g(y)))^{-1} ,$$

obținem pentru funcția inversă g formula

$$(8.5.5) \quad \frac{D(g_1, \dots, g_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(y) = \frac{1}{\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(x_1, \dots, x_m)}(g(y))} ,$$

sau considerând

$$y_i = y_i(x) \iff x_i = x_i(y), 1 \leq i \leq m ,$$

putem scrie

$$(8.5.6) \quad \frac{D(y_1, \dots, y_m)}{D(x_1, \dots, x_m)} = \frac{1}{\frac{D(x_1, \dots, x_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}} .$$

Formulele (8.5.4) și (8.5.6) sunt similare cu cele din calculul fracțiilor considerând formal expresiile $D(y_1, \dots, y_m)$, $D(x_1, \dots, x_m)$ etc. ca niște entități de sine stătătoare.

Pentru alte proprietăți ale determinanților funcționali se poate consulta Fihtenholț (1963), vol.I, p.405-410.

Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $0 \leq i \leq k$, $k+1$ funcții scalare definite pe Ω . Notăm cu $f = (f_0, f_1, \dots, f_k) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ funcția vectorială corespunzătoare. Spunem că funcțiile $f_0, f_1, \dots, f_k$ sunt *funcțional dependente* într-o vecinătate U a unui punct $x^0 \in \Omega$ dacă există o funcție continuă $F : V \rightarrow \mathbb{R}$, definită pe o mulțime $V \subset \mathbb{R}^{k+1}$, cu $f(U) \subset V$, astfel ca F să nu fie identic nulă pe $f(U)$ și

$$(8.5.7) \quad F(f_0(x), f_1(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \forall x \in U .$$

Spunem că funcția f_0 *depinde funcțional* de funcțiile $f_1, \dots, f_k$ dacă există o funcție continuă $G : V_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $V_1 \subset \mathbb{R}^k$, astfel ca

$$(8.5.8) \quad f_0(x) = G(f_1(x), \dots, f_k(x)), \quad \forall x \in U ,$$

unde $U \subset \Omega$ este o vecinătate a unui punct $x^0 \in \Omega$ cu $(f_1(x), \dots, f_k(x)) \in V_1$, $\forall x \in U$.

8.5.2. Teorema rangului. Înainte de a enunța acest rezultat vom face câteva convenții. Fie $m, n \in \mathbb{N}$ și $k \in \mathbb{N}$, $k \leq \min\{m, n\}$. Vom indica printr-un indice inferior notația unui element generic al acestui spațiu. De exemplu

$$\begin{array}{ll} \mathbb{R}_x^m & \text{pentru } x = (x_1, \dots, x_m) \\ \mathbb{R}_y^m & \text{pentru } y = (y_1, \dots, y_n) . \end{array}$$

Vom scrie

$$\mathbb{R}^m = \mathbb{R}_{(u,v)}^m = \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$$

unde

$$u = (u_1, \dots, u_k), \quad v = (v_1, \dots, v_{m-k}), \quad (u, v) = (u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{m-k}).$$

Vecinătățile unui punct $(u^0, v^0) \in \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$ le vom lua de forma

$$W = U \times V \quad \text{cu} \quad \begin{aligned} U &\subset \mathbb{R}_u^k \text{ vecinătate lui } u^0 \text{ și} \\ V &\subset \mathbb{R}_v^{m-k} \text{ vecinătate lui } v^0. \end{aligned}$$

Acest lucru este posibil întotdeauna lucrând, de exemplu, cu bile în metrica lui Cebâșev. În acest caz

$$\begin{aligned} B_\infty(u^0, r) &=]u_1^0 - r, u_1^0 + r[\times \dots \times]u_k^0 - r, u_k^0 + r[, \\ B_\infty(v^0, r) &=]v_1^0 - r, v_1^0 + r[\times \dots \times]v_{m-k}^0 - r, v_{m-k}^0 + r[, \end{aligned}$$

și

$$(8.5.9) \quad B_\infty((u^0, v^0), r) = B_\infty(u^0, r) \times B_\infty(v^0, r).$$

TEOREMA 8.5.1. (Teorema rangului).

Fie $\Omega \subset \mathbb{R}_x^m$ deschisă, $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_y^n$ o funcție vectorială, $x^0 \in \Omega$, $k \in \mathbb{N}$, $k \leq \min\{m, n\}$, $p \in \mathbb{N}$.

Presupunem:

(i) f de clasă C^p în Ω ;

(ii) pentru orice $x \in \Omega$ matricea Jacobi $J_f(x)$ a funcției f are rangul k .

Presupunând că minorul principal (de rang k) este cel situat în colțul din stânga sus al matricei $J_f(x)$, sunt adevărate următoarele afirmații.

1. Există vecinătățile $U_1 \subset \Omega$ a lui x^0 , $W = U \times V \subset \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$ a unui punct $(u^0, v^0) \in \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$ și un difeomorfism $\varphi : U_1 \rightarrow W$ de clasă C^p astfel ca aplicația $G := f \circ \varphi^{-1} : U \times V \rightarrow \mathbb{R}_y^n$ să aibă forma

$$(8.5.10) \quad G(u, v) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)), \quad (u, v) \in W,$$

unde funcțiile

$$(8.5.11) \quad g_i : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad k+1 \leq i \leq n,$$

sunt de clasă C^p în U .

2. Funcțiile $f_{k+1}, \dots, f_n$ sunt dependente funcțional de funcțiile $f_1, \dots, f_k$ în U_1 , legăturile fiind realizate de funcțiile g_j de clasă C^p din (8.5.10):

$$(8.5.12) \quad f_j(x) = g_j(f_1(x), \dots, f_k(x)), \quad j = k+1, \dots, n.$$

3. Notând cu S imaginea vecinătății U_1 prin f

$$(8.5.13) \quad S = f(U_1),$$

mulțimea S admite reprezentarea

$$(8.5.14) \quad S = \{(u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) : u \in U\}.$$

4. Mai mult, notând cu $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ funcția

$$(8.5.15) \quad g(u) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)), \quad u \in U,$$

rezultă că g este un omeomorfism între U și S .

DEMONSTRAȚIE. 1. Presupunem că minorul principal al matricei $J_f(x)$ (de rang k) este cel din stânga sus

$$(8.5.16) \quad \Delta_k(x) = \frac{D(f_1, \dots, f_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(x) \neq 0, \quad x \in \Omega.$$

Considerăm aplicația $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$ definită prin

$$(8.5.17) \quad (u, v) = \varphi(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x), x_{k+1}, \dots, x_m), \quad x \in \Omega$$

pentru $u = (u_1, \dots, u_k)$, $v = (v_1, \dots, v_{m-k})$.

Matricea Jacobi a acestei transformări va fi

$$(8.5.18) \quad J_\varphi(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k} & \frac{\partial f_1}{\partial x_{k+1}} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \dots & & & & & \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_k} & \frac{\partial f_k}{\partial x_{k+1}} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_m} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{(x)}.$$

Rezultă

$$\det J_\varphi(x^0) = \Delta_k(x^0) \neq 0.$$

Aplicând teorema Funcției Implicite (T. 8.3.3) funcției φ rezultă existența vecinătăților deschise $U_1 \subset \Omega$ a punctului x^0 și $W = U \times V \subset \mathbb{R}_u^k \times \mathbb{R}_v^{m-k}$ a punctului

$$(u^0, v^0) = (f_1(x^0), \dots, f_k(x^0), x_{k+1}^0, \dots, x_m^0)$$

astfel încât φ să fie un difeomorfism de clasă C^p între U_1 și W (luăm W, U și V cuburi de forma (8.5.9)).

Considerăm aplicația

$$G = f \circ \varphi^{-1} : U \times V \rightarrow \mathbb{R}_y^n,$$

și arătăm mai întâi că G este de forma

$$(8.5.19) \quad G(u, v) = (u_1, \dots, u_k, G_{k+1}(u, v), \dots, G_n(u, v)).$$

Într-adevăr, pentru $(u, v) \in U \times V$ există $x \in U_1$ ($x = \varphi^{-1}(u, v)$) astfel ca

$$(u, v) = (u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{m-k}) = \varphi(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x), x_{k+1}, \dots, x_m).$$

Rezultă

$$v_i = f_i(x), \quad 1 \leq i \leq k,$$

și

$$G(u, v) = f(\varphi^{-1}(u, v)) = f(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_n(x)).$$

Înlocuind $f_i(x)$ cu u_i , $1 \leq i \leq k$, obținem (8.5.19).

Deoarece aplicația $f'(x)$ are rangul k și $(\varphi^{-1})'(u, v)$ este un izomorfism liniar de la $\mathbb{R}^m$ la $\mathbb{R}^m$, rezultă că și aplicația

$$G'(u, v) = f'(\varphi^{-1}(u, v)) \circ (\varphi^{-1})'(u, v)$$

are tot rangul k , ceea ce este echivalent cu faptul că matricea Jacobi $J_G(u, v)$ a aplicației G are rangul k , pentru orice $(u, v) \in W$.

Ținând cont de (8.5.19) obținem

$$J_G(u, v) = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial G_{k+1}}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial G_{k+1}}{\partial u_k} & \frac{\partial G_{k+1}}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial G_{k+1}}{\partial v_{m-k}} \\ \vdots & & & & & \\ \frac{\partial G_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial G_n}{\partial u_k} & \frac{\partial G_n}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial G_n}{\partial v_{m-k}} \end{bmatrix}_{(u,v)} .$$

Ținând cont de definiția rangului unei matrici, obținem

$$(8.5.20) \quad \frac{\partial G_j}{\partial v_i}(u, v) = 0 \quad 1 \leq i \leq m - k; \quad k + 1 \leq j \leq n; \quad (u, v) \in U \times V .$$

Deoarece U și V sunt de forma (8.5.9), putem aplica P. 7.1.17, Cap. 7, pentru a deduce că funcțiile G_j nu depind de variabilele $v_1, \dots, v_{m-k}$, adică

$$G_j(u, v) = G_j(u, v^0), \quad \forall (u, v) \in U \times V, \quad k + 1 \leq j \leq n .$$

Definim $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$\begin{aligned} g_j(u) &= G_j(u, v^0), \quad u \in U, \quad k + 1 \leq j \leq n, \\ g_i(u) &= u_i, \quad 1 \leq i \leq k, \\ g &= (g_1, \dots, g_k, g_{k+1}, \dots, g_n) . \end{aligned}$$

Rezultă

$$(8.5.21) \quad f(\varphi^{-1}(u, v)) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) = g(u) ,$$

pentru $u = (u_1, \dots, u_k) \in U$, adică are loc (8.5.10).

2. Notând $\varphi^{-1}(u, v) = x$, din (8.5.21) obținem egalitatea

$$(f_1(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_n(x)) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) .$$

Rezultă $u_i = f_i(x)$ și

$$(8.5.22) \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x), g_{k+1}(f_{(k)}(x)), \dots, g_n(f_{(k)}(x))) = g(f_1(x), \dots, f_k(x)) ,$$

unde $f_{(k)}(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x))$, $x \in U_1$.

Prin urmare

$$(8.5.23) \quad \begin{aligned} f_{k+1}(x) &= g_{k+1}(f_1(x), \dots, f_k(x)) \\ f_n(x) &= g_n(f_1(x), \dots, f_k(x)), \quad x \in U_1 . \end{aligned}$$

Relațiile (8.5.23) arată că funcțiile $f_{k+1}, \dots, f_n$ depind funcțional de funcțiile $f_1, \dots, f_k$ în vecinătatea U_1 , legăturile fiind realizate prin funcțiile g_j , $k + 1 \leq j \leq n$, de clasă C^p .

3. Ținând cont de definiția funcției G și de (8.5.10) obținem

$$\begin{aligned} S &= f(U_1) = f(\varphi^{-1}(U \times V)) = G(U \times V) \\ &= \{(u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) : u \in U\} , \end{aligned}$$

deci are loc și (8.5.14).

4. În fine să arătăm că funcția $g : U \rightarrow S$,

$$g(u) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) ,$$

este un omeomorfism.

Evident g este o funcție continuă și injectivă. Ținând cont de (8.5.14) rezultă că pentru $y \in S$ există $u \in U$ astfel ca

$$y = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) = g(u),$$

ceea ce arată că g este și surjectivă.

Definim $h : S \rightarrow \mathbb{R}^k$ prin

$$h(y_1, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_k).$$

Dacă $y \in S = f(U_1)$ atunci există $x \in U_1$ astfel ca $y = f(x)$.

Din (8.5.14) rezultă că există $u = (u_1, \dots, u_k) \in U$ astfel ca

$$(8.5.24) \quad y = (f_1(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_n(x)) = (u_1, \dots, u_k, g_{k+1}(u), \dots, g_n(u)) = g(u).$$

Rezultă

$$(8.5.25) \quad h(y) = u \in U,$$

deci

$$h : S \rightarrow U,$$

și, evident, h este continuă.

Din (8.5.24) și (8.5.25) rezultă

$$(8.5.26) \quad h(g(u)) = u, \quad u \in U.$$

Reciproc, dacă $y = (f_1(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_n(x)) \in S$, pentru $x \in U_1$ ținând cont de (8.5.22) vom avea

$$(8.5.27) \quad g(h(y)) = g(f_1(x), \dots, f_k(x)) = (f_1(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_n(x)) = y.$$

Relațiile (8.5.26) și (8.5.27) arată că h este inversa funcției g .

Teorema este complet demonstrată. $\square$

REMARCA 8.5.2. Considerând aplicația $\psi : \mathbb{R}_y^n \rightarrow \mathbb{R}_w^n$ dată de

$$w_1 = y_1, \dots, w_k = y_k, w_{k+1} = y_{k+1} - g_{k+1}(y_1, \dots, y_k), \dots, w_n = y_n - g_n(y_1, \dots, y_k),$$

funcția $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ realizează o corespondență de la $U \times V$ la $\mathbb{R}_w^n$ de forma

$$w_1 = u_1, \dots, w_k = u_k, w_{k+1} = 0, \dots, w_n = 0.$$

În ipotezele Teoremei 8.5.1 vom numi mulțimea $\Sigma = f(\Omega)$ suprafață (sau varietate) de dimensiune k în spațiul $\mathbb{R}^n$. Rezultă că local această suprafață admite o parametrizare după o vecinătate

$$U = \{u : \|u - u^0\|_\infty < r\} \subset \mathbb{R}_n^k.$$

Prin aceasta înțelegem că orice punct $y^0 = f(x^0) \in \Sigma$, unde $x^0 \in \Omega$, are o vecinătate V_1 astfel ca

$$S = V_1 \cap \Sigma$$

să fie omeomorfă cu U . Observăm că putem lua întotdeauna în loc de U cubul

$$I_k = \{u \in \mathbb{R}^k : \|u\|_\infty < 1\} =]-1, 1[^k.$$

Într-adevăr aplicația

$$u' = \Psi(u) = u^0 + ru$$

este un difeomorfism (de clasă C^∞) de la I la U .

Situația din Teorema 8.5.1 poate fi ilustrată pe următorul desen:

Deci S este omeomorfă cu "pătratul" $U \subset \mathbb{R}_u^k$.

De exemplu în $\mathbb{R}^3$ o suprafață de dimensiune 2 este o suprafață propriu zisă iar o suprafață de dimensiune 1 este o curbă.

O suprafață se numește *netedă* dacă admite o parametrizare de clasă C^1 . Dacă funcțiile care o definesc sunt de clasă C^p atunci spunem că suprafața este netedă de clasă C^p .

8.5.3. Consecințe ale Teoremei Rangului. Menționăm mai întâi următoarea consecință

CONSECINȚA 8.5.3. *Ne situăm în ipotezele Teoremei 8.5.1.*

Dacă în fiecare punct din Ω matricea $J_f(x)$ are rangul n atunci imaginea fiecărei vecinătăți a unui punct $x \in \Omega$ este o vecinătate a punctului $f(x)$.

Cu alte cuvinte, f este o aplicație deschisă, adică imaginea oricărei submulțimi deschise a lui Ω este o mulțime deschisă în $\mathbb{R}^n$.

$$U \subset \Omega \text{ deschisă} \implies f(U) \text{ deschisă în } \mathbb{R}^n.$$

DEMONSTRAȚIE. Dacă rangul matricei $J_f(x^0)$ este egal cu n , deci $k = n$, atunci aplicația (8.5.15) devine

$$g(u) = (u_1, \dots, u_n),$$

deci avem egalitatea

$$S = U,$$

și U este o vecinătate a punctului $u^0 = (f_1(x^0), \dots, f_n(x^0))$. □

Mai prezentăm și următorul criteriu de dependență funcțională.

TEOREMA 8.5.4. *Considerăm un sistem de funcții $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$, unde $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ este deschisă și să presupunem că rangul matricei Jacobi $J_f(x)$ a funcției vectoriale $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ este k în fiecare punct $x \in \Omega$.*

Atunci

1. *Pentru $k = n$ funcțiile $f_1, \dots, f_n$ sunt funcțional independente în vecinătatea fiecărui punct $x \in \Omega$.*

2. *Pentru $k < n$, funcțiile sunt funcțional dependente, $n - k$ din ele depinzând funcțional de celelalte k , și anume de cele pentru care matricea*

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_{i_1}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_{i_1}}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_{i_k}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_{i_k}}{\partial x_m} \end{bmatrix}$$

are rangul k .

DEMONSTRAȚIE 1. Fie $F(y_1, \dots, y_n)$ o funcție continuă astfel ca

$$F(f_1(x), \dots, f_n(x)) = 0 \quad \forall x \in U',$$

unde $U' \subset \Omega$ este o vecinătate a unui punct $x^0 \in \Omega$.

Conform Consecinței 8.5.3, există o vecinătate $U_1 \subset U'$ astfel ca $V = f(U)$ să fie vecinătate în $\mathbb{R}^n$ a punctului $y^0 = f(x^0)$.

Rezultă

$$F(y_1, \dots, y_n) = 0 \quad \forall y = (y_1, \dots, y_n) \in V.$$

2. Presupunem

$$\frac{D(f_1, \dots, f_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(x^0) \neq 0.$$

Aplicând Teorema Rangului (Afirmația 2) funcției vectoriale $f = (f_1, \dots, f_n)$, rezultă că există funcțiile

$$g_i : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad k+1 \leq i \leq n,$$

astfel ca să aibă loc egalitățile (8.5.12). Rezultă că funcțiile $f_{k+1}, \dots, f_n$ sunt funcțional dependente de $f_1, \dots, f_k$. Dacă f este de clasă C^p în Ω atunci și funcțiile g_i care realizează legăturile sunt de clasă C^p .

8.5.4. Difeomorfisme de formă simplă. Vom prezenta, urmând tratatul lui Zorič, vol. 1, câteva rezultate importante referitoare la aplicațiile diferențiabile.

Numim un difeomorfism $g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ definit pe o mulțime deschisă $U \subset \mathbb{R}^m$ *simplu* (sau de *formă simplă*) dacă este de forma

$$g(x) = (x_1, \dots, x_{j-1}, g_j(x), x_{j+1}, \dots, x_m), \quad \text{pentru } x = (x_1, \dots, x_m) \in U,$$

adică modifică doar una din coordonatele punctului x .

TEOREMA 8.5.5. *Dacă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ este un difeomorfism definit pe o mulțime deschisă $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, atunci pentru orice punct $x^0 \in \Omega$ există o vecinătate deschisă $U \subset \Omega$ a lui x^0 și difeomorfismele simple $g_1, \dots, g_m : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ a.î. $f = g_1 \circ \dots \circ g_m$.*

Demonstrație. Vom demonstra prin inducție asupra numărului k de argumente modificate de un difeomorfism f . Pentru $k = 1$, f este difeomorfism simplu și proprietatea este adevărată.

Presupunem că ea este adevărată pentru orice difeomorfism g care modifică $k - 1$ argumente. Fie f un difeomorfism care modifică k argumente pe care, pentru simplitate, îl presupunem de forma

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x), x_{k+1}, \dots, x_m), \quad \text{pentru } x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Deoarece f este difeomorfism, Jacobianul lui în orice punct $x \in \Omega$ este nenul. Dar atunci

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k} \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_k} \end{vmatrix}_{(x)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k} & \frac{\partial f_1}{\partial x_{k+1}} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_k} & \frac{\partial f_k}{\partial x_{k+1}} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_m} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{(x)} \neq 0,$$

pentru orice $x \in \Omega$. Rezultă că nu toți minorii de ordin $k - 1$ din Δ sunt nuli. Din nou, pentru simplificarea scrierii, presupunem că minorul principal de ordin $k - 1$ (cel din colțul stânga sus) este nenul și considerăm funcția $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_u^m$ dată de

$$g(x) = (f_1(x), \dots, f_{k-1}(x), x_k, \dots, x_m), \quad \text{pentru } x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Deoarece

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{k-1}} & \frac{\partial f_1}{\partial x_k} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_{k-1}} & \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_k} & \cdots & \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_m} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{(x)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{k-1}} \\ \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x_{k-1}} \end{vmatrix}_{(x)} \neq 0,$$

rezultă că aplicația g are Jacobianul nenul pentru orice $x \in \Omega$. Prin urmare există o vecinătate deschisă $U \subset \Omega$ a lui x^0 și o vecinătate deschisă $V \subset \mathbb{R}_u^m$ a lui $g(x^0)$ a.î. g să fie un difeomorfism între U și V . Fie $g^{-1} = ((g^{-1})_1, \dots, (g^{-1})_m) : V \rightarrow U$ inversa aplicației g .

Considerăm aplicația $h = f \circ g^{-1}$. Din egalitatea

$$(u_1, \dots, u_m) = g(g^{-1}(u)) = (f_1(g^{-1}(u)), \dots, f_{k-1}(g^{-1}(u)), (g^{-1})_k(u), \dots, (g^{-1})_m(u)),$$

rezultă

$$f_i(g^{-1}(u)) = u_i, \quad 1 \leq i \leq k-1, \quad \text{și} \quad (g^{-1})_i(u) = u_i, \quad k \leq i \leq m.$$

Dar atunci

$$\begin{aligned} h(u) &= f(g^{-1}(u)) = (f_1(g^{-1}(u)), \dots, f_{k-1}(g^{-1}(u)), f_k(g^{-1}(u)), (g^{-1})_{k+1}(u), \dots, (g^{-1})_m(u)) \\ &= (u_1, \dots, u_{k-1}, f_k(g^{-1}(u)), u_{k+1}, \dots, u_m), \end{aligned}$$

pentru orice $u = (u_1, \dots, u_m) \in V$, ceea ce arată că h este un difeomorfism simplu. Dar atunci $f = h \circ g$, și funcția g modifică doar $k - 1$ coordonate, deci, conform ipotezei de inducție, ea se scrie ca o compunere de difeomorfisme simple, ceea ce încheie verificarea pasului de inducție și demonstrația teoremei. $\square$

8.5.5. Lemele lui Hadamard și Morse. Fie $U \subset \mathbb{R}^m$ deschisă și $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție diferențiabilă. Un punct $x^0 \in U$ se numește *punct critic* pentru f dacă $f'(x^0) = 0$.

Fie $f \in C^2(U, \mathbb{R})$. Numim *hessian* al funcției f în punctul x^0 matricea lui Hesse

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) \right)_{1 \leq i, j \leq m}.$$

Un punct critic $x^0 \in U$ al unei funcții $f \in C^2(U, \mathbb{R})$ se numește *punct critic nedegenerat* dacă matricea lui Hesse are determinantul nenul în x^0 .

TEOREMA 8.5.6 (Lema lui Morse). Fie $\Omega \subset \mathbb{R}_x^m$ deschisă și $f \in C^3(\Omega, \mathbb{R})$. Dacă $x^0 \in \Omega$ este un punct critic nedegenerat al funcției f atunci există vecinătățile deschise V a lui $0 \in \mathbb{R}_y^m$, $U \subset \Omega$ a lui x^0 și un difeomorfism $g : V \rightarrow U$ a.î.

$$f \circ g(y) = f(x_0) - [y_1^2 + \dots + y_k^2] + [y_{k+1}^2 + \dots + y_m^2],$$

pentru orice $y = (y_1, \dots, y_m) \in V$.

Demonstrația se bazează pe lema lui Hadamard.

LEMA 8.5.7 (Lema lui Hadamard).

1. Fie $U \subset \mathbb{R}^m$ o vecinătate deschisă a lui $0 \in \mathbb{R}^m$ și $f \in C^p(U, \mathbb{R})$, $p \geq 1$. Dacă $f(0) = 0$, atunci există funcțiile $g_i \in C^{p-1}(U, \mathbb{R})$, $i = 1, \dots, m$, a.î. egalitatea

$$f(x) = \sum_{i=1}^m x_i g_i(x),$$

să fie adevărată pentru orice $x = (x_1, \dots, x_m) \in U$.

2. Dacă $f(0, x_2, \dots, x_m) = 0$, pentru orice $(x_2, \dots, x_m)$ într-o vecinătate $W \subset \mathbb{R}^{m-1}$ a lui $0 \in \mathbb{R}^{m-1}$ a.î. $\{0\} \times W \subset U$, atunci există o vecinătate $V \subset \mathbb{R}$ a lui $0 \in \mathbb{R}$ a.î. $V \times W \subset U$, și o funcție $g_1 \in C^{p-1}(V \times W, \mathbb{R})$, astfel ca egalitatea

$$f(x) = x_1 g_1(x)$$

să aibă loc pentru orice $x \in V \times W$.

Demonstrație. 1. Pentru $x \in U$ considerăm funcția $\varphi(t) = f(tx_1, \dots, tx_m) = f(tx)$, $t \in [0, 1]$. Rezultă

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^m x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx),$$

deci

$$f(x) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^m x_i \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) dt.$$

Conform teoremei de derivare sub semnul integralei, funcțiile $g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) dt$ sunt de clasă C^{p-1} pentru toți $i \in \{1, \dots, m\}$.

Afirmația 2 se demonstrează analog lucrând cu funcția

$$\psi(t) = f(tx_1, x_2, \dots, x_m), \quad t \in [0, 1].$$

□

Demonstrația Lemei lui Morse (Teorema 8.5.6).

Demonstrația I. Este adaptată după Brian Conrad (Stanford University) și se găsește la adresa

<http://math.stanford.edu/conrad/diffgeomPage/handouts/morselemma.pdf>

Efectuând o translația $x \mapsto x - x^0$ și schimbând funcția f cu $f - f(x^0)$ putem presupune $f(0) = 0$.

Reducând forma pătratică $d^2 f(0)$ la forma canonică și efectuând eventual o schimbare liniară a variabilelor și a funcției f prin $-f$, putem presupune, fără a restrânge generalitatea, că $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0) > 0$.

Ținând cont de faptul că funcția f este de clasă C^p cu $p \geq 3$, rezultă că există $r > 0$ a.î.

$$(8.5.28) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) > 0,$$

pentru orice $x \in (-r, r)^m$.

Considerăm funcția de clasă C^{p-1}

$$H(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x).$$

Deoarece

$$\frac{\partial H}{\partial x_1}(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0) > 0,$$

din Teorema Funcției Implicite (Teorema 6.3.3) există $\delta, c > 0$ și o funcție $g : (-\delta, \delta)^{m-1} \rightarrow (-c, c)$ de clasă C^{p-1} cu $g(0) = 0$ a.î.

$$(8.5.29) \quad H(g(x_2, \dots, x_m), x_2, \dots, x_m) = 0 \quad \forall (x_2, \dots, x_m) \in (-\delta, \delta)^{m-1},$$

relație echivalentă cu

$$(8.5.30) \quad H(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0 \iff x_1 = g(x_2, \dots, x_m),$$

pentru orice $(x_1, x_2, \dots, x_m) \in (-c, c) \times (-\delta, \delta)^{m-1}$.

Ținând cont de continuitatea funcției g , putem presupune că (8.5.30) este adevărată pentru un $0 < c < r$, r fiind cel pentru care subzistă (8.5.28).

Pentru $(a_2, \dots, a_m) \in (-\delta, \delta)^{m-1}$ fixați considerăm funcția $f(x_1, a_2, \dots, a_m)$, $x_1 \in (-c, c)$. Ținând cont de (8.5.29) și (8.5.28) rezultă

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(g(a_2, \dots, a_m), a_2, \dots, a_m) = 0 \quad \text{și} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(g(a_2, \dots, a_m), a_2, \dots, a_m) > 0,$$

ceea ce arată că funcția $f(\cdot, a_2, \dots, a_m)$ are un punct de minim unic $x_1 = g(a_2, \dots, a_m)$ în intervalul $(-c, c)$. Prin urmare

$$(8.5.31) \quad k(x_1, x_2, \dots, x_m) := f(x_1, x_2, \dots, x_m) - f(g(x_2, \dots, x_m), x_2, \dots, x_m) \geq 0,$$

pentru orice $(x_1, x_2, \dots, x_m) \in (-c, c) \times (-\delta, \delta)^{m-1}$.

Presupunând că există o funcție h de clasă C^{p-1} a.î. $k(x) = h^2(x)$, atunci, din (8.5.31),

$$(8.5.32) \quad f(x) = h^2(x) + F(x_2, \dots, x_m),$$

unde $F(x_2, \dots, x_m) = f(g(x_2, \dots, x_m), x_2, \dots, x_m)$.

Este adevărată egalitatea

$$h^2(x_1, 0, \dots, 0) = f(x_1, 0, \dots, 0) - f(g(0, \dots, 0), 0, \dots, 0) = f(x_1, 0, \dots, 0),$$

deoarece $g(0) = 0$ și $f(0) = 0$. Deci $h(0) = 0$ și scriind dezvoltările Taylor ale funcțiilor h și f în vecinătatea lui 0, rezultă

$$(c_1 x_1 + c_2 x_2^2 + \dots)^2 = x_1^2 + \dots,$$

ceea ce implică $c_1^2 = 1$, deci $\frac{\partial h}{\partial x_1}(0) \in \{\pm 1\}$.

Considerăm transformarea φ dată de

$$y_1 = h(x), y_2 = x_2, \dots, y_m = x_m.$$

Deoarece $\det(J_\varphi(0)) = \frac{\partial h}{\partial x_1}(0)$, rezultă că Jacobianul transformării φ este nenul, deci, conform Teoremei de Inversare Locală (teorema 8.3.2), φ este un difeomorfism într-o vecinătate a lui $0 \in \mathbb{R}^m$. Folosind această transformare a variabilelor, relația (8.5.32) ne arată că funcția f are expresia $y_1^2 + F(y_2, \dots, y_m)$ în noile coordonate $y_1, y_2, \dots, y_m$.

Demonstrația se încheie printr-un procedeu inductiv - aplicăm același procedeu funcției F .

A rămas să demonstrăm existența funcției h .

Considerăm transformarea ψ dată de

$$x'_1 = x_1 - g(x_2, \dots, x_m), x'_2 = x_2, \dots, x'_m = x_m.$$

Jacobianul ei este $\det(J_\psi(0)) = 1$, deci ψ este un difeomorfism într-o vecinătate a lui $0 \in \mathbb{R}^m$ ceea ce arată că ψ realizează o schimbare de coordonate. Notând cu $K(x'_1, x_2, \dots, x_m)$ funcția k în noile coordonate rezultă $K(0, x_2, \dots, x_m) = k(g(x_2, \dots, x_m), x_2, \dots, x_m) = 0$ pentru $(x_2, \dots, x_m)$ într-o vecinătate a lui $0 \in \mathbb{R}^{m-1}$. Conform Lemei lui Hadamard (Lema 8.5.7.2)

$$(8.5.33) \quad K(x'_1, x_2, \dots, x_m) = x'_1 \tilde{I}((x'_1, x_2, \dots, x_m)),$$

unde $\tilde{I}$ este de clasă C^{p-2} . În limbajul funcției k această egalitate ia forma

$$(8.5.34) \quad k(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 - g(x_2, \dots, x_m))I(x_1, x_2, \dots, x_m),$$

unde I este de clasă C^{p-2} .

Repetând raționamentul de mai sus rezultă că pentru $(a_2, \dots, a_m) \in (-\delta, \delta)^{m-1}$ fixat, funcția $k(\cdot, a_2, \dots, a_m)$ are un minim unic în intervalul $(-c, c)$, anume punctul $x_1 = g(a_2, \dots, a_m)$ și valoarea acestui minim este 0. De asemenea derivata a doua verifică $\frac{\partial^2 k}{\partial x_1^2}(g(a_2, \dots, a_m)) > 0$. Rezultă că dezvoltarea Taylor în acest punct începe cu termenul de gradul doi care are coeficient pozitiv. Aceasta implică faptul că în egalitatea (8.5.34) $I(g(a_2, \dots, a_m), a_2, \dots, a_m) = 0$, care transpusă în (8.5.33) ne dă $\tilde{I}(0, a_2, \dots, a_m) = 0$. Apelând din nou la Lema lui Hadamard obținem $\tilde{I}(x'_1, x_2, \dots, x_m) = x'_1 \tilde{J}(x'_1, x_2, \dots, x_m)$, deci

$$K(x'_1, x_2, \dots, x_m) = (x'_1)^2 \tilde{J}(x'_1, x_2, \dots, x_m),$$

unde $\tilde{J}$ este de clasă C^{p-3} și $\tilde{J}(0) > 0$. Rezultă că $\sqrt{K}$ este o funcție de clasă C^{p-3} în jurul originii $0 \in \mathbb{R}^m$. Funcția k care se obține printr-un difeomorfism (transformare de coordonate) din K va avea aceleași calități.

Demonstrația II.

După:

J. Milnor, *Morse theory*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1963.

(vezi și Zorič, vol. 1).

Presupunem din nou că punctul critic este $x^0 = 0$ (deci $f'(0) = 0$) și $f(0) = 0$. Aplicând Lema lui Hadamard rezultă

$$f(x) = \sum_{i=1}^m x_i g_i(x),$$

unde funcțiile g_i sunt de clasă C^{p-1} .

Deoarece

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = g_j(x) + \sum_{i=1}^m x_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x),$$

rezultă $g_j(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0$. Aplicând din nou Lema lui Hadamard rezultă

$$g_j(x) = \sum_{k=1}^m x_k h_{k,j}(x),$$

pentru $j = 1, \dots, m$, deci funcția f se poate scrie în forma

$$(8.5.35) \quad f(x) = \sum_{i,j=1}^m x_i x_j h_{i,j}(x).$$

unde funcțiile $h_{i,j}$ sunt de clasă C^{p-2} . Înlocuind eventual $h_{i,j}$ cu $(h_{i,j} + h_{j,i})/2$ putem presupune $h_{i,j} = h_{j,i}$ pentru toți $i, j = 1, \dots, m$.

Observăm că

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) = 2h_{i,j}(0), \quad i, j = 1, \dots, m.$$

Printr-o schimbare de coordonate înțelegem un difeomorfism φ definit pe o vecinătate deschisă a lui $0 \in \mathbb{R}^m$ a.î. $\varphi(0) = 0$. Notând

$$y = \varphi(x) \iff x = \varphi^{-1}(y)$$

rezultă că expresia funcției f în sistemul de coordonate y va fi

$$\tilde{f}(y) = f(\varphi^{-1}(y)) = \sum_{i,j=1}^m y_i y_j \tilde{h}_{i,j}(y),$$

unde $\tilde{h}_{i,j}(y) = h_{i,j}(\varphi^{-1}(y))$.

Ținând cont de regula de diferențiere a funcțiilor compuse, Hessianul

$$H_f(0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \right)_{1 \leq i, j \leq m},$$

se transformă după regula

$$H_{\tilde{f}}(0) = J_{\varphi}(0)^t H_f(0) J_{\varphi}(0),$$

unde cu $J_f(0)^t$ notăm transpusa matricei lui Jacobi corespunzătoare difeomorfismului $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m)$,

$$J_{\varphi}(x) = \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq m}.$$

Rezultă că matricea lui Hesse $H_{\tilde{f}}(0)$ corespunzătoare funcției $\tilde{f}$ va avea determinantul nenul.

Presupunem din nou

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0) \neq 0.$$

Din continuitatea derivatelor parțiale de ordinul 2, rezultă că există o vecinătate $U \subset \mathbb{R}^m$ a lui $0 \in \mathbb{R}^m$ a.î. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) \neq 0$ pentru orice $x \in U$, și, mai mult, această derivată are același semn cu $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0)$ pentru orice $x \in U$.

Efectuăm transformarea de coordonate φ dată de

$$y_1 = \sqrt{|h_{1,1}|} \left(x_1 + \sum_{i=2}^m x_i \frac{h_{1,i}}{h_{1,1}} \right) \\ y_2 = x_2, \dots, y_m = x_m.$$

Jacobianul ei în 0 va fi $\det(J_\varphi(0)) = \sqrt{|h_{1,1}(0)|} > 0$, deci φ este un difeomorfism într-o vecinătate a lui $0 \in \mathbb{R}^m$.

Observăm că

$$y_1^2 = \begin{cases} x_1^2 h_{1,1} + 2 \sum_{i=2}^m x_1 x_i h_{1,i} + \frac{1}{h_{1,1}} (\sum_{i=2}^m x_i h_{1,i})^2 & \text{dacă } h_{1,1}(0) > 0 \\ -x_1^2 h_{1,1} - 2 \sum_{i=2}^m x_1 x_i h_{1,i} - \frac{1}{h_{1,1}} (\sum_{i=2}^m x_i h_{1,i})^2 & \text{dacă } h_{1,1}(0) < 0. \end{cases}$$

de unde rezultă că expresia funcției f în noile coordonate $y = (y_1, x_2, \dots, x_m)$ va fi

$$\tilde{f}(y) = y_1^2 + \sum_{i,j=2}^m x_i x_j h_{i,j}(\varphi^{-1}(y)) - \frac{1}{h_{1,1}} \left(\sum_{i=2}^m x_i h_{i,j}(\varphi^{-1}(y)) \right)^2 \\ = y_1^2 + \sum_{i,j=2}^m x_i x_j \tilde{h}_{i,j}(y).$$

în primul caz și de forma

$$\tilde{f}(y) = -y_1^2 + \sum_{i,j=2}^m x_i x_j h_{i,j}(\varphi^{-1}(y)) - \frac{1}{h_{1,1}} \left(\sum_{i=2}^m x_i h_{i,j}(\varphi^{-1}(y)) \right)^2$$

în al doilea.

În ambele cazuri rezultă că ea este de forma

$$\tilde{f}(y) = \varepsilon_1 y_1^2 + \sum_{i,j=2}^m y_i y_j \tilde{h}_{i,j}(y),$$

unde $\varepsilon_1 = \text{sign}(h_{1,1}(0))$, deci suma care urmează după y_1^2 depinde numai de coordonatele $y_2, \dots, y_m$.

Continuând procedeul prin inducție matematică obținem rezultatul final. $\square$

Completare.

Ilustrăm procedeul în cazul $m = 3$. Fie

$$f(x) = x_1^2 h_{1,1}(x) + 2x_1 x_2 h_{1,2}(x) + 2x_1 x_3 h_{1,3}(x) \\ + x_2^2 h_{2,2}(x) + 2x_2 x_3 h_{2,3}(x) + x_3^2 h_{3,3}(x).$$

Presupunem $h_{1,1}(0) > 0$, deci $h_{1,1}(x) > 0$ pe o vecinătate U a lui $0 \in \mathbb{R}^3$.

Considerăm schimbarea de variabilă $y = \varphi(x)$ dată de

$$y_1 = \sqrt{h_{1,1}(x)} \left(x_1 + x_2 \frac{h_{1,2}(x)}{h_{1,1}(x)} + x_3 \frac{h_{1,3}(x)}{h_{1,1}(x)} \right) \\ y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3.$$

Rezultă

$$y_1^2 = x_1^2 h_{1,1}(x) + 2x_1 x_2 h_{1,2}(x) + 2x_1 x_3 h_{1,3}(x) + \frac{1}{h_{1,1}(x)} (x_2 h_{1,2}(x) + x_3 h_{1,3}(x))^2,$$

deci expresia funcției f în sistemul de coordonate $y = (y_1, y_2, y_3)$ va fi

$$\tilde{f}(y) = y_1^2 + y_2^2 \tilde{h}_{2,2}(y) + 2y_2 y_3 \tilde{h}_{2,3}(y) + y_3^2 \tilde{h}_{3,3}(y).$$

Presupunând $\tilde{h}_{2,2}(0) > 0$ facem transformarea

$$z_1 = y_1, \quad z_3 = y_3, \\ z_2 = \sqrt{\tilde{h}_{2,2}(y)} \left(y_2 + y_3 \frac{\tilde{h}_{2,3}(y)}{\tilde{h}_{2,2}(y)} \right).$$

Rezultă

$$z_2^2 = y_2^2 \tilde{h}_{2,2}(y) + 2y_2 y_3 \tilde{h}_{2,3}(y) + y_3^2 \tilde{h}_{3,3}(y)$$

deci $\tilde{f}$ devine

$$g(z) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 \tilde{g}_{3,3}(z).$$

Efectuând ultima transformare

$$w_1 = z_1, \quad w_2 = z_2, \\ w_3 = z_3 \sqrt{|\tilde{g}_{3,3}(y)|}$$

obținem forma canonică

$$F(w) = w_1^2 + w_2^2 + \varepsilon_3 w_3^2,$$

unde $\varepsilon_3 = \text{sign}(\tilde{g}_{3,3}(0))$.

REMARCI 8.5.8. 1. În general obținem o expresie

$$F(w) = \varepsilon_1 w_1^2 + \varepsilon_2 w_2^2 + \varepsilon_3 w_3^2,$$

unde $\varepsilon_1 = \text{sign}(h_{1,1}(0))$ și $\varepsilon_2 = \text{sign}(\tilde{h}_{2,2}(0))$.

2. Cum justificăm faptul că putem presupune $h_{1,1}(0) \neq 0$? Presupunând că x_1^2 nu apare în dezvoltarea (8.5.35), deoarece determinantul matricei lui Hesse al funcției f în 0

este nenul, rezultă că x_1 trebuie să apară în alt termen, de exemplu cel care conține $h_{1,j}$, deci $h_{1,j}(0) \neq 0$. Efectuând schimbarea de coordonate φ dată de

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 - x_j, \quad y_j = x_1 + x_j, \\ y_i &= x_j \quad \text{pentru } i \in \{1, \dots, m\} \setminus \{1, j\}, \end{aligned}$$

rezultă

$$x_1 x_j = y_1^2 - y_j^2,$$

deci în expresia funcției f în noul sistem de coordonate apare termenul $y_1^2 h_{1,j}(\varphi^{-1}(y))$ și $h_{1,j}(\varphi^{-1}(0)) = h_{1,j}(0) \neq 0$.

8.6. Aplicații geometrice - Curbe și suprafețe

Suprafețe netede în $\mathbb{R}^3$

Pot fi date

I. EXPLICIT

$$(8.6.1) \quad z = f(x, y),$$

unde funcția f este de clasă C^1 în Ω .

II. IMPLICIT

$$(8.6.2) \quad F(x, y, z) = 0,$$

unde F este o funcție reală de clasă C^1 , definită pe o mulțime deschisă W din $\mathbb{R}^3$. Se presupune că pentru orice $(x, y, z) \in W$ una din derivatele F'_x, F'_y, F'_z este nenulă, sau echivalent, rangul matricei Jacobi

$$J_F = (F'_x, F'_y, F'_z)$$

este 1.

De exemplu dacă $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, atunci conform Teoremei Funcției Implicite ecuația (8.6.2) poate fi rezolvată în raport cu z într-o vecinătate U a lui (x_0, y_0) , deci ajungem din nou la forma (8.6.1).

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in U.$$

III. PARAMETRIC

Suprafața este dată de

$$(8.6.3) \quad \begin{aligned} x &= f(u, v) \\ y &= g(u, v) \\ z &= h(u, v) \end{aligned}$$

unde $(u, v) \in U$, U o mulțime deschisă în $\mathbb{R}_{u,v}^2$. Se presupune că funcțiile f, g, h sunt de clasă C^1 în U și că matricea

$$\begin{bmatrix} f'_u & f'_v \\ g'_u & g'_v \\ h'_u & h'_v \end{bmatrix}$$

are rangul doi în orice punct $(u, v) \in U$.

Dacă, de exemplu

$$\begin{vmatrix} f'_u & f'_v \\ g'_u & g'_v \end{vmatrix} \neq 0$$

atunci din Teorema de Inversare Locală (T. 8.3.2) primele două ecuații pot fi rezolvate în raport cu (u, v) pentru a obține

$$\begin{aligned} u &= \varphi(x, y) \\ v &= \psi(x, y) \end{aligned}$$

și obținem din nou forma explicită a ecuației suprafeței.

$$z = h(\varphi(x, y), \psi(x, y)), \quad (x, y) \in U_1 \subset \mathbb{R}^2$$

OBSERVAȚIE

Forma explicită (8.6.1) este un caz particular al formei parametrice (8.6.3) și anume

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u, v), \quad (u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

Curbe în plan

I. PARAMETRIC

$$(8.6.4) \quad \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

unde f, g sunt funcții reale de clasă C^1 definite pe un interval I din $\mathbb{R}$.

II. EXPLICIT

$$(8.6.5) \quad y = f(x), \quad x \in I,$$

unde f este de clasă C^1 . Curba reprezentativă este graficul funcției f .

III. IMPLICIT

$$(8.6.6) \quad F(x, y) = 0,$$

unde $F : W \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de clasă C^1 definită pe un deschis $W \subset \mathbb{R}^2$. Se presupune că pentru orice (x, y) din W una din derivatele F'_x sau F'_y este nenulă. Dacă $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ atunci ecuația (8.6.6) poate fi rezolvată în raport cu y ca funcție x într-o vecinătate $I \times J \subset W$ a punctului (x_0, y_0) , și ajungem la forma explicită (8.6.5).

OBSERVAȚIE. Ecuația (8.6.2) se înțelege în sensul că ea determină o mulțime $S \subset \mathbb{R}^3$ prin

$$S = \{(x, y, z) \in W : F(x, y, z) = 0\}.$$

La fel ecuația (8.6.6) determină o curbă γ în $\mathbb{R}^2$.

Curbe netede în spațiu

I. PARAMETRIC

$$(8.6.7) \quad \begin{aligned} x &= f(t) \\ y &= g(t) \\ z &= h(t), \quad t \in I \end{aligned}$$

unde f, g, h sunt funcții de clasă C^1 pe un interval $I \subset \mathbb{R}$.

II. IMPLICIT

Considerăm curba ca intersecția a două suprafețe date implicit

$$(8.6.8) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

unde F, G sunt funcții de clasă C^1 definite pe un domeniu D din $\mathbb{R}^3$.

Se presupune că rangul matricei

$$\begin{bmatrix} F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{bmatrix}$$

este doi în fiecare punct $(x, y, z) \in D$. Dacă, de exemplu

$$\frac{D(F, G)}{D(y, z)} \neq 0$$

în (x_0, y_0, z_0) atunci, conform Teoremei Funcției Implicite, sistemul (8.6.7) poate fi rezolvat în raport cu y, z ca funcții de x și ajungem la ecuațiile parametrice

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= g(t) \\ z &= h(t), \quad t \in I. \end{aligned}$$

Plan tangent la o suprafață. Normala la suprafață

Presupunem că suprafața este dată explicit de ecuația (8.6.1). Fie $(x_0, y_0) \in \Omega$ și $z_0 = f(x_0, y_0, z_0)$, $A(x_0, y_0, z_0) \in S$.

Planul tangent în A va avea ecuația (vezi Cap. 7, § 1):

$$(8.6.9) \quad z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0).$$

Vectorul

$$\vec{N}(f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1)$$

este normal la planul tangent, deci normala va avea ecuația

$$(8.6.10) \quad \frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

Dacă suprafața este dată implicit

$$(8.6.11) \quad F(x, y, z) = 0,$$

cu $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, atunci funcția implicită $z = f(x, y)$ definită de (8.6.11) va avea derivatele

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0, z_0)}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}, \quad f'_y(x_0, y_0) = -\frac{F'_y(x_0, y_0, z_0)}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

Înlocuind în (8.6.9) și (8.6.10) obținem ecuația planului tangent

$$(8.6.12) \quad (x - x_0) F'_x(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) F'_y(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0) F'_z(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

și a normalei

$$(8.6.13) \quad \frac{(x - x_0)}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

În fine, dacă suprafața S este dată parametric prin ecuațiile (8.6.3) și

$$\frac{D(f, g)}{D(u, v)}(u_0, v_0) \neq 0,$$

atunci rezolvând primele două ecuații în raport cu u, v găsim

$$\begin{aligned} u &= \varphi(x, y) \\ v &= \psi(x, y) \end{aligned}$$

și ecuația explicită a suprafeței va fi

$$z = h(\varphi(x, y), \psi(x, y)) = \Phi(x, y).$$

Derivatele parțiale vor fi

$$(8.6.14) \quad \begin{aligned} z'_x &= h'_u \varphi'_x + h'_v \psi'_x \\ z'_y &= h'_u \varphi'_y + h'_v \psi'_y. \end{aligned}$$

Din sistemul

$$\begin{aligned} f(\varphi(x, y), \psi(x, y)) &= x \\ g(\varphi(x, y), \psi(x, y)) &= y \end{aligned}$$

obținem prin derivare în raport cu x și cu y

$$\begin{cases} f'_u \varphi'_x + f'_v \psi'_x = 1 \\ g'_u \varphi'_x + g'_v \psi'_x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_u \varphi'_y + f'_v \psi'_y = 0 \\ g'_u \varphi'_y + g'_v \psi'_y = 1 \end{cases}.$$

Determinantul sistemului este

$$\Delta = \frac{D(f, g)}{D(u, v)} \neq 0.$$

Rezultă

$$\begin{aligned} \varphi'_x &= \frac{g'_x}{\Delta} & \varphi'_y &= \frac{-f'_x}{\Delta}, \\ \psi'_x &= \frac{-g'_u}{\Delta}, & \psi'_y &= \frac{f'_u}{\Delta}. \end{aligned}$$

Înlocuind în (8.6.14) obținem

$$(8.6.15) \quad \begin{aligned} z'_x &= \frac{1}{\Delta} (h'_u g'_v - h'_v g'_u) = -\frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} g'_u & g'_v \\ h'_u & h'_v \end{vmatrix} \\ z'_y &= \frac{1}{\Delta} (-h'_u f'_v - h'_v f'_u) = -\frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} h'_u & h'_v \\ f'_u & f'_v \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Deoarece planul tangent are ecuația dată de (8.6.9)

$$z - z_0 = z'_x (x - x_0) + z'_y (y - y_0) ,$$

ținând cont de (8.6.15), obținem ecuația planului tangent la o suprafață dată parametric în forma

$$(8.6.16) \quad (x - x_0) \frac{D(g, h)}{D(u, v)} + (y - y_0) \frac{D(h, f)}{D(u, v)} + (z - z_0) \frac{D(f, g)}{D(u, v)} = 0 ,$$

și a normalei

$$(8.6.17) \quad \frac{x - x_0}{\frac{D(g, h)}{D(u, v)}} = \frac{y - y_0}{\frac{D(h, f)}{D(u, v)}} = \frac{z - z_0}{\frac{D(f, g)}{D(u, v)}} ,$$

toți determinanții funcționali fiind calculați în (u_0, v_0) .

OBSERVAȚII. 1. Din simetria formulelor (8.6.12), (8.6.13), (8.6.16) și (8.6.17) rezultă că ele rămân valabile în ipoteza

$$|F'_x| + |F'_y| + |F'_z| > 0 ,$$

respectiv

$$rg \begin{bmatrix} f'_u & g'_u & h'_u \\ f'_v & g'_v & h'_v \end{bmatrix} = 2 .$$

2. La ecuațiile normalelor dacă numitorul este 0 se ia și numărătorul 0.

3. Ecuația (8.6.16) este echivalentă cu

$$(8.6.18) \quad \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ f'_u & g'_u & h'_u \\ f'_v & g'_v & h'_v \end{vmatrix} = 0 .$$

Tangenta și planul normal la o curbă

Considerăm o curbă dată parametric

$$\gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} ,$$

unde f, g, h sunt funcții de clasă C^1 definite pe un interval $I \subset \mathbb{R}$. Fie $t_0 \in I$ și $A(x_0, y_0, z_0)$ punctul corespunzător de pe curba γ .

Dacă $M(x(t), y(t), z(t))$ este un punct pe γ atunci secanta AM va avea ecuațiile

$$(AM) : \frac{x - x_0}{x(t) - x(t_0)} = \frac{y - y_0}{y(t) - y(t_0)} = \frac{z - z_0}{z(t) - z(t_0)} ,$$

sau echivalent

$$\frac{x - x_0}{\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}} = \frac{y - y_0}{\frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0}} = \frac{z - z_0}{\frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0}} .$$

Pentru $t \rightarrow t_0$ obținem ecuația tangentei (AT) în A la curba γ având ecuațiile

$$(8.6.19) \quad \frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)} .$$

Planul normal la curba γ este planul care trece prin A și este perpendicular pe tangenta (AT) . Rezultă că el va avea ecuația

$$(8.6.20) \quad x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

Să considerăm acum curba γ dată implicit prin ecuațiile

$$\gamma : \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Vom arăta cum putem scrie ecuația tangentei la curba γ aplicând Teorema Funcției Implicite (*TFI*).

Fie $(x_0, y_0, z_0) \in \gamma$. Considerăm funcția vectorială $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ definită prin

$$\Phi(x, y, z) = (F(x, y, z), G(x, y, z))$$

pentru (x, y, z) într-un domeniu $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Presupunând F, G de clasă C^1 , rezultă că și Φ va fi de clasă C^1 .

Notăm $v = (y, z)$. Atunci (cu notațiile din T. 8.3.3)

$$\Phi'_x = \begin{bmatrix} F'_x \\ G'_x \end{bmatrix} \quad \Phi'_v = \begin{bmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{bmatrix}.$$

Presupunem

$$\Phi'_v(x_0, y_0, z_0) \text{ inversabilă} \iff \Delta = \frac{D(F, G)}{D(y, z)} \neq 0 \text{ (în } (x_0, y_0, z_0)).$$

Conform (*TFI*) există un interval deschis $I \subset \mathbb{R}$ cu $x_0 \in I$, un dreptunghi $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ cu $(y_0, z_0) \in \Delta$, $I \times \Delta \subset \Omega$ și funcția vectorială de clasă C^1

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$$

astfel ca

$$\Phi(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Diferențiala funcției φ se calculează după formula

$$\varphi'(x) = \begin{pmatrix} \varphi'_1(x) \\ \varphi'_2(x) \end{pmatrix} = -(\Phi'_v)^{-1} \Phi'_x = - \begin{bmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{bmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} F'_x \\ G'_x \end{pmatrix}.$$

Rezultă

$$\varphi'(x) = -\frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} G'_z & -F'_z \\ -G'_y & F'_y \end{bmatrix} \begin{pmatrix} F'_x \\ G'_x \end{pmatrix} = -\frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} G'_z F'_x - F'_z G'_x \\ -G'_y F'_x + F'_y G'_x \end{bmatrix}.$$

Prin urmare

$$(8.6.21) \quad \begin{aligned} \varphi'_1(x) &= \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix} = \frac{1}{\Delta} \frac{D(F, G)}{D(z, x)} \\ \varphi'_2(x) &= \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix} = \frac{1}{\Delta} \frac{D(F, G)}{D(x, y)}. \end{aligned}$$

Parametrizarea curbei γ va fi

$$\begin{aligned}x &= t \\y &= \varphi_1(x) \\z &= \varphi_2(t).\end{aligned}$$

Ținând cont de (8.6.21) ecuațiile tangentei în (x_0, y_0, z_0) la γ , dată de (8.6.19), iau forma

$$(8.6.22) \quad \frac{x - x_0}{\frac{D(F,G)}{D(y,z)}} = \frac{y - y_0}{\frac{D(F,G)}{D(z,x)}} = \frac{z - z_0}{\frac{D(F,G)}{D(x,y)}}.$$

Ecuția planului normal va fi

$$(8.6.23) \quad (x - x_0) \frac{D(F, G)}{D(y, z)} + (y - y_0) \frac{D(F, G)}{D(z, x)} + (z - z_0) \frac{D(F, G)}{D(x, y)} = 0,$$

sau, într-o formă echivalentă

$$(8.6.24) \quad \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{vmatrix} = 0.$$

Curbe conținute într-o suprafață

Fie $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ și $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție diferențiabilă. Graficul ei va fi o suprafață în $\mathbb{R}^3$:

$$S = G_F = \{(x, y, F(x, y)) : (x, y) \in \Omega\}.$$

Ecuția suprafeței (S) se scrie mai scurt

$$z = F(x, y).$$

O curbă netedă pe suprafața (S) este o curbă

$$\gamma : \begin{aligned}x &= \varphi_1(t) \\y &= \varphi_2(t) \\z &= \varphi_3(t), \quad t \in I,\end{aligned}$$

astfel ca $\gamma \subset S$, adică

$$(8.6.25) \quad \varphi_3(t) = F(\varphi_1(t), \varphi_2(t)), \quad t \in I.$$

Fie $t_0 \in I$, $x_0 = \varphi_1(t_0)$, $y_0 = \varphi_2(t_0)$, $z_0 = \varphi_3(t_0)$.

Tangenta la curba γ în punctul $A_0(x_0, y_0, z_0)$ are ecuațiile

$$(8.6.26) \quad \frac{x - x_0}{\varphi'_1(t_0)} = \frac{y - y_0}{\varphi'_2(t_0)} = \frac{z - z_0}{\varphi'_3(t_0)}.$$

Derivând relația (8.6.25) obținem relația

$$(8.6.27) \quad \varphi'_3(t_0) = F'_x(x_0, y_0) \varphi'_1(t_0) + F'_y(x_0, y_0) \varphi'_2(t_0).$$

Planul tangent la suprafața (S) în punctul $A_0(x_0, y_0, z_0)$ are ecuația

$$(8.6.28) \quad z - z_0 = F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Folosind proprietățile proporțiilor derivate, din (8.6.26) obținem

$$(8.6.29) \quad \frac{z - z_0}{\varphi'_3(t_0)} = \frac{F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{F'_x(x_0, y_0)\varphi'_1(t_0) + F'_y(x_0, y_0)\varphi'_2(t_0)}.$$

Ținând cont de (8.6.27), numitorii din egalitatea (8.6.29) sunt egali, deci și numărătorii vor fi egali. Rezultă

$$z - z_0 = F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Am arătat că dacă (x, y, z) verifică ecuațiile (8.6.26) ale dreptei tangente d în A_0 la curba $\gamma \subset S$ atunci el verifică și ecuația planului tangent π în A_0 la suprafața S , adică $d \subset \pi$.

Deci are loc

PROPOZIȚIA 8.6.1. *Dacă curba netedă γ este situată pe suprafața netedă S atunci tangenta într-un punct A_0 la curba γ este conținută în planul tangent în A_0 la suprafața S .*

Referitor la planul tangent la o suprafață se mai poate demonstra următoarea proprietate.

PROPOZIȚIA 8.6.2. *Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ deschisă, o funcție diferențiabilă și $A_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ un punct pe suprafața $(S) : z = f(x, y)$.*

Fie $M(x, y, f(x, y))$ un punct pe suprafața (S) și π planul tangent la suprafața (S) în A_0 . Atunci

$$(8.6.30) \quad \lim_{M \rightarrow A_0, M \in (S)} \frac{d(M, \pi)}{\|A_0 M\|} = 0.$$

DEMONSTRAȚIE. Prin $M \rightarrow A_0, M \in (S)$, înțelegem $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Din diferențiabilitatea funcției f obținem

$$(8.6.31) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0.$$

Planul tangent în A_0 la (S) are ecuația

$$\pi : z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Distanța de la $M(x, y, f(x, y))$ la π este dată de (8.4.36)

$$(8.6.32) \quad d(M, \pi) = \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(f'_x(x_0, y_0))^2 + (f'_y(x_0, y_0))^2 + 1}}.$$

Deoarece

$$\|A_0 M\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}.$$

Rezultă

$$\begin{aligned}
 \frac{d(M, \pi)}{\|A_0 M\|} &= \frac{|f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)|}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\
 (8.6.33) \quad &= \frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}} \cdot r \cdot \\
 &\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{(f'_x(x_0, y_0))^2 + (f'_y(x_0, y_0))^2 + 1}}.
 \end{aligned}$$

Deoarece

$$0 < \frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}} \leq 1,$$

din (8.6.31) și (8.6.33) rezultă (8.6.30). $\square$

OBSERVAȚIE. Propozițiile 8.6.1 și 8.6.2, constituie argumente suplimentare în favoarea acceptării planului dat de ecuația

$$(8.6.34) \quad z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

ca plan tangent la suprafața

$$(8.6.35) \quad (S) \quad z = f(x, y).$$

În M. Nicolescu 1958, vol.II, p.446, relația (8.6.30) este luată ca definiție a planului tangent, demonstrându-se că suprafața (S) , de ecuație (8.6.35) admite plan tangent în $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ dacă și numai dacă f este diferențiabilă în (x_0, y_0) . În acest caz planul tangent are ecuația (8.6.34).

8.7. Exerciții și probleme

E.1. Funcția $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ este continuu diferențiabilă pe $\mathbb{R}^2$ și are Jacobianul

$$\Delta(f) = \det J_f(x, y) = 1, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Funcția f nu este inversabilă pe $\mathbb{R}^2$.

Acest exemplu arată că neanularea determinantului lui Jacobi nu este suficientă pentru injectivitatea funcției f (vezi T. 8.3.2).

E.2. Să se determine extremele condiționate ale următoarelor funcții:

$$1. \quad f = xyz \quad x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0.$$

$$2. \quad f = x^2 + y^2 + z^2 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > b > c > 0)$$

$$3. \quad f = xy^2z^3 \quad x + 2y + 3z = c \quad x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$$

4.

$$f = xy + yz, \quad x^2 + y^2 = 2$$

$$y + z = 2, \quad x > 0, y > 0, z > 0.$$

E.3. Să se determine valorile maximă și minimă ale funcțiilor următoare în domeniile indicate

$$1. \quad f = x^2 + y^2 - 12x + 16y \quad x^2 + y^2 \leq 25$$

$$2. \quad f = x + y + z \quad x^2 + y^2 \leq z \leq 1$$

E.4. Să se determine extremele funcțiilor implicite definite de următoarele ecuații:

$$1. \quad x^2 + y^2 - xz - yz + 2x + 2y + 2z - 2 = 0 \quad z = z(x, y)$$

$$2. \quad x^4 + y^4 + z^4 - 2a^2(x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

E.5. Aplicând metoda multiplicatorilor lui Lagrange să se rezolve următoarele probleme geometrice:

1. Să se determine dreptunghiul de arie maximă înscris într-o elipsă.
2. Să se găsească dreptunghiul de perimetru dat $2p$ care prin rotație în jurul uneia din laturi generează un corp de volum maxim.
3. Într-o semisferă de rază R să se înscrie un paralelipiped dreptunghic de volum maxim.
4. Într-un con circular drept să se înscrie un paralelipiped dreptunghic de volum maxim.
5. a) Să se găsească distanța de la punctul $A(-1, 2)$ la parabola $y = 2x^2 - 3x + 1$.
b) Aceiași problemă pentru punctul $A(-1, 3)$ și elipsa $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.
6. Să se determine triunghiul de arie maximă înscris într-un cerc și având perimetrul dat.
7. Să se determine aria elipsei de intersecție a cilindrului

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{cu planul } Ax + By + Cz = 0.$$

cu planul

$$Ax + By + Cz = 0.$$

Bibliografie

Autori clujeni

1. M. Balázs, *Analiză matematică*, Litografiat UBB Cluj 1983.
2. M. Balázs, J. Kolumbán, *Matematikai analisis*, Ed. Dacia, Cluj 1978.
3. W. W. Breckner, *Analiză matematică. Topologia spațiului $\mathbb{R}^n$* , UBB Cluj-Napoca, 1985.
4. G. Călugăreanu, D.V. Ionescu, *Curs de analiză matematică*, Litografiat UBB Cluj, vol.I și II, Cluj 1957.
5. I. Marușciac, *Analiză matematică*, UBB Cluj (2 volume) I (1980), II (1983).
6. A. Ney, *Curs de analiză matematică* (2 volume) UBB Cluj, I (1972), II (1974).
7. E. Popoviciu, *Analiză matematică*, UBB Cluj 1974.
8. T. Popoviciu, *Curs de analiză matematică*, (3 volume) UBB Cluj, I (1970), II (1972), III (1974).
9. T. Popoviciu, *Despre cea mai bună aproximare a funcțiilor continue prin polinoame*, Monografii Matematice, Fascicula III, Cluj 1937.
10. D. D. Stancu, *Curs și culegere de probleme de analiză numerică*, UBB Cluj 1977.
11. *Culegere de probleme de analiză matematică*, Elaborată de Catedra de Analiză Matematică UBB Cluj 1977.
12. *Culegere de probleme de analiză matematică și geometrie*, (P. Ciceo, J. Kolumbán, A. Mărcuș, A. Vasiu) UBB Cluj.

Cursuri și tratate existente în limba română.

Autori români

1. *Analiză matematică* (2 volume) EDP București 1980.
2. Nicu Boboc, *Analiză matematică*, Univ. București, 1988.
3. I. Colojoară, *Analiză matematică*, EDP București, 1983.
4. Gh. Marinescu, *Analiză matematică*, (2 volume) Ed. Academiei, București, 1984.
5. C. Meghea, *Bazele analizei matematice*, Ed. Științifică și Enciclopedică București, 1997.
6. M. Nicolescu, *Analiză matematică*, (3 volume) I (1957), II (1958), III (1960), Ed. Tehnică, București.
7. S. Olariu, A. Halanay, S. Turbatu, *Analiza matematică*, EDP București, 1983.
8. Gh. Sirețchi, *Calculul diferențial*, Univ. București, 1983.
9. Gh. Sirețchi, *Calculul diferențial și integral*, (2 volume) I. *Noțiuni fundamentale*; II. *Exerciții*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985.
10. O. Stănășilă, *Analiză matematică*, EDP București, 1981.
11. S. Turbatu, D. Ștefănescu, *Calculul diferențial și integral - Curs și culegere de probleme*, Univ. București, 1986.

Traduceri

1. G. M. Fihtenholț, *Calculul diferențial și integral* (3 volume) I (1963), II (1964), III (1965), Ed. Tehnică București. (traducere din l. rusă).
2. B. R. Gelbaum, J. M. H. Olmsted, *Contraexemple în analiză*, Ed. Științifică, București, 1973 (traducere din l. engleză).
3. A. O. Gelfond, *Calculul cu diferențe finite*, Ed. Tehnică, București, 1956 (traducere din l. rusă).

Tratate în limbi străine

1. G. Chilov (Șilov), *Analyse mathématique* (3 volume), Mir Moscow, 1973.
2. J. Dieudonné, *Elements d'analyse* (în 9 volume), Gauthiers-Villars Paris 1960–1982 (unele din ele sunt traduse în engleză, germană și rusă).
Pentru nivelul introductiv este esențial primul volum (de fapt, cel mai popular): *Fondements de l'analyse modernes*, Gauthiers-Villars, Paris 1963 (publicată original în engleză: *Foundations of Modern Analysis*, Academic Press, New York 1960).
3. V.A. Ilin, V.A. Sadovničy, Bl. Sendov, *Analiză matematică* (2 volume), Moscova și Sofia, 1987 (în l. rusă).
4. K. Königsberger, *Analysis*, I und II (2 volume) Springer V Berlin, 1993.
5. I. I. Liashko, A. K. Bojarčuk, Ja. G. Gaj, A. F. Kalaida, *Analiză matematică* (2 volume) Kiev 1983 (în l. rusă).
6. S. M. Nikolskij, *A course of mathematical analysis* (2 volume), Mir Moscow, 1977.
7. W. Rudin, *Principles of mathematical analysis*, Mc Graw New York 1967. (există și traducere în l. rusă Moscova 1976).
8. L. Schwartz, *Cours d'analyse* (2 volume), Hermann Paris 1967.
9. V. A. Zorič, *Analiză matematică* (2 volume) Moscova 1981 (în l. rusă, traducere în l. engleză, Springer 2004).

Culegeri de probleme

1. D. M. Bătinețu, *Probleme de matematică pentru treapta a II-a de liceu*, Șiruri, Ed. Albatros, București, 1979.
2. G. N. Berman, *A problem book in mathematical analysis*, Mir Moscow 1977.
3. C. Crăciun, *Exerciții și probleme de analiză matematică*, Univ. București 1984.
4. M. Craiu, M. Roșculeț, *Culegere de probleme de analiză matematică*, EDP București 1976.
5. B. P. Demidovici, *Culegere de probleme și exerciții de analiză matematică*, (traducere din l. rusă) EDP București 1956 (Există o ediție a 9-a completată în l. rusă și variante pentru Institutele Politehnice în engleză și franceză, Traducere în l. maghiară (Dyemidovics), Budapesta 1974, iar pe Internet se găsesc așa numitele volume Anti-Demidovici conținând rezolvările problemelor. Rezolvările problemelor din Demidovici se găsesc și în două volume în l. rusă publicate la Kiev, 1977 și 1998).
6. N. Donciu, D. Flondor, Gh. Simionescu, *Algebră și analiză matematică*, Culegere de probleme (2 volume) EDP București 1978.
7. N. Donciu, D. Flondor, *Algebră și analiză matematică*, Culegere de probleme (2 volume) EDP București 1978.

8. B. Gelbaum, *Problem book in analysis*, Springer Verlag Berlin 1982
9. G. Polya, G. Szegő, *Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis* (2 volume), Ediția I, Dover, New York 1945, Ediția II, Springer 1954. Are numeroase reeditări și traduceri în engleză Springer 1972 (reeditare 1998) și în rusă, 1956.
10. C. Popa, V. Hiriș, M. Megan, *Introducere în analiza matematică prin exerciții și probleme*, Ed. Facla, Timișoara 1976.
11. S. Rădulescu, M. Rădulescu, *Teoreme și probleme de analiză matematică*, EDP București, 1982.
12. *Culegere de probleme de calcul diferențial și integral* (în 3 volume), vol.I (1964) de L. Aramă și T. Morozan; vol.II (1966), III (1967) de E. Câmpu și Gh. Bucur, Ed. Tehnică.
13. *Probleme de analiză matematică* (coordonator M. Roșculeț), Ed. Tehnică, București 1993.

Algebră liniară

1. I. Creangă, C. Haimovici, *Algebră liniară*, Ed. de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1962.
2. D. Duca, *Algebră I*, UBB Cluj-Napoca, 1992.
3. I. M. Gelfand, *Lecții de algebră liniară*, Ed. Tehnică, București 1953.
4. Gh. Pic, *Algebră superioară*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1966.
5. G. E. Șilov, *Analiză matematică. Spații finit dimensionale*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983.